# 工业数据智能入门指南

# Introduction to Industrial Data Intelligence

张恺

2026 年 10 月 26 日

# 目录

**第一部分　机器学习的基本语言与完整流程** **1**

**第一章　数学与概率工具** **3**

1.1 向量、矩阵与基本运算 . . . . . 3
1.2 线性空间与矩阵运算性质 . . . . . 5
1.3 正交投影与正定性 . . . . . 8
1.4 矩阵分解 . . . . . 10
1.5 微积分工具 . . . . . 14
1.6 概率空间、随机变量与分布 . . . . . 16
1.7 期望、方差与协方差 . . . . . 18
1.8 常用概率分布 . . . . . 20
1.9 全概率与贝叶斯公式 . . . . . 23
1.10 信息量与分布差异 . . . . . 24
1.11 期望的参数微分 . . . . . 26
1.12 指数族分布 . . . . . 27

**第二章　机器学习的任务、模型与风险** **30**

2.1 样本、任务与预测模型 . . . . . 30
2.2 损失函数与训练目标 . . . . . 32
2.3 归纳偏置 . . . . . 35
2.4 任务的可学习性 . . . . . 38
2.5 概念联系与后续计算 . . . . . 39

**第三章　线性回归与概率预测** **41**

3.1 数据与回归任务 . . . . . 41
3.2 确定性线性预测与参数估计 . . . . . 43

3.3 高斯观测模型与极大似然估计 . . . . . 51
3.4 贝叶斯线性回归 . . . . . 55
3.5 核贝叶斯线性回归与高斯过程 . . . . . 59
3.6 线性回归中的概念联系 . . . . . 63

**第四章 回归、分类与聚类的训练目标与评价指标 66**
4.1 回归与连续数值预测 . . . . . 66
4.2 分类与概率决策 . . . . . 69
4.3 聚类评价与无标签分组 . . . . . 76
4.4 三类任务的统一比较 . . . . . 78

**第五章 模型求解方法 80**
5.1 确定性参数模型与参数求解 . . . . . 81
5.2 随机参数模型的求解 . . . . . 95
5.3 选择求解方法时应问的问题 . . . . . 103
5.4 本章小结 . . . . . 104

**第二部分 概率模型与依赖结构 105**

**第六章 概率图模型 107**
6.1 朴素贝叶斯与有向图 . . . . . 108
6.2 高斯混合模型中的隐类别 . . . . . 111
6.3 状态空间模型与隐状态序列 . . . . . 113
6.4 局部条件模型与 MEMM . . . . . 122
6.5 无向图与条件随机场 . . . . . 123
6.6 玻尔兹曼机与受限玻尔兹曼机 . . . . . 131
6.7 概率图模型的比较维度 . . . . . 137

**第三部分 核方法 146**

**第七章 核函数与特征空间 148**

7.1 从特征映射到核函数 . . . . . 148
7.2 核函数与特征坐标 . . . . . 149
7.3 半正定条件与函数空间 . . . . . 150
7.4 谱展开与核的构造规则 . . . . . 151
7.5 内积计算与核化算法 . . . . . 151
7.6 常见核及其含义 . . . . . 152
7.7 核方法的边界 . . . . . 152

**第八章 支持向量机的间隔分类 154**
8.1 分类分数与几何间隔 . . . . . 154
8.2 硬间隔目标与对偶问题 . . . . . 155
8.3 软间隔目标与支持向量 . . . . . 157
8.4 特征空间中的非线性分类 . . . . . 158
8.5 求解、验证与适用边界 . . . . . 159
8.6 阅读依据 . . . . . 159

**第九章 主成分分析与概率潜变量 160**
9.1 中心化数据与低维表示 . . . . . 160
9.2 投影方差与主方向 . . . . . 161
9.3 正交投影与最小重建误差 . . . . . 162
9.4 主方向的奇异值分解计算 . . . . . 163
9.5 概率主成分分析 . . . . . 164
9.6 缺失观测与实际选择 . . . . . 168
9.7 特征空间中的主成分分析 . . . . . 169
9.8 核矩阵的特征中心化 . . . . . 169
9.9 由协方差算子推导核矩阵特征问题 . . . . . 170
9.10 新样本的中心化与投影 . . . . . 171
9.11 平方特征的完整算例 . . . . . 171
9.12 原像重建与核参数选择 . . . . . 172
9.13 阅读依据 . . . . . 173

**第十章 核岭回归的有限维求解** **174**
10.1 表示定理与有限核展开 . . . . . 174
10.2 平均平方损失与核岭方程 . . . . . 175
10.3 正则化与谱收缩 . . . . . 176
10.4 截距中心化与数值求解 . . . . . 177
10.5 阅读依据 . . . . . 178

**第十一章 支持向量回归的误差容忍带** **179**
11.1 误差容忍带与不敏感损失 . . . . . 179
11.2 将损失改写为约束优化 . . . . . 180
11.3 正负展开系数与对偶问题 . . . . . 181
11.4 支持向量与截距的计算 . . . . . 181
11.5 参数选择与适用边界 . . . . . 183
11.6 阅读依据 . . . . . 183

**第十二章 核最小均方的在线函数更新** **184**
12.1 在线预测与标签到达顺序 . . . . . 184
12.2 再生性质与函数梯度 . . . . . 185
12.3 步长与单次残差变化 . . . . . 186
12.4 字典增长与预算控制 . . . . . 187
12.5 正则化更新与评价边界 . . . . . 187
12.6 阅读依据 . . . . . 188

**第十三章 高斯过程回归的预测分布** **189**
13.1 核协方差与函数先验 . . . . . 189
13.2 从联合分布推导条件预测 . . . . . 190
13.3 单个训练点的算例与 KRR 联系 . . . . . 191
13.4 超参数学习与计算条件 . . . . . 192
13.5 阅读依据 . . . . . 192

**第四部分　深度学习模型** **193**

**第十四章　序列模型** **195**
14.1 任务窗口与信息边界 . . . . . 195
14.2 循环状态模型 . . . . . 197
14.3 时间卷积网络 . . . . . 201
14.4 Transformer 与历史读取 . . . . . 204
14.5 状态空间模型与 Mamba . . . . . 210
14.6 把历史表示接到预测与异常任务 . . . . . 216
14.7 时序基础模型与预训练 . . . . . 219
14.8 设备监测与历史表示验证 . . . . . 222

**第十五章　视觉模型** **224**
15.1 视觉任务与标签粒度 . . . . . 224
15.2 图像分类与卷积骨干 . . . . . 225
15.3 ViT 与区域注意力 . . . . . 230
15.4 目标检测与框级定位 . . . . . 234
15.5 图像分割与像素级预测 . . . . . 239
15.6 少样本异常检测 . . . . . 243
15.7 质检验证与适用边界 . . . . . 246

**第十六章　图上的神经网络** **249**
16.1 图表示与预测对象 . . . . . 249
16.2 消息传递的节点计算 . . . . . 254
16.3 图卷积网络的矩阵计算 . . . . . 255
16.4 图卷积的谱滤波解释 . . . . . 258
16.5 固定邻域聚合留下的两个问题 . . . . . 261
16.6 超图与共同参与关系 . . . . . 263
16.7 图模型训练与信息边界 . . . . . 268
16.8 传播失效与验证 . . . . . 269

**第十七章 语言大模型** **273**
17.1 词元、表示与语言建模 . . . . . 273
17.2 预训练和后训练 . . . . . 277
17.3 检索、工具与安全边界 . . . . . 284

**第十八章 多模态模型** **289**
18.1 多模态任务的输出形式 . . . . . 289
18.2 CLIP 的共同表示与对比学习 . . . . . 291
18.3 BLIP-2 的查询连接结构 . . . . . 296
18.4 LLaVA 的视觉指令回答 . . . . . 301
18.5 多路观测的对齐与融合 . . . . . 305
18.6 典型应用与验证 . . . . . 311

**第十九章 深度生成模型** **316**
19.1 生成任务与概率建模目标 . . . . . 316
19.2 VAE 的潜变量建模 . . . . . 318
19.3 GAN 的对抗训练 . . . . . 321
19.4 扩散模型的逐步去噪生成 . . . . . 322
19.5 任务选择与验证边界 . . . . . 325

**第二十章 物理信息神经网络与风场重建** **327**
20.1 PINN 的函数表示与残差训练 . . . . . 327
20.2 激光雷达观测与投影关系 . . . . . 331
20.3 风场的连续性与动量方程 . . . . . 332
20.4 数据与方程的联合训练 . . . . . 336
20.5 双束激光雷达风场重建案例 . . . . . 338
20.6 PINN 的优化方向 . . . . . 345

**第五部分 从学习方式看数据智能场景** **355**

**第二十一章 预训练与可复用表示** **357**

21.1 预训练的对象与评价 . . . . . 358
21.2 监督预训练与重建式目标 . . . . . 360
21.3 对比学习的样本关系 . . . . . 363
21.4 无负样本学习与表示坍缩 . . . . . 365
21.5 数据组织与领域继续预训练 . . . . . 367
21.6 工业振动信号的学习与验证 . . . . . 368

**第二十二章 迁移学习** **371**
22.1 迁移问题与知识来源 . . . . . 372
22.2 目标风险与重要性加权 . . . . . 375
22.3 表示统计对齐 . . . . . 378
22.4 域对抗适配 . . . . . 380
22.5 参数适配与任务变化 . . . . . 382
22.6 测试时适配与负迁移 . . . . . 385
22.7 迁移评价与方法选择 . . . . . 386

**第二十三章 持续学习** **390**
23.1 持续学习的基本设定 . . . . . 391
23.2 回放方法 . . . . . 396
23.3 正则化方法 . . . . . 402
23.4 结构方法 . . . . . 406
23.5 应用条件与方法组合 . . . . . 408
23.6 评价矩阵与工业更新规则 . . . . . 410

**第二十四章 主动学习** **414**
24.1 查询对象与可见信息 . . . . . 415
24.2 查询价值与主动学习目标 . . . . . 416
24.3 模型分歧与可减少的不确定性 . . . . . 417
24.4 批量选择与表示覆盖 . . . . . 419
24.5 费用、噪声与分布偏差 . . . . . 420
24.6 评价与应用条件 . . . . . 421

24.7 本章小结 . . . . . 422

**第二十五章 联邦学习 423**

25.1 协作边界与基本对象 . . . . . 423
25.2 FedAvg 的目标与计算 . . . . . 425
25.3 部分参与与非独立同分布 . . . . . 426
25.4 异质性下的优化方法 . . . . . 428
25.5 个性化模型与基础模型时代 . . . . . 430
25.6 隐私、通信与信任边界 . . . . . 431
25.7 评价协议与失败情形 . . . . . 432

**第二十六章 流形学习 435**

26.1 流形假设与内在维度 . . . . . 436
26.2 PCA 的线性限制与图表示 . . . . . 437
26.3 Isomap 的全局测地距离 . . . . . 438
26.4 LLE 的局部重构坐标 . . . . . 439
26.5 图拉普拉斯与扩散距离 . . . . . 440
26.6 概率邻域可视化 . . . . . 441
26.7 方法选择与结果检查 . . . . . 443
26.8 发展脉络与边界 . . . . . 443
26.9 小结 . . . . . 445

**第二十七章 元学习 446**

27.1 问题来源与任务结构 . . . . . 447
27.2 度量表示与原型适应 . . . . . 450
27.3 共享初始化与可微适应 . . . . . 452
27.4 方法选择与失效条件 . . . . . 456
27.5 工业评价协议 . . . . . 459

# 写在前面

本指南面向初次学习数据智能、机器学习和深度学习的读者。阅读所需的数学基础主要是高中数学、初等微积分和线性代数。第一章补充后文需要的数学概念，读者也可以在学习具体模型时返回查阅。

工业数据智能利用观测数据和领域知识，为生产过程中的分析与决策提供依据。本书以设备维护作为贯穿案例之一，结合风功率预测、风场重建、图像缺陷定位和规程问答等任务，说明数据如何进入模型、参数如何求解，以及输出在什么条件下可用于判断。这些任务各有不同的输入、目标和评价方式，需要分别定义。缺失值估计和风场重建还依赖对未观测部分的假设，计算结果不能保证与真实值一致。

## 数据、任务与模型

数据智能从一个具体问题开始。需要先确定已有观测能够说明什么，系统需要输出什么，以及输出将如何被使用。温度和振动记录可以用于估计设备状态，巡检图像可以用于定位缺陷，风场观测可以用于重建未测位置的流场，手册和工单可以用于检索或生成回答。不同任务的输入、目标和评价方式不同，因此应使用与任务相符的术语和指标。

对一个学习任务而言，**输入**是计算时可以使用的观测，**目标**是希望得到或估计的对象。目标可以是未来故障、连续的风功率、图像中的缺陷位置，也可以是观测区域之外的场值。目标已经被可靠记录或标注时，它可以和输入组成一个**带标签样本**。如果目标无法直接获得，任务也可能通过重建误差、概率模型或物理约束来定义学习目标。用训练样本调整计算规则的过程叫**训练**。将调整后的规则用于新的输入并得到输出的过程，通常叫**推理**。对于未知目标的估计称为**预测**，对缺失或未观测部分的估计称为**重建**或**补全**，具体名称由任务决定。概率建模中的**统计推断**还包括根据观测估计参数或计算未知量的条件分布，需要结合上下文区分。

**模型**规定了输入、未知量和输出之间的关系。例如，概率分类模型输出各类别的概率，回归模型输出连续数值，缺陷定位模型输出图像中的缺陷位置，场重建模型输出空间中各位置的估计值。模型中需要从数据确定的系数等可调量叫**参数**。训练过程确定参数的取值，模型的输入输出形式、结构和假设也会影响结果。机器学习研究如何根据数据选择或调整模型，并检验模型对未见数据是否仍然有效。深度学习是机器学习的一类方法，它通过多层带有可学习参数的运算构建数据表示，仍然需要数据检查和独立验证。

描述不同结果出现的可能性时，需要用到**概率分布**。二分类模型可以输出某类的概率，回归模型也可以给出包含观测噪声或模型不确定性的预测分布。概率输出需要结合定义明确的目标和评估条件检验，不能根据单次结果判断概率是否准确。第一部分介绍概率基础、概率预测和评价，第二部分讨论变量的联合分布与条件推断，第三部分的高斯过程进一步描述函数及其预测的不确定性。

信息的可用时间是所有任务都必须检查的条件。预测时刻之后才获得的记录可以用于确认历史样本的目标，不能回填为该时刻的输入。标注图像时才发现的缺陷信息，也不能用于证明此前系统已经完成了定位。对于风场重建，还需区分用于约束模型的观测位置与要估计的未观测位置。模型输出最终可能用于告警、检修、调度、质量检查或信息检索，输出的误差和不确定性应结合相应行动评价。

## 数学记号与阅读方法

第一章介绍后文常用的数学符号。阅读公式时，可以依次确认公式描述的对象、输入、运算和结果。例如，$\hat{y} = f_\theta(x)$ 表示把输入 $x$ 交给参数为 $\theta$ 的函数 $f_\theta$，得到预测值 $\hat{y}$。这里，$x$ 可以是由温度和振动等记录构成的特征向量，$\theta$ 表示待学习的参数。字母上方的小帽子区分预测值 $\hat{y}$ 与实际观测值 $y$。下标 $\theta$ 标明函数采用哪组参数，不表示乘法。输入和输出的具体维度由任务决定。

除特别说明外，向量均为列向量，即将多个分量竖着排列。对于向量，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，可理解为由勾股定理推广得到的长度。矩阵的范数在使用时另行说明。符号 $\mathbb{E}$ 表示期望，其计算依赖所指定的概率分布，可以通过加权求和或积分得到。数学预备知识章会说明这些对象的定义、计算方法和适用条件。阅读较长推导时，可以先确认它解决的问题，再逐步核对运算。

本书会以设备维护作为贯穿案例之一，也会讨论风功率预测、风场重建、图像缺陷定位、语言问答和其他任务。它们可能共享设备或生产流程，但输入、目标、可用信息和评价标准各不相同。除明确注明来源的材料外，本书的数值算例用于教学，不代表已完成的工业实验。阅读时应核对观测何时可用、目标如何定义，以及模型误差或不确定性会怎样影响后续使用。

本书分为五个部分。第一部分建立数学语言，介绍学习任务、线性模型、实验评价与模型求解。第二部分讨论概率图模型中的依赖结构和推断。第三部分介绍核函数及其在分类、降维、回归和不确定性建模中的应用。第四部分依次讨论序列、图像、图结构、语言、多模态数据和生成模型，再以风场重建说明物理方程如何参与学习。第五部分讨论预训练、迁移、持续学习等数据与知识的组织方式。各部分按问题及其知识依赖展开，不要求读者在开篇记住所有方法名称。

比较模型时，需要设置与任务相符的**基线**，即作为参照的预测方法。例如，连续数值预测可以用训练集目标均值作为基线，故障概率预测可以用训练集故障比例作为基线。基线必须遵循与复杂模型相同的信息可用性和评价规则，其作用是检验新增结构是否带来足以抵偿成本的收益。

选择模型时，还需明确不同错误会带来什么后果。误报可能占用检修资源，漏报可能使故障得不到及时处理。这些后果与前述信息可用性要求共同决定数据划分、训练目标和评价方式。平方损失如何衡量误差，参数惩罚如何改变拟合结果，以及先验如何表达观测数据之外的假设，都是后文需要推导的问题。它们之间的联系有明确条件，不能仅凭形式相似就认定等价。

阅读每章时，可以先明确前文已经解决的问题，以及本章为处理剩余困难引入了什么假设或结构。进入推导后，先区分随机变量与具体观测、待学习参数与已知常量，再检查矩阵维度和概率分布的条件。等式表示在给定假设下严格成立的关系。近似式可能来自舍弃部分项、采用采样估计或限制可选函数的范围，应同时查看近似所需的条件。遇到较长推导，可以先用标量、少量样本或一维分布复核，再回到一般形式。

数学推导需要把问题假设、求解方法和结果解释联系起来。目标函数体现了如何衡量误差与复杂度，求解步骤说明怎样寻找满足目标的参数或分布。得到梯度或闭式解后，还需检查解的存在性、唯一性、数值稳定性及算法的收敛条件。即使数学计算成立，实际效果仍依赖数据是否符合相关假设。阅读章末总结时，应区分已

经证明的结论、依赖模型假设的解释和需要通过独立实验检验的判断。

## 贯穿全书的参考书

除了各章末的辅助学习材料，下面三本书也可供查阅。遇到不熟悉的数学运算、推导步骤或概念关系时，可以按问题查阅相应章节，无须先通读这些书。

- Marc Peter Deisenroth、A. Aldo Faisal、Cheng Soon Ong：*Mathematics for Machine Learning*。这本书适合补齐线性代数、解析几何、矩阵分解、向量微积分、概率与连续优化基础，并通过线性回归、主成分分析等方法说明这些数学工具如何使用。阅读本指南的数学基础和模型推导时，可用它核对矩阵运算、求导步骤及概率计算。作者维护的书籍网站提供公开电子版。

- Sergios Theodoridis：*Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective*。这本书从贝叶斯推断和优化两个角度组织机器学习方法，适合进一步理解概率模型、参数估计、正则化、核方法与学习算法之间的联系。阅读本指南中的统计学习、贝叶斯建模和优化推导时，可对照查阅，重点看模型假设如何导出目标函数，以及目标函数如何决定求解方法。

- Ian Goodfellow、Yoshua Bengio、Aaron Courville：*Deep Learning*。这本书系统介绍深度前馈网络、正则化、优化、卷积网络、序列模型以及概率与生成建模。阅读本指南的深度学习部分时，可用它补充基础原理和推导。官方书籍网站提供免费在线阅读。该书适合学习深度学习基础，但不涵盖后来发展的注意力模型、选择性状态空间模型及当前大语言模型的训练方法。这些内容需结合本指南相应章节的补充材料学习。

查阅时可根据当前问题选择参考书。第一本侧重数学工具，第二本侧重概率假设与优化目标的关系，第三本侧重神经网络原理。本指南中的工业例子用于说明这些原理如何应用于具体任务。应用时仍需检查数据条件和模型假设。

# 第一部分

# 机器学习的基本语言与完整流程

本部分先介绍向量、矩阵、微积分和概率等数学工具，再建立样本、模型、损失与风险的基本概念。线性模型提供可以逐步计算的实例，帮助读者理解参数如何影响预测。随后讨论学习实验的组织、训练目标与评价指标的区别，以及参数优化和概率推断的求解方法。**泛化**指模型在未见数据上的表现，**部署**指将训练好的系统投入实际流程。数据划分和验证必须与部署条件相符，训练集上的好成绩不能直接证明模型在新设备或未来时段同样有效。

# 第一章　数学与概率工具

本章摘要。后文需要把观测排成数据，计算模型参数，并描述预测的不确定性。本章介绍完成这些计算所需的数学工具。向量与矩阵用于表示多维观测和线性计算。投影、正定性与矩阵分解用于分析解的存在性、唯一性和数值敏感性。微积分说明目标函数怎样随参数变化。概率部分建立条件分布、期望和贝叶斯公式，并说明信息量、期望微分与指数族的计算条件。阅读具体模型时，可以返回相应小节核对记号与假设。

## 1.1　向量、矩阵与基本运算

设备的一次观测可能同时包含温度、振动和转速。可以用一个向量记录这三项读数，再用一个矩阵记录多次观测。矩阵也可以表示把输入转换为输出的线性计算规则。本节先说明这些对象的维度，再定义后文计算预测值和误差时需要的运算。不同单位的特征可以组成向量，但直接计算长度或距离会受单位选择影响。用于距离比较前，通常需要按训练数据确定尺度变换。

### 1.1.1　对象与记号

标量是单个数。本章除特别说明外使用实数，实数集合记为 $\mathbb{R}$。向量默认为列向量，写作 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_d)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^d$。矩阵 $A = (A_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 有 $m$ 行、$d$ 列，$A_{ij}$ 是第 $i$ 行第 $j$ 列的元素。上标 $\mathsf{T}$ 表示转置，即 $(A^{\mathsf{T}})_{ji} = A_{ij}$，转置后矩阵的维度为 $d \times m$。

零向量与零矩阵分别记为 $\mathbf{0}$ 与 $0$，维度由上下文确定。$I_d \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 表示单位矩阵。$\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_d)$ 表示对角元素为 $a_1, \dots, a_d$、其余元素为零的对角矩阵。$\mathbb{1}\{B\}$ 是指示函数，命题 $B$ 成立时为 $1$，否则为 $0$。本章的 $\log$ 均表示自然对数。

向量或矩阵只有在维度相同时才能逐元素相加。数乘将每个元素乘以同一个标量。若 $\boldsymbol{v}_j \in \mathbb{R}^d$、$a_j \in \mathbb{R}$，则 $\sum_{j=1}^{k} a_j \boldsymbol{v}_j \in \mathbb{R}^d$ 称为线性组合。

### 1.1.2 内积、范数与距离

比较两个向量时，需要分别描述它们的方向关系和长度。实向量的欧氏内积与欧氏范数定义为

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{y} = \sum_{j=1}^{d} x_j y_j, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}}. \tag{1.1}$$

这里 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$，内积是标量。两个向量的内积为零时，称它们正交。欧氏范数是向量的长度。一般的范数也要求非负，且只有零向量的范数为零。绝对齐次性表示数乘后范数变为原来的标量绝对值倍，三角不等式表示两个向量之和的范数不超过它们范数之和。柯西–施瓦茨不等式（Cauchy–Schwarz inequality）为 $|\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{y}| \le \|\boldsymbol{x}\|_2 \|\boldsymbol{y}\|_2$，等号成立当且仅当两向量线性相关。

除了欧氏范数，还可以用不同方式汇总各坐标的大小。对实数 $p$ 满足 $1 \le p < \infty$ 时，定义 $\|\boldsymbol{x}\|_p = (\sum_j |x_j|^p)^{1/p}$，另定义 $\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_j |x_j|$。把两个向量的差代入范数，就得到相应的距离。常用表达式为

$$d_1(x, y) = \|x - y\|_1 = \sum_{j=1}^{d} |x_j - y_j|, \tag{1.2}$$

$$d_2(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} (x_j - y_j)^2}, \tag{1.3}$$

$$d_p(x, y) = \|x - y\|_p = \left( \sum_{j=1}^{d} |x_j - y_j|^p \right)^{1/p}, \quad p \ge 1, \tag{1.4}$$

$$d_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max_j |x_j - y_j|. \tag{1.5}$$

这里沿用 $x, y \in \mathbb{R}^d$ 表示两个向量。四式分别称为曼哈顿距离（Manhattan distance）、欧氏距离（Euclidean distance）、闵可夫斯基距离（Minkowski distance）和切比雪夫距离（Chebyshev distance）。度量要求非负、对称、满足三角不等式，且距离为零当且仅当两对象相同。上述距离均为度量。$0 < p < 1$ 时同一幂和表达式一般不满足范数的三角不等式。

非零向量的余弦相似度（cosine similarity）与余弦距离（cosine distance）为

$$s_{\cos}(x, y) = \frac{x^{\mathsf{T}} y}{\|x\|_2 \|y\|_2}, \qquad d_{\cos}(x, y) = 1 - s_{\cos}(x, y), \quad x \ne 0,\ y \ne 0. \tag{1.6}$$

相似度等于两个向量夹角的余弦，范围为 $[-1,1]$。它只比较方向，不区分向量长度。余弦距离的范围为 $[0,2]$。不同的正比例向量也有零余弦距离，三角不等式也未必成立，因此它一般不满足度量条件。对等长离散符号序列，汉明距离（Hamming distance）为

$$d_{\mathrm{H}}(x,y)=\sum_{j=1}^{d}\mathbb{1}\{x_j\neq y_j\}. \tag{1.7}$$

这里 $x$ 和 $y$ 都是长度为 $d$ 的符号序列。每个不相同的位置贡献 1，相同的位置贡献 0。在同一符号集合构成的固定长度序列上，汉明距离满足度量条件。

### 1.1.3 矩阵乘法与线性变换

矩阵乘法描述连续执行两个线性变换的结果。若 $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$、$B\in\mathbb{R}^{d\times k}$，则

$$(AB)_{i\ell}=\sum_{j=1}^{d}A_{ij}B_{j\ell},\qquad AB\in\mathbb{R}^{m\times k}. \tag{1.8}$$

这里 $i=1,\dots,m$，$\ell=1,\dots,k$。乘积的第 $(i,\ell)$ 个元素由 $A$ 的第 $i$ 行与 $B$ 的第 $\ell$ 列逐项相乘后求和得到。$A$ 的列数必须等于 $B$ 的行数。特别地，$A\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^m$ 且 $(A\boldsymbol{x})_i=\sum_j A_{ij}x_j$。映射 $\boldsymbol{x}\mapsto A\boldsymbol{x}$ 保持加法与数乘，称为线性变换。矩阵乘法满足结合律和分配律，一般不满足交换律。转置满足 $(AB)^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$。对 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^m$、$\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^d$，外积 $\boldsymbol{x}\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^{m\times d}$ 的元素为 $x_iy_j$。

弗罗贝尼乌斯范数（Frobenius norm）与谱范数（spectral norm）定义为

$$\|A\|_{\mathrm{F}}=\left(\sum_{i,j}A_{ij}^2\right)^{1/2},\qquad \|A\|_2=\sup_{\|\boldsymbol{x}\|_2=1}\|A\boldsymbol{x}\|_2. \tag{1.9}$$

弗罗贝尼乌斯范数把全部元素的平方求和后开方。谱范数固定输入的欧氏长度为 1，考察经过 $A$ 变换后能够达到的最大输出长度。符号 sup 表示上确界，此处有限维情形可以取到最大值。维度相容时 $\|AB\|_2\le\|A\|_2\|B\|_2$。

## 1.2 线性空间与矩阵运算性质

矩阵的维度只说明输入和输出各有多少个坐标。要判断方程有没有解、参数能否唯一确定，还需要检查哪些向量能由矩阵的列组合得到。线性空间和秩用于描述

这些关系。

### 1.2.1 线性无关与秩

若一个向量可以由其余向量线性组合得到，它就没有增加新的生成方向。为准确描述这一点，称向量组 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_k$ 线性无关，是指 $\sum_j a_j\boldsymbol{v}_j=\mathbf{0}$ 仅在全部 $a_j=0$ 时成立。全部线性组合构成它们张成的空间。子空间的一组线性无关生成向量称为基，基中向量的个数称为维数。

对 $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$，列空间与零空间为

$$\mathcal{C}(A)=\{A\boldsymbol{x}:\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^d\}\subseteq\mathbb{R}^m,\qquad \mathcal{N}(A)=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^d:A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}\}\subseteq\mathbb{R}^d. \tag{1.10}$$

列空间包含全部可能输出，零空间包含映射为零的输入。行空间为 $\mathcal{C}(A^{\mathsf{T}})$。秩（rank）定义为列空间的维数，满足

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}}),\qquad \operatorname{rank}(A)+\dim\mathcal{N}(A)=d. \tag{1.11}$$

这里 dim 表示空间的维数。第二式称为秩–零度定理，它把输入空间的 $d$ 个维度分成能够影响输出的方向与映射为零的方向。正交直和分解为 $\mathbb{R}^d=\mathcal{C}(A^{\mathsf{T}})\oplus\mathcal{N}(A)$、$\mathbb{R}^m=\mathcal{C}(A)\oplus\mathcal{N}(A^{\mathsf{T}})$，其中 $\oplus$ 表示两子空间正交，且每个向量有唯一的分解。

秩不超过 $\min(m,d)$。秩为 $d$ 称为满列秩，要求 $m\ge d$。秩为 $m$ 称为满行秩，要求 $m\le d$。维度相容时，

$$\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)\},\qquad \operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}}A)=\operatorname{rank}(A). \tag{1.12}$$

后一结论来自两个矩阵具有相同的零空间。若 $A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，左乘 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}$ 可得 $\|A\boldsymbol{x}\|_2^2=0$，所以 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$。反过来，$A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 也给出 $A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$。由秩–零度定理，两者的秩相同。

### 1.2.2 迹与行列式

迹把方阵的对角元素相加，常用于将平方范数和二次型改写为便于运算的形式。方阵 $A\in\mathbb{R}^{d\times d}$ 的迹（trace）为 $\operatorname{tr}(A)=\sum_j A_{jj}$。迹是标量，具有线性性质，且 $\operatorname{tr}(A^{\mathsf{T}})=\operatorname{tr}(A)$。若 $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$、$B\in\mathbb{R}^{d\times m}$，则

$$\operatorname{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{d}A_{ij}B_{ji}=\operatorname{tr}(BA). \tag{1.13}$$

循环移动可推广到多个因子，只要各乘积有定义且是方阵。一般不能任意交换因子。另有 $\|A\|_{\mathrm{F}}^2 = \operatorname{tr}(A^{\mathsf{T}}A)$。若 $B \in \mathbb{R}^{d\times d}$，则 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}B\boldsymbol{x} = \operatorname{tr}(B\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}})$。

行列式（determinant）是关于方阵各列交替多线性的标量函数，由 $\det I_d = 1$ 确定。在线性变换中，行列式的绝对值表示体积的缩放倍数，其正负号表示定向是否改变。同阶方阵满足 $\det(AB) = \det A \det B$、$\det(A^{\mathsf{T}}) = \det A$。三角矩阵的行列式为对角元素之积。$|A|$ 也表示行列式。

### 1.2.3 逆与线性方程组

若方阵 $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 存在 $A^{-1}$ 满足 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_d$，则称为可逆，$A^{-1}$ 是唯一的逆矩阵（inverse matrix）。可逆等价于 $\operatorname{rank}(A) = d$、$\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}$、$\det A \neq 0$，也等价于对每个 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^d$，$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 恰有一个解。可逆同阶方阵满足

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \qquad (A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}. \tag{1.14}$$

对一般 $A \in \mathbb{R}^{m\times d}$，方程有解当且仅当 $\boldsymbol{b} \in \mathcal{C}(A)$。若 $\boldsymbol{x}_0$ 为一个解，则全部解为 $\boldsymbol{x}_0 + \mathcal{N}(A)$。解存在时，唯一性等价于满列秩。矩形矩阵没有上述双侧逆，但满列秩矩阵有左逆，满行秩矩阵有右逆。

### 1.2.4 穆尔–彭罗斯伪逆

矩形矩阵或奇异方阵也可能需要求解近似方程。伪逆为这些矩阵提供统一的最小二乘解表示。每个 $A \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 均有唯一的穆尔–彭罗斯伪逆（Moore–Penrose pseudoinverse）$A^{+} \in \mathbb{R}^{d\times m}$，定义条件为

$$AA^{+}A = A, \qquad A^{+}AA^{+} = A^{+}, \tag{1.15}$$

$$(AA^{+})^{\mathsf{T}} = AA^{+}, \qquad (A^{+}A)^{\mathsf{T}} = A^{+}A. \tag{1.16}$$

可逆方阵的伪逆等于逆。满列秩时 $A^{+} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}$，满行秩时 $A^{+} = A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}$。一般构造将在奇异值分解中给出。

$AA^{+}$ 是到列空间的正交投影，$A^{+}A$ 是到行空间的正交投影。对任意 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$，$A^{+}\boldsymbol{b}$ 是使 $\|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_2$ 最小的全部解中范数最小的唯一解。全部最小二乘解为

$$\boldsymbol{x} = A^{+}\boldsymbol{b} + (I_d - A^{+}A)\boldsymbol{z}, \qquad \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^d. \tag{1.17}$$

这里 $\boldsymbol{z}$ 可以是任意 $d$ 维向量。上述各解的输出 $A\boldsymbol{x}$ 都相同，等于 $\boldsymbol{b}$ 到列空间的正交投影。第二项属于零空间，与行空间中的 $A^{+}\boldsymbol{b}$ 正交，加入非零第二项会增大解的范数。

## 1.3 正交投影与正定性

最小二乘需要寻找距离观测向量最近的可表示向量。正交投影说明这个最近点的几何结构，正定性则用于判断相应二次目标是否具有唯一最小点。

### 1.3.1 正交矩阵与投影

先考虑保持长度和夹角的坐标变换。方阵 $U \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 满足 $U^{\mathsf{T}}U = I_d$ 时称为正交矩阵（orthogonal matrix）。它也满足 $UU^{\mathsf{T}} = I_d$，故 $U^{-1} = U^{\mathsf{T}}$。正交变换保持内积与欧氏范数。

若 $U_r \in \mathbb{R}^{d\times r}$ 满足 $U_r^{\mathsf{T}}U_r = I_r$，其列为一个 $r$ 维子空间的标准正交基。令 $P = U_rU_r^{\mathsf{T}}$，则

$$\boldsymbol{x} = P\boldsymbol{x} + (I_d - P)\boldsymbol{x}, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_2^2 = \|P\boldsymbol{x}\|_2^2 + \|(I_d - P)\boldsymbol{x}\|_2^2. \tag{1.18}$$

这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$。第一项 $P\boldsymbol{x}$ 位于该子空间，第二项 $(I_d - P)\boldsymbol{x}$ 位于其正交补，即与该子空间中全部向量正交的空间。两项垂直，因此长度平方可以相加。投影矩阵满足 $P = P^{\mathsf{T}}$ 和 $P^2 = P$。幂等性表示重复投影不改变结果，对称性进一步保证投影方向与目标子空间正交。对称且幂等的实矩阵均为正交投影矩阵。

图1.1取 $\boldsymbol{x} = (2, 1)^{\mathsf{T}}$，并投影到第一个坐标轴。投影保留第一坐标，残差保留第二坐标。两者正交，因此长度平方满足 $5 = 4 + 1$。后文最小二乘会把同样的分解用于样本预测向量。

为计算到一条直线的投影，先把直线上的候选点写成 $a\boldsymbol{u}$，其中 $\boldsymbol{u}$ 是单位向量。寻找使平方距离最小的系数 $a$，得到

$$\frac{d}{da}\|\boldsymbol{x} - a\boldsymbol{u}\|_2^2 = -2\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + 2a = 0 \tag{1.19}$$

确定。这里 $\|\boldsymbol{u}\|_2 = 1$、$a \in \mathbb{R}$，二阶导数为 2，故 $a = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$ 是唯一最小点。因此投影为 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$。若 $\boldsymbol{u}$ 非零但不是单位向量，同样求导可得系数 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}/(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u})$。

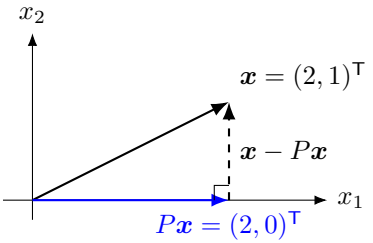



**图 1.1:** 向量到横轴的正交投影。实线箭头分别表示原向量和投影向量，虚线箭头表示与横轴垂直的残差。

### 1.3.2 二次型与正定矩阵

判断二次型在各个方向上的取值，有助于分析二次目标的曲率。实方阵 $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 满足 $A = A^\mathsf{T}$ 时称为对称矩阵（symmetric matrix）。本章对实对称矩阵定义正定性：

$$A \succeq 0 \iff \boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} \geq 0 \quad \text{对所有} \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^d, \tag{1.20}$$

$$A \succ 0 \iff \boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} > 0 \quad \text{对所有非零} \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^d. \tag{1.21}$$

第一种性质称为半正定（positive semidefinite，PSD），第二种称为正定（positive definite，PD）。标量 $\boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v}$ 称为二次型。负定与半负定分别由 $-A \succ 0$ 与 $-A \succeq 0$ 定义。二次型既取正值又取负值时称为不定。任意实方阵的二次型只取决于对称部分 $(A + A^\mathsf{T})/2$。

对称矩阵之间记 $A \succeq B$ 表示 $A - B \succeq 0$。半正定矩阵的非负系数线性组合仍半正定。若 $A \succeq 0$、$C \in \mathbb{R}^{d\times k}$，则 $C^\mathsf{T} A C \succeq 0$，因为对 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^k$ 有

$$\boldsymbol{z}^\mathsf{T} C^\mathsf{T} A C \boldsymbol{z} = (C\boldsymbol{z})^\mathsf{T} A (C\boldsymbol{z}) \geq 0. \tag{1.22}$$

若 $A \succ 0$，则 $C^\mathsf{T} A C$ 正定当且仅当 $C$ 满列秩。任意 $B \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 都有 $B^\mathsf{T} B \succeq 0$，且正定当且仅当 $B$ 满列秩。

正定矩阵必可逆，逆矩阵也正定。半正定矩阵可能奇异，但任意 $\epsilon > 0$ 均使 $A + \epsilon I_d \succ 0$。西尔维斯特判据（Sylvester criterion）指出，对称矩阵正定等价于全部顺序主子式为正。顺序主子式是前 $k$ 行、前 $k$ 列形成方阵的行列式。半正定等价于全部主子式非负，主子式允许选取任意相同的行列指标，仅检查顺序主子式不足以判定半正定。

### 1.3.3 分块矩阵与舒尔补

把未知量分组后，可以先消去一组，再求解其余未知量。舒尔补描述消元后留下的矩阵，后文也用它计算条件协方差。设对称分块矩阵为

$$M=\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathsf{T}} & C \end{pmatrix}, \qquad A\in\mathbb{R}^{d\times d},\ B\in\mathbb{R}^{d\times k},\ C\in\mathbb{R}^{k\times k}. \tag{1.23}$$

当 $A$ 可逆时，$S=C-B^{\mathsf{T}}A^{-1}B\in\mathbb{R}^{k\times k}$ 称为关于 $A$ 的舒尔补（Schur complement）。消去分块方程中的第一组未知量后，第二组未知量所满足的方程就由 $S$ 决定。下面进一步假设 $A\succ 0$，用配方判断整个矩阵的正定性。配方给出

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \end{pmatrix}^{\mathsf{T}} M \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \end{pmatrix} = (\boldsymbol{x}+A^{-1}B\boldsymbol{y})^{\mathsf{T}}A(\boldsymbol{x}+A^{-1}B\boldsymbol{y})+\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}S\boldsymbol{y}. \tag{1.24}$$

这里 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^d$、$\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^k$。在 $A\succ 0$ 的前提下，$M\succ 0$ 等价于 $S\succ 0$，$M\succeq 0$ 等价于 $S\succeq 0$。

## 1.4 矩阵分解

矩阵分解把原矩阵写成几个结构较简单的矩阵的乘积，使方程可以分步求解，避免直接计算逆矩阵。三角矩阵便于逐项解方程，正交矩阵保持欧氏长度，对角矩阵使各坐标的作用分离。各分解的存在条件不同。

### 1.4.1 LU 分解

下三角–上三角分解（Lower–Upper decomposition，LU 分解）写为 $A=LU$，其中 $L$ 为单位下三角矩阵，$U$ 为上三角矩阵。非奇异方阵 $A\in\mathbb{R}^{d\times d}$ 的全部顺序主子式非零时，这样的分解存在且唯一。

一般非奇异方阵需要允许交换行，形式为

$$PA=LU, \qquad P,L,U\in\mathbb{R}^{d\times d}. \tag{1.25}$$

$P$ 为置换矩阵，满足 $P^{-1}=P^{\mathsf{T}}$。通过选择非零主元，任意非奇异方阵均有这一分解。求解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 可依次解 $L\boldsymbol{z}=P\boldsymbol{b}$、$U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}$，分别从首行向末行、从末行向首行代入。选主元有助于控制舍入误差，但不能消除方程对扰动的敏感性。

### 1.4.2 QR 分解

正交–三角分解（Orthogonal–Triangular decomposition，QR 分解）对任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 存在：

$$A = QR, \qquad Q \in \mathbb{R}^{m\times m}, \quad Q^{\mathsf{T}}Q = I_m, \quad R \in \mathbb{R}^{m\times d}. \tag{1.26}$$

$R$ 为上梯形矩阵，即 $i > j$ 时 $R_{ij} = 0$。当 $m \geq d$ 时，可取简化形式 $A = Q_1 R_1$，其中 $Q_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$、$Q_1^{\mathsf{T}}Q_1 = I_d$、$R_1 \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 为上三角矩阵。$A$ 满列秩且规定 $R_1$ 对角元素为正时，简化分解唯一。

在 $m \geq d$ 的简化分解下，把残差分成列空间中的部分和与其正交的部分，得到

$$\|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_2^2 = \|R_1\boldsymbol{x} - Q_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}\|_2^2 + \|(I_m - Q_1Q_1^{\mathsf{T}})\boldsymbol{b}\|_2^2. \tag{1.27}$$

这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$。满列秩时，最小平方残差解由 $R_1\boldsymbol{x} = Q_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$ 唯一确定。秩不足时 $R_1$ 奇异，不能使用唯一解结论。豪斯霍尔德反射（Householder reflection）和吉文斯旋转（Givens rotation）可通过正交变换构造 QR 分解。

### 1.4.3 特征分解

有些方向经过线性变换后只改变倍数。这些方向能帮助我们分开考察矩阵的作用。若 $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 与非零向量 $\boldsymbol{u}$ 满足 $A\boldsymbol{u} = \lambda\boldsymbol{u}$，则 $\lambda$ 称为特征值（eigenvalue），$\boldsymbol{u}$ 称为特征向量（eigenvector）。特征值是 $\det(A - \lambda I_d) = 0$ 的根，一般实矩阵可能有复特征值。

在所讨论数域上，$A$ 有 $d$ 个线性无关的特征向量时称为可对角化，此时

$$A = V\Lambda V^{-1}, \qquad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_d). \tag{1.28}$$

$V$ 的列为特征向量。一般方阵未必可对角化。不同特征值的特征向量线性无关，因此 $d$ 个互异特征值足以保证可对角化。

实对称矩阵的谱定理（spectral theorem）保证特征值为实数，且

$$A = U\Lambda U^{\mathsf{T}}, \qquad U^{\mathsf{T}}U = I_d. \tag{1.29}$$

由 $\boldsymbol{v} = U\boldsymbol{z}$ 得到 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{v} = \sum_j \lambda_j z_j^2$。所以半正定等价于全部特征值非负，正定等价于全部特征值为正。另有

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j} \lambda_j, \qquad \det A = \prod_{j} \lambda_j, \qquad \lambda_{\min} \le \frac{\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{v}}{\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{v}} \le \lambda_{\max}. \tag{1.30}$$

这里 $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别是最小、最大特征值。最后一式要求 $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$，比值称为瑞利商（Rayleigh quotient），端点由对应特征向量达到。一般方阵的迹与行列式仍等于特征值之和与之积，按代数重数计入。

半正定矩阵有唯一的对称半正定平方根 $A^{1/2} = U \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_j}) U^{\mathsf{T}}$。正定时还可定义 $A^{-1/2} = U \operatorname{diag}(\lambda_j^{-1/2}) U^{\mathsf{T}}$。重特征值空间内的标准正交基不唯一，但这些矩阵函数不依赖基的选择。

### 1.4.4 奇异值分解

一般矩形矩阵不能直接使用方阵的特征分解。奇异值分解分别选择输入与输出的正交坐标，把矩阵的作用写成各方向的缩放。奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）对任意 $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 存在：

$$A = U \Sigma V^{\mathsf{T}}, \qquad U \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times d}. \tag{1.31}$$

$U, V$ 均正交。令 $q = \min(m, d)$，$\Sigma$ 只在 $(j, j)$ 位置可能非零，且 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_q \ge 0$，称为奇异值（singular values）。此处 $\Sigma$ 为奇异值矩阵，概率部分的同一字母表示协方差矩阵，须按所在公式区分。

若 $r = \operatorname{rank}(A)$，则恰有 $r$ 个正奇异值。取相应列组成 $U_r \in \mathbb{R}^{m \times r}$、$V_r \in \mathbb{R}^{d \times r}$，得到

$$A = U_r \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) V_r^{\mathsf{T}}, \tag{1.32}$$

$$A^{+} = V_r \operatorname{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}) U_r^{\mathsf{T}}. \tag{1.33}$$

零矩阵的伪逆为零。也可写 $A^{+} = V \Sigma^{+} U^{\mathsf{T}}$，$\Sigma^{+} \in \mathbb{R}^{d \times m}$ 将正奇异值取倒数，将零奇异值保持为零。

因为 $A^{\mathsf{T}} A = V \Sigma^{\mathsf{T}} \Sigma V^{\mathsf{T}}$，其非零特征值为 $\sigma_j^2$，且 $\|A\|_2 = \sigma_1$、$\|A\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_j \sigma_j^2$。

对 $0 \le k < r$，截断矩阵 $A_k = \sum_{j=1}^{k} \sigma_j \boldsymbol{u}_j \boldsymbol{v}_j^{\mathsf{T}}$ 的秩至多为 $k$，满足低秩近似定理：

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}, \qquad \min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A - B\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{j=k+1}^{q} \sigma_j^2. \tag{1.34}$$

$A_k$ 达到这两个最小值，其中 $\boldsymbol{u}_j$ 和 $\boldsymbol{v}_j$ 分别为 $U$ 和 $V$ 的第 $j$ 列，$k$ 为整数。把正的小奇异值置零后再取倒数，得到截断矩阵的伪逆，一般不同于原矩阵的精确伪逆。截断舍去数据约束较弱的方向，可能减小噪声影响，也会改变原来的最小二乘解。

### 1.4.5 Cholesky 与对称分解

对称正定结构允许使用三角分解逐步求解方程。实对称正定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 具有唯一的乔列斯基分解（Cholesky decomposition）$A = LL^{\mathsf{T}}$，其中 $L$ 是对角元素严格为正的下三角矩阵。反过来，可逆下三角矩阵 $L$ 使 $LL^{\mathsf{T}}$ 正定。解方程可依次解 $L\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b}$ 与 $L^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{z}$。同时 $\det A = \prod_j L_{jj}^2$，故 $\log\det A = 2\sum_j \log L_{jj}$。

半正定矩阵可写为 $BB^{\mathsf{T}}$，但 $B$ 可能秩不足，不能要求严格正对角元素的 Cholesky 因子。对称不定矩阵可使用带对称置换的 $PAP^{\mathsf{T}} = LDL^{\mathsf{T}}$，其中 $L$ 为单位下三角矩阵，$D$ 为具有 $1\times 1$ 或 $2\times 2$ 对角块的对称分块对角矩阵。允许 $2\times 2$ 块可处理无法使用标量主元的情形。

### 1.4.6 条件数与低维重建

一个方程有唯一解，仍可能对很小的数据误差十分敏感。二范数条件数（condition number）用最大与最小缩放倍数的比值描述这种敏感性。对可逆方阵 $A$，定义

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \ge 1. \tag{1.35}$$

这里 $\sigma_{\max}(A)$ 和 $\sigma_{\min}(A)$ 分别为最大、最小奇异值。若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 且固定 $A$，将右端改为 $\boldsymbol{b} + \delta\boldsymbol{b}$ 后，解的变化为 $\delta\boldsymbol{x} = A^{-1}\delta\boldsymbol{b}$。当 $\boldsymbol{b} \ne \boldsymbol{0}$ 时，

$$\frac{\|\delta\boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} \le \kappa_2(A) \frac{\|\delta\boldsymbol{b}\|_2}{\|\boldsymbol{b}\|_2}. \tag{1.36}$$

可逆性保证解唯一，条件数描述对扰动的敏感性。条件数很大时称为病态。满列秩矩形矩阵也可定义 $\kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_d$，此时 $\kappa_2(A^{\mathsf{T}}A) = \kappa_2(A)^2$。数学秩以严格为零为准，数值秩还需给定尺度和容差。

考虑用一个低维线性子空间重建一组向量。设 $\boldsymbol{z}_i \in \mathbb{R}^d$，$i = 1, \dots, n$ 且 $n \geq 1$。令 $S = n^{-1} \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{z}_i \boldsymbol{z}_i^{\mathsf{T}}$，并令 $U_r \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 满足 $U_r^{\mathsf{T}} U_r = I_r$，其中 $1 \leq r \leq d$。矩阵 $U_r U_r^{\mathsf{T}}$ 把每个向量投影到它的列空间。由正交分解与迹的性质，

$$\frac{1}{n} \sum_{i} \| \boldsymbol{z}_i - U_r U_r^{\mathsf{T}} \boldsymbol{z}_i \|_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i} (\| \boldsymbol{z}_i \|_2^2 - \| U_r^{\mathsf{T}} \boldsymbol{z}_i \|_2^2) \tag{1.37}$$

$$= \operatorname{tr}(S) - \operatorname{tr}(U_r^{\mathsf{T}} S U_r). \tag{1.38}$$

这里 $S \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 半正定，不要求 $\boldsymbol{z}_i$ 来自随机抽样。若 $\boldsymbol{z}_i$ 是减去样本均值后的向量，则 $S$ 是以 $n$ 为分母的样本协方差矩阵。未中心化时，它是二阶矩矩阵，最优子空间被限制为经过原点。若 $S$ 的特征值按 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_d \geq 0$ 排列，则在全部 $r$ 维子空间上，右端最小值为 $\sum_{j>r} \lambda_j$。令 $\boldsymbol{u}_j$ 为 $S$ 的第 $j$ 个单位特征向量，则保留的迹为 $\sum_j \lambda_j w_j$，其中 $w_j = \| U_r^{\mathsf{T}} \boldsymbol{u}_j \|_2^2$ 表示该特征方向保留的平方投影长度。正交投影保证 $0 \leq w_j \leq 1$ 且 $\sum_j w_j = r$。把权重配置给最大的 $r$ 个特征值可使该迹达到最大值，选择相应特征向量作为 $U_r$ 的列即可实现。若截断位置的特征值相同，最优子空间可能不唯一。

## 1.5　微积分工具

确定训练目标后，还需要判断改变参数会怎样改变目标值。导数给出局部变化率，二阶导数描述曲率。积分及变量替换则用于后文的概率归一化和期望计算。

### 1.5.1　导数、全微分与链式法则

先从单个实数参数开始。函数 $f$ 在 $x$ 的导数为 $f'(x) = \lim_{h \to 0} [f(x+h) - f(x)]/h$，前提是极限存在。对 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，偏导数只沿一个坐标方向取极限。各偏导数存在并不自动保证全微分存在。若存在 $\boldsymbol{g} \in \mathbb{R}^d$ 使

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{h} + o(\| \boldsymbol{h} \|_2), \tag{1.39}$$

这里 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^d$ 是趋于零的参数变化量。满足这一展开时，称 $f$ 在 $\boldsymbol{x}$ 可微。$\boldsymbol{g} = \nabla f(\boldsymbol{x})$ 称为梯度（gradient），分量为各偏导数。小量 $o(\| \boldsymbol{h} \|_2)$ 除以 $\| \boldsymbol{h} \|_2$ 后趋于零。偏导数在邻域内连续是可微的充分条件。

对 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^m$，雅可比矩阵（Jacobian matrix）为 $D\boldsymbol{f}=(\partial f_i/\partial x_j)_{i,j}\in\mathbb{R}^{m\times d}$。可微时，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|_2)$。若 $\boldsymbol{g}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$ 也可微，链式法则（chain rule）给出

$$D(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})(\boldsymbol{x})=D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}^{k\times d}. \tag{1.40}$$

当 $g$ 为标量函数时，$\nabla(g\circ\boldsymbol{f})=(D\boldsymbol{f})^{\mathsf{T}}\nabla g\in\mathbb{R}^d$。

### 1.5.2 二阶导数与泰勒展开

梯度说明一阶变化，二阶导数则说明梯度怎样变化。海森矩阵（Hessian matrix）为 $H_f=(\partial^2 f/\partial x_i\partial x_j)_{i,j}\in\mathbb{R}^{d\times d}$。若二阶偏导数在邻域内连续，混合偏导数可交换，$H_f$ 对称，且二阶泰勒展开（Taylor expansion）为

$$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x})+\nabla f(\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}H_f(\boldsymbol{x})\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|_2^2). \tag{1.41}$$

可微函数沿方向 $\boldsymbol{v}$ 的方向导数为 $\nabla f^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}$。梯度非零时，柯西–施瓦茨不等式说明单位方向中的最小方向导数为 $-\|\nabla f\|_2$，由负梯度的单位方向取得。这保证足够小的正位移使函数下降。

定义域内部的可微局部极小点必须满足 $\nabla f=\boldsymbol{0}$。二阶连续可微时，该点还必须满足 $H_f\succeq 0$。梯度为零的点称为驻点。若驻点满足 $H_f\succ 0$，则为严格局部极小点。仅半正定不足以判定极小点。

### 1.5.3 矩阵微分

线性模型的目标通常包含内积和平方范数。用微分保留各项的一阶变化，可以直接读出梯度，也便于检查矩阵维度。以下用，应与表示维数的字母。对固定 $A\in\mathbb{R}^{d\times d}$、$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^d$，

$$\nabla_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b},\qquad \nabla_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x})=(A+A^{\mathsf{T}})\boldsymbol{x}. \tag{1.42}$$

第二式由 $d(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x})=(d\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\,d\boldsymbol{x}$ 得到。$A$ 对称时梯度为 $2A\boldsymbol{x}$。

对固定 $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$、$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$，$F(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2^2$ 满足

$$dF=(A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})^{\mathsf{T}}A\,d\boldsymbol{x},\quad \nabla F=A^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}),\quad H_F=A^{\mathsf{T}}A. \tag{1.43}$$

其中 $dF$ 是目标的一阶变化，$d\boldsymbol{x}$ 是输入的微小变化。梯度为 $d$ 维，海森矩阵为 $d \times d$ 且半正定。

对可微变化的可逆方阵，

$$d(A^{-1}) = -A^{-1}(dA)A^{-1}, \qquad d\log|\det A| = \operatorname{tr}(A^{-1}dA). \tag{1.44}$$

第一式由 $d(AA^{-1}) = 0$ 推得，第二式在可逆矩阵邻域内成立。正定时可写 $\log\det A$。对矩阵函数 $F(A)$，可由 $dF = \operatorname{tr}((\nabla_A F)^{\mathsf{T}} dA)$ 定义同维度的矩阵梯度。

### 1.5.4 积分与变量替换

若 $f$ 连续且 $F' = f$，微积分基本定理给出 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$。若 $u, v$ 连续可微，分部积分为 $\int_a^b uv'\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v\,dx$。

若 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{z})$ 为开集之间一一、连续可微且逆也连续可微的变换，则

$$\int_{\mathcal{X}} f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x} = \int_{\mathcal{Z}} f(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}))\,|\det D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z})|\,d\boldsymbol{z}. \tag{1.45}$$

这里 $\mathcal{X}, \mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}^d$，雅可比矩阵为 $d \times d$，要求 $f$ 非负或绝对可积。行列式绝对值是体积因子。非负函数可交换积分次序，这是托内利定理（Tonelli theorem）。绝对可积函数也可交换次序，这是富比尼定理（Fubini theorem）。缺少这些条件时，不能任意交换积分或求和次序。

## 1.6 概率空间、随机变量与分布

即使输入读数相同，设备下一小时的温度也可能不同。概率模型需要区分可能发生的结果、结果组成的事件，以及事件的概率。先建立这三个对象，才能准确解释条件概率和预测分布。下面的抽象定义统一覆盖离散结果与连续测量，后续计算主要使用质量函数和密度。

### 1.6.1 事件与概率

概率空间（probability space）是三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$。$\Omega$ 为所有可能结果组成的样本空间。$\mathcal{F}$ 为事件组成的 $\sigma$ 代数，包含 $\Omega$，对补集与可数并封闭。概率测度 $P$

给每个事件赋予一个概率。对 $A \in \mathcal{F}$ 及事件序列 $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$，要求

$$P(A) \geq 0, \qquad P(\Omega) = 1, \qquad P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \tag{1.46}$$

最后一式要求 $A_i$ 两两不交，表示互不重叠的事件合并后，概率可以相加。公理蕴含 $P(\varnothing) = 0$、$P(A^{\mathrm{c}}) = 1 - P(A)$ 及 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。

若 $P(B) > 0$，条件概率（conditional probability）定义为 $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$。它把可能结果限制在 $B$ 内，再除以 $P(B)$，使 $B$ 本身的条件概率变为 1。事件 $A, B$ 独立（independent）是指 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。相互独立要求任意有限子集的交事件概率等于相应概率之积，比两两独立更强。

### 1.6.2 随机变量与分布函数

随机变量（random variable）是可测映射 $X : \Omega \to \mathbb{R}$，即对每个实数 $t$ 都有 $\{X \leq t\} \in \mathcal{F}$。分布由 $P_X(B) = P(X \in B)$ 确定，$B$ 为实数上的可测集合。大写 $X$ 表示随机变量，小写 $x$ 表示可能取值。分布函数（cumulative distribution function，CDF）为 $F_X(t) = P(X \leq t)$，它单调不减、右连续，在 $t \to -\infty$ 与 $t \to +\infty$ 时分别趋于 0 与 1。区间概率为 $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$。

随机变量把可能结果转换为可以计算的数值。例如，$X$ 可表示某时刻的温度，$Y$ 可表示随后一小时的温度。离散随机变量的取值至多可数，概率质量函数（probability mass function，PMF）为 $p_X(x) = P(X = x)$，满足 $p_X(x) \geq 0$ 与 $\sum_x p_X(x) = 1$。分布相对于勒贝格测度绝对连续时，存在概率密度函数（probability density function，PDF），满足

$$P(X \in B) = \int_B p_X(x)\,dx, \qquad p_X(x) \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} p_X(x)\,dx = 1. \tag{1.47}$$

这时 $F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} p_X(x)\,dx$，几乎处处有 $F_X' = p_X$。密度可大于 1，但单点概率为零。密度量纲是变量量纲的倒数，积分后概率无量纲。一般分布可能有离散或奇异连续部分，不能假定每个分布都有普通密度。

随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_d)^{\mathsf{T}}$ 是到 $\mathbb{R}^d$ 的可测映射。多维密度相对于 $d$ 维勒贝格测度定义，积分覆盖全部坐标。

### 1.6.3 联合、边缘、条件与独立

单个变量的分布不能完整描述变量之间的关系。联合分布（joint distribution）记录多个变量共同取值的概率。有联合密度 $p(x,y)$ 时，边缘密度（marginal density）为 $p_X(x)=\int p(x,y)\,dy$。离散变量使用求和。无歧义时用 $p(x)$ 代替 $p_X(x)$。

在 $p(x)>0$ 处，条件密度或条件质量函数满足

$$p(x,y)=p(y\mid x)p(x),\qquad p(y\mid x)=\frac{p(x,y)}{p(x)}. \tag{1.48}$$

固定 $x$ 后，条件分布在 $y$ 上求和或积分为 1。连续情形不能将其写成两个单点概率相除。条件分布仅需在 $X$ 的分布下几乎处处定义，$p(x)=0$ 处不由比值确定。多变量链式法则为 $p(x_1,\dots,x_d)=p(x_1)\prod_{j=2}^{d}p(x_j\mid x_1,\dots,x_{j-1})$，在条件分布有定义处使用。

$X,Y$ 独立，是指任意可测集合 $B,C$ 满足 $P(X\in B,Y\in C)=P(X\in B)P(Y\in C)$。有联合密度时，等价于 $p(x,y)=p(x)p(y)$ 几乎处处成立。给定 $Z$ 时条件独立（conditional independence）记为 $X\perp Y\mid Z$，密度形式为

$$p(x,y\mid z)=p(x\mid z)p(y\mid z) \tag{1.49}$$

对 $Z$ 的分布下几乎所有 $z$ 成立。独立与条件独立一般不能互相推出。

## 1.7 期望、方差与协方差

分布列出了可能取值及其概率。期望、方差和协方差把分布的某些特征汇总为数值，分别用于描述平均水平、波动大小以及变量的共同变化。

### 1.7.1 期望与矩

设 $g$ 是把随机变量取值映射为实数的可测函数。按各取值的概率加权平均，可得到 $g(X)$ 的期望（expectation）。若 $\mathbb{E}|g(X)|<\infty$，则

$$\mathbb{E}[g(X)]=\sum_{x}g(x)p_X(x)\quad\text{或}\quad\mathbb{E}[g(X)]=\int g(x)p_X(x)\,dx. \tag{1.50}$$

前式针对离散分布，后式针对有密度的分布。一般定义是对分布测度积分。非负函数允许期望为 $+\infty$，但正负部分均为无穷时不能定义为它们的差。均值为 $\mu=\mathbb{E}X$，$k$ 阶原点矩为 $\mathbb{E}[X^k]$，中心矩为 $\mathbb{E}[(X-\mu)^k]$，均需检查存在条件。

期望具有线性性质，不要求变量独立。若 $X, Y$ 独立且绝对可积，则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$。对凸函数 $\phi$，若 $X$ 与 $\phi(X)$ 可积，詹森不等式（Jensen inequality）为 $\phi(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}[\phi(X)]$。

### 1.7.2 方差与协方差

均值相同的变量仍可能具有不同的波动。若 $\mathbb{E}[X^2] < \infty$，用偏离均值的平方的期望定义方差（variance），再开方得到标准差（standard deviation）：

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2, \qquad \operatorname{sd}(X) = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}. \tag{1.51}$$

方差非负，且为零当且仅当 $X = \mu$ 几乎必然成立。方差量纲为 $X$ 量纲的平方，标准差与 $X$ 同量纲。常数 $a, b$ 满足 $\operatorname{Var}(aX+b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$。

若 $X, Y$ 有有限二阶矩，协方差（covariance）为

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)], \tag{1.52}$$

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X, Y). \tag{1.53}$$

独立蕴含协方差为零，反向结论一般不成立。两方差均为正时，相关系数（correlation coefficient）为 $\rho_{XY} = \operatorname{Cov}(X,Y)/(\operatorname{sd}(X)\operatorname{sd}(Y)) \in [-1, 1]$，它无量纲。任一方差为零时，相关系数无定义。

有有限二阶矩的 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^d$ 具有均值 $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}\boldsymbol{X}$ 及协方差矩阵 $\Sigma = \mathbb{E}[(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}] \in \mathbb{R}^{d\times d}$。第 $(i, j)$ 个元素为 $\operatorname{Cov}(X_i, X_j)$，且

$$\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{v} = \mathbb{E}[(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}))^2] = \operatorname{Var}(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{X}) \ge 0. \tag{1.54}$$

此式对任意 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^d$ 成立，证明 $\Sigma$ 对称半正定。它正定当且仅当每个非零线性组合均有正方差。固定 $B \in \mathbb{R}^{m\times d}$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ 时，$\mathbb{E}[B\boldsymbol{X} + \boldsymbol{b}] = B\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{b}$，$\operatorname{Cov}(B\boldsymbol{X} + \boldsymbol{b}) = B\Sigma B^{\mathsf{T}}$。

### 1.7.3 条件期望与全方差

已知 $X$ 后，对 $Y$ 的平均水平也应随之更新。对可积的 $Y$，条件期望 $\mathbb{E}[Y \mid X]$ 是 $X$ 的可积函数，满足对任意有界可测 $g$ 都有 $\mathbb{E}[g(X)\mathbb{E}[Y \mid X]] = \mathbb{E}[g(X)Y]$。它

几乎处处唯一。存在条件密度时，$\mu(x)=\mathbb{E}[Y\mid X=x]=\int y p(y\mid x)\,dy$，离散时使用求和。

条件期望具有线性性质，满足塔式法则 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y\mid X]]=\mathbb{E}Y$。有界可测 $g$ 还满足 $\mathbb{E}[g(X)Y\mid X]=g(X)\mathbb{E}[Y\mid X]$。

若 $\mathbb{E}[Y^2]<\infty$，定义 $\operatorname{Var}(Y\mid X)=\mathbb{E}[(Y-\mathbb{E}[Y\mid X])^2\mid X]$。对任意常数 $a\in\mathbb{R}$，在条件二阶矩有限处展开平方：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(Y-a)^2\mid X=x]&=\mathbb{E}[(Y-\mu(x))^2\mid X=x]+(\mu(x)-a)^2\\&\quad+2(\mu(x)-a)\mathbb{E}[Y-\mu(x)\mid X=x]\\&=\operatorname{Var}(Y\mid X=x)+(\mu(x)-a)^2.\end{aligned}\tag{1.55}$$

交叉项由条件均值为零而消失，所以条件平方偏差在 $a=\mu(x)$ 处取得唯一最小值，不需要分布形状假设。

将 $Y-\mathbb{E}Y=(Y-\mathbb{E}[Y\mid X])+(\mathbb{E}[Y\mid X]-\mathbb{E}Y)$ 平方并取期望。交叉项先对 $X$ 条件化后为零，故

$$\operatorname{Var}(Y)=\mathbb{E}[\operatorname{Var}(Y\mid X)]+\operatorname{Var}(\mathbb{E}[Y\mid X]).\tag{1.56}$$

这称为全方差公式（law of total variance），要求 $Y$ 有有限二阶矩。第一项是在给定 $X$ 后仍然存在的平均波动，第二项是不同 $X$ 取值对应的条件均值之间的波动。

## 1.8 常用概率分布

不同任务中的随机量具有不同的取值范围。下面先介绍计数和类别变量的分布，再介绍连续测量的分布，最后给出后文线性高斯模型所需的正态分布性质。质量函数与密度在指定支撑集之外均取零。$X\sim\mathcal{D}$ 表示 $X$ 服从分布 $\mathcal{D}$。

### 1.8.1 离散分布

一次二元结果可以用伯努利分布（Bernoulli distribution）$X\sim\operatorname{Bernoulli}(\pi)$ 定义在 $\{0,1\}$ 上，$0\le\pi\le1$，满足 $P(X=1)=\pi$、$P(X=0)=1-\pi$。均值为 $\pi$，方差为 $\pi(1-\pi)$。

计数 $n$ 次独立、成功概率相同的二元试验中的成功次数，可使用二项分布（binomial distribution）$X \sim \mathrm{Binomial}(n, \pi)$ 的质量函数为

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1-\pi)^{n-k}, \qquad k = 0, \ldots, n. \tag{1.57}$$

$n$ 为非负整数，$0 \le \pi \le 1$，端点参数按退化分布理解。均值为 $n\pi$，方差为 $n\pi(1-\pi)$。$n$ 个独立同参数伯努利变量之和服从该分布。

当一次结果有 $K \ge 2$ 种可能类别时，类别分布（categorical distribution）定义在 $\{1, \ldots, K\}$ 上，$P(X = j) = \pi_j$，$\pi_j \ge 0$ 且 $\sum_j \pi_j = 1$。多项分布（multinomial distribution）$\boldsymbol{N} \sim \mathrm{Multinomial}(n, \boldsymbol{\pi})$ 定义在非负整数向量 $\boldsymbol{k}$ 且 $\sum_j k_j = n$ 上：

$$P(\boldsymbol{N} = \boldsymbol{k}) = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{K} k_j!} \prod_{j=1}^{K} \pi_j^{k_j}. \tag{1.58}$$

$n$ 为非负整数，$\boldsymbol{\pi}$ 为类别概率向量，$0^0$ 按 1 处理。均值为 $\mathbb{E}N_j = n\pi_j$，方差为 $n\pi_j(1-\pi_j)$，$i \ne j$ 时协方差为 $-n\pi_i\pi_j$。

泊松分布（Poisson distribution）$X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$ 为

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, \ldots, \quad \lambda > 0. \tag{1.59}$$

参数 $\lambda$ 同时等于均值和方差。用此分布描述计数时，这一相等关系是需要检查的模型限制。相互独立的泊松变量之和仍为泊松变量，参数为各参数之和。

### 1.8.2 连续分布

均匀分布（uniform distribution）$X \sim \mathrm{Uniform}(a, b)$ 要求 $a < b$，在 $[a, b]$ 上的密度为 $1/(b-a)$，均值为 $(a+b)/2$，方差为 $(b-a)^2/12$。

非负等待时间的一种模型是指数分布（exponential distribution）。记 $X \sim \mathrm{Exponential}(\lambda)$，其密度为

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad x \ge 0, \quad \lambda > 0. \tag{1.60}$$

这里 $\lambda$ 是率参数，均值为 $1/\lambda$，方差为 $1/\lambda^2$。指数分布还具有无记忆性质。对 $s, t \ge 0$，有

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t). \tag{1.61}$$

若将 $X$ 理解为等待时间，该等式表示已经等待 $s$ 后，剩余等待时间的分布仍与最初相同。

伽马分布（gamma distribution）也定义在正数上，具有比指数分布更灵活的形状。这里采用形状–率参数化。其密度为

$$p(x)=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},\qquad x>0,\quad \alpha,\beta>0. \tag{1.62}$$

$\alpha$ 是形状参数，$\beta$ 是率参数。归一化常数中的 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}t^{\alpha-1}e^{-t}\,dt$ 为伽马函数。均值为 $\alpha/\beta$，方差为 $\alpha/\beta^2$。若使用尺度参数，尺度为 $1/\beta$，须相应改写公式。

对于取值在 0 与 1 之间的随机量，可使用贝塔分布（beta distribution）。令 $X\sim\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$ 的密度为

$$p(x)=\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{\mathrm{B}(\alpha,\beta)},\qquad 0<x<1,\quad \alpha,\beta>0. \tag{1.63}$$

$\mathrm{B}(\alpha,\beta)=\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$ 为贝塔函数。均值为 $\alpha/(\alpha+\beta)$，方差为 $\alpha\beta/[(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)]$。

若要同时描述一组非负且总和为一的概率，可以使用狄利克雷分布（Dirichlet distribution）。$\boldsymbol{X}\sim\mathrm{Dirichlet}(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$ 要求 $K\geq 2$、$\alpha_j>0$。在 $x_j>0$、$\sum_j x_j=1$ 的单纯形上，以 $x_1,\ldots,x_{K-1}$ 为自由坐标，其密度为

$$p(\boldsymbol{x})=\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_j\Gamma(\alpha_j)}\prod_{j=1}^{K}x_j^{\alpha_j-1},\qquad \alpha_0=\sum_{j=1}^{K}\alpha_j. \tag{1.64}$$

密度相对于自由坐标的 $(K-1)$ 维勒贝格测度定义。均值为 $\alpha_j/\alpha_0$，方差为 $\alpha_j(\alpha_0-\alpha_j)/[\alpha_0^2(\alpha_0+1)]$，$i\neq j$ 时协方差为 $-\alpha_i\alpha_j/[\alpha_0^2(\alpha_0+1)]$。

### 1.8.3 正态分布

正态分布（normal distribution），又称高斯分布（Gaussian distribution），$X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ 的密度为

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\qquad x\in\mathbb{R},\quad \mu\in\mathbb{R},\quad \sigma>0. \tag{1.65}$$

这里 $\mu$ 确定分布中心，$\sigma$ 确定分布宽度。均值为 $\mu$，方差为 $\sigma^2$。标准正态分布的均值为零、方差为一。

多元正态分布 $\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 在 $\Sigma \succ 0$ 时具有密度

$$p(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\right]. \tag{1.66}$$

$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^d$，$\Sigma \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 为协方差矩阵，$|\Sigma| = \det\Sigma > 0$。若 $\boldsymbol{Z}$ 的分量为相互独立的标准正态变量，则 $\boldsymbol{\mu} + \Sigma^{1/2}\boldsymbol{Z}$ 具有该分布。固定 $B \in \mathbb{R}^{m\times d}$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ 时，$B\boldsymbol{X} + \boldsymbol{b} \sim \mathcal{N}(B\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{b}, B\Sigma B^{\mathsf{T}})$。

允许 $\Sigma \succeq 0$ 时仍可通过线性变换定义退化正态分布，但奇异 $\Sigma$ 没有 $\mathbb{R}^d$ 上的普通密度，不能使用式(1.66)。联合正态变量的零协方差等价于独立，该等价性不适用于任意分布。

设分块联合正态向量为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{Y}\end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}\boldsymbol{\mu}_X\\ \boldsymbol{\mu}_Y\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\Sigma_{XX} & \Sigma_{XY}\\ \Sigma_{YX} & \Sigma_{YY}\end{pmatrix}\right). \tag{1.67}$$

$\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^d$、$\boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^k$，交叉协方差 $\Sigma_{XY} \in \mathbb{R}^{d\times k}$ 且 $\Sigma_{YX} = \Sigma_{XY}^{\mathsf{T}}$。当 $\Sigma_{XX} \succ 0$ 时，

$$\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{Y|x}, \Sigma_{Y|X}), \tag{1.68}$$

$$\boldsymbol{\mu}_{Y|x} = \boldsymbol{\mu}_Y + \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_X), \tag{1.69}$$

$$\Sigma_{Y|X} = \Sigma_{YY} - \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}\Sigma_{XY}. \tag{1.70}$$

条件协方差是舒尔补，不依赖 $\boldsymbol{x}$。令 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{Y} - \boldsymbol{\mu}_Y - \Sigma_{YX}\Sigma_{XX}^{-1}(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}_X)$，计算可得 $\operatorname{Cov}(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{X}) = 0$。联合正态性使 $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{X}$ 独立，从而得到上述条件均值与协方差。

## 1.9 全概率与贝叶斯公式

已知不同状态下观测出现的概率后，可以先对状态加权求和，得到观测的总概率。反过来，也可以在观测到结果后更新各状态的概率。全概率公式和贝叶斯公式分别完成这两项计算。

### 1.9.1 事件形式

若 $B_i$ 为两两不交、并集为 $\Omega$ 的有限或可数事件，且各 $P(B_i)>0$，全概率公式（law of total probability）为

$$P(A)=\sum_i P(A\mid B_i)P(B_i). \tag{1.71}$$

它由 $A=\bigcup_i (A\cap B_i)$ 及可数可加性推出。零概率的 $B_i$ 可直接按 $P(A\cap B_i)=0$ 处理，避免定义零概率事件上的条件概率。当 $P(A)>0$ 时，贝叶斯公式（Bayes' theorem）为

$$P(B_j\mid A)=\frac{P(A\mid B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A\mid B_i)P(B_i)}. \tag{1.72}$$

分子是交事件的概率，分母是 $P(A)$，保证结果归一化。

### 1.9.2 密度形式

设 $\Theta$ 与 $X$ 具有联合密度，则

$$p(x)=\int p(x\mid\theta)p(\theta)\,d\theta, \qquad p(\theta\mid x)=\frac{p(x\mid\theta)p(\theta)}{p(x)}. \tag{1.73}$$

离散 $\Theta$ 时使用求和。第二式要求 $0<p(x)<\infty$，以几乎处处意义理解。$p(\theta)$ 称为先验分布（prior distribution），$p(\theta\mid x)$ 称为后验分布（posterior distribution）。固定 $x$ 后，将 $p(x\mid\theta)$ 视为 $\theta$ 的函数称为似然函数（likelihood function），它不要求在 $\theta$ 上积分为一。$p(x)$ 称为边缘似然（marginal likelihood），也称证据（evidence）。先验归一化且分母为正、有限时，公式给出归一化的后验。

## 1.10 信息量与分布差异

比较概率模型时，需要量化单个分布的不确定性，以及两个分布的差异。前者可以用平均信息量描述，后者既可以比较同一结果的概率，也可以考虑不同结果之间的距离。这几类量的定义和性质不同，下面分别说明。

### 1.10.1 熵、交叉熵与相对熵

要描述一个离散分布的不确定性，先把结果 $x$ 的信息量定义为 $-\log p(x)$。概率较小的结果具有较大的信息量。对它取平均，得到离散分布的熵（entropy），即

$H(p) = -\sum_x p(x)\log p(x)$，若仍按 $p$ 取平均，却用另一个分布 $q$ 计算信息量，就得到交叉熵（cross entropy），即 $H(p,q) = -\sum_x p(x)\log q(x)$。约定 $0\log 0 = 0$。若 $p(x) > 0$ 且 $q(x) = 0$，交叉熵为 $+\infty$。自然对数对应的信息单位为奈特（nat）。

库尔贝克–莱布勒散度（Kullback–Leibler divergence，KL 散度），又称相对熵，为

$$\mathrm{KL}(p\|q) = \sum_x p(x)\log\frac{p(x)}{q(x)}. \tag{1.74}$$

这里 $p$ 和 $q$ 定义在同一结果集合上，并采用前述零值约定。每项比较同一结果在两个分布下的概率，再按 $p$ 加权。共同基准测度下的密度使用积分。若 $p$ 不相对于 $q$ 绝对连续，散度为 $+\infty$。散度非负，为零当且仅当两分布相同。离散情形由 $-\log u \geq 1 - u$ 得到

$$\mathrm{KL}(p\|q) \geq \sum_{p(x)>0}\left(p(x) - q(x)\right) \geq 0. \tag{1.75}$$

连续情形有相应积分证明。KL 散度一般不对称，不满足度量的全部条件。熵与交叉熵均有限时，展开对数比得到

$$H(p,q) = H(p) + \mathrm{KL}(p\|q), \qquad \mathrm{KL}(p\|q) \geq 0. \tag{1.76}$$

有限性避免未定义的 $\infty - \infty$。连续分布使用微分熵（differential entropy），定义为

$$h(p) = -\int p(x)\log p(x)\,dx. \tag{1.77}$$

这里 $p$ 为相对于所用坐标下勒贝格测度的密度，要求积分有定义。微分熵可为负，并随坐标尺度改变。

多元正态分布在 $\Sigma \succ 0$ 时的微分熵为 $\frac{1}{2}\log((2\pi e)^d|\Sigma|)$。在具有相同均值与正定协方差、相关积分有限的密度中，它具有最大微分熵。令 $q$ 为该正态密度，因 $\log q$ 为常数加二次型，相同矩意味着 $\mathbb{E}_p \log q = \mathbb{E}_q \log q$。于是 $\mathrm{KL}(p\|q) = h(q) - h(p) \geq 0$。

### 1.10.2 Wasserstein 距离

KL 散度比较同一结果上的概率比，却没有使用结果之间的几何距离。若需要计入这些距离，可以用耦合把两个分布的概率质量配对。对有限共同支撑集上的分

布 $p,q$，令 $c(a,b)$ 为支撑集上的度量，$\Gamma(p,q)$ 为边缘分别是 $p,q$ 的联合质量函数集合。一阶瓦瑟斯坦距离（Wasserstein distance）定义为

$$W_1(p,q)=\min_{\gamma\in\Gamma(p,q)}\sum_{a,b}\gamma(a,b)c(a,b). \tag{1.78}$$

约束为 $\gamma(a,b)\ge 0$、$\sum_b\gamma(a,b)=p(a)$、$\sum_a\gamma(a,b)=q(b)$。$\gamma$ 也称为耦合（coupling），规定两个边缘取值之间的共同质量。有限支撑使最小值存在，底层 $c$ 为度量时 $W_1$ 也为度量。一般度量空间上将求和改为对耦合测度积分，将最小值改为下确界，并要求有限一阶矩以保证距离有限。

## 1.11 期望的参数微分

训练概率模型时，目标常写成期望。参数变化既可能改变被平均的函数，也可能改变用于加权的分布。对 $\theta\in\mathbb{R}^k$，仅对函数求导一般不能给出完整的期望导数：

$$\nabla_\theta\mathbb{E}_{X\sim p_\theta}[f_\theta(X)]\quad\text{一般不能直接写为}\quad\mathbb{E}_{X\sim p_\theta}[\nabla_\theta f_\theta(X)]. \tag{1.79}$$

特殊条件下两者可以相等，该式说明不能无条件交换运算。

设 $p_\theta$ 相对于固定测度 $\nu$ 具有共同的参数无关支撑集，且 $f_\theta,p_\theta$ 关于 $\theta$ 可微。若在参数的邻域内，$f_\theta p_\theta$ 及其各参数偏导具有可积控制函数，则可由支配收敛定理交换微分与积分：

$$\nabla_\theta\int f_\theta(x)p_\theta(x)\,d\nu(x)=\int[p_\theta(x)\nabla_\theta f_\theta(x)+f_\theta(x)\nabla_\theta p_\theta(x)]\,d\nu(x) \tag{1.80}$$

$$=\mathbb{E}_{p_\theta}[\nabla_\theta f_\theta(X)]+\mathbb{E}_{p_\theta}[f_\theta(X)\nabla_\theta\log p_\theta(X)]. \tag{1.81}$$

第二步另要求共同支撑上密度为正，且各项可积。向量 $\nabla_\theta\log p_\theta(x)\in\mathbb{R}^k$ 称为得分函数（score function），度量固定观测 $x$ 的对数密度怎样随参数变化。将相同的交换条件用于归一化等式 $\int p_\theta\,d\nu=1$，得到

$$\mathbb{E}_{p_\theta}[\nabla_\theta\log p_\theta(X)]=\mathbf{0}. \tag{1.82}$$

这里 $\mathbf{0}\in\mathbb{R}^k$，说明得分在模型自身分布下的均值为零。支撑集随参数变化时需要处理移动边界，不能直接套用式(1.81)。

## 1.12 指数族分布

### 1.12.1 基准测度、自然参数与归一化

前面列出的若干常用分布可以写成同一类形式，便于统一计算似然、均值和协方差。这类分布称为指数族（exponential family），它通过固定统计量与参数的内积表达密度。设 $\nu$ 为固定的 $\sigma$ 有限基准测度（base measure），$h(x) \geq 0$ 为参数无关的基准项，$T(x) \in \mathbb{R}^k$ 为固定可测函数。$\sigma$ 有限表示空间可被可数个具有有限测度的集合覆盖。分布写作

$$p_\theta(x) = h(x) \exp\{\theta^{\mathsf{T}} T(x) - A(\theta)\}, \qquad A(\theta) = \log \int h(x) e^{\theta^{\mathsf{T}} T(x)} \, d\nu(x). \tag{1.83}$$

$p_\theta$ 为相对于 $\nu$ 的密度，$\theta \in \mathbb{R}^k$ 称为自然参数（natural parameter），$T$ 称为充分统计量（sufficient statistic），$A$ 称为对数配分函数（log-partition function）。$h$ 不必积分为一。离散变量可使用计数测度，普通连续密度使用勒贝格测度。也可将 $h$ 吸收到测度 $h\,d\nu$ 中。

自然参数空间为

$$\mathcal{H} = \left\{ \theta \in \mathbb{R}^k : 0 < \int h(x) e^{\theta^{\mathsf{T}} T(x)} \, d\nu(x) < \infty \right\}. \tag{1.84}$$

只有 $\theta \in \mathcal{H}$ 时，密度才可归一化。$A$ 使 $\int p_\theta \, d\nu = 1$，同时描述参数改变时归一化量的变化。共同支撑由 $h(x) > 0$ 确定，要求不随参数变化。

参数集合取为全部 $\mathcal{H}$ 时称为满指数族（full exponential family）。自然参数集合为 $\mathbb{R}^k$ 中的开集时称为正则指数族（regular exponential family）。使用受限参数映射 $\theta = \theta(\eta)$ 时，关于 $\theta$ 的导数不能直接当作关于 $\eta$ 的导数。

### 1.12.2 充分性与最小表示

统计量是由观测计算得到、且计算规则不依赖未知参数的量。用统计量汇总数据后，可能仍保留数据中关于参数的全部分布信息。统计量的充分性是指给定该统计量后，随机对象的条件分布不再依赖参数。对具有共同支配测度的分布族，因子分解判据将充分性写为 $p_\theta(x) = g_\theta(S(x))b(x)$。式(1.83)具有这一形式，所以 $T(X)$ 对 $\theta$ 充分。

若 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布，其联合密度为

$$\prod_{i=1}^{n} p_\theta(x_i) = \left(\prod_{i=1}^{n} h(x_i)\right) \exp\left\{\theta^{\mathsf T}\sum_{i=1}^{n} T(x_i) - nA(\theta)\right\}. \tag{1.85}$$

因此 $\sum_i T(X_i)$ 是联合分布的充分统计量。充分性不保证维度最小，也不保证不同参数对应不同分布。

若不存在非零 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^k$ 和常数 $b$ 使 $\boldsymbol{a}^{\mathsf T}T(x)=b$ 在测度 $h\,d\nu$ 下几乎处处成立，则称为最小表示（minimal representation）。存在这样的仿射关系时，统计量含有冗余分量，自然参数可沿相应方向改变而不改变分布。

### 1.12.3 对数配分函数的导数

对数配分函数不仅用于归一化，其导数还能给出充分统计量的均值和协方差。以下在自然参数空间内部计算，要求一阶、二阶微分可移入积分，且相关矩有限。一个足够的局部条件是：在参数的某个邻域内，$h(x)e^{\theta^{\mathsf T}T(x)}$ 及其一阶、二阶偏导具有共同的可积控制函数。令 $Z(\theta)=e^{A(\theta)}$，则

$$\frac{\partial A}{\partial \theta_j} = \frac{1}{Z(\theta)}\int T_j(x)h(x)e^{\theta^{\mathsf T}T(x)}\,d\nu(x) = \mathbb{E}_\theta[T_j(X)], \tag{1.86}$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial\theta_i\partial\theta_j} = \mathbb{E}_\theta[T_i(X)T_j(X)] - \mathbb{E}_\theta[T_i(X)]\mathbb{E}_\theta[T_j(X)]. \tag{1.87}$$

因此

$$\nabla A(\theta) = \mathbb{E}_\theta[T(X)] \in \mathbb{R}^k, \qquad \nabla^2 A(\theta) = \operatorname{Cov}_\theta(T(X)) \in \mathbb{R}^{k\times k}. \tag{1.88}$$

这些公式将归一化函数的导数与统计量的矩联系起来。海森矩阵半正定，因为 $\boldsymbol{a}^{\mathsf T}\nabla^2 A\boldsymbol{a} = \operatorname{Var}_\theta(\boldsymbol{a}^{\mathsf T}T(X)) \ge 0$。最小表示下，非零线性组合不能几乎必然为常数，所以在满足上述条件的内部点，海森矩阵正定。

自然参数空间是凸集。对 $\theta_1,\theta_2\in\mathcal{H}$ 与 $0<t<1$，赫尔德不等式（Hölder inequality）给出 $Z(t\theta_1+(1-t)\theta_2)\le Z(\theta_1)^t Z(\theta_2)^{1-t}$。取对数可得 $A$ 为凸函数。在最小正则表示下，$A$ 在自然参数空间内部严格凸。边界处导数或矩可能不存在，不能无条件延伸内部结论。

### 1.12.4 得分与信息矩阵

在上述正则条件下，得分函数为

$$\nabla_\theta \log p_\theta(x) = T(x) - \nabla A(\theta), \tag{1.89}$$

得分的期望为零，其二阶矩描述对数密度随参数变化的程度。费舍尔信息矩阵（Fisher information matrix）定义为

$$\mathcal{I}(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[ (\nabla_\theta \log p_\theta(X))(\nabla_\theta \log p_\theta(X))^{\mathsf{T}} \right] = \nabla^2 A(\theta). \tag{1.90}$$

它为 $k \times k$ 半正定矩阵，最小正则表示下正定。它描述分布相对于自然参数的局部变化。若改用参数 $\eta \in \mathbb{R}^r$，且 $\theta = \theta(\eta)$ 可微，则 $D\theta \in \mathbb{R}^{k \times r}$ 为该映射的雅可比矩阵。信息矩阵按 $\mathcal{I}_\eta = (D\theta)^{\mathsf{T}} \mathcal{I}_\theta D\theta$ 变换，矩阵元素依赖参数坐标。

# 第二章　机器学习的任务、模型与风险

本章摘要。本章从观测单位和预测目标出发，定义样本、任务与模型。随后用损失和风险区分训练拟合与新样本上的表现，再讨论归纳偏置、正则化以及输入能否支持目标预测。概率输出如何转为行动，则由具体的决策代价决定。

同一段振动记录可以用于判断轴承是否故障，也可以用于预测下一时刻的振幅。两项任务需要不同的标签，预测错误的后果也不同。上一章介绍了计算所需的数学工具。本章先确定要学习的对象，再说明怎样用目标函数比较模型。

输入规定模型能够使用的信息。标签给出需要预测的目标，损失则规定怎样计算预测错误的代价。如果三者与实际任务不一致，即使训练目标已经达到最小值，预测结果也可能无法支持维护决策。本章由数据和任务引出模型、损失与风险，再讨论归纳偏置、正则化和任务的可学习性。后续各章将把这些概念用于具体计算。

## 2.1　样本、任务与预测模型

本章末的“辅助学习材料”列出与核心方法对应的讲解和实践入口，可在阅读相关推导后，按所列小节对照学习。

**数据与任务**　数据（data）是对对象、过程或环境的观测记录。一个样本（sample）对应一次定义明确的观测单位。数值特征可记为 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$，其中 $d$ 为特征个数。监督学习还配有目标标签 $y$，样本记为 $(\boldsymbol{x}, y)$。观测单位可以是一次设备运行周期、一张图像、一个句子或一段传感器窗口。其划分需要与预测时刻、目标范围和数据可用性一致。

“任务”由输入空间 $\mathcal{X}$、输出空间 $\mathcal{Y}$ 以及评价准则共同决定。输入空间是模型允许接收的对象集合，例如时间序列、图像或文本。输出空间是任务允许的结果集合。先确定这两个集合，才能规定模型形式并学习参数。分类的输出是离散类别，回归的输出是连续数值，预测性维护可能输出剩余寿命，异常检测则可能没有逐样

本标签。相同的数据可以支持不同任务。例如，振动信号既可以用于故障分类，也可以用于生成未来波形或估计设备状态。

**输入与标签的配对** 假设每小时读取一次温度和振动。把同一时刻的两项读数排成输入向量，得到

$$\boldsymbol{x} = (\text{温度}, \text{振动})^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^2.$$

若标签是下一小时温度 $y \in \mathbb{R}$，任务是回归。若标签改为“未来一天是否故障”的 $y \in \{0, 1\}$，任务就是二分类。

监督学习（supervised learning）用已知输入和标签学习对应关系。无监督学习（unsupervised learning）在没有这些目标标签时寻找输入结构，例如样本之间的相似性或变量之间的关联。例如，不提供故障标签，仅根据温度和振动把相似的设备记录分组，但这些分组不自动代表正常或故障。

同一数据记录可以用于不同任务，不同任务需要相应的标签或输出定义。训练是利用已有样本调整模型参数。推理是在参数固定后处理新输入，得到预测输出。

**模型、参数与预测** 模型规定允许采用哪些预测关系。若直接为每个输入给出一个预测值，可用确定性模型（deterministic model）表示。其输入输出关系写为

$$f_{\boldsymbol{\theta}} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}, \qquad \boldsymbol{\theta} \in \Theta. \tag{2.1}$$

这里 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 沿用任务的输入空间和输出空间，$\Theta$ 是允许的参数取值集合。给定输入 $\boldsymbol{x}$ 和参数 $\boldsymbol{\theta}$，输出为 $\hat{y} = f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x})$。模型结构规定函数的形式，参数从这些函数中确定一个具体函数。例如，$f_{w,b}(x) = wx + b$ 规定了直线形式，$w$ 和 $b$ 分别决定斜率和截距。训练利用数据和目标函数选择参数，求解算法决定怎样完成这一选择。

如果还需要描述不同标签的可能性，可以建立概率模型（probabilistic model），输出条件分布 $p_{\boldsymbol{\theta}}(y \mid \boldsymbol{x})$。此时模型的直接输出属于 $\mathcal{Y}$ 上的分布集合。单个标签和标签分布是不同类型的输出。在 $K$ 类分类中，输出是 $K$ 个非负且总和为一的概率。在高斯回归中，模型可以给出条件均值和方差。概率分布随后可以转成一个预测值，例如取回归分布的均值，或取概率最大的类别。这种转换会舍去部分不确定性信息。确定性预测也可以表示为集中在单点 $f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x})$ 上的退化分布，但它没有表达该点以外的观测波动。

从条件分布得到决策，还需要指定行动及其代价。设 $p = P(Y = 1 \mid \boldsymbol{x})$ 为故障概率，漏报代价为 $C_{\mathrm{FN}} > 0$，误报代价为 $C_{\mathrm{FP}} > 0$，正确决策的代价取零。选择“不告警”的条件期望代价为 $C_{\mathrm{FN}} p$，选择“告警”的代价为 $C_{\mathrm{FP}}(1 - p)$。比较两者得到告警规则

$$p \geq \frac{C_{\mathrm{FP}}}{C_{\mathrm{FP}} + C_{\mathrm{FN}}}. \tag{2.2}$$

等号处两种行动的代价相同，这里约定选择告警。这个阈值只适用于上述两类行动和代价设定。若误报代价为 1、漏报代价为 9，阈值为 0.1，不应固定取 0.5。代价由任务规定，概率模型则需要在适用数据上检验其概率质量。

上述两类表述都直接描述给定输入后的输出，属于判别建模（discriminative modeling）。选择函数形式时，需要考虑输入结构、任务和计算资源。例如，处理图像时可以利用邻近像素的局部关系，处理时间序列时可以利用观测的先后顺序。具体网络结构将在相应章节介绍。

前面的概率模型描述标签的不确定性。概率建模还可以描述未观测的状态或未知参数。用潜变量 $z$ 表示设备状态时，可通过 $p_{\boldsymbol{\theta}}(z \mid \boldsymbol{x})$ 和 $p_{\boldsymbol{\theta}}(y \mid \boldsymbol{x}, z)$ 描述预测，再对 $z$ 求和或积分。贝叶斯模型则用后验分布 $p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D})$ 表达观测训练数据后对参数的不确定性。因此，输出是否为概率分布，与参数是否用分布表示，是两个需要分别确定的问题。

生成模型（generative model）描述观测数据的分布。在带标签任务中，它可以建立联合分布 $p_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}, y)$。没有标签时，也可以直接建立 $p_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x})$。联合模型能够通过条件概率得到 $p_{\boldsymbol{\theta}}(y \mid \boldsymbol{x})$，也可能用于生成新样本。相比直接建立条件分布，它增加了关于输入如何产生的假设，这些假设同样需要检验。

## 2.2 损失函数与训练目标

**单样本损失与经验风险** 损失函数（loss function）把模型输出和观测标签映射为一个标量，用来规定训练时怎样比较预测。不同损失对应不同的错误代价。回归中常用平方损失，其定义为

$$\ell_{\mathrm{sq}}\big(f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}), y\big) = \frac{1}{2}\big(f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}) - y\big)^2. \tag{2.3}$$

这里 $f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x})$ 是标量预测，$y \in \mathbb{R}$ 是观测标签。系数 $1/2$ 只影响数值尺度，常用于简化求导。例如，误差的绝对值扩大为原来的两倍，平方损失就扩大为原来的四倍。如果任务对高估和低估的代价不同，需要改用相应的损失函数。第四章将讨论这些选择。

训练需要汇总多个样本的误差。设训练集包含 $n \geq 1$ 个样本，记为

$$\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}. \tag{2.4}$$

单样本损失的平均值称为经验风险（empirical risk），其计算式为

$$\hat{R}(f_{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ell(f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}_i), y_i). \tag{2.5}$$

这里 $i$ 是样本编号，$\ell$ 表示选定的单样本损失，$\hat{R}$ 表示根据这组训练数据计算的平均损失。训练目标函数（objective function）规定训练时需要优化的量。它可以直接取经验风险，也可以在经验风险之外加入正则项。因此，描述训练过程时，应分别说明单样本损失、样本汇总方式和完整目标。

概率模型已经给出了观测的概率或密度，因此可以通过似然构造训练目标。把参数视为固定未知量时，极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation，ML）选择使观测数据似然最大的参数。在给定参数后样本相互独立的联合模型中，有

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{ML}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \log p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathcal{D}) = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i=1}^{n} \log p_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}_i, y_i). \tag{2.6}$$

条件模型则使用 $\sum_i \log p_{\boldsymbol{\theta}}(y_i \mid \boldsymbol{x}_i)$。最大化对数似然等价于最小化其负值，称为负对数似然（Negative Log-Likelihood，NLL）。第三章将说明高斯回归的 NLL 为何对应平方误差。

如果为参数指定先验 $p(\boldsymbol{\theta})$，还可以选择后验密度最大的参数，称为最大后验估计（Maximum A Posteriori estimation，MAP）：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathrm{MAP}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}) = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \big[\log p(\mathcal{D} \mid \boldsymbol{\theta}) + \log p(\boldsymbol{\theta})\big]. \tag{2.7}$$

该等式要求后验可归一化。其归一化常数与待比较的参数无关。MAP 使用先验，但结果仍是一个参数点。保留完整后验分布还需要进一步计算。极大似然和 MAP 都可以用于条件模型或联合模型，采用哪一种估计方法与是否建立输入的分布是两个不同的选择。

**经验风险与总体风险** 训练集上的平均损失只描述已观测样本。要评价未见样本，需要指定这些样本来自哪个分布。经验分布到真实分布的一致收敛是统计学习理论的基础问题之一 [92]。设 $(X, Y) \sim P$ 描述部署环境中的输入与标签，$X \in \mathbb{R}^d$，$Y$ 可为实数或类别。总体风险定义为

$$R(f) = \mathbb{E}_{(X,Y)\sim P}[\ell(f(X), Y)]. \tag{2.8}$$

这里的期望针对目标分布 $P$ 下的新样本，要求损失的期望存在。实际通常不知道 $P$，所以需要用独立评价数据估计风险。若训练样本独立同分布于 $P$（independent and identically distributed，i.i.d.），对不依赖这些样本且损失可积的固定函数 $f$，有 $\mathbb{E}[\hat{R}(f)] = R(f)$。这里的期望针对训练集的重复抽取。若 $f$ 由其他数据训练得到，则可以在给定该函数后，对独立测试集使用相同的论证。测试数据一旦参与模型选择，就不能继续按这种独立性解释测试分数。若损失方差有限，独立性进一步给出

$$\mathrm{Var}(\hat{R}(f)) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(\ell(f(X_i), Y_i)) = \frac{\mathrm{Var}(\ell(f(X), Y))}{n}. \tag{2.9}$$

这里 Var 表示对数据重复抽样时的方差。对固定模型，独立样本的平均损失随样本数增加而更加稳定。若相邻设备窗口相关，方差表达式还包含协方差项，不能直接沿用上述结果。若 $f$ 由同一训练集选择，上述固定模型的无偏论证也不能直接用于它的训练误差。因此，需要把模型选择与独立评价分开。

训练通常最小化经验风险，任务最终关心的是部署分布上的总体风险。若模型过多地拟合训练样本中的偶然变化，训练损失虽低，在同一分布的新样本上却表现较差，就出现了**过拟合**（overfitting）。训练经验风险与总体风险之间的差异称为泛化差距。

模型具有很强的拟合能力时，可能记住训练样本中的噪声、偶然相关性或标签错误。训练样本过少、标签噪声较强，以及反复根据同一验证集调整模型，也可能增加过拟合的风险。训练过程中，经验风险和总体风险可能先同时下降，随后经验风险继续下降，总体风险却转而上升。若训练分布与部署分布不同，还存在分布偏移，不能将性能下降全部归因于过拟合。

## 2.3 归纳偏置

泛化（generalization）描述模型在未参与训练的新样本上的表现，通常用目标分布上的风险衡量。独立测试集提供的是对该风险的有限样本估计。训练算法直接优化训练目标，加入惩罚后，目标下降甚至不要求经验风险同步下降。因此，需要分别检查优化结果、训练拟合与独立评价结果。

有限训练样本通常无法确定所有新输入处的预测。模型构造和训练算法需要对候选预测关系作出选择，下面讨论这种选择中预先引入的偏好。

模型结构、参数化方式和训练算法会限制能够采用的预测关系，也会使某些解更容易被找到。这些预先引入的限制和偏好称为归纳偏置（inductive bias）。当训练样本不足以唯一确定预测关系时，归纳偏置提供选择候选解的依据。它能否改善新样本上的表现，取决于这些假设是否适合任务。

例如，对同一图像分类任务，卷积神经网络把局部连接和参数共享写进了模型结构，因此偏好局部模式以及对平移具有一定稳定性的函数。全连接网络则没有这种结构性限制。局部连接与共享参数减少了分别估计每个位置关系的需要。如果这些假设适合任务，有限样本下可能更容易学到可迁移的关系。平移后的输出是否保持不变还取决于边界、池化和后续层，卷积本身不保证整网的平移不变性。

归纳偏置描述预先加入的学习假设，可解释性则描述人能否理解预测依据。一个模型可以具有明确的归纳偏置，却仍然难以解释。也可以相对容易解释，但其归纳偏置并不适合当前任务。判断归纳偏置是否良好，关键在于它是否与数据生成过程和任务目标相匹配，并能否在有限样本下缩小训练风险与总体风险之间的差距。

除了选择模型结构，还可以在训练目标中惩罚某些参数取值，以表达对解的偏好。这种做法属于正则化（regularization）。一种常用形式是

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \ \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) + \lambda \Omega(\boldsymbol{\theta}), \qquad \Omega(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{\theta}\|_2^2. \tag{2.10}$$

第一项 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是参数 $\boldsymbol{\theta}$ 对应的经验风险，衡量训练集拟合误差。第二项 $\Omega(\boldsymbol{\theta})$ 是惩罚函数，这里用参数范数平方表达对较小系数的偏好。参数范数与函数复杂度的关系依赖特征尺度和参数化方式，因此不能跨模型直接比较范数大小。

系数 $\lambda \geq 0$ 控制惩罚强度。$\lambda = 0$ 时目标只包含经验风险。增大 $\lambda$ 通常使解的范数减小，同时可能增大训练误差。较小系数有时能降低数据扰动引起的预测波

动，但不能保证更接近真实参数。应使用验证数据选择 $\lambda$，并用未参与选择的测试数据评价最终预测效果。

**例 2.1.** 根据温度记录预测下一时刻温度时，若已知相邻时刻通常连续变化，可以采用平滑性假设。若设备存在周期，可以把相应周期特征加入输入。这些选择限制了候选预测关系。只有假设与设备运行条件相符时，这种限制才可能帮助有限样本下的学习。

**惩罚目标与复杂度约束** 惩罚目标通过增加代价限制参数。若希望直接规定惩罚函数的上限，可以给定预算 $c \geq 0$，得到约束问题

$$\min_{\theta} \hat{R}(\theta) \quad \text{subject to} \quad \Omega(\theta) \leq c. \tag{2.11}$$

该问题在 $\Omega(\theta) \leq c$ 的可行参数中，选择经验风险最小的参数。预算限制的是选定的 $\Omega$，不能无条件等同于限制任意模型的全部复杂度。

约束问题也可以通过拉格朗日乘子写成

$$L(\theta, \lambda) = \hat{R}(\theta) + \lambda\big(\Omega(\theta) - c\big), \qquad \lambda \geq 0. \tag{2.12}$$

固定 $\lambda$ 后，$-\lambda c$ 与 $\theta$ 无关，不会改变拉格朗日函数关于参数的最优解，剩下的就是惩罚形式 $\hat{R}(\theta) + \lambda\Omega(\theta)$。这里 $c \geq 0$ 规定复杂度上限，$\lambda \geq 0$ 规定单位复杂度的惩罚代价。要让约束问题的解也最小化这个惩罚目标，需要存在相应的最优乘子。对于定义在整个参数空间上的有限连续凸函数，若最优解存在，且有某个参数满足 $\Omega(\theta) < c$，凸对偶理论可以给出这种联系。该结论不要求模型必须线性。对非凸网络，任意约束问题未必都与某个惩罚问题全局等价，$\lambda$ 与 $c$ 也未必一一对应。

在约束问题的最优点 $\hat{\theta}$ 处，若目标与约束满足相应的凸性条件，可以写出

$$0 \in \partial\hat{R}(\hat{\theta}) + \lambda\partial\Omega(\hat{\theta}), \qquad \Omega(\hat{\theta}) \leq c, \qquad \lambda(\Omega(\hat{\theta}) - c) = 0. \tag{2.13}$$

这里还需满足 $\lambda \geq 0$。符号 $\partial$ 表示凸函数的次梯度集合，它把不可微点处的斜率推广为一组可能的支撑斜率。对于凸函数 $g$，向量 $\boldsymbol{v} \in \partial g(\theta)$ 意味着对所有 $\theta'$ 都有 $g(\theta') \geq g(\theta) + \boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}(\theta' - \theta)$。第一个条件表示经验风险与复杂度惩罚的斜率在最优点平衡。最后一个等式是互补条件。若 $\Omega(\hat{\theta}) < c$，互补条件强制 $\lambda = 0$。若 $\Omega(\hat{\theta}) = c$，乘子可以为正，也可以为零，不能仅凭约束取等号断定它改变了最优解。

下面用一维例子计算平方惩罚怎样改变最优参数。设无正则化时的训练风险为

$$\hat{R}(w) = \frac{1}{2}(w-a)^2, \tag{2.14}$$

其中 $a$ 是只根据训练数据得到的最优估计。这里 $w, a \in \mathbb{R}$，目标在 $w = a$ 处取得最小值 0。现在加入平方惩罚，训练目标变为

$$J(w) = \frac{1}{2}(w-a)^2 + \frac{\lambda}{2}w^2. \tag{2.15}$$

第一项希望 $w$ 接近数据给出的估计 $a$，第二项希望 $w$ 接近零。对 $w$ 求导得到

$$J'(w) = (w-a) + \lambda w. \tag{2.16}$$

令导数为零，得到 $(1+\lambda)w = a$，因此

$$\hat{w} = \frac{a}{1+\lambda}. \tag{2.17}$$

由于 $\lambda \geq 0$，有 $|\hat{w}| \leq |a|$。当 $\lambda = 0$ 时不收缩，随着 $\lambda$ 增大，$\hat{w}$ 逐渐靠近零。这种把参数估计向预先指定的中心拉近的效果称为收缩（shrinkage），本例的中心是零。平方惩罚会连续缩小系数，通常不会产生恰好为零的系数，也不能据此判断某个变量是否为噪声。

收缩可能改善总体风险，是因为它能减小估计在重复抽样中的波动。对同一个固定的真实参数，不同训练集会给出不同的无正则化估计 $a$，估计量的方差用于衡量这种波动。平方惩罚牺牲了一部分对当前训练集的贴合，使估计更稳定。但如果真实系数确实远离零，收缩会带来偏差。因此，在平方预测损失下，收缩需要权衡估计偏差平方与方差。只有相应方差的降低足以抵消偏差平方的增加，才可能降低期望预测风险。验证集用于估计这种取舍，有限验证样本也可能选错 $\lambda$。因此，惩罚强度需要结合预测效果选择，系数较小本身不代表更接近真实机制。

模型选择需要结合数据规模和标注质量，也要考虑任务中的依赖结构、训练与推理资源，以及不同错误的实际代价。复杂模型是否值得采用，需要与简单基线比较预测效果及计算成本。除表示能力外，优化方式、参数共享和数据规模也会影响结果，不能仅凭结构更复杂作出判断。后文介绍序列、视觉和语言模型时，将分别说明它们利用了哪些结构，以及这些结构增加了什么假设和计算成本。

## 2.4 任务的可学习性

模型选择还依赖一个前提，即给定输入包含能够支持目标预测的稳定信息。例如，设输入是风电机组叶片的图像，标签是同一时刻的发电功率。凭借领域知识可以预期，功率还强烈依赖风速、风向、空气密度、机组运行状态和控制策略。一张只反映叶片外观的图像，通常不足以充分决定功率。图像中也许包含结冰、污损或损伤等与功率有关的间接线索，但这种联系必须由数据和机理共同证实，不能因为两个变量出现在同一张数据表中，就假定二者必然存在可用于预测的关系。

训练集上的拟合能力不能单独回答任务是否可从输入中稳定预测。只要模型足够灵活，它就可以把输入空间划分为许多很小的区域，并为每个训练样本建立对应映射。以决策树回归为例，当训练输入彼此可区分，且树的深度、叶节点样本数等不受限制时，树可以把训练样本逐个分到不同叶节点，从而达到零训练误差。分类树也可以达到百分之百训练准确率。这说明模型有能力记住训练样本，却不说明图像中存在对未来功率稳定有效的预测线索。若新图像落入训练时未被充分覆盖的区域，模型只能依赖未经验证的划分和映射，训练集上的完美表现便可能无法迁移到新样本。这正是过拟合的一种典型表现。

从统计角度看，需要检查给定输入 $X$ 后的条件分布 $P(Y \mid X)$ 是否具有可利用的结构，以及这种结构在训练和部署环境之间是否足够稳定。相近输入对应相近的标签分布，是一种可能的结构。连续性、平滑性和低维结构也可以支持对未见样本的预测。但这些条件并不适用于所有任务，判断时还要结合样本覆盖、噪声水平和模型假设。即使存在稳定关系，有限训练数据也未必足以学到它。

输入空间往往具有很高的维度，样本分布也不均匀，有限数据难以覆盖全部相关区域。因此，不能仅凭几个样本断定存在稳定规律。可以先考察一个局部现象。若相同或非常相近的输入在输入空间的一个小邻域内反复对应差异很大的标签，那么只使用这些输入时就存在不可消除的不确定性。即使知道真实条件分布，也不可能准确预测每一个样本。相反，若 $X$ 能够稳定地缩小 $Y$ 的不确定性，使合适的预测函数在独立新样本上显著优于“不看输入、只预测平均值或多数类”的基线，就获得了现有输入含有可利用预测信号的经验证据。这里的“规律”不要求是线性的、显式的，或容易写成公式。它可以是高度非线性的统计关系，但必须能够在新的数据中重复出现。

有限观测只能支持有条件的经验判断，不能保证同一规律在任意未来环境中

继续成立。实践中需要把以下检查结合起来。首先用领域机理审查输入到标签的路径，确认不是把结果发生之后的信息误当作输入。其次检查标签的测量质量、时间对齐和样本覆盖，避免真实信号被噪声或错误配对淹没。再次在严格隔离的验证集或测试集上，与不使用输入的简单基线比较。最后检验结果是否能跨时间、机组或运行条件复现。若模型只在训练集上优于基线，或一旦按时间、设备划分测试集就失效，应先排查输入不足、分布变化或拟合偶然性等原因，再决定是否增加模型复杂度。

**训练、部署与反馈** 图2.1说明设备记录如何经过任务定义、模型选择和训练进入评价与部署。首先需要核对记录能否组成任务要求的输入和标签，再确定候选模型与训练目标。训练数据用于求参数，验证数据用于选择超参数。独立测试完成后，模型才进入部署评价。上线后的错误可以提示下一轮补充数据或重新训练。评价时除了训练损失，还要检查新工况下的表现。概率校准（probability calibration）考察在可比较的样本中，预测概率与实际发生频率是否相符。例如，故障概率接近 0.2 的一组样本，其故障比例也应接近 0.2。这需要在足够且适用的评价数据上检验，还不能代替对误报、漏报和推理时延的检查。

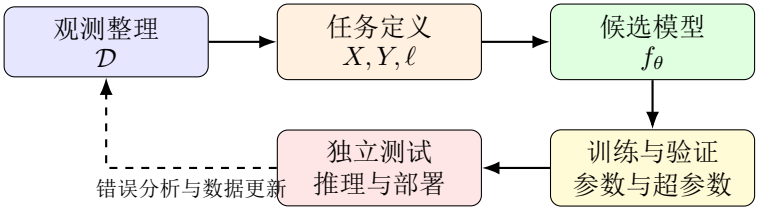



**图 2.1:** 训练、评价与部署的组织关系。实线箭头表示处理步骤，虚线表示部署后的反馈。任务框中的 $X$ 和 $Y$ 表示输入与标签，$\ell$ 表示损失。观测与任务定义需要相互核对。反馈用于下一轮改进，不能据此反复选择模型后仍把同一测试集视为独立评价数据。

## 2.5 概念联系与后续计算

本章确定了输入、标签、模型和训练目标之间的关系。经验风险描述训练数据上的平均损失，总体风险描述目标分布上的预测代价。归纳偏置和正则化能够约束学习，但其效果仍需要独立数据检验。

接下来需要把这些定义用于计算。第三章以线性回归说明怎样组织数据、求出参数，以及怎样用后验分布表达参数不确定性。第四章进一步比较不同任务的损失和评价指标，第五章讨论目标没有直接解或后验难以计算时的求解方法。

## 辅助学习材料

- **Linear Models**。作者/平台：scikit-learn Developers。英文。官方文档。重点阅读 Ordinary Least Squares、Ridge、Lasso 与 Logistic Regression 小节，配合本章的线性预测、正则化和分类损失理解参数约束与风险最小化。在线阅读。

- **Cross-validation: evaluating estimator performance**。作者/平台：scikit-learn Developers。英文。官方文档。重点阅读训练/验证/测试划分、交叉验证和数据泄漏说明，帮助把本章的经验风险、部署风险与可复现实验边界落实为流程。在线阅读。

- **损失函数（Loss Function）**。知乎。中文解说。比较平方损失与交叉熵，核对本章预测对象。标题与主题据必应索引，原页受限。在线阅读。

- **损失函数（lossfunction）的全面介绍（简单易懂版）**。CSDN。中文博客。阅读 L1、MSE 与交叉熵说明，比较不同误差的代价。已核对公开页面标题与索引摘要。在线阅读。

- **2021 - 类神经网络训练不起来怎么办 (四) 损失函数 (Loss) 也可能有影响**。李宏毅。bilibili。中文课程。选看第 22 集，对照本章损失与学习目标。2026 年 10 月 4 日官方公开元数据显示整套课程累计播放约 299.5 万，并非本分集播放量。已核对目录与计数，未逐帧观看。观看分集。

# 第三章　线性回归与概率预测

本章摘要。本章以数值回归为共同问题，先由平方损失推导正规方程，区分参数唯一性与数值敏感性。随后讨论矩阵分解求解和参数正则化。在独立同方差高斯观测假设下，极大似然估计与最小二乘具有相同的权重最优解。加入高斯先验后，可以得到最大后验估计和完整权重后验。最后利用核函数转到函数值的联合分布，说明高斯过程怎样区分潜在函数与带噪观测的预测不确定性。

上一章建立了输入、标签、模型和风险的概念。本章把它们用于实数值预测，计算从数据到参数的具体过程。先以平方损失求解线性回归，再引入高斯观测模型，最后用参数后验和函数值分布描述不确定性。这些推导参考线性回归的经典讲解 [18]，并结合设备温度预测说明各个对象的含义。

这些模型围绕同一个回归任务展开，但描述的对象逐步增加。确定性线性模型输出加权和。高斯观测模型把加权和作为条件均值，并描述观测波动。贝叶斯线性回归保留权重的后验分布，高斯过程则直接描述有限个输入处函数值的联合分布。比较时，需要分别检查各模型的假设、保存的信息和计算代价。

## 3.1　数据与回归任务

一个带标签样本由输入 $\boldsymbol{x}_i$ 和对应的标签 $y_i$ 组成，其中 $i$ 是样本编号。输入是预测时可用的信息，用 $d$ 个数值特征组成的列向量表示。标签是希望根据这些信息预测的目标量。本章讨论实数值的回归任务，因此

$$\boldsymbol{x}_i = (x_{i1}, \ldots, x_{id})^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^d, \qquad y_i \in \mathbb{R}. \tag{3.1}$$

这里 $x_{ij}$ 表示第 $i$ 个样本的第 $j$ 个特征。标签 $y_i$ 是训练时已经观测到的目标值，模型给出的预测值则记为 $\hat{y}_i$，两者需要区分。标签也可能含有测量误差或其他观测噪声，不能一概视为完全精确的真值。

将 $n \geq 1$ 个输入与各自的标签配对，得到训练集

$$\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}. \tag{3.2}$$

训练的目的是根据这些已知配对学习从输入到目标的关系，再对新输入预测尚未知的标签。这属于监督学习。对未来量的预测，输入只能包含预测时刻已经可用的信息，未来的目标观测只能作为历史样本的标签，不能提前放入输入。

**下一小时温度预测** 在每个历史预测时刻，记录设备当前的温度和振动。随后将下一小时实际测得的温度与这次输入配对，得到

$$\boldsymbol{x}_i = (\text{当前温度}_i, \text{当前振动}_i)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^2, \qquad y_i = \text{下一小时温度}_i. \tag{3.3}$$

这个例子中 $d = 2$，每一对 $(\boldsymbol{x}_i, y_i)$ 对应一次历史预测及其后续观测。训练完成后，给出新的当前温度和振动读数，模型便输出对下一小时温度的预测。

**模型结构与参数** 回归模型先写成

$$f_{\boldsymbol{w},b}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b. \tag{3.4}$$

这里 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$、$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$ 且 $b \in \mathbb{R}$。模型结构规定对输入加权求和，再加上截距。权重 $\boldsymbol{w}$ 和截距 $b$ 是需要从数据中学习的参数。输入 $\boldsymbol{x}$ 与历史标签 $y$ 属于数据。例如，两个权重的数值为 $0.8, 0.2$、截距数值为 1 时，预测数值为 $0.8x_1 + 0.2x_2 + 1$。若输入具有不同单位，相应权重也具有不同单位，使每个加权项和截距都与目标量同单位。训练过程确定这些参数，已经观测到的读数则保持不变。

**基函数与输入表示** 更一般地，可先选择 $M$ 个预先规定的基函数（basis functions），把原始输入映射为特征向量

$$\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) = (\phi_1(\boldsymbol{x}), \ldots, \phi_M(\boldsymbol{x}))^{\mathsf{T}}, \qquad f_{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}). \tag{3.5}$$

这里 $\phi_j$ 把原始输入映射为一个实数，$j = 1, \ldots, M$，且 $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^M$。“线性”指 $f_{\boldsymbol{w}}$ 对参数 $\boldsymbol{w}$ 线性，基函数 $\phi_j$ 可以对原始输入非线性。对一维温度读数 $x$，可取 $\boldsymbol{\phi}(x) = (1, x, x^2)^{\mathsf{T}}$，得到二次曲线。对振动窗口，可将均方根、峭度、频带能量或某个频率分量作为不同的 $\phi_j$。基函数规定进入加权和的特征。权重再根据标签调整各项对预测的贡献。若基函数由训练数据本身估计，例如标准化均值、主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）投影或特征选择规则，则它们也必须只在训练部分拟合，再应用于验证和测试数据。

给定 $n$ 个输入后，式(3.5)形成设计矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{n\times M}$，其中 $\Phi_{ij}=\phi_j(\boldsymbol{x}_i)$。从这里开始，统一用 $X$ 表示实际进入线性回归计算的设计矩阵，其列数记为 $p$。原始特征模型中 $p=d$，基函数模型中 $p=M$。参数向量 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^p$，使 $X\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$。改变原始特征或加入基函数会改变 $X$ 及 $p$，最小二乘、岭回归和贝叶斯线性回归仍使用相同的矩阵推导。

以下推导都可以自然包含截距。令增广特征为 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i=(\boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}},1)^{\mathsf{T}}$、增广参数为 $\tilde{\boldsymbol{w}}=(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}},b)^{\mathsf{T}}$，则 $\tilde{\boldsymbol{w}}^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{x}}_i=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i+b$。在设计矩阵中增加一列全为 1 的特征，就能把截距并入参数向量。后文用 $X$ 表示当前模型的设计矩阵，用 $p$ 表示它的列数，故 $X\in\mathbb{R}^{n\times p}$ 且 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^p$。若将截距并入参数，$p$ 会比其余特征数多 1。岭惩罚或高斯先验可以对截距采用不同的规则，因此不应自动收缩这一坐标。

## 3.2 确定性线性预测与参数估计

### 3.2.1 平方损失与正规方程

本节将进入设计矩阵的特征向量也简记为 $\boldsymbol{x}_i\in\mathbb{R}^p$。使用基函数时，它代表基函数向量，使用截距时则包含常数坐标。给定一组参数，模型直接输出 $\hat{y}_i=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i$。这里的“确定性”只描述输入和参数固定时输出的状态。真实观测仍可能含有噪声，训练数据改变后参数也会随之改变。

模型已经规定了允许怎样预测，还需要目标函数规定怎样比较预测。选择平方损失

$$\ell_i=\frac{1}{2}(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i-y_i)^2,\qquad \hat{R}(\boldsymbol{w})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ell_i. \tag{3.6}$$

单个样本的损失衡量一次预测偏差，经验风险是训练样本损失的平均值。平方让正负偏差不会抵消，也使较大的偏差受到更强惩罚。平方损失表达了对预测错误的代价设定。线性结构也可以搭配其他损失，二者需要分别选择。

**单参数手算例子** 为便于手算，暂时只保留一个输入，取 $(x_1,y_1)=(1,2)$、$(x_2,y_2)=(2,3)$，模型为 $\hat{y}=wx$。本章用损失之和写训练目标：

$$J(w)=\frac{1}{2}[(w-2)^2+(2w-3)^2]. \tag{3.7}$$

求导得到 $J'(w) = (w-2) + 2(2w-3) = 5w - 8$。令导数为零，得到 $\hat{w} = 8/5$，两个预测分别为 1.6 和 3.2。两个预测都与标签存在偏差。由于 $J''(w) = 5 > 0$，这一驻点是唯一最小点，因此它使总平方误差最小。这个例子说明，最优参数由数据、模型形式与损失共同确定。

**最小二乘的矩阵表示** 把每个 $\boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}}$ 排成设计矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n\times p}$ 的一行，将标签排成 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，则

$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2. \tag{3.8}$$

其中 $X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 是预测误差向量。对 $\boldsymbol{w}$ 求导，梯度为 $X^{\mathsf{T}}(X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y})$。令梯度为零，得到**正规方程**（normal equations）

$$X^{\mathsf{T}}X\hat{\boldsymbol{w}} = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}. \tag{3.9}$$

当 $X$ 的列线性无关时，$X^{\mathsf{T}}X$ 可逆，最小二乘解唯一。若 $X$ 有零空间方向，不同参数会产生相同的训练预测，这些参数无法由当前设计矩阵区分。特别地，若两列完全相同，训练数据只能确定相应系数的和。这里讨论的是参数在当前训练设计下的可识别性，不能单凭它断定任意更大总体模型中的参数可识别。正规方程也可写成逆矩阵形式，但实际计算通常用矩阵分解求解，而不显式求逆。

满列秩条件还限制了样本数与特征数的关系。对 $X \in \mathbb{R}^{n\times p}$，$X^{\mathsf{T}}X$ 可逆当且仅当 $X$ 有满列秩，即 $\operatorname{rank}(X) = p$。因此，可逆要求 $n \geq p$。仅满足样本数要求仍不够，重复或线性相关的特征列也会使矩阵不可逆。反过来，若 $n < p$，则

$$\operatorname{rank}(X) \leq n < p. \tag{3.10}$$

于是 $X$ 不可能满列秩，必存在非零向量 $\boldsymbol{v}$ 满足 $X\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$，从而 $X^{\mathsf{T}}X\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$。所以 $X^{\mathsf{T}}X$ 必定不可逆。直观地说，参数个数多于训练样本时，仅凭这些样本无法唯一确定每个权重。

**解的唯一性与数值敏感性** 即使正规方程的矩阵不可逆，线性最小二乘问题也有最优解，只是当前数据不能唯一确定参数。若特征列完全共线，或样本数不足以约束所有参数，$X$ 就不满列秩。此时若 $\hat{\boldsymbol{w}}$ 是一个最小二乘解，则对任意满足 $X\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ 的向量 $\boldsymbol{v}$，$\hat{\boldsymbol{w}} + \boldsymbol{v}$ 也给出相同的训练集预测。这些参数在训练设计下无法区分。可以删除冗余特征、重新参数化，或用穆尔–彭罗斯伪逆 $X^{+}$ 选取最小范数解 $X^{+}\boldsymbol{y}$。

满列秩也不能保证参数对扰动不敏感。若特征近似共线，某些参数方向只受到数据的很弱约束。令 $A = X^{\mathsf{T}}X$，其特征分解为

$$A = Q\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_p)Q^{\mathsf{T}}, \qquad \mu_j > 0, \qquad Q^{\mathsf{T}}Q = I. \tag{3.11}$$

这里 $\mu_j$ 是 $A$ 的正特征值，$Q$ 的列是相应的标准正交特征向量。记第 $j$ 列为 $\boldsymbol{q}_j$，则

$$A^{-1} = \sum_{j=1}^{p} \frac{1}{\mu_j}\boldsymbol{q}_j\boldsymbol{q}_j^{\mathsf{T}}. \tag{3.12}$$

固定 $X$，若正规方程的右端 $\boldsymbol{b} = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}$ 受到扰动 $\delta\boldsymbol{b}$，参数变化恰好为

$$\delta\boldsymbol{w} = A^{-1}\delta\boldsymbol{b} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\boldsymbol{q}_j^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{b}}{\mu_j}\boldsymbol{q}_j. \tag{3.13}$$

因此，小特征值方向上的右端扰动会被放大 $1/\mu_j$ 倍。标签若发生小扰动 $\delta\boldsymbol{y}$，右端就相应变化为 $\delta\boldsymbol{b} = X^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{y}$。当矩阵病态时，标签中的小扰动也可能使求出的权重发生很大变化。实际标签通常含有测量误差、记录误差或其他观测噪声，不能把它们当作完全精确的数值。矩阵可逆保证解唯一。若矩阵病态，参数估计仍可能对标签噪声敏感，需要另外检查条件数和预测表现。

**正规方程的正交投影解释** 所有可由该模型给出的训练集预测向量构成 $X$ 的列空间

$$\mathcal{C}(X) = \{X\boldsymbol{w} : \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^p\} \subseteq \mathbb{R}^n. \tag{3.14}$$

最小二乘只在 $\mathcal{C}(X)$ 中搜索预测向量，因此要寻找的是该列空间内最接近 $\boldsymbol{y}$ 的点。令残差为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{y} - X\hat{\boldsymbol{w}}$。从预测向量 $X\hat{\boldsymbol{w}}$ 沿列空间中的任意方向 $X\boldsymbol{v}$ 作一个微小移动，平方残差不能在一阶继续下降，因此

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\epsilon}\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r} - \epsilon X\boldsymbol{v}\|_2^2\Big|_{\epsilon=0} = -\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} \quad \text{对任意}\boldsymbol{v}. \tag{3.15}$$

故 $X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r} = 0$，这就是式(3.9)。从几何上看，拟合向量 $X\hat{\boldsymbol{w}}$ 是 $\boldsymbol{y}$ 到列空间的正交投影，残差垂直于每一列特征。若 $X$ 秩不足，不同权重可生成同一个投影向量。因此训练集上的最佳预测唯一，但参数表示未必唯一。选择最小范数解 $X^{+}\boldsymbol{y}$，是在这些同样拟合训练数据的参数中选取一个代表，不改变最优的训练拟合。至此，参数唯一性与扰动敏感性已经分开。下面先说明怎样求解最小二乘而不增加不必要的数值误差，再讨论改变训练目标后，怎样抑制薄弱方向上的参数波动。

### 3.2.2 最小二乘的数值求解

正规方程给出了最优解应满足的条件。数值实现还需要选择计算步骤，避免显式求逆和额外的舍入误差。若直接写成

$$\hat{\boldsymbol{w}} = (X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \tag{3.16}$$

就需要显式构造逆矩阵。实际数值线性代数中通常只需解线性方程组：给定矩阵 $A$ 和右端 $\boldsymbol{b}$，求满足 $A\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b}$ 的 $\boldsymbol{w}$，而不计算 $A^{-1}$。直接解方程通常比计算整个逆矩阵更节省运算和存储，也能避免形成逆矩阵带来的额外误差。后续预测只需要权重向量，无需保存逆矩阵。

**正规方程的乔列斯基求解** 当 $X$ 满列秩时，$A = X^{\mathsf{T}}X$ 是对称正定矩阵，可以分解为

$$A = LL^{\mathsf{T}}, \tag{3.17}$$

这里使用乔列斯基分解（Cholesky decomposition），$L \in \mathbb{R}^{p\times p}$ 是对角元素为正的下三角矩阵。求解正规方程只需依次解两个三角方程：

$$L\boldsymbol{z} = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \qquad L^{\mathsf{T}}\hat{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{z}. \tag{3.18}$$

三角方程可以从前往后、再从后往前代入，整个过程不需要求逆。不过，在二范数下，形成 $X^{\mathsf{T}}X$ 会使条件数严格平方，即 $\kappa_2(X^{\mathsf{T}}X) = \kappa_2(X)^2$。因此，Cholesky 适合规模较小且已经确认数值条件良好的问题，不是普通最小二乘的默认首选。

**满列秩问题的 QR 求解** 当 $n \geq p$ 且 $X$ 满列秩时，对 $X$ 作简化 QR 分解

$$X = QR, \qquad Q \in \mathbb{R}^{n\times p}, \quad R \in \mathbb{R}^{p\times p}, \quad Q^{\mathsf{T}}Q = I_p, \tag{3.19}$$

其中 $R$ 是可逆的上三角矩阵。由最小二乘的正交投影条件，先计算

$$Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \tag{3.20}$$

再解三角方程

$$R\hat{\boldsymbol{w}} = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}. \tag{3.21}$$

QR 不必显式形成 $X^{\mathsf{T}}X$，所以通常比“先构造正规方程再求解”更稳定。实际库一般用豪斯霍尔德反射（Householder reflection）构造 QR 分解。正交变换有助于控制舍入误差，无需逐列手工构造 $Q$。

**病态或秩不足问题的 SVD 求解** 若特征高度相关、列不满秩，或者需要判断哪些方向实际上由数据支持，可使用奇异值分解

$$X = U\Sigma V^{\mathsf{T}}. \tag{3.22}$$

这里 $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$V \in \mathbb{R}^{p\times p}$ 且 $\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times p}$。若奇异值为 $\sigma_j$，数值求解时可使用

$$\hat{\boldsymbol{w}} = V\Sigma^{+}U^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \qquad \Sigma^{+}_{jj} = \begin{cases} 1/\sigma_j, & \sigma_j > \text{容差}, \\ 0, & \sigma_j \le \text{容差}. \end{cases} \tag{3.23}$$

若只将零奇异值对应的项置零，该表达式给出原问题的最小范数解。若还截断非零的小奇异值，就改变了估计规则，得到的是截断 SVD 解，未必是原问题的最小二乘解。SVD 的计算成本通常高于 QR，但能直接显示各方向的奇异值，适合诊断病态性和处理秩不足。这里的容差用于判断在当前尺度和精度下是否保留一个方向。小奇异值并不能单独证明相应特征在实际任务中无关。阈值仍应结合尺度、噪声和验证结果选择。

**大规模问题的迭代求解** 当 $X$ 稀疏、样本或特征数量很大时，软件可能不显式存储分解，而使用 LSQR（Least Squares QR，最小二乘 QR）和 LSMR（Least Squares Minimal Residual，最小残差最小二乘）等迭代方法，通过计算 $X\boldsymbol{v}$ 和 $X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}$ 逐步逼近最小二乘解。若求解对称正定的岭回归系统，也可使用共轭梯度法。迭代法需要设置停止条件，并监控残差、迭代次数和验证集表现。使用这些迭代方法主要是为了降低大规模矩阵分解的时间和内存成本。

**岭回归的数值实现** 后文将推导岭回归的惩罚目标。这里先给出它的数值求解形式。对惩罚强度 $\lambda > 0$，方程为

$$(X^{\mathsf{T}}X + \lambda I)\hat{\boldsymbol{w}}_{\lambda} = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}. \tag{3.24}$$

它可以用 Cholesky 求解，但同样不必显式构造逆矩阵。若希望避免形成 $X^{\mathsf{T}}X$，可以把问题改写为增广最小二乘。将参数惩罚作为附加残差，得到

$$\min_{\boldsymbol{w}} \left\| \begin{bmatrix} X \\ \sqrt{\lambda} I \end{bmatrix} \boldsymbol{w} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} \right\|_2^2, \tag{3.25}$$

这里 $I = I_p$，附加的零向量有 $p$ 个分量。对增广矩阵直接使用 QR 或 SVD，就能求解同一岭回归目标。若截距不应正则化，只需将对应的 $\sqrt{\lambda}$ 行删除或置为零。

这些方法对应不同的计算条件。普通最小二乘可优先考虑 QR，需要诊断数值秩或处理秩不足时可使用 SVD。已经形成且条件良好的对称正定系统适合 Cholesky，超大规模或稀疏问题则适合相应的迭代法。实现时应调用最小二乘或线性方程求解接口，以避免不必要的显式求逆。求解后还应检查残差 $\|X\hat{\boldsymbol{w}} - \boldsymbol{y}\|_2$、数值秩和验证集误差，不能只因为程序返回了一个向量就认为结果可靠。

### 3.2.3 参数正则化与变量选择

只追求训练误差小，可能得到对数据扰动敏感的权重。岭回归在平方损失之外加入二次惩罚 [31]：

$$J_\lambda(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2, \qquad \lambda \geq 0. \tag{3.26}$$

第一项衡量训练预测与标签的偏差，第二项惩罚权重向量的平方范数。它在拟合效果相近时偏好较小的权重，但其含义依赖特征单位。与前面用伪逆从原有最小二乘解中选取最小范数代表不同，有限强度的岭惩罚改变了优化目标，通常也改变最优的训练拟合。因此，岭惩罚是为了控制参数而引入的建模选择。矩阵不可逆时，可以根据问题目标决定是否采用它。对参数求导，得到

$$(X^{\mathsf{T}}X + \lambda I)\hat{\boldsymbol{w}}_\lambda = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \tag{3.27}$$

其中 $I = I_p$ 是 $p \times p$ 单位矩阵。只要 $\lambda > 0$ 且所有坐标都受惩罚，这个解就唯一，即使特征列相关也成立。若不惩罚截距，应把 $I_p$ 改成相应坐标为零的对角惩罚矩阵，此时需另行核对唯一性。

岭回归在数据约束薄弱的方向上抑制过大的权重。设 $\mu_j$ 是 $X^{\mathsf{T}}X$ 的第 $j$ 个特征值。若所有坐标均受惩罚，加入 $\lambda I$ 后，对应特征值变为 $\mu_j + \lambda$。求解时，该方向的放大因子从 $1/\mu_j$ 变为 $1/(\mu_j + \lambda)$，因而减弱了小特征值方向上的噪声放大。这里比较倒数时要求 $\mu_j > 0$。当 $\mu_j = 0$ 时，原矩阵不可逆，加入惩罚后该方向的特征值为 $\lambda > 0$。岭回归通过改变估计目标换取稳定性，也会引入收缩偏差。若截距不受惩罚，上述统一平移所有特征值的结论不直接适用。可以先中心化数据，再对特征权重讨论这一结论。

**Lasso 的稀疏系数** 岭回归通常缩小系数而不产生零系数。若希望训练时筛选变量，可以用 Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，最小绝对收缩与选择算子）的绝对值惩罚。其目标为

$$J_{\text{lasso}}(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \lambda\|\boldsymbol{w}\|_1, \qquad \|\boldsymbol{w}\|_1 = \sum_{j=1}^{p} |w_j|. \tag{3.28}$$

这里 $\lambda \geq 0$，$\|\boldsymbol{w}\|_1$ 是各系数绝对值之和。$\ell_1$ 惩罚在零点不可微，其次梯度条件允许某些 $w_j$ 恰好等于零，因此 Lasso 能产生部分系数为零的稀疏模型。它适合特征很多、希望进行变量筛选的场景，但当特征高度相关时，可能任意保留其中一列而丢弃其他列，选择结果会对数据扰动敏感。Lasso 通常不能像岭回归那样通过一个线性方程组直接求解，而使用坐标下降、近端梯度或其他凸优化方法。

**弹性网络的组合惩罚** Lasso 在相关特征之间的选择可能不稳定。弹性网络（Elastic Net）保留稀疏惩罚，再加入二次惩罚，其目标为

$$J_{\text{EN}}(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \lambda_1\|\boldsymbol{w}\|_1 + \frac{\lambda_2}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0. \tag{3.29}$$

$\ell_1$ 项鼓励零系数，$\ell_2$ 项缓解共线特征之间的不稳定性，并倾向于让相关特征成组保留。$\lambda_1 = 0$ 时退化为岭回归，$\lambda_2 = 0$ 时退化为 Lasso。两个超参数必须在验证数据上选择，不能只根据训练误差决定。

**Group Lasso 的分组选择** 有些特征需要作为一组共同选择。例如，一个类别变量的哑变量编码包含多列，同一传感器也可能产生一组频域特征。对预先规定的特征组，可以采用分组 Lasso（Group Lasso），其目标为

$$J_{\text{group}}(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \lambda \sum_{g=1}^{G} \alpha_g \|\boldsymbol{w}_g\|_2. \tag{3.30}$$

这里 $G$ 是预先规定的组数，各组互不重叠且覆盖全部受惩罚坐标。$\boldsymbol{w}_g$ 是第 $g$ 组系数，$\lambda \geq 0$ 控制总体惩罚强度，$\alpha_g > 0$ 是组权重。常取 $\alpha_g$ 为组内系数个数的平方根，以减轻组大小不同造成的选择偏向。该惩罚倾向于让整组系数同时为零，因而可以表达整体选择或删除一个特征组的偏好。组内若还需要进一步稀疏，可以使用稀疏组 Lasso，同时加入组级 $\ell_2$ 范数和元素级 $\ell_1$ 范数。

**非凸惩罚与收缩偏差** Lasso 对较大的系数仍施加线性增长的惩罚，可能把真正重要的系数收缩得过小。SCAD（Smoothly Clipped Absolute Deviation，平滑截断绝对偏差）和 MCP（Minimax Concave Penalty，极小最大凹惩罚）等非凸惩罚会让惩罚对系数的边际增长率在系数较大时逐渐减弱，以减小大系数的收缩偏差。一般目标写为

$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \sum_{j=1}^{p} p_\lambda(|w_j|). \tag{3.31}$$

这里 $p_\lambda$ 是由非负强度参数 $\lambda$ 控制的标量惩罚函数，SCAD 和 MCP 还各有形状参数。减弱大系数的收缩可能降低估计偏差，但效果依赖数据与参数选择。目标通常不再凸，求解结果可能依赖初始化，局部最优点也可能不同。

**约束式正则化与早停** 正则化也可以通过直接限制范数实现。给定 Lasso 惩罚问题的最优解 $\hat{\boldsymbol{w}}_\lambda$，令 $t = \|\hat{\boldsymbol{w}}_\lambda\|_1$，则该解也最小化下列约束问题。

$$\min_{\boldsymbol{w}} \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 \quad \text{subject to} \quad \|\boldsymbol{w}\|_1 \le t. \tag{3.32}$$

反向从给定 $t$ 找出对应的 $\lambda$ 需要适当的最优乘子。多个 $\lambda$ 可能对应同一个解，因而这两种参数化未必一一对应。在神经网络等迭代优化模型中，限制训练轮数的早停（early stopping）也可产生正则化效果。提前停止可能限制模型对训练噪声的拟合，但其作用依赖优化过程，不能无条件等同于某个参数范数惩罚。停止时刻需要通过验证数据选择。

这些惩罚回应不同的问题。岭回归收缩所有受惩罚系数，主要用于控制薄弱方向上的估计波动。需要删除部分特征时，可以使用 Lasso。相关特征的稀疏选择不稳定时，Elastic Net 再加入二次惩罚。已知特征组需要整体选择时，Group Lasso 按组计算范数。SCAD 和 MCP 则减弱大系数处的边际惩罚，但增加了非凸求解困难。它们的预测效果都需要独立验证，不能根据训练误差或参数是否稀疏直接排序。

处理这类问题时，应分别确定需要解决的困难。完全共线时，删除冗余列、重新参数化或选取伪逆解，可以处理参数表示不唯一。计算普通最小二乘时，QR 或 SVD 分解可以避免显式求逆及构造正规方程造成的额外数值误差，但无法消除数据本身的敏感性。若希望降低噪声引起的参数波动，则可依据验证结果选择岭惩

罚、截断小奇异值，或补充能区分相关特征的数据。岭惩罚和截断小奇异值都会改变估计规则，需要评估稳定性与偏差的取舍。因此，矩阵不可逆时仍有多种处理方式。即使求得唯一解，也需要检查估计对数据扰动的敏感性。

在刚才的例子中，$X^{\mathsf{T}}X=5$、$X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}=8$，因此 $\hat{w}_\lambda=8/(5+\lambda)$。取 $\lambda=3$，权重从 1.6 缩为 1，预测变成 $1,2$。两个预测与标签的偏差都变为 $-1$，训练平方误差和从 0.2 增至 2。这个计算显示了拟合与收缩之间的取舍。新数据上的效果仍要用未参与拟合的数据检验。

$\lambda$ 是控制学习偏好的超参数，而 $\boldsymbol{w}$ 是给定这个偏好后学出的参数。选择 $\lambda$ 通常需要验证数据。惩罚还受特征单位影响，因此一般先按训练数据的统计量调整特征尺度。若改用平均损失，目标中的相同数值 $\lambda$ 不再代表同样的惩罚强度：$\hat{R}+\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2/2$ 乘以 $n$ 后，对应的求解矩阵是 $X^{\mathsf{T}}X+n\lambda I$。以下推导都沿用损失求和的约定。

## 3.3 高斯观测模型与极大似然估计

### 3.3.1 条件分布与似然函数

本节使用设计矩阵的行特征记号。令 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^p$ 为一个样本的特征向量，$\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^p$ 为对应参数。若模型已加入截距，常数坐标也包含在该向量中。为给出观测的概率分布，假设在每个给定输入处，误差都服从相同的零均值高斯分布。于是

$$Y=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}+\varepsilon,\qquad \varepsilon\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2),\qquad Y\mid\boldsymbol{x},\boldsymbol{w}\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\sigma^2). \tag{3.33}$$

这里 $\mathcal{N}$ 表示高斯分布，$\sigma^2>0$ 是噪声方差。随机性放在标签 $Y$ 上。参数 $\boldsymbol{w}$ 和噪声方差 $\sigma^2$ 都是模型中需要确定的量。为了先看清权重的求解过程，下面先固定 $\sigma^2$ 推导权重估计，随后再对方差作极大似然估计。训练后，点估计模型保存的是确定的 $\hat{\boldsymbol{w}}$ 和 $\hat{\sigma}^2$。

假设给定输入和参数后，各样本的观测噪声相互独立。对第 $i$ 个样本，前面的高斯观测模型给出条件密度

$$p(y_i\mid\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{w})=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{(y_i-\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i)^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{3.34}$$

其中 $y_i$ 是已经观测到的数值，$\boldsymbol{x}_i$ 是已知输入，$\boldsymbol{w}$ 是待比较的参数。指数中的平方

项衡量模型均值 $\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i$ 与标签 $y_i$ 之间的差异。差异越大，该参数对这条观测分配的密度越小。

独立性使得 $n$ 条观测的联合条件密度等于各项密度的乘积。把式(3.34)代入，得到条件似然

$$L(\boldsymbol{w}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i \mid \boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{w}) \tag{3.35}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(y_i - \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{3.36}$$

$$= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i)^2\right]. \tag{3.37}$$

最后一行将 $n$ 个相同的归一化因子相乘，得到 $(2\pi\sigma^2)^{-n/2}$。指数函数相乘后，指数中的残差平方相加。把残差排成向量，还可写出

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i)^2 = \|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2, \tag{3.38}$$

因此也可以写成

$$L(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2\right]. \tag{3.39}$$

这里需要区分联合概率密度与似然函数。若把参数 $\boldsymbol{w}$ 固定，把可能出现的标签 $(y_1, \dots, y_n)$ 看作变量，则

$$p(\boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{w}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i \mid \boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{w}) \tag{3.40}$$

是给定模型参数后，观测数据的联合条件密度。对所有可能的 $\boldsymbol{y}$ 积分，它的总量为 1。而训练时，标签 $\boldsymbol{y}$ 已经观测到，变化的是待估计的参数，于是把同一个表达式看作参数 $\boldsymbol{w}$ 的函数：

$$L(\boldsymbol{w}; \boldsymbol{y}, X) = p(\boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{w}). \tag{3.41}$$

这就是**似然函数**（likelihood function）。它用来比较不同参数对当前数据的解释程度，但不把 $\boldsymbol{w}$ 本身看作随机变量，也不要求似然对 $\boldsymbol{w}$ 积分为 1。因此，联合概率

密度和似然函数可以写成同一个数学表达式，区别在于哪一个量被视为变量，以及概率归一化针对哪个对象。对数把概率密度的乘积变成求和，也有助于避免很小的乘积在计算中下溢。由于对数严格递增，取对数不改变最大点，得到

$$\log L(\boldsymbol{w}) = -\frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\|X\boldsymbol{w}-\boldsymbol{y}\|_2^2, \tag{3.42}$$

$$-\log L(\boldsymbol{w}) = \frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2}\|X\boldsymbol{w}-\boldsymbol{y}\|_2^2. \tag{3.43}$$

取负号后，最大化似然就等价于最小化**负对数似然**。其英文名称为 Negative Log-Likelihood，缩写为 NLL。先固定 $\sigma^2$。第一项与 $\boldsymbol{w}$ 无关，第二项的系数 $1/(2\sigma^2)$ 为正，因此关于 $\boldsymbol{w}$ 的极大似然估计等价于最小化平方误差。于是

$$\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{ML}} = \arg\min_{\boldsymbol{w}} \|X\boldsymbol{w}-\boldsymbol{y}\|_2^2. \tag{3.44}$$

当 $X$ 满列秩时，它就是正规方程的唯一解。若 $X$ 秩不足，则可用伪逆选取一个最小二乘解。

前面的权重估计暂时固定了噪声方差。现在把它也作为待估计量。用残差平方和（Sum of Squared Errors，SSE）记为

$$\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w}) = \|X\boldsymbol{w}-\boldsymbol{y}\|_2^2. \tag{3.45}$$

将 $\boldsymbol{w}$ 固定为某个值，把负对数似然看作 $\sigma^2$ 的函数：

$$\mathcal{L}(\sigma^2) = \frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) + \frac{\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w})}{2\sigma^2}. \tag{3.46}$$

令 $v=\sigma^2$，对 $v$ 求导得到

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}v} = \frac{n}{2v} - \frac{\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w})}{2v^2}. \tag{3.47}$$

令导数为零，并利用 $v>0$，有

$$\hat{v} = \frac{\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w})}{n}, \qquad \hat{\sigma}^2(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{n}\|X\boldsymbol{w}-\boldsymbol{y}\|_2^2. \tag{3.48}$$

对同一个变量 $v$ 再求一次导数，得到

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{L}}{\mathrm{d}v^2} = -\frac{n}{2v^2} + \frac{\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w})}{v^3}. \tag{3.49}$$

当 $\mathrm{SSE}(\boldsymbol{w}) > 0$ 时，驻点 $\hat{v} = \mathrm{SSE}(\boldsymbol{w})/n$ 位于允许的参数范围内，对同一个变量 $v$ 再求一次导数，得到 $n/(2\hat{v}^2) > 0$。一阶导数在该点左侧为负、右侧为正，因此它是负对数似然的全局最小点，也是似然的全局最大点。残差为零的边界情形将在下文单独讨论。

将权重取为最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{ML}}$，得到联合最大似然估计

$$\boxed{\hat{\sigma}^2_{\mathrm{ML}} = \frac{1}{n}\|X\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{ML}} - \boldsymbol{y}\|_2^2}, \qquad \hat{\sigma}_{\mathrm{ML}} = \sqrt{\hat{\sigma}^2_{\mathrm{ML}}}. \tag{3.50}$$

在最优残差平方和严格为正时，这个式子给出训练样本残差平方和的平均值。若最优残差为零，右端只给出边界值，不是 $\sigma^2 > 0$ 范围内存在的最大似然估计。

**噪声方差的无偏估计** 最大似然方差估计一般会低估噪声方差。无偏估计（unbiased estimation）要求在相同模型下反复抽取数据时，估计量的期望等于待估计的固定参数。例如，对噪声方差 $\sigma^2$，无偏性是 $\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$。这里随机变化的是训练数据及由它计算的估计量。

下面在 $X$ 固定、满列秩且 $n > p$ 的条件下，说明为什么无偏方差估计的分母为 $n - p$。$p$ 表示实际估计的系数总数。若包含截距，也要计入。在模型

$$\boldsymbol{y} = X\boldsymbol{w}_0 + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{Cov}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 I_n \tag{3.51}$$

下，$\boldsymbol{w}_0 \in \mathbb{R}^p$ 表示真实的线性系数，$\boldsymbol{\varepsilon} \in \mathbb{R}^n$ 为误差向量。这里要求线性均值模型正确以及零均值、同方差且不相关的误差，不需要误差服从高斯分布。$X$ 满列秩时，最小二乘拟合向量是

$$X\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{ML}} = P_X\boldsymbol{y}, \qquad P_X = X(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}, \tag{3.52}$$

其中 $P_X$ 是投影到 $X$ 的列空间的矩阵。因此残差为

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{y} - X\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{ML}} = (I_n - P_X)\boldsymbol{y} = (I_n - P_X)\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{3.53}$$

这里 $I_n - P_X$ 也是正交投影矩阵。$X$ 的列空间有 $p$ 个维度，其正交补有 $n-p$ 个维度，因此残差仅保留 $n-p$ 个独立方向。这就是残差的自由度。利用 $\mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathsf{T}}] = \sigma^2 I_n$，

有

$$\mathbb{E}[\|\boldsymbol{e}\|_2^2] = \mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathsf{T}}(I_n - P_X)\boldsymbol{\varepsilon}] \tag{3.54}$$

$$= \operatorname{tr}\left((I_n - P_X)\mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathsf{T}}]\right) \tag{3.55}$$

$$= \sigma^2 \operatorname{tr}(I_n - P_X) \tag{3.56}$$

$$= (n-p)\sigma^2. \tag{3.57}$$

因此，将残差平方和除以 $n-p$ 后，其期望正好等于真实噪声方差：

$$\hat{\sigma}^2_{\text{unbiased}} = \frac{\|X\hat{\boldsymbol{w}}_{\text{ML}} - \boldsymbol{y}\|_2^2}{n-p}, \qquad \mathbb{E}[\hat{\sigma}^2_{\text{unbiased}}] = \sigma^2. \tag{3.58}$$

除以 $n-p$ 后消除了拟合参数造成的平均低估。两种估计的用途不同。$\hat{\sigma}^2_{\text{ML}}$ 用于最大化当前高斯似然，分母为 $n$。$\hat{\sigma}^2_{\text{unbiased}}$ 用于无偏估计真实噪声方差，分母为剩余自由度 $n-p$。若最小二乘残差为零，例如 $n = p$ 且 $X$ 可逆，似然会随 $\sigma^2 \to 0$ 而无界增大。在本章 $\sigma^2 > 0$ 的参数空间内，此时不存在有限的方差最大似然解，不能把零残差解释为未来观测没有噪声。$n = p$ 时，无偏方差公式的分母也为零，无法使用。实际应用中还需要独立数据或交叉验证检查误差与噪声假设。

平方损失既可以直接作为错误度量，也可以从高斯观测假设推导出来。概率解释还补充了关于观测噪声的具体假设。

训练完成后，若方差也采用点估计，模型输出 $\mathcal{N}(\hat{\boldsymbol{w}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_*, \hat{\sigma}^2)$。若方差预先已知，则保留给定的 $\sigma^2$。星号表示新输入。需要一个数值时可取其均值。需要描述观测波动时则保留分布。这里尚未将有限数据导致的参数不确定性纳入预测。

## 3.4 贝叶斯线性回归

### 3.4.1 权重的先验与后验

前面两种方法训练后都保存一组参数。数据有限时，多组权重可能都能合理解释观测。贝叶斯回归用参数分布保留这种不确定性 [8, 61]。这里把参数写成随机量，是为了表达我们对未知系数的认识。设备的真实系数并不会因此在每次预测时改变。

仍采用高斯观测模型，并为权重指定零均值高斯先验。模型写为

$$\boldsymbol{w} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \tau^2 I), \qquad \boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{w} \sim \mathcal{N}(X\boldsymbol{w}, \sigma^2 I_n), \tag{3.59}$$

这里先验中的 $I = I_p$，各向同性高斯先验对全部 $p$ 个系数采用相同方差，包括已并入参数的截距。这是下面推导的明确选择。若不希望截距被同样收缩，可以为它指定不同的先验方差。不同单位的特征通常应先调整尺度，再解释共同的权重方差。

其中 $\tau^2 > 0$ 描述先验允许权重偏离零的程度，$I_n$ 是 $n \times n$ 单位矩阵。本章把 $\tau^2$ 和 $\sigma^2$ 都作为给定的超参数，先看清参数分布怎样更新。训练输入 $X$ 作为已知条件，不对输入的产生过程建模，因此这里仍属于条件判别建模。使用贝叶斯公式本身不会改变这一点。

若权重维数为 $p$，上述两个高斯分布写成密度分别为

$$p(\boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{w}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\|\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{w}\|_2^2\right], \tag{3.60}$$

$$p(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{(2\pi\tau^2)^{p/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\tau^2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2\right]. \tag{3.61}$$

似然的指数项衡量参数给出的均值与观测标签相差多远。先验的指数项衡量权重离零多远。似然前的系数保证密度对 $\boldsymbol{y}$ 积分为一，先验前的系数保证密度对 $\boldsymbol{w}$ 积分为一。它们在比较不同 $\boldsymbol{w}$ 时看似只是常数，但在写出完整后验或计算模型证据时不能随意丢弃。

将 $X$ 视为已知条件，贝叶斯公式写成

$$p(\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D}) = \frac{p(\boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{w})p(\boldsymbol{w})}{\int p(\boldsymbol{y} \mid X, \boldsymbol{u})p(\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{u}}. \tag{3.62}$$

这里 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^p$ 是积分变量，分母对全部可能的权重求积分。分子把似然和先验相乘，分母使后验归一化。先验是看见本次训练标签之前的参数分布，后验是结合这些标签之后的参数分布。后验用概率密度描述许多可能的权重，并为它们赋予不同的可信程度。

### 3.4.2 最大后验估计与岭回归

若仍希望最终只保存一组权重，可以选择后验密度最大的点，称为最大后验估计（Maximum A Posteriori estimation，MAP）。取负对数并舍去与权重无关的常数，得到

$$\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{MAP}} = \arg\min_{\boldsymbol{w}} \left\{ \frac{1}{2\sigma^2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2 + \frac{1}{2\tau^2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \right\}. \tag{3.63}$$

目标乘以 $\sigma^2$ 不改变最优点。因此，在本章损失求和的约定下，它就是岭回归，且

$$\lambda = \frac{\sigma^2}{\tau^2}. \tag{3.64}$$

观测噪声越大，数据的相对作用越弱。先验越集中于零，收缩越强。由此得到二次正则化的一种概率解释。在给定高斯观测模型时，二次惩罚可以由零均值高斯先验的负对数导出。仅凭某个惩罚项本身，还不能把模型称为贝叶斯模型。

MAP 使用先验计算后验密度的最大点，最终保存的仍是一个参数向量。若直接把 MAP 权重代入概率模型，就会省略参数不确定性对预测的影响。

### 3.4.3 高斯后验的配方推导

在线性高斯模型中，式(3.60)与式(3.61)的乘积仍可写成高斯形式。为看清这个结论，先把后验中依赖 $\boldsymbol{w}$ 的指数项展开。忽略暂时与 $\boldsymbol{w}$ 无关的因子，有

$$p(\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D}) \propto \exp\left\{ -\frac{1}{2}\left[ \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}(\sigma^{-2}X^{\mathsf{T}}X + \tau^{-2}I)\boldsymbol{w} - 2\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\sigma^{-2}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y} \right] \right\}. \tag{3.65}$$

为完成配方，定义后验精度矩阵 $\Lambda$ 和信息向量 $\boldsymbol{h}$，再由它们计算协方差 $S$ 与均值 $\boldsymbol{m}$。令

$$\Lambda = \sigma^{-2}X^{\mathsf{T}}X + \tau^{-2}I, \qquad \boldsymbol{h} = \sigma^{-2}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \tag{3.66}$$

$$S = \Lambda^{-1}, \qquad \boldsymbol{m} = S\boldsymbol{h}. \tag{3.67}$$

这里 $\Lambda, S \in \mathbb{R}^{p\times p}$，$\boldsymbol{h}, \boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^p$。$\tau^2 > 0$ 和 $\sigma^2 > 0$ 保证 $\Lambda$ 正定，故即使 $X$ 秩不足，后验协方差 $S$ 仍存在。由于 $\Lambda\boldsymbol{m} = \boldsymbol{h}$，二次项可完成平方：

$$\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\Lambda\boldsymbol{w} - 2\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{w}-\boldsymbol{m})^{\mathsf{T}}\Lambda(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{m}) - \boldsymbol{m}^{\mathsf{T}}\Lambda\boldsymbol{m}. \tag{3.68}$$

最后一项不依赖 $\boldsymbol{w}$，会被贝叶斯公式分母中的证据吸收。于是归一化后的完整后验密度为

$$p(\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|S|^{1/2}} \exp\left[ -\frac{1}{2}(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{m})^{\mathsf{T}}S^{-1}(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{m}) \right], \tag{3.69}$$

即 $\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, S)$。其中 $\boldsymbol{m}$ 是后验均值，$S$ 是后验协方差，描述权重的不确定性及其相互关联。$|S|$ 是协方差矩阵的行列式，归一化系数保证式(3.69)对所有 $\boldsymbol{w}$ 的积分为一。高斯分布的均值恰好也是密度最高点，因此这里 $\boldsymbol{m} = \hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{MAP}}$。这不表示任意后验的均值与 MAP 都相等。

**独立新数据的后验更新** 后验也可作为下一批数据到来之前的先验。这里要求新旧数据在给定共同参数后条件独立，不能把共享未知参数的两批数据无条件当作独立。设已有后验为 $\mathcal{N}(\boldsymbol{m}_0, S_0)$ 且 $S_0 \succ 0$。新批次有 $n_1$ 个样本，设计矩阵 $X_1 \in \mathbb{R}^{n_1\times p}$、标签 $\boldsymbol{y}_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$，且噪声仍为 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$，则更新后

$$S_1^{-1} = S_0^{-1} + \sigma^{-2} X_1^{\mathsf{T}} X_1, \tag{3.70}$$

$$\boldsymbol{m}_1 = S_1\left(S_0^{-1}\boldsymbol{m}_0 + \sigma^{-2} X_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}_1\right). \tag{3.71}$$

式(3.70)把新数据贡献加到原有精度上，精度是协方差的逆。对方向 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^p$，增加的精度二次型为 $\sigma^{-2}\|X_1\boldsymbol{v}\|_2^2$。若 $X_1\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$，新数据在该方向上没有直接增加精度。协方差的变化还取决于先验中不同方向的关联，不能仅凭某列是否随样本变化判断方差是否降低。将全部训练数据一次代入，或将它们分批按式(3.70)–(3.71)更新，在模型假设相同且不重复计数的条件下都会得到同一个后验。更新依赖条件独立假设，重复复制同一条记录不会增加独立证据。

仍用两个样本 $(1,2),(2,3)$，取 $\sigma^2 = 1$、$\tau^2 = 1/3$。此时 $\lambda = 3$，并且

$$S = (5+3)^{-1} = \frac{1}{8}, \qquad m = \frac{1}{8}\times 8 = 1, \qquad w \mid \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(1, 1/8). \tag{3.72}$$

岭回归与 MAP 只留下 $w = 1$。完整后验还留下方差 $1/8$。三者在这个例子中可以给出相同的中心预测，但保存的信息并不相同。

### 3.4.4 后验预测与方差分解

对新输入 $\boldsymbol{x}_*$，贝叶斯预测要把后验中的各种权重都纳入计算，即对各权重对应的条件分布按后验加权积分，得到

$$p(y_* \mid \boldsymbol{x}_*, \mathcal{D}) = \int p(y_* \mid \boldsymbol{x}_*, \boldsymbol{w}) p(\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D})\, \mathrm{d}\boldsymbol{w}. \tag{3.73}$$

假设新观测噪声与训练噪声、权重均独立。在给定噪声方差的线性高斯模型中，由第一章的全方差公式可得

$$Y_* \mid \boldsymbol{x}_*, \mathcal{D} \sim \mathcal{N}\big(\boldsymbol{x}_*^{\mathsf{T}}\boldsymbol{m},\ \underbrace{\sigma^2}_{\text{观测噪声}} + \underbrace{\boldsymbol{x}_*^{\mathsf{T}} S \boldsymbol{x}_*}_{\text{参数不确定性}}\big). \tag{3.74}$$

这里 $\boldsymbol{x}_* \in \mathbb{R}^p$，$\boldsymbol{m}$ 和 $S$ 沿用权重后验的均值与协方差。预测方差的第一项是在给定权重后仍存在的观测波动，第二项是不同权重在新输入处产生的预测差异。也可

以先看没有观测噪声的线性函数值：它的后验方差只有第二项。前者描述下一次观测本身的不确定性，后者描述我们对均值函数的不确定性，使用时需要区分。

在上述一维例子中，取 $x_* = 2$，后验预测的均值为 2，方差为 $1 + 2^2/8 = 3/2$。若只代入 MAP 权重，则得到 $\mathcal{N}(2, 1)$，省略了额外的 $1/2$。图3.1比较这一位置处的两个条件区间。区间相同的中心来自共同的均值，宽度差异来自是否计入参数方差。

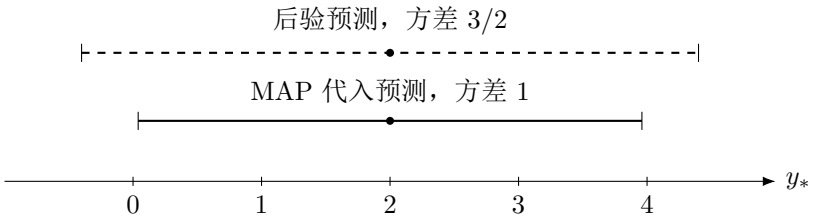



**图 3.1:** 给定 $x_* = 2$ 及教学算例数据后的观测预测区间。实线为 MAP 代入高斯模型的 $2 \pm 1.96$，虚线为后验预测的 $2 \pm 1.96\sqrt{3/2}$，两者在各自模型下约含 95% 的条件概率。区间描述新观测，不是参数置信区间，也不保证真实部署覆盖率。

本章的线性高斯假设使后验和预测分布都能写成闭式形式，便于看清参数不确定性怎样传递到预测中。更一般的模型可能需要近似推断，第五章及后面的概率模型章节将讨论相应的求解方法。

## 3.5 核贝叶斯线性回归与高斯过程

前面的贝叶斯线性回归把不确定性放在有限维权重 $\boldsymbol{w}$ 上。本节恢复 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ 表示原始输入，显式写出特征映射 $\phi$。一般设计矩阵的列数此前记为 $p$，本节改用 $M$ 表示特征空间的维数。先用特征函数把原始输入映射到特征空间，再对其中的权重使用高斯先验。下面先在有限维特征空间内推导。随后转用输入之间的核函数计算预测，使公式不再依赖显式列出的有限维权重。这也为高斯过程的函数值分布提供了起点。经典教材对这条联系有系统介绍 [72]。

### 3.5.1 特征空间中的权重后验

令 $\phi(\boldsymbol{x})$ 表示输入 $\boldsymbol{x}$ 的特征向量。与本章前面式(3.5)相同，函数写成

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\phi(\boldsymbol{x}), \qquad \boldsymbol{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_p). \tag{3.75}$$

这里 $\phi(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^M$，$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^M$，先验协方差 $\Sigma_p \in \mathbb{R}^{M\times M}$。下标 $p$ 沿用先验协方差的记号，不表示矩阵阶数。以下显式使用 $\Sigma_p^{-1}$ 的权重空间公式要求 $\Sigma_p \succ 0$。半正定但奇异的先验仍能诱导有效核，但应在其支撑子空间推导权重后验，或直接使用后面的核空间公式。给定训练输入后形成特征矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{n\times M}$，其中第 $i$ 行是 $\phi(\boldsymbol{x}_i)^{\mathsf{T}}$。观测模型仍为

$$\boldsymbol{y} \mid \Phi, \boldsymbol{w} \sim \mathcal{N}(\Phi\boldsymbol{w}, \sigma^2 I_n). \tag{3.76}$$

因此，前面贝叶斯线性回归的后验推导完全保留，只需将 $X$ 换成 $\Phi$：

$$S = \left(\sigma^{-2}\Phi^{\mathsf{T}}\Phi + \Sigma_p^{-1}\right)^{-1}, \tag{3.77}$$

$$\boldsymbol{m} = S\sigma^{-2}\Phi^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}, \tag{3.78}$$

$$\boldsymbol{w} \mid \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, S). \tag{3.79}$$

对新输入 $\boldsymbol{x}_*$，潜在函数值的后验预测为

$$f(\boldsymbol{x}_*) \mid \boldsymbol{x}_*, \mathcal{D} \sim \mathcal{N}\left(\phi(\boldsymbol{x}_*)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{m}, \phi(\boldsymbol{x}_*)^{\mathsf{T}}S\phi(\boldsymbol{x}_*)\right). \tag{3.80}$$

这个分布描述不含新观测噪声的函数值。到这里，计算仍是特征表示下的贝叶斯线性回归。

### 3.5.2 核函数与对偶预测

当 $M$ 很大，直接形成 $\Phi$ 并求解 $M \times M$ 的后验系统会变得困难。有些特征映射也没有便于计算的有限维表达式。此时可以观察预测公式中实际出现的量。定义

$$k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \phi(\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}}\Sigma_p\phi(\boldsymbol{x}'), \qquad K_{ij} = k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j). \tag{3.81}$$

$k$ 称为核函数。它把两个输入先映射到特征空间，再计算由先验协方差加权的内积。训练数据与新输入之间的行核向量定义为

$$\boldsymbol{k}_{*X} = [k(\boldsymbol{x}_*, \boldsymbol{x}_1), \ldots, k(\boldsymbol{x}_*, \boldsymbol{x}_n)] \in \mathbb{R}^{1\times n}. \tag{3.82}$$

令 $\boldsymbol{k}_{X*} = \boldsymbol{k}_{*X}^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^n$。核矩阵 $K = \Phi\Sigma_p\Phi^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是训练函数值的先验协方差，$\sigma^2 > 0$ 保证 $K + \sigma^2 I_n$ 正定。利用矩阵求逆恒等式，可将权重后验改写为

$$\boldsymbol{m} = \Sigma_p\Phi^{\mathsf{T}}(K + \sigma^2 I_n)^{-1}\boldsymbol{y}, \tag{3.83}$$

$$S = \Sigma_p - \Sigma_p\Phi^{\mathsf{T}}(K + \sigma^2 I_n)^{-1}\Phi\Sigma_p. \tag{3.84}$$

这里 $\boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^M$，$S \in \mathbb{R}^{M\times M}$，与权重空间中的后验均值和协方差相同。将这两式代入式(3.80)，得到

$$\mathbb{E}[f(\boldsymbol{x}_*) \mid \mathcal{D}] = \boldsymbol{k}_{*X}(K + \sigma^2 I_n)^{-1}\boldsymbol{y}, \tag{3.85}$$

$$\mathrm{Var}(f(\boldsymbol{x}_*) \mid \mathcal{D}) = k(\boldsymbol{x}_*, \boldsymbol{x}_*) - \boldsymbol{k}_{*X}(K + \sigma^2 I_n)^{-1}\boldsymbol{k}_{X*}. \tag{3.86}$$

这里不再需要显式构造 $\phi(\boldsymbol{x})$ 或保存 $\boldsymbol{w}$。计算从特征空间的 $M$ 个权重转到了训练样本决定的 $n \times n$ 核矩阵。若 $M > n$，这个转换尤其有用。这种利用核值替代显式特征内积的计算称为核技巧（kernel trick）。它避免逐项构造高维特征，但训练样本很多时仍需处理较大的核矩阵。

以径向基函数（Radial Basis Function，RBF）核为例，取

$$k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \alpha^2 \exp\left(-\frac{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'\|_2^2}{2\ell^2}\right). \tag{3.87}$$

这里 $\alpha > 0$ 决定先验函数值的标准差，$\ell > 0$ 是长度尺度。两个输入距离越远，先验协方差越小。长度尺度 $\ell$ 越小，协方差随距离衰减越快，模型允许函数在较短输入尺度内发生较大变化。$\ell$ 越大，模型越偏好在较长尺度上缓慢变化的函数。输入尺度必须预先确定，指数中的距离平方与 $\ell^2$ 应具有相同量纲。这个核具有一个无穷维的特征表示，但实际计算只需要核函数值。有效的实协方差核还必须对称，并使任意有限输入集合形成的矩阵半正定，即对任意向量 $\boldsymbol{a}$ 都有 $\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{a} \geq 0$。

### 3.5.3 高斯过程的函数分布

在前面的高斯权重模型中，任意有限个函数值都是权重的线性变换，因此联合服从高斯分布，协方差由同一个核函数给出。现在把这一事实单独作为模型定义。高斯过程（Gaussian Process，GP）是定义在输入空间上的随机函数。它要求任取

有限个输入 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n$，对应的函数值向量都服从多元高斯分布，即

$$\begin{bmatrix} f(\boldsymbol{x}_1) \\ \vdots \\ f(\boldsymbol{x}_n) \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{m}(X), K(X,X)\right), \qquad K_{ij} = k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j). \tag{3.88}$$

这里 $m(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}[f(\boldsymbol{x})]$ 是先验均值函数，$\boldsymbol{m}(X) = (m(\boldsymbol{x}_1),\dots,m(\boldsymbol{x}_n))^{\mathsf{T}}$。$K(X,X)$ 是由核函数组成的 $n \times n$ 协方差矩阵。本节的 $X$ 表示输入集合，不再表示先前的基函数设计矩阵。由有限维高斯权重模型诱导出的核正是式(3.81)。高斯过程把这个关系推广到不必显式给出有限维特征映射的情形。此后讨论的对象从权重 $\boldsymbol{w}$ 变为函数值 $f(\boldsymbol{x})$，但高斯条件分布的计算形式仍然来自前面已经学过的贝叶斯线性回归。

### 3.5.4 函数后验与观测预测

为从函数先验计算预测，仍使用回归数据 $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$。假设观测包含独立、同方差高斯噪声，模型为

$$f \sim \mathcal{GP}(m,k), \qquad y_i = f(\boldsymbol{x}_i) + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,\sigma^2). \tag{3.89}$$

令 $\boldsymbol{m}_X = [m(\boldsymbol{x}_1),\dots,m(\boldsymbol{x}_n)]^{\mathsf{T}}$，$K_{XX} = K(X,X)$。噪声还假设与潜在函数 $f$ 独立。高斯函数值与独立高斯噪声之和仍为高斯，因此训练标签的边缘分布为

$$\boldsymbol{y} \mid X \sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{m}_X, K_{XX} + \sigma^2 I_n\right). \tag{3.90}$$

这里的 $\sigma^2 I_n$ 只加在观测协方差上，表示每次测量的独立噪声。它不改变潜在函数 $f$ 本身的协方差。与贝叶斯线性回归保存权重后验不同，高斯过程直接对函数值的联合分布进行更新。

设新输入集合 $X_*$ 包含 $n_* \geq 1$ 个输入，记 $K_{*X} = K(X_*, X) \in \mathbb{R}^{n_* \times n}$、$K_{**} = K(X_*, X_*) \in \mathbb{R}^{n_* \times n_*}$ 和 $K_{X*} = K_{*X}^{\mathsf{T}}$。$f_* \in \mathbb{R}^{n_*}$ 是这些位置的潜在函数值，$\boldsymbol{m}_* \in \mathbb{R}^{n_*}$ 是对应的先验均值向量。训练数据与新位置的联合高斯分布为

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ f_* \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left( \begin{bmatrix} \boldsymbol{m}_X \\ \boldsymbol{m}_* \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} K_{XX} + \sigma^2 I_n & K_{X*} \\ K_{*X} & K_{**} \end{bmatrix} \right). \tag{3.91}$$

对这个联合分布作条件化，得到潜在函数值的后验预测：

$$\boldsymbol{\mu}_* = \boldsymbol{m}_* + K_{*X}(K_{XX} + \sigma^2 I_n)^{-1}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{m}_X), \tag{3.92}$$

$$\Sigma_* = K_{**} - K_{*X}(K_{XX} + \sigma^2 I_n)^{-1}K_{X*}. \tag{3.93}$$

这里 $f_* \mid X_*, \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_*, \Sigma_*)$。向量 $\boldsymbol{\mu}_* \in \mathbb{R}^{n_*}$ 是新位置的函数均值，矩阵 $\Sigma_* \in \mathbb{R}^{n_* \times n_*}$ 是潜在函数值的后验协方差。若要预测下一次带噪观测 $\boldsymbol{y}_*$，还要加入观测噪声：

$$\boldsymbol{y}_* \mid X_*, \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_*, \Sigma_* + \sigma^2 I_{n_*}). \tag{3.94}$$

观测点附近通常有更多信息，后验方差会降低，但带噪观测的预测方差仍包含 $\sigma^2$。因此，训练点处的函数不确定性和下一次测量的不确定性不能混为一谈。

这些公式也说明了高斯过程回归（Gaussian Process Regression，GPR）的计算代价。训练时需要分解 $n \times n$ 矩阵 $K_{XX} + \sigma^2 I_n$，直接方法的时间复杂度通常为 $O(n^3)$，存储复杂度为 $O(n^2)$。实现时应使用 Cholesky 分解求解线性方程，不显式计算逆矩阵。样本很多时，常用诱导点或其他稀疏高斯过程近似降低代价，但近似会改变计算结果，需要用验证数据检查。

### 3.5.5 高斯过程回归的适用条件

在核与噪声假设适合数据时，GPR 可用于样本量中小、需要函数预测及不确定性估计的回归任务。本节的 RBF 核对应平滑函数的先验，其他核可以表达不同的函数结构。例如，温度传感器的历史记录不多时，可以用长度尺度表达相近工况下的温度关系，并用后验方差标出数据稀疏区域。核的形式和输入尺度需要结合领域知识及验证结果选择。长度尺度、幅度和噪声方差也可用训练集边缘似然估计，再以独立数据评价，不能把边缘似然较大解释为部署性能已经得到保证。高斯过程的方差只反映所选核和噪声模型下的统计不确定性，不能自动发现传感器漂移、分布变化或核函数选错等模型错误。高维、大样本任务通常需要特征降维、结构化核或稀疏近似，否则矩阵计算会成为主要限制。

## 3.6 线性回归中的概念联系

本章从数值预测逐步增加概率描述。比较这些模型时，需要区分以下对象。

- **数据与任务**：输入 $\boldsymbol{x}_i$ 是预测时可用的特征，标签 $y_i$ 是对应的实数目标。在设备温度例子中，当前温度和振动是输入，下一小时温度是标签，任务是回归。
- **结构与参数**：加权求和是结构，权重和截距是参数。线性结构把候选关系限制为所选特征的加权和，因此是一种归纳偏置。
- **损失与目标**：平方损失衡量单样本的预测误差。求和后形成训练目标，加入惩罚后则同时考虑拟合和参数偏好。
- **训练与预测**：训练用历史标签求权重或后验。预测将结果用于新输入。点估计下代入固定参数，完整贝叶斯预测则对参数后验积分。高斯过程回归直接利用核矩阵对函数值进行条件化。
- **正则化与先验**：岭惩罚可以在给定高斯似然和高斯先验时解释为 MAP。惩罚强度、先验方差和噪声方差之间的对应依赖目标的尺度约定。
- **经验风险与泛化**：这些计算决定怎样拟合已有样本，不保证新设备、新时段上的表现。验证仍然需要独立于参数拟合的数据。

本章比较了四种模型表达。确定性函数给出单个数值预测。固定参数的高斯观测模型描述标签的条件分布。贝叶斯线性回归将权重后验的不确定性传到预测分布。高斯过程直接描述有限个函数值的联合分布。选择时需要检查任务所需的信息、数据规模与模型假设。

本章具体推导了上一章的条件判别模型。生成建模、隐藏变量和无监督学习改变了要描述的对象，需要另作假设。即使使用参数后验，模型结构和噪声假设也仍可能不适合数据。后验不确定性并不能自动覆盖所有建模错误。

## 辅助学习材料

- **Linear Models**。scikit-learn Developers。英文官方文档。阅读 Ordinary Least Squares、Ridge 与 Bayesian Regression 小节，对照本章的点预测、惩罚目标与参数不确定性。软件中损失的归一化和超参数记法可能不同，需要先核对定义。在线阅读。

- **Mathematics for Machine Learning**。Deisenroth、Faisal、Ong。英文教材。阅读线性回归相关章节，对照设计矩阵、最大似然估计与贝叶斯回归。书籍网站。

- **Gaussian Processes for Machine Learning**。Rasmussen、Williams。英文教材。阅读协方差函数、后验预测与超参数学习，对照本章的函数空间视角。在线阅读。

# 第四章　回归、分类与聚类的训练目标与评价指标

本章摘要。一个模型需要先通过训练目标学习参数，再用评价指标检查它在新数据上的表现。训练目标规定什么样的错误会被惩罚，评价指标规定报告时关心什么结果。二者有时相同，有时不同。理解这种差别，才能解释为什么训练损失下降后，模型的实际表现仍可能不理想。本章分别讨论回归、分类和聚类，并说明每种任务中的常用目标、指标及其适用条件。

训练集记为 $\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$。模型用参数 $\theta$ 给出预测 $f_\theta(\boldsymbol{x}_i)$，再根据预测和标签之间的差异计算损失。常见的经验目标可以写成

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ell(f_\theta(\boldsymbol{x}_i), y_i) + \Omega(\theta) \right]. \tag{4.1}$$

其中 $n \geq 1$ 是训练样本数，$\ell$ 是单个样本的损失，$\Omega$ 是可选的正则项。方括号中的量是训练经验目标。若 $\Omega$ 不为零，它通常不是单个样本损失的平均值。验证集用于选择模型或训练设置，测试集用于最终评价。评价指标 $M$ 在预先规定的数据划分和计算规则下衡量预测质量。若 $M$ 不是 $\ell$ 的同一个平均形式，训练目标与评价目标就存在差异，需要说明为何采用这种训练目标，以及如何检查最终关心的指标。

## 4.1　回归与连续数值预测

设真实值为 $y_i \in \mathbb{R}$，预测值为 $\hat{y}_i = f_\theta(\boldsymbol{x}_i)$，误差记为 $e_i = \hat{y}_i - y_i$。回归损失主要区别在于对大误差、方向性误差和异常值的处理方式。

### 4.1.1　常用目标函数

**平方损失与均方误差。**　平方损失及均方误差（Mean Squared Error，MSE）为

$$\ell_2(e) = \frac{1}{2} e^2, \qquad \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e_i^2. \tag{4.2}$$

平方会放大大误差。例如，误差从 1 增至 3 时，单样本损失从 1/2 增至 9/2，扩大为原来的 9 倍。在条件二阶矩有限时，平方损失的总体最优预测为

$$\arg\min_{a} \mathbb{E}[(Y-a)^2 \mid X=\boldsymbol{x}] = \mathbb{E}[Y \mid X=\boldsymbol{x}]. \tag{4.3}$$

第一章式(1.55)已经将期望平方误差分解为条件方差与 $(a-\mathbb{E}[Y \mid X=\boldsymbol{x}])^2$，因此最优预测是条件均值。这个结论不要求高斯噪声。高斯假设提供的是平方损失与负对数似然的对应。平方损失适合更重视大误差的任务，但对异常值敏感，其量纲是目标变量量纲的平方。

**绝对损失与平均绝对误差。** 绝对损失及平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）为

$$\ell_1(e) = |e|, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |e_i|. \tag{4.4}$$

在条件绝对一阶矩有限时，其总体最优预测是条件中位数。中位数可能不唯一：

$$\arg\min_{a} \mathbb{E}[|Y-a| \mid X=\boldsymbol{x}] = \mathrm{Median}(Y \mid X=\boldsymbol{x}). \tag{4.5}$$

绝对损失对异常值的增长是线性的，因而比平方损失稳健。代价是 $e=0$ 处不可微，且当业务真正关心均值或极端大误差时可能不合适。

**Huber 损失。** 给定阈值 $\delta>0$，Huber 损失为

$$\ell_\delta(e) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2, & |e| \le \delta, \\ \delta(|e| - \frac{1}{2}\delta), & |e| > \delta. \end{cases} \tag{4.6}$$

小误差区域保留平方损失的平滑性，大误差区域改为线性增长。因此它在数值优化和异常值鲁棒性之间折中，但 $\delta$ 会影响结果，通常需要通过验证集选择。

**分位数损失。** 若任务关心预测上界、下界或非对称风险，可使用 $\alpha$ 分位数损失：

$$\ell_\alpha(e) = \begin{cases} (1-\alpha)e, & e \ge 0, \\ -\alpha e, & e < 0, \end{cases} \qquad 0<\alpha<1. \tag{4.7}$$

本章定义 $e=\hat{y}-y$，所以 $e<0$ 表示低估，惩罚系数为 $\alpha$。$e>0$ 表示高估，系数为 $1-\alpha$。例如，取 $\alpha=0.9$，同样大小的低估受到高估的 9 倍惩罚。在条件绝对一阶矩有限时，总体最优预测为条件 $\alpha$ 分位数。若条件分布连续，在预测值 $a$ 处的期望损失导数为 $\Pr(Y\le a\mid X=\boldsymbol{x})-\alpha$，令其为零便得到分位数条件。$\alpha=0.5$ 时，损失是绝对损失的一半，二者最优解相同。$\alpha>0.5$ 适合更重视低估代价的任务。

**相对误差和对数目标。** 平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error，MAPE）可写为

$$\mathrm{MAPE}=\frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{e_i}{y_i}\right|. \tag{4.8}$$

当 $y_i$ 接近零时，MAPE 会产生巨大权重，$y_i=0$ 时甚至无定义。对数变换或对称平均绝对百分比误差可以缓解部分问题，但也会改变误差的含义。只有在相对误差确实比绝对误差更接近业务代价时，才应使用这类指标。

### 4.1.2 回归评价指标及差异

**误差大小。** 均方根误差（Root Mean Squared Error，RMSE）与前面的 MAE 都可以在独立评价集上计算：

$$\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e_i^2},\qquad \mathrm{MAE}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|. \tag{4.9}$$

RMSE 与平方损失单调对应，且恢复到原目标的量纲。它对少量大错误更加敏感。MAE 表示平均绝对偏差，解释直接且对异常值更稳健。二者没有普遍的优劣，差异来自错误代价函数不同。若 RMSE 明显大于 MAE，通常说明误差分布中存在少数较大的偏差，但这不是异常值的唯一证据。

**解释方差而非误差尺度。** 决定系数 $R^2$ 为

$$R^2=1-\frac{\sum_i(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_i(y_i-\bar{y})^2},\qquad \bar{y}=\frac{1}{n}\sum_i y_i. \tag{4.10}$$

它比较模型与“始终预测测试集均值”的基线，$R^2=1$ 表示完美拟合，$R^2=0$ 表示平方误差与该基线相同，$R^2<0$ 表示平方误差更大。分母必须为正。当评价集

中的标签全部相同时，这一公式无定义。$R^2$ 不具有目标变量的原始单位，且在不同数据集方差不同的情况下不宜直接比较。因此不能用它替代 MAE 或 RMSE。

**概率预测的评价。** 若模型输出预测分布 $p_\theta(y \mid \boldsymbol{x})$，可使用负对数似然

$$\mathrm{NLL} = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log p_\theta(y_i \mid \boldsymbol{x}_i). \tag{4.11}$$

NLL 同时评价预测中心和不确定性：预测过窄会因真实值落在低密度区域而受到重罚，预测过宽则会因密度分散而付出代价。仅报告均值的 MAE 或 RMSE 无法判断置信区间是否可靠。概率预测还应检查区间覆盖率与区间宽度，不能只看平均误差。

## 4.2 分类与概率决策

设 $y_i \in \{0,1\}$，模型输出正类概率 $p_i = \Pr(Y=1 \mid \boldsymbol{x}_i)$。分类中必须区分三种对象：概率预测、排序分数和阈值后的类别决策。它们对应的损失和评价指标不同。

### 4.2.1 常用目标函数

**交叉熵与对数损失。** 二分类交叉熵为

$$\ell_{\mathrm{CE}}(p, y) = -y \log p - (1-y)\log(1-p). \tag{4.12}$$

若真实条件概率为 $q = \Pr(Y=1 \mid X=\boldsymbol{x})$，预测为 $p$，则期望损失

$$q(-\log p) + (1-q)(-\log(1-p)) = H(q) + \mathrm{KL}(q\|p) \tag{4.13}$$

其中 $H(q)$ 是真实二分类分布的熵，$\mathrm{KL}(q\|p)$ 比较真实分布与预测分布。期望损失在 $p=q$ 时达到最小。因此交叉熵的总体目标是正确的条件概率，但有限数据、受限模型和未充分优化都可能使预测偏离这一目标，实际概率仍需检查校准。对极少数类，普通交叉熵的总和可能主要由多数类贡献，需要类别权重、重采样或其他代价调整。这些方法改变了优化目标，不能再直接解释为原始概率的无偏拟合。

**加权交叉熵和焦点损失。** 加权交叉熵为

$$\ell_{\mathrm{WCE}}(p,y) = -w_1 y \log p - w_0(1-y)\log(1-p). \tag{4.14}$$

它通过提高某类错误的训练代价处理类别不平衡。焦点损失进一步降低容易样本的权重，例如

$$\ell_{\mathrm{focal}}(p,y) = -(1-p_t)^{\gamma}\log p_t, \qquad p_t = yp + (1-y)(1-p), \quad \gamma \geq 0. \tag{4.15}$$

这类损失有助于把学习集中到困难样本，但概率值可能需要重新校准，不能默认仍具有良好的概率解释。

**直接优化分类错误的困难。** 准确率对应零一损失

$$\ell_{01}(\hat{y},y) = \mathbb{1}\{\hat{y} \neq y\}. \tag{4.16}$$

它直接计数分类错误，但阈值决策使损失在参数空间的多数区域保持不变，在类别切换处发生跳变。普通梯度方法因而无法获得有效的局部改进方向。因此实践中常用交叉熵等可微替代损失，最后再用阈值产生类别。替代损失较小并不保证某个固定阈值下的 $F_1$ 或业务成本已经最优。

### 4.2.2 分类评价指标及差异

**从混淆矩阵确定统计对象。** 在异常检测或故障预警中，先把异常或故障定义为正类，把正常定义为负类。设模型给出分数 $s_i$，分数越大表示越倾向于正类。只有分数经过概率建模或校准时，才把它解释为前文的 $p_i$。给定阈值 $t$，类别决策为 $\hat{y}_i = \mathbb{1}\{s_i \geq t\}$。固定阈值后，真正例（True Positive，TP）是正确报出的异常，假正例（False Positive，FP）是被误报为异常的正常样本，假负例（False Negative，FN）是漏掉的异常，真负例（True Negative，TN）是正确判为正常的样本。以下用 $TP, FP, FN, TN$ 表示对应的样本数量。

准确率（Accuracy）、精确率（Precision）和召回率（Recall）分别为

$$\mathrm{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+FP+FN+TN}, \tag{4.17}$$

$$\mathrm{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}, \tag{4.18}$$

$$\mathrm{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}. \tag{4.19}$$

准确率统计全部样本中判对的比例。精确率回答“报出的样本有多少是真的”。召回率回答“真实异常找到了多少”。三者的分母不同，因此回答的问题也不同。在异常稀少时，始终预测正常就可能得到很高的准确率，却漏掉全部异常。

**误报率、漏报率与特异度。** 告警系统需要分别检查正常样本受到多少干扰，以及异常样本有多少没有被发现。假正例率（False Positive Rate，FPR）在这里称为误报率，假负例率（False Negative Rate，FNR）称为漏报率：

$$\mathrm{FPR} = \frac{FP}{FP+TN}, \qquad \mathrm{FNR} = \frac{FN}{TP+FN}. \tag{4.20}$$

误报率以全部真实正常样本为分母，漏报率以全部真实异常样本为分母。真正例率（True Positive Rate，TPR）就是召回率。真负例率（True Negative Rate，TNR）也称为特异度（Specificity）：

$$\mathrm{TPR} = \mathrm{Recall} = 1 - \mathrm{FNR}, \qquad \mathrm{TNR} = \frac{TN}{FP+TN} = 1 - \mathrm{FPR}\,. \tag{4.21}$$

这两组互补关系分别描述真实异常和真实正常样本的去向。

“误报率”在实际报告中有时还被用来表示 $FP/(TP+FP)$。这个比值以全部告警为分母，称为假发现率（False Discovery Rate，FDR），等于 $1-\mathrm{Precision}$。FPR 回答“正常样本中有多少被误报”，FDR 回答“告警中有多少是假的”。报告时应同时写出名称和计算式，避免用同一个词指代不同的量。

例如，10000 个检测样本中有 100 个异常。某个阈值下，模型检出 80 个异常，并把 99 个正常样本判为异常，则 $TP=80, FN=20, FP=99, TN=9801$。此时

$$\begin{aligned} \mathrm{Accuracy} &= \frac{80+9801}{10000} = 98.81\%, \\ \mathrm{FPR} = \frac{99}{9900} &= 1\%, \qquad \mathrm{FNR} = \frac{20}{100} = 20\%, \\ \mathrm{Precision} = \frac{80}{179} &\approx 44.69\%, \qquad \mathrm{FDR} = \frac{99}{179} \approx 55.31\%. \end{aligned} \tag{4.22}$$

正常样本中的误报比例只有 1%，但 179 次告警中有 99 次是假告警。正常样本数量远多于异常样本，少量正常样本被误报就可能占据大部分告警。同时，98.81% 的准确率没有反映出五分之一的异常被漏掉。

**类别不平衡时的平衡准确率。** 普通准确率也可以写成各类召回率的加权平均。令测试集正例比例为 $\hat{\pi} = (TP + FN)/n$，则

$$\text{Accuracy} = \hat{\pi}\,\text{TPR} + (1 - \hat{\pi})\,\text{TNR}. \tag{4.23}$$

当 $\hat{\pi}$ 很小时，正常类的识别结果占据主要权重。若希望两类具有同等评价权重，可使用平衡准确率（Balanced Accuracy，BAcc）：

$$\text{BAcc} = \frac{\text{TPR} + \text{TNR}}{2} = 1 - \frac{\text{FNR} + \text{FPR}}{2}. \tag{4.24}$$

它先分别计算两类的召回率，再等权平均。上例中 $\text{BAcc} = (0.80 + 0.99)/2 = 89.5\%$。始终预测正常的模型虽然有 99% 的准确率，但 $\text{TPR} = 0, \text{TNR} = 1$，所以 BAcc 只有 50%。因此，BAcc 能揭示只依赖多数类获得的高准确率。

二分类 BAcc 取值在 $[0, 1]$。完美分类时为 1，预测与标签独立时的总体值为 0.5，也可能低于 0.5。这里采用未进行机会水平校正的定义。多分类时，BAcc 通常定义为各类别召回率的宏平均，即先按类别计算，再等权平均。它消除了类别数量在平均权重中的直接影响，但没有计入误报与漏报的实际代价，也不能说明告警中有多少是真的。比较模型时，仍应报告各类召回率、样本数和精确率。若某类在测试集中缺失，其召回率及相应的 BAcc 没有上述定义下的有效值。

**同时检查精确率与召回率。** 若主要关心告警是否可信以及异常是否被找全，可用 $F_1$ 概括精确率与召回率。它是二者的调和平均：

$$F_1 = \frac{2\ \text{Precision}\ \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}. \tag{4.25}$$

调和平均会被较小的一项限制。上例中 $F_1 = 160/279 \approx 0.573$，较低的精确率限制了结果。$F_1$ 没有使用 $TN$，与同时检查两类召回率的 BAcc 侧重点不同。若希望调整精确率与召回率的相对权重，可使用

$$F_\beta = \frac{(1 + \beta^2)\,\text{Precision}\,\text{Recall}}{\beta^2\,\text{Precision} + \text{Recall}}, \qquad \beta > 0. \tag{4.26}$$

$\beta > 1$ 时更重视召回率，$\beta < 1$ 时更重视精确率。$\beta$ 不是误报与漏报成本的直接比值。成本已知时，应直接计算决策成本。以上指标均须检查分母：没有真实正例时召回率无定义，没有正类预测时精确率无定义。若软件将无定义项置零或排除，应说明约定，不能把这种处理当作模型性能的证据。

**从一个阈值到 ROC 曲线。** 降低阈值会让更多样本被判为异常。在同一测试集上，$TP$ 和 $FP$ 都不会减少，召回率上升的同时，误报率也可能上升。接收者操作特征曲线（Receiver Operating Characteristic Curve，ROC 曲线）把每个阈值对应的 FPR$(t)$ 作为横坐标，把 TPR$(t)$ 作为纵坐标，展示这两者的取舍。阈值高于所有分数时，没有告警，对应 $(0,0)$。阈值不高于最低分时，全部样本告警，对应 $(1,1)$。左上角 $(0,1)$ 表示没有误报且没有漏报。

用六个样本即可看清曲线的形成过程。设三个异常样本的分数为 $0.9, 0.7, 0.4$，三个正常样本的分数为 $0.8, 0.6, 0.2$。由高到低的标签顺序是“异常、正常、异常、正常、异常、正常”。阈值从大到小越过一个异常样本时，$TP$ 增加 1，TPR 增加 $1/3$，曲线向上移动。越过一个正常样本时，$FP$ 增加 1，FPR 增加 $1/3$，曲线向右移动。由此得到图4.1中的阶梯曲线。

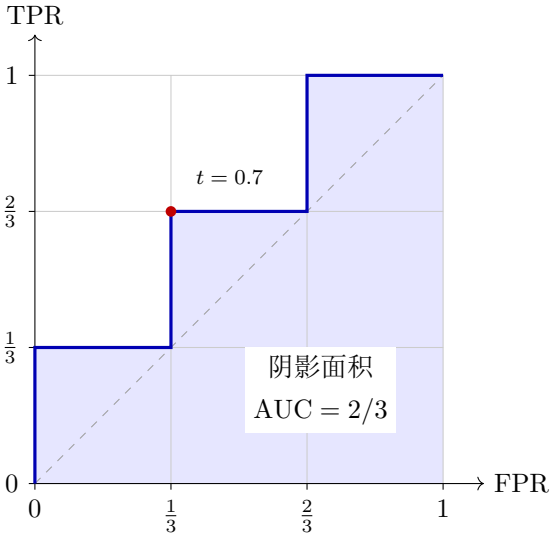



**图 4.1:** 六个样本的经验 ROC 曲线。降低阈值时，异常样本使曲线向上移动，正常样本使曲线向右移动。红点对应阈值 $t = 0.7$，此时 $TP = 2, FP = 1, FN = 1, TN = 2$。虚线为 TPR 等于 FPR 的参考线。

例如，$t = 0.7$ 时，分数为 $0.9, 0.8, 0.7$ 的样本触发告警，工作点为 $(1/3, 2/3)$。把阈值降到 0.4，三个异常都被找出，但已有两个正常样本被误报，工作点变为 $(2/3, 1)$。ROC 曲线保留了这些候选工作点，便于检查提高检出率需要增加多少误报。若多个样本分数相同，它们会在同一阈值一起进入告警集合。通常将相邻可实

现工作点用直线连接，中间点并不一定对应某个确定阈值。

**ROC-AUC 的面积与排序含义。** 曲线下面积（Area Under the Curve，AUC）把整条 ROC 曲线概括为一个数。上例的三个水平区间宽度均为 1/3，高度依次为 $1/3, 2/3, 1$，所以

$$\text{ROC-AUC} = \frac{1}{3}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\times\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\times 1 = \frac{2}{3}. \tag{4.27}$$

竖直线段宽度为零，不增加面积。采用相邻工作点间的线性连接时，经验 AUC 可用梯形面积求和。

同一个数还有排序解释。设正例数为 $n_+ = TP + FN$，负例数为 $n_- = FP + TN$，正、负例的分数分别记为 $s_i^+, s_j^-$，则

$$\widehat{\text{ROC-AUC}} = \frac{1}{n_+ n_-}\sum_{i=1}^{n_+}\sum_{j=1}^{n_-}\left[\mathbb{1}\{s_i^+ > s_j^-\} + \frac{1}{2}\mathbb{1}\{s_i^+ = s_j^-\}\right]. \tag{4.28}$$

它逐一比较正负样本对：正例排在前面记 1 分，排在后面记 0 分，同分记半分，再取平均。上例共有 $3\times 3 = 9$ 对。分数为 0.9 的异常排在三个正常样本前面，分数为 0.7 的异常排在两个正常样本前面，分数为 0.4 的异常排在一个正常样本前面，共有 $3+2+1=6$ 对顺序正确，因此 AUC 为 $6/9 = 2/3$，与面积计算一致。

在总体分布上，AUC 等于独立抽取一个正例和一个负例时，正例得分较高的概率，加上同分概率的一半。AUC 为 1 表示全部正例排在全部负例之前。无区分能力的随机分数在总体上对应 AUC 为 0.5，有限样本估计会围绕它波动。AUC 低于 0.5 可能提示分数方向反了，但也可能来自抽样波动或分布变化。AUC 为 0.5 也不能证明分数与标签独立。

ROC-AUC 只依赖排序。对分数施加严格单调递增变换，排序与 AUC 保持不变，概率含义却可能改变。因此，高 AUC 不保证概率校准，也不保证某个固定阈值下误报少。完整 AUC 汇总了全部误报率范围。若告警系统只允许 FPR 低于 1%，应重点比较该范围内的曲线，并报告满足误报约束时的 TPR。整体面积更大的模型，在这个局部范围内未必更好。测试集需要同时包含正例与负例。负例太少时，经验 FPR 每次跳变较大，也无法可靠评价极低误报率下的性能。

**稀有异常下的 PR 曲线。** ROC 曲线分别以正例数和负例数归一化。若两类各自的分数分布不变，仅正例比例变化，则总体 ROC 曲线与 AUC 不变，但告警中真假样本的比例会变化。精确率–召回率曲线（Precision–Recall Curve，PR 曲线）以召回率为横轴、精确率为纵轴，直接展示“找出更多异常时，告警有多可信”。因此，在正例稀少的任务中，应同时检查 PR 曲线。

PR 曲线下面积（Area Under the Precision–Recall Curve，PR-AUC）也可概括阈值变化下的表现，但必须说明计算约定。常用的平均精确率（Average Precision，AP）按召回率的增量加权精确率：

$$\mathrm{AP} = \sum_{k} (R_k - R_{k-1}) P_k, \tag{4.29}$$

其中 $R_k, P_k$ 是按分数从高到低扫描阈值得到的第 $k$ 个工作点的召回率和精确率，$R_0 = 0$。上面的六样本例子中，召回率增加时的精确率依次为 $1, 2/3, 3/5$，故 $\mathrm{AP} = (1 + 2/3 + 3/5)/3 = 34/45 \approx 0.756$。AP 采用这种阶梯式加权，与对 PR 曲线作线性插值后求梯形面积一般不同。没有正类预测时精确率无定义，绘图软件可能添加约定端点，也应区分这些端点与实际工作点。

无区分能力的随机分数在总体上对应精确率等于正例比例的 PR 基线。因此，PR-AUC 或 AP 的数值须结合正例比例解释，跨数据集比较时不能忽略基率差异。这些面积仍然不能替代部署阈值下的误报率、漏报率和告警量。

**概率质量：Brier 分数与校准。** 二分类概率的 Brier 分数为

$$\mathrm{Brier} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (p_i - y_i)^2. \tag{4.30}$$

它同时惩罚概率偏离和过度自信。校准要求在预测概率约为 $p$ 的样本组中，正例比例也约为 $p$。交叉熵更强烈惩罚接近零或一但实际相反的预测，Brier 分数的尺度更直观。二者都评价概率，不能与只评价排序的 AUC 混为一谈。

**阈值、基率与业务代价。** 设总体正例基率为 $\pi = \Pr(Y = 1)$，某个阈值下的真正例率为 $u$、假正例率为 $v$。随机样本既为正例又触发告警的概率为 $\pi u$，既为负例又触发告警的概率为 $(1 - \pi)v$。两者相加是触发告警的概率，因而

$$\mathrm{Precision} = \frac{\pi u}{\pi u + (1 - \pi) v}. \tag{4.31}$$

分母须大于零。取 $u=0.8, v=0.01$，当 $\pi=0.01$ 时，精确率约为 44.69%。当 $\pi$ 降至 0.001 而 $u, v$ 保持不变时，精确率降至约 7.41%。这解释了为什么一个具有较高检出率和较低误报率的模型，部署到异常更稀少的环境后，仍可能产生大量假告警。

阈值选择应对应实际约束。例如，可以在验证集上寻找满足 $\mathrm{FPR} \le 1\%$ 且召回率最高的阈值，或在每日告警量不超过人工处理能力的条件下比较漏报。若每次误报和漏报的成本分别为 $c_{\mathrm{FP}}, c_{\mathrm{FN}}$，并假设判对不产生成本，则每个样本的经验平均成本为

$$\widehat{C}(t) = \frac{c_{\mathrm{FP}} FP(t) + c_{\mathrm{FN}} FN(t)}{n}. \tag{4.32}$$

这里 $FP(t), FN(t)$ 是阈值 $t$ 下的错误数量。验证集应代表部署的类别比例，或按部署比例重新加权。成本不对称时，最大化 BAcc 或 $F_1$ 不一定会最小化该成本。阈值和模型均应在验证阶段确定，测试集只用于最终评价，不能反复用于调阈值。

预警任务还必须明确统计单位。上述混淆矩阵默认每个样本作一次判断。连续时间窗中，同一次故障可能产生多个正例和多次告警。事件级评价应预先规定故障前多长时间内的告警算成功预警、如何匹配告警与故障，以及如何合并重复告警，再统计事件检出率、事件漏报率和预警提前量。正常运行期间每设备日的假告警次数衡量处理负担，单位为“次/设备日”，与以正常窗口数为分母的 FPR 不同。报告窗口级指标时，应同时说明窗口长度、步长和标签规则，不能直接把窗口召回率解释为故障事件检出率。

## 4.3 聚类评价与无标签分组

聚类给定无标签样本 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i=1}^{n}$，寻找分组 $C_1, \dots, C_K$。与回归和分类不同，聚类通常没有唯一的真实标签，因此必须先说明“好”的含义：簇内相似、簇间分离，还是与外部任务标签一致。

### 4.3.1 常用目标函数

**$K$ 均值目标。** $K$ 均值最小化簇内平方和：

$$J_{\mathrm{kmeans}}(C, \{\boldsymbol{\mu}_k\}) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|_2^2, \qquad \boldsymbol{\mu}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \boldsymbol{x}_i. \tag{4.33}$$

固定分组时，均值是平方距离的最优中心。固定中心时，把样本分给最近中心不会增加目标。交替执行这两步不会增加目标。在妥善处理空簇和相同距离的条件下，算法可停止于分配与中心都不再改变的状态，但不保证全局最优。该目标偏好近似球形、尺度相近且大小相近的簇，对特征缩放、异常值和 $K$ 的选择敏感。

**$K$ 中心与 $K$ 中位数。** $K$ 中心最小化最大簇内距离，强调最坏样本。$K$ 中位数使用

$$J_{\text{kmedians}} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{m}_k\|_1. \tag{4.34}$$

它比平方距离对异常值更稳健，但通常仍需要预先给定 $K$，并且所得分组取决于距离度量和特征尺度。

**概率混合模型。** 高斯混合模型假设

$$p(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=1}^{K} \pi_k \mathcal{N}(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{\mu}_k, \Sigma_k), \qquad \pi_k \geq 0, \quad \sum_k \pi_k = 1. \tag{4.35}$$

最大化对数似然可以得到软分配，即每个样本属于各簇的后验概率。协方差矩阵允许簇具有不同方向和形状，表达力高于 $K$ 均值，但也增加了参数、局部最优和退化协方差的风险。成分数可以依据独立验证数据的对数似然比较，也可以考虑加入参数数量惩罚的赤池信息准则（Akaike Information Criterion，AIC）或贝叶斯信息准则（Bayesian Information Criterion，BIC）。这些准则各有统计假设，且混合模型的退化情形需要另行处理。较好的概率拟合不保证分组具有实际任务所需的含义。

### 4.3.2 聚类评价指标及差异

**内部指标。** 轮廓系数对样本 $i$ 定义为

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}, \tag{4.36}$$

其中 $a_i$ 是样本 $i$ 与本簇其余样本的平均距离。先分别计算它到各个其他簇的平均距离，再取最小值作为 $b_i$。$s_i \in [-1, 1]$。接近 1 表示更接近本簇，接近 0 表示处

于分组边界附近，负值表示平均而言更接近某个其他簇。至少需要两个簇，且应说明单样本簇及分母为零时的处理约定。它依赖距离和簇形状，对非球形结构未必合适。

卡林斯基–哈拉巴斯指标（Calinski–Harabasz index，CH）以簇间离差与簇内离差的比值评价分组，较大值通常表示分离更明显。戴维斯–布尔丁指标（Davies–Bouldin index，DB）比较簇内散度与簇间中心距离，较小值通常表示簇更紧凑且相互分离。这些内部指标没有使用外部标签，只能评价分组是否符合各自的几何偏好。

**外部指标。** 若存在独立的参考标签，可用调整兰德指数（Adjusted Rand Index，ARI）或归一化互信息（Normalized Mutual Information，NMI）比较聚类与参考分组。ARI 检查样本对在两种分组中是否同簇，并校正随机分组也会产生的一致性。NMI 衡量两种分组共享的信息，并进行归一化。它们适合回答“聚类是否复现某个已知分组”，但参考标签本身未必是自然结构。若标签是由业务规则产生，外部指标评价的是与该规则的一致程度，而不是无监督结构的绝对真理。

**稳定性与任务效用。** 对数据进行重采样、扰动或改变初始化后，若分组频繁变化，说明结构不稳定。可用不同运行得到的分组之间的 ARI 或样本共聚类概率评价稳定性。若聚类用于下游检索、压缩或维护分组，还应测量下游任务效果。此时内部指标高并不必然意味着任务效用高：一个几何上紧凑的簇可能没有帮助决策的语义。

## 4.4 三类任务的统一比较

三类任务的目标函数和评价指标都可以写成对样本误差或结构差异的聚合，但聚合对象不同。回归直接比较连续误差，分类既可以比较概率也可以比较阈值决策或排序，聚类则通常比较距离结构、概率拟合或外部一致性。

因此，指标选择应从决策损失倒推。回归应同时报告至少一种原始量纲误差，并在需要时报告分位数或概率指标。分类应同时说明阈值性能、排序性能和概率质量，尤其要报告正例比例。聚类应明确使用的是内部结构、外部标签还是下游效用。只报告一个最高分，无法说明模型究竟改善了哪一种错误。

**表 4.1:** 三类任务中目标函数与评价指标的侧重点。

| 任务 | 典型目标函数 | 典型评价指标 | 主要限制 |
|---|---|---|---|
| 回归 | MSE、MAE、Huber、分位数损失、NLL | MAE、RMSE、$R^2$、NLL、覆盖率 | 大误差、异常值、相对误差和不确定性侧重点不同 |
| 分类 | 交叉熵、加权交叉熵、焦点损失 | FPR、FNR、BAcc、Precision、Recall、$F_1$、ROC-AUC、AP、Brier | 基率、阈值、统计单位、排序与概率校准不可混淆 |
| 聚类 | $K$ 均值、$K$ 中位数、混合模型对数似然 | Silhouette、CH、DB、ARI、NMI、稳定性 | 无标签时不存在唯一评价标准，距离和 $K$ 决定结论 |

## 本章小结

目标函数回答“训练时如何惩罚错误”，评价指标回答“报告时把什么视为成功”。平方损失偏向条件均值和大误差，绝对损失偏向条件中位数和稳健性。交叉熵评价概率信息，ROC-AUC 评价排序，FPR 和 FNR 分别检查正常样本的误报与异常样本的漏报，BAcc 等权评价两类召回率，$F_1$ 评价固定阈值下的精确率–召回率平衡。$K$ 均值等聚类目标偏好特定几何结构，内部指标、外部指标和稳定性指标回答不同问题。实际报告必须同时写清数据划分、目标函数、阈值或簇数、评价指标及其适用假设。

# 第五章　模型求解方法

本章摘要。给定数据、任务和模型以后，还需要计算模型中的未知量。对于确定性参数模型，求解通常得到一个参数值，可以使用闭式计算、梯度方法或启发式搜索。对于随机参数模型，求解需要计算参数的后验分布。本章还讨论含隐变量的极大似然估计：此时参数仍是固定未知量，但参数更新需要隐变量的条件分布。期望最大化算法和变分推断分别说明怎样利用条件分布求参数，以及怎样用可计算的分布近似后验。

上一章区分了训练目标与评价指标。本章讨论如何依据训练目标计算模型中的未知量。最小二乘回归可以转化为线性方程组。含隐变量的极大似然估计需要计算隐变量的条件分布。贝叶斯学习则需要计算参数后验。求解是这些计算任务的统称，优化是其中一类方法。

设训练数据为 $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$。确定性参数模型把 $\theta$ 视为固定未知量，常通过最小化训练目标得到点估计

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} J(\theta). \tag{5.1}$$

这里 $J$ 由训练损失和可能的正则项构成。贝叶斯模型为参数指定先验分布，并用 $p(\theta \mid \mathcal{D})$ 表示观测数据后的参数后验。具有随机隐变量的模型也可以采用固定参数估计。本章所说的随机变量来自模型的概率设定，与算法是否随机抽取小批量无关。

隐变量 $\boldsymbol{z}$ 是没有被观测、但参与数据生成的随机量。含隐变量的模型既可以用固定参数进行极大似然估计，也可以进行贝叶斯学习。因此，本章先讨论固定参数的直接计算与搜索，再讨论隐变量怎样影响极大似然求解，最后讨论随机参数的后验近似。

## 5.1 确定性参数模型与参数求解

### 5.1.1 先判断是否存在直接解

第三章的线性回归采用平方损失：

$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2, \qquad \nabla J(\boldsymbol{w}) = X^{\mathsf{T}}(X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}). \tag{5.2}$$

其中 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 是设计矩阵，$\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 是标签向量，$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$ 是待定参数。令梯度为零，得到正规方程

$$X^{\mathsf{T}}X\hat{\boldsymbol{w}} = X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}. \tag{5.3}$$

由于平方损失是凸函数，正规方程的解是全局最小点。当 $X$ 列满秩时，解唯一，可以写为 $\hat{\boldsymbol{w}} = (X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}$。

这个表达式说明解的数学形式。实际计算通常对 $X$ 进行 QR 分解或奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD），直接求解最小二乘问题，避免显式求逆和形成 $X^{\mathsf{T}}X$ 造成的数值误差放大。列线性相关时解不唯一，可用 SVD 求最小范数解。列接近相关时，即使解唯一，也可能对数据扰动敏感。正则化改变目标，可以改善稳定性，但其强度仍需验证。

许多非线性模型没有可用的闭式解。有闭式表达式的问题在规模很大时，也可能更适合迭代计算。接下来讨论怎样从一个初始参数出发，逐步降低目标。

### 5.1.2 梯度怎样给出局部改进方向

若 $J$ 可微，小位移 $\Delta$ 引起的目标变化近似为

$$J(\theta + \Delta) - J(\theta) \approx \nabla J(\theta)^{\mathsf{T}}\Delta. \tag{5.4}$$

在欧氏长度固定的位移中，与梯度反向的位移使这个一阶变化最小。因此，梯度下降采用

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \nabla J(\theta_t). \tag{5.5}$$

这里 $t$ 是更新次数，$\eta_t > 0$ 是学习率。梯度给出当前位置的局部信息，学习率决定沿该方向走多远。

对 $J(\theta)=\theta^2/2$，更新为 $\theta_{t+1}=(1-\eta_t)\theta_t$。固定学习率满足 $0<\eta<2$ 时，非零参数的绝对值逐步减小。$\eta=2$ 时参数在正负之间交替，损失不变。$\eta>2$ 时，从非零初值出发会发散。选择下降方向以后，还需要控制步长。

更一般地，假设 $J$ 的梯度满足 Lipschitz 连续条件：存在 $L>0$，使

$$\|\nabla J(\boldsymbol{u})-\nabla J(\boldsymbol{v})\|_2\le L\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|_2. \tag{5.6}$$

常数 $L$ 限制梯度随位置变化的速度。令 $\Delta=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，沿线段积分可得

$$J(\boldsymbol{u}+\Delta)-J(\boldsymbol{u})=\int_0^1 \nabla J(\boldsymbol{u}+s\Delta)^{\mathsf{T}}\Delta\,ds \tag{5.7}$$

$$\le \nabla J(\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\Delta+\frac{L}{2}\|\Delta\|_2^2. \tag{5.8}$$

第二步把梯度拆成 $\nabla J(\boldsymbol{u})$ 与梯度差，再用柯西不等式将梯度差的内积上界为 $Ls\|\Delta\|_2^2$。代入 $\Delta=-\eta\nabla J(\boldsymbol{u})$，得到

$$J(\theta_t-\eta\nabla J(\theta_t))\le J(\theta_t)-\eta\left(1-\frac{L\eta}{2}\right)\|\nabla J(\theta_t)\|_2^2. \tag{5.9}$$

当 $0<\eta<2/L$ 且 $\nabla J(\theta_t)\neq\mathbf{0}$ 时，上式右端减去的量严格为正。因此，更新后的训练目标值严格小于更新前的目标值，即 $J(\theta_{t+1})<J(\theta_t)$。这个结论依赖梯度的光滑性和步长范围，只保证当前更新降低目标。对于非凸目标，它不保证达到全局最优，梯度为零的点也可能是局部极小点或鞍点。

实际计算中，可以从一个试探步长开始。如果更新没有满足预定的下降条件，就缩小步长后重新计算，这称为回溯线搜索。达到步数上限、目标变化很小或梯度很小时可以停止，但需要记录具体条件。停止只表示触发了计算规则，不能单独证明已经找到最优解。

### 5.1.3 链式法则与神经网络的梯度计算

梯度更新要求知道每个参数对目标函数的影响。在线性回归中，这种关系可以直接写出。神经网络的参数先影响某一层的输出，再通过后续各层影响预测值，最后影响损失。要计算较早层的参数梯度，需要把这些连续的影响连接起来。链式法则提供了计算复合函数导数的方法，反向传播则按网络的依赖顺序组织这些计算。

#### 5.1.3.1 从一条计算链理解链式法则

设一个参数 $w$ 先决定中间量 $a = g(w)$，再由 $a$ 决定损失 $\ell = h(a)$。当两个函数在相应位置可微时，链式法则为

$$\frac{d\ell}{dw} = \frac{d\ell}{da}\frac{da}{dw}. \tag{5.10}$$

其中 $da/dw$ 描述参数变化怎样影响中间量，$d\ell/da$ 描述中间量变化怎样影响损失。对足够小的变化 $\Delta w$，先有 $\Delta a \approx (da/dw)\Delta w$，再有 $\Delta \ell \approx (d\ell/da)\Delta a$。将两步连接，便得到式(5.10)中的导数乘积。

例如，固定输入 $x$ 和标签 $y$，令 $a = wx + b$、$\hat{y} = \phi(a)$、$\ell = (\hat{y} - y)^2/2$。函数 $\phi$ 称为激活函数，用来对加权和进行非线性变换。沿 $w \to a \to \hat{y} \to \ell$ 这条计算链，有

$$\frac{\partial \ell}{\partial w} = \frac{\partial \ell}{\partial \hat{y}}\frac{\partial \hat{y}}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial w} = (\hat{y} - y)\phi'(a)x. \tag{5.11}$$

三个因子分别来自损失函数、激活函数和加权和。偏置 $b$ 的局部导数为 $\partial a/\partial b = 1$，所以 $\partial \ell/\partial b = (\hat{y} - y)\phi'(a)$。

网络中一个量可能影响多个后续量。若 $\ell = h(u, v)$，而 $u$ 和 $v$ 都依赖 $w$，则

$$\frac{d\ell}{dw} = \frac{\partial \ell}{\partial u}\frac{du}{dw} + \frac{\partial \ell}{\partial v}\frac{dv}{dw}. \tag{5.12}$$

因此，沿同一条路径的导数相乘，不同路径对同一变量的贡献相加。多层网络和参数共享都需要遵循这条规则。

#### 5.1.3.2 一个两层网络的完整计算

取单个样本 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ 和标量标签 $y$。考虑一个隐藏层和一个线性输出层：

$$\boldsymbol{a} = W_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}_1, \qquad \boldsymbol{h} = \phi(\boldsymbol{a}), \tag{5.13}$$

$$\hat{y} = \boldsymbol{w}_2^{\top}\boldsymbol{h} + b_2, \qquad \ell = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2. \tag{5.14}$$

这里 $W_1 \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 是第一层权重矩阵，$\boldsymbol{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ 是偏置，$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^m$ 是加权和，$\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^m$ 是隐藏层输出。激活函数 $\phi$ 逐坐标作用，$\boldsymbol{w}_2 \in \mathbb{R}^m$ 和 $b_2 \in \mathbb{R}$ 是输出层参数。将这些参数放在一起就得到前文的 $\theta$。按式(5.14)从输入计算到损失，称为前向传播。

求导从损失开始。先计算损失对预测值的导数：

$$\delta_2 = \frac{\partial \ell}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y. \tag{5.15}$$

$\delta_2$ 表示预测值发生微小变化时，损失的一阶变化率。由输出层定义可得

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial w_{2j}} = h_j, \qquad \frac{\partial \hat{y}}{\partial b_2} = 1.$$

因此，输出层梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{w}_2} \ell = \delta_2 \boldsymbol{h}, \qquad \frac{\partial \ell}{\partial b_2} = \delta_2. \tag{5.16}$$

再把导数传到隐藏层。对第 $j$ 个隐藏单元，先计算损失对 $h_j$ 的导数，再计算损失对 $a_j$ 的导数：

$$\frac{\partial \ell}{\partial h_j} = \delta_2 w_{2j}, \tag{5.17}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial a_j} = \delta_2 w_{2j} \phi'(a_j). \tag{5.18}$$

令 $\boldsymbol{\delta}_1 = \nabla_{\boldsymbol{a}} \ell$，把各坐标放在一起，得到

$$\boldsymbol{\delta}_1 = (\boldsymbol{w}_2 \delta_2) \odot \phi'(\boldsymbol{a}). \tag{5.19}$$

符号 $\odot$ 表示逐坐标相乘。最后，由 $a_j = \sum_{k=1}^{d} W_{1,jk} x_k + b_{1j}$，有 $\partial a_j / \partial W_{1,jk} = x_k$，于是

$$\frac{\partial \ell}{\partial W_{1,jk}} = \delta_{1j} x_k, \qquad \nabla_{W_1} \ell = \boldsymbol{\delta}_1 \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}, \qquad \nabla_{\boldsymbol{b}_1} \ell = \boldsymbol{\delta}_1. \tag{5.20}$$

外积 $\boldsymbol{\delta}_1 \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}$ 的形状为 $m \times d$，与 $W_1$ 一致。其余梯度也与对应参数形状一致。计算从损失向输入方向进行，逐层复用已经得到的导数，这就是反向传播（Backpropagation）。

取一个输入和一个隐藏单元，令 $x = 2$、$y = 1$、$W_1 = w_2 = 1$、$b_1 = b_2 = 0$，使用修正线性单元（Rectified Linear Unit，ReLU）$\phi(a) = \max(0, a)$。前向计算得到 $a = 2$、$h = 2$、$\hat{y} = 2$ 和 $\ell = 0.5$。由于 $a > 0$，$\phi'(a) = 1$。反向计算得到 $\delta_2 = 1$、$\delta_1 = 1$，两个权重的梯度均为 2，两个偏置的梯度均为 1。

若采用学习率 0.1 同时更新所有参数，则 $W_1 = w_2 = 0.8$、$b_1 = b_2 = -0.1$。重新前向计算得到 $\hat{y} = 0.8(0.8 \times 2 - 0.1) - 0.1 = 1.1$，损失为 0.005。这个例子展示了从前向计算、反向求导到参数更新的完整过程。它不意味着任意网络和步长都能降低损失。

#### 5.1.3.3 多层网络怎样复用导数

对具有 $L$ 层的网络，令 $\boldsymbol{h}^{(0)}=\boldsymbol{x}$，第 $l$ 层计算

$$\boldsymbol{a}^{(l)}=W^{(l)}\boldsymbol{h}^{(l-1)}+\boldsymbol{b}^{(l)},\qquad \boldsymbol{h}^{(l)}=\phi_l(\boldsymbol{a}^{(l)}). \tag{5.21}$$

若第 $l$ 层宽度为 $d_l$，则 $W^{(l)}\in\mathbb{R}^{d_l\times d_{l-1}}$，$\boldsymbol{a}^{(l)}$、$\boldsymbol{h}^{(l)}$ 和 $\boldsymbol{b}^{(l)}$ 均属于 $\mathbb{R}^{d_l}$。这里假设激活函数逐坐标作用，最终损失为 $\ell(\boldsymbol{h}^{(L)},y)$。定义 $\boldsymbol{\delta}^{(l)}=\nabla_{\boldsymbol{a}^{(l)}}\ell$，输出层先计算

$$\boldsymbol{\delta}^{(L)}=\nabla_{\boldsymbol{h}^{(L)}}\ell\odot\phi_L'(\boldsymbol{a}^{(L)}). \tag{5.22}$$

随后对 $l=L-1,\dots,1$ 依次计算

$$\boldsymbol{\delta}^{(l)}=\left((W^{(l+1)})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\delta}^{(l+1)}\right)\odot\phi_l'(\boldsymbol{a}^{(l)}), \tag{5.23}$$

$$\nabla_{W^{(l)}}\ell=\boldsymbol{\delta}^{(l)}(\boldsymbol{h}^{(l-1)})^{\mathsf{T}},\qquad \nabla_{\boldsymbol{b}^{(l)}}\ell=\boldsymbol{\delta}^{(l)}. \tag{5.24}$$

输出层的参数梯度也使用第二行公式。矩阵转置乘法把下一层各单元的导数贡献加到当前层，再乘当前激活的导数。对于跨坐标耦合的运算，需要使用相应的矩阵导数，不能直接套用逐坐标激活公式。

前向传播需要保存求导所需的输入和中间结果。反向传播按依赖的逆序计算局部导数，并累加分支贡献。这样无需为每个参数重新计算整条导数链。自动微分（Automatic Differentiation，AD）系统根据实际执行的运算记录这些依赖，并按局部求导规则完成累积。神经网络训练通常使用反向模式自动微分，它适合从一个标量损失计算大量参数的梯度。

上述推导在相应运算可微处成立。ReLU 在零点不可微，实际实现通常约定该点的局部导数为零。包含这类运算时，前文的光滑下降保证不能未经检查直接应用。对训练集平均损失，逐样本梯度也取平均，正则项的梯度另行加入。所有梯度必须在同一组更新前参数下算完，再由优化器更新参数。反向传播解决梯度怎样计算的问题，梯度下降、动量或 Adam 解决怎样使用梯度更新参数的问题。

### 5.1.4 随机梯度、动量与自适应尺度

设 $J(\theta)=n^{-1}\sum_{i=1}^{n}\ell_i(\theta)$，其中 $\ell_i$ 是第 $i$ 个样本的损失。大数据集上每步计算完整梯度成本较高。随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent，SGD）均匀

抽取非空小批量 $B_t$，计算

$$\hat{\boldsymbol{g}}_t = \frac{1}{|B_t|}\sum_{i\in B_t}\nabla_\theta \ell_i(\theta_t), \qquad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \hat{\boldsymbol{g}}_t. \tag{5.25}$$

在固定当前参数、按上述方式抽样时，$\mathbb{E}[\hat{\boldsymbol{g}}_t \mid \theta_t] = \nabla J(\theta_t)$。小批量梯度有噪声，单步目标可能增加，但每步所需样本较少。若目标还含正则项，应加上其梯度。把批平均改为批求和会改变更新尺度，必须相应调整学习率。

如果参数在某些方向来回移动，可以对梯度进行指数加权平均。令 $\boldsymbol{v}_0 = \mathbf{0}$，从 $t = 1$ 开始更新：

$$\boldsymbol{v}_t = \beta \boldsymbol{v}_{t-1} + (1-\beta)\hat{\boldsymbol{g}}_t, \tag{5.26}$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \boldsymbol{v}_t. \tag{5.27}$$

这里 $0 \le \beta < 1$，$\hat{\boldsymbol{g}}_t$ 在 $\theta_t$ 处计算。持续同向的梯度会被保留，正负交替的梯度会部分抵消。这是动量方法的一种约定。有些实现省略 $(1-\beta)$，对应的有效步长不同。

不同坐标的梯度尺度也可能差异很大。自适应矩估计（Adaptive Moment Estimation，Adam）同时维护梯度与梯度平方的指数平均 [47]：

$$\boldsymbol{m}_t = \beta_1 \boldsymbol{m}_{t-1} + (1-\beta_1)\hat{\boldsymbol{g}}_t, \tag{5.28}$$

$$\boldsymbol{s}_t = \beta_2 \boldsymbol{s}_{t-1} + (1-\beta_2)\hat{\boldsymbol{g}}_t \odot \hat{\boldsymbol{g}}_t, \tag{5.29}$$

$$\hat{\boldsymbol{m}}_t = \boldsymbol{m}_t/(1-\beta_1^t), \qquad \hat{\boldsymbol{s}}_t = \boldsymbol{s}_t/(1-\beta_2^t), \tag{5.30}$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \frac{\hat{\boldsymbol{m}}_t}{\sqrt{\hat{\boldsymbol{s}}_t} + \epsilon}. \tag{5.31}$$

初始状态为 $\boldsymbol{m}_0 = \boldsymbol{s}_0 = \mathbf{0}$，$0 \le \beta_1, \beta_2 < 1$，$\epsilon > 0$ 用于数值稳定。符号 $\odot$ 表示逐坐标相乘，除法和平方根也逐坐标进行。

零初始化使早期平均偏小。例如，恒定梯度 $\boldsymbol{g}$ 对应 $\boldsymbol{m}_t = (1-\beta_1^t)\boldsymbol{g}$，除以 $1-\beta_1^t$ 便恢复原尺度。平方梯度的校正同理。归一化使近期平方梯度较大的坐标使用较小的更新尺度。这里的二阶矩是梯度平方的平均，与描述目标曲率的海森矩阵（Hessian matrix）不同。Adam 仍需要选择学习率和停止规则，其更新不保证每一步目标下降。

### 5.1.5 启发式搜索求解模型参数

离散规则、结构选择和仿真程序可能无法提供可用梯度。此时可以直接评价候选参数的目标值，再按搜索规则产生新候选。启发式优化适合这类问题，其效果取决于候选表示、搜索规则和计算预算。

下面统一考虑最小化 $J(\theta)$，并要求候选属于可行集合 $\Omega$。算法只需要能够评价候选的目标值。遗传算法通过组合与变异产生新候选，模拟退火通过邻域移动搜索，粒子群则利用多个候选已经找到的较好位置指导移动。

**遗传算法。** 遗传算法（Genetic Algorithm，GA）同时维护 $M$ 个候选，组成第 $t$ 代种群 $\{\theta_t^{(i)}\}_{i=1}^{M}$。每个候选也称为个体。算法首先选择参数的编码方式：连续参数可以直接编码为实数向量，特征是否被选用可以编码为二进制向量。编码决定交叉和变异怎样进行，因此需要先明确哪些编码对应合法模型。

每代先计算 $J_i = J(\theta_t^{(i)})$，再根据目标值选择父代。选择规则应使较优个体更可能被选中，同时保留其他个体参与搜索的机会。例如，可以将目标值转换为正的选择权重：

$$s_i = \exp\left(-\frac{J_i - J_{\min}}{\tau}\right), \qquad P_i = \frac{s_i}{\sum_{j=1}^{M} s_j}, \qquad J_{\min} = \min_j J_j. \tag{5.32}$$

这里 $P_i$ 是选择第 $i$ 个个体作为父代的概率，$\tau > 0$ 控制选择压力，与目标值使用相同尺度。目标较小的个体具有较大的选择概率。$\tau$ 较小时，选择更集中于少数较优个体。$\tau$ 较大时，各个体的概率更接近。这个公式是一种可用选择规则，实际也常采用随机抽取若干个体、选其中最优者的锦标赛选择。

选出两个父代 $\theta^{(a)}$ 和 $\theta^{(b)}$ 后，通过交叉生成子代。对实数编码，一种算术交叉为

$$\widetilde{\theta} = \alpha\theta^{(a)} + (1-\alpha)\theta^{(b)}, \qquad \alpha \sim \mathrm{Uniform}(0,1). \tag{5.33}$$

子代位于两个父代之间。若只进行这种交叉，新候选无法离开已有个体的凸包，因此还需要变异。对 $d$ 维实数参数，可以使用

$$\theta' = \widetilde{\theta} + \sigma \boldsymbol{m} \odot \epsilon, \qquad m_j \sim \mathrm{Bernoulli}(p_{\mathrm{mut}}), \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I). \tag{5.34}$$

这里各坐标的 $m_j$ 独立，$p_{\mathrm{mut}}$ 是变异概率，$\sigma > 0$ 是扰动尺度。$m_j = 0$ 时保持该

坐标，$m_j = 1$ 时加入随机扰动。若各参数单位不同，应分别设置坐标尺度。交叉与变异产生的候选必须检查约束，必要时修复或重新生成。

例如，从四个特征中选择恰好两个，可以用 $(1,0,1,0)$ 表示选择第一和第三个特征。交换一个已选位置和一个未选位置是合法变异。单点交叉把两个父代在某位置切开，再拼接前后片段，但可能产生选择数量错误的子代，需要修复。二进制编码不能直接使用上述实数交叉和高斯变异。

生成并评价足够多的子代后，组成下一代，并可保留上一代的最优个体，这称为精英保留。在目标评价固定的条件下，它使历代最优目标值不增加，但不保证达到全局最优。种群大小决定每代评价成本，选择压力过强会使个体过早相似，变异过大则可能使搜索难以保留已有结构。遗传算法适用于离散结构、组合规则或混合编码问题，需按评价预算或最优值长期无改进等条件停止。

**模拟退火。** 模拟退火（Simulated Annealing，SA）维护一个当前候选 $\theta_t$，通过局部修改提出 $\theta'$。只接受改进候选的搜索容易停在局部极小点附近。模拟退火允许以一定概率接受较差候选，使搜索有机会经过目标较高的区域，再找到其他较低区域。

先指定邻域提议规则。例如，无约束连续参数可以采用 $\theta' = \theta_t + \sigma\epsilon$，其中 $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$。固定数量的特征选择可以交换一个已选特征和一个未选特征。对于对称提议，即从 $\theta_t$ 提出 $\theta'$ 与反向提出的概率相同，令 $\Delta = J(\theta') - J(\theta_t)$，接受概率为

$$a(\theta_t, \theta') = \min\{1, \exp(-\Delta/T_t)\}. \tag{5.35}$$

这里 $T_t > 0$ 是温度，与目标差值使用相同尺度。每次抽取 $u \sim \mathrm{Uniform}(0,1)$，若 $u \le a(\theta_t, \theta')$ 就令 $\theta_{t+1} = \theta'$，否则令 $\theta_{t+1} = \theta_t$。当 $\Delta \le 0$ 时总是接受。当 $\Delta > 0$ 时，目标增加越多，接受概率越小。

固定温度下，这一接受规则可由希望采样的分布 $\pi_T(\theta) \propto \exp(-J(\theta)/T)$ 理解。当该分布可归一化时，对称提议下两个候选的密度比就是 $\exp(-\Delta/T)$。较小温度使概率更集中于目标较小的区域。例如，$\Delta = 2$ 时，$T_t = 2$ 对应接受概率约 $0.368$，$T_t = 0.5$ 时约 $0.018$。若提议不对称，维持上述固定温度分布还需要乘以反向与正向提议的概率比，不能直接使用式(5.35)。

搜索开始时设置初温 $T_0$，随后逐渐降温。常用几何降温：

$$T_k = T_0\gamma^k, \qquad 0 < \gamma < 1. \tag{5.36}$$

这里 $k$ 表示温度阶段，每个阶段可以进行多次邻域提议。较高温度允许更多非改进移动，较低温度使搜索更偏向改进。初温应结合典型目标差值选择，降温速度应结合评价预算选择。邻域过小可能移动缓慢，过大可能频繁提出很差的候选。

由于算法允许接受较差候选，当前目标值可能上升，应另行保存搜索中找到的最优候选。适当条件和很慢的降温计划下存在渐近全局收敛结论，但常用有限预算的几何降温不提供普遍的全局最优保证。模拟退火适合容易定义合法局部修改的问题，其局限是单个候选可能需要较长时间探索多个区域。

**粒子群优化。** 粒子群优化（Particle Swarm Optimization，PSO）维护多个连续参数候选，每个候选称为粒子。与遗传算法通过交叉产生子代不同，粒子群保留各粒子的位置和移动速度，并利用历史较好位置指导下一次移动。它适用于能够直接评价目标、但梯度难以取得的连续参数搜索。

令第 $i$ 个粒子在第 $t$ 轮的位置为 $\theta_t^{(i)} \in \mathbb{R}^d$，速度为 $\boldsymbol{v}_t^{(i)} \in \mathbb{R}^d$。记录该粒子截至当前找到的最优位置 $\boldsymbol{p}_t^{(i)}$，并从所有粒子的历史最优位置中选择群体最优位置 $\boldsymbol{g}_t$：

$$\boldsymbol{p}_t^{(i)} \in \operatorname*{arg\,min}_{\theta \in \{\theta_0^{(i)},\dots,\theta_t^{(i)}\}} J(\theta), \qquad \boldsymbol{g}_t \in \operatorname*{arg\,min}_{\theta \in \{\boldsymbol{p}_t^{(1)},\dots,\boldsymbol{p}_t^{(M)}\}} J(\theta). \tag{5.37}$$

这里 $M$ 是粒子数量。初始化时先评价各粒子，令 $\boldsymbol{p}_0^{(i)} = \theta_0^{(i)}$，再确定 $\boldsymbol{g}_0$。一种常见更新规则为

$$\boldsymbol{v}_{t+1}^{(i)} = \omega \boldsymbol{v}_t^{(i)} + c_1 \boldsymbol{r}_{1,t}^{(i)} \odot (\boldsymbol{p}_t^{(i)} - \theta_t^{(i)}) + c_2 \boldsymbol{r}_{2,t}^{(i)} \odot (\boldsymbol{g}_t - \theta_t^{(i)}), \tag{5.38}$$

$$\theta_{t+1}^{(i)} = \theta_t^{(i)} + \boldsymbol{v}_{t+1}^{(i)}. \tag{5.39}$$

随机向量 $\boldsymbol{r}_{1,t}^{(i)}$ 和 $\boldsymbol{r}_{2,t}^{(i)}$ 的坐标独立服从 $\mathrm{Uniform}(0,1)$，$\omega \ge 0$ 是惯性权重，$c_1, c_2 \ge 0$ 是引导强度。第一项保留原来的移动方向，第二项把粒子拉向自身历史最优位置，第三项把粒子拉向群体历史最优位置。两个随机向量使不同粒子对相同位置的移动幅度有所差别。

例如，一维粒子当前位置为 2、速度为 0.5，自身历史最优位置为 1，群体历史最优位置为 0。若 $\omega = 0.5$、$c_1 = c_2 = 1$，这次抽到 $r_1 = r_2 = 0.5$，则新速度为

$0.25-0.5-1=-1.25$，新位置为 0.75。算法并未计算 $J'(2)$，移动方向由已经评价过的较好位置决定。新位置是否更好，必须重新计算 $J(0.75)$ 才能判断。

每轮移动后，评价新位置。若它优于该粒子的历史最优位置，就更新 $\boldsymbol{p}^{(i)}$。再根据全部历史记录更新 $\boldsymbol{g}$。粒子当前位置的目标可以增加，而保存的群体历史最优目标在固定评价下不会增加。对于箱形约束，可以截断或反射越界位置，并相应处理速度。各参数应使用合理尺度，否则数值范围大的坐标可能主导移动。

惯性或引导强度过大可能造成震荡和越界，所有粒子过早聚集又会降低探索范围。速度上限、局部邻域最优引导或重启部分粒子可以调整搜索行为，但不能普遍保证全局最优。上述规则针对连续参数，离散问题需要专门的编码和更新方式。粒子数量增加会增加每轮目标评价次数，因此应结合维度和评价成本设置预算。

三种方法都通过目标评价比较候选。遗传算法侧重种群的选择与重组，模拟退火侧重单个候选的邻域移动与温度控制，粒子群侧重历史最优位置对连续移动的引导。比较它们时，应统一可行集合、目标评价方式和总评价预算。目标可微且梯度成本可控时，高维连续模型通常更适合梯度方法。

### 5.1.6 含隐变量的极大似然与 EM 算法

#### 5.1.6.1 为什么完整数据容易求解，观测数据却难求解

确定性参数的概率模型也可能包含未被观测的随机变量，称为隐变量或潜变量（Latent Variables）。例如，高斯混合模型中，我们观察到了样本，却不知道每个样本来自哪个成分。如果成分归属也被观测到，就可以按成分分别估计均值和方差。缺少这部分信息以后，参数估计与成分归属判断相互依赖：需要知道归属才能方便地估计参数，又需要参数才能判断归属。

神经网络中的隐藏层也没有被直接观测，但在普通前馈网络中，给定输入和参数就能确定隐藏层输出。概率隐变量则允许在同一观测条件下具有多种可能取值，计算观测概率时需要将这些可能性按概率汇总。因此，不能直接用一次前向计算得到的中间值替代隐变量的条件分布。

为统一记号，以下用 $\boldsymbol{x}$ 表示全部观测数据，$\boldsymbol{z}$ 表示全部隐变量，$\theta$ 仍是固定未知参数。给定联合模型 $p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta)$，观测数据对数似然为

$$\ell(\theta)=\log p(\boldsymbol{x}\mid\theta)=\log\int p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta)\,d\boldsymbol{z}. \tag{5.40}$$

离散隐变量时，积分改为求和。这里 $\ell$ 表示对数似然，与前文的单样本损失按上下文区分。对于条件预测模型，相应关系是 $p(y \mid \boldsymbol{x}, \theta) = \int p(y, \boldsymbol{z} \mid \boldsymbol{x}, \theta)\, d\boldsymbol{z}$，隐变量的分布可以依赖输入和参数。

极大似然估计要最大化式(5.40)。困难既可能是积分难以计算，也可能是积分或求和外的对数使最大化变得困难。高斯混合模型的求和可以计算，但对数中的多个成分仍耦合在一起。相比之下，完整数据对数似然 $\log p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \mid \theta)$ 往往能拆成容易处理的项。期望最大化（Expectation-Maximization，EM）算法由此提出一个思路：利用当前参数推断缺失信息，再用这些信息改进参数。下面推导为什么应当对缺失信息取条件期望，以及这种交替计算为什么有效。

#### 5.1.6.2 怎样构造一个能逐步提高的下界

只把隐变量替换为一个最可能取值，会丢掉其他取值的概率，通常不能保证观测似然提高。我们引入一个归一化分布 $q(\boldsymbol{z})$，对所有可能的隐变量取加权平均。暂时不指定 $q$，先看它能否把难处理的对数积分变成完整数据对数似然的期望。

对数是凹函数。Jensen 不等式说明，对正随机量 $U$ 有 $\log \mathbb{E}[U] \geq \mathbb{E}[\log U]$。在 $q$ 覆盖联合分布有关支撑、所需期望有限的条件下，将积分改写为 $q$ 下的期望：

$$\ell(\theta) = \log \int q(\boldsymbol{z}) \frac{p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \mid \theta)}{q(\boldsymbol{z})}\, d\boldsymbol{z} \tag{5.41}$$

$$= \log \mathbb{E}_q \left[ \frac{p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \mid \theta)}{q(\boldsymbol{z})} \right] \tag{5.42}$$

$$\geq \mathbb{E}_q \left[ \log \frac{p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \mid \theta)}{q(\boldsymbol{z})} \right] = F(q, \theta). \tag{5.43}$$

这里

$$F(q, \theta) = \mathbb{E}_q[\log p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \mid \theta)] + \mathcal{H}(q), \qquad \mathcal{H}(q) = -\mathbb{E}_q[\log q(\boldsymbol{z})]. \tag{5.44}$$

$\mathcal{H}(q)$ 是熵，连续变量时为微分熵。$F$ 是观测对数似然的下界，也称证据下界（Evidence Lower Bound，ELBO）。固定 $q$ 以后，熵与 $\theta$ 无关，最大化这个下界只需要最大化完整数据对数似然的期望。

但任意下界提高，并不意味着原目标提高。例如，一个下界可能从很低的位置上升，仍低于原目标的旧值。要保证原目标不下降，需要让下界在当前参数 $\theta^{(t)}$ 处与原目标相等，然后提高这个下界。

Jensen 不等式在上述比值为常数时取等号，即 $p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta^{(t)})=Cq(\boldsymbol{z})$ 在 $q$ 下几乎处处成立。对两边积分，利用 $\int q=1$，得到 $C=p(\boldsymbol{x}\mid\theta^{(t)})$。因此，令下界接触当前似然的分布应当是

$$q_t(\boldsymbol{z})=\frac{p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta^{(t)})}{p(\boldsymbol{x}\mid\theta^{(t)})}=p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta^{(t)}). \tag{5.45}$$

这就解释了为什么使用当前参数下的隐变量后验：它让构造的下界在当前参数处恰好等于观测对数似然。

#### 5.1.6.3 由下界推导 E 步和 M 步

给定初始参数 $\theta^{(0)}$，E 步先按当前参数计算隐变量后验 $q_t$，再形成

$$Q(\theta\mid\theta^{(t)})=\mathbb{E}_{q_t}[\log p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta)]. \tag{5.46}$$

期望中的 $\theta$ 是接下来要改变的候选参数。分布 $q_t$ 中的 $\theta^{(t)}$ 是固定的旧参数。计算时必须区分这两者。很多模型只需计算有关充分统计量的条件期望，无需显式保存整个后验分布。

M 步固定 $q_t$，最大化下界。因为 $\mathcal{H}(q_t)$ 与候选参数无关，更新为

$$\theta^{(t+1)}=\arg\max_{\theta}F(q_t,\theta)=\arg\max_{\theta}Q(\theta\mid\theta^{(t)}). \tag{5.47}$$

由此得到 EM 的两个步骤：E 步使下界在旧参数处与原目标相等，M 步利用这个下界求新参数。得到新参数以后，旧 $q_t$ 通常已不再是新参数下的后验，需要重新执行 E 步，再继续更新。

从联合目标 $F(q,\theta)$ 看，EM 是一种交替最大化：固定 $\theta$ 时选择精确后验作为 $q$，固定 $q$ 时更新 $\theta$。每一步只处理一部分未知量，因此可以利用完整数据模型中较容易的计算。M 步可能有闭式解，也可能需要数值优化。E 步则要求后验或有关条件期望能够计算，EM 并不能自动解决所有不可计算的积分。

#### 5.1.6.4 为什么每轮更新不会降低观测似然

先用下界说明单调性。E 步保证 $F(q_t,\theta^{(t)})=\ell(\theta^{(t)})$，M 步保证 $F(q_t,\theta^{(t+1)})\geq F(q_t,\theta^{(t)})$，而下界始终不超过相应似然。因此

$$\ell(\theta^{(t+1)})\geq F(q_t,\theta^{(t+1)})\geq F(q_t,\theta^{(t)})=\ell(\theta^{(t)}). \tag{5.48}$$

这条不等式连接了旧目标值、提高后的下界和新目标值。它保证观测对数似然不下降。若 M 步严格提高 $Q$，则观测对数似然也严格提高。

还可以直接从条件概率分解看清楚两个变化项。由 $p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\mid\theta)=p(\boldsymbol{x}\mid\theta)p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta)$，取对数并在固定的 $q_t$ 下求期望，得到

$$\ell(\theta)=Q(\theta\mid\theta^{(t)})-A(\theta\mid\theta^{(t)}),\qquad A(\theta\mid\theta^{(t)})=\mathbb{E}_{q_t}[\log p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta)]. \tag{5.49}$$

$\ell(\theta)$ 与 $\boldsymbol{z}$ 无关，左边的期望仍为自身。这里 $A$ 是后验对数密度的期望，只有在 $\theta=\theta^{(t)}$ 时，才等于 $-\mathcal{H}(q_t)$。

定义 Kullback–Leibler 散度（Kullback–Leibler divergence，KL）为 $\mathrm{KL}(q\|p)=\mathbb{E}_q[\log(q/p)]$。在有关期望有定义时，它非负且通常不对称。于是

$$A(\theta^{(t+1)}\mid\theta^{(t)})-A(\theta^{(t)}\mid\theta^{(t)})=\mathbb{E}_{q_t}\left[\log\frac{p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta^{(t+1)})}{q_t(\boldsymbol{z})}\right] \tag{5.50}$$

$$=-\mathrm{KL}(q_t\|p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta^{(t+1)}))\le 0. \tag{5.51}$$

M 步使 $Q$ 不减，而被减去的 $A$ 不增，因此

$$\ell(\theta^{(t+1)})-\ell(\theta^{(t)})=Q(\theta^{(t+1)}\mid\theta^{(t)})-Q(\theta^{(t)}\mid\theta^{(t)})+\mathrm{KL}(q_t\|p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta^{(t+1)}))\ge 0. \tag{5.52}$$

这个分解说明，新似然的增加来自完整数据期望目标的改进，以及旧隐变量后验与新隐变量后验之间的差异。

对一般 $q$，同样的代数还给出下界的精确间隙：

$$\ell(\theta)=F(q,\theta)+\mathrm{KL}(q\|p(\boldsymbol{z}\mid\boldsymbol{x},\theta)). \tag{5.53}$$

KL 为零时，下界与似然相等。这个恒等式与 Jensen 推导相互对应，也将引出后面的变分推断。

单调性与收敛是不同结论。如果对数似然有上界，不下降的似然值序列会收敛，但这本身不保证参数序列收敛或达到全局最优。在适当正则条件下，EM 的收敛点可为驻点，初始化仍会影响结果。无约束高斯混合模型可能因成分方差趋近零而出现似然无界，不能直接套用似然有界时的结论。

#### 5.1.6.5 哪些近似仍保留上述保证

若 E 步精确计算后验，而 M 步只使 $Q$ 不下降，不要求达到其最大值，就得到广义 EM（Generalized EM，GEM）。例如，可以在 M 步使用带下降检查的梯度法最小化 $-Q$。上述单调性证明仍成立。

若隐变量后验无法精确计算，则是另一个计算困难。将 $q$ 限制在可处理的分布族内，交替提高 $F(q,\theta)$，得到变分 EM（Variational EM，VEM）。此时 E 步通常不能令 KL 为零，所以提高下界不再自动保证观测似然不下降。用采样估计 E 步期望则得到蒙特卡洛 EM（Monte Carlo EM，MCEM），有限采样误差也可能破坏逐轮单调性。这些方法分别近似分布与期望，不能与只放宽 M 步的广义 EM 混为一谈。

### 5.1.7 一维高斯混合模型示例

设独立样本 $x_1,\dots,x_n$ 来自 $K$ 个高斯成分：

$$p(x_i \mid \theta)=\sum_{k=1}^{K}\pi_k\mathcal{N}(x_i \mid \mu_k,\sigma_k^2),\qquad \pi_k\ge 0,\quad \sum_{k=1}^{K}\pi_k=1. \tag{5.54}$$

参数 $\theta$ 包含混合权重 $\pi_k$、均值 $\mu_k$ 和正方差 $\sigma_k^2$。隐变量 $z_i=k$ 表示样本来自第 $k$ 个成分。若成分归属已知，每个成分可以分别拟合。归属未知时，用条件概率作为软计数。

E 步由 Bayes 公式计算责任度：

$$r_{ik}=P(z_i=k \mid x_i,\theta^{(t)})=\frac{\pi_k^{(t)}\mathcal{N}(x_i \mid \mu_k^{(t)},(\sigma_k^2)^{(t)})}{\sum_{j=1}^{K}\pi_j^{(t)}\mathcal{N}(x_i \mid \mu_j^{(t)},(\sigma_j^2)^{(t)})}. \tag{5.55}$$

每个样本满足 $\sum_k r_{ik}=1$。若两个成分权重相同、方差均为 1、均值为 0 和 2，则 $x_i=1$ 的责任度各为 $1/2$，而 $x_i=0$ 属于第一成分的责任度为 $1/(1+e^{-2})\approx 0.881$。

固定责任度，完整数据对数似然的期望为

$$Q=\sum_{i,k} r_{ik}\left[\log\pi_k-\frac{1}{2}\log(2\pi\sigma_k^2)-\frac{(x_i-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right]. \tag{5.56}$$

令 $N_k=\sum_i r_{ik}$。在 $N_k>0$ 且更新方差为正时，求导并结合权重和为一的约束，

得到 M 步：

$$\pi_k^{(t+1)} = N_k/n, \tag{5.57}$$

$$\mu_k^{(t+1)} = N_k^{-1}\sum_i r_{ik}x_i, \tag{5.58}$$

$$(\sigma_k^2)^{(t+1)} = N_k^{-1}\sum_i r_{ik}(x_i-\mu_k^{(t+1)})^2. \tag{5.59}$$

均值公式来自 $\sum_i r_{ik}(x_i-\mu_k)=0$。方差公式来自对 $\sigma_k^2$ 求导后得到的 $N_k\sigma_k^2 = \sum_i r_{ik}(x_i-\mu_k)^2$。权重约束的拉格朗日乘子给出 $\pi_k = N_k/n$。它们分别是软样本比例、加权均值和加权方差。

反复执行两步，直到观测对数似然的变化小于约定阈值或达到迭代上限。实践中需要处理空成分与方差退化，例如预先限制方差下界，并在这一约束下完成 M 步。多个初始值可以得到不同解，应在相同模型和约束下比较似然。成分数的选择和泛化性能还需要独立的模型评价。

## 5.2 随机参数模型的求解

以上各节主要讨论固定未知参数的求解，结果通常是一个点估计 $\hat{\theta}$。随机参数模型则用概率分布表达对未知参数 $\theta$ 的不确定性。这不要求真实参数在每次观测时重新变化。数据较少时，多个参数取值可能都能解释观测结果。只保留一个参数点，就无法描述这些取值之间的差异及其可信程度。因此，求解需要从参数值扩展到参数分布。

一个模型可以同时包含随机参数和固定未知参数。例如，可以用随机变量表示设备状态，用具有固定未知权重的神经网络表示状态与观测之间的条件分布。前者需要条件分布，后者需要参数估计。两类未知量可以通过交替计算或同一个目标下的联合优化求解。

后验难以精确计算时，变分推断（Variational Inference，VI）选择一个便于计算的分布来近似它，再优化这个分布的参数。这里的优化变量描述的是近似分布，求解结果仍是一个分布。前文的变分 EM 也使用这种思路近似隐变量后验。蒙特卡洛 EM 则用采样估计条件期望。下面先写出参数后验，再分别讨论变分近似与后验采样。

### 5.2.1 后验分布与参数不确定性

设观测数据为 $\mathcal{D}$。先验分布 $p(\theta)$ 表达观察当前数据之前对参数取值的判断。似然 $p(\mathcal{D} \mid \theta)$ 表示给定参数时，模型赋予观测数据的概率或概率密度。观察数据后，贝叶斯公式将二者结合为后验分布（posterior distribution）：

$$p(\theta \mid \mathcal{D}) = \frac{p(\mathcal{D} \mid \theta)p(\theta)}{p(\mathcal{D})}. \tag{5.60}$$

后验回答：在已观察到这些数据的条件下，各种参数取值有多可信？分子把先验权重与数据提供的似然相乘，分母 $p(\mathcal{D})$ 是归一化常数。它由联合分布对参数积分得到：

$$p(\mathcal{D}) = \int p(\mathcal{D}, \theta)\, d\theta = \int p(\mathcal{D} \mid \theta)p(\theta)\, d\theta. \tag{5.61}$$

当参数维度较高，或者似然与先验的形式较复杂时，这个积分通常没有解析形式。即使能够计算它，后验本身以及后验预测中的积分也可能仍然难以直接求出。因此，随机参数模型的核心计算问题，是近似后验分布，或者直接计算关于后验分布的期望。

这产生了两条基本路线。一条是分布近似：选择一个可计算的分布族，用 $q_\phi(\theta)$ 近似 $p(\theta \mid \mathcal{D})$，通过优化确定变分参数 $\phi$。另一条是采样近似：构造以后验为目标分布的采样方法，用参数样本近似后验期望。前者给出一个显式的近似分布，后者未必写出后验的解析表达式，但可以用样本完成预测和其他期望计算。

后验的重要性在于它保留了参数的不确定性。我们可以计算后验均值（或者最大后验估计）作为点估计，也可以计算参数区间的后验概率，说明数据支持的取值范围。预测新标签时，还可以让不同参数按其后验权重共同参与预测：

$$p(y_* \mid \boldsymbol{x}_*, \mathcal{D}) = \int p(y_* \mid \boldsymbol{x}_*, \theta)p(\theta \mid \mathcal{D})\, d\theta. \tag{5.62}$$

其中 $\boldsymbol{x}_*$ 是新输入，$y_*$ 是待预测标签。假设给定输入和参数后，新标签与训练数据条件独立，并将输入作为已知条件。积分把每个参数下的预测按后验密度加权汇总，使参数不确定性进入预测结果。后验较集中时，单点预测可能是合适的近似。后验分散或具有多个峰时，一个参数点可能遗漏其他有较大后验权重的预测。后验是否可信仍取决于先验、似然和数据假设，分布形式本身不保证预测校准。

### 5.2.2 边际似然与模型证据

式(5.60)的分母由联合分布对参数积分得到：

$$p(\mathcal{D}) = \int p(\mathcal{D}, \theta)\, d\theta = \int p(\mathcal{D} \mid \theta) p(\theta)\, d\theta. \tag{5.63}$$

这个量称为边际似然（marginal likelihood），也称模型证据（model evidence）。这里的“边际”表示通过积分消去参数，只留下观测数据的分布。离散参数时，积分改为求和。它是似然在先验分布下的加权平均，表示在尚未用当前数据更新参数时，模型赋予这些数据的概率或概率密度。给定模型、先验和数据后，边际似然是一个数。后验则是参数取值的分布。

边际似然首先保证后验归一化：将式(5.60)对 $\theta$ 积分，分子的积分恰好是 $p(\mathcal{D})$，所以后验积分为 1。在本章中，边际似然只作为后验的归一化常数出现。它的模型比较含义以及模型先验的设定，放在后续贝叶斯学习章节讨论。若模型还含有隐变量，计算边际分布时可能需要同时对隐变量和随机参数积分。这一积分通常也没有解析形式。

### 5.2.3 分布近似与变分目标

面对难以解析计算的后验，可以选择一个归一化、便于计算的分布 $q_\phi(\theta)$，用它近似 $p(\theta \mid \mathcal{D})$。例如，可以选择高斯分布，此时 $\phi$ 包含均值和协方差参数。变分推断的任务是确定这些参数，使近似分布尽可能接近后验。下面假设 $p(\mathcal{D})$ 正且有限，$q_\phi$ 在后验为零的区域也为零，且涉及的期望和 KL 散度有限。

从贝叶斯公式出发，取对数并整理，在后验密度为正的地方有

$$\log p(\mathcal{D}) = \log p(\mathcal{D}, \theta) - \log p(\theta \mid \mathcal{D}). \tag{5.64}$$

两边对 $q_\phi(\theta)$ 求期望。左边与 $\theta$ 无关，又因为 $\int q_\phi(\theta)\, d\theta = 1$，所以左边仍为 $\log p(\mathcal{D})$：

$$\log p(\mathcal{D}) = \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p(\mathcal{D}, \theta)] - \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p(\theta \mid \mathcal{D})]. \tag{5.65}$$

在右边加上并减去 $\mathbb{E}_{q_\phi}[\log q_\phi(\theta)]$，再将各项分组，得到

$$\begin{aligned} \log p(\mathcal{D}) &= \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p(\mathcal{D}, \theta) - \log q_\phi(\theta)] \\ &\quad + \mathbb{E}_{q_\phi}[\log q_\phi(\theta) - \log p(\theta \mid \mathcal{D})] \\ &= \mathcal{L}(\phi) + \mathrm{KL}(q_\phi \| p(\theta \mid \mathcal{D})). \end{aligned} \tag{5.66}$$

第一项称为证据下界（Evidence Lower Bound，ELBO）：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\phi) &= \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p(\mathcal{D},\theta) - \log q_\phi(\theta)] \\ &= \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p(\mathcal{D}\mid\theta)] - \mathrm{KL}(q_\phi\|p(\theta)).\end{aligned} \tag{5.67}$$

第二项是近似分布与真实后验之间的 KL 散度。它非负，所以 $\mathcal{L}(\phi) \le \log p(\mathcal{D})$，这解释了“下界”的名称。固定模型时，证据与 $\phi$ 无关，最大化 ELBO 便等价于最小化这个 KL 散度。ELBO 只涉及联合密度和近似分布，优化时无需计算难以求出的归一化积分。

这里的转化并不声称每个 ELBO 都能直接算出。计算后验密度需要知道证据 $p(\mathcal{D})$，而 ELBO 的第一种写法

$$\mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E}_{q_\phi}\left[\log p(\mathcal{D},\theta) - \log q_\phi(\theta)\right] \tag{5.68}$$

不包含这个未知的归一化常数。只要能够计算给定参数下的联合密度 $p(\mathcal{D},\theta) = p(\mathcal{D}\mid\theta)p(\theta)$，并且能够计算或估计关于 $q_\phi$ 的期望，就可以评价或优化 ELBO。是否更容易计算，取决于联合密度、近似分布及其期望的具体形式。

若先验 KL 散度有解析表达式，而对数似然期望难以积分，可以从 $q_\phi$ 抽取样本 $\theta^{(1)},\dots,\theta^{(S)}$，使用

$$\widehat{\mathcal{L}}(\phi) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}\log p(\mathcal{D}\mid\theta^{(s)}) - \mathrm{KL}(q_\phi\|p(\theta)) \tag{5.69}$$

估计 ELBO。若先验 KL 也没有解析形式，则可以使用第一种写法，同时对联合密度和 $q_\phi$ 的对数密度进行蒙特卡洛估计。若某些项可以直接积分或精确计算，应保留解析计算，以减少采样误差。

得到 ELBO 的数值或无偏（或近似无偏）的梯度估计后，就可以把 $\phi$ 当作普通优化变量。每轮先从当前的 $q_{\phi_t}$ 取样，计算 ELBO 或其梯度，再按梯度上升更新：

$$\phi_{t+1} = \phi_t + \alpha_t\widehat{\nabla_\phi\mathcal{L}(\phi_t)}. \tag{5.70}$$

反复迭代，直到目标变化、参数变化或梯度满足停止条件。求解结果是 $q_{\hat{\phi}}(\theta)$，它是对真实后验的近似，而不是后验的解析表达式。后续的后验均值、区间概率和预测，也都使用这个近似分布计算。

ELBO 中的对数似然期望评价近似分布所支持的参数解释数据的程度，先验 KL 项衡量近似分布与先验的差异。即使优化充分，选定的分布族也可能无法表达真实后验的相关性或多个峰，因此结果仍是近似。这里称为确定性近似，是因为最终用一个确定的分布表达式 $q_{\hat{\phi}}$ 表示后验。求解其参数时仍可以使用随机采样和随机梯度。

EM 算法与变分推断使用了相同的下界恒等式。EM 在每次 E 步计算精确隐变量后验，使变分下界与当前参数下的对数似然相等，再更新固定参数。变分推断将近似分布限制在可处理的族中，下界与对数证据之间通常仍有间隙。这里优化的是分布的参数，求解结果仍是一个分布。

### 5.2.4 均值场近似怎样计算

均值场（mean-field）近似是变分推断中一种常用的确定性近似。先把参数分成 $d$ 组，记为

$$\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_d), \tag{5.71}$$

并假设各组参数在近似后验中相互独立，于是取变分分布为

$$q(\theta) = \prod_{j=1}^{d} q_j(\theta_j). \tag{5.72}$$

其中 $q_j(\theta_j)$ 是只描述第 $j$ 组参数的概率分布，称为一个变分因子。$q_{-j}$ 表示除 $q_j$ 以外其他因子的乘积。为了求解这些因子，可以固定 $q_{-j}$，只把 $q_j$ 作为变量，最大化 ELBO 关于 $q_j$ 的部分。这里把第 $j$ 个因子看作一个待更新的方向，这种逐个固定其余因子、轮流更新单个因子的做法称为坐标上升变分推断。固定除第 $j$ 个因子以外的 $q_{-j}$，令 $A_j(\theta_j) = \mathbb{E}_{q_{-j}}[\log p(\mathcal{D}, \theta)]$，ELBO 中依赖 $q_j$ 的部分为

$$\int q_j(\theta_j) A_j(\theta_j)\, d\theta_j - \int q_j(\theta_j) \log q_j(\theta_j)\, d\theta_j. \tag{5.73}$$

在 $\int q_j = 1$ 的约束下，对 $q_j$ 求变分导数，得到 $A_j - \log q_j - 1 + \lambda = 0$。归一化以后，坐标更新为

$$q_j^{\text{new}}(\theta_j) \propto \exp\{\mathbb{E}_{q_{-j}}[\log p(\mathcal{D}, \theta)]\}. \tag{5.74}$$

这要求期望可计算且右端可归一化。逐个更新因子称为坐标上升变分推断。若因子还被限制为指定的参数族，这个不受限的坐标解未必属于该族，可能仍需数值优

化。

独立近似降低计算成本，但可能漏掉相关性。例如，真实二维高斯后验协方差为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \qquad |\rho| < 1. \tag{5.75}$$

取独立高斯近似 $q = \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, \mathrm{diag}(v_1, v_2))$，最小化 $\mathrm{KL}(q\|p)$ 对均值的解是真实均值。对方差求导得到 $\frac{1}{2}((\Sigma^{-1})_{jj} - 1/v_j) = 0$，所以 $v_1 = v_2 = 1 - \rho^2$。真实边际方差均为 1，而 $\rho = 0.9$ 时近似方差只有 0.19。该例展示了均值场近似可能低估不确定性的原因。增加 ELBO 表示该目标有所改进，仍需检查分布族能否表达任务所需的相关性、多峰或尾部。

### 5.2.5 蒙特卡洛变分推断与随机梯度优化

在均值场方法中，如果固定其他因子后，式(5.67)关于某个因子 $q_j$ 的最优解可以直接写出，就能使用上面的坐标上升更新。复杂模型中，这个条件可能不满足：右端的期望难以计算，或者得到的函数难以归一化。即使能得到完整的最优分布，它也可能不属于预先选定的高斯等分布族。此时，不能直接写出 $q_j$ 的更新式，通常改为把近似分布写成 $q_\phi(\theta)$，再用数值优化确定其参数。此时 ELBO 中的期望也可能难以直接积分，可以从当前近似分布 $q_\phi$ 抽取样本，用样本平均估计 ELBO 或其梯度。这种做法称为蒙特卡洛变分推断（Monte Carlo Variational Inference，MCVI）。待求的仍是近似分布的参数 $\phi$，采样为优化提供可计算的估计。

令 $f_\phi(\theta) = \log p(\mathcal{D}, \theta) - \log q_\phi(\theta)$，则 $\mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E}_{q_\phi}[f_\phi(\theta)]$。固定当前 $\phi$，独立抽取 $\theta^{(s)} \sim q_\phi$，可用 $S^{-1}\sum_{s=1}^{S} f_\phi(\theta^{(s)})$ 估计 ELBO。在可积条件下，这个估计的期望等于真实 ELBO。不过，$q_\phi$ 本身随 $\phi$ 变化，计算梯度时也需要考虑采样分布的变化。如果把抽出的 $\theta^{(s)}$ 直接视为与 $\phi$ 无关的常数再求导，就会遗漏这部分影响。下面介绍两种常见的梯度估计方式。

**重参数化梯度** 对角高斯近似可以写成

$$\theta = \boldsymbol{\mu}_\phi + \boldsymbol{s}_\phi \odot \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I), \tag{5.76}$$

其中 $\boldsymbol{s}_\phi$ 逐坐标为正，可用对数尺度参数保证正值。随机性被放入与 $\phi$ 无关的 $\epsilon$，称为重参数化。抽取 $S$ 个独立样本，令 $\theta^{(s)} = \boldsymbol{\mu}_\phi + \boldsymbol{s}_\phi \odot \epsilon^{(s)}$，可估计

$$\widehat{\mathcal{L}}(\phi) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}[\log p(\mathcal{D}, \theta^{(s)}) - \log q_\phi(\theta^{(s)})]. \tag{5.77}$$

在可微且允许交换求导与期望的条件下，对这个重参数化后的表达式自动微分，可以得到 ELBO 梯度的蒙特卡洛估计。随后进行梯度上升，或最小化负 ELBO。高斯熵或先验 KL 若可解析计算，应直接计算这些项，以减少采样噪声。

**得分函数梯度** 如果随机变量是离散的，或者难以写出重参数化表达式，可以使用恒等式

$$\nabla_\phi \mathbb{E}_{q_\phi}[f(\theta)] = \mathbb{E}_{q_\phi}\left[f(\theta)\nabla_\phi \log q_\phi(\theta) + \nabla_\phi f(\theta)\right]. \tag{5.78}$$

这个恒等式要求分布的支持集不随 $\phi$ 变化，并允许交换求导与积分（离散变量时为求和）。其中 $\nabla_\phi \log q_\phi(\theta)$ 称为得分函数。对于 ELBO 中的 $f_\phi$，固定生成模型时有 $\nabla_\phi f_\phi = -\nabla_\phi \log q_\phi$，而得分函数的期望为零，因此

$$\nabla_\phi \mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E}_{q_\phi}[f_\phi(\theta)\nabla_\phi \log q_\phi(\theta)]. \tag{5.79}$$

用独立样本替换期望，可得梯度估计

$$\widehat{\boldsymbol{g}}(\phi) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}[f_\phi(\theta^{(s)}) - b]\nabla_\phi \log q_\phi(\theta^{(s)}). \tag{5.80}$$

这里 $b$ 是与本次样本无关的基线，例如由以往迭代估计的常数。减去 $b$ 不改变梯度估计的期望，因为 $\mathbb{E}_{q_\phi}[b\nabla_\phi \log q_\phi] = 0$，但合适的基线可以降低方差。在上述条件下，这个估计是无偏的。得分函数方法适用范围较广，方差却可能较大。重参数化梯度在许多可微模型中方差较小，但需要合适的可微采样表达式。

**用随机梯度更新变分参数** 将蒙特卡洛梯度估计用于优化，便得到随机梯度变分推断。第 $t$ 次迭代从当前 $q_{\phi_t}$ 重新采样，计算梯度估计 $\widehat{\boldsymbol{g}}_t$，再按步长 $\alpha_t$ 更新：

$$\phi_{t+1} = \phi_t + \alpha_t \widehat{\boldsymbol{g}}_t. \tag{5.81}$$

完整流程是选择分布族、初始化变分参数、采样计算 ELBO 及梯度、更新变分参数，再检查目标变化与数值稳定性。MCVI 描述用蒙特卡洛方法计算变分目标或梯度，随机梯度变分推断描述利用这些梯度估计进行优化。即使使用全部训练数据，从 $q_\phi$ 采样也会使梯度具有随机性。

如果给定参数后各样本条件独立，大数据下还可以均匀随机抽取小批量 $B_t$，用下面的量估计全数据的对数似然总和：

$$\widehat{\ell}_{B_t}(\theta) = \frac{n}{|B_t|} \sum_{i \in B_t} \log p(y_i \mid \boldsymbol{x}_i, \theta). \tag{5.82}$$

这里缩放的是数据项，先验项和近似分布的熵项保持原有权重。参数采样和数据抽样是两种不同的随机来源。采样目标有噪声，单次估计增加不表示真实 ELBO 必然增加，优化收敛也仍依赖步长、梯度估计的性质和目标函数。

离散变量通常没有上述直接可微的重参数化，应先检查能否精确求和，或采用适合模型结构的其他梯度估计。最终预测可以从 $q_\phi$ 抽取参数，平均各次条件预测。这个平均仍包含后验近似误差与有限采样误差。

若模型还包含确定性参数 $\eta$，例如表示条件分布的神经网络权重，则联合密度写为 $p_\eta(\mathcal{D}, \theta)$，变分目标也随之写为 $\mathcal{L}(\phi, \eta)$。可以交替更新近似后验的参数 $\phi$ 和神经网络参数 $\eta$，也可以用梯度方法联合更新。在近似后验受限时，优化的是对数边际似然的下界。只有在近似分布等于对应的真实后验时，下界才与对数边际似然相等。

### 5.2.6 后验采样与期望计算

另一个求解角度是从最终需要计算的量出发。若关注参数均值、区间概率或预测，通常需要的是某个函数 $h(\theta)$ 关于后验的期望：

$$\mathbb{E}[h(\theta) \mid \mathcal{D}] = \int h(\theta) p(\theta \mid \mathcal{D}) \, d\theta. \tag{5.83}$$

例如，$h(\theta) = \theta$ 给出后验均值，$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{\theta \in A\}}$ 给出参数落在区域 $A$ 内的后验概率。将 $h(\theta)$ 取为条件预测概率或密度，还可以计算式(5.62)中的后验预测。以下要求所求期望存在。

如果能够从后验分布抽取独立样本 $\theta^{(1)}, \ldots, \theta^{(S)}$，就可以用蒙特卡洛平均近似

积分：

$$\mathbb{E}[h(\theta) \mid \mathcal{D}] \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} h(\theta^{(s)}). \tag{5.84}$$

大数定律说明，在可积条件下，随着样本数增加，这个平均趋于目标期望。这样可以用同一批参数样本计算不同函数的期望，无需先写出后验的解析表达式。若样本来自变分分布 $q_\phi$，平均对应的是 $q_\phi$ 下的期望，仍会保留变分近似误差。

难点在于，无法解析计算的后验通常也不能直接进行独立采样。马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）通过构造以后验为平稳分布的马尔可夫链来解决这一问题。以 Metropolis–Hastings 算法为例，令未归一化密度 $\widetilde{p}(\theta) = p(\mathcal{D} \mid \theta)p(\theta)$。从当前状态 $\theta$ 按提议密度 $r(\theta' \mid \theta)$ 产生候选状态 $\theta'$，以概率

$$\alpha(\theta, \theta') = \min\left\{1, \frac{\widetilde{p}(\theta')r(\theta \mid \theta')}{\widetilde{p}(\theta)r(\theta' \mid \theta)}\right\} \tag{5.85}$$

接受候选状态，否则保留当前状态。后验的归一化常数在比值中相消，因此不必先计算 $p(\mathcal{D})$。这一接受规则使后验满足详细平衡，从而成为链的平稳分布。在适当的不可约性、非周期性等条件下，链能够趋于目标后验，遍历平均可以近似后验期望。

链的样本通常相关，有限运行也可能尚未充分探索后验。实际计算需要检查初始阶段的影响、多条链之间的一致性及有效样本量。增加迭代次数只有在链能够充分探索目标分布时才有意义，不能把迭代数直接当作独立样本数。后验采样用于估计后验期望，也不意味着已经求出了模型比较所需的边际似然。

这里的后验采样称为蒙特卡洛推断，其中 MCMC 是一类常用方法。蒙特卡洛变分推断（Monte Carlo Variational Inference，MCVI）则用采样估计变分目标或其梯度，仍然是在优化近似分布 $q_\phi$。两者使用采样的目的不同：前者用以后验为目标的样本近似期望，后者用采样辅助求解变分近似。后续贝叶斯学习章节将进一步讨论这些推断方法。

## 5.3 选择求解方法时应问的问题

模型求解前，应确认待确定的是固定参数、隐变量的条件分布，还是参数后验。然后检查线性方程、期望或积分能否直接计算，以及目标能否求导。

固定参数有可靠直接解时，可以使用数值线性代数。无直接解且可微时，可以使用梯度方法。无法取得梯度的离散或黑盒问题，可以在计算预算允许时采用启发式搜索。含隐变量的极大似然问题在条件期望可处理时适合 EM。随机参数的后验不可解析时，变分推断将分布近似转化为优化问题。

这些方法的结果具有不同含义。目标下降评价参数搜索，似然提高评价数据在模型下的概率，ELBO 提高评价所选分布族中的近似目标。它们都不能替代下一章的泛化检验。

## 辅助学习材料

- **Mathematics for Machine Learning**。Deisenroth、Faisal 与 Ong。英文教材。结合线性代数、微积分和连续优化部分阅读最小二乘与梯度方法。[18]
- **Probabilistic Machine Learning: An Introduction**。Murphy。英文教材。对照混合模型与潜变量推断，理解条件分布在模型求解中的作用。[61]
- **Pattern Recognition and Machine Learning**。Bishop。英文教材。第九章介绍混合模型与 EM，第十章介绍变分推断。[8]

## 5.4 本章小结

模型求解首先需要明确未知量。固定参数可以通过闭式计算、梯度方法或启发式搜索获得点估计。含隐变量的极大似然估计利用 EM 交替计算条件期望和更新参数。随机参数模型需要后验分布，变分推断通过优化 ELBO 得到可计算的近似。

各方法的保证都有条件。梯度下降的单步保证依赖光滑性与步长，EM 的单调性依赖 E 步和 M 步的计算，变分近似质量受分布族限制。后续统计学习内容将讨论怎样用独立数据检验所得模型能否用于未见样本。

# 第二部分

# 概率模型与依赖结构

前一部分介绍了学习目标、实验评价和模型求解。本部分研究多个变量的联合分布，以及获得观测后如何更新对未知量的认识。概率图模型用节点和边表达分布的分解结构，并据此讨论条件独立关系、隐变量和推断计算。图中的连接具有明确的概率含义，仅凭这些连接不能认定变量间存在因果关系。后续核方法部分再讨论输入相似性的表达，并用高斯过程建立函数的不确定性模型。

# 第六章　概率图模型

本章摘要。概率图模型用图表示随机变量之间的条件独立关系，用局部分布或势函数构造联合分布。本章从朴素贝叶斯的条件独立假设出发，把已知类别改为隐变量，建立高斯混合模型，再把单个隐变量扩展为状态序列，介绍状态空间模型及其推断。随后从局部归一化的最大熵马尔可夫模型转入全局归一化的条件随机场，解释无向图的分离、团分解和能量表达，最后介绍玻尔兹曼机与受限玻尔兹曼机。各模型的差异落实为边的方向、节点取值、条件独立关系、隐变量安排和分布参数化五个方面。

温度和振动可能共同受到设备状态影响，相邻时刻的状态也可能相关。若直接列出所有变量的联合概率，离散变量的配置数会随变量个数指数增长。概率图模型（Probabilistic Graphical Model，PGM）通过明确哪些依赖需要保留，把联合分布拆成较小的部分 [8, 61]。图给出分布的结构，具体概率还需要由局部分布及其参数确定。

本章以朴素贝叶斯作为简单起点。先把类别视为已知标签，再把它变为需要推断的隐变量，随后让隐状态沿时间连接。接着改变建模目标，直接学习给定观测后的标签分布，并比较局部归一化与全局归一化。最后在无向图中引入二元隐变量，研究怎样通过限制连边获得较容易计算的模型。这是一条逐步改变假设的教学路线，各模型之间的联系将在相应分布上说明。

阅读时要区分随机变量、变量的观测值与模型参数。以下用大写 $X, Y, Z$ 表示随机变量，小写 $x, y, z$ 表示取值，$\theta$ 表示参数。$x_{1:T}$ 表示从第一个到第 $T$ 个时刻的观测序列。推断是在参数给定时计算未知变量的分布，学习是用数据估计参数。贝叶斯公式是推断的基本工具，但图模型也可以用最大似然学习参数。

## 6.1 朴素贝叶斯与有向图

### 6.1.1 类别条件下的特征分解

假设根据温度是否偏高 $X_1$ 和振动是否偏高 $X_2$，判断设备状态 $Y \in \{0, 1\}$，其中 0 为正常，1 为退化。朴素贝叶斯（Naive Bayes，NB）假设：给定类别后，各观测特征条件独立。对 $d$ 个特征，这一假设写成

$$p(x_1, \dots, x_d \mid y) = \prod_{j=1}^{d} p(x_j \mid y), \qquad p(y, x_1, \dots, x_d) = p(y) \prod_{j=1}^{d} p(x_j \mid y). \tag{6.1}$$

这里 $p(y)$ 是类别先验，$p(x_j \mid y)$ 是类别给定时第 $j$ 个特征的分布。二元特征可以使用伯努利分布，连续特征可以使用高斯分布，同一个图也可以同时包含这两类节点。

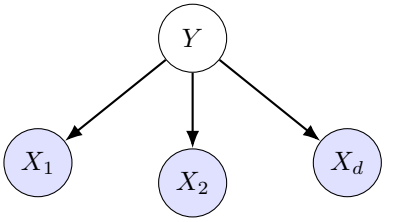



**图 6.1:** 朴素贝叶斯的有向图。类别是各特征的共同父节点，给定类别后特征条件独立。训练时类别通常已知，预测时需要根据特征推断类别。

图6.1中没有特征间的直接连边。它允许特征通过类别产生边缘相关。例如，设 $p(Y = 1) = 0.2$，退化时温度和振动各以 0.8 概率偏高，正常时各以 0.1 概率偏高，并采用条件独立假设。则

$$p(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0.2 \times 0.8^2 + 0.8 \times 0.1^2 = 0.136, \tag{6.2}$$

$$p(X_1 = 1)p(X_2 = 1) = (0.2 \times 0.8 + 0.8 \times 0.1)^2 = 0.0576. \tag{6.3}$$

两个数不同，说明温度和振动在不知道状态时相关。条件独立只在所给条件下成立。

观察到两个特征都偏高后，贝叶斯公式给出

$$p(Y = 1 \mid X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{0.2 \times 0.8^2}{0.2 \times 0.8^2 + 0.8 \times 0.1^2} = \frac{16}{17}. \tag{6.4}$$

分子衡量退化类别对观测的解释，分母对所有类别求和。若给定状态后两个传感器仍有共享噪声，该分解会重复计算相关证据，可能产生过于集中的类别概率。分类效果和概率校准都需要在独立数据上检验。

### 6.1.2 有向无环图的联合分布

朴素贝叶斯是贝叶斯网络（Bayesian Network，BN）的一种简单结构。贝叶斯网络使用有向无环图（Directed Acyclic Graph，DAG）。有向边 $X_i \to X_j$ 把 $X_i$ 列入 $X_j$ 的父节点，无环表示沿箭头无法回到出发节点。

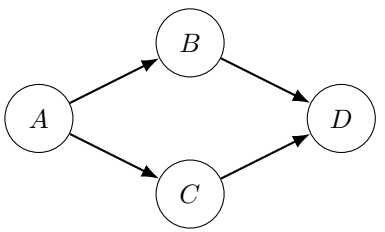
按拓扑顺序排列 $m$ 个变量，使父节点先于子节点出现。概率链式法则给出

$$p(x_1, \dots, x_m) = \prod_{j=1}^{m} p(x_j \mid x_1, \dots, x_{j-1}). \tag{6.5}$$

再假设给定父节点后，$X_j$ 与其余先前变量条件独立，就得到贝叶斯网络的分解

$$p(x_1, \dots, x_m) = \prod_{j=1}^{m} p(x_j \mid x_{\mathrm{pa}(j)}). \tag{6.6}$$

$\mathrm{pa}(j)$ 表示节点 $j$ 的父节点集合，没有父节点时使用边缘分布。每个因子都对自己的节点归一化，因而整个联合分布归一化。删去条件依赖是建模假设，需要数据或领域知识支持。箭头规定分布如何分解，因果解释还需要额外假设。




拓扑顺序：$A, B, C, D$

父节点：$\mathrm{pa}(D) = \{B, C\}$

$p(a, b, c, d)$
$= p(a)p(b \mid a)p(c \mid a)p(d \mid b, c)$

**图 6.2:** 从有向图读取分解。每个节点贡献一个给定父节点的因子。$B, C$ 共同作为 $D$ 的条件。

图6.2给出一个具体例子。链式法则原本含 $p(c \mid a, b)$ 与 $p(d \mid a, b, c)$，图结构分别将它们简化为 $p(c \mid a)$ 与 $p(d \mid b, c)$。这两处简化对应 $C \perp B \mid A$ 和 $D \perp A \mid (B, C)$。读图时先列出每个节点的父节点，再将对应条件分布相乘。

### 6.1.3 用 d-分离判断条件独立

条件独立 $X \perp Y \mid S$ 表示：给定 $S = s$ 后，知道 $X$ 不会改变 $Y$ 的条件分布。离散变量在 $p(s) > 0$ 时满足

$$p(x, y \mid s) = p(x \mid s)p(y \mid s). \tag{6.7}$$

连续变量用条件密度表达相同关系。条件集合 $S$ 可以包含多个变量。仅看两点之间是否有边，无法判断它们是否条件独立，还需要检查连接它们的路径。

d-分离（d-separation）提供从 DAG 读出条件独立关系的规则。检查路径时，先忽略边的方向以寻找路径，再根据箭头在每个中间节点的会合方式判断路径是否阻断。三种基本结构如下。

1. 链 $X \to Z \to Y$ 或 $X \leftarrow Z \leftarrow Y$。中间节点 $Z$ 在条件集合中时，路径被阻断。例如知道当前状态后，更早状态不会经这条链额外影响下一状态。

2. 分叉 $X \leftarrow Z \to Y$。共同父节点 $Z$ 在条件集合中时，路径被阻断。朴素贝叶斯的各特征属于这种情形。

3. 碰撞 $X \to Z \leftarrow Y$。只有当 $Z$ 自身或它的某个后代在条件集合中时，这个中间节点才允许路径通过。后代指从 $Z$ 沿箭头能够到达的节点。

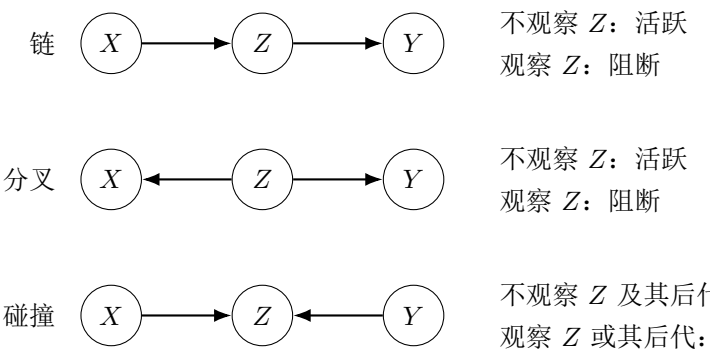



**图 6.3:** d-分离的三种基本路径结构。这里仅判断所画路径，假定端点不在条件集合中。存在其他路径时，还需逐条检查。

图6.3显示，条件化对碰撞结构与另外两种结构的作用不同。前两类的中间节点称为非碰撞节点。给定条件集合 $S$，一条路径活跃需要同时满足：路径上的所有

非碰撞中间节点都不在 $S$ 中，每个碰撞中间节点自身或至少一个后代在 $S$ 中。若两个互不相交节点集合 $A, B$ 之间的所有路径都被阻断，就称 $A$ 和 $B$ 被 $S$ d-分离。$S$ 还应与 $A, B$ 不相交。

实际判断时，可以先标记 $S$ 及其祖先，再逐条检查 $A$ 到 $B$ 的路径。某个非碰撞节点属于 $S$，或者某个碰撞节点不属于 $S$ 且没有后代属于 $S$，都会阻断该路径。所有路径阻断才能推出 $X_A \perp X_B \mid X_S$。只找到一条阻断路径并不足够。

**碰撞节点条件化后的依赖** 令 $X, Y$ 为两个独立二元原因，各以 $1/2$ 概率发生，$Z = 1$ 表示至少一个原因发生。未观察 $Z$ 时，$X$ 与 $Y$ 独立。观察 $Z = 1$ 后，$(X, Y)$ 只可能是 $(1,0), (0,1), (1,1)$ 且等概率，所以 $p(Y = 1 \mid Z = 1) = 2/3$。若又知道 $X = 0$，则 $p(Y = 1 \mid Z = 1, X = 0) = 1$。选择了共同结果以后，两个原因产生依赖。若只观察 $Z$ 的一个有信息的后代，也可能产生这种依赖。

**多路径的阻断条件** 考虑 $A \to B \to D$ 和 $A \to C \to D$ 组成的菱形 DAG。给定 $B$ 只阻断第一条路径，第二条仍活跃。给定 $B, C$ 才阻断全部路径，从而得到 $A \perp D \mid (B, C)$。d-分离保证该图所分解的所有分布都具有相应独立性。反过来，路径活跃只说明图结构不保证独立，某些特殊参数仍可能使变量独立。若要由分布中的独立性反推图结构，还需要忠实性等额外条件。

## 6.2 高斯混合模型中的隐类别

### 6.2.1 未观测类别与混合分布

若训练数据只有温度和振动，没有状态标签，就无法直接按类别统计 $p(x \mid y)$。可以引入一个未观测的类别变量 $Z \in \{1, \dots, K\}$，用它表示样本属于哪个成分。隐变量（Latent Variable）是模型中的随机变量，未观测的取值需要根据数据推断。它与控制分布形状的参数不同。

若只把朴素贝叶斯的类别隐藏起来，得到的是隐类别模型。再规定每个类别下

的连续观测服从高斯分布，才得到高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，GMM）：

$$p(Z=k)=\pi_k, \qquad \pi_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{K}\pi_k = 1, \tag{6.8}$$

$$p(x \mid Z=k)=\mathcal{N}(x;\mu_k,\Sigma_k), \tag{6.9}$$

$$p(x)=\sum_{k=1}^{K}\pi_k\mathcal{N}(x;\mu_k,\Sigma_k). \tag{6.10}$$

其中 $x,\mu_k \in \mathbb{R}^d$，$\Sigma_k \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 为正定协方差矩阵。正定性保证每个成分具有非退化的多元高斯密度。生成一个样本时，先按 $\pi$ 抽取成分，再从该成分的高斯分布抽取观测。每个样本有自己的 $Z_i$，各样本在给定共享参数后独立。“单个隐变量”指每个样本只有一个成分指示变量。

若 $\Sigma_k$ 为对角矩阵，给定成分后各特征独立，与高斯朴素贝叶斯具有相同的星形分解。一般 GMM 允许完整协方差，此时给定 $Z$ 后观测分量仍可能相关。若把整个向量 $X$ 画成一个节点，$Z \to X$ 不会表达向量内部是否独立，必须进一步说明协方差结构。引入隐变量本身不会强制高斯分布或对角协方差。

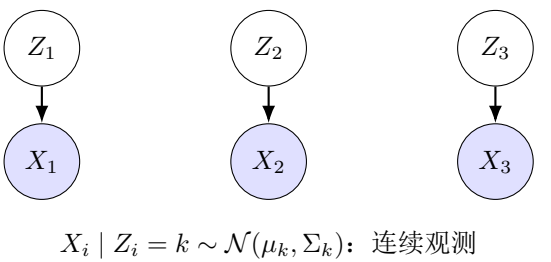



**图 6.4:** GMM 的图结构，以三个独立样本为例。白色为隐变量，蓝色为观测变量。各样本共享参数 $\pi,\mu_k,\Sigma_k$，图中参数视为给定，样本之间没有转移边。

图6.4中，每条 $Z_i \to X_i$ 连接表示 $p(z_i)p(x_i \mid z_i)$。观测密度 $p(x_i)$ 需要对该样本的成分 $Z_i$ 求和。后面建立序列模型时，将在这些成分节点之间加入状态转移边。

### 6.2.2 后验责任度与 EM 学习

观察到 $x_i$ 后，成分后验为

$$r_{ik} = p(Z_i = k \mid x_i) = \frac{\pi_k \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_{\ell=1}^{K} \pi_\ell \mathcal{N}(x_i; \mu_\ell, \Sigma_\ell)}. \tag{6.11}$$

$r_{ik}$ 称为责任度，表示第 $k$ 个成分对样本 $i$ 的后验权重，各成分责任度之和为一。例如两个成分等权，均值分别为 $0, 2$，方差均为 1。对 $x = 1$，两成分密度相同，责任度各为 $1/2$。对 $x = 2$，第二个成分的责任度为 $1/(1 + e^{-2}) \approx 0.881$。这是保留成分不确定性的软分配。

训练要最大化观测对数似然

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log \sum_{k=1}^{K} \pi_k \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \Sigma_k). \tag{6.12}$$

求和处于对数内部，使直接求解较困难。期望最大化（Expectation Maximization，EM）先用旧参数计算责任度，再以责任度为权重更新参数。令 $N_k = \sum_i r_{ik}$，则

$$\pi_k^{\text{new}} = N_k / n, \qquad \mu_k^{\text{new}} = \frac{1}{N_k} \sum_i r_{ik} x_i, \tag{6.13}$$

$$\Sigma_k^{\text{new}} = \frac{1}{N_k} \sum_i r_{ik} (x_i - \mu_k^{\text{new}})(x_i - \mu_k^{\text{new}})^{\mathsf{T}}. \tag{6.14}$$

这里 $x_i, \mu_k \in \mathbb{R}^d$，因此协方差更新的结果是 $d \times d$ 矩阵。$N_k$ 是期望样本数，可以不是整数。更新对应最大化期望完整数据对数似然。精确 E 步和 M 步保证观测似然不下降，但不能保证全局最优。若 $N_k = 0$，更新无定义。若协方差收缩到零，未约束的高斯混合似然可能无界，因此需要限制协方差、设置下界或使用先验。成分编号可以任意置换，不能自动解释为正常、退化或故障。

## 6.3 状态空间模型与隐状态序列

### 6.3.1 状态空间模型的结构假设

GMM 没有规定相邻样本的先后关系。若设备状态会持续一段时间，需要为每个时刻设置 $Z_t$，再用状态转移连接它们。状态空间模型（State-Space Model，SSM）

以隐状态序列解释观测序列。常用的一阶形式为

$$p(z_t \mid z_{1:t-1}) = p(z_t \mid z_{t-1}), \tag{6.15}$$

$$p(x_t \mid z_{1:T}, x_{1:t-1}) = p(x_t \mid z_t), \tag{6.16}$$

$$p(z_{1:T}, x_{1:T}) = p(z_1)p(x_1 \mid z_1)\prod_{t=2}^{T} p(z_t \mid z_{t-1})p(x_t \mid z_t). \tag{6.17}$$

第一式是一阶马尔可夫假设，当前状态只需通过上一状态读取过去。第二式是观测条件独立假设，给定状态序列后，各时刻观测独立，每个观测只依赖当前状态。它允许同一时刻的多个传感器采用联合观测分布。

齐次性是另一个假设：转移核 $p(z_t \mid z_{t-1})$ 不随 $t$ 改变。它不由一阶马尔可夫性推出，也不保证状态边缘分布不随时间变化。传感器关系不变时，还可假设观测分布参数在时间上共享。时变模型仍可以保留相同的链式图，改变的是局部分布参数。

隐状态可以离散，也可以连续。有限离散状态的模型通常称为隐马尔可夫模型。连续状态若满足线性高斯条件，可以用卡尔曼滤波精确推断。非线性或非高斯模型可以考虑粒子滤波近似推断。隐马尔可夫模型是一类模型，卡尔曼滤波和粒子滤波是推断算法，不能仅按名称把它们并列为三种图结构。

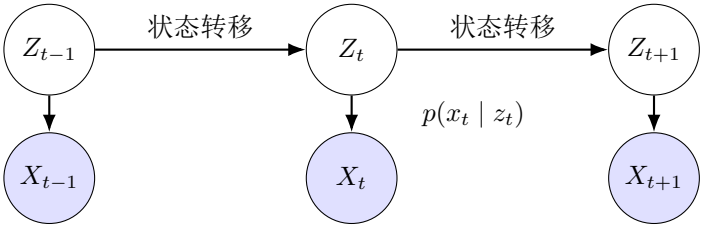



**图 6.5:** 状态空间模型的局部链结构。白色状态节点可离散或连续，蓝色节点为观测。线性高斯模型和 HMM 具有相同的依赖结构，区别在于节点取值和局部分布。

图6.5中的状态连边是相对于独立 GMM 新增的依赖。图不规定转移是否齐次，也不规定局部分布是否高斯，这些条件需要另行说明。

### 6.3.2 链结构上的递归过滤

过滤（Filtering）计算 $p(z_t \mid x_{1:t})$，只使用截至当前的观测。递推分为预测和更新：

$$p(z_t \mid x_{1:t-1}) = \int p(z_t \mid z_{t-1}) p(z_{t-1} \mid x_{1:t-1})\, dz_{t-1}, \tag{6.18}$$

$$p(z_t \mid x_{1:t}) = \frac{p(x_t \mid z_t) p(z_t \mid x_{1:t-1})}{\int p(x_t \mid u) p(u \mid x_{1:t-1})\, du}. \tag{6.19}$$

第一步将上一时刻的状态不确定性通过转移传播到当前，第二步用新观测重新加权。离散状态把积分改为求和。分母是预测观测密度，必须正且有限。不同过滤算法的区别，在于怎样表示状态分布并完成这两步运算。

### 6.3.3 线性高斯模型与卡尔曼滤波

设连续状态 $z_t \in \mathbb{R}^q$，观测 $x_t \in \mathbb{R}^d$，线性高斯模型为

$$z_t = F_t z_{t-1} + \eta_t, \qquad x_t = H_t z_t + \varepsilon_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q_t), \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, R_t). \tag{6.20}$$

$F_t \in \mathbb{R}^{q\times q}$ 描述状态转移，$H_t \in \mathbb{R}^{d\times q}$ 把状态映射为观测，$Q_t, R_t$ 分别描述过程噪声和观测噪声。假设初始状态高斯，各时刻噪声彼此独立且与初始状态独立，$R_t$ 正定。常数矩阵对应时间齐次的常用情形，时变矩阵也可使用以下递推。

若上一过滤分布为 $\mathcal{N}(m_{t-1}, P_{t-1})$，线性变换和独立高斯相加给出预测均值 $m_t^- = F_t m_{t-1}$ 与协方差 $P_t^- = F_t P_{t-1} F_t^{\mathsf{T}} + Q_t$。给定过去观测，状态与当前观测共同服从

$$\begin{bmatrix} z_t \\ x_t \end{bmatrix} \,\Big|\, x_{1:t-1} \sim \mathcal{N}\left( \begin{bmatrix} m_t^- \\ H_t m_t^- \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P_t^- & P_t^- H_t^{\mathsf{T}} \\ H_t P_t^- & H_t P_t^- H_t^{\mathsf{T}} + R_t \end{bmatrix} \right). \tag{6.21}$$

右下块是观测预测协方差，非对角块是状态与观测的交叉协方差。对这个联合高斯分布以当前观测 $x_t$ 条件化，得到卡尔曼滤波（Kalman Filter，KF）[41]：

$$m_t^- = F_t m_{t-1}, \qquad P_t^- = F_t P_{t-1} F_t^{\mathsf{T}} + Q_t, \tag{6.22}$$

$$S_t = H_t P_t^- H_t^{\mathsf{T}} + R_t, \qquad K_t = P_t^- H_t^{\mathsf{T}} S_t^{-1}, \tag{6.23}$$

$$m_t = m_t^- + K_t (x_t - H_t m_t^-), \qquad P_t = P_t^- - K_t S_t K_t^{\mathsf{T}}. \tag{6.24}$$

上标 $-$ 表示接收当前观测之前，$S_t$ 为预测观测误差的协方差，$K_t$ 为卡尔曼增益。均值修正量由观测残差和两类不确定性的相对大小决定。实际计算用线性方程求解代替显式求逆，并使用稳定的协方差更新。

一维例子中，若预测状态均值为 0、方差为 4，观测 $x_t = 3$，$H_t = 1$，观测噪声方差为 1，则 $K_t = 4/5$，更新均值为 2.4，方差为 0.8。较精确的观测使更新更靠近观测。这里高斯分布在预测和更新后保持封闭，因此均值和协方差足以表示精确过滤分布。只有马尔可夫性与观测独立性，还不足以得到这个高斯递推。

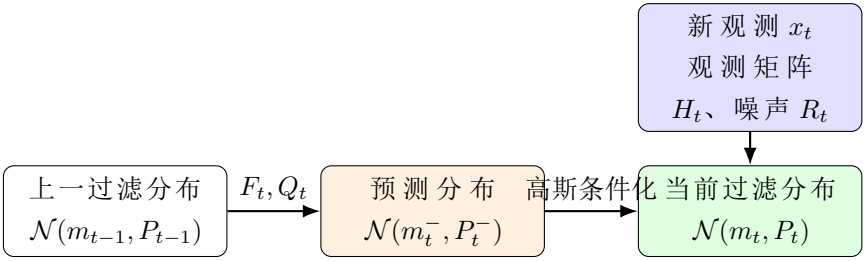



**图 6.6:** 卡尔曼滤波的计算流程。状态空间图仍如图6.5，这里的方框表示分布与计算步骤，箭头表示计算次序。线性高斯条件使预测与更新后的分布始终保持高斯形式。

图6.6把前面的递推分成两步。预测传播上一分布的均值与协方差，更新使用观测残差修正均值，并减少条件不确定性。

### 6.3.4 非线性、非高斯模型与粒子滤波

若状态转移或观测关系非线性，或者过滤分布有多个峰，仅传播均值和协方差可能遗漏重要结构。粒子滤波（Particle Filter，PF）用带权样本近似过滤分布：

$$p(z_t \mid x_{1:t}) \approx \sum_{s=1}^{M} w_t^{(s)} \delta_{z_t^{(s)}}(z_t), \qquad w_t^{(s)} \geq 0, \quad \sum_s w_t^{(s)} = 1. \tag{6.25}$$

$M$ 为粒子数，$\delta_a$ 表示集中于 $a$ 的单位点质量，每个粒子代表一种可能状态。这个表达是离散测度近似，不要求真实状态离散。

以转移分布为提议的自举粒子滤波，先从 $p(z_t \mid z_{t-1}^{(s)})$ 传播每个粒子，再更新

$$\widetilde{w}_t^{(s)} = w_{t-1}^{(s)} p(x_t \mid z_t^{(s)}), \qquad w_t^{(s)} = \frac{\widetilde{w}_t^{(s)}}{\sum_r \widetilde{w}_t^{(r)}}. \tag{6.26}$$

这是式(6.19)的采样实现。如果先对祖先按旧权重重采样，旧权重已包含在祖先选择中，本步权重只需正比于观测似然。重采样复制高权重粒子并舍弃低权重粒子，之后权重设为 $1/M$。它缓解权重集中，但也可能减少粒子多样性，不能凭空找回已遗漏的状态区域。

**图 6.7：** 粒子滤波的一维状态示意。观测似然改变权重。图示一次可能的重采样结果，高权重粒子被复制，低权重粒子可能消失。右侧同位置的三个粒子竖向错开以便显示，实际状态相同。重采样不是每步必须执行的操作。

图6.7用圆的位置表示状态，用大小表示权重。它展示的是分布近似与计算过程，所依据的随机变量图仍是图6.5。

有效粒子数常估计为 $1/\sum_s (w_t^{(s)})^2$，可用于决定何时重采样。粒子数有限会带来采样误差，高维状态下权重退化可能很严重。粒子滤波不要求齐次转移，适用于能够采样转移、评价观测似然并满足相应支持条件的模型。

### 6.3.5 有限离散状态与隐马尔可夫模型

隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）把状态空间限制为有限集合。其前向后向、最优路径与参数估计可参照 Rabiner 的教程 [66]。下面将通用过滤递推具体化为有限求和。设 $x_{1:T}$ 为一段设备观测，$z_t \in \{1, \dots, K\}$ 为时刻 $t$ 的隐状态。HMM 采用一阶马尔可夫性和观测条件独立性：

$$p(z_t \mid z_{1:t-1}) = p(z_t \mid z_{t-1}), \tag{6.27}$$

$$p(x_t \mid z_{1:T}, x_{1:t-1}) = p(x_t \mid z_t). \tag{6.28}$$

记初始概率为 $\pi_k$，转移概率为 $A_{jk} = p(z_t = k \mid z_{t-1} = j)$，观测密度或概率为 $b_k(x) = p(x \mid z_t = k)$。其中 $\pi \in \mathbb{R}^K$、$A \in \mathbb{R}^{K \times K}$，行索引 $j$ 是出发状态，列索引 $k$ 是到达状态。离散观测的 $b_k$ 为概率，连续观测时为密度。联合分布分解为

$$p(x_{1:T}, z_{1:T}) = \pi_{z_1} b_{z_1}(x_1) \prod_{t=2}^{T} A_{z_{t-1}, z_t} b_{z_t}(x_t). \tag{6.29}$$

图6.8可以直接读成式(6.29)的联合分布：每个节点贡献一个给定父节点的条件分

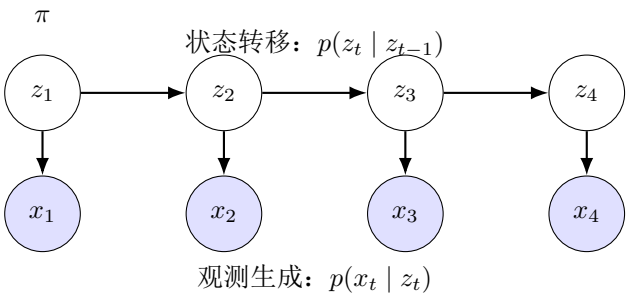



**图 6.8:** HMM 的有向图结构（以四个时刻为例）。白色圆为隐状态，蓝色圆为已观测变量。横向箭头表示状态转移，向下箭头表示观测生成。箭头表示概率分解关系，不自动代表因果关系。

布，首个状态贡献初始分布。给定 $z_t$ 后，$x_t$ 与其他时刻的变量条件独立。但只给定观测而未固定隐状态时，各时刻观测通常仍然相关。图中的向下箭头是模型定义的生成方向，推断时则可以从观测反过来更新隐状态的概率。

每行转移概率之和为一。多通道观测可以用联合高斯分布或混合分布描述，HMM 并不要求同一时刻的各传感器通道独立。真正受限制的是跨时刻的依赖：一旦给定状态序列，观测之间便被假定条件独立。

以“正常、退化、故障”三个状态为例，转移矩阵可以表达状态持续性。禁止某条转移必须有物理依据，例如只有在明确排除维修过程的运行片段内，才可能限制故障状态不能直接返回正常。无监督学习得到的三个隐状态也不会自动具有这三个语义，需要通过标注、特征分布或专家检查建立对应关系。

**过滤、平滑与最优路径** 在线维护需要 $p(z_t \mid x_{1:t})$，称为过滤。事后分析使用 $p(z_t \mid x_{1:T})$，称为平滑。后者利用未来观测，不能直接作为实时告警的性能。若需要解释整段运行过程，还可以寻找联合概率最大的状态路径。这三个问题的输出不同，即使使用同一个 HMM，也不能混用结果。

直接枚举所有状态路径需要考虑 $K^T$ 种配置。前向算法利用链结构复用公共

计算，令 $\alpha_t(k)=p(x_{1:t},z_t=k)$，则

$$\alpha_1(k)=\pi_k b_k(x_1), \tag{6.30}$$

$$\alpha_t(k)=b_k(x_t)\sum_{j=1}^{K}\alpha_{t-1}(j)A_{jk}, \tag{6.31}$$

$$p(z_t=k\mid x_{1:t})=\frac{\alpha_t(k)}{\sum_{j}\alpha_t(j)}. \tag{6.32}$$

最后一时刻的前向量求和即为 $p(x_{1:T})$。每步对 $K^2$ 个状态对计算，总复杂度为 $O(TK^2)$。长序列中概率连乘会下溢，应逐步缩放或在对数域使用 log-sum-exp，并保留缩放因子以恢复序列似然。

后向量 $\beta_t(j)=p(x_{t+1:T}\mid z_t=j)$ 满足

$$\beta_T(j)=1,\qquad \beta_t(j)=\sum_{k=1}^{K}A_{jk}b_k(x_{t+1})\beta_{t+1}(k). \tag{6.33}$$

于是平滑概率为 $\gamma_t(k)=\alpha_t(k)\beta_t(k)/p(x_{1:T})$。前向量汇总过去证据，后向量汇总未来证据，这也给出了链式消息传递的具体形式。

Viterbi 算法将前向递推中的求和替换为最大值。在对数域中，

$$\delta_t(k)=\log b_k(x_t)+\max_{j}\{\delta_{t-1}(j)+\log A_{jk}\},\qquad \delta_1(k)=\log\pi_k+\log b_k(x_1). \tag{6.34}$$

保存每步最大值对应的前驱，便可从终点回溯路径。逐时刻选择边缘概率最大的状态与 Viterbi 路径通常不同，前者优化逐点分类，后者优化整条路径的联合概率。在存在禁止转移时，逐点选择甚至可能产生不合法路径。

**两状态、两时刻的过滤手算** 设状态为正常 $N$、退化 $D$，$\pi=(0.8,0.2)$，按 $N,D$ 排列的转移矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0.9 & 0.1\\ 0.2 & 0.8\end{bmatrix},\qquad P(\text{高振动}\mid N)=0.1,\quad P(\text{高振动}\mid D)=0.7. \tag{6.35}$$

首次看到高振动时，$\alpha_1=(0.08,0.14)$，所以退化过滤概率为 $0.14/0.22=7/11$。第二次仍为高振动，先转移再乘观测概率，得到 $\alpha_2(N)=(0.08\times0.9+0.14\times0.2)\times$

$0.1 = 0.0100$，$\alpha_2(D) = (0.08 \times 0.1 + 0.14 \times 0.8) \times 0.7 = 0.0840$。新的退化概率为 $0.084/0.094 \approx 0.894$。

若事后回看第一个时刻，$\beta_1(N) = 0.9 \times 0.1 + 0.1 \times 0.7 = 0.16$，$\beta_1(D) = 0.2 \times 0.1 + 0.8 \times 0.7 = 0.58$，所以退化平滑概率为 $0.14 \times 0.58/0.094 \approx 0.864$。它不同于当时可算的 7/11，因为第二次高振动已经提供了未来证据。此处 $\alpha_t, \beta_t, \gamma_t$ 各有 $K$ 个分量，$A$ 为 $K \times K$ 矩阵，$\xi_t$ 也为 $K \times K$ 相邻状态概率表。

**前向后向递推的推导与稳定实现** 固定当前状态 $k$，对前驱 $j$ 边缘化：

$$p(x_{1:t}, z_t = k) = \sum_j p(x_t \mid z_t = k) p(z_t = k \mid z_{t-1} = j) p(x_{1:t-1}, z_{t-1} = j) \tag{6.36}$$

$$= b_k(x_t) \sum_j A_{jk} \alpha_{t-1}(j). \tag{6.37}$$

条件独立允许把观测因子提到求和外。相似地，从 $z_{t+1}$ 边缘化得到后向递推。给定 $z_t$ 后过去和未来的观测分离，因此 $\alpha_t(k)\beta_t(k)$ 就是 $p(x_{1:T}, z_t = k)$。求和表示保留所有可能路径，Viterbi 的最大值则丢弃每个终点下非最优前缀。链结构保证最优前缀可扩展为最优整段路径。

数值上令 $h_{t-1}(j) = p(z_{t-1} = j \mid x_{1:t-1})$，计算

$$u_t(k) = b_k(x_t) \sum_j h_{t-1}(j) A_{jk}, \quad c_t = \sum_k u_t(k), \quad h_t(k) = u_t(k)/c_t. \tag{6.38}$$

第一步用 $u_1(k) = \pi_k b_k(x_1)$。于是 $c_t = p(x_t \mid x_{1:t-1})$ 且 $\log p(x_{1:T}) = \sum_t \log c_t$。缩放后的后向递推对应除以 $c_{t+1}$。精确运算下 $c_t = 0$ 表示当前证据不在模型支持内。浮点计算中的零也可能来自观测密度或乘积下溢，应先用对数域区分二者，再检查零转移与观测支持。对数域的 $\log \sum_j e^{a_j} = m + \log \sum_j e^{a_j - m}$（$m = \max_j a_j$ 有限）提供稳定计算。若所有 $a_j = -\infty$，结果直接取 $-\infty$，不能计算 $-\infty - (-\infty)$。

**从隐状态推断到参数学习** 隐状态未标注时，Baum–Welch 算法以 Expectation Maximization (EM) 交替估计状态的后验占用和模型参数。E 步计算 $\gamma_t(j)$ 以及相邻状态的后验概率

$$\xi_t(j,k) = \frac{\alpha_t(j) A_{jk} b_k(x_{t+1}) \beta_{t+1}(k)}{p(x_{1:T})}. \tag{6.39}$$

对一条序列，M 步的转移更新为

$$A_{jk}^{\text{new}} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(j,k)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(j)}. \tag{6.40}$$

初始分布更新为 $\pi_k^{\text{new}} = \gamma_1(k)$，观测分布则按 $\gamma_t(k)$ 进行加权估计。多条独立运行序列需要分别推断后再汇总计数，不能把不同设备的尾部与头部连接成一次状态转移。EM 依赖初始化，只保证在精确 E、M 步下不降低训练似然，不能保证找到全局最优参数。

**EM 的期望计数更新** 取 $q(z) = p(z \mid x, \theta^{\text{old}})$，由 Jensen 不等式，

$$\log p_\theta(x) \geq \mathbb{E}_q \log p_\theta(x, z) - \mathbb{E}_q \log q(z). \tag{6.41}$$

在旧参数处等号成立。M 步保持 $q$ 固定并提高右端，便不降低观测似然。转移相关部分是 $\sum_{jk} N_{jk} \log A_{jk}$，其中 $N_{jk} = \sum_{t<T} \xi_t(j,k)$。对每行加入约束乘子 $\lambda_j(\sum_k A_{jk} - 1)$，一阶条件 $N_{jk}/A_{jk} + \lambda_j = 0$ 与行和为一给出 $A_{jk} = N_{jk} / \sum_k N_{jk}$。又因 $\sum_k \xi_t(j,k) = \gamma_t(j)$，便得到前述更新。

若 $x_t \in \mathbb{R}^d$ 且 $b_k = \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k)$，高斯对数密度的加权一阶条件给出

$$\begin{aligned} N_k &= \sum_t \gamma_t(k), \\ \mu_k^{\text{new}} &= \frac{\sum_t \gamma_t(k) x_t}{N_k}, \\ \Sigma_k^{\text{new}} &= \frac{1}{N_k} \sum_t \gamma_t(k)(x_t - \mu_k^{\text{new}})(x_t - \mu_k^{\text{new}})^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{6.42}$$

这里 $\mu_k \in \mathbb{R}^d$、$\Sigma_k \in \mathbb{R}^{d \times d}$。若状态从未被占用，分母为零，参数不可由本轮数据识别。协方差也可能退化，需预先规定先验、协方差结构或数值下界，而非把无定义更新当作成功训练。约束或近似 M 步需要实际检查目标是否改善。

若状态转移已经观测到，可以为 $A_{j,:}$ 设置 Dirichlet 先验，其后验参数等于先验参数加转移计数。状态未知时，转移计数本身也不确定。EM 的期望计数可用于点估计，但将其代入 Dirichlet 分布并不自动得到精确的参数后验，完整贝叶斯学习需要联合处理状态和参数的不确定性。

标准齐次 HMM 的自转移还隐含持续时间假设。若 $A_{kk} < 1$，进入状态 $k$ 后停留 $d$ 步的概率为

$$p(D = d \mid k) = A_{kk}^{d-1}(1 - A_{kk}), \qquad d = 1, 2, \dots. \tag{6.43}$$

这是一种无记忆的几何分布。若退化持续时间明显集中在某个范围，需要重新检查状态定义或显式建立持续时间模型。若将 HMM 所有转移行设为同一个 $\pi$，并令初始分布也为 $\pi$，各时刻隐状态就独立同分布。高斯观测下，边缘化各状态便恢复独立样本的 GMM。这个特例说明，从混合模型到序列模型所增加的结构是隐状态之间的依赖。

## 6.4 局部条件模型与 MEMM

### 6.4.1 标签条件分布的建模目的

HMM 同时描述状态和观测的联合分布。当目标仅是识别状态，而输入包含频谱、载荷变化和重叠窗口特征时，为所有输入建立合适的生成分布可能很困难。条件模型直接学习 $p(z \mid x)$，允许使用相关观测作为输入，无需假定这些输入彼此独立，也无需为 $p(x)$ 建模。这样处理的是观测特征的使用限制，并没有显式建立观测之间的联合分布。

最大熵马尔可夫模型（Maximum Entropy Markov Model，MEMM）保留标签的有向链，以条件最大熵分类器描述每步转移 [58]：

$$p_\theta(z_t = k \mid z_{t-1} = j, x) = \frac{\exp\{\theta^\top f(j, k, x, t)\}}{\sum_{k'} \exp\{\theta^\top f(j, k', x, t)\}}. \tag{6.44}$$

其中 $f$ 为特征向量，$x$ 表示当前任务允许使用的观测范围。最大熵的名称来自特征期望约束下的条件熵最大化，其解具有上述指数族形式。令 $z_0$ 为固定起始状态，序列条件概率为各步条件概率之积。对于完整标注序列，训练可转化为以真实前驱状态为条件的局部分类。预测时前驱状态未知，仍需进行链上推断。

图6.9中，每个待预测标签的输入来自前驱标签与已给定观测，因此整条路径概率是这些局部条件概率的乘积。顶部的 $x$ 可以包含任务允许的多个时刻和重叠特征，并不意味着在线任务能够读取未来。横向箭头保留了标签顺序依赖，却没有取消每一步各自归一化的限制。这正是后文标签偏置的结构来源。

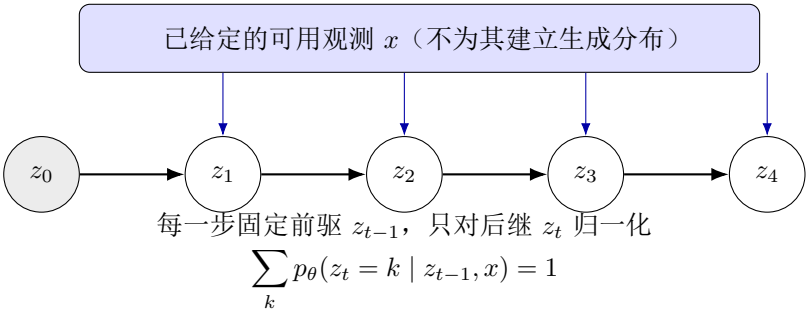



**图 6.9:** MEMM 的条件有向结构。灰色节点为固定起始状态，观测同时参与各步局部分类。与 HMM 相比，模型不再使用由状态指向观测的生成边。

**最大熵约束与归一化指数形式**　把前驱与可用输入合称上下文 $c$，令经验上下文权重为 $\hat{p}(c)$，特征 $\phi(c,k) \in \mathbb{R}^p$。在归一化约束 $\sum_k q(k \mid c) = 1$ 及特征期望约束 $\sum_{c,k} \hat{p}(c) q(k \mid c) \phi(c,k) = \bar{\phi}$ 下，最大化条件熵 $-\sum_{c,k} \hat{p}(c) q(k \mid c) \log q(k \mid c)$。对 $q(k \mid c)$ 求拉格朗日一阶条件得到

$$-\log q(k \mid c) - 1 + \theta^{\mathsf{T}} \phi(c,k) + \lambda(c) = 0. \tag{6.45}$$

指数化后，归一化消去 $\lambda(c)$，即得 $q(k \mid c) = \exp(\theta^{\mathsf{T}}\phi(c,k)) / \sum_{k'} \exp(\theta^{\mathsf{T}}\phi(c,k'))$。这要求约束可行。特征完全分离时有限最优权重未必存在，通常以正则化松弛精确矩约束。名称中的熵指这个构造原则，不表示模型输出必须高熵。

MEMM 可以使用相关、重叠的输入特征，不需要描述它们的联合分布，但每个前驱状态都单独归一化，这带来了标签偏置。若某个状态只有一个允许的后继，该转移的条件概率恒为一，无论对应特征得分多低，都不能借助该步降低路径概率。更一般地，后继较少或转移分布较集中的状态可能获得结构性优势。问题来自局部归一化对路径评分的约束，应与训练集中的类别数量不平衡分别分析。

## 6.5　无向图与条件随机场

### 6.5.1　无向图的路径分离

为了让整条标签路径共同参与归一化，可以用无向图构造条件分布。先讨论一般无向图。无向边不区分父节点和子节点，表达变量之间允许的直接相互作用。给定其他所有变量后，没有直接边的两点在满足图的马尔可夫性质时条件独立。

无向图的分离规则比 d-分离简单。若从节点集合 $A$ 到 $B$ 的每条路径都经过条件集合 $S$，则 $S$ 分离 $A, B$，图的全局马尔可夫性质给出

$$X_A \perp X_B \mid X_S. \tag{6.46}$$

这里 $A, B, S$ 两两不相交。实际操作可以删除 $S$ 及其关联边，检查剩余图中 $A$ 与 $B$ 是否仍连通。无向图没有碰撞节点，因此没有“观察碰撞节点反而打开路径”的判断规则。链 $A - B - C$ 中，给定 $B$ 就分离两端。如果另有路径 $A - D - C$，还需要阻断这条路径。

### 6.5.2 从团与势函数构造联合分布

马尔可夫随机场（Markov Random Field，MRF）用无向图表达上述独立关系。团（Clique）是节点两两相连的集合，极大团是不能再加入其他节点而仍保持两两相连的团。对有限离散变量，严格正的联合分布满足图的全局马尔可夫性质，当且仅当它能按团因子分解。这是 Hammersley–Clifford 定理的常用形式。

选取覆盖所需相互作用的团集合 $\mathcal{C}$，分布写成

$$p(x) = \frac{1}{Z} \prod_{C \in \mathcal{C}} \psi_C(x_C), \qquad Z = \sum_x \prod_{C \in \mathcal{C}} \psi_C(x_C). \tag{6.47}$$

$x_C$ 表示团中变量的取值，势函数（Potential Function）$\psi_C$ 表示这些取值的相容程度，配分函数（Partition Function）$Z$ 对全部配置归一化。势函数无需单独归一化，也不是某个方向的条件概率。连续变量把对应求和改成积分，并要求 $0 < Z < \infty$。连续版本的分解定理还需要相应的密度与正则条件。

链 $A - B - C$ 有两个极大团，分别为 $\{A, B\}$ 和 $\{B, C\}$。联合分布可以写成

$$p(a, b, c) = \frac{\psi_{AB}(a, b)\psi_{BC}(b, c)}{Z}.$$

固定 $b$ 后，分子分为关于 $a$ 与 $c$ 的两项。计算条件分布时，归一化分母也分解成两个和的乘积，因此

$$p(a, c \mid b) = p(a \mid b)p(c \mid b).$$

这说明团分解如何产生条件独立。

三角形 $A - B - C - A$ 则包含三元极大团。一般需要 $\psi_{ABC}(a, b, c)$，只乘三个二元势会额外限制分布，不能表达所有三元相互作用。若存在零概率配置，按非

负势定义分布仍然可行，但不能直接使用依赖严格正性的上述等价定理。以极大团分解时，较小团的势可以吸收到包含它的极大团中，因子表示也不唯一。

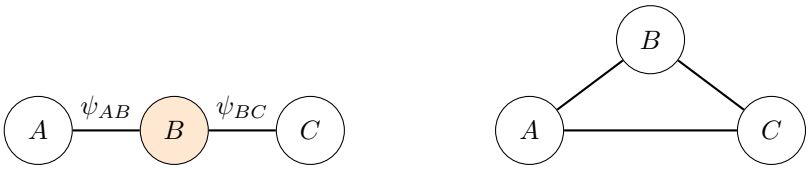



**图 6.10:** 无向图的分离与团分解。链中的橙色节点表示所给条件。三角形的极大团包含全部三个节点，不能仅凭有三条边就假定只有二元相互作用。两种模型各有自己的配分函数 $Z$。

图6.10对照了前面的链与三角形。先找极大团，再给每个团定义势函数，最后对所有变量配置归一化。节点是否被条件化与节点是否属于隐变量，是两个不同问题。

### 6.5.3 从局部归一化改为全局归一化

条件随机场（Conditional Random Field，CRF）对每个给定的观测 $x$，用无向图描述标签 $Z$ 的条件分布 [50]：

$$p_\theta(z \mid x) = \frac{1}{Z_\theta(x)} \prod_{C \in \mathcal{C}} \psi_C(z_C; x), \qquad Z_\theta(x) = \sum_{z} \prod_{C \in \mathcal{C}} \psi_C(z_C; x). \tag{6.48}$$

$x$ 作为势函数的已知条件，可以包含多个相关观测。CRF 无需对 $x$ 建立生成分布。这里的无向图描述的是给定 $x$ 后的标签关系。

若标签节点构成一条链，就得到线性链条件随机场（Linear-Chain CRF）。标签在训练时通常已观测，预测时未知，因此“线性链”由输出变量的图结构决定，不要求训练标签是隐变量。若训练时也有未观测节点，需要另行边缘化，得到带隐变量的条件模型。

线性链 CRF 仍保留无向链的局部马尔可夫性质：给定 $x$ 和相邻标签后，一个内部标签与其余标签条件独立。它允许势函数依赖位置和整段可用观测，不必使用

齐次的生成转移概率。这不等于取消了所有马尔可夫关系。齐次性、图的条件独立性和归一化方式是三个不同问题。

线性链 CRF 把归一化放到整条路径上。定义路径得分

$$F_\theta(z, x) = \sum_{t=1}^{T} \theta^\top f(z_{t-1}, z_t, x, t), \tag{6.49}$$

$$p_\theta(z \mid x) = \frac{\exp F_\theta(z, x)}{Z_\theta(x)}, \tag{6.50}$$

$$Z_\theta(x) = \sum_{z'_{1:T}} \exp F_\theta(z', x). \tag{6.51}$$

图6.11把条件分布写成可逐项检查的乘积：每个方形读取相邻两个标签及观测，输

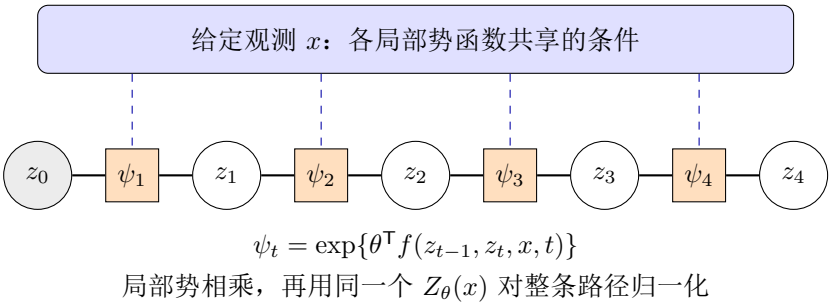



**图 6.11:** 线性链 CRF 的因子图。圆形表示标签，方形表示相邻标签的势函数。实线无方向，表示变量参与因子。蓝色虚线仅表示势函数依赖已给定观测，不是标签图中的随机变量边或生成箭头。

出一个非负相容度。固定 $z_0$ 后，第一个因子实际只涉及一个待预测标签。去掉因子节点、将共享因子的标签直接相连，就得到标签的无向链。与 MEMM 不同，$\psi_t$ 不要求对后继标签求和为一，所有因子共同决定路径得分，最后才由一个全局配分函数归一化。

配分函数 $Z_\theta(x)$ 比较所有允许路径的得分。一个只有唯一后继的状态仍然可以获得较低的路径得分，因此消除了 MEMM 局部归一化造成的上述限制。全局归一化不意味着自动解决标注噪声、分布偏移或特征不足。

对一条标注序列 $(x, z)$，带二次正则的负对数条件似然为

$$\mathcal{L}(\theta) = -F_\theta(z, x) + \log Z_\theta(x) + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_2^2. \tag{6.52}$$

其梯度等于模型期望的特征计数减去真实路径的特征计数，再加 $\lambda\theta$。这个形式解释了训练为何需要边缘概率：只找出当前最优路径不足以计算配分函数的梯度。在线性链、有限状态和相邻标签因子下，前向后向算法可在 $O(TK^2)$ 时间内计算配分函数和边缘概率，Viterbi 则计算最优路径。

**两条路径的全局归一化算例** 假设只有两条合法路径，得分分别为 0 和 $\log 3$，则未归一化权重为 1 和 3，$Z=4$，路径概率为 $1/4$ 和 $3/4$。若观测证据使第二条路径增加 $\log 2$，它的权重变成 6，概率成为 $6/7$。即使该路径某一步只有一个合法后继，该步得分仍能改变整条路径的权重。MEMM 在那个唯一后继处的局部概率却恒为一。这个小例子只解释归一化的区别，并不是说 CRF 必然取得更高测试准确率。

特征向量 $f(j,k,x,t)\in\mathbb{R}^p$ 可以把“从正常到退化”“当前振动超过阈值”等指示量列成 $p$ 项，$\theta\in\mathbb{R}^p$ 为其权重，内积得到一个标量得分。指数化把任何实得分变成正权重，最后归一化才得到概率。后文神经编码器只是在学习怎样产生这些局部得分，不改变概率必须归一化这一要求。

**配分函数、边缘概率与梯度的完整联系** 令 $\psi_t(j,k)=\exp\{\theta^{\top}f(j,k,x,t)\}$。固定起点 $z_0$，设置 $a_0(z_0)=1$、其余为零，递推 $a_t(k)=\sum_{j}a_{t-1}(j)\psi_t(j,k)$，则 $Z=\sum_k a_T(k)$。后向量 $b_T(k)=1$、$b_{t-1}(j)=\sum_k\psi_t(j,k)b_t(k)$ 给出边缘

$$p_\theta(z_{t-1}=j,z_t=k\mid x)=\frac{a_{t-1}(j)\psi_t(j,k)b_t(k)}{Z}. \tag{6.53}$$

这些 $a,b$ 是未归一化消息，不是 HMM 的观测似然参数。定义总特征

$$\Phi(z,x)=\sum_{t} f(z_{t-1},z_t,x,t)\in\mathbb{R}^p. \tag{6.54}$$

直接对有限和求导得

$$\nabla_\theta \log Z=\frac{\sum_z e^{\theta^{\top}\Phi(z,x)}\Phi(z,x)}{Z}=\mathbb{E}_{p_\theta(z\mid x)}\Phi(z,x), \tag{6.55}$$

$$\nabla_\theta \mathcal{L}=-\Phi(z^{\mathrm{obs}},x)+\sum_{t,j,k}p_\theta(j,k\mid x)f(j,k,x,t)+\lambda\theta. \tag{6.56}$$

再求导得到 $\nabla^2 \mathcal{L} = \mathrm{Cov}_{p_\theta}(\Phi) + \lambda I_p$。因此固定特征的线性 CRF 目标凸，$\lambda > 0$ 时严格凸。若特征由待训练神经网络产生，这一参数凸性便不再成立。禁止路径可赋零势，但至少必须存在一条合法路径，否则 $Z = 0$ 使条件分布无定义。

神经网络可以提供 CRF 的局部观测得分。例如，令 $s_t(k; x)$ 为编码器输出，$B_{jk}$ 为可学习转移得分，则

$$F_\theta(z, x) = \sum_{t=1}^{T} s_t(z_t; x) + \sum_{t=2}^{T} B_{z_{t-1}, z_t}. \tag{6.57}$$

与 HMM 的 $A_{jk}$ 不同，$B_{jk}$ 是未归一化得分，不要求非负或行和为一。Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)–CRF 和 Transformer–CRF 将特征提取交给神经网络，将标签关系交给结构化输出层。双向编码器适合完整记录的离线标注。在线预警必须限制输入和推断范围，或者明确等待未来观测所引入的延迟。即使局部特征只读取过去，对整段序列进行平滑仍可能利用后续证据。

### 6.5.4 网格中的空间相互作用

时间链只是一种邻接关系。在缺陷图像中，每个标签可能有多个邻居。Geman 与 Geman 将 Gibbs 分布和无向图建模用于图像恢复 [25]。沿用式(6.47)的团分解，令 $E(z) = -\sum_C \log \psi_C(z_C)$，便得到能量形式：

$$p(z) = \frac{1}{Z} \prod_{C \in \mathcal{C}} \psi_C(z_C) = \frac{1}{Z} \exp\{-E(z)\}. \tag{6.58}$$

图6.12展示的是一种具体的网格结构。此处 $z_{rc}$ 的两个下标分别表示行和列。局部马尔可夫性质可写为

$$p(z_{22} \mid z_{\setminus 22}) = p(z_{22} \mid z_{12}, z_{21}, z_{23}, z_{32}), \tag{6.59}$$

其中 $z_{\setminus 22}$ 表示除中心外的全部标签。对于图示的一元和二元势分解，固定其他标签后，与 $z_{22}$ 无关的因子在条件概率归一化时相消，因而

$$p(z_{22} = k \mid z_{\setminus 22}) = \frac{\psi_{22}(k) \prod_{j \in N(22)} \psi_{22,j}(k, z_j)}{\sum_{k'} \psi_{22}(k') \prod_{j \in N(22)} \psi_{22,j}(k', z_j)}. \tag{6.60}$$

这也解释了 Gibbs 采样为何只需读取当前节点的邻居。不过，局部更新只访问邻域，并不意味着联合分布能够分解成相互独立的节点分布。若这些势还依赖给定图像 $x$，图中的标签邻接关系保持不变，就得到前面定义的 CRF 在网格上的形式。

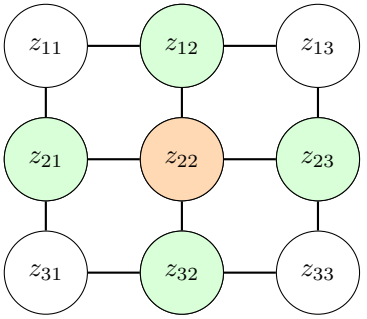



**图 6.12:** 四邻域网格上的成对 MRF。每个节点对应一个像素或区域标签，每条无向边对应一个二元势。无向边表达标签间的相互作用，联合分布采用势函数分解。没有箭头不意味着各标签独立。

团 $C$ 内的节点两两相连，势函数 $\psi_C$ 表达局部相容程度，并不是归一化概率。能量 $E(z) = -\sum_C \log \psi_C(z_C)$ 越低，配置概率越高。配分函数 $Z$ 对全部配置求和，保证总概率为一。若使用零势函数表达硬约束，则不能直接套用依赖严格正性的等价结论。

在给定图像 $x$ 的二元缺陷标注中，可以设置

$$E(z;x) = \sum_{i} U_i(z_i;x) + \lambda \sum_{(i,j)\in\mathcal{E}} w_{ij}(x)\mathbb{1}\{z_i \neq z_j\}, \qquad \lambda, w_{ij}(x) \geq 0. \tag{6.61}$$

一元项 $U_i$ 衡量局部像素证据，二元 Potts 项惩罚邻居标签不一致。相邻区域越相似，$w_{ij}$ 可以越大。跨越明显边界时降低权重，可减轻过度平滑。若直接将分类概率转换成一元负对数得分，这构成条件模型的一种参数化，并不自动成为生成似然。

此时 $p(z \mid x) \propto \exp\{-E(z;x)\}$ 也是一个 CRF。MRF 强调无向马尔可夫依赖，CRF 强调给定观测后的结构化条件分布。每个固定 $x$ 下的 CRF 都按对应无向图分解。线性链 CRF 是其中计算特别方便的一类，二维网格 CRF 通常不能直接沿用链式动态规划。

能量中的平滑项可以移除孤立误报，也可能抹掉真实细裂纹，因此应依据缺陷宽度和边界误差选择强度。一般含环图的精确推断可能十分昂贵，变量消元的复杂度随树宽增长。置信传播在树上精确，在含环图上通常只是近似且不保证收敛。均值场以较简单的分布逼近联合依赖，Gibbs 采样则逐变量更新。对于二元、次模的成对能量，图割可求全局最小能量，但这一结论不能推广到任意多类别势函数或边

缘概率计算。

**表 6.1:** 链式与无向图模型的建模对象和计算边界。

| 模型 | 建模对象 | 归一化方式 | 关键限制 |
|---|---|---|---|
| HMM | 联合分布 $p(x,z)$ | 转移与观测局部归一化 | 观测假设和状态持续时间需检验 |
| MEMM | 条件分布 $p(z \mid x)$ | 每个前驱状态局部归一化 | 标签偏置影响路径评分 |
| 链式 CRF | 条件分布 $p(z \mid x)$ | 所有标签路径全局归一化 | 训练需计算模型期望 |
| MRF | 无向图上的联合分布 | 全部配置全局归一化 | 一般图中配分函数和推断困难 |

表6.1按建模对象、归一化方式和推断边界比较图模型。应先决定需要联合生成还是条件预测，再判断链式动态规划是否适用。

**MRF 的局部更新与均值场近似** 对固定其他标签 $z_{-i}$，不包含 $i$ 的能量项在条件概率的分子分母中相消，因此

$$p(z_i = k \mid z_{-i}, x) \propto \exp\left\{ -U_i(k;x) - \lambda \sum_{j:(i,j)\in\mathcal{E}} w_{ij}(x)\mathbb{1}\{k \neq z_j\} \right\}. \tag{6.62}$$

逐点从此分布抽样就是 Gibbs 更新。若改为取最小局部能量，则变为坐标下降，只能保证能量不增而非全局最优。有限状态、适当遍历性和非周期性下 Gibbs 链以目标分布为平稳分布，强耦合时仍可能混合极慢。

若用乘积分布 $q(z) = \prod_i q_i(z_i)$ 近似，最小化 $\mathrm{KL}(q\|p)$ 等价于最小化以下目标：

$$\mathbb{E}_q E + \sum_i \sum_k q_i(k) \log q_i(k). \tag{6.63}$$

固定其他因子并对 $q_i$ 加归一化乘子求导，可得

$$q_i(k) \propto \exp\{-\mathbb{E}_{q_{-i}} E(k, z_{-i}; x)\} \propto \exp\{-U_i(k;x) - \lambda \sum_j w_{ij}(1 - q_j(k))\}. \tag{6.64}$$

这以邻居概率代替确定标签，但忽略联合相关性。逐坐标精确更新改善变分目标，却不保证找到全局最佳近似。二元成对能量可用图割的关键条件是 $V_{ij}(0,0) +$

$V_{ij}(1,1) \le V_{ij}(0,1) + V_{ij}(1,0)$，非负 Potts 项满足它。图割解决最大概率配置，不提供配分函数或后验区间。

**两像素模型的能量与概率** 设两个相邻标签 $z_1, z_2 \in \{0,1\}$ 没有一元偏好，平滑惩罚为 $\lambda = \log 3$、边权为一。同标签 $(0,0),(1,1)$ 的能量为零、权重为 1，不同标签 $(0,1),(1,0)$ 的能量为 $\log 3$、权重为 $1/3$。配分函数为 $8/3$，因而 $P(0,0) = P(1,1) = 3/8$、$P(0,1) = P(1,0) = 1/8$。未观察邻居时，像素 1 的边缘概率为 $P(z_1 = 0) = 3/8 + 1/8 = 1/2$。已知 $z_2 = 0$ 时，条件概率为 $P(z_1 = 0 \mid z_2 = 0) = (3/8)/(3/8 + 1/8) = 3/4$。两种配置并列最优，并不使单个像素的边缘判断自动偏向零。在邻居为零时，Gibbs 更新以该概率抽零，以 $1/4$ 抽一。若总选择当前条件概率最高的标签，则变成逐坐标寻找局部最优配置，已经不是从后验抽样。配置概率最高与某像素的边缘概率，是两个不同问题。

**维护任务中的结构选择** 假设要从一次运行记录中识别正常、退化与故障阶段，可以先用独立分类器建立逐点基线。若预测频繁跳变，HMM 用转移持续性与观测模型共同解释状态。若观测特征复杂而状态标注充分，MEMM 和 CRF 可直接学习条件边界。若任务转为表面缺陷的空间连通区域，则链结构不再适用，需要结合图像邻接关系定义条件随机场。模型变化由输出依赖决定，而非由名称的新旧决定。

这些比较必须使用相同的可用观测、标签定义和设备划分。逐点准确率之外，还应检查状态切换延迟、阶段持续时间误差和关键故障段漏检。离线平滑结果只能与离线结果比较，在线过滤应另报实际延迟。若由隐状态概率推导未来故障风险，还需要定义故障事件与状态的关系，并验证预测时间窗，不能把“当前处于退化状态”的概率直接解释成“未来二十四小时故障”的概率。

## 6.6 玻尔兹曼机与受限玻尔兹曼机

### 6.6.1 能量形式与指数族参数化

前面的无向模型用势函数表达相互作用。对正势函数，取负对数可以把乘积改为能量之和：

$$E_\theta(x) = -\sum_{C} \log \psi_C(x_C), \qquad p_\theta(x) = \frac{\exp\{-E_\theta(x)\}}{Z_\theta}. \tag{6.65}$$

能量是概率权重的参数化，低能量配置具有较高概率。本章把温度常数吸收到参数中，能量因而作为无量纲得分使用。

如果能量关于参数线性，就得到指数族（Exponential Family）的一种常用形式：

$$p_\theta(x) = h(x)\exp\{\theta^{\mathsf{T}}T(x) - A(\theta)\}, \qquad A(\theta) = \log \int h(x)e^{\theta^{\mathsf{T}}T(x)}\,dx. \tag{6.66}$$

$T(x)$ 为充分统计量，$\theta$ 为自然参数，$h(x)$ 为与参数无关的基准项，$A(\theta)$ 为对数配分函数。离散变量使用求和。参数必须使归一化量有限。高斯分布、伯努利分布和固定特征的对数线性模型都可写成指数族形式。边的方向决定依赖如何组织，指数族则规定分布怎样参数化，二者不是同一类结构限制。任意参数化的能量模型也不一定是关于所用参数的有限维指数族。

### 6.6.2 玻尔兹曼机的隐变量与成对能量

若只有观测节点，表示复杂的观测联合分布可能需要较多相互作用项。可以在无向图中加入隐节点，让多个观测共享未观测因素。玻尔兹曼机（Boltzmann Machine，BM）是一类具有二元节点和成对相互作用的无向能量模型 [8]。它可以含隐节点，但在任意无向图中加入隐节点并不会自动得到玻尔兹曼机，还需要规定节点取值和能量形式。

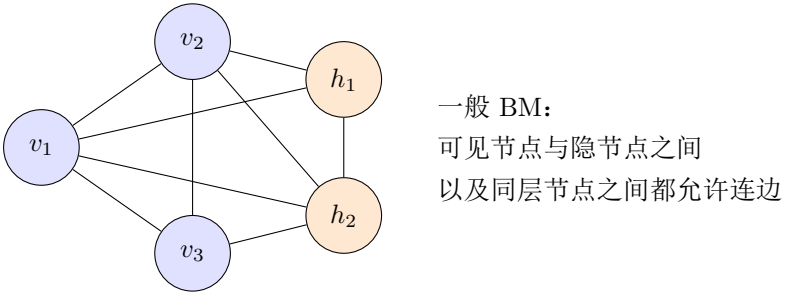



**图 6.13:** 一般玻尔兹曼机的无向图。节点为二元随机变量，边表示成对相互作用。隐节点之间及同一层可见节点之间的连边，使条件分布通常不再逐节点独立。

图6.13中的边没有方向。它们共同决定能量函数中的相互作用项。RBM 通过删除所有同层边得到后面的二部结构。

将可见变量 $v \in \{0,1\}^d$ 与隐变量 $h \in \{0,1\}^m$ 拼成 $s = (v^{\mathsf{T}}, h^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}$。可见表示

训练数据中可观测，隐变量表示未直接观测的内部节点。一般二元玻尔兹曼机的能量为

$$E(s) = -\sum_{a} c_a s_a - \sum_{a<b} J_{ab} s_a s_b, \qquad p(s) = \frac{e^{-E(s)}}{\sum_{s'} e^{-E(s')}}. \tag{6.67}$$

$c_a$ 是节点偏置，$J_{ab}$ 是对称相互作用参数，每对节点只计一次。$J_{ab} = 0$ 对应缺少该相互作用边。非零参数可以为正或负，分别改变共同取一的相对权重。有限二元配置和有限参数保证配分函数正且有限。

完整变量 $s$ 的分布属于指数族，充分统计量为 $s_a$ 与 $s_a s_b$。若只观察 $v$，需要求和 $p(v) = \sum_h p(v, h)$。这个边缘分布仍是归一化分布，但通常不再保留关于原参数的简单线性充分统计量形式。一般 BM 允许可见层内部、隐层内部及两层之间连边，隐节点之间的相互作用使 $p(h \mid v)$ 的计算也可能困难。

### 6.6.3 受限玻尔兹曼机的二部图与能量

受限玻尔兹曼机（Restricted Boltzmann Machine，RBM）删除同一层内的全部连边，只保留可见层与隐层之间的边。这个限制形成二部无向图。它改变了条件独立关系，使给定一层时另一层的节点可以分别计算。

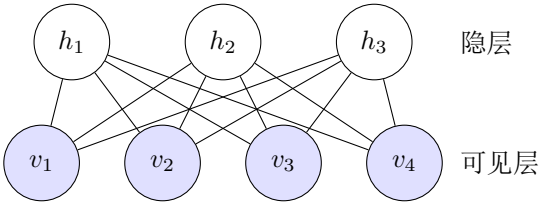



**图 6.14:** RBM 的二部无向图。图示为全连接的两层结构，也可以删去部分跨层边。每层内部无边，给定另一层后本层节点条件独立。

二元 RBM 沿用 $v \in \{0,1\}^d, h \in \{0,1\}^m$，能量与联合分布为

$$E_\theta(v, h) = -a^{\mathsf{T}} v - b^{\mathsf{T}} h - v^{\mathsf{T}} W h, \tag{6.68}$$

$$p_\theta(v, h) = \frac{\exp\{a^{\mathsf{T}} v + b^{\mathsf{T}} h + v^{\mathsf{T}} W h\}}{Z_\theta}, \tag{6.69}$$

$$Z_\theta = \sum_{v \in \{0,1\}^d} \sum_{h \in \{0,1\}^m} e^{-E_\theta(v,h)}. \tag{6.70}$$

$a \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R}^m$ 分别为可见和隐节点偏置，$W \in \mathbb{R}^{d\times m}$ 为跨层权重。联合分布的充分统计量是 $v_i, h_j, v_i h_j$。图6.14对应的团至多包含一对跨层节点，因此能量中没有 $v_i v_{i'}$ 或 $h_j h_{j'}$ 项。

### 6.6.4 二部结构的条件分布

固定 $v$ 后，把所有包含 $h$ 的项按隐节点整理：

$$p(h \mid v) \propto \exp\left\{\sum_{j=1}^{m} h_j \left(b_j + \sum_i W_{ij} v_i\right)\right\} = \prod_j \exp\{h_j u_j(v)\}, \tag{6.71}$$

其中 $u_j(v) = b_j + \sum_i W_{ij} v_i$。每个 $h_j$ 只有 $0, 1$ 两个取值，归一化量为 $1 + e^{u_j(v)}$，所以

$$p(h \mid v) = \prod_j p(h_j \mid v), \qquad p(h_j = 1 \mid v) = \sigma\left(b_j + \sum_i W_{ij} v_i\right), \tag{6.72}$$

$$p(v \mid h) = \prod_i p(v_i \mid h), \qquad p(v_i = 1 \mid h) = \sigma\left(a_i + \sum_j W_{ij} h_j\right), \tag{6.73}$$

$\sigma(u) = 1/(1 + e^{-u})$ 为逻辑函数。条件化以后，与待更新层无关的项和全局配分函数都被约掉。也可以直接从图的分离看出：给定全部可见节点就阻断了隐节点之间的所有路径，反向同理。

这种独立性依赖于给定另一层。隐节点未给定时，可见节点仍可能通过共同隐节点相关，因此 RBM 可以描述相关数据。特征表示常取 $\mathbb{E}[h \mid v]$，其第 $j$ 项就是上式的激活概率。它是后验期望，不等于已经观测到的真实物理因素，也不保证每个隐节点都有单一语义。

### 6.6.5 可见分布与一个可枚举的例子

由于隐节点在给定 $v$ 后独立，可以精确求和消去隐层：

$$\sum_h e^{-E(v,h)} = e^{a^\top v} \prod_j \left(1 + e^{b_j + \sum_i W_{ij} v_i}\right), \tag{6.74}$$

$$p(v) = \frac{e^{-\mathcal{F}(v)}}{Z_\theta}, \qquad \mathcal{F}(v) = -a^\top v - \sum_j \log\left(1 + e^{b_j + \sum_i W_{ij} v_i}\right). \tag{6.75}$$

$\mathcal{F}(v)$ 称为自由能，已经对隐变量求和。它与固定某个 $h$ 时的联合能量不同。对数中的求和来源于隐节点的两个可能取值。隐层求和容易，并不意味着 $Z_\theta = \sum_v e^{-\mathcal{F}(v)}$ 容易，因为可见配置仍有 $2^d$ 个。

设两个可见节点、一个隐节点，全部偏置为零，两个跨层权重均为 $\log 2$。则

$$\sum_{h=0}^{1} e^{-E(v,h)} = 1 + 2^{v_1+v_2}. \tag{6.76}$$

$(v_1, v_2) = (0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ 的未归一化权重分别为 $2, 3, 3, 5$，配分函数为 $13$。于是 $p(v_1 = 1, v_2 = 1) = 5/13$，而 $p(v_1 = 1)p(v_2 = 1) = (8/13)^2$，二者不等。图中可见层没有直接边，边缘上仍然相关。给定 $h = 0$ 时，两可见节点独立且取一的概率都是 $1/2$。给定 $h = 1$ 时，它们仍独立，取一的概率都是 $2/3$。

### 6.6.6 最大似然梯度的数据期望与模型期望

训练数据只提供 $v$。先对配分函数求导，得到

$$\frac{\partial \log Z_\theta}{\partial W_{ij}} = \mathbb{E}_{p_\theta(v,h)}[v_i h_j].$$

右端是在当前模型联合分布下计算的相互作用期望。将它代入单个可见样本的对数似然梯度，得到

$$\frac{\partial \log p_\theta(v)}{\partial W_{ij}} = v_i \, p_\theta(h_j = 1 \mid v) - \mathbb{E}_{p_\theta(v',h')}[v'_i h'_j]. \tag{6.77}$$

第一项固定真实样本，对隐节点后验求平均，称为正相。第二项对当前模型的联合分布求平均，称为负相。梯度提高数据支持的相互作用，同时减去模型已经产生的相互作用。偏置梯度类似，分别比较可见或隐节点的数据期望与模型期望。对多个样本训练时，再对正相作样本平均。

正相可由式(6.73)精确计算。负相通常需要采样：从给定 $v$ 抽取整层 $h$，再从给定 $h$ 抽取整层 $v$，交替进行块 Gibbs 采样。在有限二元状态和有限参数下，各条件概率严格位于零与一之间，这条链具有目标联合分布作为平稳分布。但有限步样本未必接近平稳分布，强耦合时混合可能很慢。

对比散度（Contrastive Divergence，CD）从真实样本 $v^{(0)}$ 开始，执行 $k$ 轮交替采样，用所得 $v^{(k)}$ 近似负相，称为 CD-$k$。常用的权重更新近似为

$$\Delta W_{ij} = \eta \left[ v_i^{(0)} p(h_j = 1 \mid v^{(0)}) - v_i^{(k)} p(h_j = 1 \mid v^{(k)}) \right], \tag{6.78}$$

其中 $\eta > 0$ 为学习率，批训练使用这些量的平均。用条件期望替代末端隐节点抽样可减少部分采样噪声。短链通常没有达到平稳分布，所以 CD-$k$ 是有偏的最大似然梯度近似，不保证每一步提高真实似然。持续对比散度（Persistent Contrastive Divergence，PCD）保留链的状态供下一次更新继续使用，也仍需检查混合质量。

### 6.7.7 连续观测与适用边界

上述伯努利可见节点适合二元特征，不能直接把实数温度代入后仍解释为伯努利观测。固定尺度的高斯–伯努利 RBM 可采用

$$E(v,h)=\sum_i \frac{(v_i-a_i)^2}{2s_i^2}-\sum_j b_j h_j-\sum_{i,j}\frac{v_i}{s_i}W_{ij}h_j, \qquad s_i>0. \tag{6.79}$$

这里 $v\in\mathbb{R}^d$，$h\in\{0,1\}^m$，$s_i$ 是可见节点的尺度。配方后可得

$$p(v_i \mid h)=\mathcal{N}\left(a_i+s_i\sum_j W_{ij}h_j,\, s_i^2\right), \tag{6.80}$$

$$p(h_j=1 \mid v)=\sigma\left(b_j+\sum_i W_{ij}v_i/s_i\right). \tag{6.81}$$

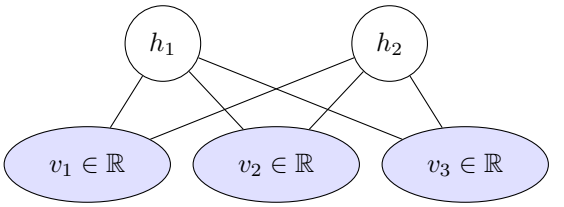



**图 6.15:** 高斯–伯努利 RBM。椭圆强调连续可见节点，圆形表示二元隐节点。节点取值改变，二部图的条件独立结构保持不变。

图6.15对照二元 RBM 显示了连续可见节点的变化。这个变体保留二部图及两层条件独立性，改变的是可见节点的取值与条件分布。二次项保证固定正尺度下连续积分有限。连续特征需处理尺度差异，也需验证高斯条件观测假设。

RBM 可以用于学习特征、补全缺失变量和生成样本。缺失值补全时固定已观测节点，更新缺失节点和隐节点，不能把固定观测也重新生成后当作原证据。重构

误差小并不保证似然高、样本覆盖充分或异常检测有效。RBM 的主要计算收益是两层条件分布容易求解，联合归一化与长期采样仍可能困难。

## 6.7 概率图模型的比较维度

前面的模型通过改变具体假设得到不同分解。比较时应逐项问清以下问题。参数学习和隐变量推断还要与图结构分开考虑。前者估计分布参数，后者在参数给定时计算未知变量的分布。

1. **边的方向。**有向图用父节点条件分布构造联合分布，无向图用团势构造联合或条件分布。因子图则另外画出因子节点，展示局部计算所需的分解，可以表示这两类模型。

2. **节点的取值。**节点可以离散、连续或混合。GMM 使用离散成分与连续观测，HMM 使用有限状态，线性高斯 SSM 使用连续状态。节点类型影响求和或积分的计算，但不能单独决定图的方向。

3. **条件独立关系。**有向图使用 d-分离，无向图使用路径分离。缺边表达在相应条件下被排除的直接依赖，不保证边缘独立。向量节点还需说明内部协方差或分解假设。

4. **隐变量安排。**隐变量可能是每个样本的成分、随时间连接的状态，或 RBM 中的多个二元特征。引入隐变量通常需要边缘化，也可能使观测在边缘上相关。参数不确定性是另一层问题，不应与状态未知混淆。

5. **分布参数化。**指数族用固定统计量和自然参数表达概率。高斯局部分布可写成指数族形式。MEMM 的归一化指数形式、固定特征的 CRF 以及 BM 的完整联合分布也有相应表达。分布参数化与边的方向需分别确定，采用指数族也不保证配分函数容易计算。

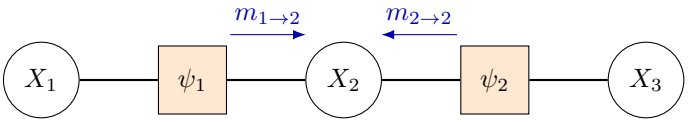
表6.2中的模型与推断算法需要分别选择。同一个 SSM 可以使用不同的近似过滤方法，图结构相同也可以使用不同的局部分布。结构学习、参数学习和变量推断也是不同任务。本章主要假定图结构已选定，再讨论参数学习与变量推断。

**表 6.2:** 主要图模型的结构、节点与推断对象。

| 模型 | 图与节点 | 主要假设 | 参数给定后的计算 |
|---|---|---|---|
| 朴素贝叶斯 | 有向星形，节点可混合 | 给定类别后特征独立 | 类别后验的有限求和 |
| GMM | 离散成分、连续观测 | 给定成分后观测高斯 | 成分责任度与混合密度 |
| HMM | 有向链，有限状态 | 一阶状态转移、观测条件独立 | 前向后向与最优路径 |
| 线性高斯 SSM | 有向链，连续状态 | 线性关系、独立高斯噪声 | 卡尔曼过滤的均值与协方差 |
| MEMM | 条件有向链 | 每个前驱下局部归一化 | 标签路径概率与链式推断 |
| 线性链 CRF | 条件无向链 | 相邻标签势、全局归一化 | 配分函数、边缘与最优路径 |
| RBM | 无向二部图 | 层内无边，跨层成对能量 | 条件分布精确，联合期望常需采样 |

### 6.7.1 因子图与消息传递的共同计算方式

将分布写成 $p(x) \propto \prod_a \psi_a(x_a)$ 后，可以用因子图连接变量节点和因子节点。它表达变量参与哪个局部因子。HMM 的条件分布也可以当作因子画入因子图，这不改变原来的联合分布。




$$p(x_1, x_2, x_3) \propto \psi_1(x_1, x_2)\psi_2(x_2, x_3)$$

**图 6.16:** 树形因子图及向 $X_2$ 汇总的消息。圆形是变量，方形是因子。黑色边只表示变量参与因子，蓝色箭头表示计算消息的方向。两侧分支先对 $X_1, X_3$ 求和，消息相乘并归一化后得到 $X_2$ 的边缘分布。

图6.16中的消息方向是计算安排，不改变原分布的结构。在树形因子图上，边缘化可以利用乘法对加法的分配律逐分支计算。令 $N(i)$ 为变量 $i$ 相邻的因子集合，

$N(a)$ 为因子 $a$ 涉及的变量集合，消息递推为

$$m_{i\to a}(x_i) = \prod_{b\in N(i)\setminus\{a\}} m_{b\to i}(x_i), \tag{6.82}$$

$$m_{a\to i}(x_i) = \sum_{x_{N(a)\setminus\{i\}}} \psi_a(x_a) \prod_{j\in N(a)\setminus\{i\}} m_{j\to a}(x_j). \tag{6.83}$$

消息汇总一个分支对连接变量的权重，不必归一化为概率。叶子向内、再向外计算后，$p(x_i)\propto\prod_{a\in N(i)} m_{a\to i}(x_i)$，最后归一化。连续变量需要积分。HMM 和线性链 CRF 的前向后向就是这种分支消元的具体形式。把求和改为最大值并保存索引，可以恢复最优配置，但这时不再计算边缘概率。

有环图不能直接套用树上的精确性结论。RBM 虽然两层条件分布容易计算，跨层连边仍可形成环。一般图精确消元的代价取决于中间因子的大小，常用树宽描述，因此节点数和局部条件分布的简单程度都不足以判断整体推断难度。

### 6.7.2 图模型与贝叶斯参数学习的区别

在本章的前向后向、卡尔曼递推和 RBM 条件分布中，参数都暂时视为给定。若还要表达有限数据造成的参数未知，可以在已有图模型外加入参数先验。上一部分线性回归中使用过的贝叶斯公式仍然成立：

$$p(\theta\mid\mathcal{D})\propto p(\mathcal{D}\mid\theta)p(\theta),\qquad p(y_*\mid x_*,\mathcal{D})=\int p(y_*\mid x_*,\theta)p(\theta\mid\mathcal{D})\,d\theta. \tag{6.84}$$

第二式假设给定 $x_*,\theta$ 后，新目标与训练数据条件独立，且 $x_*$ 不需要额外更新参数后验。状态求和处理未知状态，参数积分处理未知参数。贝叶斯网络的名称只规定有向分解形式，不要求参数一定采用贝叶斯学习。

## 参数不确定性与预测检验

下面的内容讨论参数后验及预测检验，作为图模型主线之外的补充。首次阅读可先理解前面的图结构与 RBM 算例，再按需要阅读。这里的参数积分与隐状态边缘化应分别理解。

**不确定性的分解与校准** 在给定模型、输入和数据后，预测方差可用全概率方差公式分解：

$$\mathrm{Var}(y_* \mid x_*, \mathcal{D}) = \mathbb{E}_{p(\theta\mid\mathcal{D})}[\mathrm{Var}(y_* \mid x_*, \theta)] + \mathrm{Var}_{p(\theta\mid\mathcal{D})}[\mathbb{E}(y_* \mid x_*, \theta)]. \tag{6.85}$$

该分解要求预测分布具有有限二阶矩。式(6.85)右端的第一项是给定参数后的平均条件方差，其中可能包含观测噪声和未观测状态带来的变化。只有条件模型将全部剩余随机性归为观测噪声时，才能把这一项直接称为噪声方差。第二项是不同参数下条件均值的方差，表示参数后验通过均值变化带来的不确定性。模型给出的区间仍须在与部署条件相符的独立数据上检查覆盖率，并同时报告区间宽度和错误成本。

**全方差公式的推导与估计** 省略给定的 $x_*, \mathcal{D}$，记 $m_\theta = \mathbb{E}[Y_* \mid \theta]$、$m = \mathbb{E}_\theta m_\theta$，则 $Y_* - m = (Y_* - m_\theta) + (m_\theta - m)$。平方后取期望，交叉项为零，因为 $\mathbb{E}[Y_* - m_\theta \mid \theta] = 0$，从而得到全方差公式。这个分解是在指定模型内的，不包含模型类别错设所遗漏的不确定性。

若有 $S$ 个参数样本，并能计算条件均值 $m_s$ 及方差 $v_s$，令 $\bar{m} = S^{-1}\sum_s m_s$，则经验混合分布的精确方差为

$$\hat{v} = \frac{1}{S}\sum_{s} v_s + \frac{1}{S}\sum_{s}(m_s - \bar{m})^2. \tag{6.86}$$

若目的是无偏估计独立后验样本的均值间方差，第二项可改用 $S-1$ 分母，但这时不再是该有限混合的精确方差。回归区间需从完整预测混合求分位数，不能仅对 $m_s$ 取分位数后声称覆盖有噪声观测。对于重尾或多峰预测，$\bar{m} \pm 1.96\sqrt{\hat{v}}$ 也不一定是 95% 区间。

**参数抽样与观测抽样** 设两个等权参数样本对应的条件预测分别为

$$Y_* \mid \theta^{(1)} \sim \mathcal{N}(0, 1), \qquad Y_* \mid \theta^{(2)} \sim \mathcal{N}(2, 1).$$

这里省略共同给定的输入和数据。混合均值为 1，平均条件方差为 1，条件均值的方差也为 1，总预测方差为 2。仅保存两个条件均值 $(0, 2)$ 会遗漏观测噪声。

生成预测样本时应先选择参数样本，再从对应的条件观测分布抽 $Y_*$。生成参数可信区间则只对参数样本取分位数。把抽样次数由 100 增至 10000，只会使这些分位数估计更稳定，并不等于增加了 9900 次真实设备试验。

**贝叶斯方法的常见误用** 使用贝叶斯模型时，可以从结果倒查计算过程。先检查报告的概率与实际发生频率是否相符，再检查陌生工况下模型是否仍然过度自信。后验方差只反映当前模型表达的未知量，模型没有考虑到的故障机制可能根本不会使它增大。先验也应写明来源和尺度。如果近似算法尚未稳定，计算误差甚至可能大于想要估计的参数不确定性。

**预测分布的蒙特卡洛近似** 当后验积分无法解析计算时，可从后验得到 $S$ 个参数样本 $\theta^{(s)}$。使用

$$p(y_* \mid x_*, \mathcal{D}) \approx \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} p(y_* \mid x_*, \theta^{(s)}). \tag{6.87}$$

注意先平均概率再取最大类别。平均 logits 或平均类别标签一般不等价。对回归，可由每个参数样本产生一条预测，再计算总方差和分位数区间。$S$ 太小会造成蒙特卡洛噪声，样本相关时有效样本量还会进一步下降。

**采样诊断** 马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）通过具有目标平稳分布的相关样本链近似期望。有效样本量（Effective Sample Size，ESS）衡量某个估计量的采样效率，与粒子滤波中依据归一化权重计算的有效粒子数具有不同定义。链的轨迹图可以检查是否进入稳定区域，自相关函数衡量样本冗余，有效样本量近似为

$$ESS \approx \frac{S}{1 + 2\sum_{k \geq 1} \rho_k}. \tag{6.88}$$

多条不同初始状态的链还应比较 $\hat{R}$ 等收敛指标。若链只在后验的一个模式附近游走，表面上的稳定并不代表全局混合良好。工业高维模型通常更偏向近似推断，但这不意味着可以跳过近似质量和预测覆盖率检查。

**估计量的有效样本量** 对平稳链上的标量 $h(\theta^{(s)})$，设其方差为 $v_h$、滞后相关为 $\rho_k$，展开样本均值的协方差和得

$$\operatorname{Var}\left(\frac{1}{S}\sum_{s} h(\theta^{(s)})\right) = \frac{v_h}{S}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{S-1}(1 - k/S)\rho_k\right]. \tag{6.89}$$

当相关可求和且链足够长时，匹配独立样本均值的方差便得到前述 ESS。不同参数、尾部概率和维护成本函数有不同的自相关，因此不存在适用于所有结论的单一 ESS。短链直接相加所有经验相关会很不稳定，需截断或稳定的谱估计。尚未进入平稳区或未跨模式时，这个局部诊断不能证明准确性。

**先验敏感性分析** 先验选择应通过敏感性分析验证。对故障率、噪声尺度或参数收缩强度使用几组合理先验，比较后验预测和决策是否稳定。若结果对先验极其敏感，说明数据不足、模型可识别性弱，或先验承担了过多结论。此时应增加数据、改进测量或明确报告先验依赖，而不是只选择产生最好结果的先验。

**校准、覆盖率与风险** 预测区间覆盖率和区间宽度需要同时观察。过宽的区间容易达到覆盖率，却可能没有决策价值。过窄的区间看似精确，却会造成过度自信。对分类概率，可按置信度分箱比较预测概率和经验事件率。对回归区间，可按设备、工况和预测提前量分层检查。校准应在独立验证数据上完成，并在部署漂移后持续监测。

**小样本故障率的后验决策** 某设备在新工况下运行 20 次，观察到 2 次异常。设每次运行结果在给定异常率 $\theta \in [0,1]$ 后独立同分布于伯努利分布，且未来一次运行沿用同一异常率。若采用 $\mathrm{Beta}(1,9)$ 先验，则后验为 $\mathrm{Beta}(3,27)$，后验均值为 0.1。这里 $\mathrm{Beta}(a,b)$ 表示定义在 $[0,1]$ 上的 Beta 分布，形状参数 $a,b$ 均为正。先验参数分别加上异常次数 2 和正常次数 18，便得到后验参数。直接使用样本比例得到的估计也是 0.1，但二者对未来风险的表达不同：后验还包含小样本造成的宽区间。若把“安排人工复检”的成本记为 $C_I$，把一次漏检损失记为 $C_M$，则当后验异常概率满足

$$p(\text{异常} \mid \mathcal{D})C_M > C_I \tag{6.90}$$

时才应触发复检。这里假定复检及随后的处理能消除所计漏检损失，且只产生固定成本 $C_I$。例如 $C_M = 100, C_I = 12$ 时，后验概率 0.1 对应不复检损失 10，小于 12，故不复检。若复检不完美，应重新列出残余损失。这样，概率输出通过成本函数转化为动作，而不是凭经验固定一个看似通用的阈值。

该例还说明先验不是隐藏的常数。若先验改为 $\mathrm{Beta}(1,1)$，后验均值变为 3/22。两种结果的差异提示当前数据不足以完全决定风险。工程报告应同时给出先验、后验和决策阈值，使不同团队可以复核结论。

**回归预测区间的覆盖实验** 假设模型对每台设备给出正态观测预测分布，其均值为 $\mu_i$、标准差为 $\sigma_i$，则名义 95% 预测区间为 $[\mu_i - 1.96\sigma_i, \mu_i + 1.96\sigma_i]$。在验证集上统计真实值落入区间的比例，并分别按设备、环境温度和预测提前量分组。若整体覆盖率为 0.94，但高温工况只有 0.71，则总体数字掩盖了局部失效。可以在独立校准集上估计分位数修正因子，再在另一段时间上复验，避免把校准集上的偶然波动误认为改进。

区间宽度也应进入报告。两个模型可能具有相同覆盖率，但一个区间宽得无法指导维护，另一个区间更窄且只在少数工况失效。因而应联合绘制覆盖率、平均区间宽度和漏覆盖成本，并说明校准是否使用了未来数据。

**后验预测检查的操作步骤** 用于拟合后验的真实数据也参与了这项检查，因此它不是独立测试集上的泛化评价。复制数据只是模型内的模拟结果，不能作为新设备证据再次更新同一后验。后验预测检查先从参数后验抽样，再按相应观测模型生成复制数据 $\tilde{y}$，比较 $\tilde{y}$ 与真实数据的统计量。例如可比较均值、方差、极值数量、故障持续时间和相邻残差相关性。若模型能匹配均值却无法产生真实的长尾，说明其似然假设不适合风险评估。工业案例中，检查统计量应优先选择与维护动作相关的量，而不是只选择容易展示的总体误差。

本章核心内容可结合下面的图模型课程和 RBM 实现文档学习。参数后验教程用于补充阅读，不能替代条件独立、分解与隐变量推断的学习。

## 辅助学习材料

- **Probabilistic Graphical Models**。作者/平台：Stanford University CS228。英文。课程讲义与课程资源。重点学习 Bayesian networks、Markov networks、因子分解和推断主题，帮助理解本章的 HMM、MRF、消息传递与条件独立。课程主页。

- **Bayesian Regression - Introduction (Part 1)**。作者/平台：Pyro 社区。英文。官方教程。阅读模型与先验、变分推断和后验预测部分，将点估计与参数不确定性作对照。在线阅读。

- **BernoulliRBM**。scikit-learn。英文。模型接口文档。对照二元可见层与隐层的定义、参数矩阵形状以及持续对比散度训练，区分隐藏特征的条件均值与随机采样。接口文档。

- **Deep Learning：概率模型与配分函数相关章节**。Ian Goodfellow、Yoshua Bengio、Aaron Courville。英文。作者公开的在线教材。结合本章 RBM 自由能与似然梯度，学习能量模型中的归一化和采样计算。书籍网站。

**本章小结** 概率图模型把变量、条件独立关系与分布分解联系起来。有向图以父节点条件分布相乘，用 d-分离判断图保证的独立性。无向图以团势相乘，通过一个配分函数归一化，用路径分离判断条件独立。图规定允许哪些依赖，局部分布和参数决定具体概率。

朴素贝叶斯假设给定类别后特征独立。隐藏类别并采用高斯观测得到 GMM，将成分变量沿时间连接得到状态空间模型。有限离散状态可用 HMM 前向后向推断，线性高斯状态可用卡尔曼滤波，较一般的状态分布可用粒子滤波近似。MEMM 直接学习标签条件分布，允许相关输入，但局部归一化会产生标签偏置。CRF 使用全局归一化，线性链 CRF 保留相邻标签的无向马尔可夫关系。

BM 在二元无向图中使用成对能量并可包含隐变量，完整变量的联合分布属于指数族。RBM 进一步删除层内连边，使两层的条件分布可以分别计算，但边缘依赖、全局配分函数和模型期望仍需处理。边的方向、节点取值、条件独立关系、隐变量安排和指数族参数化，是比较这些模型的五个方面，不能相互替代。

本章用图结构规定多个变量如何共同分布。下一章转向核函数，研究怎样用输入之间的内积关系定义特征空间。后续高斯过程再把核用作不同输入位置处函数值的协方差。届时仍可用高斯条件化计算预测，改变的是被建模的对象与相关结构。

# 第三部分

# 核方法

核方法使用核函数计算特征空间中的内积，从而在某些算法中避免显式构造特征向量。本部分先定义核函数，并说明其有效条件。随后介绍支持向量机的间隔分类、主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）的确定性与概率解释，以及核化后的降维计算。后续章节分别讨论核岭回归的函数范数正则化、支持向量回归的误差容忍带、核最小均方的在线更新和高斯过程的条件预测分布。这些方法可以使用相同的核函数，但学习目标和输出含义不同。

# 第七章　核函数与特征空间

本章摘要。核函数把两个输入映射到某个特征空间后计算内积。只要这个内积能够直接由原始输入计算，许多依赖内积的线性算法就能处理原空间中的非线性关系。本章从这一计算需求出发，建立特征映射、核矩阵与半正定性的联系，并比较线性、多项式、高斯径向基和拉普拉斯核的含义与局限。

线性模型能否描述复杂关系，取决于输入表示。若振动幅值与故障风险呈弯曲关系，在线性模型中直接使用原始幅值可能不足。手工加入平方项可以增加表达能力，但高维输入中的交互项会迅速增多。核函数提供了另一种做法：先把输入看成处于一个更丰富的特征空间，再通过原空间中的计算得到该空间内积，而不显式构造所有特征。

## 7.1　从特征映射到核函数

设输入为 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$。本章把满足式(7.5)的核称为半正定核。特征映射（feature map）$\phi$ 将其变为 $\phi(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{H}$，其中 $\mathcal{H}$ 是带内积的特征空间。若一个算法只通过特征向量的内积使用数据，那么它所需的量是

$$k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \langle \phi(\boldsymbol{x}), \phi(\boldsymbol{x}') \rangle_{\mathcal{H}}. \tag{7.1}$$

函数 $k$ 称为核函数。它的输入是两个原始样本，输出是特征空间中的内积。它不必显式输出映射后的坐标。核函数的计算价值在于避免构造可能极高维甚至无限维的 $\phi(\boldsymbol{x})$。

先看一维映射 $\phi(x) = (1, x, x^2)^{\mathsf{T}}$。对应内积为

$$k(x, z) = 1 + xz + x^2 z^2. \tag{7.2}$$

例如 $x = 2, z = 3$ 时，映射后分别为 $(1, 2, 4)^{\mathsf{T}}$ 和 $(1, 3, 9)^{\mathsf{T}}$，内积为 $1 + 6 + 36 = 43$，直接代入核函数也得到 43。线性算法若只依赖这些内积，就能在不显式建立三维特征向量的情况下完成同样计算。

图7.1给出一个能直接画出的特征映射。原轴上无法用一个阈值把中间点与两侧点分开，加入平方坐标后，一条水平直线就能分开这三个教学点。核计算保留了映射后的内积关系，实际使用时不必绘制全部特征坐标。

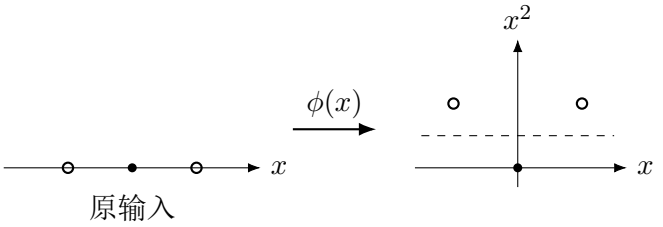



**图 7.1:** 平方特征的教学示意。空心点为 $x=\pm 1$，实心点为 $x=0$。箭头表示映射 $\phi(x)=(x,x^2)^{\mathsf{T}}$，虚线是映射后的分隔线 $x^2=1/2$。该映射诱导半正定核 $k(x,z)=xz+x^2z^2$，与前文含常数坐标的示例相差常数核 1。

## 7.2 核函数与特征坐标

“核函数”有两个层次的含义。给定一个特征映射 $\phi$ 时，式(7.1)定义了由映射诱导的核。反过来，给定一个满足半正定条件的函数 $k$，可以构造至少一个特征空间和映射，使该函数成为内积。因而实际建模时常先写出 $k$，不必先列出 $\phi$ 的全部坐标。

无限维情形通常在希尔伯特空间（Hilbert space）中处理。它是关于内积所诱导范数完备的空间，完备性使空间中收敛所需的极限仍有定义。在核方法中，特征映射 $\phi(\boldsymbol{x})$ 是该空间中的一个元素，有限维时就是普通向量。它把原输入变成算法真正使用的表示。特征函数 $\psi_j(\boldsymbol{x})$ 则是这个表示的第 $j$ 个坐标，或一组标量函数。若 $\phi(\boldsymbol{x})=(\psi_1(\boldsymbol{x}),\dots,\psi_m(\boldsymbol{x}))^{\mathsf{T}}$，则

$$k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})=\sum_{j=1}^{m}\psi_j(\boldsymbol{x})\psi_j(\boldsymbol{z}). \tag{7.3}$$

有限维时，这就是普通向量内积。无限维时，求和理解为收敛的平方可和级数。特征函数不是概率论中的特征函数 $\mathbb{E}[e^{itX}]$，后者描述随机变量的分布，不能直接替代核方法中的特征映射。

特征映射也不唯一。若 $Q$ 是特征空间中的等距变换，则 $Q\phi(\boldsymbol{x})$ 产生同一个核，

因为 $\langle Q\phi(\boldsymbol{x}), Q\phi(\boldsymbol{z})\rangle = \langle \phi(\boldsymbol{x}), \phi(\boldsymbol{z})\rangle$。核决定的是样本之间的内积关系，不决定某一组唯一的坐标轴。更换等距坐标表示不会改变核值。核主成分分析中，方向的正负号也可以改变，重特征值对应子空间内还可选择不同正交基。相应得分坐标会改变，但该子空间中的投影不变。若后续预测器同时按新坐标变换，预测函数也保持不变。任意旋转具有不同特征值的主方向则不能继续保持原有的逐方向方差排序。

## 7.3 半正定条件与函数空间

前面从特征映射得到核。若建模时直接写出两个输入的函数，就需要检查它能否表示某个空间中的内积。给定任意有限样本 $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_n$，其中 $n \geq 1$，定义 Gram 矩阵 $K \in \mathbb{R}^{n\times n}$：

$$K_{ij} = k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j). \tag{7.4}$$

本章所说的有效核采用对称半正定条件，即对任意 $n$、任意样本和任意 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$K = K^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{a} = \sum_{i,j} a_i a_j k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j) \geq 0. \tag{7.5}$$

必要性来自内积表示：

$$\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{a} = \left\| \sum_i a_i \phi(\boldsymbol{x}_i) \right\|_{\mathcal{H}}^2 \geq 0. \tag{7.6}$$

反方向可由核诱导的函数空间构造特征映射。先取核截面的所有有限线性组合，写为

$$f = \sum_i a_i k(\cdot, \boldsymbol{x}_i).$$

这里 $a_i$ 是实系数，求和仅含有限项。定义这些函数之间的内积为

$$\left\langle \sum_i a_i k(\cdot, \boldsymbol{x}_i), \sum_j b_j k(\cdot, \boldsymbol{x}_j) \right\rangle = \sum_{i,j} a_i b_j k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j). \tag{7.7}$$

半正定性保证自内积非负，并在消去零范数函数后得到内积空间。完备化得到再生核 Hilbert 空间（Reproducing Kernel Hilbert Space，RKHS），其中 $k(\cdot, \boldsymbol{x})$ 本身属于该空间，并满足

$$f(\boldsymbol{x}) = \langle f, k(\cdot, \boldsymbol{x})\rangle_{\mathcal{H}_k}. \tag{7.8}$$

这就是“再生”一词的含义：评价函数值等价于与一个核切片做内积。它不是说核函数能生成观测数据，也不表示所有函数都具有有限范数。

半正定允许 $K$ 有零特征值。若对任意有限个互异输入及任意非零系数向量都有严格不等式，则称核函数严格正定。Mercer 定理的积分谱展开还涉及定义域、连续性和测度条件，本章只使用有限 Gram 矩阵的半正定条件。严格正定比半正定更强，但重复输入必然导致重复行。有限维映射中的线性相关特征向量也会使矩阵奇异，对称输入是否导致奇异取决于具体映射。给定样本的数值特征值非负只能说明当前样本上的矩阵在数值容差内半正定，不能证明函数对所有输入都正定。实际计算还需检查最小特征值的浮点误差。

## 7.4 谱展开与核的构造规则

对有限训练集，$K$ 可作谱分解 $K = V\,\mathrm{diag}(\kappa_j)V^{\mathsf{T}}$。若 $\kappa_j \geq 0$，可把第 $i$ 个训练点在第 $j$ 个特征方向上的坐标取为 $\sqrt{\kappa_j}V_{ij}$，于是 $K$ 正是这些坐标的 Gram 矩阵。这说明每个有限核矩阵都能找到一组等价的有限特征坐标，但这些坐标只针对当前样本，不能自动给出新输入的映射。连续输入空间上的特征映射需要由核本身或其解析展开定义。

常用的闭包规则可直接由内积或函数空间构造验证：若 $k_1, k_2$ 有效，则 $k_1 + k_2$、$ck_1$（$c \geq 0$）和 $k_1 k_2$ 有效。若 $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$ 是任意给定的有限维映射，则 $g(\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}} g(\boldsymbol{z})$ 也是有效核，其中 $m$ 为映射后的维数。多项式核正是内积核经过乘方和加常数后的组合。用这些规则可以表达“线性相似性加局部相似性”，但组合后的尺度仍需验证。

## 7.5 内积计算与核化算法

考虑带正则化的线性预测器 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\phi(\boldsymbol{x})$。当训练目标是平方误差加上 $\|\boldsymbol{w}\|_2^2$ 惩罚时，最优解可写成训练特征向量的线性组合。于是预测只依赖训练样本与查询点的内积。把这些内积替换为 $k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$，便得到核化算法。这个过程通常称为核技巧（kernel trick）。

核技巧解决的是表示与计算之间的矛盾：模型在特征空间中可以是线性的，在原始输入空间中却对应非线性函数。它不会自动发现适合任务的相似性。核的形式

及其尺度参数仍表达建模选择，必须用训练数据拟合并在独立验证数据上选择。核矩阵的存储和分解通常需要 $O(n^2)$ 内存与 $O(n^3)$ 时间，样本很大时也会成为限制。

## 7.6 常见核及其含义

线性核 $k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}$ 保留原特征空间中的线性关系，计算简单，适合高维稀疏数据。它的相似性受特征尺度影响，因此单位不同的变量通常需要按训练集统计量标准化。

多项式核 $k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})=(\gamma\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}+c)^p$ 在 $p$ 为非负整数、$\gamma\ge 0$ 且 $c\ge 0$ 时是半正定核，对应有限阶多项式特征。$p=0$ 时约定为常数核 1，其余情形按多项式展开理解。次数 $p$ 控制交互阶数，较高次数能表达更复杂关系，也更容易对有限样本过拟合。$\gamma,c$ 改变各阶项的相对权重，必须与输入尺度一并考虑。

高斯径向基函数核（Gaussian radial basis function kernel，RBF 核）常写为

$$k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})=\exp\left(-\frac{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}\|_2^2}{2\ell^2}\right),\qquad \ell>0. \tag{7.9}$$

相同输入的核值为 1，距离增大时核值下降。长度尺度 $\ell$ 控制相似性衰减的范围：小 $\ell$ 使影响局部化，大 $\ell$ 使较远样本仍相互关联。对于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^d$ 且 $\ell>0$，上述高斯核满足半正定条件。它对应无限维特征空间，但这不表示数据量无限，也不保证拟合优良。拉普拉斯核 $k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})=\exp(-\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}\|_1/\ell)$ 同样要求 $\ell>0$，在 $\mathbb{R}^d$ 上也是半正定核。它以 $L_1$ 距离控制衰减，对各坐标差异的累积方式不同于 RBF 核。

核的选择应对应可说明的相似性假设。若特征的整体欧氏距离有意义，可从 RBF 核开始。若领域知识指出周期或时间结构，应选择能表达该结构的核或组合核。不同核可以相加或乘：非负加权和仍为有效核，两个有效核的乘积也仍为有效核。缩放统计量只用训练折估计。核参数可根据验证折的表现选择，测试集不参与这一选择。

## 7.7 核方法的边界

核方法把相似性假设写进函数空间。若输入距离不能反映目标关系，例如未缩放的量纲支配了距离，核矩阵就会编码错误的邻近关系。核方法也通常需要保存训

练样本或核矩阵，预测成本随样本数增加。核函数提供一种可控的非线性表示，不会替代数据检查、模型选择和外部验证。

后文按依赖关系展开。支持向量机先展示核如何进入分类器的对偶问题。随后第九章的 PCA、概率主成分分析（PPCA）与核主成分分析（KPCA）依次从原空间的几何压缩、概率生成模型和核特征空间降维展开。核岭回归、支持向量回归与核最小均方分别处理批量平方损失、容忍带损失和在线更新。高斯过程最后用核表达函数值的协方差，并与核岭回归的点预测作比较。

# 第八章　支持向量机的间隔分类

本章摘要。当多条直线都能分开训练样本时，支持向量机用最近样本到边界的距离选择分类器。本章从几何间隔推导硬间隔优化，再通过松弛变量处理重叠类别，完整建立拉格朗日对偶、支持向量与核化预测之间的联系。

上一章建立了核与特征空间内积的关系。本章根据带标签样本学习二分类边界。训练输入为 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$，标签为 $y_i \in \{-1, +1\}$，$i = 1, \dots, n$。预测时只有新输入，分类器需要给出相应类别。例如，输入可以是已经标准化的温度与振动，标签表示随后规定时间内是否发生故障。若多条边界都能分开训练样本，还需要一个选择标准。支持向量机以样本到边界的几何间隔建立这一标准，再用松弛变量处理不能完全分开的样本。支持向量机（Support Vector Machine，SVM）的推导参照 Theodoridis 第 11.10 节的最优间隔分类及第 11.11 节的计算讨论 [90]，也可对照 MML 第 12 章 [18]。

## 8.1　分类分数与几何间隔

先用线性分数

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b, \qquad \hat{y} = \operatorname{sign} f(\boldsymbol{x}). \tag{8.1}$$

其中 $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$ 是法向量，$b \in \mathbb{R}$ 是截距。$f = 0$ 是决策超平面，$f > 0$ 对应正类。分数等于零时需约定分类规则。若把 $\boldsymbol{w}, b$ 同时乘以任意正数，预测类别不变，但分数会改变。因此不能直接比较不同参数下的分数大小来判断边界离样本多远。

设 $\boldsymbol{x}_0$ 在边界上。从 $\boldsymbol{x}$ 沿法向量移动到边界，写成 $\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{x} - t\boldsymbol{w}$。代入边界方程得

$$0 = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b - t\|\boldsymbol{w}\|_2^2, \qquad t = \frac{f(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{w}\|_2^2}. \tag{8.2}$$

于是点到超平面的距离为 $|t|\|\boldsymbol{w}\|_2 = |f(\boldsymbol{x})|/\|\boldsymbol{w}\|_2$。对带标签的点，用

$$\rho_i = y_i f(\boldsymbol{x}_i), \qquad \gamma_i = \frac{y_i f(\boldsymbol{x}_i)}{\|\boldsymbol{w}\|_2} \tag{8.3}$$

分别表示函数间隔和有符号几何间隔，假定 $\boldsymbol{w} \neq \mathbf{0}$。正确分类时两者为正，错分时为负。几何间隔不随共同正比例缩放而改变。

对严格可分的数据，可把参数缩放到 $\min_i \rho_i = 1$。此时最近点到边界的距离为 $1/\|\boldsymbol{w}\|_2$，两侧间隔边界 $f = \pm 1$ 的距离为 $2/\|\boldsymbol{w}\|_2$。图8.1给出一个具体设置。最大化间隔希望边界留出较大的几何余量，但实际泛化还取决于数据分布、标签质量和核的选择。

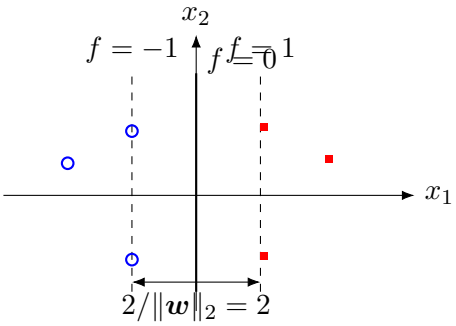



**图 8.1:** 教学数据的间隔几何。圆点为负类，方点为正类。取 $\boldsymbol{w} = (1,0)^{\mathsf{T}}, b = 0$ 时，边界为 $x_1 = 0$，两条虚线为 $x_1 = \pm 1$，四个最近点位于间隔边界上。

## 8.2 硬间隔目标与对偶问题

### 8.2.1 从距离得到优化约束

在两类均有样本、训练数据严格线性可分时，硬间隔 SVM 求解

$$\min_{\boldsymbol{w},b} \frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2, \qquad y_i(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i + b) \geq 1 \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{8.4}$$

平方范数与范数有相同的最小点，前面的 $1/2$ 便于求导。约束固定了函数间隔尺度，因此范数最小对应几何间隔最大。若数据不可分，可行集合为空，不能继续用这个目标求分类器。

### 8.2.2 样本展开与拉格朗日对偶

为每个约束引入乘子 $\alpha_i \ge 0$，拉格朗日函数为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + \sum_i \alpha_i\{1 - y_i(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i + b)\}. \tag{8.5}$$

对 $\boldsymbol{w}, b$ 求偏导并令其为零，得到

$$\boldsymbol{w} = \sum_i \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i, \qquad \sum_i \alpha_i y_i = 0. \tag{8.6}$$

若第二个条件不满足，对 $b$ 取下确界会得到 $-\infty$。代回第一式，利用 $\sum_i \alpha_i y_i \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i = \|\boldsymbol{w}\|_2^2$，得到对偶函数

$$g(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_j. \tag{8.7}$$

对偶问题是最大化 $g$，约束为 $\alpha_i \ge 0$ 及 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y} = 0$。其中 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n)^{\mathsf{T}}$。二次项是展开后的 $\|\boldsymbol{w}\|_2^2/2$，因此数据只通过样本内积进入对偶目标。这里及下文用 $f_i = f(\boldsymbol{x}_i)$ 简写第 $i$ 个样本的分数。原问题是凸二次规划。严格可分时存在参数使 $m = \min_i y_i f_i > 0$。将 $\boldsymbol{w}, b$ 共同乘以大于 $1/m$ 的数后，所有约束都严格满足，满足 Slater 条件，所以强对偶成立，原问题和对偶问题有相同最优值。

卡鲁什–库恩–塔克（Karush–Kuhn–Tucker，KKT）条件包含驻点条件、原始可行性、对偶可行性和互补松弛。这里的互补松弛是

$$\alpha_i\{y_i f(\boldsymbol{x}_i) - 1\} = 0. \tag{8.8}$$

若 $y_i f(\boldsymbol{x}_i) > 1$，必有 $\alpha_i = 0$。只有约束活跃的点可能有非零系数。称 $\alpha_i > 0$ 的点为支持向量。位于间隔边界上的点在退化情形下也可能系数为零，不能只看几何位置判断其对偶系数。

### 8.2.3 两点算例

一维训练集为 $(x_1, y_1) = (-1, -1)$、$(x_2, y_2) = (1, +1)$。约束是 $w - b \ge 1$，$w + b \ge 1$，因此 $w \ge 1$，最优解为 $w = 1, b = 0$。对偶约束令 $\alpha_1 = \alpha_2 = a$，目标变成 $2a - 2a^2$。令导数 $2 - 4a = 0$，得到 $a = 1/2$。由式(8.6)重建 $w = 1$。两点都是支持向量，间隔宽度为 2。

## 8.3 软间隔目标与支持向量

### 8.3.1 松弛变量与合页损失

引入 $\xi_i \ge 0$ 允许违反规范化间隔，软间隔目标为

$$\min_{\boldsymbol{w},b,\boldsymbol{\xi}} \frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + C\sum_i \xi_i, \quad y_i f(\boldsymbol{x}_i) \ge 1-\xi_i, \quad \xi_i \ge 0, \tag{8.9}$$

其中 $C>0$。固定 $\boldsymbol{w},b$ 时，最小可行松弛量是 $\xi_i=\max(0,1-y_i f(\boldsymbol{x}_i))$。消去 $\xi_i$ 便得到合页损失（hinge loss）的正则化目标。

当 $y_i f \ge 1$ 时损失为零。当 $0<y_i f<1$ 时分类正确，但位于间隔内部，损失介于 0 与 1 之间。当 $y_i f<0$ 时分类错误，损失大于 1。$y_i f=0$ 对应边界上的点，损失为 1。松弛量总和衡量违约程度，不能把它当成错分个数。

若采用平均损失目标 $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2/2 + n^{-1}\sum_i \max(0,1-y_i f_i)$，与式(8.9)等价的参数关系为 $C=1/(n\lambda)$。比较不同软件或样本量时要核对这一约定。

### 8.3.2 软间隔对偶与箱约束

用 $\alpha_i \ge 0$ 处理间隔约束，用 $\beta_i \ge 0$ 处理 $\xi_i \ge 0$：

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|^2 + C\sum_i \xi_i + \sum_i \alpha_i(1-\xi_i-y_i f_i) - \sum_i \beta_i \xi_i. \tag{8.10}$$

对 $\xi_i$ 求导得 $C-\alpha_i-\beta_i=0$。结合非负性得到 $0\le\alpha_i\le C$。对 $\boldsymbol{w},b$ 的驻点条件仍为式(8.6)。因此

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \ \mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}} Y K Y \boldsymbol{\alpha}, \quad 0\le\alpha_i\le C, \quad \boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha}=0, \tag{8.11}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 分别收集乘子和标签，$\mathbf{1}\in\mathbb{R}^n$ 是全 1 向量，$Y=\operatorname{diag}(y_1,\dots,y_n)$，$K\in\mathbb{R}^{n\times n}$。线性情形 $K_{ij}=\boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_j$。软间隔可以取足够大的正松弛量取得严格可行点，故也满足强对偶。互补条件是

$$\alpha_i(y_i f_i - 1 + \xi_i) = 0, \qquad (C-\alpha_i)\xi_i = 0. \tag{8.12}$$

在最优解处，这些条件给出三类系数的含义。$\alpha_i=0$ 的点满足 $y_i f_i \ge 1$。$0<\alpha_i<C$ 的点有 $\xi_i=0, y_i f_i=1$，是自由支持向量。$\alpha_i=C$ 的点有 $y_i f_i \le 1$，可能在边界上、间隔内或已经错分。

对任一自由支持向量 $s$，截距为

$$b = y_s - \sum_i \alpha_i y_i K_{is}. \tag{8.13}$$

实际可对多个自由支持向量取平均。若没有自由支持向量，不能任意选一个 $\alpha_s = C$ 的点套用这个等式。应利用 KKT 不等式确定 $b$ 的可行区间。令 $h_i = \sum_j \alpha_j y_j K_{ji}$。当 $\alpha_i = 0, y_i = +1$ 或 $\alpha_i = C, y_i = -1$ 时，有 $b \geq y_i - h_i$。另外两种组合给出 $b \leq y_i - h_i$。对所有下界取最大值、对所有上界取最小值，即得可行区间。数值求解时需为乘子的边界判断设定容差。

## 8.4 特征空间中的非线性分类

### 8.4.1 特征空间中的样本展开

若直接在特征空间中求解原始问题，参数 $\boldsymbol{w} \in \mathcal{H}$ 可能是无限维对象，不能按坐标存储。对偶推导消除了这个参数：由驻点条件，最优方向总在训练特征向量 $\phi(\boldsymbol{x}_i)$ 的张成空间中，因而只需要训练样本之间的内积。把线性情形的内积

$$\langle \phi(\boldsymbol{x}_i), \phi(\boldsymbol{x}_j) \rangle_{\mathcal{H}}$$

替换成核函数 $k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$，便得到可计算的特征空间分类器。这个替换必须发生在所有内积位置，包括训练二次项和新样本预测，不能只把最终的线性公式局部替换。

设特征空间中的分类函数为 $f(\boldsymbol{x}) = \langle \boldsymbol{w}, \phi(\boldsymbol{x}) \rangle + b$。约束和拉格朗日驻点仍给出

$$\boldsymbol{w} = \sum_i \alpha_i y_i \phi(\boldsymbol{x}_i), \qquad \sum_i \alpha_i y_i = 0. \tag{8.14}$$

代回目标函数后，训练只需要矩阵 $K$。因此核方法的非线性来自特征映射，而计算仍在样本对的相似性上进行。

### 8.4.2 核矩阵与预测函数

若将 $\boldsymbol{x}$ 换成 $\phi(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{H}$，上述推导只把内积换成 $k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$。式(8.11)的结构不变，预测是

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i:\alpha_i > 0} \alpha_i y_i k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}) + b. \tag{8.15}$$

半正定核保证 $YKY$ 半正定，因此对偶是凹最大化问题。预测在特征空间中仍是线性的，在输入空间中可以是曲线。

例如四个点 $(\pm 1, \pm 1)$ 的标签取 $y = x_1 x_2$，线性边界不能分开这两类。映射 $\phi(\boldsymbol{x}) = (x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2)^{\mathsf{T}}$ 使第二个坐标直接区分类别。其内积是 $k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z})^2$。这说明核怎样引入交互项，不说明任意数据在任意核下都可分。相同输入带相反标签时，任何确定性映射都无法分开它们。

## 8.5 求解、验证与适用边界

对偶有 $n$ 个变量。序列最小优化（Sequential Minimal Optimization，SMO）每次更新少量乘子，同时保持等式约束与箱约束，避免每一步都处理整个二次规划。核缓存可减少重复计算，但大样本下内存仍可能成为限制。多分类通常用一对其余或一对一构造多个二分类器，其分数需要统一决策规则。

训练时先在训练折中拟合缩放统计量，再联合验证 $C$ 和核参数。高斯核长度尺度太小时，不同点的核值接近零，模型容易形成局部响应。尺度太大时，样本相似性接近，模型可能难以区分局部结构。类别不平衡可采用不同的 $C_i$ 或样本权重，但须根据漏报与误报代价验证。

SVM 分数表示样本位于决策边界的哪一侧，数值还受模型尺度影响。它可以取任意实数，不能直接解释为故障概率。若需要概率输出，可在独立校准数据上拟合分数到概率的映射，再在未参与校准的数据上检验概率与事件频率是否相符。最大间隔也不能修复标签泄漏或分布变化。下一章转入无标签数据，研究怎样根据数据的变化寻找低维表示。

## 8.6 阅读依据

主要依据为 Theodoridis 第 11.10–11.11 节（书内页 538–552）与 MML 第 12 章。郑之杰的核方法文章提供核化公式的对照 [104]，本章补全间隔、对偶与 KKT 的推导。

# 第九章　主成分分析与概率潜变量

本章摘要。本章先把降维写成低维投影与重建问题，再用概率主成分分析说明潜变量模型、似然估计和后验推断。最后将确定性投影推广到核诱导的特征空间。

多台传感器可能随同一运行负载共同变化，因此完整读数中会有重复的变化方向。主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）把 $d$ 维观测表示为 $q$ 维坐标，其中 $1 \le q < d$。本章先在给定样本上推导最大方差方向，再说明同一方向也最小化欧氏平方重建误差。这些确定性结果不要求数据服从特定概率分布。随后介绍概率主成分分析（Probabilistic Principal Component Analysis，PPCA），它在高斯潜变量模型下估计协方差，并计算潜变量后验。最后，本章把确定性投影推广到核定义的特征空间。

## 9.1　中心化数据与低维表示

设训练观测为 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$，$i = 1, \dots, n$，其中 $n \ge 2$ 且 $d \ge 2$。PCA 不使用目标标签，以下令 $1 \le q < d$。令 $\bar{\boldsymbol{x}} = n^{-1} \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i$ 为训练均值，$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}$ 为中心化观测。用样本作为列组成

$$A = [\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_n] \in \mathbb{R}^{d \times n}, \qquad S = \frac{1}{n} A A^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{d \times d}. \tag{9.1}$$

$S$ 是本章采用的经验协方差，分母为 $n$，与高斯最大似然估计相符。改为 $n-1$ 会整体缩放特征值，不改变主方向。给定数据上的几何优化不要求独立同分布。后面的独立观测似然及总体统计解释则需要相应概率假设。

用正交列矩阵 $U_q \in \mathbb{R}^{d \times q}$ 表示保留的方向，要求 $U_q^{\mathsf{T}} U_q = I_q$。编码与重建定义为

$$\boldsymbol{z}_i = U_q^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_i \in \mathbb{R}^q, \qquad \hat{\boldsymbol{x}}_i = \bar{\boldsymbol{x}} + U_q \boldsymbol{z}_i \in \mathbb{R}^d. \tag{9.2}$$

$I_q$ 表示 $q$ 阶单位矩阵。$\boldsymbol{z}_i$ 是 $q$ 维坐标，$U_q\boldsymbol{z}_i$ 是 $d$ 维空间中的投影向量。两者维度不同。中心化使拟合子空间通过训练均值，防止较大的整体偏移占据主要方向。

## 9.2 投影方差与主方向

对单位方向 $\boldsymbol{u}$，投影得分 $z_i = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_i$ 的均值为零，经验方差为

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_i\boldsymbol{a}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} S \boldsymbol{u}. \tag{9.3}$$

这里 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^d$ 且 $\|\boldsymbol{u}\|_2 = 1$，$z_i \in \mathbb{R}$ 是第 $i$ 个中心化观测沿该方向的坐标。由于 $\sum_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0}$，这些坐标的样本均值为零，所以其方差等于平方值的样本平均。若不限制长度，将 $\boldsymbol{u}$ 放大两倍就能将方差放大四倍。因此第一主方向解决

$$\max_{\boldsymbol{u}} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} S \boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u} = 1. \tag{9.4}$$

引入实数乘子 $\lambda$，拉格朗日函数 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}S\boldsymbol{u} - \lambda(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u} - 1)$ 的梯度为 $2S\boldsymbol{u} - 2\lambda\boldsymbol{u}$，驻点满足 $S\boldsymbol{u} = \lambda\boldsymbol{u}$。

驻点方程尚未说明哪个特征向量取得最大值。将 $S$ 分解为 $U\Lambda U^{\mathsf{T}}$。这里 $U = [\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_d] \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是正交矩阵，$\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$。其中特征值 $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_d \ge 0$。任意单位向量可写成 $\boldsymbol{u} = U\boldsymbol{c}$，$\sum_j c_j^2 = 1$，于是

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} S \boldsymbol{u} = \sum_{j} \lambda_j c_j^2 \le \lambda_1. \tag{9.5}$$

取 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_1$ 即可达到上界。下一方向要求与 $\boldsymbol{u}_1$ 正交，在剩余特征方向中选最大值。重复这一过程，前 $q$ 个特征向量组成 $U_q$。令 $\Lambda_q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_q) \in \mathbb{R}^{q\times q}$，得分协方差为

$$\frac{1}{n}\sum_{i} \boldsymbol{z}_i\boldsymbol{z}_i^{\mathsf{T}} = U_q^{\mathsf{T}} S U_q = \Lambda_q. \tag{9.6}$$

不同主成分的经验协方差为零。这是线性不相关，不足以说明它们在任意分布下独立。特征向量正负号可任选。若截断处 $\lambda_q = \lambda_{q+1}$，最优 $q$ 维子空间可能不唯一。

## 9.3 正交投影与最小重建误差

先固定正交基 $U_q$，为单个观测选择坐标，最小化 $\|\boldsymbol{a}_i - U_q \boldsymbol{z}_i\|_2^2$。展开平方误差，并对坐标 $\boldsymbol{z}_i$ 求梯度，得到

$$\|\boldsymbol{a}_i - U_q \boldsymbol{z}_i\|^2 = \|\boldsymbol{a}_i\|^2 - 2\boldsymbol{z}_i^{\mathsf{T}} U_q^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{z}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{z}_i, \tag{9.7}$$

$$\nabla_{\boldsymbol{z}_i} \|\boldsymbol{a}_i - U_q \boldsymbol{z}_i\|^2 = 2(\boldsymbol{z}_i - U_q^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_i). \tag{9.8}$$

最优坐标正是式(9.2)。令 $P = U_q U_q^{\mathsf{T}}$，有 $P^{\mathsf{T}} = P, P^2 = P$。投影残差与投影正交。利用 $\|\boldsymbol{a}_i - P\boldsymbol{a}_i\|^2 = \boldsymbol{a}_i^{\mathsf{T}}(I_d - P)\boldsymbol{a}_i$，对样本求平均，再用 $\boldsymbol{a}_i^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{a}_i = \operatorname{tr}(B \boldsymbol{a}_i \boldsymbol{a}_i^{\mathsf{T}})$，得到

$$\frac{1}{n} \sum_i \|\boldsymbol{a}_i - P\boldsymbol{a}_i\|^2 = \operatorname{tr} S - \operatorname{tr}(U_q^{\mathsf{T}} S U_q). \tag{9.9}$$

这里 tr 表示矩阵对角元素之和，$B$ 表示上一步中的 $d \times d$ 矩阵 $I_d - P$。右侧第一项是总经验方差，不依赖 $U_q$。最小重建误差等价于最大保留方差。这一等价性依赖欧氏平方误差和正交投影。如果改用加权误差或非线性解码，需要重新推导。最优误差为

$$J_q = \sum_{j=q+1}^{d} \lambda_j, \qquad r_q = \frac{\sum_{j=1}^{q} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{d} \lambda_j}. \tag{9.10}$$

$J_q$ 表示每个样本的最小平均平方重建误差，$r_q$ 是解释方差比例，分母须非零。它衡量当前缩放和数据下的方差保留比例，不是预测准确率，也不是任意意义下的信息保留比例。

### 9.3.1 二维投影算例

取四个中心化观测 $(2,1), (1,2), (-2,-1), (-1,-2)$，得到

$$S = \begin{pmatrix} 2.5 & 2 \\ 2 & 2.5 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 4.5, \quad \lambda_2 = 0.5, \quad \boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^{\mathsf{T}}. \tag{9.11}$$

沿 $\boldsymbol{u}_1$ 投影，按上述样本顺序得到四个得分

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \left( \frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}} \right). \tag{9.12}$$

这里 $z_i = \boldsymbol{u}_1^{\mathsf{T}} \boldsymbol{a}_i$，本例只保留一个方向，所以每个得分均为标量。点 $(2,1)$ 的重建是 $(1.5,1.5)$，平方残差为 $0.5$。四点平均重建误差也是 $0.5$，恰等于舍弃的特征值，解释方差比例为 $4.5/5 = 0.9$。

图9.1中的横纵轴分别对应两个观测分量。实线是第一主方向张成的直线，每条虚线连接一个观测与它的正交投影，虚线长度的平方就是该点的重建误差。两个正坐标观测共享 $(1.5,1.5)$ 这一重建点，两个负坐标观测也共享一个重建点。因此，即使保留方差比例达到 $0.9$，沿第二方向的差别仍被舍弃。

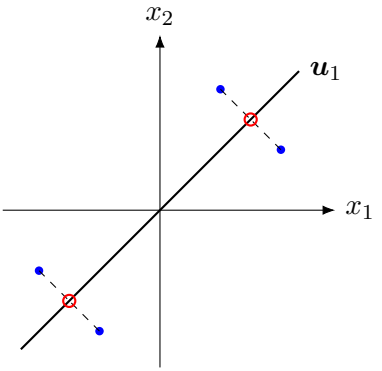



**图 9.1:** 二维算例的正交投影。实心点是观测，空心圆是重建，虚线是被舍弃的残差。每两个观测共享一个重建点。

## 9.4　主方向的奇异值分解计算

对中心化矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d\times n}$ 作经济奇异值分解（Singular Value Decomposition，SVD）

$$A = U_r D_r V_r^{\mathsf{T}}, \qquad U_r \in \mathbb{R}^{d\times r}, \quad D_r \in \mathbb{R}^{r\times r}, \quad V_r \in \mathbb{R}^{n\times r}. \tag{9.13}$$

这里 $r = \operatorname{rank}(A)$。当 $r > 0$ 时，$D_r = \operatorname{diag}(s_1,\dots,s_r)$ 且 $s_1 \ge \cdots \ge s_r > 0$，$U_r^{\mathsf{T}} U_r = V_r^{\mathsf{T}} V_r = I_r$。$U_r$ 和 $V_r$ 的第 $j$ 列分别是左、右奇异向量。用这些维度可逐项核对 $U_r D_r V_r^{\mathsf{T}}$ 确为 $d \times n$ 矩阵。若 $r = 0$，则所有观测相同，中心化后 $A = 0$，不存在非零主方向。对 $r > 0$，由 $V_r^{\mathsf{T}} V_r = I_r$ 得到

$$S = \frac{1}{n} U_r D_r^2 U_r^{\mathsf{T}}, \qquad \lambda_j = \frac{s_j^2}{n}, \quad j = 1,\dots,r. \tag{9.14}$$

$U_r$ 的列是非零特征值对应的协方差特征向量。经济分解只保留非零奇异方向，所以每个矩阵乘积的维度明确。若需要表示零特征值方向，可另补足 $U_r$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的一组正交基，这些方向不由数据确定。

直接对 $A$ 作 SVD 可以避免形成协方差矩阵。显式构造 $AA^{\mathsf{T}}$ 会平方非零奇异值的比值，可能损失较弱方向的数值精度。$d \gg n$ 时，若优先考虑矩阵规模，可分解 $n \times n$ 矩阵 $A^{\mathsf{T}}A$，但它同样会平方非零奇异值的比值。需要准确计算弱方向时，直接对 $A$ 作 SVD 通常更合适。若 $A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}_j = s_j^2\boldsymbol{v}_j$ 且 $s_j > 0$，则 $\boldsymbol{u}_j = A\boldsymbol{v}_j/s_j$ 是对应的单位左奇异向量。仅对正特征值使用此式。

由于 $A$ 已中心化，$A\mathbf{1} = \mathbf{0}$，所以 $\operatorname{rank}(A) \le \min(d, n-1)$。这里 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 是全 1 向量。非零主成分数至多为 $\min(d, n-1)$。特征值重复时，数据只能确定相应特征子空间，不能确定其中唯一的一组方向。若需白化，令 $\boldsymbol{t}_i = \Lambda_q^{-1/2}\boldsymbol{z}_i$，其中 $\Lambda_q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_q)$ 且所有保留特征值为正。此时得分协方差成为 $I_q$。白化会放大小特征值方向上的误差，与仅投影不同，必须检查数值稳定性。

## 9.5 概率主成分分析

### 9.5.1 生成模型与边缘分布

确定性 PCA 给出坐标和重建，却没有规定观测的概率分布。为了计算潜变量的不确定性和缺失坐标的条件分布，PPCA 引入标准高斯潜变量与各向同性噪声，假设

$$\boldsymbol{x} = W\boldsymbol{z} + \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \boldsymbol{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I_q), \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 I_d), \tag{9.15}$$

其中 $W \in \mathbb{R}^{d\times q}$ 是载荷矩阵，$\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^d$ 是均值，$\sigma^2 > 0$ 是每个观测方向相同的噪声方差。这里 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^q$ 是随机潜变量，$\boldsymbol{\epsilon} \in \mathbb{R}^d$ 是随机观测噪声，$I_q$ 和 $I_d$ 分别是相应阶数的单位矩阵。潜变量与噪声独立，不同样本的潜变量和噪声也独立。本节的 $\boldsymbol{z}$ 表示生成坐标，不预先等同于式(9.2)的投影得分。$W$ 的列一般没有单位长度，不能直接把它当作确定性 PCA 的正交基。

图9.2把输入的 $q$ 维潜变量先映到 $d$ 维信号，再将独立噪声加到信号上。箭头表示生成计算的先后依赖，不表示由数据确认的因果关系。后验推断则在参数和观

测给定后，计算 $\boldsymbol{z}$ 的条件分布。参数给定时，由独立性可得

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{x}] = \boldsymbol{\mu}, \qquad \mathrm{Var}(\boldsymbol{x}) = WW^{\mathsf{T}} + \sigma^2 I_d =: C_x, \quad p(\boldsymbol{x}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, C_x). \tag{9.16}$$

这里 $C_x \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是模型协方差，Var 对向量表示协方差矩阵。独立高斯变量的线性组合仍为高斯，因此可由均值和协方差写出该边缘分布。低秩项 $WW^{\mathsf{T}}$ 描述共同变化，$\sigma^2 I_d$ 描述每个方向相同的剩余方差。只要 $\sigma^2 > 0$，即使 $W$ 不满列秩，$C_x$ 仍正定。

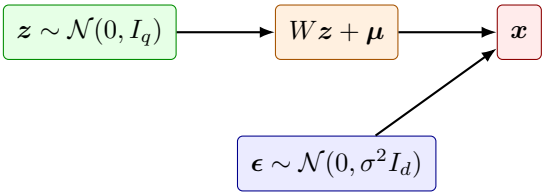



**图 9.2:** PPCA 的生成模型。低维潜变量经过线性变换，与独立的各向同性高斯噪声相加形成观测。

### 9.5.2 观测似然与主子空间估计

假设训练观测独立同分布于式(9.16)，把这些观测固定，将联合密度看作参数 $(W, \boldsymbol{\mu}, \sigma^2)$ 的函数，得到对数似然

$$\ell = -\frac{nd}{2}\log(2\pi) - \frac{n}{2}\log|C_x| - \frac{1}{2}\sum_{i}(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}} C_x^{-1}(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}). \tag{9.17}$$

对 $\boldsymbol{\mu}$ 求导得 $C_x^{-1}\sum_i(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}) = 0$，故 $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\boldsymbol{x}}$。用式(9.1)中的 $S$，剩余优化等价于最小化

$$F(C_x) = \log|C_x| + \mathrm{tr}(C_x^{-1} S). \tag{9.18}$$

这里 $|C_x|$ 是行列式。对数行列式项随协方差体积增大而增大，迹项则把数据方差按模型协方差的逆加权。两项共同确定尺度，单独缩小或放大协方差都不能普遍改善似然。

说明最优载荷方向为何与 PCA 一致。设 $C_x$ 的特征值降序为 $c_1, \dots, c_d$。对固定特征值，迹项在 $C_x$ 的大特征值方向与 $S$ 的大特征值方向对齐时最小。可将迹项写为 $\sum_{j,l} c_j^{-1}\lambda_l Q_{jl}^2$，其中 $Q$ 是两组正交基之间的变换。$Q_{jl}^2$ 的每行、每列和均

为 1。按重排不等式，最小配对把较大的 $\lambda_l$ 与较小的 $c_j^{-1}$ 放在一起，对齐的基可达到该下界。

由于 $WW^{\mathsf{T}}$ 秩至多为 $q$，$C_x$ 至多有 $q$ 个特征值超过 $\sigma^2$，其余 $d-q$ 个特征值均为 $\sigma^2$。在对齐的基中，式(9.18)变为

$$\sum_{j=1}^{q}\left(\log c_j+\frac{\lambda_j}{c_j}\right)+(d-q)\log\sigma^2+\frac{\sum_{j=q+1}^{d}\lambda_j}{\sigma^2}. \tag{9.19}$$

对 $c_j$ 求导得 $(c_j-\lambda_j)/c_j^2=0$。对 $t=\sigma^2$ 求导得 $(d-q)/t-\sum_{j>q}\lambda_j/t^2=0$。这些导数给出内部最优点 $c_j=\lambda_j$ 与噪声方差的候选值。还须检查约束 $c_j\geq t>0$。由特征值排序，尾部特征值的平均值不超过 $\lambda_q$，所以候选值满足前一约束。于是得到

$$\hat\sigma^2=\frac{1}{d-q}\sum_{j=q+1}^{d}\lambda_j,\qquad \hat W=U_q(\Lambda_q-\hat\sigma^2 I_q)^{1/2}R, \tag{9.20}$$

其中 $R\in\mathbb{R}^{q\times q}$ 满足 $R^{\mathsf{T}}R=I_q$，反映潜变量坐标可任意正交旋转。该驻点解要成为有限的全秩载荷解，需满足 $0<q<d$、$\sum_{j=q+1}^{d}\lambda_j>0$，以及 $\lambda_q>\hat\sigma^2$。后一条件使 $\Lambda_q-\hat\sigma^2 I_q$ 正定，因而 $\hat W$ 满列秩。若 $\lambda_j=\hat\sigma^2$，该方向载荷为零，模型的实际秩低于 $q$。载荷降秩并不使 $C_x$ 奇异，因为正噪声仍保证 $C_x$ 满秩。样本协方差 $S$ 也不必满秩，只需尾部特征值之和为正，就有正的噪声估计。

若 $\sum_{j=q+1}^{d}\lambda_j=0$，数据的样本协方差秩不超过 $q$。此时令 $\sigma^2$ 趋于零并令载荷拟合非零主方向，可使似然无界，协方差趋于奇异矩阵。非退化的 $d$ 维高斯密度要求 $C_x$ 正定，因此这个边界不是有限正噪声下的常规最大值。还需区分这个拟合边界与固定一组数据所得的噪声估计。若尾部谱为正但很小，最大似然噪声方差是固定的正数 $\hat\sigma^2=(d-q)^{-1}\sum_{j>q}\lambda_j$，并不会因为讨论潜变量后验时形式上令噪声趋零，就变成该数据集的最大似然估计。

在 $\hat\sigma^2>0$ 且 $\lambda_q>\hat\sigma^2$ 时，$\hat W$ 张成由前 $q$ 个协方差特征向量构成的 PCA 主子空间。PPCA 与确定性 PCA 因而选择相同的子空间，但前者还规定观测噪声和潜变量后验。

### 9.5.3 潜变量后验与信号重建

在参数固定时，令 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}$。把似然与先验相乘，后验指数中的二次项为

$$\|\boldsymbol{z}\|^2 + \sigma^{-2}\|\boldsymbol{a} - W\boldsymbol{z}\|^2 = \boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}(I_q + \sigma^{-2}W^{\mathsf{T}}W)\boldsymbol{z} - 2\sigma^{-2}\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}W^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} + \sigma^{-2}\|\boldsymbol{a}\|^2. \tag{9.21}$$

定义 $M = W^{\mathsf{T}}W + \sigma^2 I_q$，$\boldsymbol{m} = M^{-1}W^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}$。上式中依赖 $\boldsymbol{z}$ 的部分可写为 $\sigma^{-2}(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{m})^{\mathsf{T}}M(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{m})$ 加上与 $\boldsymbol{z}$ 无关的项。完成平方并归一化，得到

$$p(\boldsymbol{z} \mid \boldsymbol{x}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{m}, V_z), \qquad \boldsymbol{m} = M^{-1}W^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}, \quad V_z = \sigma^2 M^{-1}. \tag{9.22}$$

$\boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^q$ 是后验均值，$V_z \in \mathbb{R}^{q\times q}$ 是后验协方差。$M \in \mathbb{R}^{q\times q}$ 在 $\sigma^2 > 0$ 时正定，因此即使 $W$ 秩不足也可求解。实际计算通过解 $M\boldsymbol{m} = W^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}$ 获得均值，不必显式求逆。后验协方差与观测值无关，不能通过它的大小单独判断哪个完整观测是异常点。异常度可另用边缘负对数密度，它还包含马氏距离 $\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}C_x^{-1}\boldsymbol{a}$。

潜在无噪声信号 $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\mu} + W\boldsymbol{z}$ 的条件均值为 $\boldsymbol{\mu} + W\boldsymbol{m}$，条件协方差为 $WV_zW^{\mathsf{T}}$。若要生成同一潜变量下一个带独立新噪声的观测，再加 $\sigma^2 I_d$。这些分布以拟合参数为条件，未包含估计 $W, \boldsymbol{\mu}, \sigma^2$ 的不确定性。PPCA 可用最大似然拟合，潜变量后验并不使它自动成为参数全贝叶斯模型。

取 $R = I_q$ 并使用最大似然载荷，条件均值中的线性部分为

$$W\boldsymbol{m} = U_q \operatorname{diag}\left(1 - \frac{\hat{\sigma}^2}{\lambda_1}, \dots, 1 - \frac{\hat{\sigma}^2}{\lambda_q}\right) U_q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}. \tag{9.23}$$

这里假定保留的 $\lambda_j > 0$。收缩系数 $1 - \hat{\sigma}^2/\lambda_j$ 位于 $[0, 1]$，因此条件信号均值沿主方向向训练均值收缩。潜变量坐标 $\boldsymbol{m}$ 通常不等于确定性坐标 $U_q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}$。

为了研究零噪声极限，现固定一个满列秩载荷矩阵 $W$，并假设它的列空间等于 $U_q$ 的列空间。让模型中的 $\sigma^2$ 从正值趋于零，则

$$W(W^{\mathsf{T}}W + \sigma^2 I_q)^{-1}W^{\mathsf{T}} \longrightarrow W(W^{\mathsf{T}}W)^{-1}W^{\mathsf{T}} = U_q U_q^{\mathsf{T}}. \tag{9.24}$$

中间的逆矩阵存在，因为 $W$ 满列秩。右端是投到载荷列空间的正交投影，所以条件信号均值趋于确定性 PCA 重建。若 $W$ 不满列秩，则只能投到它实际张成的更低维空间。这个极限改变的是模型噪声参数，不能替代固定数据下由式(9.20)确定的 $\hat{\sigma}^2$。即使重建极限相同，潜变量坐标仍可能相差尺度与旋转。

二维算例取 $q=1$，则 $\hat{\sigma}^2=0.5$，$W=2\boldsymbol{u}_1=(\sqrt{2},\sqrt{2})^{\mathsf{T}}$。对 $(2,1)$，有 $M=4.5$，$m=3\sqrt{2}/4.5$，$V_z=1/9$，信号均值为 $(4/3,4/3)$。与确定性重建 $(1.5,1.5)$ 比较，它沿主方向收缩了 $8/9$。

## 9.6 缺失观测与实际选择

设 $O\subseteq\{1,\dots,d\}$ 是本次实际观测到的坐标索引集合，$M_0=\{1,\dots,d\}\setminus O$ 是未观测坐标集合。$W_O$ 和 $W_{M_0}$ 分别由 $W$ 取对应行得到，$\boldsymbol{x}_O,\boldsymbol{\mu}_O$ 及 $\boldsymbol{x}_{M_0},\boldsymbol{\mu}_{M_0}$ 也按这些索引取分量。记 $\boldsymbol{a}_O=\boldsymbol{x}_O-\boldsymbol{\mu}_O$。若在给定已观测数值 $\boldsymbol{x}_O$ 后，缺失模式不再提供关于潜变量和未观测数值的额外信息，将 $W_O,\boldsymbol{a}_O$ 代入式(9.22)，便得到 $\boldsymbol{m}_O$ 和 $V_{z,O}$。未观测坐标的条件均值和协方差分别为

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{x}_{M_0}\mid\boldsymbol{x}_O]=\boldsymbol{\mu}_{M_0}+W_{M_0}\boldsymbol{m}_O,\qquad \operatorname{Var}(\boldsymbol{x}_{M_0}\mid\boldsymbol{x}_O)=W_{M_0}V_{z,O}W_{M_0}^{\mathsf{T}}+\sigma^2 I_{|M_0|}. \tag{9.25}$$

这里 $I_{|M_0|}$ 是未观测坐标数阶的单位矩阵，第二项表示这些坐标各自的观测噪声。若传感器因极端读数而更容易缺测，缺失模式本身含有关于数值的信息，忽略该机制可能使条件预测偏差。

缺失坐标的均值预测来自模型中的共同变化结构，协方差则描述在已观测坐标给定后仍未确定的部分。它们都以 $W,\boldsymbol{\mu},\sigma^2$ 已经确定为条件，不保证恢复每个缺失真值。

PCA 与 PPCA 在应用新样本时，都应沿用训练数据估计的中心化和缩放统计量。温度与振动单位不同，直接做协方差 PCA 会受到量纲支配。标准化相当于改变了几何误差的权重，是否适合任务需要说明。训练重建误差随 $q$ 增大不会增加，因此仅用它最小化误差会偏向保留更多方向。选择 $q$ 时，应结合预设的压缩要求、解释方差比例和独立验证数据上的下游表现。低方差方向可能包含故障信号，高方差方向也可能主要是负载变化。

PPCA 的各向同性噪声条件较强。因子分析允许不同观测维度有不同噪声方差，但其估计通常不再是同一简单特征分解。若结构弯曲，增加主成分只能增加线性子空间维度，本章余下部分通过核函数改变表示空间，再讨论相应的方差与投影计算。

## 9.7 特征空间中的主成分分析

前面的 PCA 在原输入空间中寻找线性子空间。若数据在原空间中沿弯曲结构分布，可以先用核函数定义特征映射，再在特征空间中执行同一个确定性 PCA 目标。这个方法称为核主成分分析（Kernel Principal Component Analysis，KPCA）。核函数只改变用来度量变化的表示空间，是否适合当前任务仍需验证。它继承 PCA 的投影和方差解释，但不继承 PPCA 的高斯生成模型。下面的推导只使用特征空间内积，因此可以通过核矩阵计算。

## 9.8 核矩阵的特征中心化

沿用核函数章的记号，设 $\phi:\mathbb{R}^d\to\mathcal{H}$ 将输入映到实内积空间 $\mathcal{H}$，并满足 $k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\langle\phi(\boldsymbol{x}),\phi(\boldsymbol{x}')\rangle_{\mathcal{H}}$。令 $K\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为未中心化核矩阵，$K_{ij}=k(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}_j)$。训练特征均值与中心化特征定义为

$$\bar{\phi}=\frac{1}{n}\sum_{i}\phi(\boldsymbol{x}_i),\qquad \psi_i=\phi(\boldsymbol{x}_i)-\bar{\phi}. \tag{9.26}$$

均值可能位于无限维空间，但它与有限个特征的内积仍可用核计算。展开两个中心化特征的内积，得到

$$\langle\psi_i,\psi_j\rangle=K_{ij}-\frac{1}{n}\sum_{l}K_{il}-\frac{1}{n}\sum_{l}K_{lj}+\frac{1}{n^2}\sum_{l,m}K_{lm}. \tag{9.27}$$

用 $\mathbf{1}\in\mathbb{R}^n$ 表示全 1 向量，得到

$$H=I_n-\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}},\qquad K_c=HKH. \tag{9.28}$$

这里所有求和索引均遍历 $1,\dots,n$。$H\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对样本维度去均值，满足 $H^{\mathsf{T}}=H$ 及 $H^2=H$。左乘 $H$ 减去各列均值，右乘 $H$ 减去各行均值，最后一项补回被重复减掉的整体均值。$K_c$ 是中心化特征的 Gram 矩阵，仍然半正定，且 $K_c\mathbf{1}=0$，所以其秩至多为 $n-1$。对原始输入中心化一般不能代替这个操作。非线性映射通常不满足 $\phi(\boldsymbol{x}-\bar{\boldsymbol{x}})=\phi(\boldsymbol{x})-\bar{\phi}$。

## 9.9 由协方差算子推导核矩阵特征问题

在特征空间 $\mathcal{H}$ 定义经验协方差算子

$$T\boldsymbol{u} = \frac{1}{n}\sum_{i} \psi_i \langle \psi_i, \boldsymbol{u} \rangle_{\mathcal{H}}. \tag{9.29}$$

这里 $T$ 作用于特征空间中的方向 $\boldsymbol{u} \in \mathcal{H}$。它先计算每个中心化特征在 $\boldsymbol{u}$ 上的内积，再以这些标量为权重平均特征向量。因而 $\langle \boldsymbol{u}, T\boldsymbol{u} \rangle = n^{-1}\sum_i \langle \boldsymbol{u}, \psi_i \rangle^2$，恰是单位方向的经验投影方差。这个等式把前面的原空间方差最大化推广到特征空间，计算仍只需要内积。正特征值方向满足 $T\boldsymbol{u} = \eta \boldsymbol{u}$，$\eta > 0$。由此 $\boldsymbol{u} = \eta^{-1} T\boldsymbol{u}$ 必在 $\psi_1, \dots, \psi_n$ 张成的空间中。

定义线性映射 $\Phi_c : \mathbb{R}^n \to \mathcal{H}$，$\Phi_c \boldsymbol{v} = \sum_i v_i \psi_i$。其伴随映射 $\Phi_c^* : \mathcal{H} \to \mathbb{R}^n$ 将 $\boldsymbol{u}$ 映为 $(\langle \psi_1, \boldsymbol{u} \rangle, \dots, \langle \psi_n, \boldsymbol{u} \rangle)^{\mathsf{T}}$，所以 $K_c = \Phi_c^* \Phi_c$ 及 $T = \Phi_c \Phi_c^* / n$。记 $r_c = \operatorname{rank}(K_c) \le n - 1$。按降序排列其正特征值，取单位正交特征向量 $\boldsymbol{v}_j \in \mathbb{R}^n$，$j = 1, \dots, r_c$，满足

$$K_c \boldsymbol{v}_j = \kappa_j \boldsymbol{v}_j, \qquad \|\boldsymbol{v}_j\|_2 = 1, \quad \kappa_j > 0, \tag{9.30}$$

构造特征空间方向

$$\boldsymbol{u}_j = \frac{\Phi_c \boldsymbol{v}_j}{\sqrt{\kappa_j}}, \qquad T\boldsymbol{u}_j = \frac{\kappa_j}{n}\boldsymbol{u}_j, \qquad \|\boldsymbol{u}_j\|_{\mathcal{H}}^2 = \frac{\boldsymbol{v}_j^{\mathsf{T}} K_c \boldsymbol{v}_j}{\kappa_j} = 1. \tag{9.31}$$

将 $T = \Phi_c \Phi_c^* / n$ 代入 $T\boldsymbol{u}_j$，就得到 $\Phi_c K_c \boldsymbol{v}_j / (n\sqrt{\kappa_j}) = (\kappa_j / n)\boldsymbol{u}_j$。因此核矩阵特征值 $\kappa_j$ 与协方差算子特征值 $\eta_j = \kappa_j / n$ 相差因子 $n$。$\boldsymbol{v}_j$ 是样本系数向量，$\boldsymbol{u}_j$ 才是特征空间方向。分母 $\sqrt{\kappa_j}$ 保证后者单位化，不能省略。KPCA 保留 $1 \le q \le r_c$ 个非零方向。若 $r_c = 0$，则训练特征没有非零方差方向。

训练样本 $i$ 的第 $j$ 个得分为

$$z_{ij} = \langle \boldsymbol{u}_j, \psi_i \rangle = \frac{(K_c \boldsymbol{v}_j)_i}{\sqrt{\kappa_j}} = \sqrt{\kappa_j}\, v_{ij}. \tag{9.32}$$

这里 $v_{ij}$ 是 $\boldsymbol{v}_j$ 的第 $i$ 个分量。由于正特征值特征向量与 $\mathbf{1}$ 正交，得分均值为零，方差为 $\kappa_j / n$。特征空间平均重建误差为 $\sum_{j > q} \kappa_j / n$，只对非零谱求和。

## 9.10 新样本的中心化与投影

对新输入 $\boldsymbol{x}$，定义 $\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n$，其第 $i$ 项为 $k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x})$。新特征仍减去训练均值 $\bar{\phi}$。令 $\psi(\boldsymbol{x}) = \phi(\boldsymbol{x}) - \bar{\phi}$，中心化核向量的第 $i$ 项应为 $\langle \psi_i, \psi(\boldsymbol{x}) \rangle_{\mathcal{H}}$。展开这一内积得到

$$\tilde{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}} - \frac{1}{n} K \mathbf{1} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}} + \frac{1}{n^2} \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} K \mathbf{1}. \tag{9.33}$$

这四项均为 $n$ 维向量。第二项的第 $i$ 个分量是 $-\langle \phi(\boldsymbol{x}_i), \bar{\phi} \rangle$，第三项的每个分量是 $-\langle \bar{\phi}, \phi(\boldsymbol{x}) \rangle$，第四项的每个分量是 $\|\bar{\phi}\|_{\mathcal{H}}^2$。用式(9.31)中的单位方向，得到

$$z_j(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{v}_j^{\mathsf{T}} \tilde{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{\kappa_j}}. \tag{9.34}$$

该式对 $\kappa_j > 0$ 成立。令 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_i$ 时，$\tilde{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{x}}$ 等于 $K_c$ 的第 $i$ 列，投影结果退化为式(9.32)，因此训练与应用采用同一坐标尺度。不能把测试批次加入训练均值，否则同一查询点会因与它一起到达的测试样本不同而得到不同表示。交叉验证时，应在每个训练折内单独计算 $K$、中心化统计量与特征分解。

## 9.11 平方特征的完整算例

取 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$，核为 $k(x, z) = x^2 z^2$。它对应 $\phi(x) = x^2$，是有效的半正定核。特征均值为 $2/3$，中心化特征向量为 $\boldsymbol{r} = (1/3, -2/3, 1/3)^{\mathsf{T}}$。于是

$$K_c = \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}, \qquad \kappa_1 = \|\boldsymbol{r}\|^2 = 2/3, \qquad \boldsymbol{v}_1 = (1, -2, 1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{6}. \tag{9.35}$$

式(9.32)给出得分 $(1/3, -2/3, 1/3)$，经验方差为 $2/9$。取新样本 $x = 2$，中心化特征为 $4 - 2/3 = 10/3$，故 $\tilde{\boldsymbol{k}}_2 = (10/3)\boldsymbol{r}$。代入式(9.34)得到 $z_1(2) = 10/3$。

图9.3逐点画出先平方、再减去训练特征均值 $2/3$ 的计算。每个箭头把一个原输入连到中心化特征，图中的三个输出就是该例的训练得分。$x = -1$ 与 $x = 1$ 产生相同输出，说明这个核保留平方变化，却无法区分输入符号。若任务需要符号信息，后续投影无法恢复已经被映射合并的区别。

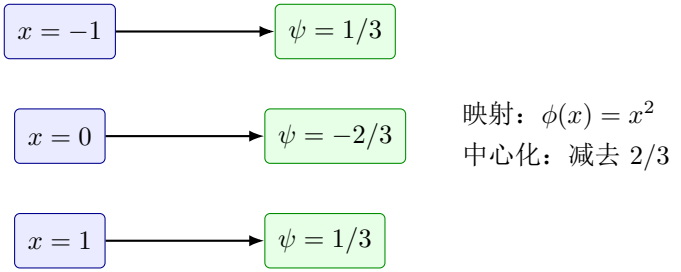



**图 9.3:** 平方核的特征中心化。箭头表示具体计算，正负输入可能映为同一特征，核化不保证保留原输入的所有区别。

## 9.12 原像重建与核参数选择

沿用由前 $q$ 个单位方向 $\boldsymbol{u}_j$ 及得分 $z_j(\boldsymbol{x})$ 定义的正交投影，在特征空间中，重建特征 $\hat{\phi}(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{H}$ 可写成

$$\hat{\phi}(\boldsymbol{x}) = \bar{\phi} + \sum_{j=1}^{q} z_j(\boldsymbol{x})\boldsymbol{u}_j. \tag{9.36}$$

这个向量不一定属于映射 $\phi$ 的像，即可能没有任何原输入映到它。即使存在，也可能不唯一。平方特征例子中，特征坐标值 1 同时对应输入 $-1$ 和 1。从重建特征寻找原输入称为原像问题（pre-image problem）。可以把 $\hat{\phi}(\boldsymbol{x})$ 固定，再对候选输入 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^d$ 最小化 $\|\phi(\boldsymbol{y}) - \hat{\phi}(\boldsymbol{x})\|_{\mathcal{H}}^2$，或者用配对数据另行训练从得分到原输入的解码器。两者都增加了算法与假设，不能把核得分直接当成已恢复的原坐标。

使用高斯核 $k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \exp(-\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'\|_2^2/(2\ell^2))$ 时，长度尺度 $\ell > 0$ 改变特征空间的几何。这里 $\boldsymbol{x}' \in \mathbb{R}^d$ 是另一个输入。对互异且距离固定的训练点，很小的 $\ell$ 使其映射近似正交，中心化核接近 $H$，多个特征值接近，主方向不稳定。很大的 $\ell$ 使 $K$ 接近全 1 矩阵，中心化后的变化趋小。应以独立验证的任务表现选择核和 $q$。高核空间解释方差不保证低原空间重建误差。

完整核矩阵需要 $O(n^2)$ 存储，完整特征分解常需 $O(n^3)$ 计算。迭代特征求解器可只取前 $q$ 个方向，低秩近似可进一步减少成本。特征值接近零时应设数值阈值避免除以很小的 $\sqrt{\kappa_j}$，并把舍弃阈值与浮点误差联系起来。

## 9.13 阅读依据

Deisenroth 等人的 *Mathematics for Machine Learning* 第 10 章介绍最大方差、投影和概率潜变量视角 [18]。第 10.1–10.6 节对应本章的确定性推导，第 10.7 节可用于核对生成模型、边缘化与潜变量后验。式(9.20)进一步从观测似然展开其最大似然解，并说明有限解和奇异边界的区别。

# 第十章　核岭回归的有限维求解

本章摘要。核岭回归在再生核希尔伯特空间中最小化平方误差与函数范数惩罚。本章先证明表示定理，再推导核系数的线性方程，处理核矩阵奇异时的解与唯一性，并用特征分解解释正则化对拟合的作用。

前面的 SVM 以间隔损失学习类别边界，PCA 与核 PCA 则从无标签数据提取表示。这里讨论实数值回归，例如根据当前读数预测下一小时温度。第七章建立了核函数与特征空间内积的关系。有限维岭回归惩罚参数向量，本章将惩罚对象扩展为核空间中的函数，并借助核计算避免显式存储特征坐标。核岭回归（Kernel Ridge Regression，KRR）及其理论依据参照 Theodoridis 第 11.6、11.7 与 11.9 节 [90]。

## 10.1　表示定理与有限核展开

设训练集为 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$，其中 $n \geq 1$，$\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$，$y_i \in \mathbb{R}$。索引 $i$ 遍历训练样本。沿用第七章的条件，$k$ 是实值对称半正定核。以下先不设置独立截距，预测函数记为 $f$。

核确定了允许选择哪些函数，也确定了怎样衡量函数大小。再生核希尔伯特空间（Reproducing Kernel Hilbert Space，RKHS）是一个完备的内积函数空间 $\mathcal{H}$。其核截面 $k(\cdot, \boldsymbol{x})$ 属于 $\mathcal{H}$，且对任意 $f \in \mathcal{H}$ 具有再生性质

$$f(\boldsymbol{x}) = \langle f, k(\cdot, \boldsymbol{x}) \rangle_{\mathcal{H}}. \tag{10.1}$$

其中 $k(\cdot, \boldsymbol{x})$ 是以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的函数，而 $k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$ 是实数。取 $f = k(\cdot, \boldsymbol{z})$ 可得两个核截面函数的内积等于 $k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$。函数范数衡量在所选核空间中的大小，不是训练预测值的欧氏长度。

考虑只通过训练点的函数值计算损失，并用函数范数控制复杂度的目标

$$J(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L(y_i, f(\boldsymbol{x}_i)) + \lambda \Omega(\|f\|_{\mathcal{H}}^2), \qquad \lambda > 0. \tag{10.2}$$

这里 $L$ 是逐样本损失，$\Omega$ 是定义在非负数上的函数，$\lambda$ 是正则化强度。若 $\Omega$ 严格递增，且最小值存在，则任一最小解都位于核截面张成的空间 $\mathcal{A}=\operatorname{span}\{k(\cdot,\boldsymbol{x}_i)\}_{i=1}^{n}$。这就是表示定理（representer theorem）。它限定最优解的表示形式，不保证任意损失下最小值存在。

证明只需一个正交分解。写 $f=f_{\parallel}+f_{\perp}$，其中 $f_{\parallel}\in\mathcal{A}$，$f_{\perp}$ 与 $\mathcal{A}$ 正交。由式(10.1)，

$$f_{\perp}(\boldsymbol{x}_i)=0,\qquad \|f\|_{\mathcal{H}}^{2}=\|f_{\parallel}\|_{\mathcal{H}}^{2}+\|f_{\perp}\|_{\mathcal{H}}^{2}. \tag{10.3}$$

舍弃 $f_{\perp}$ 不改变训练损失，却在 $f_{\perp}\neq 0$ 时严格降低范数惩罚。因此每个最优解都满足 $f_{\perp}=0$，可写成

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j k(\boldsymbol{x}_j,\boldsymbol{x}). \tag{10.4}$$

若惩罚仅非减，则可保证存在这种形式的最优解，不能据此排除其他最优函数。图10.1表示两部分对训练值和惩罚的不同作用。

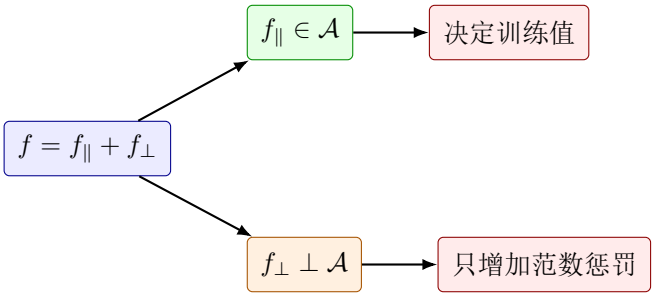



**图 10.1:** 表示定理的正交分解。箭头表示分解与作用，正交部分在所有训练点取零，不会改善经验损失。

## 10.2　平均平方损失与核岭方程

取 $L(y,f)=(y-f)^2$ 和 $\Omega(t)=t$。令 $K\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为训练 Gram 矩阵，$K_{ij}=k(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}_j)$，令 $\boldsymbol{y}=(y_1,\dots,y_n)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^n$。展开系数 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n$ 使训练预测向量为 $K\boldsymbol{\alpha}$。再生性质给出

$$\|f\|_{\mathcal{H}}^{2}=\sum_{i,j}\alpha_i\alpha_j k(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}_j)=\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{\alpha}. \tag{10.5}$$

因此系数目标为

$$J(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{1}{n}\|\boldsymbol{y} - K\boldsymbol{\alpha}\|_2^2 + \lambda \boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{\alpha}. \tag{10.6}$$

这里 $\lambda > 0$ 按平均损失的尺度定义。对称性给出关于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的梯度 $2K(K\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{y})/n + 2\lambda K\boldsymbol{\alpha}$。令梯度为零，驻点满足

$$K\{(K + n\lambda I_n)\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{y}\} = 0. \tag{10.7}$$

当 $K$ 奇异时不能约去 $K$。但以下系数仍满足驻点条件：

$$(K + n\lambda I_n)\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \boldsymbol{y}, \qquad \hat{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}}^{\mathsf{T}} \hat{\boldsymbol{\alpha}}, \tag{10.8}$$

其中 $\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}} = (k(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}), \ldots, k(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{x}))^{\mathsf{T}}$。因为 $K$ 半正定且 $\lambda > 0$，移位矩阵严格正定，可以解线性方程。平方损失与正范数惩罚使函数目标严格凸，所以最优函数唯一。

需要区分系数的唯一性与预测函数的唯一性。对任意 $\boldsymbol{\delta} \in \ker K$，半正定矩阵满足 $\boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{\delta} = 0$，而

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} \delta_i k(\cdot, \boldsymbol{x}_i) \right\|_{\mathcal{H}}^2 = \boldsymbol{\delta}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{\delta} = 0.$$

零范数元素是 $\mathcal{H}$ 中的零函数。因此，$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\delta}$ 表示同一函数。$K$ 奇异时系数可不唯一，但相应训练展开函数相同。前面的函数唯一性结论因而与系数不唯一相容。式(10.8)通过正定线性系统选出唯一系数代表，其他最优展开系数与它的差属于 $\ker K$。

本章采用平均损失。若书中使用误差总和加 $C\|f\|^2$，对应 $C = n\lambda$，求解矩阵写为 $K + CI$。$C$ 在该回归目标中是范数惩罚系数，与 SVM 中乘在误差上的 $C$ 作用相反，不能只根据字母判断参数含义。

## 10.3 正则化与谱收缩

设 $K = V \operatorname{diag}(\kappa_1, \ldots, \kappa_n) V^{\mathsf{T}}$，$\kappa_j \geq 0$。训练预测是

$$\hat{\boldsymbol{y}} = K(K + n\lambda I)^{-1}\boldsymbol{y} = V \operatorname{diag}\left( \frac{\kappa_j}{\kappa_j + n\lambda} \right) V^{\mathsf{T}} \boldsymbol{y}. \tag{10.9}$$

这里 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的列为单位正交特征向量，$\kappa_j$ 为对应特征值。$V^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}$ 先将训练目标写到这些样本空间方向上，对角矩阵再逐方向收缩，最后乘 $V$ 恢复训练预测。收

缩系数位于 $[0,1)$，小特征值方向收缩更强，零特征值方向不能拟合。这些方向属于 $n$ 维训练值空间，不能直接当作原输入的坐标方向。若 $K$ 严格正定且 $\lambda \to 0$，训练预测趋向 $\boldsymbol{y}$。插值并不保证测试误差低。

例如 $K = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$\boldsymbol{y} = (1,-1)^{\mathsf{T}}$，取 $n\lambda = 1/2$。$\boldsymbol{y}$ 属于特征值 $1/2$ 的方向，故 $\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \boldsymbol{y}$，训练预测为 $(1/2,-1/2)^{\mathsf{T}}$。对核向量 $(3/4,1/4)^{\mathsf{T}}$ 的新输入，预测为 $1/2$。较大的范数惩罚使训练值向零收缩，这与使用零均值函数基准的约定有关。

## 10.4 截距中心化与数值求解

有些任务需要整体均值水平，但不希望函数范数惩罚截距。写预测为 $f(\boldsymbol{x})+b$，其中只惩罚 $f$。对固定的 $\boldsymbol{\alpha}$，训练残差平方和关于 $b$ 的导数为 $-2\mathbf{1}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{y}-K\boldsymbol{\alpha}-b\mathbf{1})/n$。令其为零，得到平均残差为零。

令 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 为全一向量。关于系数的梯度条件为 $K\{(K+n\lambda I_n)\boldsymbol{\alpha}+b\mathbf{1}-\boldsymbol{y}\} = 0$，关于截距的条件为 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}(K\boldsymbol{\alpha}+b\mathbf{1}-\boldsymbol{y}) = 0$。即使 $K$ 奇异，也可以选取满足以下系统的系数代表，不能直接在梯度条件中约去 $K$：

$$\begin{pmatrix} K + n\lambda I_n & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{y} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{10.10}$$

这里 $I_n$ 是 $n$ 阶单位矩阵，$\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 是全一向量。由第二行可得 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha} = 0$，从第一行左乘 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}/n$ 可得 $b = \bar{y} - \mathbf{1}^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{\alpha}/n$，其中 $\bar{y} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}/n$。该关系说明拟合残差均值为零。该对称鞍点系统在 $K + n\lambda I_n$ 正定且 $\lambda > 0$ 时可逆。对齐次系统，第二行给出 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha} = 0$。将其与第一行左乘 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}(K + n\lambda I_n)\boldsymbol{\alpha} = 0$，正定性遂推出 $\boldsymbol{\alpha} = 0$，继而 $b = 0$。也可令 $H = I_n - \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}/n$，以 $K_c = HKH$ 和 $\boldsymbol{y}_c = H\boldsymbol{y}$ 求解 $(K_c + n\lambda I_n)\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{y}_c$，再按上述关系恢复 $b$。只中心化标签而仍使用未中心化的核矩阵，一般不能得到同一个不惩罚截距的模型。这里中心化的是核特征，非线性核下它与中心化原始输入不同。所有均值均由训练集确定，新样本使用相同的训练统计量。把常数特征并入核且一并惩罚，得到的是不同模型。

数值实现应解线性方程，例如使用 Cholesky 分解，不显式形成逆矩阵。正定移位使 $K+n\lambda I_n$ 的最小特征值至少为 $n\lambda$。其二范数条件数为 $(\kappa_{\max}+n\lambda)/(\kappa_{\min}+n\lambda)$，其中 $\kappa_{\max}$ 和 $\kappa_{\min}$ 分别是 $K$ 的最大与最小特征值。条件数描述线性系统对舍入误差和扰动的敏感程度，不衡量统计预测是否合适。数值稳定求解不能替代验证集上

的正则强度选择。

高斯过程回归在零均值高斯先验和方差为 $\sigma^2$ 的高斯噪声下，后验均值为 $\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{x}}^{\top}(K+\sigma^2 I)^{-1}\boldsymbol{y}$。取 $\sigma^2 = n\lambda$ 时与 KRR 点预测相同。高斯过程还给出条件预测方差，其完整推导见第十三章。函数均值相同不表示两个模型具有同一种不确定性解释。

## 10.5 阅读依据

Theodoridis 第 11.6 节（页 525–528）给出表示定理，第 11.7 与 11.9 节（页 528–530、537–538）给出 KRR 及特征空间联系。网页的核岭回归部分提供总体公式 [104]，本章另外处理平均损失约定和奇异矩阵，避免把约去 $K$ 当成一般成立的步骤。

# 第十一章　支持向量回归的误差容忍带

本章摘要。支持向量回归允许小误差不产生损失，超过容忍带后按超出量线性计费。本章从损失定义推导松弛变量、拉格朗日对偶与支持向量，解释容忍带宽度和正则参数分别控制什么。

第十章的核岭回归用平方损失处理每个残差，残差越大，损失对预测值的梯度绝对值越大。若温度传感器偶有异常读数，这类样本可能显著影响拟合。支持向量回归（Support Vector Regression，SVR）采用不同的代价规则。它允许预测值与观测值在一定范围内不同，只有超出容忍范围的部分才产生损失。本章选自 Theodoridis 第 11.8 节 [90]，与核方法网页的 SVR 公式对照 [104]。

## 11.1　误差容忍带与不敏感损失

给定监督回归训练集 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$，其中 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$、$y_i \in \mathbb{R}$，模型输出实数 $f(\boldsymbol{x}_i)$。SVR 适用于允许一定预测偏差而希望模型对更大偏差按线性代价处理的回归任务。令残差 $r_i = y_i - f(\boldsymbol{x}_i)$，定义 $\epsilon$ 不敏感损失（$\epsilon$-insensitive loss）

$$L_\epsilon(r) = \max(0, |r| - \epsilon), \qquad \epsilon \geq 0. \tag{11.1}$$

$\epsilon$ 与标签有相同单位。若标签是摄氏温度，$\epsilon = 0.5$ 表示误差不超过 0.5 摄氏度时训练损失为零。残差为 $0.2, 0.8, -1.2$ 时，损失分别为 $0, 0.3, 0.7$。

当 $r > \epsilon$ 时，损失对残差的斜率为 1。当 $r < -\epsilon$ 时，斜率为 $-1$。在边界点损失不可微，可用次梯度描述。斜率的绝对值不随误差增大，因此其尾部响应小于平方损失，但损失仍随极端误差线性增长。Huber 损失则在小误差处为二次形式，在大误差处转为线性形式。$\epsilon$ 带只规定训练损失为零的残差范围，不提供概率覆盖率保证，因此不是置信区间。

图11.1给出具体曲线 $f(x) = x$ 及 $\epsilon = 0.5$ 的带。上下虚线分别是 $f + \epsilon$ 与 $f - \epsilon$，松弛量只计算带外部分。

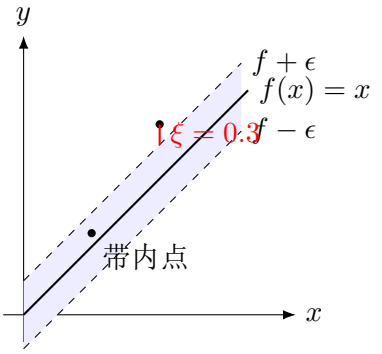



**图 11.1:** 教学示意的 $\epsilon$ 容忍带，不是实验拟合结果。观测 $(1, 1.2)$ 在带内，$(2, 2.8)$ 比带上缘高 0.3，因此上侧松弛量为 0.3。

## 11.2 将损失改写为约束优化

用 $f(\boldsymbol{x}) = \langle \boldsymbol{w}, \phi(\boldsymbol{x}) \rangle + b$ 预测实数，其中 $\phi(\boldsymbol{x})$ 是特征映射，$\boldsymbol{w}$ 属于相应特征空间，$b \in \mathbb{R}$ 是不受惩罚的截距。引入非负松弛量 $\xi_i, \xi_i^*$，分别度量观测高于上缘和低于下缘的超出量：

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{w}, b, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}^*} \quad & \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_{\mathcal{H}}^2 + C \sum_i (\xi_i + \xi_i^*), \\ & y_i - f_i \le \epsilon + \xi_i, \qquad f_i - y_i \le \epsilon + \xi_i^*, \quad \xi_i, \xi_i^* \ge 0. \end{aligned} \tag{11.2}$$

这里 $f_i = f(\boldsymbol{x}_i)$，$\mathcal{H}$ 是核对应的特征空间，$\|\boldsymbol{w}\|_{\mathcal{H}}^2$ 衡量预测方向的大小，$C > 0$ 是带外误差的惩罚系数。$\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}^* \in \mathbb{R}^n$ 分别收集两侧松弛量，上标 $*$ 只用于区分下侧变量，不表示共轭或最优值。第一条约束等价于 $\xi_i \ge r_i - \epsilon$，第二条等价于 $\xi_i^* \ge -r_i - \epsilon$。目标对两类松弛量都递增，因此固定函数时最优取值为

$$\xi_i = \max(0, r_i - \epsilon), \qquad \xi_i^* = \max(0, -r_i - \epsilon).$$

两者之和恰为式(11.1)中的单样本损失。故约束优化等价于 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_{\mathcal{H}}^2 + C \sum_{i=1}^n L_\epsilon(r_i)$。此处损失求和而非平均，若改写为平均损失，正则项与 $C$ 的相对尺度必须同步换算。

## 11.3 正负展开系数与对偶问题

对两条带约束分别引入 $\alpha_i, \alpha_i^* \ge 0$，对非负松弛量引入 $\beta_i, \beta_i^* \ge 0$。拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|^2 + C\sum_i(\xi_i + \xi_i^*) + \sum_i \alpha_i(y_i - f_i - \epsilon - \xi_i) \\ + \sum_i \alpha_i^*(f_i - y_i - \epsilon - \xi_i^*) - \sum_i(\beta_i\xi_i + \beta_i^*\xi_i^*).\end{aligned} \tag{11.3}$$

对 $\boldsymbol{w}$ 求导得到特征空间驻点条件。对 $b$ 求导得到等式约束。对两类松弛量求导得到乘子上界：

$$\boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i - \alpha_i^*)\phi(\boldsymbol{x}_i), \qquad \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i - \alpha_i^*) = 0, \quad C - \alpha_i - \beta_i = 0, \quad C - \alpha_i^* - \beta_i^* = 0. \tag{11.4}$$

因 $\beta_i, \beta_i^* \ge 0$，故 $0 \le \alpha_i, \alpha_i^* \le C$。记带符号系数 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}^*$，用 $K_{ij} = \langle\phi(\boldsymbol{x}_i), \phi(\boldsymbol{x}_j)\rangle = k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ 表示核矩阵。将驻点代回拉格朗日函数，得到

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}^*} -\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{a} + \boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} - \epsilon \mathbf{1}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\alpha}^*), \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = 0, \quad 0 \le \alpha_i, \alpha_i^* \le C. \tag{11.5}$$

这里 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}^*, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{y}$ 收集训练目标值，$\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 是全一向量，$K \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是半正定训练核矩阵。二次项惩罚展开函数的平方范数，线性项使函数响应目标值，最后一项对应容忍带宽度。原问题是凸优化问题。取 $\boldsymbol{w} = 0, b = 0$ 并选择足够大的正松弛量，可使所有不等式约束严格成立，满足 Slater 条件，因此原始最优值与对偶最优值相等。预测为

$$\hat{y}(\boldsymbol{x}) = \sum_i a_i k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}) + b. \tag{11.6}$$

与分类 SVM 的展开系数 $\alpha_i y_i$ 不同，SVR 的展开系数是 $\alpha_i - \alpha_i^*$。标签已通过对偶目标和约束影响这些乘子，不应再乘入式(11.6)。

## 11.4 支持向量与截距的计算

对偶解给出展开系数后，还需识别哪些样本参与预测，并求出未受惩罚的截距 $b$。卡鲁什–库恩–塔克（Karush–Kuhn–Tucker，KKT）条件将最优乘子与样本残差

联系起来。它们由原始可行性、对偶可行性、驻点条件和互补松弛组成。对偶变量与约束的互补关系为

$$\alpha_i(r_i-\epsilon-\xi_i)=0, \qquad (C-\alpha_i)\xi_i=0, \tag{11.7}$$

$$\alpha_i^*(-r_i-\epsilon-\xi_i^*)=0, \qquad (C-\alpha_i^*)\xi_i^*=0. \tag{11.8}$$

严格位于带内时，两条带约束均有余量，故 $\alpha_i=\alpha_i^*=0$，该点不进入预测展开。若 $0<\alpha_i<C$，第二个互补条件给出 $\xi_i=0$，第一个条件随即给出 $r_i=\epsilon$，即点在上缘。若 $0<\alpha_i^*<C$，同理有 $r_i=-\epsilon$，点在下缘。若 $r_i>\epsilon$，则上侧松弛量 $\xi_i>0$ 且 $\alpha_i=C$。若 $r_i<-\epsilon$，则下侧松弛量 $\xi_i^*>0$ 且 $\alpha_i^*=C$。当 $\epsilon>0$ 时，同一样本不可能同时处于带的两侧，因此 $\alpha_i$ 与 $\alpha_i^*$ 不会同时为正。带边界上的点也可能有零系数，实际预测只由非零系数样本构成。

对上缘自由支持向量 $s$ 与下缘自由支持向量 $t$，分别有

$$b=y_s-\epsilon-\sum_i a_iK_{is}, \qquad b=y_t+\epsilon-\sum_i a_iK_{it}. \tag{11.9}$$

其中 $K_{is}=k(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}_s)$。对多个自由支持向量，可分别计算截距后取平均，以减小数值误差。若没有自由支持向量，可由 KKT 不等式确定满足条件的截距区间。具体而言，记 $g_i=\sum_j a_jK_{ji}$。若 $\alpha_i=0$，则 $y_i-g_i\le b+\epsilon$。若 $\alpha_i=C$，则 $b+\epsilon\le y_i-g_i$。若 $\alpha_i^*=0$，则 $b-\epsilon\le y_i-g_i$。若 $\alpha_i^*=C$，则 $y_i-g_i\le b-\epsilon$。这些上下界共同约束 $b$，数值解应在容差内满足其交集。退化情形下，恰位于带边界的样本可以有零系数，因此支持向量以非零对偶系数为准。

### 11.4.1 两点线性算例

取一维线性模型 $f(x)=wx+b$，训练点为 $(x_1,y_1)=(-1,-1)$ 和 $(x_2,y_2)=(1,1)$，并令 $\epsilon=0.2$。数据关于原点对称，最优解可取 $b=0$。由此目标化为

$$J(w)=\tfrac{1}{2}w^2+2C\max(0,|1-w|-0.2). \tag{11.10}$$

在 $0\le w<0.8$ 区间，导数为 $w-2C$。在 $0.8\le w\le 1.2$ 区间，损失为零，范数最小点是 $w=0.8$。其他区间不能得到更低值，因此 $w=\min(2C,0.8)$。

当 $C>0.4$ 时，$w=0.8$，两点的残差分别为 $-0.2$ 和 $0.2$，都落在带边界。由驻点条件 $w=a_2-a_1$ 和等式约束 $a_1+a_2=0$，得 $a_1=-0.4,a_2=0.4$，对应的非

零乘子为 $0.4 < C$。当 $C = 0.1$ 时，$w = 0.2$，两点残差绝对值均为 0.8，各自松弛量为 0.6，相应非零乘子达到上界 $C$。在 $C = 0.4$ 时，最优斜率仍为 0.8，乘子恰好达到上界。这个算例显示，较强的范数惩罚会以更大的带外残差为代价。

## 11.5 参数选择与适用边界

输入缩放会改变核距离，输出缩放会改变 $\epsilon$ 的量纲和数值含义。缩放参数只能在训练折上估计，再用于相应验证数据。应联合验证 $C$、$\epsilon$ 与核尺度。增大 $\epsilon$ 会扩大零损失区域，但最优函数和系数也会随之改变，因此支持向量数不一定单调下降。单凭带宽不能保证指定稀疏率。

SVR 减少了大误差的梯度增长，但不能防止错误标签、分布变化或高影响输入位置造成偏差。它输出点预测，不提供预测区间。若目标是条件分位数或带概率覆盖率的区间，应使用对应损失或另行校准。测试时要同时检验误差、异常读数影响和所需预测成本。

## 11.6 阅读依据

主要依据为 Theodoridis 第 11.8 节（书内页 530–537），正文固定 $\xi_i$ 处理上侧残差的符号约定，使原始约束、对偶、截距和算例一致。

# 第十二章　核最小均方的在线函数更新

本章摘要。核最小均方算法在每次收到标签后沿瞬时平方误差的函数梯度更新模型。本章推导核展开、步长与误差之间的关系，再解释字典为何增长，以及如何用新颖性和投影限制字典大小。

核岭回归对一批训练数据求解线性方程。设备读数连续到达时，反复分解不断增大的核矩阵会增加计算开销。核最小均方算法（Kernel Least Mean Squares，KLMS）在标签到达后只用当前样本更新函数。它适用于平方损失和逐样本更新的场景。本章依据 Theodoridis 第 11.12.1 节 [90]，将函数空间中的更新写成可执行的核展开。KLMS 是在线随机梯度方法。它不会在每一步重新求解批量核岭回归。

## 12.1　在线预测与标签到达顺序

设时间 $t$ 到达输入 $\boldsymbol{x}_t$。先用已有模型 $f_{t-1}$ 预测 $\hat{y}_t = f_{t-1}(\boldsymbol{x}_t)$，随后在 $y_t$ 可用时计算误差并更新。若标签代表一小时后的温度，更新也必须等到相应标签确认。用于评价的 $\hat{y}_t$ 应保留为更新前预测，不能用已经看过 $y_t$ 的新函数重新预测同一样本来报告在线误差。

在平稳分布下，可以考虑总体风险

$$R(f) = \frac{1}{2}\mathbb{E}[(Y - f(X))^2].$$

其中 $(X, Y)$ 服从数据分布，期望需要对该分布计算。这个分布通常未知，所以不能直接得到总体梯度。KLMS 用当前样本的瞬时损失 $\ell_t(f) = (y_t - f(\boldsymbol{x}_t))^2/2$ 构造随机梯度。在独立同分布抽样和适当可积条件下，这种梯度在期望意义上对应总体梯度。时间序列存在相关性或分布漂移时，必须重新检查这一解释。

## 12.2 再生性质与函数梯度

沿用核岭回归中的再生核希尔伯特空间 $\mathcal{H}$，$k$ 为实值对称半正定核。再生性质给出 $f(\boldsymbol{x}_t)=\langle f, k(\cdot,\boldsymbol{x}_t)\rangle_{\mathcal{H}}$。为了找出使当前损失下降的函数变化方向，沿任意 $h\in\mathcal{H}$ 考察 $f+sh$，其中 $s\in\mathbb{R}$ 控制变化幅度。对 $s$ 在零处求导，得到

$$\frac{d}{ds}\ell_t(f+sh)\Big|_{s=0}=-(y_t-f(\boldsymbol{x}_t))h(\boldsymbol{x}_t)=\langle -e_t k(\cdot,\boldsymbol{x}_t), h\rangle, \tag{12.1}$$

其中 $e_t=y_t-f(\boldsymbol{x}_t)$。这说明函数梯度为 $-e_t k(\cdot,\boldsymbol{x}_t)$。用步长 $\mu_t>0$ 沿负梯度更新：

$$e_t=y_t-f_{t-1}(\boldsymbol{x}_t),\qquad f_t=f_{t-1}+\mu_t e_t k(\cdot,\boldsymbol{x}_t). \tag{12.2}$$

在查询点 $\boldsymbol{x}$ 处，预测改变量为 $\mu_t e_t k(\boldsymbol{x}_t,\boldsymbol{x})$。采用核值非负且随距离衰减的高斯核时，正误差提高相近输入处的预测，负误差降低这些预测。一般半正定核也可能取负值，此时某些查询点的改变量与 $e_t$ 符号相反。半正定约束控制整组内积关系，不要求每个核值非负。

从 $f_0=0$ 开始展开递推，得到

$$f_t(\boldsymbol{x})=\sum_{s=1}^{t}\mu_s e_s k(\boldsymbol{x}_s,\boldsymbol{x}),\qquad \hat{y}_t=\sum_{s=1}^{t-1}\mu_s e_s k(\boldsymbol{x}_s,\boldsymbol{x}_t). \tag{12.3}$$

每次保存输入 $\boldsymbol{x}_t$ 和系数 $\mu_t e_t$ 即可。既往系数包含当时的误差，不需要根据当前模型重新计算。图12.1突出预测与更新的顺序。

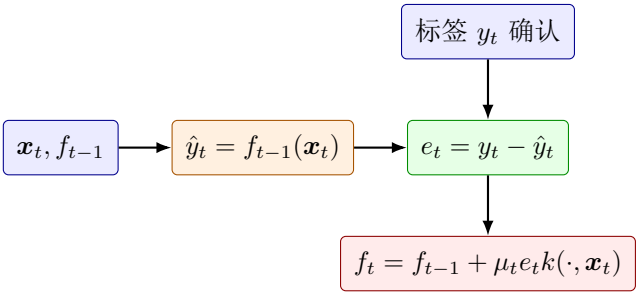



**图 12.1:** KLMS 一次在线更新。箭头表示计算依赖，当前预测先于标签参与更新。标签延迟时应保留输入与更新前预测。

## 12.3 步长与单次残差变化

在同一个已观测输入上，更新后的残差为

$$y_t - f_t(\boldsymbol{x}_t) = \{1 - \mu_t k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t)\} e_t. \tag{12.4}$$

若 $k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t) > 0$，则 $0 < \mu_t k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t) < 2$ 使当前点的残差绝对值减小。这只是一次局部更新的结论，不保证未来样本误差减小，也不替代随机迭代的收敛条件。

可使用归一化更新

$$f_t = f_{t-1} + \frac{\eta e_t}{\delta + k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t)} k(\cdot, \boldsymbol{x}_t), \qquad \delta > 0, \quad 0 < \eta < 2. \tag{12.5}$$

此时更新后的当前残差为

$$y_t - f_t(\boldsymbol{x}_t) = \left(1 - \frac{\eta k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t)}{\delta + k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t)}\right) e_t.$$

当 $k(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{x}_t) > 0$ 时，$0 < \eta < 2$ 使这个乘子的绝对值小于 1。分母按当前核截面的平方范数调整步长，$\delta$ 保证分母为正。若令 $\delta$ 趋近于零，乘子趋近于 $1 - \eta$。对高斯核，$k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = 1$，未归一化更新的局部条件是 $0 < \mu_t < 2$。在平稳随机优化中，常用满足 $\sum_t \mu_t = \infty$ 且 $\sum_t \mu_t^2 < \infty$ 的递减步长，并要求梯度噪声和核截面具有适当界。这些条件不能直接推出任意相关工业序列上的收敛。固定步长有利于跟踪变化，但通常保留稳态波动。

### 12.3.1 两次更新的算例

取高斯核长度尺度 $\ell = 1$，固定步长 $\mu = 1/2$。第一对观测为 $(x_1, y_1) = (0, 1)$，初始预测为 0，所以 $e_1 = 1$，$f_1(x) = 0.5 \exp(-x^2/2)$。第二对为 $(x_2, y_2) = (1, 0)$，更新前预测为 $0.5 \exp(-1/2) \approx 0.3033$，误差约为 $-0.3033$。因此

$$f_2(x) = 0.5 k(0, x) - 0.1516 k(1, x). \tag{12.6}$$

第二点更新后预测约为 0.1516，残差幅度减半。第一点预测也从 0.5 降为约 0.4080，因为两个核截面存在非零内积。修正一个点会影响别的点，这解释了局部下降与总体下降的区别。

## 12.4 字典增长与预算控制

式(12.3)每次添加一个核中心，处理 $t$ 个样本后单次预测需要 $O(t)$ 核计算，累计成本为 $O(t^2)$，存储中心需要 $O(td)$。因此在线并不自动意味着恒定时间与内存。实际使用字典 $D=\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_m\}$，只保留一部分核中心。

一种简单新颖性策略同时检查新输入与字典的最小距离以及预测误差：只有距离超过阈值且 $|e_t|$ 超过阈值时才添加中心。它会舍弃部分更新，需要验证带来的误差。原空间距离还依赖缩放，可以改用核诱导距离

$$\|k(\cdot,\boldsymbol{x})-k(\cdot,\boldsymbol{u})\|_{\mathcal{H}}^2=k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})+k(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})-2k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}). \tag{12.7}$$

若想判断新核截面是否已能被整个字典表示，可将其投影到字典张成的空间。令 $G_{ij}=k(\boldsymbol{u}_i,\boldsymbol{u}_j)$，并令 $\boldsymbol{g}=(k(\boldsymbol{u}_i,\boldsymbol{x}_t))_{i=1}^m$。在字典核矩阵 $G$ 可逆时，投影系数和剩余平方长度为

$$\boldsymbol{c}=G^{-1}\boldsymbol{g},\qquad r_D^2=k(\boldsymbol{x}_t,\boldsymbol{x}_t)-\boldsymbol{g}^{\mathsf{T}}G^{-1}\boldsymbol{g}\geq 0. \tag{12.8}$$

若 $r_D^2$ 很小，可用 $\sum_{i=1}^m c_i k(\cdot,\boldsymbol{u}_i)$ 近似当前核截面，并把 $\mu_t e_t\boldsymbol{c}$ 加到既有字典系数上。若 $r_D^2$ 较大，则添加新中心。$G$ 奇异时可用伪逆或稳定分解。若计算采用 $G+\rho I$ 这样的正则近似，所得系数不是精确正交投影，不能把对应数值直接解释为式(12.8)中的残差。

该投影近似在一次更新中引入的函数范数误差为 $|\mu_t e_t| r_D$。由再生性质，在查询点 $\boldsymbol{x}$ 的预测误差至多为 $|\mu_t e_t| r_D\sqrt{k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})}$。这给出了可检查的局部近似含义，但多步误差仍会累积。

## 12.5 正则化更新与评价边界

若瞬时目标另加 $\lambda\|f\|^2/2$，函数梯度多出 $\lambda f$，得到

$$f_t=(1-\mu_t\lambda)f_{t-1}+\mu_t e_t k(\cdot,\boldsymbol{x}_t). \tag{12.9}$$

它缩小既有系数，属于正则化在线梯度更新，可与 Theodoridis 第 11.12.2 节的朴素在线正则风险最小化算法（Naive Online Regularized Risk Minimization Algorithm，NORMA）对照。只有系数变小还不会使字典有限，仍需剪枝或预算策略。这是对 KLMS 目标的修改，不能将其正则化参数直接视为批量 KRR 的同一个解。

在线评价应按时间先预测后更新，并记录标签延迟、字典规模、单次更新时间和分布漂移后的恢复过程。打乱样本顺序适合部分平稳优化实验，却不能模拟真实设备的时间部署。核尺度、步长和字典阈值应在历史验证数据上确定。测试数据不能被用来逐次调整这些设置。

## 12.6 阅读依据

Theodoridis 第 11.12.1 节（书内页 553–556）提供 KLMS、归一化更新与字典思想，第 11.12.2 节（页 556–560）提供正则化在线更新。本章在这些基础上明确局部步长条件与总体收敛的区别，并补充字典投影误差的推导。

# 第十三章　高斯过程回归的预测分布

本章摘要。高斯过程用核指定不同输入处函数值的协方差。本章从有限函数值的联合高斯分布推导后验均值与方差，区分潜在函数和带噪声观测，再解释其与核岭回归的联系及超参数学习。

核岭回归给出一个点预测。它没有直接说明观测稀少的位置还存在多大预测不确定性。高斯过程（Gaussian Process，GP）为函数指定概率分布，使任意有限输入处的函数值共同服从高斯分布。线性模型章已经从随机权重说明了这种联系。本章在核空间中推导条件预测，并区分潜在函数值与带噪声观测值。MML 第 9.3 节的贝叶斯线性回归和第 9.5 节的延伸阅读提供了联系 [18]。完整的高斯过程推导参照 Rasmussen 与 Williams 的专著 [72]。本章将 GP 作为核回归的概率模型补充。

## 13.1　核协方差与函数先验

高斯过程先验记为

$$f \sim \mathcal{GP}(m, k), \qquad \mathbb{E}[f(\boldsymbol{x})] = m(\boldsymbol{x}), \quad \operatorname{Cov}(f(\boldsymbol{x}), f(\boldsymbol{z})) = k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{13.1}$$

定义要求任意有限输入集合的函数值向量均服从多元高斯分布。因此，核函数 $k$ 必须对称半正定，使每个有限输入集合对应的协方差矩阵有效。核值的量纲是输出量纲的平方。例如温度回归可取

$$k(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = \tau^2 \exp\left(-\frac{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{z}\|_2^2}{2\ell^2}\right), \qquad \tau^2 > 0, \quad \ell > 0.$$

其中 $m$ 是均值函数，$k$ 是协方差函数。$\tau^2$ 是潜在函数的先验方差尺度，$\ell$ 是输入长度尺度，与距离采用相同单位。多个输入分量具有不同单位时，应先按训练统计量缩放，或分别规定各维长度尺度，避免直接将不可比的数值差相加。

为了简化公式，先设已减去已知均值 $m$，因此以下先验均值为零。设训练观测满足 $y_i = f(\boldsymbol{x}_i) + \varepsilon_i$，$\varepsilon_i$ 独立服从 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 且与 $f$ 独立。令 $K = (k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j))_{i,j=1}^{n}$，则训练标签协方差为 $A = K + \sigma^2 I_n$。其中 $I_n$ 是 $n$ 阶单位矩阵。当 $\sigma^2 > 0$ 时，$A$ 严格正定。

## 13.2 从联合分布推导条件预测

对新输入 $\boldsymbol{x}_*$，令 $f_* = f(\boldsymbol{x}_*)$，$k_{**} = k(\boldsymbol{x}_*, \boldsymbol{x}_*)$，并令 $\boldsymbol{k}_* = (k(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_*))_{i=1}^{n}$。这里 $\boldsymbol{k}_*$ 是 $n$ 维列向量。由定义和噪声独立性，

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{y} \\ f_* \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left( \mathbf{0}, \begin{pmatrix} A & \boldsymbol{k}_* \\ \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} & k_{**} \end{pmatrix} \right). \tag{13.2}$$

构造残差随机变量 $r_* = f_* - \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} \boldsymbol{y}$，其与 $\boldsymbol{y}$ 的协方差为

$$\operatorname{Cov}(r_*, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} A = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}. \tag{13.3}$$

联合高斯下零协方差意味着独立，因此 $r_*$ 的分布在给定 $\boldsymbol{y}$ 后不改变。其方差为 $k_{**} - \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} \boldsymbol{k}_*$。得到

$$f_* \mid \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\mu_*, v_*), \qquad \mu_* = \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} \boldsymbol{y}, \quad v_* = k_{**} - \boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} \boldsymbol{k}_*. \tag{13.4}$$

这里 $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ 表示训练数据，计算以输入、核参数和噪声方差给定为条件，并要求 $A$ 可逆。$\mu_*$ 是潜在函数值的条件均值，$v_*$ 是条件方差。先验方差 $k_{**}$ 减去非负项 $\boldsymbol{k}_*^{\mathsf{T}} A^{-1} \boldsymbol{k}_*$，表示训练观测减少了模型内的函数不确定性。方差非负来自联合协方差的半正定性，即其 Schur 补非负。实现时的小负值可能是舍入误差，应先检查分解与容差，不能用强行截断掩盖无效核。

若预测的是新的带噪声观测 $y_* = f_* + \varepsilon_*$，且新噪声与训练噪声独立，则

$$y_* \mid \mathcal{D} \sim \mathcal{N}(\mu_*, v_* + \sigma^2). \tag{13.5}$$

潜在函数区间与观测区间宽度不同。已知非零均值时，用 $\boldsymbol{y} - m(X)$ 代替 $\boldsymbol{y}$，并在预测均值中加 $m(\boldsymbol{x}_*)$。

图13.1用一幅定性图说明这一区别。在核参数和噪声方差固定、模型假设成立时，标量带噪观测的区间

$$\mu_* \pm 1.96 \sqrt{v_* + \sigma^2}$$

是条件正态分布下约 95% 的预测区间。对应的潜在函数区间应使用 $\mu_* \pm 1.96\sqrt{v_*}$。这里的 95% 是模型条件概率，不是对任意真实数据集的无条件覆盖保证。实际覆盖率仍需在独立数据上检验。

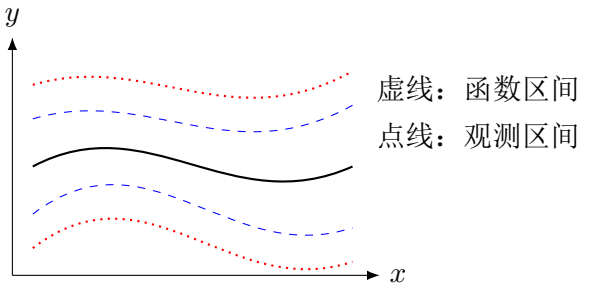



**图 13.1:** 两类预测区间的定性示意，不是数值拟合。相同预测均值下，观测区间包含新噪声的不确定性，通常比函数区间宽。实际区间必须按式(13.4)与(13.5)计算。

## 13.3 单个训练点的算例与 KRR 联系

设 $k(x,z)=\exp(-(x-z)^2/2)$，训练点 $(x_1,y_1)=(0,1)$，噪声方差 $\sigma^2=1$。此时 $A=[2]$。在 $x_*=0$，预测均值为 $1/2$，函数方差为 $1-1/2=1/2$，观测方差为 $3/2$。即使输入与训练点重合，带噪声观测也不强迫函数精确通过标签。

在 $x_*=1$，核值为 $e^{-1/2}$，所以 $\mu_*=e^{-1/2}/2\approx 0.3033$，$v_*=1-e^{-1}/2\approx 0.8161$。随着查询远离训练点，高斯核交叉值趋零，均值回到先验均值 0，函数方差回到先验方差 1。这一行为依赖核与均值假设，不是任意输入上的外推保证。

按 KRR 的平均损失约定取 $n\lambda=\sigma^2$ 时，KRR 的点预测与式(13.4)的后验均值相同。KRR 的范数惩罚属于确定性优化目标。GP 的协方差描述函数值的联合概率分布。对常见的无限维核，GP 样本路径通常不属于该协方差核对应的 RKHS。因此，不能把 KRR 中的函数范数直接解释为每条 GP 样本路径的有限范数。

## 13.4　超参数学习与计算条件

令 $\theta$ 收集核幅度、长度尺度和噪声参数。这里把均值函数视为已知，或已先对训练标签作相应中心化。边缘对数似然为

$$\log p(\boldsymbol{y} \mid X, \theta) = -\tfrac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\top} A^{-1}\boldsymbol{y} - \tfrac{1}{2}\log |A| - \tfrac{n}{2}\log(2\pi). \tag{13.6}$$

这里 $X$ 收集训练输入，$\theta$ 是超参数向量，$|A|$ 为正定协方差矩阵的行列式。第一项衡量标签在协方差度量下的偏离，第二项来自高斯密度的归一化。增大某方向方差可以减轻该方向的残差惩罚，却会增加对数行列式项的代价，两项需共同解释。对参数求导可写成

$$\frac{\partial \log p}{\partial \theta_j} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\left[ (\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top} - A^{-1}) \frac{\partial A}{\partial \theta_j} \right], \quad \boldsymbol{a} = A^{-1}\boldsymbol{y}. \tag{13.7}$$

可据此优化边缘似然，但超参数优化通常非凸，需要检查初值、边界与验证表现。用点估计超参数得到的区间未包含超参数后验不确定性。

训练可用 $A = LL^{\top}$ 的 Cholesky 分解解方程。令 $\boldsymbol{v} = L^{-1}\boldsymbol{k}_*$，则潜在函数预测方差为 $v_* = k_{**} - \|\boldsymbol{v}\|_2^2$。这一写法避免显式求逆。精确训练通常需要 $O(n^3)$ 时间和 $O(n^2)$ 存储。大样本任务可使用诱导点或低秩近似，但近似会同时影响均值和方差，需要分别验证。

模型假设错误时，高斯区间可能覆盖不足。输入距离失去物理意义、噪声随工况变化或数据来自新设备，都可能使核协方差与实际误差不符。概率输出需要检验校准性和区间覆盖率。模型给出方差不等于方差已经可信。

## 13.5　阅读依据

MML 第 9.3 节介绍贝叶斯线性回归，第 9.5 节（书内页 315–317）简要连接高斯过程，完整 GP 预测可参照 Rasmussen 与 Williams 第 2 章。这里展开联合高斯条件化，并保留原合章中 GP 与 KRR 的比较，使概率方法也有独立章节。

# 第四部分

# 深度学习模型

本部分根据输入结构和任务目标介绍深度学习模型。序列模型利用观测的时间顺序，视觉模型处理图像中的空间结构，图神经网络利用给定的连接关系传播信息。语言模型与检索方法用于处理规程和工单，多模态方法研究不同类型观测的对齐与融合，生成模型学习数据分布并据此采样。最后，物理信息神经网络以风场重建为例，将物理方程和边界条件纳入训练。是否采用这些结构，需要根据数据条件和基线比较决定。各章沿用第四章提出的信息可用性原则，同时分别定义预测、定位、问答、生成和重建任务的评价标准。一类任务的高分不能证明另一类任务同样有效。

# 第十四章　序列模型

本章摘要。序列模型利用观测的先后关系形成预测。本章从设备温度预测出发，定义输入窗口、未来目标与信息可用时间，再分别说明循环状态、时间卷积、注意力和选择性状态更新怎样处理历史。随后讨论多步预测、预测区间、未来故障概率与当前异常评分。训练与评价始终使用明确的时间边界。最后介绍时序基础模型，并说明预训练和零样本预测仍需接受本设备数据上的独立检验。

设每分钟记录一次温度、转速和振动。过去一小时的平均温度相同，可能对应稳定运行，也可能对应持续升温后骤降。平均值没有保留这些变化的顺序，而未来温度和异常判断可能都依赖这一顺序。序列模型的共同工作，就是把有顺序的观测变成对当前任务有用的表示。

本章以设备监测为例，先用未来温度预测走通输入、表示和输出，再说明同一类表示如何用于异常检测与未来故障预测。模型部分围绕历史信息的处理方式展开。逐步压缩历史带来记忆与训练问题，固定时间范围的卷积提供另一种计算方式，注意力允许重新读取远处的记录，选择性状态更新则控制长历史的计算和存储成本。它们是不同约束下的选择，不构成必然逐级升级的关系。时序基础模型改变的则是模型的获得方式：先在大量序列上预训练，再直接用于新设备。

## 14.1　任务窗口与信息边界

### 14.1.1　未来目标与当前异常

先假设传感器每分钟同步采样，读数没有传输延迟。令 $x_t \in \mathbb{R}^p$ 为整数时刻 $t$ 取得的 $p$ 个观测，$y_t \in \mathbb{R}$ 为其中的温度通道。回看长度 $T \geq 1$ 和预测长度 $H \geq 1$

均以采样步计。一个输入与标签的配对为

$$X_t = \begin{bmatrix} x_{t-T+1}^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ x_t^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{T\times p}, \qquad y_{t+1:t+H} = (y_{t+1},\dots,y_{t+H})^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{H}. \tag{14.1}$$

$t$ 称为预测起点，也是输入窗口的终点。$h \in \{1,\dots,H\}$ 称为预测提前量。输入包含截至 $t$ 的观测，标签包含其后 $H$ 步的实际温度。相邻起点可以共享历史，但它们对应不同的预测任务。本文用 $\hat{y}_{t+h|t}$ 表示在 $t$ 作出的预测，以免把对同一时刻的不同预测混在一起。

实际系统必须区分采样时间与到达时间。记 $\mathcal{I}_t$ 为截至 $t$ 真正可供计算的信息，包括已到达的读数和当时已发布的排程。延迟读数即使采样时间早于 $t$，也只能在到达后使用。后文的 $X_t$ 默认已按这一原则构造。中心滑动平均、利用未来读数的插值和事后修订的排程都不能直接作为在线输入。

故障预测需要另行规定事件，例如设备在预测起点仍正常时，估计未来 $(t, t+H]$ 内首次发生指定故障的概率。剩余寿命预测的目标是距指定失效的时间，未观察到失效的记录还涉及删失。本章主要讨论温度预测、未来事件概率和当前异常检测，不把剩余寿命作为已有完整标签的普通回归处理。

异常检测判断已经到达的观测是否偏离正常模式。例如，在 $t-1$ 时预测温度 $\hat{y}_{t|t-1}$，等 $y_t$ 到达后才计算误差。这个误差可以提示当前异常，但不等于未来故障概率。若要用它提前预警，必须另外验证异常与后续故障之间的关系。

### 14.1.2 共享表示与不同的输出头

把序列变成向量或向量序列的网络主体称为**序列编码器**，把表示转成指定预测的部分称为**任务头**。窗口预测可写为

$$r_t = f_\theta(X_t), \qquad \hat{y}_{t+1:t+H} = g_\phi(r_t). \tag{14.2}$$

这里 $r_t \in \mathbb{R}^{d_r}$ 是宽度为 $d_r \ge 1$ 的中间表示，$\theta$ 与 $\phi$ 分别为编码器和任务头参数。式中的输出是 $(\hat{y}_{t+1|t},\dots,\hat{y}_{t+H|t})^{\mathsf{T}}$。数值预测头输出温度，事件预测头输出指定时间窗内的故障概率。编码器与任务头通过同一个训练损失联合求导，训练目标变化后，编码器参数通常也会变化。后文的不同模型给出 $f_\theta$ 的具体形式。

图14.1区分编码、输出和事后比较三种操作。实线计算在时刻 $t-1$ 完成，虚线在新观测到达后才形成残差。未来故障头须用事件标签训练，不能通过给残差改名获得。

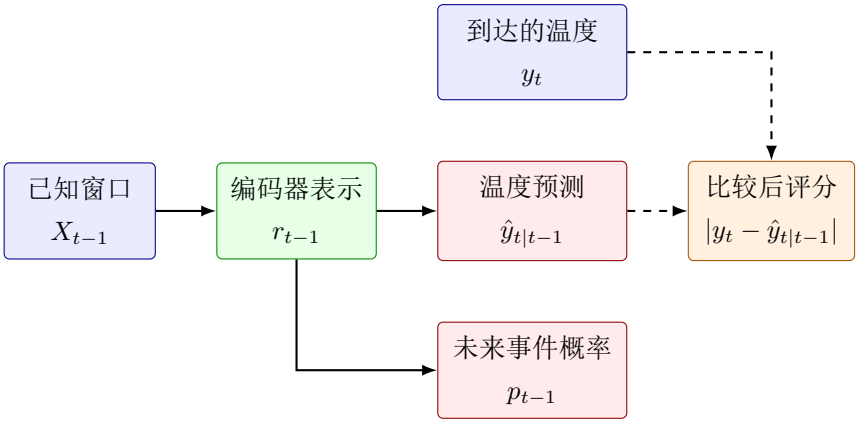



**图 14.1:** 相同类别的历史编码方法可以服务于不同任务。实线是截至 $t-1$ 的预测计算，虚线是 $t$ 时刻观测到达后的异常评分。各任务可分别训练，也可在有相应标签时联合训练。

例如，四分钟的三个传感器组成 $4\times 3$ 输入。八个窗口构成一个批次时，输入张量可按“批次、时间、变量”排列为 $8\times 4\times 3$。预测未来两分钟温度时，标签张量的形状为 $8\times 2$。训练时使用历史上已经完整结束的未来区间计算损失。部署时只能读取 $\mathcal{I}_t$。未来转速只有在 $t$ 时已由排程确定且部署时同样可得，才能作为外生输入。

样本构造也必须遵守切分边界。若训练区间截至 $t_{\mathrm{tr}}$，则训练样本需要满足 $t+H\le t_{\mathrm{tr}}$。输入在训练区间内而标签跨入验证区间的窗口不能留在训练集。标准化、缺失值填补和特征选择只在训练部分拟合，再原样应用于验证集和测试集。这些步骤若使用未来区间的统计量，就已经造成时序泄漏。

## 14.2 循环状态模型

### 14.2.1 RNN 的状态与输出

当数据持续到达时，可以每读一个观测就更新一个固定宽度的状态，无需每次重新计算完整窗口。循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）将这一规

则写为

$$h_t = \tanh(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b), \qquad \hat{y}_{t+1} = w^{\mathsf{T}} h_t + b_y. \tag{14.3}$$

设 $h_t \in \mathbb{R}^m$，则 $W_x \in \mathbb{R}^{m\times p}$、$W_h \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$b, w \in \mathbb{R}^m$，$b_y$ 为标量。$W_x$ 处理当前输入，$W_h$ 处理旧状态，同一组参数在各时刻重复使用。tanh 逐分量施加非线性。状态是内部计算的一组数，不是另一个传感器，也不是自动获得的状态概率分布。

图14.2中，纵向箭头读入当前观测，横向箭头传递过去的状态。若 $m = 2$，每一步都把三个新观测与两个旧状态数变成两个新状态数。初始状态可以为零，也可以学习得到。

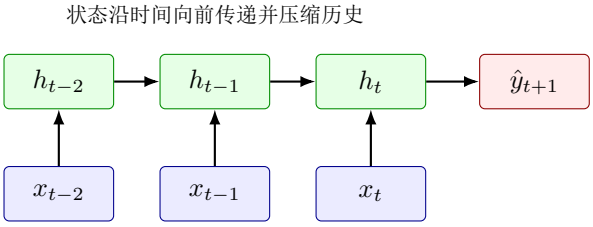



**图 14.2:** 递归序列模型把历史压缩为状态。状态维度和更新机制决定哪些信息能够持续保留。

状态宽度不随历史增长，但过去的信息必须经过连续更新才能影响当前输出。早期的单次冲击可能被后续状态覆盖，训练时也难以获得有效梯度。下面先看门控如何改变更新，再用梯度路径说明它解决了什么困难。

### 14.2.2 LSTM 的门控状态

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）在状态更新中增加门控与单独的细胞状态[1]。下面采用含遗忘门的常见版本。遗忘门是后续引入的机制，1997 年原始结构不包含这种门。它让网络分别控制旧内容的保留和新内容的写入：

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1}), \qquad f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1}), \tag{14.4}$$

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1}), \qquad \tilde{c}_t = \tanh(W_c x_t + U_c h_{t-1}), \tag{14.5}$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, \qquad h_t = o_t \odot \tanh(c_t). \tag{14.6}$$

[1]来源：Hochreiter 与 Schmidhuber，*Long Short-Term Memory*，1997。Gers 等，*Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM*，2000。

这里 $\sigma(a)=1/(1+e^{-a})$ 把数压到零与一之间，tanh 把数压到 $(-1,1)$，$\odot$ 表示对应分量相乘，不是矩阵乘法。$x_t\in\mathbb{R}^p$，各门与 $c_t,h_t\in\mathbb{R}^m$，因此各 $W$ 为 $m\times p$、各 $U$ 为 $m\times m$，可训练偏置省略未写。输入门 $i_t$ 决定写多少候选内容，遗忘门 $f_t$ 决定留多少旧内容，输出门 $o_t$ 决定公开多少记忆。细胞状态 $c_t$ 是存储通道，$h_t$ 是供下一步和任务头使用的表示。

可先手算一个分量：若 $c_{t-1}=2, f_t=0.9, i_t=0.2, \tilde{c}_t=0.5, o_t=1/2$，则 $c_t=0.9\times 2+0.2\times 0.5=1.9$，$h_t=\tanh(1.9)/2\approx 0.478$。候选值受限不代表累积记忆也限于 $[-1,1]$。门值由网络根据当前输入和旧状态算出，不是人为判定“重要”后再开门。

门控的必要性可以从训练梯度理解。对简单 RNN，隐藏状态对早期状态的导数包含

$$\frac{\partial h_T}{\partial h_t^{\mathsf{T}}}=J_T J_{T-1}\cdots J_{t+1},\qquad J_s=\operatorname{diag}\left(1-\tanh^2(a_s)\right)W_h. \tag{14.7}$$

这里 $a_s=W_h h_{s-1}+W_x x_s+b$。Jacobian（雅可比矩阵）的第 $(i,j)$ 项为输出第 $i$ 分量对输入第 $j$ 分量的偏导。矩阵因子按式中次序相乘，不可交换，反向传播列梯度时使用其转置。以标量为例：若每步因子都是 0.9，回传 50 步后只剩 $0.9^{50}\approx 0.005$。若都是 1.1，则增至 $1.1^{50}\approx 117$。矩阵情形下，若乘积中的最大奇异值长期小于一，梯度趋向零。若大于一，梯度可能爆炸。梯度裁剪在 $g\neq 0$ 时把 $g$ 替换为 $g\min(1,\tau/\|g\|)$，其中阈值 $\tau>0$。$g=0$ 时直接保留零，避免除零。它可以控制爆炸，但不能修复长期消失。LSTM 的细胞状态通过门 $f_t$ 保留一条加法更新路径，使信息保存时间受到门值控制。这个说明只针对梯度经过 $c_t$ 的直接路径，完整梯度还包含门值对旧状态的依赖。

非线性导数 $1-\tanh^2(a_s)$ 在饱和区域接近零，因此仅控制循环权重的尺度仍不足以保证长期梯度。对于长数据流，可以每 $K$ 步截断计算图以控制训练内存，前向状态仍可携带更早的信息，但早期输入不能通过被截断的路径直接贡献梯度。窗口长度与截断长度因而是不同的实验变量。实现截断时，应保留状态数值但切断它与上一计算图的梯度连接。切断梯度不等于把状态清零。若下一批已换设备或不再时间连续，则应按样本边界重置，不能沿用上一批状态。

**从单步导数到跨时间反向传播。** 沿用式(14.3)的维度。令总损失为

$$\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \ell_t(h_t)$$

用列向量 $g_t = \nabla_{h_t}\mathcal{L}$ 表示包含所有后续损失的梯度。链式法则逐步给出

$$g_T = \nabla_{h_T}\ell_T, \tag{14.8}$$

$$g_t = \nabla_{h_t}\ell_t + J_{t+1}^{\mathsf{T}} g_{t+1}, \tag{14.9}$$

$$g_t = \sum_{s=t}^{T} (J_s J_{s-1}\cdots J_{t+1})^{\mathsf{T}} \nabla_{h_s}\ell_s, \tag{14.10}$$

其中 $s = t$ 时空乘积为 $I$。再令 $\delta_t = \operatorname{diag}(1 - h_t \odot h_t) g_t$，共享权重的梯度不是某一步的梯度，而是所有出现位置的累加：

$$\nabla_{W_h}\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \delta_t h_{t-1}^{\mathsf{T}}, \qquad \nabla_{W_x}\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \delta_t x_t^{\mathsf{T}}. \tag{14.11}$$

由矩阵范数的次乘性，$\|J_s\cdots J_{t+1}\|_2 \le \prod_{r=t+1}^{s}\|J_r\|_2$。若每项至多为 $\rho < 1$，远期损失传回的上界按 $\rho^{s-t}$ 衰减。若上界大于一，仅意味着可能放大，不能据此断言实际梯度必然爆炸，因为奇异方向会随时间改变。

固定门值时，沿 LSTM 细胞状态的直接路径有

$$\left.\frac{\partial c_T}{\partial c_t^{\mathsf{T}}}\right|_{\text{直接路径}} = \operatorname{diag}\left(\prod_{s=t+1}^{T} f_s\right). \tag{14.12}$$

乘积按元素计算。若某维遗忘门近似恒为 $f \in (0,1)$，经过 $k$ 步保留 $f^k$，衰减到初值的 $e^{-1}$ 倍所需步数为 $-1/\log f$。例如 $f = 0.9$ 时这一时间尺度约为 9.49 步，$f = 0.99$ 时约为 99.50 步。它是衰减到约 36.8% 的时间，不是到零的时间。这解释了门值与记忆时间尺度的关系，但不是完整 Jacobian：门还通过 $h_{t-1}$ 依赖早期状态，其他路径仍会放大或衰减梯度。门控改善可训练性，不保证无限记忆。

### 14.2.3 GRU 的简化门控

如果不需要将细胞状态与输出状态分开，可以用门控循环单元（Gated Recurrent Unit，GRU）减少每一步的参数与计算。设状态宽度仍为 $m$，一种常见约定

为

$$z_t = \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z), \tag{14.13}$$

$$\gamma_t = \sigma(W_\gamma x_t + U_\gamma h_{t-1} + b_\gamma), \tag{14.14}$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W_c x_t + U_c(\gamma_t \odot h_{t-1}) + b_c), \tag{14.15}$$

$$h_t = (\mathbf{1} - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t. \tag{14.16}$$

$z_t \in (0,1)^m$ 为更新门，$\gamma_t \in (0,1)^m$ 为重置门，$\mathbf{1}$ 为 $m$ 维全一向量。各 $W$ 的形状为 $m \times p$，各 $U$ 为 $m \times m$，各偏置为 $m$ 维向量。使用 $\gamma_t$ 可以避免与编码器表示 $r_t$ 重名。重置门决定计算候选状态时使用多少旧状态。按本式的约定，更新门接近零时保留旧状态，接近一时写入候选状态。部分实现对更新门采用相反约定，阅读代码时需核对最后一式。

GRU 没有单独的细胞状态和输出门。相同输入维度与状态宽度下，标准 GRU 有三组仿射变换，LSTM 有四组，所以 GRU 参数较少。这个差异不保证 GRU 更快或预测更准，还需要在相同窗口、切分和计算条件下比较。

## 14.3 时间卷积网络

### 14.3.1 因果卷积的局部计算

递归状态按时间逐步计算。若每次输入都是一段完整窗口，也可以同时计算窗口中各位置的局部特征。时间卷积网络（Temporal Convolutional Network，TCN）沿时间轴使用因果卷积，并通过多层空洞卷积扩大可见范围。因果卷积在位置 $t$ 只读取当前和过去，单层可写为

$$z_t = \rho\left(b + \sum_{j=0}^{k-1} W_j x_{t-jd}\right). \tag{14.17}$$

这里 $k \geq 1$ 为卷积核宽度，$d \geq 1$ 为整数空洞率。若输入有 $p$ 个通道、输出有 $m$ 个通道，则 $W_j \in \mathbb{R}^{m \times p}$，$b, z_t \in \mathbb{R}^m$，$\rho$ 逐分量施加激活。下标 $j$ 表示相对当前位置的第 $j$ 个核位置。步幅为一时，左侧补 $d(k-1)$ 个零可保持输出长度为 $T$，不在右侧补入未来读数。因而单批输入与输出的形状分别为 $B \times T \times p$ 和 $B \times T \times m$，

$B$ 为批大小。部分软件将通道轴放在时间轴前，使用时只交换轴顺序，不改变求和含义。

$d=1$ 读取连续位置，$d=2$ 每隔一个位置读取一次。各相对位置有各自权重，所以交换两个时间点通常会改变结果。这里的因果性表示计算不读取未来，与变量之间的因果效应不同。

以标量输入为例，令 $k=2, d=2, W_0=1, W_1=-1, b=0$，暂不使用非线性，则 $z_t = x_t - x_{t-2}$。温度序列 $(20,21,22)$ 在第三个位置给出 $2$，交换为 $(22,21,20)$ 后给出 $-2$。两段的均值相同，卷积提取的变化方向不同。多通道卷积可以同时组合温度、转速与振动，实际权重由预测损失学习。

### 14.3.2 空洞卷积怎样扩大感受野

设每层步幅为一、核宽为 $k$，第 $\ell$ 层空洞率为 $d_\ell$，则 $L$ 层输出能依赖的最早位置与当前位置之间跨度为

$$R = 1 + (k-1)\sum_{\ell=1}^{L} d_\ell. \tag{14.18}$$

$R$ 是感受野跨度，不自动保证跨度内每个位置都被覆盖。取 $k=2$、$d_\ell = 2^{\ell-1}$ 时，路径可组合这些二进制偏移，覆盖最近 $2^L$ 个位置：三层空洞率 $1,2,4$ 给出 $R = 1+(1+2+4) = 8$，正好覆盖八步历史。若每个残差块有两层同空洞率卷积，计算感受野时须将两层都计入。

图14.3把三层的局部读取展开：最终节点先取相隔四步的两个表示，每个表示再取相隔两步的两个表示，底层则读取相邻输入。

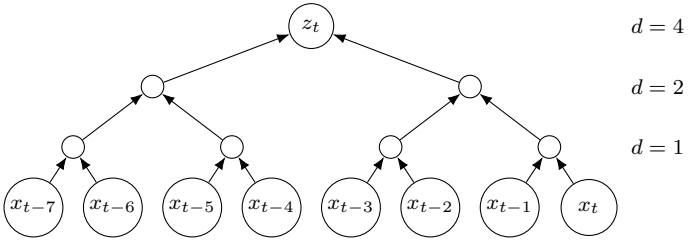



**图 14.3:** 核宽为二的三层因果空洞卷积中，当前位置输出读取最近八步的路径。箭头表示特征参与下一层计算，只展开与 $z_t$ 相关的节点。

TCN 常用残差块，将卷积变换结果与输入相加。图14.4展开一个含两层同空

洞率卷积的残差块：每层卷积配合权重归一化、ReLU 与随机失活，右侧捷径在需要匹配通道时使用 $1 \times 1$ 卷积。图中信息自下向上传递，$\hat{z}^{(i-1)}$ 与 $\hat{z}^{(i)}$ 是相邻层的特征序列，不是本章预测任务中的未来标签。

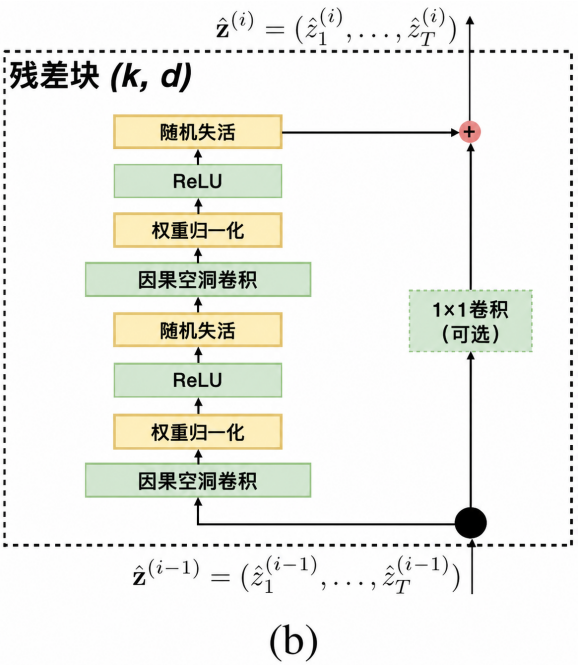



**图 14.4：** TCN 残差块[2]

增加层数或空洞率可以扩大历史范围，但超出感受野的信息仍无法影响当前输出。训练时各位置可并行计算，流式运行时可缓存各层所需的过去特征。TCN 适合有明确局部时间尺度的预测，不能仅凭扩大跨度保证保留短冲击或远期周期。下面讨论另一种做法：保留历史表示，在预测需要时重新读取。

[2]来源：Bai 等，*An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling*，2018。

## 14.4 Transformer 与历史读取

### 14.4.1 查询、键和值的加权计算

递归模型把全部历史压入有限维状态，需要重新访问某次冲击或某段工况时，这种压缩可能成为瓶颈。注意力改为按当前查询读取历史表示，其缩放点积形式为[3]

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{14.19}$$

这里 $Q$ 为查询（Query）矩阵，$K$ 为键（Key）矩阵，$V$ 为值（Value）矩阵。对一个长度为 $T$ 的窗口，$Q,K\in\mathbb{R}^{T\times d_k}$，$V\in\mathbb{R}^{T\times d_v}$，其中 $d_k,d_v\ge 1$ 分别为键与值的宽度。softmax 对得分矩阵的每一行归一化，结果再乘 $V$，得到 $T\times d_v$ 的输出。键决定匹配程度，值提供被汇总的内容。

直接访问缩短了远距离位置之间的信息路径，代价是标准全局注意力的计算量随序列长度呈二次增长。Transformer 把多头注意力、位置编码、前馈网络、残差连接和归一化组合起来。因此，从 GRU 转向 Transformer 是以保存和访问历史的成本换取更灵活的信息选择，而非无条件提高预测能力。

图14.5区分历史键用于匹配、历史值用于输出的两条路径。当前查询通过归一化权重决定读取哪些历史内容。

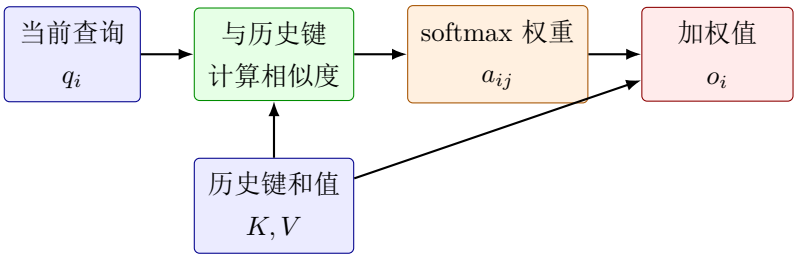



**图 14.5:** 注意力把“压缩全部历史”改为“按查询重新读取历史”，代价是保存和计算位置间的相互作用。

**注意力的逐位置解释。** 对于第 $i$ 个查询，注意力权重为

$$a_{ij}=\frac{\exp(q_i^{\mathsf{T}}k_j/\sqrt{d_k})}{\sum_{r\in\mathcal{A}_i}\exp(q_i^{\mathsf{T}}k_r/\sqrt{d_k})},\qquad o_i=\sum_{j\in\mathcal{A}_i}a_{ij}v_j. \tag{14.20}$$

[3]来源：Vaswani 等，*Attention Is All You Need*，2017。

$q_i, k_j \in \mathbb{R}^{d_k}$，$v_j, o_i \in \mathbb{R}^{d_v}$。集合 $\mathcal{A}_i$ 包含查询 $i$ 允许读取的位置。窗口整体编码时可取 $\mathcal{A}_i = \{1, \dots, T\}$。逐位置在线预测时须取 $\mathcal{A}_i \subseteq \{1, \dots, i\}$。对 $j \notin \mathcal{A}_i$ 的权重定义为零。因此每个输出是可见值向量的加权平均。多头注意力使用多组投影，在不同的特征子空间分别读取历史。训练不保证每个头都具有可命名的分工。

**一次可以手算的读取。** 把一个采样点或一个时间片转换成向量后，该向量也称为一个 token，即模型处理的一个序列单元。对当前查询，假设两个可见历史位置的缩放得分为 $0, \log 3$，则 softmax 先取指数得到 $1, 3$，再除以总和得到 $1/4, 3/4$。若对应的标量值为 $10, 20$，输出就是 17.5，而不是直接复制得分最大的 20。键用于算权重，值用于形成输出，所以两者可以有不同维度。若第二个位置实际来自未来，必须在归一化前屏蔽它，此时权重成为 $1, 0$，输出为 10。

**缩放、归一化与访问成本的推导。** 采用逐行存放位置表示的约定。先将原始窗口 $X_t \in \mathbb{R}^{T\times p}$ 投影为位置表示 $Z \in \mathbb{R}^{T\times d}$，$d$ 为模型宽度。查询、键和值由

$$Q = ZW_Q, \qquad K = ZW_K, \qquad V = ZW_V, \quad W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d\times d_k}, \quad W_V \in \mathbb{R}^{d\times d_v} \tag{14.21}$$

计算。因此 $Q, K \in \mathbb{R}^{T\times d_k}$、$V \in \mathbb{R}^{T\times d_v}$。这里不用 $X$ 同时表示原始传感器窗口和投影后的表示。为理解缩放，暂设 $q_i, k_j$ 的坐标彼此独立、均值为零、方差为一，则

$$\mathbb{E}(q_i^{\mathsf{T}} k_j) = 0, \qquad \operatorname{Var}(q_i^{\mathsf{T}} k_j) = \sum_{r=1}^{d_k} \operatorname{Var}(q_{ir} k_{jr}) = d_k. \tag{14.22}$$

因此除以 $\sqrt{d_k}$ 使得分方差约为一，避免维度增加时 softmax 过早饱和。这是初始化尺度的解释，不是对训练后相关特征的严格分布假设。记缩放得分为 $s_{ij}$，由商法则得到

$$\frac{\partial a_{ij}}{\partial s_{ir}} = a_{ij}(\mathbf{1}_{j=r} - a_{ir}). \tag{14.23}$$

当一个权重已接近一时，其余权重及大量导数接近零，模型便难以调整访问对象。softmax 使 $a_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_j a_{ij} = 1$，单头输出因而位于值向量的凸包内。但后续投影、残差和前馈变换不受这个凸包约束。

计算 $QK^{\mathsf{T}}$ 需 $O(T^2 d_k)$ 次标量运算，计算 $AV$ 需 $O(T^2 d_v)$。显式保存分数需 $O(T^2)$ 空间。若无位置编码、无遮罩，令 $P$ 为位置置换矩阵，则 $Q' = PQ, K' =$

$PK, V' = PV$，有 $A' = PAP^{\top}$ 及 $O' = PO$。这叫置换等变，而不是输出不随置换变化。网络本身无法从内容之外识别先后顺序。位置编码正是为补足这一点而加入的结构。因果遮罩的首要作用是限定可读取的范围，见下文。

**位置编码与因果遮罩。** 由于前述置换等变性，要表达明确的先后或时间距离，需要加入位置信息。正弦位置编码使用不同频率的正余弦函数。可学习位置嵌入直接为每个位置分配向量。位置编码只告诉模型位置关系，不负责阻止未来信息进入。

因果遮罩令 $j > i$ 的注意力得分为 $-\infty$，从而实现 $\mathcal{A}_i = \{1, \dots, i\}$。遮罩必须在 softmax 之前施加。窗口末端 $t$ 预测未来时，窗口内所有位置都属于 $\mathcal{I}_t$，编码器可以使用双向注意力。若训练目标要求每个位置 $i$ 都预测其后的值，则必须使用因果遮罩，否则较早位置会读取自己的未来标签。自回归解码时，键值缓存（Key–Value Cache，KV cache）保存已经计算的键和值，使生成新词元时不必重复投影全部历史。缓存降低重复计算，不改变允许访问的信息范围。

### 14.4.2 Transformer 编码块与预测头

设窗口投影与位置编码后的表示为 $Z \in \mathbb{R}^{T \times d}$。一个前置归一化编码块可写为

$$U = Z + \mathrm{MHA}(\mathrm{LN}(Z)), \tag{14.24}$$

$$Z' = U + \mathrm{FFN}(\mathrm{LN}(U)), \tag{14.25}$$

$$\mathrm{FFN}(u) = W_2 \rho(W_1 u + b_1) + b_2. \tag{14.26}$$

LN 是层归一化（Layer Normalization，LN）。MHA 是多头注意力（Multi-Head Attention，MHA）。FFN 是逐位置前馈网络（Feed-Forward Network，FFN）。最后一式按列向量写，$u \in \mathbb{R}^{d}$，$W_1 \in \mathbb{R}^{d_f \times d}$，$b_1 \in \mathbb{R}^{d_f}$，$W_2 \in \mathbb{R}^{d \times d_f}$，$b_2 \in \mathbb{R}^{d}$，$d_f \geq 1$ 为中间宽度。多头先各自得到 $T \times d_v$ 的结果，再沿特征轴拼接并投影回 $d$ 维，使其可与 $Z$ 相加。前馈网络对每个位置分别使用同一组参数。批大小为 $B$、头数为 $n_h$ 时，注意力分数张量的形状为 $B \times n_h \times T \times T$。最后两维随窗口长度平方增长，是长序列的主要显存开销之一。

预测未来两分钟温度时，可以取最后一个位置的 $d$ 维表示，接 $2 \times d$ 的线性投影得到两个提前量的输出。窗口编码时所有输入都已在 $t$ 取得，窗口内部的双向注

意力不会读取 $t$ 以后的观测。若同时训练各位置的在线预测，则须使用因果遮罩，否则早期位置会读到它预测时尚未取得的内容。

Transformer 的编码器处理输入序列，解码器读取编码器表示并自回归地产生输出。图14.6展示完整结构[4]，其中编码器–解码器注意力的查询来自解码器，键和值来自编码器输出。“加法与归一化”先完成残差相加，再做层归一化，与本节公式的前置归一化顺序不同。前述时间序列预测采用编码器加预测头，不需要默认加入自回归解码器。

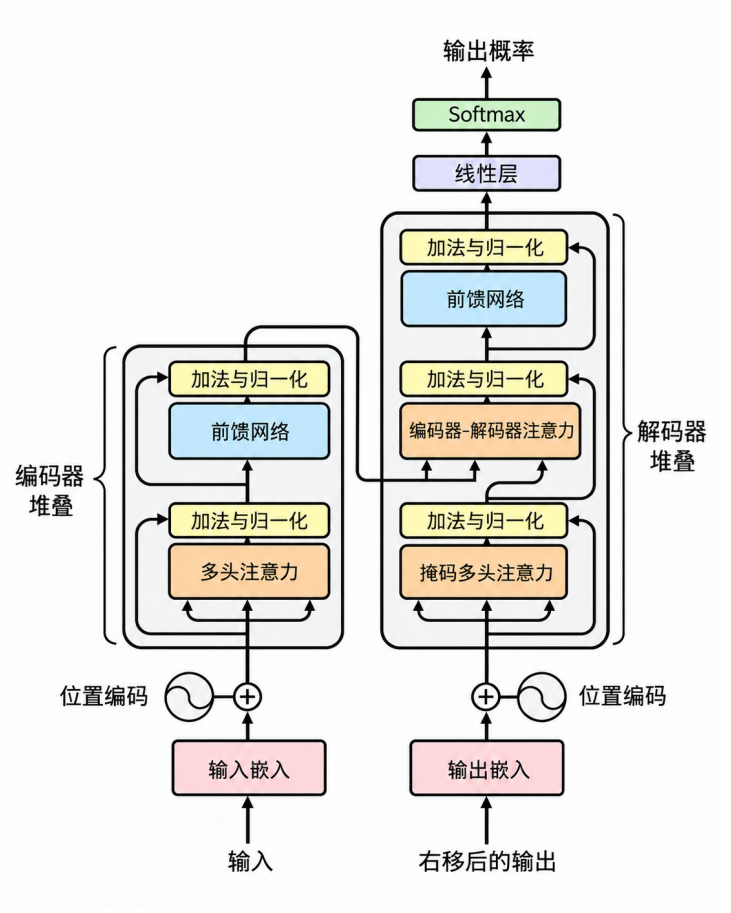



**图 14.6:** Transformer 编码器与解码器[4]

[4]来源：Vaswani 等，*Attention Is All You Need*，2017。

### 14.4.3 非平稳性与位置表示

趋势、季节性、工况切换和传感器老化会使 $p(x_{t+1} \mid x_{\le t})$ 随时间变化。差分、归一化、分解和时间特征可以减少非平稳性，也可能删除故障前的有用趋势。检验未来性能时，应采用滚动验证而非随机交叉验证。模型更新还应区分概念漂移与测量系统改变。

**位置编码的选择。** 绝对位置编码把位置直接加到 token 表示中，简单但长度外推能力有限。相对位置编码直接描述 token 间距离，更适合长度变化。旋转位置编码通过二维旋转改变查询和键，使点积携带相对位置信息。选择时要同时考虑训练长度与部署长度。

### 14.4.4 PatchTST 的时间片标记

逐采样点注意力的成本随窗口长度平方增长。PatchTST（Patch Time Series Transformer）把每个传感器通道的连续片段投影成一个序列单元，再对片段做注意力[5]。设片段长度为 $P \ge 1$、步幅为 $S \ge 1$。在不补值且 $T \ge P$ 时，每个通道的片段数为

$$N_p = \left\lfloor \frac{T - P}{S} \right\rfloor + 1. \tag{14.27}$$

第 $j$ 个单通道片段 $p_j \in \mathbb{R}^P$ 通过 $e_j = W_p p_j + b_p$ 映射为 $d$ 维，其中 $W_p \in \mathbb{R}^{d \times P}$、$b_p \in \mathbb{R}^d$。再加入片段位置信息，得到 $N_p \times d$ 的标记矩阵。例如，$T = 120, P = S = 10$ 时共有十二个片段。单头注意力分数矩阵为 $12 \times 12$，小于逐点处理的 $120 \times 120$。片段重叠时 $S < P$，片段数和计算量都会增加。

原始 PatchTST 采用通道独立设计：各通道分别形成片段序列，共享编码器和预测头参数，注意力不直接交换不同传感器的信息。预测单个温度通道时，这种共享可以利用不同通道的训练样本规律。但若预测必须依赖转速与负载的联动，还需另行设计跨通道融合或选用联合编码模型。片段越长，越可能抹去短冲击。

图14.7上方将多变量序列按通道拆开、送入共享骨干，再把各通道预测拼回多变量输出。左下经实例归一化、切片、投影与编码输出未来序列。右下用被遮蔽片

[5]来源：Nie 等，*A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers*，2023。

段的重建做自监督预训练，其重建输出不等于未来预测。

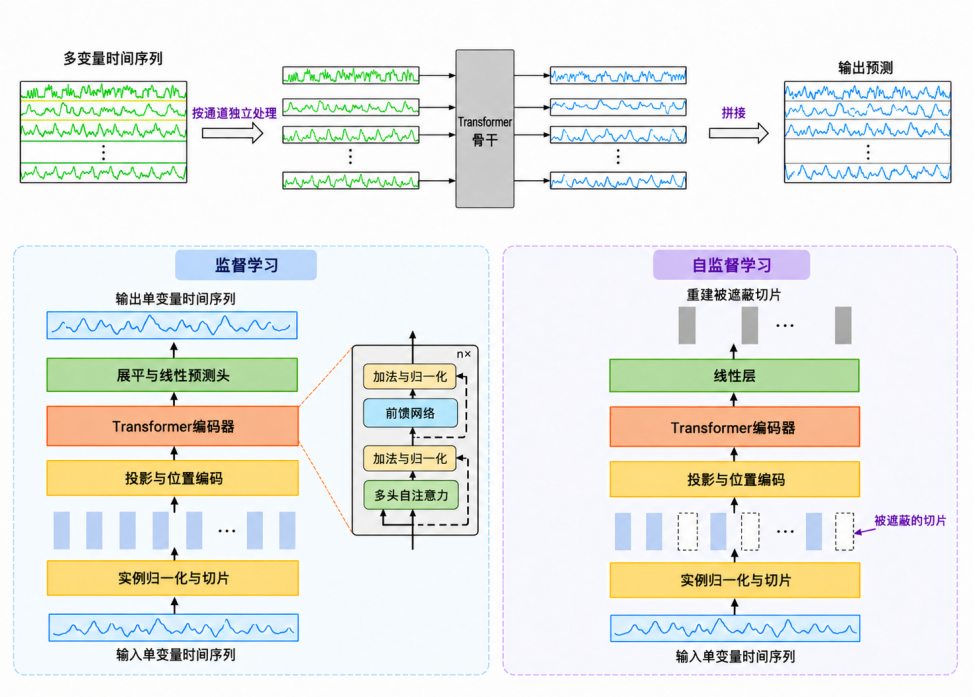



**图 14.7:** PatchTST 预测与预训练[6]

### 14.4.5 iTransformer 的变量标记

与 PatchTST 沿时间轴形成片段标记不同，iTransformer 将每个变量的整个回看窗口嵌入为一个变量标记，再在变量标记之间做注意力[7]。把 $X_t \in \mathbb{R}^{T\times p}$ 转置后，每一行 $x^{(j)} \in \mathbb{R}^T$ 包含第 $j$ 个变量的完整窗口。共享嵌入 $e_j = \mathrm{MLP}(x^{(j)}) \in \mathbb{R}^d$ 形成 $p \times d$ 的标记矩阵。单头注意力分数矩阵因而为 $p \times p$，其第 $(j,k)$ 项描述变量 $j$ 的查询对变量 $k$ 表示的读取权重。

时间顺序由长度为 $T$ 的窗口嵌入保留，注意力轴本身是变量轴。模型输出每

[6]来源：Nie 等，*A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers*，2023。

[7]来源：Liu 等，*iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting*，2024。

个变量的 $d$ 维表示，再由共享投影得到相应变量的 $H$ 步预测，因此多变量输出形状为 $H \times p$，批量输出为 $B \times H \times p$。这种组织降低了长时间轴上的注意力成本，但嵌入层与训练窗口长度绑定。不同部署窗口长度需要重新设计输入映射或使用兼容的变长方案。

图14.8上方按时间步形成标记，下方是 iTransformer 的变量标记：每个变量保留一个标记位置，其内容已通过注意力融合其他变量的信息。图中的“反转”指标记组织维度的变化，不是把时间顺序倒置。

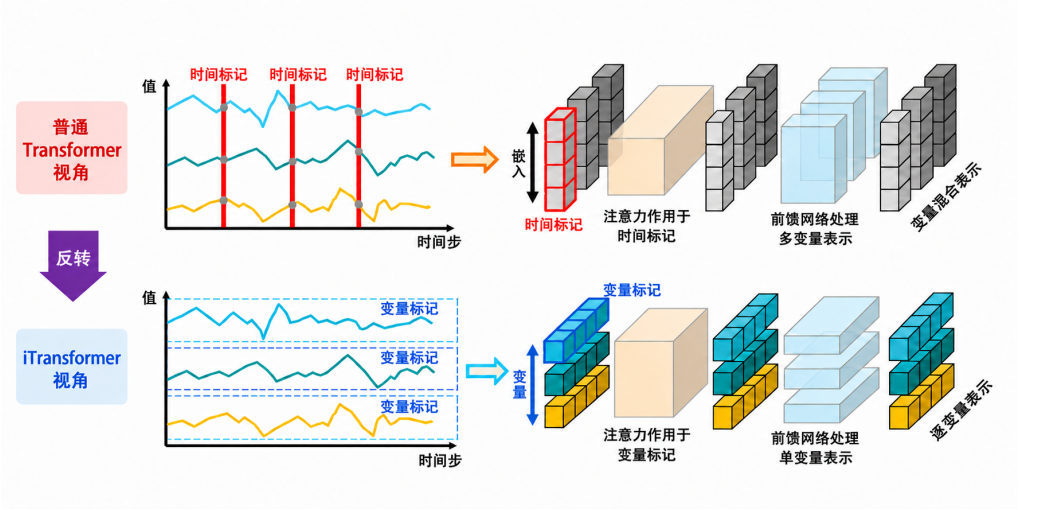



**图 14.8:** 时间标记与变量标记[7]

## 14.5 状态空间模型与 Mamba

### 14.5.1 概率状态与确定性表示

状态空间模型（State Space Model，SSM）将状态演化和观测生成分开。先用线性高斯模型说明“状态表示”与“状态不确定性”的区别[8]：

$$h_t = Ah_{t-1} + Bu_t + \eta_t, \qquad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q), \tag{14.28}$$

$$x_t = Ch_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, R). \tag{14.29}$$

[8]来源：Kalman，*A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*，1960。

设 $h_t \in \mathbb{R}^m$、$u_t \in \mathbb{R}^q$、$x_t \in \mathbb{R}^p$。因此 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{R}^{m\times q}$、$C \in \mathbb{R}^{p\times m}$。$u_t$ 为在状态更新前已知的控制量。$Q \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 与 $R \in \mathbb{R}^{p\times p}$ 分别为状态噪声和观测噪声协方差，两者必须对称半正定。卡尔曼滤波（Kalman Filter）在状态均值之外传播协方差。确定性的 RNN 或 Mamba 层只计算一组状态数，若要输出预测分布，还需另设概率头并用相应损失训练与校准。

滤波只用截至 $t$ 的观测估计 $h_t$。平滑还会用到 $t$ 以后的观测，在线任务不能使用。下面给出滤波推导作为概率状态的对照，随后转回可训练序列层。

**卡尔曼滤波的两步更新。** 在线线性高斯状态空间模型中，预测步骤为

$$\hat{h}_{t|t-1} = A\hat{h}_{t-1|t-1} + Bu_t, \tag{14.30}$$

$$P_{t|t-1} = AP_{t-1|t-1}A^{\mathsf{T}} + Q. \tag{14.31}$$

观测到 $x_t$ 后，计算创新 $r_t = x_t - C\hat{h}_{t|t-1}$（新观测减去预测观测的残差，这里的创新表示残差）和增益

$$K_t = P_{t|t-1}C^{\mathsf{T}}(CP_{t|t-1}C^{\mathsf{T}} + R)^{-1}, \tag{14.32}$$

再更新 $\hat{h}_{t|t} = \hat{h}_{t|t-1} + K_t r_t$。创新序列可以用于检测模型失配：若其长期偏离零或自相关显著，说明转移、噪声或传感器模型需要重新估计。

**把滤波更新算成一个温度例子。** 设当前温度的预测均值为 20，预测方差 $P^- = 4$，传感器噪声方差 $R = 1$，且 $C = 1$。读到 22 后，创新是 $22 - 20 = 2$，增益为 $4/(4+1) = 0.8$，修正均值为 21.6，修正方差为 $(1-0.8)4 = 0.8$。修正均值也可写成 $0.2 \times 20 + 0.8 \times 22$，即以 $1-K$ 与 $K$ 为权重对预测值和观测值加权平均，方差较小的一方权重较大。若传感器更不可靠，$R = 16$，增益降为 0.2，均值只移到 20.4。方差的单位是温度单位的平方，衡量的是估计的不确定性。滤波中的“更新”是在固定系统参数下修正状态分布，与神经网络训练时更新权重不是同一操作。

**由高斯条件化推导滤波增益。** 设 $h_t \in \mathbb{R}^m, x_t \in \mathbb{R}^p, u_t \in \mathbb{R}^q$，则 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}, B \in \mathbb{R}^{m\times q}, C \in \mathbb{R}^{p\times m}$。$Q, P \in \mathbb{R}^{m\times m}$，$R \in \mathbb{R}^{p\times p}$。假设转移噪声与观测噪声均为零均值、彼此独立、跨时间独立，并与先前状态独立。记预测均值和协方差为 $m^-, P^-$。

线性变换的均值与协方差规则先给出前述预测步骤，再给出联合分布

$$\begin{bmatrix} h_t \\ x_t \end{bmatrix} \Big| \, x_{<t} \sim \mathcal{N}\left( \begin{bmatrix} m^- \\ Cm^- \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P^- & P^-C^\mathsf{T} \\ CP^- & CP^-C^\mathsf{T} + R \end{bmatrix} \right). \tag{14.33}$$

为看清条件化的来源，令 $e = h_t - m^-$、$r = x_t - Cm^-$、$S = CP^-C^\mathsf{T} + R$，并写出修正后的误差 $e^+ = e - Kr$。要求它与已经利用的创新不相关，有

$$\mathrm{Cov}(e - Kr, r) = P^-C^\mathsf{T} - KS = 0, \qquad K = P^-C^\mathsf{T}S^{-1}. \tag{14.34}$$

联合高斯使不相关等价于独立，因此 $\mathbb{E}(h_t \mid x_t, x_{<t}) = m^- + Kr$，且后验协方差为

$$P^+ = P^- - P^-C^\mathsf{T}S^{-1}CP^- \tag{14.35}$$

$$= (I - KC)P^-(I - KC)^\mathsf{T} + KRK^\mathsf{T}. \tag{14.36}$$

式(14.36)称为 Joseph 形式，更适合在有限精度计算中保持对称性和半正定性。这里要求 $S$ 可逆，实际实现应解线性方程而非显式求逆。若 $p = m = 1, C = 1$，则 $K = P^-/(P^- + R)$：观测越噪，修正越小。状态预测越不确定，越相信新观测。在线性高斯且参数正确时，$r^\mathsf{T}S^{-1}r$ 服从自由度为 $p$ 的卡方分布。用它设阈值仍需检查噪声、参数估计与重复告警假设，不能直接把名义尾概率当成事件级误报率。

### 14.5.2 从固定状态空间到 Mamba 的选择性记忆

本节沿用状态转移的语言，但把 SSM 用作可训练的确定性序列层：它输出表示，不携带协方差或预测区间。先说明固定线性系统为何能形成长记忆，再解释 Mamba 如何根据输入选择写入、保留和读取的信息。以下只讨论原始 Mamba。

**连续动力学怎样成为离散记忆。** 以 $\tau$ 表示连续时间，$t$ 仍表示离散位置。设状态 $h(\tau) \in \mathbb{R}^m$、输入 $u(\tau) \in \mathbb{R}^q$、层输出 $v(\tau) \in \mathbb{R}^r$，连续系统为

$$\frac{dh(\tau)}{d\tau} = A_c h(\tau) + B_c u(\tau), \qquad v(\tau) = Ch(\tau) + Du(\tau). \tag{14.37}$$

其中 $A_c \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$B_c \in \mathbb{R}^{m\times q}$、$C \in \mathbb{R}^{r\times m}$、$D \in \mathbb{R}^{r\times q}$ 均不随位置变化，$D$ 为输入到输出的直接通路。这里 $u_t$ 是由观测 $x_t$ 提取的输入特征，不限于前文滤波模型中

的控制量。$v_t$ 是中间表示，不与任务标签 $y_t$ 混用。式(14.37)是线性时不变（Linear Time-Invariant，LTI）系统。

在长度为 $\Delta > 0$ 的每个区间内保持输入不变，即零阶保持，积分因子法给出

$$h_t = \bar{A}h_{t-1} + \bar{B}u_t, \qquad v_t = Ch_t + Du_t, \tag{14.38}$$

$$\bar{A} = \exp(\Delta A_c), \qquad \bar{B} = \int_0^{\Delta} \exp(sA_c)B_c\, ds. \tag{14.39}$$

只有 $A_c$ 可逆时，才可把式(14.39)的积分写为 $A_c^{-1}(\bar{A} - I)B_c$。积分形式始终有效。反复代入式(14.38)可得

$$v_t = C\bar{A}^t h_0 + \sum_{j=1}^{t} C\bar{A}^{t-j}\bar{B}u_j + Du_t. \tag{14.40}$$

式(14.40)表明，固定线性系统既可递推，也可使用只依赖时间差的卷积核 $G_k = C\bar{A}^k\bar{B}$ 计算。S4 通过结构化参数高效表示和计算长核。卷积实现的复杂度取决于具体算法，不能将其一概说成严格线性。若 $A_c$ 的特征值实部为负，则 $\bar{A}$ 的特征值模小于一，长期记忆衰减，但非正规矩阵仍可能短期放大扰动。固定核对同一时间差使用相同权重，不能仅因某次冲击内容重要就改变记忆规则，这正是选择性更新要解决的限制。

**输入依赖的状态更新。** 为明确维度，先看一个标量输入通道 $u_t \in \mathbb{R}$，其状态 $h_t \in \mathbb{R}^m$。令 $\xi_t \in \mathbb{R}^d$ 为当前位置经过因果局部处理后的特征，定义

$$\Delta_t = \mathrm{softplus}(w_\Delta^\top \xi_t + b_\Delta) > 0, \tag{14.41}$$

$$B_t = W_B\xi_t \in \mathbb{R}^m, \qquad C_t = W_C\xi_t \in \mathbb{R}^m, \tag{14.42}$$

$$A_c = \mathrm{diag}(-\exp(a_1), \ldots, -\exp(a_m)).$$

这里 $w_\Delta \in \mathbb{R}^d$、$W_B, W_C \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 以及 $a_i$ 是训练得到、推理时共享的参数。$\mathrm{softplus}(s) = \log(1 + e^s)$。式(14.41)是便于推导的单通道参数化，实际模块可用低秩投影产生各通道步长，并在通道间共享部分 $B_t, C_t$。输入依赖的是 $\Delta_t, B_t, C_t$，不是所有参数。尤其 $A_c$ 和直接通路系数 $D$ 不必随输入变化。

逐步冻结这些系数，精确零阶保持对应

$$\bar{A}_t = \exp(\Delta_t A_c), \qquad \bar{B}_t^{\mathrm{ZOH}} = \int_0^{\Delta_t} \exp(sA_c) B_t \, ds, \tag{14.43}$$

$$h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t u_t, \qquad v_t = C_t^{\mathsf{T}} h_t + D u_t. \tag{14.44}$$

式(14.44)中的 $\bar{B}_t$ 必须与所选离散化一致。原始 Mamba 的官方选择性扫描实现对输入项采用 $\bar{B}_t = \Delta_t B_t$，同时保留 $\bar{A}_t = \exp(\Delta_t A_c)$。它没有直接使用式(14.43)的精确输入积分。两者在 $\|\Delta_t A_c\|$ 较小时一阶相符，不能将简化输入项写成精确零阶保持的恒等式。

对第 $i$ 个状态分量，保留系数为 $\exp(-\Delta_t \exp(a_i))$。较小的 $\Delta_t$ 使旧状态较少衰减，较大的 $\Delta_t$ 使更新更快。$B_t$ 控制写入方向和强度，$C_t$ 控制当前读出。步长因此是学习到的记忆时间尺度，不等于传感器的物理采样间隔。能否真正保留短时冲击，仍取决于训练目标与数据，须通过事件级验证检查。

尽管式(14.44)对给定系数下的旧状态仍是线性的，系数本身依赖输入，整个输入到输出映射已不是 LTI 系统。历史输入的权重同时依赖其后的选择，不能再用式(14.40)中那个固定的时间差卷积核替代。

**先手算两步，再理解扫描。** 取单维 $h_0 = 0$，第一步 $F_1 = 0.5, b_1 = 2$，第二步 $F_2 = 0.8, b_2 = 1$。依次递推得到 $h_1 = 2, h_2 = 0.8 \times 2 + 1 = 2.6$。合并成一步则是 $h_2 = (0.8 \times 0.5)h_0 + (0.8 \times 2 + 1) = 0.4h_0 + 2.6$。第三步既可先与第二步合并，也可后接到前两步的结果上，答案相同。交换前两步却得到 $0.5 \times 1 + 2 = 2.5$，说明顺序不能交换。这里的 $b_t$ 是已经计算好的写入量，不是神经网络所有层都共用的固定偏置。

离散化也可以手算：取 $A_c = -1, B_t = 1, u_t = 2, h_{t-1} = 0, \Delta_t = \log 2$，则保留系数为 $1/2$。精确积分的输入系数为 $1 - e^{-\Delta_t} = 1/2$，得到 $h_t = 1$。简化输入系数为 $\Delta_t$，得到 $h_t = 2\log 2 \approx 1.386$。这不是计算错误，而是两种离散化在步长不小时确实不同。学习参数可以适应所用实现，但不能因此把两种公式称为相等。

**为何能递推推理，也能并行训练。** 记 $F_t = \bar{A}_t$、$b_t = \bar{B}_t u_t$，每步状态更新都是仿射映射 $h \mapsto F_t h + b_t$。定义按时间先后合并两个映射的运算

$$(F_2, b_2) \star (F_1, b_1) = (F_2 F_1, \; F_2 b_1 + b_2). \tag{14.45}$$

函数复合的结合性使式(14.45)满足结合律，单位元为 $(I, 0)$。它通常不满足交换律，不能打乱时间顺序。对前缀 $(F_t, b_t) \star \cdots \star (F_1, b_1)$ 做并行扫描，即可得到所有 $h_t$。由于选择参数由输入特征而非尚未求得的 $h_{t-1}$ 生成，训练时可先并行计算各位置系数，再合并前缀。这与一般非线性 RNN 的顺序状态依赖不同。理想并行前缀算法具有 $O(\log T)$ 深度，但总工作量仍随 $T$ 增长。实际硬件上的分块、访存和同步决定实际延迟，不能据此宣称运行时间只随 $\log T$ 增长。

**从选择性 SSM 到 Mamba 模块。** 原始 Mamba 模块中，输入先经线性投影分成内容分支与门控分支。内容分支经过短核因果深度卷积（每个通道分别沿时间使用短核）和 SiLU 激活 $\mathrm{SiLU}(a) = a\sigma(a)$，再进入选择性 SSM。扫描结果与门控分支的 SiLU 输出逐元素相乘，经输出投影后接入残差路径。短卷积负责局部混合，SSM 负责长历史压缩。流式部署须同时维护 SSM 状态和短卷积缓存，输出还要接任务头才能成为预测。

图14.9中信息自下向上传递：绿色投影形成两个分支，浅蓝色模块处理序列，圆圈表示激活或逐元素乘法。原图的 $\sigma$ 在此处均指 SiLU，而非前文门控公式中的 sigmoid。堆叠时使用的归一化与外部残差连接没有画出。

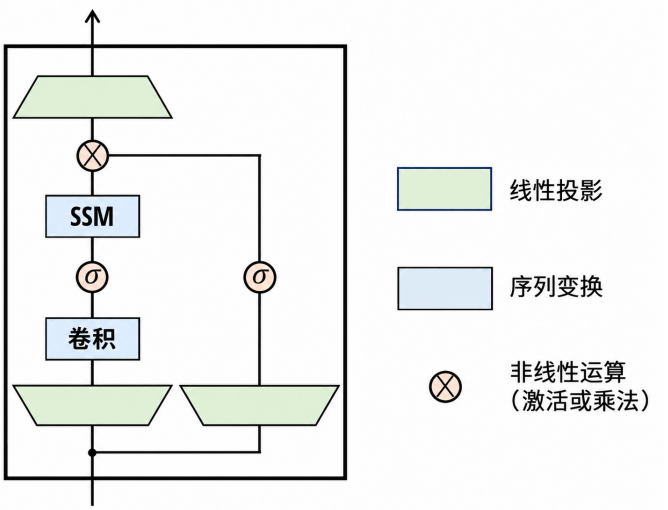



**图 14.9:** Mamba 模块[9]

[9]来源：Gu 与 Dao，*Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*，2023，

**与 Transformer 的计算和记忆取舍。** 设层内通道数为 $d$，每通道状态维度为 $m$。对角转移下，选择性扫描部分的总工作量为 $O(Tdm)$，流式状态占用为 $O(dm)$，与已处理历史长度无关。通道投影另需 $O(Td^2)$，训练时也仍要存储或重算随序列长度增长的激活。标准全局注意力的交互计算为 $O(T^2d)$，自回归 KV 缓存随历史增长到 $O(Td)$。因此 Mamba 在长数据流与受限缓存下有结构性优势。Transformer 则能按当前查询重新访问具体历史位置，而压缩进有限状态的信息一旦丢失，Mamba 无法回读原记录。短序列、精确事件检索或缺少优化扫描内核时，不能预设 Mamba 更准确或更快。

**工业实例：保留冲击还是保留工况。** 沿用轴承案例，可将因果振动片段特征、当前温度、转速、负载、缺失掩码与实际时间间隔组成 $x_t$，经投影和局部卷积形成 $\xi_t$。稳定工况中，一部分状态维度可学习较慢衰减以积累磨损趋势。负载切换时，选择机制可调整写入，避免把正常升温直接解释为退化。稀疏冲击是否进入长期记忆则由故障目标约束。这只是机制解释，不是已经观察到的实验结果，更不能把某个门值当作物理故障原因。比较 GRU、Transformer 与 Mamba 时，应固定设备划分、时间边界、预测提前量和参数预算，消融输入依赖的 $\Delta_t, B_t, C_t$，检查收益来自选择机制还是局部卷积与额外容量。除轨迹误差外，还应报告短冲击召回、事件级误报、流式延迟和峰值显存。每台设备独立维护状态。跨设备拼接、长缺失后的恢复和模型更新必须按预定规则重置或预热，训练时也要模拟这些边界，式(14.44)中的长记忆才与上线时真正可用的历史一致。

## 14.6 把历史表示接到预测与异常任务

### 14.6.1 直接多步预测与递归预测

前面的模型都先形成表示，由输出头决定预测什么。直接多步预测用

$$\hat{y}_{t+1:t+H} = W r_t + b$$

2024 年修订。

一次生成 $H$ 个未来值，其中 $W \in \mathbb{R}^{H\times d}$、$r_t \in \mathbb{R}^d$。可用

$$\mathcal{L}_{\text{point}} = \frac{1}{NH}\sum_{n=1}^{N}\sum_{h=1}^{H}(\hat{y}_{t_n+h} - y_{t_n+h})^2 \tag{14.46}$$

训练，$N$ 为训练窗口数，$t_n$ 为第 $n$ 个窗口终点。各提前量共享表示，但使用不同的投影行。平方损失对应条件均值估计：固定历史后，$\mathbb{E}[(Y-a)^2]$ 对 $a$ 的导数为 $-2\mathbb{E}(Y-a)$，令其为零即得 $a=\mathbb{E}(Y)$，因此单凭点预测给不出区间。

递归预测每次只预测一步，再把预测值反馈给下一步。以标量温度为例，$\hat{y}_{t+1} = F_\theta(y_{t-T+1:t})$，第二步将窗口移为 $(y_{t-T+2},\dots,y_t,\hat{y}_{t+1})$。训练时用真实历史作为递归输入称为教师强制（Teacher Forcing），部署时却要面对自己的预测误差，因此必须按实际部署的反馈方式评价多步结果。

为说明误差如何传播，暂设真实状态 $x_{t+1} = f_*(x_t) + \eta_{t+1}$，递归预测 $\hat{x}_{t+h} = f_\theta(\hat{x}_{t+h-1})$ 且 $\hat{x}_t = x_t$。在所考察区域假设 $\|f_\theta(a) - f_\theta(b)\| \le L\|a-b\|$、$\|f_\theta(x) - f_*(x)\| \le \delta$、$\|\eta_t\| \le \epsilon$。插入并减去 $f_\theta(x_{t+h-1})$，得到

$$e_h = \|\hat{x}_{t+h} - x_{t+h}\| \le L e_{h-1} + \delta + \epsilon, \tag{14.47}$$

$$e_h \le (\delta+\epsilon)\sum_{j=0}^{h-1} L^j. \tag{14.48}$$

$L=1$ 时上界随 $h$ 线性增长，$L>1$ 时可能更快放大，$L<1$ 时此上界有界。这是有界噪声条件下的推导，高斯噪声不能直接套用统一确定性 $\epsilon$。直接输出避免反馈自身误差，但仍受表示能力和未来不可预测性限制。

### 14.6.2 概率输出怎样表达未来的不确定性

若每个提前量输出 $0.1, 0.5, 0.9$ 三个分位数，未来两分钟的输出形状为 $2\times 3$。其中中位数描述条件分布的中间位置，上下分位数给出名义覆盖率为 80% 的区间。分位数损失（Pinball Loss）为

$$\ell_\tau(y,a) = \max\{\tau(y-a), (\tau-1)(y-a)\}, \qquad 0<\tau<1. \tag{14.49}$$

$y$ 为实际未来值，$a$ 为对应分位数预测。取 $\tau=0.9, y=10$，预测 8 的损失为 1.8，预测 12 为 0.2，因此高分位数更重罚低估。

固定历史，令未来标量的条件分布函数为 $F$。在期望损失有限且 $F$ 连续时，

$$R(a)=(1-\tau)\int_{-\infty}^{a}(a-y)\,dF(y)+\tau\int_{a}^{\infty}(y-a)\,dF(y), \tag{14.50}$$

$$R'(a)=(1-\tau)F(a)-\tau(1-F(a))=F(a)-\tau. \tag{14.51}$$

最优点满足 $F(a)=\tau$，有原子质量时以次梯度条件 $F(a^-)\le\tau\le F(a)$ 代替。训练后须逐提前量检查覆盖率和区间宽度，过宽的区间虽然容易覆盖，却可能没有使用价值。完整分布预测还可以用连续排序概率得分评价。独立分位数可能交叉，模型失配与漂移也会改变覆盖率。各时刻分别覆盖不等于整条轨迹同时覆盖。

未来故障概率使用另一种输出。令 $c_t\in\{0,1\}$ 表示 $(t,t+H]$ 内是否发生指定故障，输出 $p_t=\sigma(w^{\mathsf{T}}r_t+b)$，可用二元交叉熵 $-c_t\log p_t-(1-c_t)\log(1-p_t)$ 训练。它的标签是未来事件，不能用当前异常分数直接替代。概率输出仍需检查校准，少数故障事件不能仅用准确率评价。

### 14.6.3　异常评分与正常模式比较

预测残差检测可预测模式的偏离。若预测头还输出正常数据的条件分布，则可用负对数似然评分。例如单通道正态预测 $\mathcal{N}(\mu_t,\sigma_t^2)$ 在读到 $y_t$ 后给出

$$s_t^{\mathrm{NLL}}=\frac{(y_t-\mu_t)^2}{2\sigma_t^2}+\log\sigma_t+\tfrac{1}{2}\log(2\pi),\qquad \sigma_t>0. \tag{14.52}$$

$\mu_t,\sigma_t$ 须在读到 $y_t$ 之前生成，传感器单位保持固定。相同误差在正常波动小的工况下得分更高。方差估计失真也会改变异常排序，因此需要独立的正常和异常验证数据。

还可以训练窗口重构模型，把编码器表示经解码器还原为 $\tilde{X}_t$，以重构误差衡量偏离。它判断的是已经到达的窗口。若训练集中混入异常或模型容量过大，异常样本也可能被重构得很好，低重构误差不能保证正常。本章以预测残差为主要算例，所有异常分数都需要验证其与实际事件的关系。

### 14.6.4　时间边界与工业验证

**滚动预测的时间切分。**　设传感器每分钟采样一次，用过去 $T=120$ 步预测未来 $H=30$ 步。按时间顺序将数据分为训练、验证和测试区间。训练区间用于拟合模

型及预处理，验证区间用于选择结构、超参数、阈值和告警规则，测试区间只用于冻结流程后的最终报告。若训练边界为 $t_{\mathrm{tr}}$，训练窗口须满足 $t+H \le t_{\mathrm{tr}}$。若验证标签区间为 $[t+1, t+H]$，它不得越过验证边界。测试同理。窗口可共享输入历史，但任何标签不得跨入另一切分。必要时在边界留出至少覆盖预测跨度的隔离区。相邻窗口高度重叠，随机切分会把近乎相同的片段分到训练和测试两侧。

按时间切分评估未来时段泛化。若目标是评估未见设备，应以设备为组划分，并在训练和验证设备内再按时间调参。两种切分回答不同问题，不能相互替代。评价预测轨迹时，按 $h = 1, 5, 15, 30$ 分别计算点预测误差。这些是数值预测指标。故障任务还应报告事件级召回、故障前告警提前量、告警持续时间和每台设备每天误报数。重叠窗口不是独立故障事件，不能把逐窗口准确率当作事件级表现。

**从预测到异常告警。** 轨迹预测误差只有在真实观测到达后才能计算，不能用未来误差触发当前预警。设 $\hat{x}_{t|t-h}$ 及 $\hat{\sigma}_{t|t-h}$ 是在 $t-h$ 时刻对 $t$ 的预测和标准差。对一个传感器通道，时刻 $t$ 可计算的标准化残差为

$$s_t = \max_{1 \le h \le H} \frac{|x_t - \hat{x}_{t|t-h}|}{\hat{\sigma}_{t|t-h} + \epsilon}. \tag{14.53}$$

其中 $\epsilon > 0$ 与标准差使用相同单位，且分母必须为正。该分数把不同提前量的误差合并为一个检测量，不是点预测损失，也不是故障概率。取最大值会改变分数的分布，不能直接套用标准正态阈值。应在验证集上根据漏报成本、误报预算和最小提前量选择阈值。为避免瞬时噪声触发告警，还可要求连续 $m$ 个窗口超限，或在事件级别合并相邻告警。阈值、$m$ 及事件合并规则均只能用验证数据确定。测试集用于冻结流程后的最终报告，不得根据测试故障时间反复调整规则。

传感器掉线时，应用缺失掩码标明哪些值没有测到，而不是直接填零制造突变。若沿用上次读数，还应限制最多沿用多久。长时间缺失应触发数据质量告警，并按预定规则暂停判断或转人工处理，以免把通信故障误报成设备故障。

## 14.7 时序基础模型与预训练

前面各节的模型都用本设备或同类设备的数据训练。时序基础模型先在大量公开序列和合成序列上预训练，再把新设备的历史窗口直接交给它，输出未来数值

或分位数。不更新参数就对新序列作预测，称为零样本（zero-shot）预测。也可以再用本设备数据少量微调。零样本不等于不用数据，模型仍要从输入窗口读出这台设备的水平、趋势和周期。

### 14.7.1 数值词元与 Chronos

Chronos 把序列值变成离散符号，直接沿用语言模型的结构和训练方法[10]。设历史窗口为 $x_1, \dots, x_C$，先用平均绝对值缩放（即图中的均值缩放），再把缩放后的值归入事先划好的箱：

$$s = \frac{1}{C}\sum_{i=1}^{C} |x_i|, \qquad \tilde{x}_i = \frac{x_i}{s}, \qquad z_i = q(\tilde{x}_i), \qquad \hat{x} = s\, c_z. \tag{14.54}$$

$q$ 返回 $\tilde{x}_i$ 所在箱的编号，箱中心 $c_1 < \cdots < c_B$ 均匀分布在 $[-15, 15]$ 上，$\hat{x}$ 是还原后的数值。每个箱编号称为一个词元（token），词表共有 4096 个词元。缩放只除以 $s$ 而不减去均值，零值仍映射为零。

模型主体是 T5 编码器–解码器，用交叉熵逐个预测未来词元，相当于用分类完成回归。交叉熵并不知道相邻箱的数值相近，这种远近关系只能从数据中学到。推理时逐个采样词元再还原为数值，重复采样得到多条未来轨迹，由它们估计各提前量的分位数。预训练语料包括多个领域的公开数据和合成序列，训练时的历史长度为 512。

**手算一次缩放与量化。** 设历史温度为 $(20, 21, 22, 21)$，则 $s = 21$，缩放后约为 $(0.952, 1, 1.048, 1)$。若箱中心相隔 0.05，0.952 归入中心为 0.95 的箱，乘回 $s$ 后还原为 19.95。量化误差不超过半个箱宽乘以 $s$，即 0.525。实际模型约四千个箱覆盖 $[-15, 15]$，$s = 21$ 时原始单位下相邻箱约相隔 0.15。超过历史平均绝对值十五倍的未来值无法表示，强趋势序列因此受限。原始 Chronos 也只做单变量预测。图14.10依次画出缩放与量化、语言模型训练，以及推理时的采样与还原。

[10] 来源：Ansari 等，*Chronos: Learning the Language of Time Series*，2024。

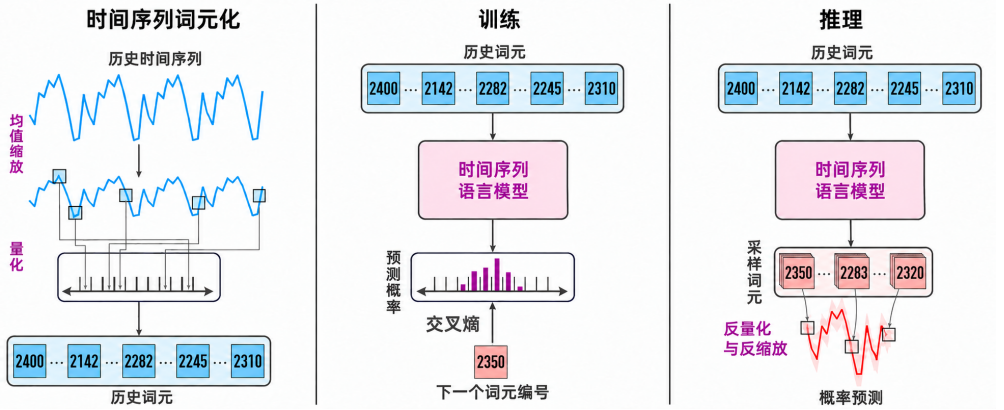



**图 14.10:** Chronos 预训练与推理流程[11]

### 14.7.2 片段解码、多变量与其他预训练目标

TimesFM 是只含解码器的 Transformer[12]：历史序列切成长度为 32 的输入片段，经因果注意力后，每个位置输出紧随其后的 128 个值。原始模型最多读取 512 个历史点。输出片段比输入片段长，是直接预测与递归预测的折中：预测 256 点只需解码两次。若输出也取 32 点，就要解码八次，其间七次把自己的预测当作输入，误差反馈更多。原论文的模型只输出点预测。

Moirai[13]把多变量序列展平成一条序列，用注意力偏置区分变量，输出几种分布的混合。Chronos-2[14]交替做时间注意力和组注意力，可以把一台设备的多个传感器，或目标序列与它的协变量（如本章开头的计划转速）放在同一组，输出 21 个分位数。MOMENT[15]以遮住部分片段再重建为预训练目标，重建误差可以直接作异常分数，对应第14.6.3节的窗口重构评分。

[11]来源：Ansari 等，*Chronos: Learning the Language of Time Series*，2024。

[12]来源：Das 等，*A decoder-only foundation model for time-series forecasting*，2024。

[13]来源：Woo 等，*Unified Training of Universal Time Series Forecasting Transformers*，2024。

[14]来源：Ansari 等，*Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting*，2025。

[15]来源：Goswami 等，*MOMENT: A Family of Open Time-series Foundation Models*，2024。

### 14.7.3 零样本预测怎样接入设备监测

零样本省去的是训练，不是验证。按分钟采样时，512 点只覆盖约 8.5 小时，看不到日周期。重采样为 5 分钟可覆盖约 42.7 小时，但会削弱短时冲击。预训练语料可能已包含常用公开基准，零样本结论只能来自未参与预训练的数据。本设备数据仍按第14.6.4节划分时间块，并与持久性预测、在本设备数据上训练的模型和微调后的基础模型比较。用于异常检测时，若窗口内已有缓慢发展的退化，预测会随之漂移，残差反而较小。预测区间也不是设备正常范围的定义，告警阈值仍须在本设备的验证数据上确定。

## 14.8 设备监测与历史表示验证

**基线与消融。** 持久性预测 $\hat{x}_{t+h} = x_t$ 是许多连续传感器任务的强基线，有周期的过程还应比较季节性复制。深度模型不能稳定超过这些基线时，应先检查窗口构造、目标定义和数据泄漏，而不是立即增加层数。消融实验可以依次去掉时间特征、缺失掩码、注意力或多步损失，判断性能来自结构还是额外的参数量。

**时间间隔与特征的可用性。** 不等间隔的事件序列应显式输入时间间隔 $\Delta t$，而不是把事件编号当作时间步。多个传感器之间存在同步采集、控制回路和滞后影响，注意力权重或相关性都不能直接解释为因果关系，因为共同工况变量会同时改变多个通道。若预测目标是控制动作，还应区分可用的外生变量、动作之后才产生的变量和部署时不可获得的维修记录。每个特征在预测时刻是否已经可得，应按时间戳审计。

**概率预测的评价。** 评价概率预测时既要检查尖锐性，也要检查校准：过宽的预测分布可能轻易覆盖真实值，却没有调度价值。对多步预测，应分别评估每个提前量，并观察区间是否随着预测跨度合理变宽。若预测分布出现不合理的收缩，通常意味着模型忽略了过程噪声或训练目标过度追求均值误差。

以下材料分别对应递归状态、注意力和选择性状态空间，可在完成相关算例后阅读。

## 辅助学习材料

- **CS224N: Natural Language Processing with Deep Learning**。作者/平台：Stanford University。英文。课程讲义与视频。重点看 self-attention 与 Transformers。课程主页。
- **NLP From Scratch: Classifying Names with a Character-Level RNN**。作者/平台：Sean Robertson / PyTorch。英文。代码教程。观察隐藏状态如何逐字符更新。在线阅读。
- **The Illustrated Transformer**。作者/平台：Jay Alammar / 作者博客。英文。图解教程。对照查询、键、值与多头注意力。在线阅读。
- **A Visual Guide to Mamba and State Space Models**。作者/平台：Maarten Grootendorst / 作者博客。英文。图解教程。配合第14.5.2节阅读。在线阅读。
- **Mamba**。作者/平台：state-spaces / GitHub 官方项目文档。英文。实现与使用说明。部署前核对接口与加速内核要求。使用文档。

**本章小结。** 序列建模先确定截至当前可取得的观测，再选择历史表示方法：RNN 逐步更新状态，LSTM 与 GRU 用门控控制保留和写入，TCN 用因果空洞卷积组合固定感受野，Transformer 按查询重新读取历史，PatchTST 与 iTransformer 分别以片段和变量为读取单位，Mamba 让输入控制状态更新并支持并行扫描。没有一种结构对所有任务都更合适。

表示之后，未来轨迹使用数值或分位数头，未来故障使用事件概率头，当前异常则比较已到达的观测与正常模式。概率状态滤波、确定性隐状态和概率预测头具有不同含义。多步预测要按实际反馈策略评价，异常告警要按观测到达时间计算。时序基础模型可以零样本给出预测和区间，但仍要在本设备数据上按同样的边界和指标验证。

振动曲线可以提示设备发生了变化，但通常不能指出表面裂纹在哪里。下一章转向图像，用卷积、区域匹配和像素分割寻找缺陷位置。

# 第十五章　视觉模型

本章摘要。本章围绕图像中的缺陷识别展开。图像分类判断是否存在缺陷，目标检测给出缺陷的位置，图像分割描出缺陷的边界。先以卷积网络和 ResNet 解释如何从像素形成类别判断，再以 ViT 解释图像区域之间的注意力交互，并说明分类正确为何不等于局部特征对齐。随后以 Faster R-CNN 和 U-Net 分别讲解框级定位与像素级预测，并由它们的局限引出单阶段检测、多尺度特征和实例分割。缺陷样本稀少时，再用 DINOv2 系列的冻结图像块特征与少量正常样本逐块比较，做少样本异常检测。每个模型都沿输入、计算、输出和训练目标展开，最后回到细小缺陷、标注不足与跨相机验证这些典型问题。

风险预警告诉维护人员何时需要关注设备，却不能指出缺陷位于哪里。本章转向巡检图像和表面质检。所用的图像级、框级或像素级标签都与未来故障标签不同。拆检后才能获得的照片可以支持离线诊断，却不能直接作为拆检前预警的输入。同样一组深浅像素，排列成细长的连续区域时可能表示裂纹，散布在表面时却可能只是纹理。模型既要识别这些空间关系，也要按任务要求保留位置。本章始终以表面质检为例，逐步回答三个问题。图中有没有裂纹，裂纹在哪里，哪些像素属于裂纹。

## 15.1　视觉任务与标签粒度

图像分类为整幅图给出类别，例如“正常”“裂纹”“划痕”，模型输出各类得分或概率。若裂纹与划痕可以同时出现，就需要为各类别分别标注是否存在，并使用多标签输出。分类适合工件筛查，但类别概率不能直接提供裂纹坐标。

目标检测为图中每个目标输出类别和矩形框，适合寻找多个缺陷、统计数量和指引复检位置。图像分割为每个像素给出标签，适合描述不规则边界和计算缺陷面积。语义分割只区分像素类别，实例分割还区分不同目标，同类的两条裂纹需要不同的实例编号。像素长度和面积要换算为物理尺寸，还需要相机标定或已知尺度。

三类任务分别需要图像级标签、框标注和像素标注，标签粒度决定了能直接训练什么输出：只有“有无裂纹”的标签时，不能直接计算逐像素分割损失。缺陷样

本少到难以训练这些任务时，还可以只用少量正常样本建立参照，把偏离参照的位置报为异常，见第15.6节。

这些任务通常共享一个提取图像特征的网络主体，称为**骨干网络**。骨干之后的**任务头**将特征转成类别、框或掩码。卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）与视觉 Transformer（Vision Transformer，ViT）是两种常用的视觉骨干。下面先通过分类走通从像素到预测的过程，再解释定位任务为何需要改变这个过程。图15.1中，分类可以汇总位置，检测与分割则要继续使用空间对应关系。原始

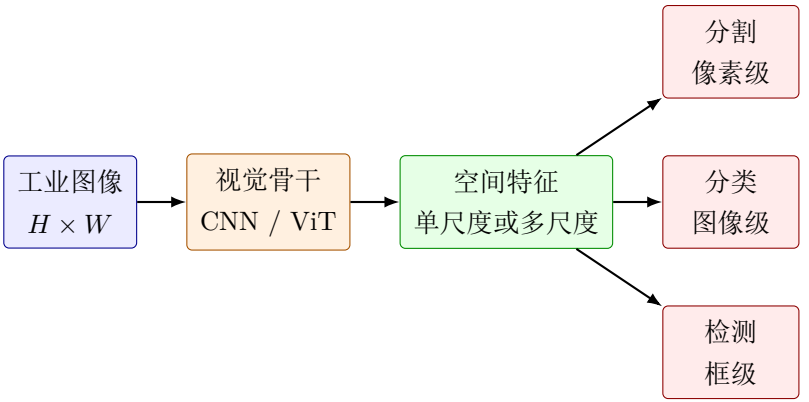



**图 15.1:** 视觉系统先由卷积或 Transformer 骨干提取表示，再按标签粒度输出分类、检测或分割结果。

ViT 通常只输出单一尺度的图像块表示。

## 15.2 图像分类与卷积骨干

### 15.2.1 卷积如何从像素中提取特征

设彩色图像为 $X \in \mathbb{R}^{H\times W\times C_{\text{in}}}$，其中 $H, W$ 为像素高度和宽度，$C_{\text{in}} = 3$ 时三个输入通道分别表示红、绿、蓝。隐藏层的通道表示学习到的特征，不再对应颜色。张量可以理解成带多个索引的数表，本章采用高、宽、通道的轴顺序。

若把图像直接展平后送入全连接层，每个位置都拥有独立权重，却没有利用“同一种局部形状可能出现在不同位置”这一规律。卷积用一个小窗口读取局部像素，并在整幅图上重复使用同一组权重。不同卷积核响应不同的局部变化，训练决定哪些响应对识别缺陷有用。

**一个窗口怎样变成一个输出。** 取单通道窗口 $\left[\begin{smallmatrix}1&2\\3&4\end{smallmatrix}\right]$ 与核 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right]$，偏置为零，则对应输出为 $1\times1+2\times0+3\times0-4\times1=-3$。核移到右边后仍使用这四个权重，只更换被读取的像素。若随后使用整流线性单元（Rectified Linear Unit，ReLU），即 $\max(0,z)$，这一响应变为零。实际的核权重由训练学到，示例核只用于理解计算。

步幅是相邻窗口起点移动的像素数，填充是在图像边缘补值，空洞率是核内相邻采样点的间隔。例如 $5\times5\times3$ 输入经过 $3\times3$ 核、步幅一、无填充、四个输出通道，得到 $3\times3\times4$，含 $3\times3\times3\times4+4=112$ 个参数。每个输出通道都汇总三个输入通道，并不是分别对红绿蓝得到三个互不交流的答案。

**卷积的索引、参数与等变性。** 设输入 $X\in\mathbb{R}^{H\times W\times C_{\mathrm{in}}}$，方形核大小 $k$，输出通道数 $C_{\mathrm{out}}$，步幅 $s$、填充 $p$、空洞率 $d_a$。采用从零开始的空间索引，有

$$Z_{i,j,c}=b_c+\sum_{u,v=0}^{k-1}\sum_{a=1}^{C_{\mathrm{in}}}K_{u,v,a,c}X_{si-p+d_au,\,sj-p+d_av,\,a},\tag{15.1}$$

越界输入按指定规则填充。这个深度学习中惯称的卷积实际采用互相关索引。若使用数学卷积，只需翻转核。沿高度方向，为使最下端采样不超过填充后的输入，需满足 $si+d_a(k-1)\le H+2p-1$，因此

$$H_{\mathrm{out}}=\left\lfloor\frac{H+2p-d_a(k-1)-1}{s}\right\rfloor+1,\tag{15.2}$$

宽度同理。参数量为 $k^2C_{\mathrm{in}}C_{\mathrm{out}}+C_{\mathrm{out}}$，与图像面积无关。不共享的局部连接则须为每个输出位置另存一组权重。

在无限网格或忽略边界、$s=1$ 时，令 $(T_\delta X)_{i,j}=X_{i-\delta_1,j-\delta_2}$，直接代入求和式得 $K*(T_\delta X)=T_\delta(K*X)$。这就是平移等变性，而不是平移后输出保持不变。步幅 $s>1$ 时通常仅保留对 $s$ 整数倍平移的对应关系，边界填充还会引入额外差异。图像分类可以通过汇聚追求不变性，定位任务却应保留位置随输入一起移动的关系。

### 15.2.2 多层卷积如何形成整幅图的判断

单个小窗口只能看到裂纹的一部分。把卷积与非线性激活连续堆叠后，后层可以组合前层的局部响应，例如把多个方向一致的边缘组合为较长的结构。网络常用

步幅大于一的卷积或池化降低空间分辨率，这个过程称为下采样。它减少计算量，也可能让细裂纹与背景混在一起。

一个深层位置在输入中能够访问的范围称为**理论感受野**。令 $r_l$ 表示第 $l$ 层的感受野宽度，$j_l$ 表示该层相邻位置在原图中的间隔。以 $r_0 = j_0 = 1$ 开始，对于核大小 $k_l$、步幅 $s_l$ 和空洞率 $d_l$ 的层，有

$$r_l = r_{l-1} + d_l(k_l - 1) j_{l-1}, \qquad j_l = s_l j_{l-1}. \tag{15.3}$$

新增的有效间隔为 $d_l(k_l-1)$ 个输入位置，每个位置跨越 $j_{l-1}$ 个原图像素。三层 $3\times 3$ 卷积的空洞率均为 1、步幅依次为 $1,2,1$ 时，$(r_l, j_l)$ 依次为 $(3,1),(5,2),(9,2)$。第三层每个内点理论上访问九像素宽的区域，相邻输出却只相隔两像素。这个范围不表示每个像素贡献相同，边界处还可能读到填充值。空洞率大于 1 时，访问范围扩大，但卷积核仍只采样其中的离散位置。

设最后一层特征为 $F \in \mathbb{R}^{H' \times W' \times D}$，其中 $D$ 为通道数。分类可以先对每个通道作全局平均，再进行线性分类：

$$v_c = \frac{1}{H'W'} \sum_{i=1}^{H'} \sum_{j=1}^{W'} F_{i,j,c}, \qquad z = U v + b, \qquad p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{a=1}^{K} e^{z_a}}. \tag{15.4}$$

这里 $K$ 为互斥类别数，$v \in \mathbb{R}^D$ 为整图表示，$U \in \mathbb{R}^{K \times D}$ 与 $b \in \mathbb{R}^K$ 为分类头参数，$z_k$ 是类别 $k$ 的实数得分，$p_k$ 是模型给出的类别概率。softmax 假设每幅图只有一个真实类别。若真实类别为 $y$，单幅图的交叉熵损失为 $-\log p_y = -z_y + \log \sum_{a=1}^{K} e^{z_a}$，对各得分求导得

$$\frac{\partial(-\log p_y)}{\partial z_k} = p_k - \mathbf{1}_{k=y}.$$

例如三类概率为 $(0.7, 0.2, 0.1)$ 而真实类别为第二类时，梯度为 $(0.7, -0.8, 0.1)$：沿负梯度方向更新会增大真实类别的得分，并按各自概率减小其余类别的得分。这一梯度再经反向传播调整分类头和卷积核，使特征对区分类别有用。

全局平均把各位置汇总为一个向量，适合回答“有没有裂纹”，却舍弃了直接读取位置的接口。检测与分割必须在汇总之前保留空间特征。

### 15.2.3 网络加深以后的训练

增加层数能让模型组合更大范围的局部信息，但普通深层网络可能比浅层网络具有更高的训练误差。连训练集都拟合得更差，就不能只用过拟合解释：更长的

连续变换使优化更困难，深层网络也不容易自行学出“保持已有表示不变”的操作。

残差网络（Residual Network，ResNet）将一个块的输出写为[1]

$$h_{l+1} = h_l + F_l(h_l). \tag{15.5}$$

$h_l$ 是输入特征，$F_l$ 是由卷积、归一化和激活组成的残差分支。这里先省略相加后的激活，以分析加法节点的梯度。原始 ResNet 在相加后还施加 ReLU，完整块的导数还须乘入该激活的导数。若期望映射为 $H(h_l)$，残差分支要学习的就是差值 $H(h_l) - h_l$。已有表示已经合用时，分支输出接近零即可在加法节点保留输入。图15.2展示了分支与捷径如何在同一位置相加。

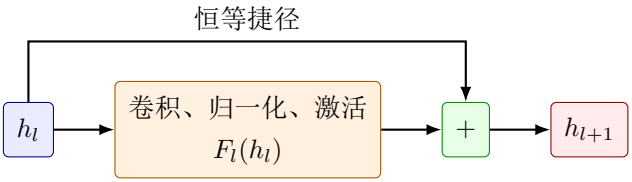



**图 15.2：** 同尺寸残差块的计算路径。捷径传递输入，分支学习修正量，二者逐元素相加。图中省略了具体实现可能在相加后使用的激活。

**残差梯度不再只有单一路径。** 设各层 $h_l \in \mathbb{R}^d$，且残差分支 $F_l : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 可微。令 $J_l = \partial F_l / \partial h_l^{\top}$，则

$$\frac{\partial h_{l+1}}{\partial h_l^{\top}} = I + J_l, \tag{15.6}$$

$$\nabla_{h_l} \mathcal{L} = (I + J_l)^{\top} \nabla_{h_{l+1}} \mathcal{L}. \tag{15.7}$$

连续两个块的前向 Jacobian 为 $(I + J_{l+1})(I + J_l) = I + J_l + J_{l+1} + J_{l+1}J_l$，包含不经过任何残差分支的恒等项、经过一个分支的项和经过两个分支的项。相比普通网络只有 $J_{l+1}J_l$，残差结构允许梯度走较短路径。以标量为例：设每个分支的导数都是 0.1，普通网络把 10 层的导数连乘得 $0.1^{10} = 10^{-10}$，残差网络每层导数为 $1 + 0.1$，连乘约为 2.6，梯度量级不随层数增加而迅速衰减。若 $\|J_l\|_2 \le \epsilon < 1$，则

[1] 来源：He 等，*Deep Residual Learning for Image Recognition*，2016。

对任意向量 $v$ 有

$$(1-\epsilon)\|v\|_2 \le \|(I+J_l)v\|_2 \le (1+\epsilon)\|v\|_2. \tag{15.8}$$

小残差分支使单块接近恒等，但多块的上下界仍相乘，所以残差不是绝不消失或爆炸的定理。改变通道或空间尺寸时，要把捷径替换为投影 $S_l h_l$，导数变为 $S_l + J_l$，此时也不再有字面上的恒等路径。

**相加要求尺寸一致。** 若残差输入和分支输出都是 $8 \times 8 \times 16$，逐元素相加后仍是 $8 \times 8 \times 16$。若残差分支改变空间尺寸或通道数，捷径也要用步幅卷积等投影变换得到相同尺寸。后文 U-Net 将使用通道拼接，同样两组特征拼接后为 $8 \times 8 \times 32$，两种连接的输出维度和计算含义不同。

### 15.2.4 从基本块到瓶颈块与轻量卷积

ResNet-18 和 ResNet-34 主要使用两个 $3 \times 3$ 卷积组成的基本残差块。ResNet-50 等更深的版本使用瓶颈块。它先以 $1 \times 1$ 卷积减少通道，再在较窄的表示上做 $3 \times 3$ 卷积，最后以 $1 \times 1$ 卷积恢复通道。$1 \times 1$ 卷积只混合同一位置的不同通道。瓶颈设计把较昂贵的空间卷积放在较少通道上，使加深网络的计算代价更可控。

图15.3左侧基本块维持 64 通道，右侧瓶颈块先将 256 通道压到 64，再恢复为 256。方框内依次标出核大小与输出通道数，弧线是恒等捷径。两种块均在相加后施加 ReLU，属于原始版本。该图没有单列卷积配套的批归一化。

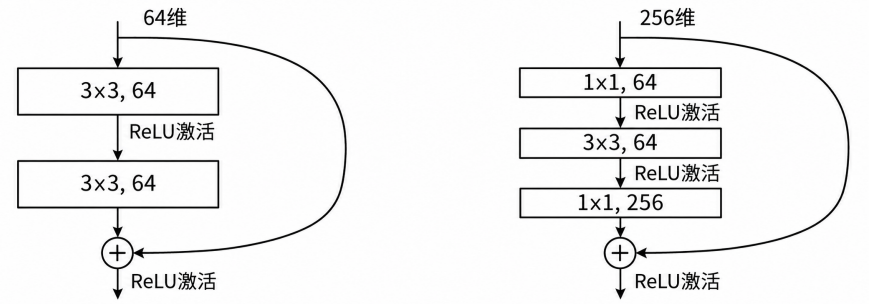



**图 15.3:** ResNet 残差块[2]

[2]来源：He 等，*Deep Residual Learning for Image Recognition*，2016。

若相机侧计算资源更紧，MobileNet 一类轻量网络使用深度可分离卷积：先逐通道做空间卷积，再用 $1\times 1$ 卷积混合通道。忽略偏置，标准卷积每个位置约需 $k^2C_{\text{in}}C_{\text{out}}$ 次乘加，拆分后为 $k^2C_{\text{in}}+C_{\text{in}}C_{\text{out}}$，二者比值为 $1/C_{\text{out}}+1/k^2$。$k=3$、$C_{\text{out}}=64$ 时约为 0.13，乘加数降到约八分之一。节省来自对空间与通道混合方式的限制，表达能力也随之改变，实际延迟还要在目标设备上测量。

这些设计都没有取消局部卷积的约束。若判断一个局部缺陷必须参考远处的部件，能否让区域之间直接交换信息？

## 15.3 ViT 与区域注意力

### 15.3.1 从图像块到类别预测

卷积通过逐层组合扩大观察范围。视觉 Transformer 将图像划分为一组图像块（patch），把每个块编码为一个向量单元（token，下文称标记），再通过自注意力更新这些向量[3]。它仍可用于整图分类，改变的是骨干内部组织空间信息的方法。

设输入为 $H\times W\times C$，每块大小为 $P\times P$，且 $H,W$ 均可被 $P$ 整除。共有 $N=HW/P^2$ 个块。第 $i$ 块展平为列向量 $x_i\in\mathbb{R}^{P^2C}$，线性投影为

$$z_i=Ex_i+e_i^{\text{pos}},\qquad E\in\mathbb{R}^{d\times P^2C}. \tag{15.9}$$

$z_i\in\mathbb{R}^d$ 为块表示，$e_i^{\text{pos}}\in\mathbb{R}^d$ 为位置嵌入。投影权重在各块之间共享，位置嵌入标明块来自哪里。没有位置信息时，普通自注意力本身不区分相同图像块在网格中的排列。

一幅 $32\times32\times3$ 图像按 $8\times8$ 划块，得到 16 个块，每块包含 192 个数。投影到 $d=64$ 后，按行放置这些向量得到 $Z\in\mathbb{R}^{16\times64}$。对单头注意力，令 $W_Q,W_K,W_V\in\mathbb{R}^{64\times64}$，计算

$$Q=ZW_Q,\quad K=ZW_K,\quad V=ZW_V,\qquad A=\operatorname{softmax}\!\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{64}}\right),\quad O=AV. \tag{15.10}$$

[3]来源：Dosovitskiy 等，*An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*，2021。

$Q, K, V$ 分别称为查询、键和值，$A \in \mathbb{R}^{16\times16}$ 沿每一行归一化。$A_{ij}$ 决定更新第 $i$ 块时读取第 $j$ 块值向量的权重，输出 $O$ 仍为 $16 \times 64$。每个块因此可以在同一层读取任意其他块的信息。权重由当前表示计算，不等于人工给定的空间邻接关系。

原始 ViT 在块序列前加入一个可学习的分类标记，此时本例共有 17 个位置。经过多层带残差连接的注意力与逐位置前馈网络后，取分类标记的最终表示送入分类头，用图像标签计算交叉熵。也可以改用块表示的平均值作分类。用于检测或分割时，则要保留图像块与原网格的对应关系，另外设计空间输出头。

图15.4中 $0*$ 是额外学习的分类标记，不由图像块投影得到。其余标记由图像块投影并加入位置嵌入形成。右侧是重复堆叠的前置归一化编码块，分类头读取分类标记的最终表示。图中只画出九个图像块，与前述十六块算例的数量不同，计算规则一致。

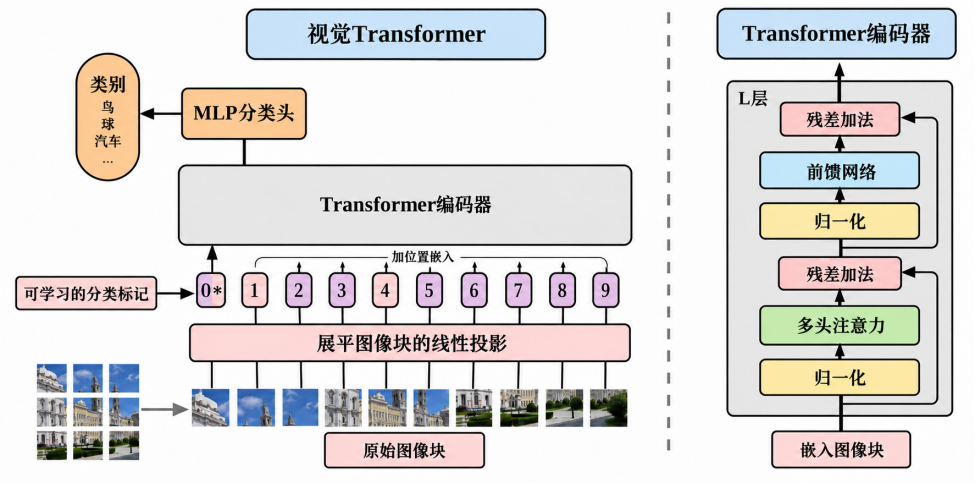



**图 15.4:** ViT 分类结构[4]

## 15.3.2 空间特征伪影与寄存标记

图像级分类监督只要求分类标记给出整图类别，并不直接约束每个图像块都保留准确的局部语义。在一些视觉 Transformer 中，低信息背景区域会出现范数很

[4]来源：Dosovitskiy 等，*An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*，2021。

大的异常标记，在中间层承担存储或传递全局信息的作用。Registers 论文在输入序列中加入额外的可学习标记，给这种内部计算提供专门位置，输出时丢弃它们，只保留分类标记和图像块表示[5]。可将输入写成

$$Z_{\text{in}} = [z_{\text{CLS}}, z_1, \ldots, z_N, r_1, \ldots, r_R]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{(1+N+R)\times d}, \tag{15.11}$$

其中每一行对应一个标记，$R$ 为寄存标记数。寄存标记不对应原图上的固定位置，在训练中与模型共同学习。图15.5中蓝色为图像块标记、黑色为分类标记、黄色为寄存标记，顶部两个括号分别标出保留和丢弃的输出。图中寄存标记的编号沿用原论文写到 $N$，对应式(15.11)中的 $R$ 个寄存标记。

后续研究认为，减少高范数标记并不必然消除空间语义错位：全局注意力和粗粒度的图像级监督可能使背景图像块成为表达全局语义的捷径，导致分类正确而局部特征与目标位置对齐较差[6]。工业质检因此要用缺陷框、掩码等定位指标检查，注意力图只能提供诊断线索。

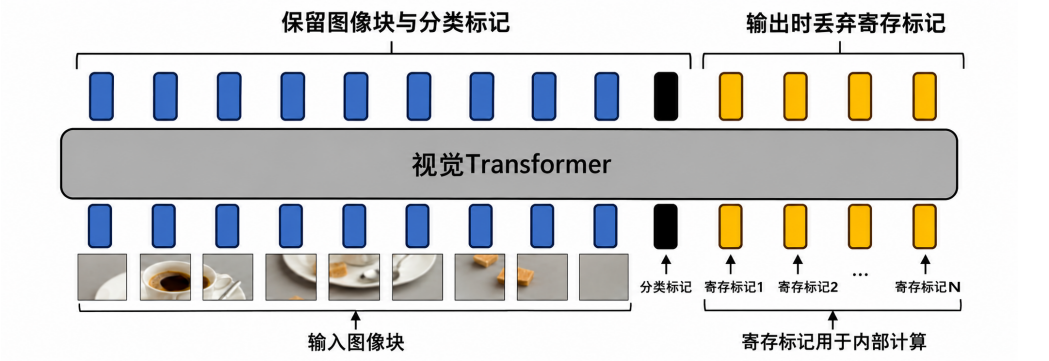



**图 15.5:** ViT 的寄存标记[7]

### 15.3.3 为什么引入窗口注意力与层级表示

全局注意力显式形成 $N \times N$ 的得分矩阵，主要交互计算量为 $O(N^2 d)$。若高、宽都加倍而块大小不变，块数增加到四倍，注意力得分数量增加到十六倍。细缺陷需要较高分辨率，全局交互的成本因此成为直接限制。

[5]来源：Darcet 等，*Vision Transformers Need Registers*，2024。

[6]来源：Shi 等，*Vision Transformers Need More Than Registers*，2026。

[7]来源：Darcet 等，*Vision Transformers Need Registers*，2024。

Swin Transformer 将注意力限制在局部窗口内，并在相邻层之间移动窗口划分：前一层位于窗口边缘的两个块，下一层可以进入同一窗口，跨窗口信息由此逐层传递。若每个窗口含 $M \times M$ 个单元且可整分，则有 $N/M^2$ 个窗口，交互计算量为

$$O\left(\frac{N}{M^2}(M^2)^2 d\right) = O(NM^2 d). \tag{15.12}$$

固定 $M$ 时，这部分成本随 $N$ 线性增加，代价是单层只能读取窗口内信息。Swin 还逐级合并相邻单元，得到不同空间尺度的特征，供检测与分割使用。合并降低成本，也可能损失局部细节。

图15.6用红框标出局部注意力窗口，灰色小格表示图像块。第 $l+1$ 层改变窗口边界，使原先分属两个窗口的块能够在新窗口内交互。移动的是分组边界，不是把图像内容平移。

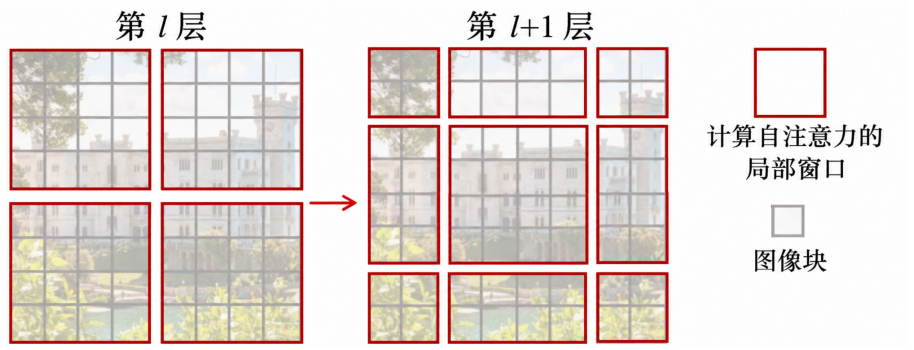



**图 15.6:** Swin 窗口注意力[8]

卷积把局部性和权重共享直接写入结构。原始 ViT 的这类约束较弱，通常更依赖预训练规模和训练策略。实际比较应控制输入分辨率、预训练数据和微调预算。无论哪种骨干，输入缩放或块投影已经丢失的信息都不能被自动补回。块投影在 $d < P^2C$ 时不可能保留所有输入变化，但这不意味着小于块的缺陷一定不可见，结果取决于投影保留了什么以及标签要求模型识别什么。

[8]来源：Liu 等，*Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows*，2021。

## 15.4 目标检测与框级定位

### 15.4.1 为什么先提议区域，再分类和修正位置

分类器每图输出一组类别概率，检测器却需要输出数量不固定的一组目标：一张图可能没有缺陷，也可能有多条裂纹。若把分类器在所有可能的矩形上重复运行，不仅计算量大，相邻矩形还会反复读取相同像素。

Faster R-CNN 沿用区域卷积神经网络（Region-based Convolutional Neural Network，R-CNN）的区域识别思路，把主要计算集中在共享骨干中，分两阶段工作：区域提议网络（Region Proposal Network，RPN）在共享特征上为预置参考框预测“目标还是背景”以及坐标偏移，筛选出候选区域。第二阶段对候选区域提取固定大小的特征，输出具体类别和进一步修正的框。候选区域也可能只包含背景，因此第二阶段仍需背景类。

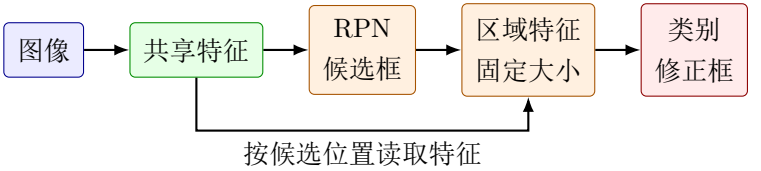



**图 15.7:** Faster R-CNN 的两阶段计算。区域提议给出在哪里读取，共享特征提供读取内容，第二阶段进行区域分类与框修正。

图15.7中的区域特征来自整图共享特征，不必为每个候选重新运行骨干。原始 Faster R-CNN 用感兴趣区域（Region of Interest，RoI）池化把大小不同的区域转成固定大小的特征，其坐标量化会影响精细对齐，后文 Mask R-CNN 的 RoIAlign 用插值采样减轻这一问题。

### 15.4.2 框怎样匹配标签并参与训练

锚框（anchor）是在特征位置预置的参考矩形，不是真实标注。若一幅图有 100 个候选、两类缺陷，含背景类的简化检测头输出 $100 \times 3$ 的类别得分和 $100 \times 4$ 的类别无关框偏移。训练先把候选与标注匹配，得到“这是背景还是哪类缺陷”及正样本的坐标目标，再计算损失。不同检测器的输出格式可能不同。

图15.8展开 RPN 在一个特征位置的计算：滑动窗口形成中间表示，两个分支分别输出 $k$ 个锚框的 $2k$ 个目标 / 背景得分与 $4k$ 个框回归量。右侧矩形是不同尺

度和宽高比的锚框，仍是预置参考框，不是筛选结果。图中的 256 维对应原论文 ZF 骨干，采用 VGG 时中间表示为 512 维。

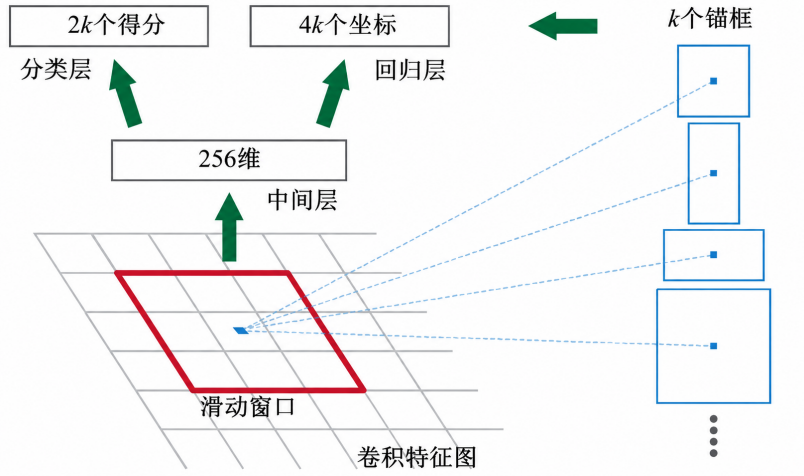



**图 15.8:** RPN 区域提议[9]

参考框或候选框与真实标注匹配时，常用的几何依据是交并比（Intersection over Union，IoU）。两个框 $A, B$ 的交并比为

$$\mathrm{IoU}(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}. \tag{15.13}$$

这里 $|\cdot|$ 表示面积，IoU 取值为 $[0,1]$。匹配到目标的候选是正样本，背景候选是负样本，阈值之间的候选还可以按协议忽略。RPN 的类别目标是目标或背景，第二阶段则区分具体缺陷类别。下面用第二阶段的简化目标解释分类与定位如何一起学习，完整训练还包括 RPN 的提议损失。

**从几何框到可训练的回归目标。** 设参考框中心及宽高为 $(a_x,a_y,a_w,a_h)$，真实框为 $(g_x,g_y,g_w,g_h)$，宽高均严格为正且使用同一像素坐标系。相同相对位置误差在大框中对应更大的像素位移。为减小回归目标对框尺寸的依赖，定义无量纲目标

$$t_x^*=\frac{g_x-a_x}{a_w},\quad t_y^*=\frac{g_y-a_y}{a_h},\quad t_w^*=\log\frac{g_w}{a_w},\quad t_h^*=\log\frac{g_h}{a_h}. \tag{15.14}$$

[9]来源：Ren 等，*Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks*，2015。

网络输出 $t \in \mathbb{R}^4$ 后，以 $b_x = a_x + a_w t_x, b_y = a_y + a_h t_y, b_w = a_w e^{t_w}, b_h = a_h e^{t_h}$ 解码。中心相对化降低尺度依赖，对数宽高保证解码尺寸为正。但 $\partial b_w / \partial t_w = b_w$，极端输出仍可能带来不稳定。

对匹配到真实框的正样本，常用残差 $e = t - t^*$ 的分段损失

$$\rho_\beta(e) = \begin{cases} e^2/(2\beta), & |e| < \beta, \\ |e| - \beta/2, & |e| \ge \beta, \end{cases} \qquad \beta > 0. \tag{15.15}$$

在接点 $e = \pm\beta$，两段函数值均为 $\beta/2$，两侧导数也分别相等，所以此处分段不妨碍一阶求导。其导数在小误差处为 $e/\beta$，大误差处为 $\operatorname{sign}(e)$，兼顾局部平滑与异常残差的有界影响。完整损失可写为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N_{\text{cls}}} \sum_i \ell_{\text{cls}}(p_i, y_i) + \frac{\lambda}{\max(1, N_+)} \sum_{i : y_i > 0} \sum_{j \in \{x,y,w,h\}} \rho_\beta(t_{ij} - t^*_{ij}). \tag{15.16}$$

这里 $p_i$ 是候选 $i$ 的类别概率向量，$y_i = 0$ 表示背景、$y_i > 0$ 表示缺陷类别。$N_{\text{cls}} > 0$ 为参与分类计分的候选数，$N_+$ 为正样本数，$\lambda \ge 0$ 控制定位项权重。背景样本没有真实框回归目标。分类与定位的归一化方式必须报告，否则相同 $\lambda$ 可能代表不同梯度比例。

IoU 直接比较几何重叠。设两个边长为 $a$ 的正方形仅水平错位 $\delta \in [0, a)$，则交集为 $a(a - \delta)$，并集为 $a(a + \delta)$，所以 $\text{IoU} = (a - \delta)/(a + \delta)$，在 $\delta = 0$ 右侧的导数为 $-2/a$。这说明同样一个像素的偏移对小框更加苛刻。不相交框的普通 IoU 为零，在保持不相交的区域内不给出靠近方向，因此实际定位还会结合参数回归或加入外接框、中心距离等项。

### 15.4.3 推理怎样得到数量不固定的检测结果

推理时没有真实框可以匹配。模型先根据参考框解码预测偏移，再按类别分数筛掉低分框。多个候选可能指向同一条裂纹，因此还需要消除重复结果。非极大值抑制（Non-Maximum Suppression，NMS）通常逐类进行：先保留最高分框，再删除与它的 IoU 超过阈值的其他框，对剩余候选重复这一过程。例如三个裂纹框的得分为 $0.9, 0.8, 0.6$，后两个框与第一个框的 IoU 分别为 0.7 和 0.1。阈值取 0.5 时，保留 0.9 的框、删去 0.8 的框，0.6 的框与它几乎不重叠，得以保留。最终框数由图像和阈值共同决定。两个紧邻的真实缺陷也可能互相抑制。

检测评价同样需要空间匹配。先按置信度排序，同类预测框在给定 IoU 阈值下与真实框一对一匹配。未匹配预测计为误报，未匹配真实框计为漏检。平均精度（Average Precision，AP）汇总精确率与召回率的关系。平均精度均值（mean Average Precision，mAP）再按指定类别或 IoU 阈值取平均。不同协议的 mAP 不能直接比较。小框对偏移敏感，应另外报告不同缺陷尺寸下的召回。

### 15.4.4 单阶段检测与候选识别

YOLO（You Only Look Once）代表的单阶段检测直接从整图特征的多个位置预测类别与坐标，不再为每个候选运行第二阶段识别头，适合吞吐量要求高的任务。早期 YOLO 由网格单元预测框、目标置信度和类别，密集目标和尺度变化较难处理。后续版本改进了多尺度输出与预测头，有的使用锚框，有的不用，使用时应按具体版本核对输出和正样本分配。

单阶段检测会面对大量背景位置。许多背景已经容易识别，却仍可能在总损失中占据较大比例。RetinaNet 用焦点损失（focal loss）降低易样本权重：

$$\mathcal{L}_{\text{focal}} = -\alpha_t (1 - p_t)^{\gamma} \log p_t. \tag{15.17}$$

二分类时，$p_t$ 是对真实标签的预测概率，即正样本取 $p$，负样本取 $1-p$。$\alpha_t$ 为类别权重，$\gamma \geq 0$ 控制降权强度。例如 $\gamma = 2$ 时，$p_t = 0.99$ 的易样本权重为 $0.0001$，$p_t = 0.5$ 的样本权重为 $0.25$。这改变了不同难度样本对训练的相对影响，标注错误也可能因此获得较大权重。

**焦点损失怎样改变梯度。** 对正类样本设 logit 为 $z$、$p = \sigma(z)$，则 $\ell = -\alpha(1-p)^{\gamma}\log p$。不能只把交叉熵梯度乘以 $(1-p)^{\gamma}$，因为这个权重本身依赖参数。乘积法则给出

$$\frac{d\ell}{dz} = \alpha\gamma p (1-p)^{\gamma} \log p - \alpha (1-p)^{\gamma+1}. \tag{15.18}$$

令 $p = 1 - \varepsilon$ 并利用 $\log(1-\varepsilon) \approx -\varepsilon$，得梯度约为 $-\alpha(\gamma+1)\varepsilon^{\gamma+1}$。普通交叉熵则约为 $-\alpha\varepsilon$。所以易样本梯度以更高阶衰减，困难样本占据更大的相对权重。但标注错误往往也是困难样本，焦点损失不具备自动甄别错误标签的能力，也不能保证输出概率仍然校准。

### 15.4.5 FPN 与多尺度特征

小裂纹需要较密的空间采样，大范围表面损伤则需要较广的上下文。只在最深层特征上检测，可能已经失去小缺陷的位置。特征金字塔网络（Feature Pyramid Network，FPN）在骨干不同层的特征之间建立自顶向下的信息路径。

设骨干特征 $C_l$ 的分辨率随层级 $l$ 增加而降低。先用 $1\times 1$ 卷积 $L_l$ 统一通道数，再从最高层开始融合：

$$\widetilde{P}_L = L_L(C_L), \qquad \widetilde{P}_l = L_l(C_l) + \mathrm{Up}(\widetilde{P}_{l+1}). \tag{15.19}$$

Up 将高层特征上采样到 $C_l$ 的空间大小，两个分支通道相同后逐元素相加，通常再用 $3\times 3$ 卷积处理融合结果，得到检测使用的 $P_l$。高层提供较广的语义信息，横向连接提供较密的空间信息，不同大小的目标可分配到不同层级上预测。FPN 可以接入两阶段或单阶段检测器，它改变特征来源，不规定最终输出格式。

图15.9中，左侧是骨干的自底向上路径，右侧是产生多尺度预测特征的自顶向下路径。下方放大框对应式(15.19)中的一次融合：高层特征上采样两倍，横向特征经过 $1\times 1$ 卷积，二者相加。融合后的 $3\times 3$ 卷积没有单列。

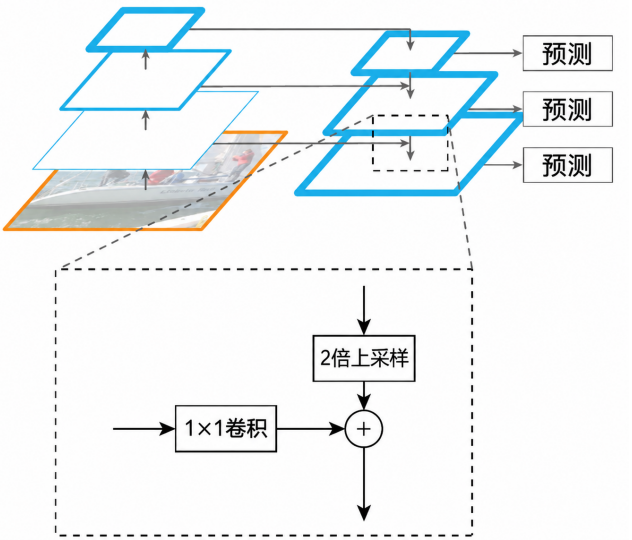



**图 15.9：** FPN 多尺度特征融合[10]

[10] 来源：Lin 等，*Feature Pyramid Networks for Object Detection*，2017。

上采样只是把数表放大。FPN 能利用的细节来自仍保留这些信息的横向分支。若缺陷在所有分支中都已丢失，融合不能把它恢复。这个限制同样存在于像素级分割中。

## 15.5 图像分割与像素级预测

### 15.5.1 为什么解码器需要编码器的细节

矩形框可以圈出裂纹，却同时包含很多正常背景，不能直接用于测量裂纹面积。分割将预测目标改为与图像对应的像素标签。对细长裂纹，模型既要判断局部变化是否属于裂纹，又要保持其边界与连续性。

U-Net 是具有编码器与解码器的卷积网络[11]。编码器逐级下采样，形成越来越粗的空间特征。解码器逐级上采样，将表示恢复到输出网格。只把最深层特征放大时，精细位置难以确定，因此 U-Net 还把编码器同尺度特征传给解码器。图15.10展示了这一计算关系。

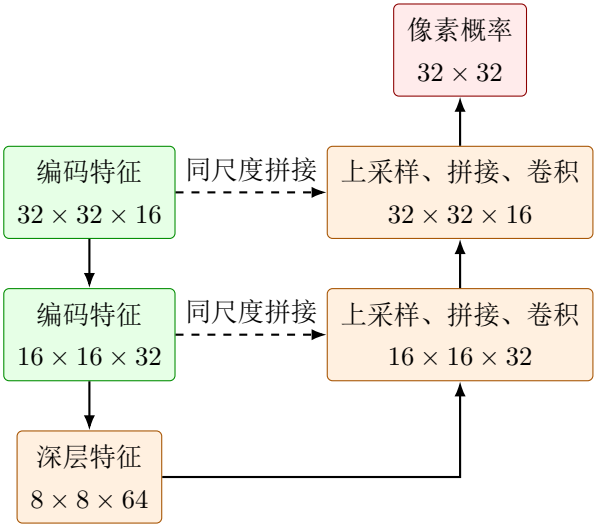



**图 15.10:** 采用尺寸保持卷积的简化 U-Net。实线表示下采样或解码计算，虚线把编码特征送到同尺度解码层。尺寸为教学设置，未逐层复现原论文配置。

[11] 来源：Ronneberger 等，*U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*，2015。

例如，把 $8 \times 8 \times 64$ 深层特征上采样并调整为 $16 \times 16 \times 32$，与编码器的 $16 \times 16 \times 32$ 特征按通道拼接，得到 $16 \times 16 \times 64$，再通过卷积产生 $16 \times 16 \times 32$ 解码特征。拼接保留两组特征供后续学习使用，和 ResNet 的逐元素相加不同。图中为了保持尺寸使用了填充，原始 U-Net 的无填充卷积需要裁切编码特征后再拼接。

图15.11给出原始 U-Net 的完整尺寸关系：蓝色箭头表示 $3 \times 3$ 无填充卷积与 ReLU，每次使高、宽各减少二。红色箭头下采样，绿色箭头上卷积，灰色箭头复制并裁剪编码特征。输入为 $572 \times 572$，输出为 $388 \times 388$ 的两类分割得分图，尚不是阈值化后的二值掩码。

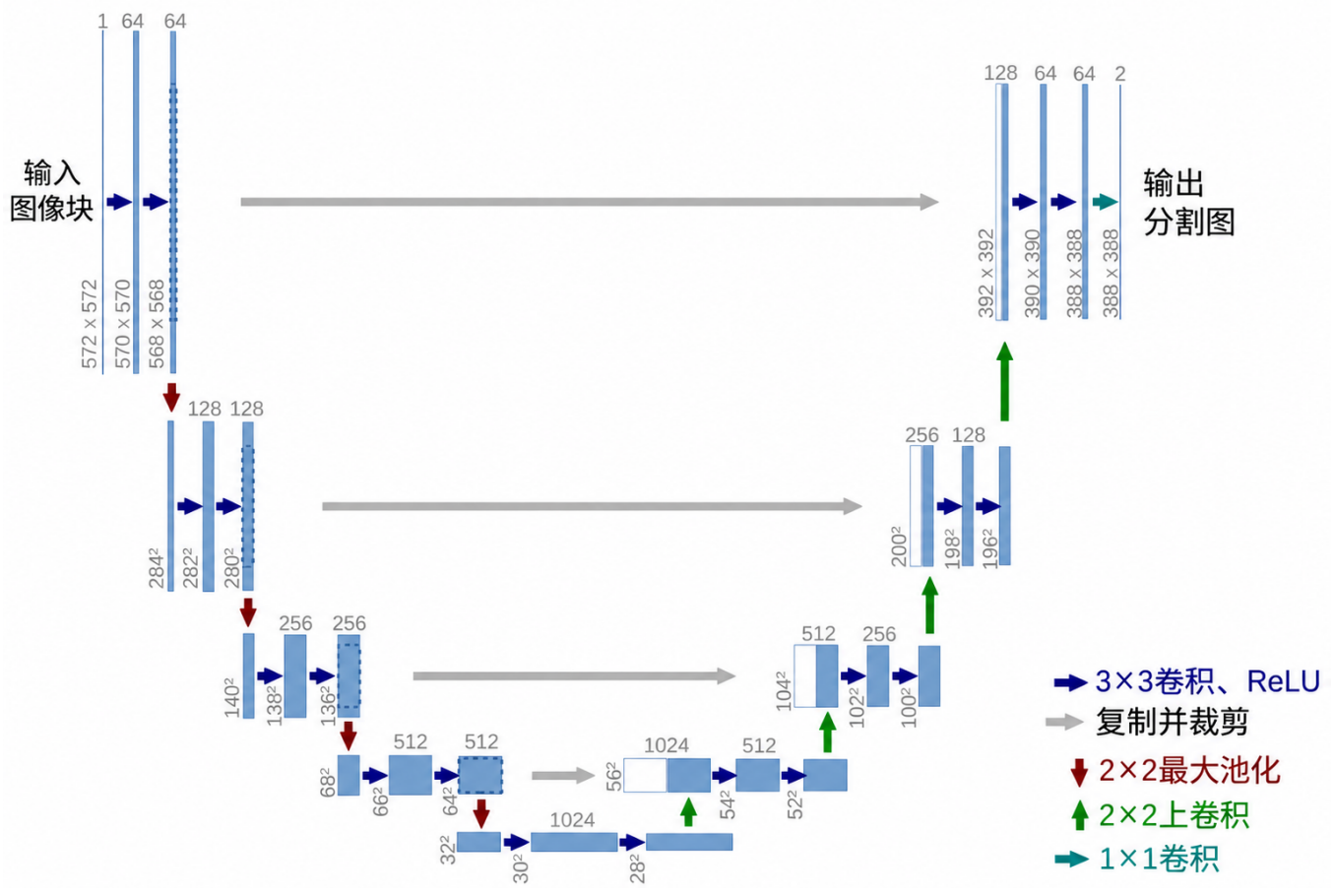



**图 15.11:** U-Net 编码器与解码器[12]

[12]来源：Ronneberger 等，*U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*，2015。

同尺度连接使解码器可以同时读取细节与上下文，但也可能带入背景纹理。它提供了使用信息的路径，是否正确使用仍由训练决定。

### 15.5.2 从概率图到掩码与训练损失

以一张 $32\times32$ 图像的二值分割为例，模型输出 $32\times32$ 个 logit，即尚未转成概率的实数得分，经 sigmoid 成为同形状概率图，训练时与同形状的零一标签比较，推理时才按验证集确定的阈值变成硬掩码。多类互斥分割通常输出 $32\times32\times K$，在每个像素的 $K$ 个类别上归一化，而不是在整幅图的全部像素上做一次 softmax。

四个像素的真实掩码为 $(1,1,0,0)$，预测硬掩码为 $(1,0,1,0)$，则交集为一、并集为三，IoU 为 $1/3$，Dice 为 $2/(2+2)=1/2$。训练中的软 Dice 用概率代替硬预测，以便求导。阈值化通常不参与这条训练梯度。

**像素似然、Dice 与稀疏前景。** 设一幅图含 $n$ 个像素，二值标签 $y_i\in\{0,1\}$，模型输出 $p_i=\sigma(z_i)$，其中 $\sigma(z)=1/(1+e^{-z})$ 为 sigmoid 函数。将每个像素的标签建模为伯努利分布，在给定图像后采用乘积形式得到似然。取负对数并按像素数平均，得到二值交叉熵（Binary Cross Entropy，BCE）：

$$p(y\mid X)=\prod_{i=1}^{n}p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i},\tag{15.20}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BCE}}=-\frac{1}{n}\sum_{i}[y_i\log p_i+(1-y_i)\log(1-p_i)],\tag{15.21}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{\mathrm{BCE}}}{\partial z_i}=\frac{p_i-y_i}{n}.\tag{15.22}$$

这个似然分解不表示真实裂纹像素相互独立，而是输出头采用的近似。前景极少时，大量背景项会主导平均损失。Dice 从集合重叠出发：硬掩码的 $D=2|A\cap B|/(|A|+|B|)$，将预测指示函数换成概率便得到软 Dice 损失：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{Dice}}=1-\frac{2\sum_i p_iy_i+\epsilon}{\sum_i p_i+\sum_i y_i+\epsilon}.\tag{15.23}$$

其中 $\epsilon>0$ 是固定的小平滑常数，用于避免空掩码时分母为零，求导时不随 $p_i$ 变化。记 $N=2\sum_i p_iy_i+\epsilon$、$D_0=\sum_i p_i+\sum_i y_i+\epsilon$，则

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{\mathrm{Dice}}}{\partial p_j}=\frac{N-2y_jD_0}{D_0^2},\qquad\frac{\partial\mathcal{L}_{\mathrm{Dice}}}{\partial z_j}=\frac{N-2y_jD_0}{D_0^2}p_j(1-p_j).\tag{15.24}$$

一个像素的梯度依赖全图预测总量，体现其区域级归一化，而不是各像素独立计分。对无前景图，$N=\epsilon$，当预测面积较大时惩罚梯度可能很小。可结合 BCE 并明确空掩码的评价约定。Dice 也不是概率校准目标，因此不应把优化后的 $p_i$ 未经验证就解释为可靠风险概率。

硬掩码下，令 $J=\mathrm{IoU}$，由 $|A|+|B|=|A\cup B|+|A\cap B|$ 得到 $D=2J/(1+J)$。同一对掩码的两个指标单调对应，但先对图像平均再作非线性变换不等价。软 Dice 与阈值后二值 IoU 更不能直接替换。边界和拓扑验收正是补充这些面积指标遗漏的信息。

### 15.5.3 U-Net 的改进与 Mask R-CNN 的实例输出

U-Net++ 在横向连接路径中增加卷积与中间融合，使解码器逐步组合不同深度的表示，代价是更多计算和存储。DeepLab 系列则用空洞卷积在不继续下采样的情况下扩大上下文：空洞率为二的 $3\times3$ 核覆盖五像素宽的范围，仍只有九个空间采样点。在式(15.3)中将增量改为 $d_l(k_l-1)j_{l-1}$，即可计算空洞率 $d_l$ 的感受野。空洞空间金字塔池化（Atrous Spatial Pyramid Pooling，ASPP）并行使用不同空洞率，组合不同范围的上下文。稀疏采样不等于观察了覆盖范围内的全部细节，边界仍要依赖足够密的特征。这些改进是否改善边界，都要用相同数据与评价协议检验。

语义掩码中，同类相邻目标仍可能连在一起。若要分别统计每个缺陷的面积，可以使用 Mask R-CNN[13]：它在 Faster R-CNN 中增加一个与分类和框回归并行的掩码分支，用 RoIAlign 按候选框位置在共享特征上插值采样，为每个正候选预测固定网格的掩码，推理时再映射回该框在原图中的位置。它依赖检测结果，漏掉的候选不会被掩码分支补回，较粗的区域网格也会限制细边界。

## 15.6 少样本异常检测

### 15.6.1 只有少量正常样本时要回答什么

分类、检测和分割都需要缺陷样本，而新产线或低缺陷率工序常常只有少量正常件，缺陷种类也难以穷举。异常检测只用正常样本建立参照：测试时给整幅图一

[13]来源：He 等，*Mask R-CNN*，2017。

个异常得分，并为每个位置给出偏离程度，后者称为异常图。得分超过阈值的图送去复检，异常图指出可疑位置。每类产品只提供 $k$ 张正常参考图（如 $k=1,2,4$）时，称为少样本（few-shot）异常检测。异常得分衡量的是与参照的差异，不是缺陷概率。异常图高亮的位置也未必都是缺陷。

### 15.6.2 DINOv2 与无标签图像块特征

要让逐块比较可靠，图像块特征应当对同一部位稳定、对异常变化敏感。DINOv2 是不使用人工标签训练的 ViT[14]：教师网络取学生网络参数的指数滑动平均，两者看到同一幅图的不同裁剪。学生既要让分类标记的输出与教师一致，也要在被遮住的图像块位置预测教师给出的图像块表示。训练后，不同图像中相同部位的图像块特征彼此相近。本节只把冻结的 DINOv2 当作特征提取器，训练目标留到预训练章展开。它的普通版本有第15.3.2节所说的高范数伪影，官方也提供了带寄存标记的版本。后续的 DINOv3 进一步扩大了模型与数据[15]。

设冻结的骨干把图像 $x$ 变成 $N$ 个图像块特征 $f_1(x),\dots,f_N(x)\in\mathbb{R}^D$。ViT-S/14 的图像块边长为 14 像素、$D=384$，输入为 $448\times448$ 时有 $(448/14)^2=1024$ 个图像块。

### 15.6.3 以最近邻距离给图像块打分

AnomalyDINO 直接比较这些图像块特征，不训练任何参数[16]。先把 $k$ 张正常参考图的全部图像块特征放入记忆库

$$\mathcal{M}=\{f_j(x^{(r)}):r=1,\dots,k;\ j=1,\dots,N\},\tag{15.25}$$

再对测试图的每个图像块求到记忆库的最近余弦距离，并取距离最大的 1% 图像块的平均值作为整图得分：

$$d_j=\min_{m\in\mathcal{M}}\left(1-\frac{f_j(x)^{\top}m}{\|f_j(x)\|_2\,\|m\|_2}\right),\qquad s(x)=\frac{1}{|\mathcal{T}|}\sum_{j\in\mathcal{T}}d_j,\tag{15.26}$$

[14]来源：Oquab 等，*DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision*，2024。

[15]来源：Siméoni 等，*DINOv3*，2025。

[16]来源：Damm 等，*AnomalyDINO: Boosting Patch-based Few-shot Anomaly Detection with DINOv2*，2025。

其中 $\mathcal{T}$ 是 $d_j$ 最大的 $\lceil 0.01N \rceil$ 个图像块。把 $d_1, \dots, d_N$ 排回图像块网格，经上采样和平滑便得到异常图。参考图默认加入旋转增强，物体类图像还会先去掉背景，图15.12中把两者标为可选步骤。“正常图像块记忆库加最近邻距离”的思路此前已用于 PatchCore[17]。AnomalyDINO 表明，换用 DINOv2 特征后，少到一张参考图也能工作。

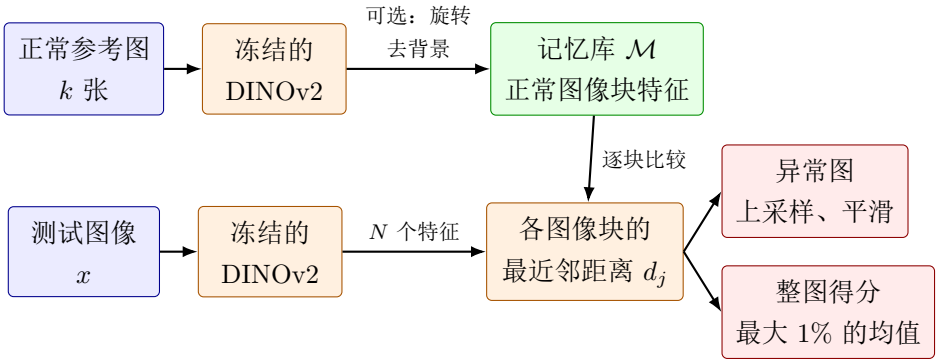



**图 15.12:** 基于图像块最近邻的少样本异常检测。上行用少量正常参考图建立记忆库，下行求测试图每个图像块到记忆库的最近距离。骨干只提取特征，参数不更新。

**手算两个图像块的距离。** 设记忆库只有 $m_1 = (1, 0)$ 与 $m_2 = (0.8, 0.6)$ 两个单位向量。测试图像块 $a = (0.6, 0.8)$ 与它们的余弦相似度为 0.6 和 0.96，距离为 0.4 和 0.04，取最小值得 $d_a = 0.04$，说明 $a$ 接近某个正常部位。图像块 $b = (-0.6, 0.8)$ 的相似度为 $-0.6$ 和 0，距离为 1.6 和 1，于是 $d_b = 1$。若整图有 200 个图像块，$\mathcal{T}$ 只含 2 个。最大的两个距离为 1 和 0.6 时，$s = 0.8$。只要少数图像块明显偏离，整图得分就会升高，这对小缺陷有利。平均两个最大值又能减弱单个噪声图像块的影响。最近邻取最小值，意味着测试块只要与任一正常块相似就不会被报出，因此记忆库应覆盖正常件允许出现的各种外观。逐块比较的计算量随记忆库规模增长：$448 \times 448$ 输入、$k = 4$ 时，每张测试图需计算 $1024 \times 4096 \approx 4.2 \times 10^6$ 个余弦相似度，可写成一次矩阵乘法。

[17] 来源：Roth 等，*Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection*，2022。

### 15.6.4 适用边界与验证

最近邻比较只能发现“与参考图不同”的外观。参考图太少时，光照、位置、批次纹理等正常变化也会被报为异常，应补充覆盖这些变化的参考图或先做对位。旋转增强假定旋转后的正常件仍然正常。若方向本身就是检验内容，如零件装反，就不能使用。去背景也可能把物体的一部分误当作背景。尺寸下限取决于图像块大小和输入分辨率：把 2048 像素宽的原图缩放到 448 像素时，每个图像块对应原图约 $64 \times 64$ 像素，宽 10 像素的裂纹只剩约 2 像素，提高分辨率又会增加计算。缺件、错装等逻辑异常逐块看可能都正常，需要整体比较。部署阈值须在验证集上确定。异常不等于缺陷，最终仍要按第15.7.2节的做法用独立数据检验。

## 15.7 质检验证与适用边界

### 15.7.1 细小缺陷与有限标注

分类、检测和分割的错误要分别检查。若分类正确而检测漏掉细裂纹，应先看裂纹是否在缩放或下采样时消失，再检查候选分配与筛选。如果框已经正确而掩码边缘断裂，则应检查解码分辨率、像素标签与掩码阈值。换一个更深的骨干不一定解决这些不同来源的问题。

标注不足时，可以使用在其他图像上预训练的骨干。冻结骨干、只训练最终线性分类层，称为线性探测：骨干每图输出 128 维向量时，三类分类头只有 $3 \times 128 + 3 = 387$ 个参数。全量微调还会更新骨干。检测和分割则必须训练各自的空间任务头。若预训练没有保留所需纹理，仅更新分类头可能不足。不用人工类别标签的预训练（如第15.6节的 DINOv2）将在预训练章展开，图文对齐放到多模态章讨论。

数据增强也要服从任务。几何变换必须同步作用于图像、框和掩码。离散类别掩码缩放通常采用最近邻插值。若裁剪删掉全部裂纹，图像级标签也要相应检查。若颜色是缺陷的依据，过强的颜色扰动会破坏标签。增强需要模拟允许出现的变化，不能随意要求模型忽略任务所需信息。

### 15.7.2 用独立数据检查类别、位置和边界

设生产线上有四台相机。可以用前三台相机的早期批次训练、后期批次验证，完整留出第四台相机测试设备迁移。来自同一工件的近重复帧应放在同一集合，避免模型在测试时再次看到几乎相同的图。阈值、输入分辨率与后处理规则在验证集确定。固定测试集只用于最终评价。若要区分相机变化与时间变化的影响，还需要分别固定其中一个因素进行测试。

分类除准确率外，还应报告缺陷召回和正常图误报。例如十个真实缺陷中找对八个，另误报两个，精确率为 $8/(8+2)=0.8$，召回率为 $8/10=0.8$。检测须先完成前述类别与空间匹配，再统计这些数量。分类热力图可以帮助检查模型是否依赖批次标记，却不能替代经过框标注训练与评价的检测结果。分割还要在 IoU、Dice 等面积重叠之外检查连通性和边界距离：细裂纹少量断裂只改变很少像素，却影响长度估计。面积过滤等后处理也可能删除真实小缺陷，应纳入完整预测流程一起评价。标注边缘本身模糊时，可保留多名标注者的分歧，避免把标注不确定性全部归因于模型。

置信度也需要单独验证：在大量被报为 0.8 缺陷概率的图像中，实际缺陷比例接近 80%，才支持这一概率解释。新相机与光照变化可能破坏这种对应。无法自动判定的图像可以转人工复核，同时报告自动覆盖率：例如一百张图自动处理八十张、其中两张错误，覆盖率为 80%，已处理样本错误率为 $2/80=2.5\%$。最后应在目标设备上测量包含预处理与后处理的延迟，并记录相机、批次、标注版本和所用模型，使漏检可以追溯到具体环节。

以下材料按本章顺序排列，可在完成相关算例后阅读或实践。

## 辅助学习材料

- **Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets)**（Stanford CS231n，英文笔记）。复习卷积层、输出尺寸与参数共享。在线阅读。
- **ResNet 网络讲解**（中文视频）。区分恒等捷径与改变尺寸的投影捷径。观看讲解。
- **Vision Transformer 网络讲解**（中文视频）。看图像如何切成 patch 并投

影为 token。观看讲解。

- **区域卷积神经网络（R-CNN）系列**（《动手学深度学习》，中文教程）。先读 Fast R-CNN 与 RoI pooling，再读引入 RPN 的 Faster R-CNN。在线阅读。
- **YOLO 系列网络讲解 (V1~V3)**（中文视频）。比较网格、锚框与多尺度输出。观看讲解。
- **U-Net 网络讲解**（中文视频）。沿编码器、解码器与同尺度拼接追踪分辨率。观看讲解。上述四个模型视频均可从作者课程目录查到配套代码。
- **TorchVision Object Detection Finetuning Tutorial**（PyTorch 官方，英文实践）。跟随 Mask R-CNN 微调流程，核对框、标签和掩码格式。在线阅读。

**本章小结。** 本章从同一幅质检图像的三种输出展开。分类把空间特征汇聚成类别判断，ResNet 用残差路径改善深层卷积网络的优化，ViT 用图像块注意力联系不同区域。寄存标记为内部计算提供额外位置，但分类正确并不保证局部特征与缺陷对齐。

要求位置时，Faster R-CNN 用共享特征、区域提议和区域识别输出检测框，单阶段检测省去逐候选识别，FPN 让不同大小的缺陷有合适的预测层级。要求边界时，U-Net 用解码器与同尺度连接输出像素标签，Mask R-CNN 进一步区分每个目标。缺陷样本稀少时，冻结的 DINOv2 图像块特征可以与少量正常样本逐块比较，给出整图得分与异常图。它衡量的是偏离正常参照的程度，仍需用缺陷样本验证。框匹配、像素损失和最终评价各自回答不同问题，不能用一个训练分数代表全部任务效果。

找到裂纹后，还需要结合设备关系、有效规程和维修记录判断如何处理，后续章节将分别讨论。视觉模型给出的类别、坐标和掩码应保留拍摄条件、尺度和模型版本，便于他人核对。

# 第十六章　图上的神经网络

本章摘要。本章研究怎样把设备之间的连接和多个设备共同参与的关系用于预测。从图数据、节点定义与预测对象开始，先区分设备、变量、时间步和变量–时间片等建图单位，再建立消息传递的计算框架。随后展开图卷积网络的节点更新、归一化、手算例子及谱滤波来源，固定聚合系数的局限引出邻域采样和图注意力。最后用关联矩阵表示超图，推导节点到超边再返回节点的超图卷积，说明线性传播与成对图传播的联系，并讨论表示退化、信息压缩、建图边界与工业验证。

前面的序列模型利用时间顺序，视觉模型利用像素的空间邻域。设备系统还包含另一类结构：设备通过管路、电路或生产流程相连。预测某台泵的状态时，它自己的振动记录可能不足，还需要读取上游设备的运行状态。这里的邻近由连接关系决定，设备编号相邻不表示设备相连。

考虑一个教学任务：在每个预测时刻，利用当前可用的运行记录，预测每台设备未来二十四小时内是否发生故障。序列编码器可以先把每台设备此前的读数变成特征，图模型再交换相关设备的信息。输入仍受预测时刻限制，设备连接也必须在该时刻已知。事后确认的故障传播路径不能直接用于此前的预测。

本章先回答一条边如何改变节点计算，再回答多个节点共同参与的关系怎样进入网络。理解主要公式需要矩阵乘法、非线性函数与分类损失。谱滤波小节还用到实对称矩阵的特征分解，可在完成节点手算后阅读。

## 16.1　图表示与预测对象

### 16.1.1　节点、边与节点特征

图（graph）记为 $G=(\mathcal{V},\mathcal{E})$，其中 $\mathcal{V}$ 是节点集合，$\mathcal{E}$ 是边集合。设有 $n$ 个节点。节点是一次建模选定的基本单位，可以是一台设备、一只传感器、一个工序、一个测量变量、一个时间步或一个变量的时间片。物理传感器与测量变量未必一一

对应：一台设备可以带有多只传感器，一只三轴振动传感器也可以产生三个测量通道。一次建模应明确节点对应的对象，不能在没有说明的情况下混用这些含义。边表示允许交换信息的关系，例如管路连接、工艺上的直接依赖或任务允许的时间联系。

用邻接矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 记录连接。本章按 $A_{ij}$ 表示节点 $j$ 向节点 $i$ 提供信息，因此 $(AX)_i = \sum_j A_{ij}X_j$ 读取的是节点 $i$ 的输入邻居。无权图中，相连时 $A_{ij}=1$，否则为零。除专门讨论有向图的段落外，以下 GCN 与谱推导假设 $A = A^{\mathsf{T}}$、$A_{ij}\ge 0$，原图无自环。记 $\mathcal{N}(i) = \{j \neq i : A_{ij} > 0\}$ 为邻居集合。

每个节点的初始特征为列向量 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$，将其转置后按行排列：

$$X = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_n^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times d}, \qquad H^{(0)} = X. \tag{16.1}$$

一般情况下，$n$ 是节点数，$d$ 是每个节点的特征维数。隐藏层特征矩阵 $H^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n\times d_\ell}$ 的第 $i$ 行记为 $\boldsymbol{h}_i^{(\ell)\mathsf{T}}$，保持本书向量默认为列向量的约定。本章后续以设备图为主要例子时，节点才对应设备。例如，设备的温度、振动和负载经过训练集确定的标准化后可形成三维输入。不同物理单位的原始数值不宜未经处理就比较大小。

同一批工业观测可以按不同单位建图，表16.1列出四种常见选择。以变量为节点时，图关系可以来自机理先验，也可以由训练数据学习。例如 MTGNN 用图学习模块刻画多变量时间序列中的变量关系[1]。学习到的统计边不自动等同于真实物理连接或因果关系。

图16.1把同一类设备、变量和历史观测画成四种具体节点，其中 $T$、$v$、$\omega$、$I$ 分别表示温度、振动、转速和电流。各栏中的线段或箭头只说明该建图下允许的信息联系，不能把设备连接直接解释成变量因果关系，也不能把时间边自动套到设备图上。

[1] 来源：Wu 等，*Connecting the Dots: Multivariate Time Series Forecasting with Graph Neural Networks*，2020。

**表 16.1：** 不同建图单位中的节点、特征与边

| 建图单位 | 节点代表什么 | 节点特征 | 边可以表示什么 | 需要保留的边界 |
|---|---|---|---|---|
| 设备 | 一台泵、电机或其他设备 | 该设备多变量历史的摘要或序列编码 | 管路、电路或工序依赖 | 一台设备可带多只传感器和多个测量通道 |
| 变量 | 温度、转速、振动幅值等一个测量通道 | 该变量的一段历史或其表示 | 机理联系、统计依赖或学习关系 | 三轴传感器可产生多个变量。统计边不等于因果边 |
| 时间步 | 历史窗口内的一个时刻 | 该时刻的多变量观测 | 相邻时间、给定时滞或任务允许的历史联系 | 特征与连接均受预测时刻的信息边界约束 |
| 变量–时间片 | 某个变量的一段连续历史 | 该时间片的数值或嵌入 | 同变量跨片、异变量同片位或跨片位关系 | 节点数同时随变量数和时间片数变化 |

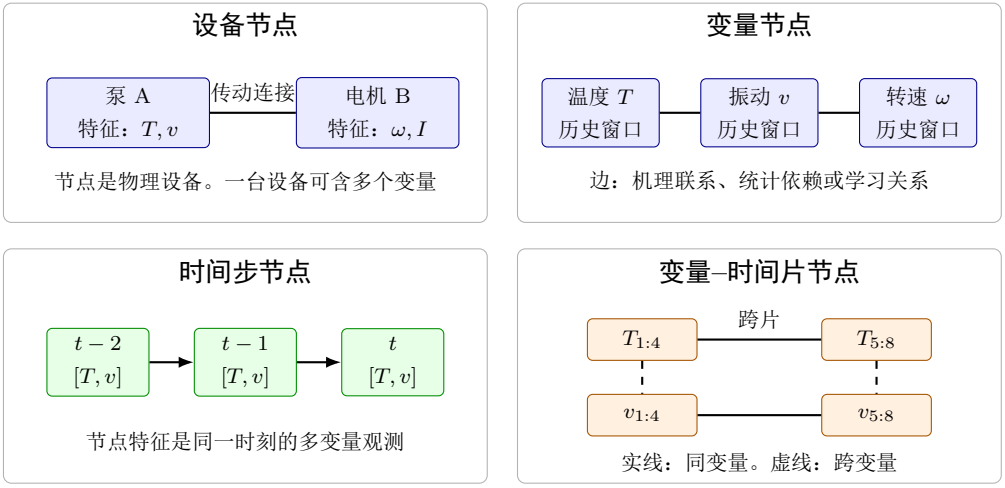



**图 16.1：** 同一批观测的四种节点定义。方框内给出一个节点包含的信息，连线含义随建图单位改变。

**同一窗口怎样改变节点数与特征维数。**设一个历史窗口含三个时刻的温度与振动读数，各通道已按训练集统计量完成标准化。将这六个观测值按时间排列为 $Y$，暂不再经过序列编码器，则两种初始特征矩阵为

$$Y=\begin{bmatrix} T_1 & v_1 \\ T_2 & v_2 \\ T_3 & v_3 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} H^{(0)}_{\text{time}} &= Y \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \\ H^{(0)}_{\text{var}} &= Y^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{2\times 3}. \end{aligned}$$

以时间步为节点时，$n=3, d=2$，一个节点包含同一时刻的两个变量。以变量为节点时，$n=2, d=3$，一个节点包含该变量的三步历史。观测值没有改变，节点的含义与特征组织已经改变。两种图还需分别确定 $3\times 3$ 和 $2\times 2$ 的邻接矩阵，不能把特征转置当作已经完成建图。

TimeFilter 将每个变量的非重叠时间片嵌入为节点，形成“变量–时间片”图，并按时间片筛选时空依赖，其中“空间”指跨变量关系，不自动表示真实物理空间邻近[2]。

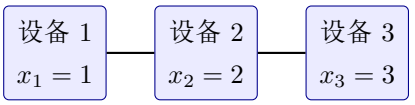
对窗口级未来预测，只要整个历史窗口在决策时刻前已经到达，就可以在窗口内部建立双向或无向联系，时间图的边方向取决于任务。若任务要求在每个历史时刻在线输出，则时刻 $t$ 的节点不能通过图读取 $t$ 之后尚未到达的观测。约束对象是输出时刻可用的信息，而不是一条脱离任务的固定画边规则。

下面仍以设备为节点，说明图结构与节点特征怎样进入计算。图16.2使用同一个三节点路径分别展示连接与特征。邻接矩阵记录谁与谁相连，特征矩阵记录每个节点上测到什么。改变节点特征不会自动改变连接，改变连接也不等于修改传感器读数。

### 16.1.2 节点、边与整图输出

同一张图可以支持不同任务。节点预测为每台设备输出故障概率。边预测为一对设备输出某种联系的概率，例如是否存在尚未记录的连接。图预测则为一套设备系统输出一个量，例如未来一小时的总能耗。它们分别需要节点标签、边标签和整图标签，不能用同一损失直接替换。

[2]来源：Hu 等，*TimeFilter: Patch-Specific Spatial-Temporal Graph Filtration for Time Series Forecasting*，2025。




无向路径：线段表示连接
数字为标准化后的教学特征

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

**图 16.2：** 图结构与节点特征是两类输入。矩阵的节点顺序均为 1、2、3，本图尚未添加自环。

图16.3从输出范围比较三类任务：节点级输出保留每个节点的结果，边级输出针对节点对，整图级输出则先把节点表示汇聚为一个图表示。该图只区分预测对象，不规定节点必须是设备、变量还是时间步。本章教学任务分别把它们对应为设备故障、设备联系与系统能耗。

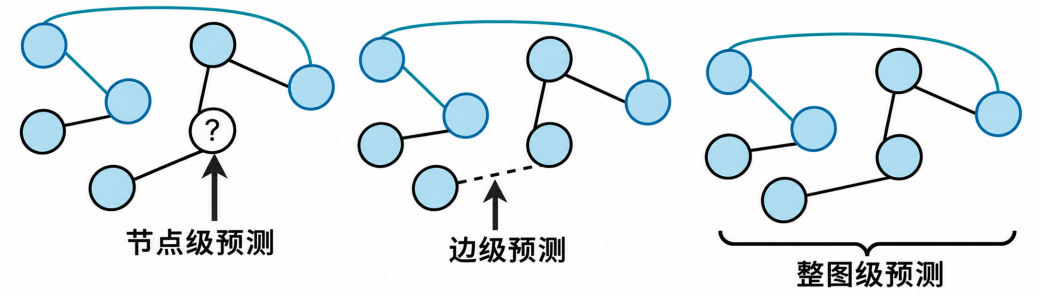



**图 16.3：** 节点级、边级与整图级任务[3]

图神经网络（Graph Neural Network，GNN）是一类利用图结构学习表示的神经网络。图卷积网络（Graph Convolutional Network，GCN）是其中一种具体模型。GNN 名称并不规定唯一的聚合公式，也不保证任意图上的预测都会改善。图中的边是否提供任务相关信息，要通过与只使用节点特征的模型比较来检验。

[3]来源：Khemani 等，*A Review of Graph Neural Networks: Concepts, Architectures, Techniques, Challenges, Datasets, Applications, and Future Directions*，2024，Figure 16。此处只采用该图对预测对象的区分。

## 16.2 消息传递的节点计算

### 16.2.1 从逐节点网络到邻域聚合

若对每个节点独立使用同一个多层感知机，输出只依赖 $\boldsymbol{x}_i$。这能共享参数，却没有使用连接关系。要让上游状态影响当前预测，可以让节点 $j$ 先生成传给节点 $i$ 的消息，再由节点 $i$ 汇总所有消息。消息传递神经网络（Message Passing Neural Network，MPNN）给出一种通用表达[4]：

$$\boldsymbol{m}_{i\leftarrow j}^{(\ell)} = M_\ell(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \boldsymbol{h}_j^{(\ell)}, \boldsymbol{e}_{ij}), \tag{16.2}$$

$$\boldsymbol{a}_i^{(\ell)} = \mathrm{AGG}_{j\in\mathcal{N}(i)}\, \boldsymbol{m}_{i\leftarrow j}^{(\ell)}, \tag{16.3}$$

$$\boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = U_\ell(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \boldsymbol{a}_i^{(\ell)}). \tag{16.4}$$

$\boldsymbol{e}_{ij}$ 是边特征，例如流量或连接类型。$M_\ell$ 是消息函数，AGG 是聚合函数，$U_\ell$ 是更新函数。消息维度须一致才能相加，更新函数的输出为 $d_{\ell+1}$ 维。这些函数可含可训练参数，同一层通常在节点间共享参数。

邻居没有天然的排列顺序。求和、均值和逐分量最大值均不依赖输入排列，但保留的信息不同。例如标量邻居特征的多重集 $\{1,3\}$ 与 $\{2,2\}$ 的均值都为 2，均值聚合无法仅凭这个结果区分它们，二者的和也同为 4。求和能反映数量，例如 $\{2\}$ 与 $\{2,2\}$ 的均值相同而和不同，但求和也会随节点度数改变尺度。选择聚合函数是在规定哪些邻域差异会保留下来。

一层读取一跳输入邻居，即沿一条允许的信息边向当前节点传递消息的节点。堆叠两层后，节点可以间接读取两跳输入邻居。若各层保留自身分支或自环，$L$ 层局部消息传递的计算依赖最多覆盖 $L$ 跳范围，其中 $L$ 为非负整数。有向图还要求路径方向与消息方向一致。这个范围只说明哪些输入可能进入计算，不保证每个输入对预测具有非零贡献，也不能据此确定故障的因果来源。没有全局操作时，有限层局部消息传递无法读取任意远处的信息。

### 16.2.2 节点编号与置换等变性

节点重新编号不应改变设备关系。用置换矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 重新排列节点时，特征变为 $PH$，邻接矩阵变为 $PAP^{\mathsf{T}}$。节点模型应满足置换等变性（permutation

[4]来源：Gilmer 等，*Neural Message Passing for Quantum Chemistry*，2017。

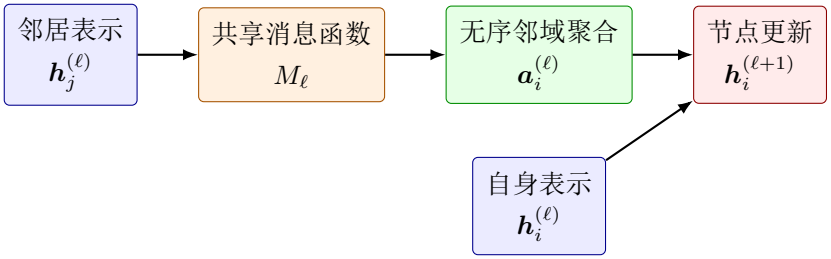



**图 16.4:** 消息传递将邻居信息的生成、汇总与节点更新分开。自身信息可通过更新函数进入，是否另加自环取决于具体模型。

equivariance）：

$$F(PAP^{\mathsf{T}}, PH) = PF(A, H). \tag{16.5}$$

即输出按相同顺序重新排列。共享参数与无序聚合可以实现这一性质。若随后对所有节点求和或取均值，整图表示在重新编号后保持不变，称为置换不变性。两者分别适合节点输出和整图输出，并不保证模型能区分所有不同的图结构。

## 16.3 图卷积网络的矩阵计算

### 16.3.1 自环与对称归一化

直接使用 $AH$ 只汇总邻居，不包含自身。为使自身特征也进入聚合，取自环权重 $\alpha > 0$，定义

$$\widetilde{A} = A + \alpha I_n, \qquad \widetilde{d}_i = \sum_j \widetilde{A}_{ij}, \qquad \widetilde{D} = \operatorname{diag}(\widetilde{d}_1, \dots, \widetilde{d}_n). \tag{16.6}$$

$I_n$ 是 $n$ 阶单位矩阵，$\widetilde{d}_i$ 是加自环后的加权度数。标准 GCN 通常取 $\alpha = 1$。非负边权与正自环使 $\widetilde{d}_i > 0$，孤立节点也能计算逆平方根。原图若已有自环，该操作是在其上额外增加 $\alpha$，须按实际对角元素计算。

直接求和会使高连接度节点累加更多信息。经典 GCN 使用对称归一化传播矩阵[5]：

$$S = \widetilde{D}^{-1/2}\widetilde{A}\widetilde{D}^{-1/2}, \qquad S_{ij} = \frac{\widetilde{A}_{ij}}{\sqrt{\widetilde{d}_i \widetilde{d}_j}}. \tag{16.7}$$

[5]来源：Kipf 与 Welling，*Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks*，2017。

对角矩阵 $\widetilde{D}^{-1/2}$ 的第 $i$ 个对角元素为 $1/\sqrt{\widetilde{d}_i}$。传播系数同时使用发送节点和接收节点的度数，且无向图的 $S$ 保持对称。固定边权时，两端度数越大，该边的系数越小。

GCN 的一层为

$$H^{(\ell+1)} = \sigma\Big(S H^{(\ell)} W^{(\ell)}\Big), \qquad W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell+1}}. \tag{16.8}$$

$S$ 在节点之间传播信息，$W^{(\ell)}$ 在特征通道之间进行可训练变换，$\sigma$ 逐元素作用，例如整流线性单元（Rectified Linear Unit，ReLU）为 $\max(0, z)$。维度依次为 $(n \times n)(n \times d_\ell)(d_\ell \times d_{\ell+1})$，输出仍有 $n$ 行。为突出传播，此处省略偏置，实际模型可在每行加入共享偏置。

对第 $i$ 个节点，列向量形式为

$$\boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = \sigma\left( \sum_{j \in \mathcal{N}(i)\cup\{i\}} \frac{\widetilde{A}_{ij}}{\sqrt{\widetilde{d}_i \widetilde{d}_j}} W^{(\ell)\mathsf{T}} \boldsymbol{h}_j^{(\ell)} \right). \tag{16.9}$$

所有邻居使用同一个 $W^{(\ell)}$。基本 GCN 的聚合系数由给定图结构确定，训练 $W^{(\ell)}$ 不会自动学习每条边的权重。由结合律，$S(HW) = (SH)W$，在中间没有非线性或其他操作时，可以先聚合再变换，也可以先变换再聚合。

自环只是让自身参与混合，不保证原始特征完整保留。残差连接则在维度匹配时直接加上旧表示。二者计算不同。若去掉所有非线性，两层 GCN 变为 $S^2 X W^{(0)} W^{(1)}$，对输入仍是线性运算，因此非线性承担增加表达能力的作用。

### 16.3.2 一个三节点路径的完整计算

取无权路径 $1-2-3$，每个节点只有一个特征，令 $X = (1, 2, 3)^{\mathsf{T}}$、$\alpha = 1$。于是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{D} = \operatorname{diag}(2, 3, 2). \tag{16.10}$$

三个节点加自环后的度数分别为 $2,3,2$。代入式(16.7)得到

$$S = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/3 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 1/2 \end{bmatrix}. \tag{16.11}$$

暂取 $W = 1$ 与恒等激活，只观察图传播：

$$SX = \begin{bmatrix} 1/2 + 2/\sqrt{6} \\ 4/\sqrt{6} + 2/3 \\ 2/\sqrt{6} + 3/2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.3165 \\ 2.2997 \\ 2.3165 \end{bmatrix}. \tag{16.12}$$

节点 1 只使用自身和节点 2。节点 3 要经第二层才能影响节点 1。图16.5展开节点 1 的两项输入。自环与邻边的系数不同，来自加自环后的度数。虚线标出的第二层路径解释节点 3 的信息何时才能到达节点 1。

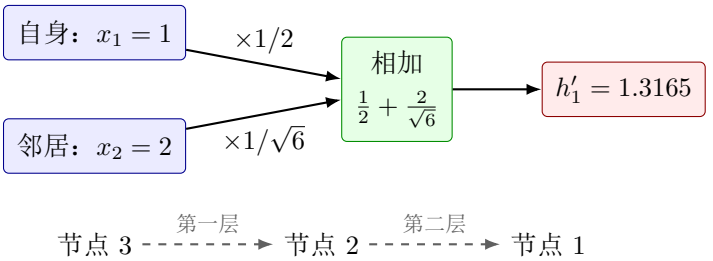



**图 16.5:** GCN 路径算例中节点 1 的局部计算，取 $W = 1$ 与恒等激活。实线箭头表示本层计算，底部虚线箭头表示跨两层的信息路径，不表示该信息一定改善预测。

第一行系数和约为 0.9082，第二行约为 1.1498，说明对称归一化一般不等于邻居平均。

若目标是严格的加权平均，可以使用按行归一化的 $R = \widetilde{D}^{-1}\widetilde{A}$。其每行系数和为一，$RX$ 在本例中为 $(1.5, 2, 2.5)^{\mathsf{T}}$。$R$ 与 $S$ 是不同的传播设计，不能将平均的解释直接套到式(16.8)。

### 16.3.3 带权边、方向与自环尺度

若两条路径边的权重改为 2 和 1，则

$$A=\begin{bmatrix}0&2&0\\2&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\qquad \widetilde{D}=\operatorname{diag}(3,4,2). \tag{16.13}$$

度数由边权求和，不能继续使用邻居数量。仍取 $X=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$，对称归一化后节点 2 的结果为

$$(SX)_2=\frac{2}{\sqrt{12}}\times 1+\frac{1}{4}\times 2+\frac{1}{\sqrt{8}}\times 3\approx 2.1380. \tag{16.14}$$

按行归一化的结果则为 $(2\times 1+1\times 2+1\times 3)/4=1.75$。较大的原始边权不必对应较大的最终贡献，贡献还包含度数、输入特征和特征变换。

边权应表示传播强度。若原始数值是距离，较大距离通常不应带来更强传播，可用 $A_{ij}=\exp[-\operatorname{dist}(i,j)^2/(2s^2)]$ 转换，$s>0$ 为与距离同单位的尺度，再按需要限制邻域。距离定义、尺度和截断规则均属于建图假设，应在训练与验证协议内确定。

将包括自环在内的全部边权乘以 $c>0$ 时，归一化中的 $c$ 相消，$S$ 不变。只放大 $A$ 而固定 $\alpha$ 会改变自身与邻居的相对贡献。自环权重应结合原始边权尺度选择。

有向关系需要保留信息流方向。按本章约定，$A_{ij}$ 表示 $j$ 向 $i$ 传递信息。若原始记录把 $A_{ij}$ 定义为从 $i$ 到 $j$ 的连接，应先转置或重定义传播。入边与出边还可以使用不同通道。此时无向图的对称谱推导不再直接适用。带符号边权的求和可能得到零或负度数，不能直接套用实数逆平方根。正负关系需要分开传播或采用专门的符号图模型。

## 16.4 图卷积的谱滤波解释

图像卷积按固定相对位置共享核权重，图的邻居通常没有统一的左右顺序。经典 GCN 不为每个邻居位置学习不同的核，因此即使把图像看作网格图，GCN 也不自动等价于任意二维卷积。图卷积名称的另一层依据来自频率滤波。

### 16.4.1 图拉普拉斯与图频率

普通有限信号的循环卷积满足傅里叶变换后的逐频率相乘关系。图上没有一般的平移操作，可以用图拉普拉斯矩阵的特征向量建立信号基。暂用加自环前的无向非负图，并假设每个节点度数 $d_i=\sum_j A_{ij}>0$，定义

$$\begin{aligned} D&=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n),\\ L_G&=I_n-D^{-1/2}AD^{-1/2}=U\Lambda U^{\top}. \end{aligned} \tag{16.15}$$

$L_G$ 是对称归一化图拉普拉斯矩阵。$U$ 的列为正交单位特征向量，满足 $U^{\top}U=I_n$。对角矩阵 $\Lambda$ 记录特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。孤立节点可单独处理，不能在本式中直接取零度数的逆。

对标量节点信号 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，展开二次型得到

$$\boldsymbol{x}^{\top}L_G\boldsymbol{x}=\sum_i x_i^2-\sum_{i,j}A_{ij}\frac{x_ix_j}{\sqrt{d_id_j}} \tag{16.16}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i,j}A_{ij}\left(\frac{x_i}{\sqrt{d_i}}-\frac{x_j}{\sqrt{d_j}}\right)^2. \tag{16.17}$$

第二步使用 $A$ 对称及 $\sum_j A_{ij}=d_i$。该量衡量相连节点的度数调整后信号差异。单位特征向量 $\boldsymbol{u}_k$ 满足 $\boldsymbol{u}_k^{\top}L_G\boldsymbol{u}_k=\lambda_k$，故小特征值对应沿边缓慢变化的模式，大特征值对应变化较强的模式。这里的平滑不要求原始 $x_i$ 都相等。

图傅里叶变换为 $\widehat{\boldsymbol{x}}=U^{\top}\boldsymbol{x}$，逆变换为 $\boldsymbol{x}=U\widehat{\boldsymbol{x}}$。谱图卷积定义为

$$g_\theta *_G \boldsymbol{x}=Ug_\theta(\Lambda)U^{\top}\boldsymbol{x},\qquad g_\theta(\Lambda)=\operatorname{diag}(g_\theta(\lambda_1),\dots,g_\theta(\lambda_n)). \tag{16.18}$$

$g_\theta(\lambda_k)$ 是滤波器对第 $k$ 个模式的响应。计算先变换到图频率，再分别缩放，最后返回节点域。任意谱响应可能涉及全图，局部性还需要约束滤波器形式。

### 16.4.2 多项式、一阶近似与重归一化

直接特征分解成本较高。可以用拉普拉斯多项式近似滤波器，切比雪夫图滤波是一个代表[6]：

$$g_\theta *_G \boldsymbol{x} \approx \sum_{k=0}^{K} \theta_k T_k(\overline{L}_G)\boldsymbol{x}, \qquad \overline{L}_G = \frac{2}{\lambda_{\max}} L_G - I_n. \tag{16.19}$$

$K$ 是多项式阶数，$\lambda_{\max} > 0$ 为最大特征值，缩放使谱落在 $[-1, 1]$。切比雪夫多项式满足 $T_0(z) = 1$、$T_1(z) = z$、$T_{k+1}(z) = 2zT_k(z) - T_{k-1}(z)$。矩阵版本可递推计算，不必显式求 $U$。$L_G$ 只有对角与相邻节点处可能非零，因此 $K$ 阶多项式最多传播到 $K$ 跳邻域。

取 $K = 1$，并采用归一化拉普拉斯的上界 2 近似 $\lambda_{\max}$，得到

$$g_\theta *_G \boldsymbol{x} \approx \theta_0 \boldsymbol{x} + \theta_1 (L_G - I_n)\boldsymbol{x} \tag{16.20}$$

$$= \theta_0 \boldsymbol{x} - \theta_1 D^{-1/2} A D^{-1/2} \boldsymbol{x}. \tag{16.21}$$

该图的最大特征值未必等于 2，所以第一步包含近似。进一步约束 $\theta_0 = \theta$、$\theta_1 = -\theta$，得到 $\theta(I_n + D^{-1/2} A D^{-1/2})\boldsymbol{x}$。这些选择减少参数，也限制了可表达的滤波器。

经典 GCN 随后采用 $\alpha = 1$ 的重归一化替换：

$$I_n + D^{-1/2} A D^{-1/2} \quad \longrightarrow \quad \widetilde{D}^{-1/2} (A + I_n) \widetilde{D}^{-1/2} = S. \tag{16.22}$$

这是设计替换，通常不是等式。前者的特征值可达到 2，反复传播可能放大某些方向。后者在无向非负图与正自环条件下的特征值绝对值不超过 1，从而控制图传播本身的尺度。可训练矩阵 $W$ 仍可能放大特征，不能据此保证整个网络稳定。

将标量信号推广到多通道、加入可训练特征变换和非线性，就得到式(16.8)。在最终加自环图上定义 $\widetilde{L}_G = I_n - S$，则 $S = I_n - \widetilde{L}_G$ 也是该图拉普拉斯的一阶滤波。任意消息传递模型未必能写成这种谱滤波形式。

[6] 来源：Defferrard、Bresson 与 Vandergheynst，*Convolutional Neural Networks on Graphs with Fast Localized Spectral Filtering*，2016。

## 16.5 固定邻域聚合留下的两个问题

### 16.5.1 大图新节点与邻域采样

整图 GCN 在一层中读取所有相关边。大图训练时，多层邻域展开可能带来较高存储成本。图采样与聚合方法（Graph Sample and Aggregate，GraphSAGE）通过学习共享邻域函数并采样邻居处理这一问题。一种均值版本为

$$\boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = \sigma\left( B_\ell \begin{bmatrix} \boldsymbol{h}_i^{(\ell)} \\ |\mathcal{S}_\ell(i)|^{-1} \sum_{j\in\mathcal{S}_\ell(i)} \boldsymbol{h}_j^{(\ell)} \end{bmatrix} + \boldsymbol{b}_\ell \right). \tag{16.23}$$

$\mathcal{S}_\ell(i) \subseteq \mathcal{N}(i)$ 是本次采样的邻居集合，$B_\ell \in \mathbb{R}^{d_{\ell+1}\times 2d_\ell}$ 将自身与邻居均值的拼接映射到输出。上式只展示 $\mathcal{S}_\ell(i) \neq \varnothing$ 的情形。若邻域为空，不能把零代入分母。应直接把邻居聚合定义为 $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$，再保留自身分支完成更新。拼接保留了自身与邻居的来源区别。

若从非空邻域中等概率抽取固定数量的邻居，样本特征均值是完整邻居均值的无偏估计。这里的无偏性只针对聚合前的均值。经过非线性更新与多层复合后，节点表示通常不是完整邻域计算结果的无偏估计。采样降低单次计算量，同时引入随机性。推理应说明使用完整邻域还是采样，以及是否重复采样。

图16.6先从目标节点向外采样多跳邻域，再按层从采样到的外层节点向目标节点汇总。图中 $k=1$、$k=2$ 表示距目标节点一跳、两跳的采样范围，对应两层聚合。第三栏同时画出图上下文与节点标签，是原论文无监督目标和监督目标的示例。实际训练按可用监督选择目标，GraphSAGE 的每次训练只需选择相应监督目标。图中出现的节点是本次更新的计算依赖，不表示它们都具有预测标签，也不证明沿边存在因果影响。

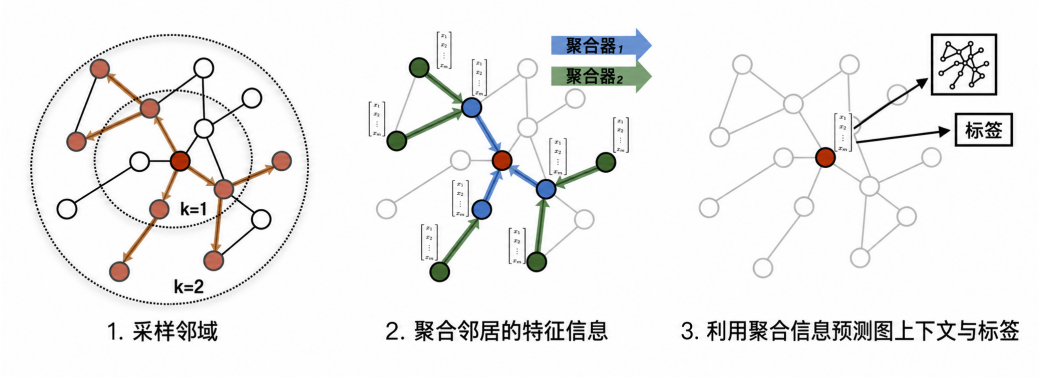



**图 16.6:** GraphSAGE 的邻域采样与逐层聚合[7]

共享函数可应用于新节点，前提是新节点具有兼容特征与可用关系。这称为归纳式使用。它不保证新工厂分布下的泛化。GCN 同样可以在新图上使用共享参数，归纳或传导设定取决于数据与验证协议，不能仅按模型名字区分。

### 16.5.2 特征驱动的图注意力

GCN 的系数由边权和度数决定。当同一设备的不同邻居在不同工况下作用不同，可以让特征参与聚合系数的计算。图注意力网络（Graph Attention Network，GAT）的一种单头形式为

$$\boldsymbol{z}_i = B\boldsymbol{h}_i, \tag{16.24}$$

$$e_{ij} = \mathrm{LeakyReLU}\left(\boldsymbol{a}^{\top}[\boldsymbol{z}_i \| \boldsymbol{z}_j]\right), \tag{16.25}$$

$$\beta_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k \in \mathcal{N}(i)\cup\{i\}} \exp(e_{ik})}, \tag{16.26}$$

$$\boldsymbol{h}'_i = \sigma\left(\sum_{j \in \mathcal{N}(i)\cup\{i\}} \beta_{ij}\boldsymbol{z}_j\right). \tag{16.27}$$

$B \in \mathbb{R}^{d' \times d_\ell}$ 与 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{2d'}$ 为可训练参数，$\|$ 表示拼接。带泄漏的整流函数使用固定 $0 < \eta < 1$，定义为

$$\mathrm{LeakyReLU}(u) = \max(u, \eta u).$$

[7]来源：Hamilton、Ying 与 Leskovec，*Inductive Representation Learning on Large Graphs*，2017，Figure 1（PDF 第 2 页）。

归一化在接收节点 $i$ 的邻域内完成，故 $\sum_j \beta_{ij} = 1$，但一般 $\beta_{ij} \neq \beta_{ji}$，也不同于 GCN 的对称归一化。

例如候选集合只含节点 $i$ 自身和一个邻居，二者得分依次为 $\log 2$ 和 0，对应系数为 2/3 和 1/3。自身与邻居共同进入同一个 softmax 分母。它们由输入与参数计算，随训练和样本改变。多头注意力用多组独立参数计算，再拼接或平均。注意力不会自动发现候选边以外的关系，权重大小也不能直接解释为故障原因。

图16.7左侧展开接收节点与邻居之间的注意力得分，softmax 只在该接收节点的候选邻域内比较。原图中的 $W$ 和 $\alpha_{ij}$ 分别对应式(16.24)中的 $B$ 和式(16.26)中的 $\beta_{ij}$。右侧用 $K = 3$ 演示三组独立注意力头。隐藏层常拼接各头结果，输出层可以取平均。图中的颜色和线型用于区分注意力头，不表示权重大小，三个头也只是结构示例。

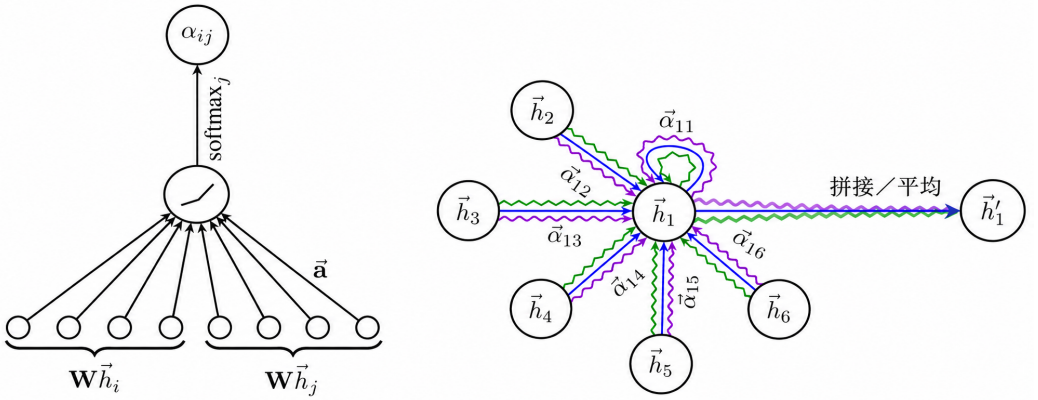



**图 16.7:** GAT 的邻域注意力与多头聚合[8]

## 16.6 超图与共同参与关系

### 16.6.1 成对连接与组身份

普通图的一条边连接两个节点。若三台设备共同执行一次工序，只记录三条成对边，会丢掉“它们属于同一次共同参与关系”的身份。超图（hypergraph）允许一条超边（hyperedge）连接任意非空节点子集，可用来记录共同工序、共享供电

[8]来源：Veličković 等，*Graph Attention Networks*，2018，Figure 1（PDF 第 4 页）。

组或一次已知的联合操作。

例如 $\{1,2,3\}$ 这一条超边，与 $\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$ 三条超边表示不同的组关系。将二者都简单变成同一个三角形，无法恢复原始分组。使用超图的理由应来自组关系的含义，不能仅因参与节点多就断言它比普通图更适合。

设有 $m$ 条超边 $\mathcal{E}_H = \{e_1, \dots, e_m\}$，用关联矩阵 $C \in \{0,1\}^{n\times m}$ 表示：

$$C_{ir} = \begin{cases} 1, & i \in e_r, \\ 0, & i \notin e_r. \end{cases} \tag{16.28}$$

第 $i$ 行记录节点参加哪些组，第 $r$ 列记录超边包含哪些节点。此处用 $C$ 避免与隐藏特征矩阵 $H^{(\ell)}$ 混淆。为每条超边指定正权重 $\omega_r > 0$，定义

$$\begin{aligned} &\Omega = \operatorname{diag}(\omega_1, \dots, \omega_m), \quad \delta_r = \sum_i C_{ir}, \qquad d_i^H = \sum_r \omega_r C_{ir}, \\ &D_e = \operatorname{diag}(\delta_1, \dots, \delta_m), \quad D_v = \operatorname{diag}(d_1^H, \dots, d_n^H). \end{aligned} \tag{16.29}$$

$\delta_r$ 是超边大小，$d_i^H$ 是节点参加的超边权重之和。以下假设没有空超边且每个节点至少参加一条超边，从而逆矩阵有定义。孤立节点可增加只含自身的单节点超边，或通过独立自身通道处理，不能直接计算零度数的逆。

图16.8把关联矩阵的每个非零元素画成一条成员关系。这里将超边画成单独的方框，便于区分组身份。方框不是新增的物理设备，线段也不是设备之间的管路。

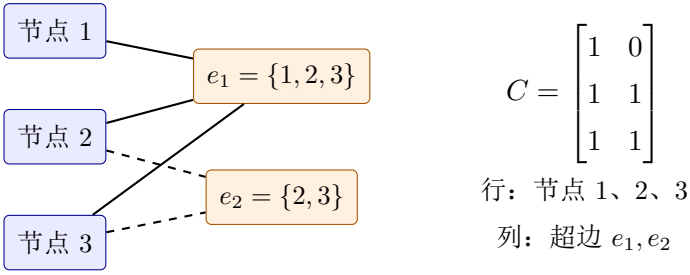



**图 16.8:** 超图的节点–超边关联表示。实线为第一组的成员关系，虚线为第二组的成员关系，均无方向。节点 2 与 3 各参加两个组，节点 1 只参加第一组。

### 16.6.2 从节点到超边，再从超边到节点

先让每条超边取参与节点的均值，再让节点按超边权重汇总组表示：

$$Q = D_e^{-1} C^{\mathsf{T}} H \in \mathbb{R}^{m\times d}, \qquad H' = D_v^{-1} C \Omega Q = R_H H, \quad R_H = D_v^{-1} C \Omega D_e^{-1} C^{\mathsf{T}}. \tag{16.30}$$

$Q$ 每行是一条超边的特征。第一步除以组大小，避免大组仅因成员多而产生更大和。第二步除以节点超边度数。矩阵的节点系数为

$$(R_H)_{ij} = \frac{1}{d_i^H} \sum_{r: i,j\in e_r} \frac{\omega_r}{\delta_r}. \tag{16.31}$$

它表示节点 $i$ 先以 $\omega_r/d_i^H$ 选择一条自己参加的超边，再以 $1/\delta_r$ 选择该超边中的节点 $j$。因此各行系数和为一。该解释依赖正权重与上述覆盖条件。

超图神经网络（Hypergraph Neural Network，HGNN）的经典对称归一化卷积采用[9]

$$S_H = D_v^{-1/2} C \Omega D_e^{-1} C^{\mathsf{T}} D_v^{-1/2}, \qquad H^{(\ell+1)} = \sigma\left(S_H H^{(\ell)} W^{(\ell)}\right). \tag{16.32}$$

$S_H \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell+1}}$。从右向左读，先对节点特征作度数缩放，再汇总到超边、除以组大小、乘超边权重、返回节点，最后再次作节点度数缩放。特征变换与逐元素非线性随后产生新表示。

节点形式进一步说明每条超边的贡献：

$$\boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = \sigma\left(\sum_{r: i\in e_r} \sum_{j\in e_r} \frac{\omega_r}{\delta_r \sqrt{d_i^H d_j^H}} W^{(\ell)\mathsf{T}} \boldsymbol{h}_j^{(\ell)}\right). \tag{16.33}$$

一条超边使其中所有节点在本层交换信息。两个节点若共同参加多条超边，系数会累加。自身也属于这些组，所以 $S_H$ 已有正对角项，通常无需为模仿 GCN 再机械添加单位矩阵。额外添加单节点超边会改变度数和传播，需要明确其目的。

[9] 来源：Zhou、Huang 与 Schölkopf，*Learning with Hypergraphs: Clustering, Classification, and Embedding*，2006。Feng 等，*Hypergraph Neural Networks*，2019。

### 16.6.3 三个节点、两条超边的手算

令 $e_1=\{1,2,3\}$、$e_2=\{2,3\}$，超边权重均为 1。取 $X=(1,2,3)^{\top}$，则

$$C=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\1&1\end{bmatrix},\qquad D_e=\operatorname{diag}(3,2),\qquad D_v=\operatorname{diag}(1,2,2). \tag{16.34}$$

第一条组均值为 $(1+2+3)/3=2$，第二条为 $(2+3)/2=2.5$。按行归一化传播中，节点 1 只参加第一组，输出 2。节点 2,3 参加两组，输出 $(2+2.5)/2=2.25$。

图16.9展开两次平均的具体计算。左右两列表示同一批节点在更新前后的值，中间两行是组表示。节点 2 与 3 读取相同的组，所以这一传播会得到相同输出。

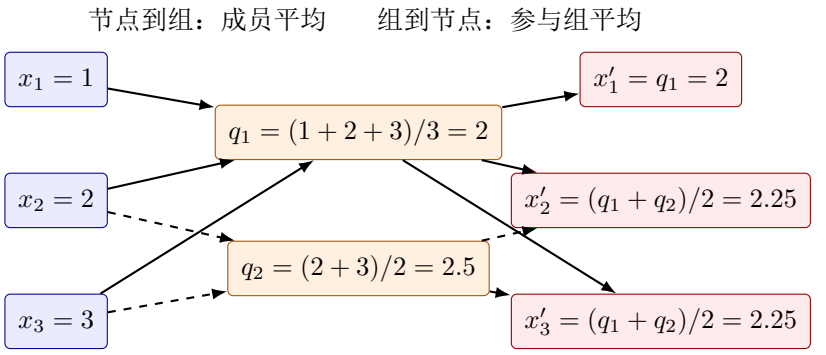



**图 16.9:** 权重均为 1 的超图行归一化传播 $R_HX$。实线箭头经第一组，虚线箭头经第二组。本图展示两次普通平均，不是对称归一化 $S_HX$ 的计算图。

对称归一化则给出

$$S_H=\begin{bmatrix}1/3&1/(3\sqrt{2})&1/(3\sqrt{2})\\1/(3\sqrt{2})&5/12&5/12\\1/(3\sqrt{2})&5/12&5/12\end{bmatrix}. \tag{16.35}$$

暂取 $W=1$ 和恒等激活，得到

$$S_HX=\begin{bmatrix}1/3+5/(3\sqrt{2})\\1/(3\sqrt{2})+25/12\\1/(3\sqrt{2})+25/12\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}1.5118\\2.3190\\2.3190\end{bmatrix}. \tag{16.36}$$

对称归一化与两次普通平均不相同。节点 $2,3$ 参与的组完全相同，在这个线性传播例子中得到相同结果，原先的特征差异被汇总消去。加入自身残差通道可以保留这类差异，但不能保证任意组结构下都获得更好的预测。

### 16.6.4 超图拉普拉斯与成对传播的联系

定义超图拉普拉斯 $L_H = I_n - S_H$，对 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 可展开为

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} L_H \boldsymbol{x} = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{m} \frac{\omega_r}{\delta_r} \sum_{i,j \in e_r} \left( \frac{x_i}{\sqrt{d_i^H}} - \frac{x_j}{\sqrt{d_j^H}} \right)^2 . \tag{16.37}$$

对每条超边展开平方，利用 $\delta_r = |e_r|$ 和 $\sum_r \omega_r C_{ir} = d_i^H$，平方项合计为 $\sum_i x_i^2$，交叉项为 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} S_H \boldsymbol{x}$，得到本式。它惩罚同一组内的度数调整后差异。$S_H$ 也可写成 $BB^{\mathsf{T}}$，其中 $B = D_v^{-1/2} C \Omega^{1/2} D_e^{-1/2}$，故为半正定矩阵。由 $S_H = D_v^{1/2} R_H D_v^{-1/2}$，二者具有相同的特征值。$R_H$ 为非负行随机矩阵，特征值绝对值不超过 $1$。再结合 $S_H$ 半正定，得到其特征值位于 $[0,1]$，可在此基础上定义谱滤波。

关联矩阵保留了组身份，但上述线性卷积对特征的作用可等价地写成一个成对图算子。令

$$A_* = C \Omega D_e^{-1} C^{\mathsf{T}}, \qquad (A_*)_{ij} = \sum_{r : i,j \in e_r} \frac{\omega_r}{\delta_r}. \tag{16.38}$$

该矩阵包含自连接，行和为 $d_i^H$，因此 $S_H = D_v^{-1/2} A_* D_v^{-1/2}$。这说明经典线性 HGNN 传播可以视为带特定权重与自连接的成对图传播。不能仅凭采用超图公式，就宣称网络能表达任意不可分解的高阶相互作用。

若任务需要在组内先进行非线性计算，可保留显式超边表示：

$$\boldsymbol{q}_r = \phi_e(\mathrm{AGG}_{j \in e_r}\, \phi_v(\boldsymbol{h}_j), \boldsymbol{u}_r), \qquad \boldsymbol{h}_i' = \psi(\boldsymbol{h}_i, \mathrm{AGG}_{r : i \in e_r}\, \boldsymbol{q}_r). \tag{16.39}$$

$\boldsymbol{u}_r$ 为超边属性，例如工序类型，$\phi_v, \phi_e, \psi$ 为共享可训练函数。节点到超边之间的非线性与组属性能保留更多组级计算，通常无法直接合并成一个固定 $A_*$。具体表达能力仍依赖聚合函数与数据，不能由结构名称单独保证。

## 16.7 图模型训练与信息边界

### 16.7.1 从节点表示到故障概率与训练损失

回到设备预测任务。设最后一层宽度为 $d_L$，输出矩阵 $W_o \in \mathbb{R}^{d_L \times 2}$，则

$$Z = H^{(L)} W_o + \mathbf{1}_n \boldsymbol{b}_o^{\top} \in \mathbb{R}^{n \times 2}, \qquad p_{ic} = \frac{\exp(Z_{ic})}{\exp(Z_{i0}) + \exp(Z_{i1})}, \quad c \in \{0, 1\}. \tag{16.40}$$

$\boldsymbol{b}_o \in \mathbb{R}^2$ 是偏置，$\mathbf{1}_n$ 是全一列向量。每行的两个实数得分在类别轴上归一化，$p_{i1}$ 表示模型输出的故障概率，不能在全部节点间做一次 softmax。设训练标签集合为非空的 $\mathcal{V}_{\mathrm{tr}}$，$y_i \in \{0, 1\}$，经验目标为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{tr}} = -\frac{1}{|\mathcal{V}_{\mathrm{tr}}|} \sum_{i \in \mathcal{V}_{\mathrm{tr}}} \log p_{i, y_i} + \lambda \sum_{\ell} \| W^{(\ell)} \|_F^2, \qquad \lambda \geq 0. \tag{16.41}$$

$\| \cdot \|_F$ 为矩阵元素平方和的平方根。第一项是训练节点的交叉熵，第二项限制部分参数的大小，是否包含输出矩阵应在实现中规定。验证与测试标签不参与参数梯度更新，也不作为建图或标准化的输入。验证标签可用于选择超参数和决策阈值，测试标签只用于最终评价。图使输出相互依赖，这一经验目标不意味着节点标签在真实系统中独立。

训练时梯度穿过传播、特征变换和输出头更新参数。给定固定图时，$A$ 或 $C$ 不会因训练上述矩阵而自动改变。推理时固定参数，根据当前可用特征与图前向计算。多次预测形成训练样本时，还须按时间组织图快照与标签窗口。

整图回归可先用 $\boldsymbol{r} = n^{-1} \sum_i \boldsymbol{h}_i^{(L)}$ 汇聚，再用回归头输出一个量。均值读出不直接保留节点的多重性，求和读出对节点数量和表示总量更敏感。节点表示本身仍可能已经编码度数与拓扑，不能据此断言均值完全忽略图规模[10]。应按目标含义选择读出。边预测可用两端表示的拼接作为输入，若任务要求无向边概率，应使用对称打分或显式对称化。

做边预测时，用于验证或测试的目标边以及预测时刻尚未发生的边，不能同时作为当次输入图中的已知连接，应在划分与构图时隔离。目标边的隔离规则取决于任务：若预测未来新边，应按时间划分并确保输入图只含预测时刻前已观测的边。若评估同一静态图中隐藏边的重构，可在明确掩码与负采样规则后使用其余训练边。两种设定都不能把目标边本身传入模型。

[10] 相关讨论参见 Xu 等，*How Powerful Are Graph Neural Networks?*，2019。

### 16.7.2 传导设定与归纳设定

传导式学习（transductive learning）可以在训练时使用同一张固定图中无标签测试节点的特征与连接，只对训练节点计损失。前提是这些无标签信息在部署设定中确实可用，且协议明确允许。测试标签始终不能进入传播或建图。

归纳式学习（inductive learning）在测试时遇到训练阶段未见的节点或整张图，例如新工厂的设备系统。应完整留出这些设备或系统，而不是仅隐藏其标签。若目标是预测未来，训练阶段还不能读取未来节点观测、未来连接或未来共同工序。使用预测时已知的计划关系时，应与事后执行记录区分，并检验计划变更的影响。

图可来自已知物理连接，也可来自特征相似度。按本章的预处理约定，标准化统计量只在训练数据上拟合，固定后再应用于验证与测试数据。距离尺度、最近邻数量和相似度阈值可借验证集选择。用全时间段相关性建图，再宣称模型能提前预测，会把未来信息引入输入。连接可以反映统计相关性，但相关边和注意力系数都不是因果关系的证明。

## 16.8 传播失效与验证

### 16.8.1 同配关系与过平滑

相连节点倾向具有相似标签或属性，称为同配性（homophily）。GCN 的平滑倾向常在这种结构下有用。工业图中，上游异常与下游正常也可能频繁相邻，角色不同的设备不应强行混成相似表示。相连节点经常具有不同标签的异配情形，需要结合自身通道、边类型或不同传播方式验证，单纯增加层数可能加重信息混合。

忽略参数和非线性时，$L$ 次传播为 $S^L X$。对连通、无向非负且每个节点具有正自环的图，令

$$q_i = \frac{\sqrt{\widetilde{d}_i}}{\sqrt{\sum_j \widetilde{d}_j}}, \qquad Sq = q, \qquad \lim_{L\to\infty} S^L = qq^{\mathsf{T}}. \tag{16.42}$$

$q$ 是单位列向量。由 $S$ 的特征分解，特征值 1 对应方向 $q$，其余特征值绝对值小于 1，反复乘方后消失，得到该极限。因此不同特征通道趋向同一个图结构方向，节点的可区分信息减少，称为过平滑（oversmoothing）[11]。对称归一化下节点数值不

[11]相关理论分析参见 Oono 与 Suzuki，*Graph Neural Networks Exponentially Lose Expressive*

一定相同，而可能与平方根度数成比例。非连通图应在各连通分量内分别理解，带参数和非线性的实际网络不能直接用此极限代替分析。

可以用较浅传播、残差连接和保留初始特征缓解退化，但需在验证集检查，不能把残差当作无限堆层的保证。超图传播也会混合组内差异，式(16.36)已经展示了一步丢失差异的情况。

### 16.8.2 远处信息压缩与计算成本

过压缩（oversquashing）指大量远处信息经少数连接压进固定宽度表示，导致相关信号难以保留。它与过平滑不同：前者关注传递通道和表示容量，后者关注表示逐渐相似。扩大宽度或修改连接可能缓解压缩，也可能增加噪声、计算量或引入预测时不可用的边，必须重新验证。

用稀疏邻接矩阵计算 GCN 时，若先作特征变换，单层主要成本为 $O(nd_\ell d_{\ell+1} + \mathrm{nnz}(\widetilde{A})d_{\ell+1})$。nnz 表示非零元素数，含自环。无需保存稠密 $n \times n$ 矩阵。对超图，按关联矩阵顺序计算式(16.32)，传播成本随 $\mathrm{nnz}(C)$ 与特征宽度增长。显式形成 $A_*$ 可能把一条大超边展开成许多成对项，失去这一计算优势。整图批处理可使用块对角邻接或关联结构，防止不同样本图之间交换信息。

### 16.8.3 工业验证与新增信息

对设备故障预测，应先建立只用自身特征的线性模型或多层感知机，以及自身序列编码器。随后在相同输入时间边界和数据划分下加入 GCN，再根据明确的瓶颈比较采样、注意力或超图。这样才能区分收益来自历史表示、关系输入还是更多参数。

消融实验可以比较原始关系、去掉关系、随机重连关系以及去掉组身份的成对图。随机重连用于检查模型是否依赖具体连接结构，但须说明是否保持度数，不能当作真实的设备干预。比较 HGNN 与成对图时，应包含式(16.38)对应的基线，避免把同一个线性算子的不同实现当作表达能力差异。

验证集选择层数、宽度、邻居数量、建图尺度、自环或超边权重，测试集只用于最终评价。按工厂、设备群和时间留出数据，避免同一故障事件影响的邻近节点跨集合而产生过于乐观的结果。置信区间可按相对独立的系统或事件分组估计，不

---

*Power for Node Classification*，2020。

宜将相关节点直接当作独立重复样本。

指标应覆盖故障召回、每设备日误报、概率校准、提前量和推理延迟，并分别检查高低度数节点、孤立节点、大超边以及新系统。边缺失、边过期、通信延迟和传感器失效也会改变传播。应记录图版本、边来源、超边组定义与特征可用时刻，在连接失效时验证只使用自身信息的退化方案。

图模型解决的是如何利用关系组织观测。它输出的风险仍需有效标签和现场验证支持。后续语言模型章节将转向手册与工单，研究怎样读取设备型号、适用条件和规程版本，这些文本证据不能由图传播自动补齐。

## 辅助学习材料

- Kipf 与 Welling 的 *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks*：对照式(16.8)与谱近似，区分一阶约束和重归一化替换。论文入口。
- Gilmer 等的 *Neural Message Passing for Quantum Chemistry*：对照式(16.2)至式(16.4)，区分消息函数、更新函数与整图读出。论文入口。
- Hamilton 等的 *Inductive Representation Learning on Large Graphs*：阅读邻域采样与逐层聚合，检查采样怎样改变计算依赖。GraphSAGE 论文入口。
- Veličković 等的 *Graph Attention Networks*：阅读邻域 softmax 和多头聚合，检查注意力与固定归一化系数的区别。GAT 论文入口。
- Feng 等的 *Hypergraph Neural Networks*：从关联矩阵逐项核对式(16.32)，再用式(16.38)检查线性传播的成对图表示。论文入口。
- Wu 等的 *Connecting the Dots: Multivariate Time Series Forecasting with Graph Neural Networks*：对照表16.1的变量节点，检查一个节点怎样包含该变量的历史，以及学习关系与物理连接的区别。MTGNN 论文入口。

# 第十七章　语言大模型

本章摘要。本章讨论以自回归方式生成文本的语言大模型（Large Language Model，LLM）。它根据已有文本预测下一个词元的条件概率。用于设备维护时，还需要用示范和偏好调整回答行为，从现行手册取得依据，并分别检验检索与生成结果。本章从词元表示与因果建模出发，依次讨论训练、解码和外部证据的使用。

图像模型可以指出裂纹的位置，图模型可以利用设备之间的连接关系。然而，值班人员据此安排复检时，还得查明该型号允许的偏差、适用的工况，以及手册的现行版本。这些条件通常写在文本中，语言模型因而有了明确的用途：从文档和记录中组织与当前问题相关的说明。

这些环节使用的信息和改变的对象不同。预训练赋予模型续写文本的能力。微调与偏好优化使它更常按任务要求作答。检索在推理时补充具体条款。前两者改变模型参数，检索通常只改变本次输入。以往工单可以帮助训练，却不能作为尚未发生的维修事件的现场证据。本章将始终用这一时间边界检验模型的回答。

## 17.1　词元、表示与语言建模

语言模型先把文本转换成词元（token）序列，再对序列进行计算。分词器（tokenizer）按既定词表把文本切成词元，再赋予编号。词元可能是一个字、词的一部分、标点或字节片段。为便于计算，假设“温度升高”被切成“温度”和“升高”，编号分别为 3 和 7。编号只标识词表中的位置，不表示语义大小。模型通过嵌入矩阵把编号转换为可训练的向量。实际切分结果则由所用分词器决定。

先看数据怎样进入网络。一个批次若有两段文本，每段补齐到四个词元，输入编号的形状就是 $2 \times 4$。嵌入宽度若为八，查表后的形状是 $2 \times 4 \times 8$。设词表共有十项，网络会为每个位置给出十个候选词元的得分，形成 $2 \times 4 \times 10$ 的输出。这种归一化前的实数得分称为 logit。沿词表维度施加 softmax 后，才得到该位置上和

为一的概率分布。

自回归模型只依据已知前缀预测后续词元。一段序列的概率因此由条件概率连乘得到：

$$p_\theta(x_{1:T}) = \prod_{t=1}^{T} p_\theta(x_t \mid x_{<t}), \tag{17.1}$$

其中，$T$ 是序列长度，$x_t$ 是第 $t$ 个词元，$x_{1:T}$ 表示整段序列，$x_{<t}$ 表示第 $t$ 个词元之前的全部内容。$\theta$ 表示模型的可训练参数。这个等式来自概率的链式法则，并没有假设词元相互独立。训练时，模型要使语料中实际出现的词元获得较高概率。生成时，它则从当前分布中选取词元，接到前缀后继续预测。

从编号到概率还需一个计算网络。本章采用 Transformer：词嵌入与位置信息构成初始表示，多层因果自注意力和前馈网络更新表示，最后映射到词表得分 [93]。先看训练样本的输入与目标，再展开这些计算。

**训练文本的输入与标签** 仍以“温度升高”为例，在序列两端加入起始符与结束符。训练输入为“起始符、温度、升高”，对应目标为“温度、升高、结束符”。第一个位置只凭起始符预测“温度”。第二个位置再利用“温度”预测“升高”。第三个位置预测何时结束。若模型给三个目标的概率依次为 $1/2, 1/4, 1/2$，整段序列的概率就是 $1/16$，平均负对数似然为 $\log 16/3$，困惑度为 $16^{1/3} \approx 2.52$。这里及下文的对数均为自然对数。

训练时，上述三个目标可以在一次前向计算中并行计分，因为真实前缀已经给定，因果掩码又阻止每个位置偷看后文。这种使用真实前缀的做法称为教师强制（Teacher Forcing），与序列模型章的用法相同。生成时并不知道下一个词元，只能选出一个、接到前缀末尾，再计算下一步分布。两种过程使用同一模型，但生成中的早期错误会进入后续预测的条件。

**单位置损失与梯度** 现在写出单个位置的损失。设词表大小为 $V_{\text{voc}}$，嵌入宽度为 $d$。词元编号和嵌入矩阵的取值范围分别为

$$x_t \in \{1, \dots, V_{\text{voc}}\}, \qquad E \in \mathbb{R}^{V_{\text{voc}} \times d}.$$

起始符（Beginning of Sequence，BOS）为第一个词元提供条件。结束符（End of Sequence，EOS）使模型学会停止。因果网络从前缀得到隐藏状态，再由输出矩阵

映射到词表得分。它们的维度为

$$h_t \in \mathbb{R}^{d}, \qquad U \in \mathbb{R}^{V_{\mathrm{voc}} \times d}.$$

预测分布、负对数似然及其对得分的导数依次为

$$z_t = U h_t + b, \qquad p_{t,j} = \frac{e^{z_{t,j}}}{\sum_{k=1}^{V_{\mathrm{voc}}} e^{z_{t,k}}}, \tag{17.2}$$

$$\ell_t = -\log p_{t,x_t} = -z_{t,x_t} + \log \sum_{k} e^{z_{t,k}}, \tag{17.3}$$

$$\frac{\partial \ell_t}{\partial z_{t,j}} = p_{t,j} - \mathbf{1}_{j = x_t}. \tag{17.4}$$

这里 $b, z_t \in \mathbb{R}^{V_{\mathrm{voc}}}$ 分别是输出偏置和词表得分向量，$p_{t,j}$ 是候选 $j$ 的预测概率，$\ell_t$ 是当前目标词元的负对数似然。索引 $j, k$ 遍历词表。最后一个等式给出交叉熵对得分的梯度。对真实词元，梯度为 $p_{t,x_t} - 1$。对其余词元，梯度为 $p_{t,j}$。若得分可以独立调整，梯度下降便会提高真实词元的相对得分。实际更新作用于共享网络参数，各位置的梯度会相互叠加，故单步更新不保证每个样本的概率都改善。梯度传向隐藏状态时，有

$$\frac{\partial \ell_t}{\partial h_t} = U^{\mathsf{T}} (p_t - e_{x_t}), \tag{17.5}$$

其中 $p_t \in \mathbb{R}^{V_{\mathrm{voc}}}$ 为预测概率向量，$e_{x_t}$ 在真实词元处为一、其他位置为零。$\mathbf{1}_{j = x_t}$ 是对应的指示量。由此得到的 $d$ 维梯度继续向前传播。计算对数求和指数时，常取 $m = \max_k z_k$，写成 $\log \sum_k e^{z_k} = m + \log \sum_k e^{z_k - m}$，以免直接计算指数时溢出。

训练时可一次输入整段右移后的真实词元，并用因果掩码并行计算所有位置。设批量输入为 $X \in \{1, \dots, V_{\mathrm{voc}}\}^{B \times T}$，其中 $B$ 是批次中的序列数，$T$ 是补齐后的长度。第 $t$ 个输出的目标是同一样本的 $x_t$，而该位置的输入只包含 $x_{<t}$。因果掩码可写为 $M \in \mathbb{R}^{T \times T}$，其中

$$M_{ij} = \begin{cases} 0, & j \le i, \\ -\infty, & j > i. \end{cases}$$

加入注意力得分后，位置 $i$ 的 softmax 权重在数学上只落在 $j \le i$ 的位置。实际实现常用布尔遮罩或足够小的有限数代替 $-\infty$。填充位置不计损失，指令微调还可只对回答位置计损失。注意力掩码控制能读取哪些位置，损失掩码控制哪些输出计

分，二者不能互换。不计提示损失仍可允许回答读取提示。部分模型接口内部完成标签移位，传入前须核对接口约定，避免手动移位后再次被内部移位。损失应除以实际计分词元数，而不是补齐后的矩阵大小。训练并行不改变生成时必须逐步追加未知词元的事实。

固定输入前缀 $c$，设产生训练语料的分布在此前缀下给出的条件概率为 $q_j = q(x_t = j \mid c)$，模型概率为 $p_j = p_\theta(x_t = j \mid c)$。当 $q_j > 0$ 的位置均有 $p_j > 0$ 时，期望交叉熵分解为

$$-\sum_{j} q_j \log p_j = -\sum_{j} q_j \log q_j + \mathrm{KL}(q \| p). \tag{17.6}$$

这里 $\mathrm{KL}(q\|p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ 是 Kullback–Leibler 散度（KL 散度），约定 $0 \log 0 = 0$。右侧第一项是数据分布自身的熵，与模型参数无关。训练所能降低的是第二项，即 $q$ 与 $p$ 之间的差异。这解释了最大似然训练的能力，也指出了它的边界：模型拟合语料中的文本分布，其中可能包含过时条款或错误陈述。该目标没有单独检验“哪些规程今天仍适用”。若语料保留了旧版条款，模型把旧条款续写得更加熟练也符合训练目标。现行依据必须另行查证。

词表的设计还会影响计算成本。词表较小，罕见字符串往往被拆成更多词元，序列随之变长。词表较大，嵌入与输出层的参数增多，低频词元也更难充分训练。设备编号、故障码和计量单位尤其容易被切碎，部署时应检验模型能否完整抄录。由于标准自注意力的计算量随序列长度近似二次增长，估计上下文成本应数词元，而不是数字符。

自注意力先把输入表示投影为查询、键和值。对单条长度为 $T$ 的序列，令 $H \in \mathbb{R}^{T \times d}$，其中每一行是一个位置的 $d$ 维表示。若单头的键维度为 $d_k$，值维度为 $d_v$，且

$$W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d \times d_k}, \qquad W_V \in \mathbb{R}^{d \times d_v},$$

则

$$Q = HW_Q, \quad K = HW_K, \quad V = HW_V, \qquad A = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left( \frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M \right). \tag{17.7}$$

这里 $Q, K \in \mathbb{R}^{T \times d_k}$，$V \in \mathbb{R}^{T \times d_v}$，$QK^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{T \times T}$，所以 $A \in \mathbb{R}^{T \times T}$，输出为 $AV \in \mathbb{R}^{T \times d_v}$。$\mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}$ 表示每一行沿键的位置归一化。自回归模型使用上段定

义的因果掩码，当前位置不能读取后续词元。多头注意力为第 $h$ 个头使用各自的投影矩阵，得到多个 $T \times d_v$ 输出，沿最后一维拼接后再用投影矩阵恢复到 $d$ 维。只有恢复到 $d$ 维，结果才可与残差分支相加。

归一化与残差的次序也是结构选择。预归一化把归一化放在注意力或前馈层之前，残差分支因此保留较直接的梯度通路。后归一化则在相加之后处理表示。图17.1概括了这些层怎样把词元序列变成词表得分，箭头表示前向计算，图中的因果注意力仍须遵守上述可见性约束。

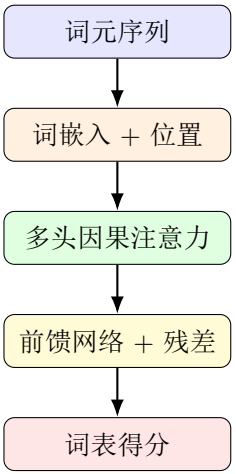



**图 17.1:** 自回归语言模型从词元序列到词表得分的计算。箭头表示前向计算的顺序。因果注意力使每个位置只能使用可见前缀。

## 17.2 预训练和后训练

### 17.2.1 架构选择与预训练数据

前面分析的是因果语言模型，但 Transformer 并非只有一种信息可见方式。根据任务是要理解一段已有文本，还是要逐词生成新文本，模型通常采用不同结构[19, 9]。BERT 类编码器使用双向注意力，通过恢复被遮蔽的词元学习上下文表示，适合分类与检索重排序。GPT、LLaMA 类解码器采用因果注意力，直接训练下一词元预测。T5 类模型先用编码器读取完整输入，再由解码器条件生成输出，适合摘要和文本转换。

以“温度［遮蔽］，请复检”为例，BERT 可以同时利用遮蔽处左右两侧的文字。因果解码器只能依据左侧前缀。T5 则把整个输入交给编码器，再生成所需输出。这种差异是模型内部的信息约束，不等同于现实任务的时间约束。即便使用双向编码器，在线预警也只能输入预测时刻已经取得的记录。

仅含解码器的模型（decoder-only）对整段序列优化

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CLM}} = -\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}), \tag{17.8}$$

BERT 则只在被遮蔽位置计算预测损失。两者见到的上下文和接受的监督不同，不能仅用参数量比较其任务适用性。例如处理设备手册时，编码器可以负责检索条款，生成模型再据条款写出说明。这样可分别衡量“找到了什么”和“回答是否忠于所找内容”。

混合专家（Mixture-of-Experts，MoE）用于增加模型容量，同时限制每个词元实际使用的参数量。稀疏 MoE 用路由器为当前词元表示选择少数专家网络：

$$y = \sum_{e \in \mathcal{S}(x)} g_e(x) E_e(x), \qquad |\mathcal{S}(x)| \ll N_{\mathrm{exp}}. \tag{17.9}$$

这里 $x$ 表示当前词元的隐藏表示，区别于前文表示词元编号的 $x_t$，$y$ 是该层输出。其中 $N_{\mathrm{exp}}$ 为专家总数，$\mathcal{S}(x)$ 为当前选中的索引集合，$E_e(x)$ 与 $g_e(x)$ 分别是专家输出和路由权重。各输出须同维，才能加权求和。这里的“专家”只是可训练子网络。MoE 往往替换 Transformer 中的部分前馈层，可与不同注意力结构结合。

例如 top-1 路由每次选择一个专家，top-2 路由选择两个。总参数量虽可很大，单次计算只激活其中一部分。但路由不均会造成某些专家拥堵，跨设备分配还会产生通信开销。因此报告 MoE 成本时，应区分模型存储、每词元激活计算与设备间通信。

表17.1的前三行按信息可见性与输出形式比较架构，最后一行则给出可叠加的容量设计。选型时应先确定要做分类、检索还是生成，再评估模型大小与部署成本。

对于因果语言模型，预训练最直接的指标是平均负对数似然：

$$\mathcal{L}_{LM} = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}). \tag{17.10}$$

**表 17.1:** 语言模型架构与工业任务匹配

| 架构路线 | 训练与注意力方向 | 优势 | 工业任务和风险 |
|---|---|---|---|
| BERT 类 encoder-only | 双向掩码建模 | 表示稳定、分类和检索高效 | 事件分类、实体抽取、重排序。不直接生成长文本 |
| GPT/LLaMA 类 decoder-only | 因果下一词元预测 | 生成、对话和工具调用自然 | 报告草拟、脚本生成。需防幻觉和提示注入 |
| T5 类 encoder–decoder | 条件文本到文本 | 输入输出长度灵活、任务统一 | 摘要、规范化和文本转换。部署链路更复杂 |
| MoE 语言模型 | 路由器选择少数专家 | 总容量大而激活成本可控 | 多领域共享。需监控负载和通信 |

将平均负对数似然取指数，便得到困惑度 $\mathrm{PPL} = \exp(\mathcal{L}_{LM})$。若每一步都在 $k$ 个等可能词元中猜测，困惑度恰为 $k$。一般分布下，它反映平均预测难度。分词器、测试集或计分位置一旦改变，困惑度就不宜直接比较。即使可比，它仍只衡量文本预测，不衡量规程是否正确。

训练效果受参数量、有效训练词元数和计算预算共同影响。参数增加而数据仍高度重复，模型可能更擅长记忆模板，却未见到更多工况。因而预训练语料需要去重、处理敏感信息，并与评测集隔离。工业文档还须保存设备型号、版本和生效时间。

比较训练实验时，除参数量外，还应记录有效词元数、序列长度、训练步数及去重比例。若评测问题或答案模板混入训练集，测试分数将高估泛化能力。旧版规程不一定毫无价值，但必须连同来源、许可和曾经适用的时间范围一起保存，以免在当前问答中被误用。

### 17.2.2 后训练

预训练让模型掌握词元之间的统计关系，但并未规定它应怎样回应维修人员的提问。后训练可利用两类监督：示范回答告诉模型“怎样写”，成对偏好告诉模型“两种写法中哪一种更可取”。InstructGPT 使用奖励模型和策略优化处理人类反馈 [64]。直接偏好优化（Direct Preference Optimization，DPO）则从回答对构造语言模型的训练目标 [68]。无论采用哪条路线，事实正确性仍取决于数据和独立检验。

监督微调（Supervised Fine-Tuning，SFT）以问题和示范回答为样本，继续最小化回答词元的负对数似然。它可以更新全部参数，也可以只更新一小部分。低秩适配（Low-Rank Adaptation，LoRA）属于后一种做法：冻结原权重 $W$，只训

练一个低秩增量 [35]：

$$W' = W + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad B \in \mathbb{R}^{d\times r},\ A \in \mathbb{R}^{r\times k},\ r \ll \min(d,k). \tag{17.11}$$

这里 $W \in \mathbb{R}^{d\times k}$，$r$ 控制增量的秩，$\alpha/r$ 控制其尺度。训练完成后，只需保存小矩阵 $A, B$，即可在同一基座上管理不同任务的适配器。但每个适配器仍须注明所配套的基座版本和适用任务。

对一个 $d \times k$ 矩阵，全量更新需要 $dk$ 个参数，LoRA 仅需 $r(d+k)$ 个，参数节省比例为

$$1 - \frac{r(d+k)}{dk}. \tag{17.12}$$

节省参数的代价是限制更新方向。若任务所需变化难以由秩 $r$ 的矩阵表达，性能可能低于全量微调。评价 LoRA 时，任务效果、训练显存和推理开销须与可训练参数量一起报告。

这里容易混淆三种“调整模型”的方式。SFT 和 DPO 是训练目标，分别需要示范回答和成对偏好。LoRA 规定参数更新的形式，可用于不同训练目标。提示中附上范例则属于上下文学习，只改变这一次预测的条件，不改变权重。讨论某种方法的效果时，应先说清究竟改变了数据、损失还是可训练参数。

取 $d = k = 4, r = 1, \alpha = 1$，原权重有 16 个参数，$A, B$ 合计有八个。令 $A = (1,0,0,0)$、$B = (1,2,0,0)^{\mathsf{T}}$、$x = (3,4,5,6)^{\mathsf{T}}$，则 $Ax = 3$，增量输出 $BAx = (3,6,0,0)^{\mathsf{T}}$。这次更新只经由一个中间标量，能够改变的方向受限。原模型仍按 $Wx$ 参与计算。推理时原权重与训练完成的适配器均固定。

**低秩更新的前向与反向计算** 对单个线性层，令输入 $x \in \mathbb{R}^k$、输出 $y \in \mathbb{R}^d$、冻结权重 $W \in \mathbb{R}^{d\times k}$，并记 $s = \alpha/r$。LoRA 可以先计算低维中间量，再将其映射回输出空间。具体按

$$v = Ax \in \mathbb{R}^r, \qquad y = Wx + sBv \tag{17.13}$$

计算。若上游梯度为 $g = \nabla_y \mathcal{L} \in \mathbb{R}^d$，由微分 $d\mathcal{L} = g^{\mathsf{T}} dy$ 逐项整理得

$$\nabla_B \mathcal{L} = s\, g(Ax)^{\mathsf{T}}, \tag{17.14}$$

$$\nabla_A \mathcal{L} = s\, B^{\mathsf{T}} g\, x^{\mathsf{T}}, \tag{17.15}$$

$$\nabla_x \mathcal{L} = W^{\mathsf{T}} g + s A^{\mathsf{T}} B^{\mathsf{T}} g. \tag{17.16}$$

冻结 $W$ 省去了它的参数梯度与优化器状态，却不一定省去经过该层的反向计算和激活存储。因此训练显存不会按可训练参数的比例下降。常见初始化令 $A$ 随机、$B=0$，使起点与原模型相同。此时首步 $\nabla_A = 0$，$\nabla_B$ 通常非零。待 $B$ 更新后，$A$ 也开始得到梯度。若两者都从零开始，更新无法启动。

从线性代数看，$\operatorname{rank}(BA) \le r$，即增量最多沿 $r$ 个独立方向改变输出。若理想的全量更新 $\Delta W_*$ 具有奇异值 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_{s_*}$，其中 $s_* = \min(d,k)$，最佳秩 $r$ 近似的 Frobenius 范数误差为 $(\sum_{j>r} \sigma_j^2)^{1/2}$。这个结果说明：任务所需的变化若主要集中在少数方向，低秩约束可能足够。若重要变化分散在许多方向，小 $r$ 便会限制性能。它是矩阵近似的结论，不保证实际训练一定找到该近似。部署时可在数值格式兼容的条件下把固定增量并入 $W$，而量化或动态切换适配器还需单独验证。

### 17.2.3 回答偏好与直接偏好优化

示范数据只告诉模型应当写出哪段回答。偏好数据则给出同一问题下的两个回答，并指出哪个更好。要理解 DPO 的目标，先考虑一个带约束的理想问题：一方面希望回答获得较高奖励，另一方面不希望新策略偏离参考模型过远。设提示为 $q$，完整回答为 $y$，回答概率为 $\pi(y \mid q)$，参考策略为 $\pi_{\mathrm{ref}}$，奖励为 $r(q,y)$，相应目标为

$$\max_{\pi} \left\{ \sum_{y} \pi(y \mid q) r(q,y) - \beta \sum_{y} \pi(y \mid q) \log \frac{\pi(y \mid q)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid q)} \right\}, \qquad \beta > 0. \tag{17.17}$$

第二项是相对于参考策略的 KL 惩罚，$\beta$ 控制偏离的代价。用乘子 $\lambda$ 处理 $\sum_y \pi(y \mid q) = 1$ 的约束，对每个 $\pi(y \mid q)$ 求导，得到

$$r(q,y) - \beta \left( \log \frac{\pi(y \mid q)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid q)} + 1 \right) + \lambda = 0. \tag{17.18}$$

假设参考策略对被比较的回答赋予正概率，且归一化常数 $Z(q) = \sum_y \pi_{\mathrm{ref}}(y \mid q) e^{r(q,y)/\beta}$ 有限。于是最优策略满足 $\pi^*(y \mid q) = \pi_{\mathrm{ref}}(y \mid q) e^{r(q,y)/\beta} / Z(q)$。反过来，可把奖励写成策略相对参考策略的对数概率比：

$$r(q,y) = \beta \log \frac{\pi^*(y \mid q)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid q)} + \beta \log Z(q). \tag{17.19}$$

同一提示 $q$ 下比较两个回答时，$\log Z(q)$ 相消。记标注中较受偏好的回答为 $y^+$，另一个为 $y^-$，并定义逻辑函数 $\sigma(a) = 1/(1+e^{-a})$。若进一步用 Bradley–Terry 模型

描述偏好，即 $y^+$ 胜过 $y^-$ 的概率为 $\sigma(r(q,y^+)-r(q,y^-))$，并用 $\pi_\theta$ 近似上述最优策略，就得到 DPO 的训练目标：

$$a_\theta = \beta\left[\log\frac{\pi_\theta(y^+\mid q)}{\pi_{\text{ref}}(y^+\mid q)} - \log\frac{\pi_\theta(y^-\mid q)}{\pi_{\text{ref}}(y^-\mid q)}\right], \tag{17.20}$$

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\mathbb{E}_{(q,y^+,y^-)}\log\sigma(a_\theta), \tag{17.21}$$

$$\nabla_\theta \ell_{\text{DPO}} = -\beta\sigma(-a_\theta)[\nabla_\theta\log\pi_\theta(y^+\mid q) - \nabla_\theta\log\pi_\theta(y^-\mid q)]. \tag{17.22}$$

这里 $a_\theta$ 是偏好模型的标量得分，$\mathcal{L}_{\text{DPO}}$ 对训练回答对取平均，$\ell_{\text{DPO}}$ 表示单对样本的损失。计算 $\pi_\theta(y\mid q)$ 时，完整回答的对数概率是各回答词元条件对数概率之和，提示词元不计入。式中的 $a_\theta$ 比较的是*两种回答相对于参考模型的概率变化*，而非优选回答单独的绝对概率。因此 DPO 学到的是标注数据表达的偏好。若标注偏爱自信却缺乏依据的答复，模型也可能学到这种倾向。回答长度、偏好噪声与数据覆盖同样会影响结果。

例如，参考模型给两个完整回答的概率都是 0.2，当前模型分别给出 0.4 和 0.1。取 $\beta=1$，便有 $a_\theta=\log(0.4/0.2)-\log(0.1/0.2)=\log 4$，偏好模型给优选回答的胜出概率为 $\sigma(\log 4)=0.8$，损失为 $-\log 0.8$。若当前模型与参考模型相同，胜出概率为 0.5，损失为 $\log 2$。这里的 0.8 仅描述*偏好判断*，不是该回答事实正确的概率。

### 17.2.4 解码与推理成本

训练完成后，模型参数固定。给定前缀，网络计算词表得分，经 softmax 得到分布，再按选定规则取出一个词元。图17.2中的反馈箭头表明：该词元会成为下一步前缀的一部分。训练时各位置可以并行计分，生成时却必须逐步获得尚未知晓的词元。

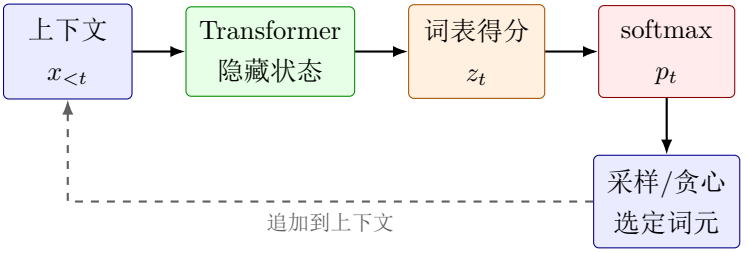



**图 17.2:** 自回归解码的一步。$p_t$ 是给定当前前缀的词表分布。前向箭头表示计算次序，反馈箭头表示把选出的词元追加到下一步输入。

最简单的选择规则是贪心解码，每步取概率最高的词元。束搜索则暂存若干候选序列。若希望从分布中采样，可先用温度 $\tau_{\mathrm{dec}} > 0$ 调整当前词表得分：

$$p_{\tau_{\mathrm{dec}}}(x_t = j \mid x_{<t}) = \frac{\exp(z_{t,j}/\tau_{\mathrm{dec}})}{\sum_{k=1}^{V_{\mathrm{voc}}} \exp(z_{t,k}/\tau_{\mathrm{dec}})}. \tag{17.23}$$

这里 $z_t \in \mathbb{R}^{V_{\mathrm{voc}}}$ 是当前词表的得分，$j$ 是候选词元编号。温度与序列长度 $T$ 无关。温度升高，概率分布趋于平坦。采样还可以限制候选集合：top-$k$ 仅保留概率最高的 $k$ 项，top-$p$ 则按概率降序保留累计质量首次达到 $p$ 的最短前缀，再重新归一化。若三项概率为 $0.6, 0.25, 0.15$，top-2 与 top-0.8 都保留前两项，归一化后分别为 0.6/0.85 与 0.25/0.85。$p$ 约束的是累计质量，而非每项的最低概率。

温度怎样改变概率，可以直接比较两个词元。固定当前得分，它们的对数概率比满足

$$\log \frac{p_\tau(j)}{p_\tau(k)} = \frac{z_j - z_k}{\tau}. \tag{17.24}$$

由式(17.24)可知，$\tau \to 0^+$ 时概率集中到最大 logit 集合，$\tau \to \infty$ 时在有限词表上趋于均匀。下式用 $\tau$ 简写解码温度 $\tau_{\mathrm{dec}}$，用 $Z = \sum_j e^{z_j/\tau}$ 表示归一化常数。令 $\mathcal{H}(\tau) = -\sum_j p_\tau(j) \log p_\tau(j)$ 为词表分布的熵，利用 $\mathcal{H} = \log Z - \mathbb{E}_{p_\tau}[z]/\tau$ 及 $d\mathbb{E}[z]/d\tau = -\operatorname{Var}_{p_\tau}(z)/\tau^2$，得到

$$\frac{d\mathcal{H}}{d\tau} = \frac{\operatorname{Var}_{p_\tau}(z)}{\tau^3} \geq 0. \tag{17.25}$$

所以对固定前缀，升高温度会增加词表分布的熵。但生成一整段文字时，采样会改变后续前缀，不能由单步熵推出答案的事实性。top-$k$ 与 top-$p$ 还会把候选集合 $S$ 之外的概率置零，再按 $p'(j) = p(j)\mathbf{1}_{j\in S}/\sum_{r\in S} p(r)$ 归一化。最终采样分布已经不同于模型原始分布。

逐步最优也未必使整段概率最大。假设第一步两条路径的概率为 0.6 与 0.4，它们各自最好的下一步概率为 0.5 与 0.9。完整路径概率分别是 0.30 与 0.36，贪心解码会选择前者。束搜索保留更多路径，但束宽有限，仍是近似搜索。长度惩罚与终止规则也会影响结果。

逐词生成还涉及计算复用。键值缓存（Key–Value Cache，KV cache）保存历史位置的键和值，避免下一步重新计算这些表示。设批大小为 $B$、层数为 $L$、缓存长度为 $T$、键值头数为 $H_{\mathrm{kv}}$、每头维度为 $d_h$，每个元素占 $b$ 字节，仅缓存键和值

约需

$$M_{\mathrm{KV}} = 2BLTH_{\mathrm{kv}}d_h b. \tag{17.26}$$

例如 $B = 1, L = 2, T = 1024, H_{\mathrm{kv}} = 4, d_h = 64, b = 2$ 时，结果为 2097152 字节，即 2 MiB。模型权重、当前激活和框架开销尚未计入。每新增一个词元，它的查询仍须与历史键比较，所以标准全局注意力的单步成本随已有上下文增长。缓存节省重复计算，并不让长上下文的成本保持常数。

缓存占用也随上下文增长，实际服务还要隔离不同会话并清理敏感内容。量化虽可降低内存成本，对故障码、数值、单位及工具参数的影响却应单独测试。至此讨论的解码与计算优化都只作用于已有模型。若回答需要最新规程，就要引入可更新的外部文档。

## 17.3 检索、工具与安全边界

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）将外部检索证据与生成模型结合，代表性实现用于知识密集任务 [51]。工业手册检索还需要约束版本、生效时间和权限。这些约束属于系统规则，不能由生成模型自行保证。

**检索增强生成** 给定查询 $q$，检索器返回文档片段集合 $D_q$，生成器计算 $p_\theta(y \mid q, D_q)$，其中 $y$ 是待生成的完整回答。检索输出已有片段及其排序，生成则在这些片段与查询的条件下逐词产生新文本。这一步只改变当前输入条件，通常不更新生成器权重，也不等价于继续训练。系统错误至少包括召回错误、排序错误、上下文理解错误和生成错误。评估时应分别测量检索召回、引用是否支持答案、答案正确性、答案完整性和拒答质量。检索结果只能提供候选证据，不能把不存在的证据变成可靠事实。

**检索链中的编码与版本检查** 假设问题指定了设备型号和当前日期。离线先把手册切为保留标题、版本和页码的片段，用文档编码器将每段映射为 $d$ 维向量并存入索引。在线把问题映射为同维向量，在权限与生效时间允许的片段中检索候选。双编码器分别编码问题和片段，便于缓存。交叉编码器（cross-encoder）把问题与某个候选共同输入再打分，更适合少量候选重排，不能直接复用独立文档向量。

若返回两段，一段有适用条件但没有处理步骤，另一段有步骤但属于已失效版本，不能因为两段都“相似”就拼成可执行结论。应继续找完整有效证据或拒答。普通 RAG 查询通常既不更新生成器权重，也不更新检索器权重，只改变送进上下文的文字。文档更新后需同步更新索引，若编码器版本改变还需重建对应表示。检索片段中的词元也占上下文长度，更多片段可能挤掉关键条件。

**检索训练与证据边缘化** 设查询编码器 $f_\phi$ 与文档编码器 $g_\phi$ 输出 $\mathbb{R}^d$ 中的非零向量，以下直接用 $f_\phi, g_\phi$ 表示归一化后的单位向量，得分为 $s_\phi(q,d) = f_\phi(q)^\top g_\phi(d)$，其中 $\phi$ 是检索器参数。给定一个相关文档 $d^+$ 和候选集合 $\mathcal{C}$，对比检索损失为

$$P_\phi(d \mid q, \mathcal{C}) = \frac{\exp(s_\phi(q,d)/\tau_r)}{\sum_{d' \in \mathcal{C}} \exp(s_\phi(q,d')/\tau_r)}, \tag{17.27}$$

$$\ell_{\mathrm{ret}} = -\log P_\phi(d^+ \mid q, \mathcal{C}), \qquad \tau_r > 0, \tag{17.28}$$

$$\frac{\partial \ell_{\mathrm{ret}}}{\partial s_\phi(q,d)} = \frac{P_\phi(d \mid q, \mathcal{C}) - \mathbf{1}_{d=d^+}}{\tau_r}. \tag{17.29}$$

这里 $\tau_r$ 是检索训练温度，$P_\phi$ 是在候选集合 $\mathcal{C}$ 内归一化的概率，$\ell_{\mathrm{ret}}$ 是单查询损失，$\mathbf{1}_{d=d^+}$ 在候选为正例时取一。若把候选得分视为独立变量，式(17.29)的下降方向提高正例得分、降低负例得分。实际共享编码器还会汇总不同样本的梯度，不保证每对向量距离都按此方向变化。所得概率仅相对于候选集合归一化，不是文档支持答案的校准概率。同型号不同版本尤其适合作为需要区分的候选，却必须避免把另一份同样有效的证据错误标成负例。权限和有效期先定义可搜索集合 $\mathcal{D}(q)$，相似度排序只在这个集合内进行。

还可以用一个理想化的概率模型理解检索与生成的连接：假设回答依赖某一份未直接指定的文档 $d$，便对所有允许文档求和，得到

$$p(y \mid q) = \sum_{d \in \mathcal{D}(q)} p_\phi(d \mid q)\, p_\theta(y \mid q, d). \tag{17.30}$$

若只能取前 $K$ 份文档，记它们组成 $S_K$，并令 $Z_K = \sum_{d \in S_K} p_\phi(d \mid q)$。对留下的质量重新归一化，得到

$$p_K(y \mid q) = \frac{1}{Z_K} \sum_{d \in S_K} p_\phi(d \mid q)\, p_\theta(y \mid q, d). \tag{17.31}$$

当 $0 < Z_K < 1$ 时，用 $p_{\text{tail}}$ 表示被截去文档质量重新归一化后对应的回答分布，完整分布可写成 $p(y \mid q) = Z_K p_K(y \mid q) + (1 - Z_K) p_{\text{tail}}(y \mid q)$，故两者对任意回答事件的概率差不超过 $1 - Z_K$。这说明遗漏概率质量会影响截断近似，但只有在 $p_\phi(d \mid q)$ 确实是全库概率分布时，$Z_K$ 才有上述含义。普通向量检索分数通常不满足这一条件，不能用前 $K$ 名的 softmax 数值宣称“证据已覆盖多少”。实际把多个片段拼入同一个提示，也不同于上述单文档混合模型。

检索评价还应区分“找到证据”和“答对问题”。令 $E$ 表示上下文包含足够的有效证据，$A$ 表示答案正确，则全概率公式给出

$$P(A) = P(E)P(A \mid E) + P(E^{\mathrm{c}})P(A \mid E^{\mathrm{c}}). \tag{17.32}$$

没有检索到证据，模型仍可能凭记忆答对，因此一般不能把答案正确率简单地以上述证据召回率为上界。若任务要求“正确且得到当前有效文档支持”，成功事件必然包含在 $E$ 中，成功率才不会超过 $P(E)$。这说明应分别记录证据召回、答案正确与引用支持。增大 $K$ 可能增加召回，也可能引入冲突条款，应在固定上下文预算下比较。

在工程实现中，这些原则对应三个可检查的环节。建索引时保留设备、部件、工况、版本、页码与表格关系，不应把警告条件和处理步骤拆散。检索时可用基于词项匹配的 BM25（Best Matching 25）评分查找精确故障码，以向量检索补充近义描述，再重排候选。生成时要求回答带上引用位置和版本。若缺少型号或工况，就先请求补充信息。

测试问题要覆盖直接查表、跨段落组合、版本冲突、过期规程、未知故障码以及恶意文本。每一类分别检查召回、答案、引用和拒答，才能辨认错误来自哪个环节。特别是版本与权限过滤应在检索之前完成，不能把所有文件都交给生成模型，再希望它自行辨别哪一份可用。

### 17.3.1 工具调用与系统评价

有些问题还需查询实时设备记录。此时模型生成的是*工具请求*，包括工具名、设备编号和时间范围。外部程序校验格式与权限、执行查询，再把结果交回模型。请求格式正确不代表设备存在，发出请求也不代表执行成功。超时、空结果及版本冲突必须作为明确状态返回，回答不能把缺失数据补写成看似合理的数值。

工具查询发生在推理期间，不会自动改变模型参数。若工具还可能发出控制动作，应另设权限边界与人工确认。评价这类系统时，须分别检查参数是否合法、工具是否执行成功、回答是否正确使用返回值。正常请求之外，还要覆盖边界输入、过时资料和工具失败。

系统还会遇到两类性质不同的风险。其一是无证据回答：引用不存在、混淆型号，或把附条件的建议写成确定结论。其二是提示注入：检索到的文档夹带命令，企图改变模型行为。前者要求逐项核查来源并允许拒答，后者要求把检索文本限定为可供引用的数据，不授予其中命令改变系统行为的权限。工具调用还须经过结构化参数校验、权限检查和资源范围限制。

最后将评价结果按四类汇总：语言与格式遵循、任务正确性、证据忠实度和系统可靠性。正确性应由专家标注或可验证程序判定。忠实度检查引用能否支持每项结论。可靠性记录延迟、成本、拒答、超时与工具失败。再按型号、工况、输入长度和信息缺失情况分层，才能发现平均分数掩盖的系统性错误。

## 本章小结

从词元预测出发，可以看清语言模型各环节的分工。预训练拟合语料中的条件分布。示范微调与偏好优化改变回答倾向。LoRA 规定参数以何种形式更新。解码规则决定怎样从词表分布中选出文字。这些操作都没有自动赋予模型判断现行规程的能力。

工业问答因此还需要有效文档检索、明确的引用、受控的工具权限与逐项评价。涉及故障码、量值和复检条件时，回答须保留型号、版本和来源。缺少关键条件就应请求补充信息。下一章进一步讨论文字怎样与图像等观测对应：所谓“此处裂纹”究竟指哪个位置，仍须由多模态证据回答。

## 辅助学习材料

以下资料可在学习相应小节后查阅。代码示例涉及的接口以实际安装版本为准。

- **CS336: Language Modeling from Scratch**（斯坦福大学，英文讲义）。

从分词、张量与资源核算读起，对照本章的词元表示、因果预测和 KV 缓存计算。讲义中的资源估计应结合具体模型配置使用。讲义仓库。

- **Causal language modeling**（Hugging Face，英文教程）。查看文本分块、标签构造、训练与生成示例，对照本章的下一词元目标。示例是在已有模型上继续训练。在线阅读。

- **SFT Trainer**（Hugging Face TRL，英文教程）。重点读指令数据格式、标签右移、只对回答计损失与指令微调示例，把本章“监督微调与参数高效适配”落实为训练样本与损失掩码。再比较仅回答计分和整段文本计分的差别。在线阅读。

- **PEFT：在低资源硬件上对十亿规模模型进行参数高效微调**（Hugging Face，中文博客）。阅读 LoRA 配置、可训练参数统计和适配器保存 / 加载示例，对照本章低秩更新的前向与反向计算，区分冻结基座和训练适配器。文中低精度训练示例不等于 QLoRA 的完整说明，也不意味着显存与参数按同一比例减少。在线阅读。

- **ChatGPT 背后的“功臣”——RLHF 技术详解**（Hugging Face，中文图解博客）。按预训练、奖励模型与强化学习微调三步读图，识别偏好数据和参考策略各自的作用，再与本章 DPO 推导比较：DPO 直接优化相对回答概率，并非照搬奖励模型加策略优化的训练流程。在线阅读。

- **一文彻底搞懂大模型 - RAG（检索、增强、生成）**（CSDN，中文博客）。阅读知识库构建、向量检索、排序与上下文融合流程，对照本章“检索增强生成”，把召回错误与生成错误分开检查。图示便于理解管线，但“增强”不保证事实正确，仍须执行本章的版本、权限和引用支持率验收。在线阅读。

- **Prompt Engineering 课程**（Datawhale 收录的中文配套教程）。可用文本总结和结构化输出示例练习维修记录整理。提示仅改变当前输入，不等于微调。在线阅读。

# 第十八章　多模态模型

本章摘要。本章从图文检索、零样本分类和图像问答的输入输出出发，解释图文匹配、视觉条件生成和视觉指令回答三个问题。相应的代表性模型为下文介绍的 CLIP、BLIP-2 和 LLaVA。在此基础上，本章把范围扩展到音频、视频和工业传感器数值序列，区分实体、时间、事件、语义与局部软对应，并讨论早期、中间和晚期融合及其验证边界。

视觉章节说明了如何从图像预测类别、框和像素边界。上一章说明了语言模型如何根据前文生成后续词元。现在给出一张巡检照片和问题“表面有什么异常”，还需要让语言模型取得照片中的信息。给出一句“有细长裂纹的工件”，则可能只需要从图库中找出相关照片。这两项任务都使用图像和文本，但输出形式与训练数据不同。

本章前半部分以图像与文本为主：先解释怎样比较二者，再解释怎样让图像成为语言生成的条件，然后解释怎样根据不同指令组织回答。后半部分把对齐与融合推广到音频、视频和工业传感器数值序列，重点讨论时序数据，最后说明这些任务怎样验证。阅读时需要用到内积、矩阵乘法、softmax、交叉熵和反向传播。视觉块表示与语言词元分别沿用视觉模型章和语言大模型章的定义。向量默认是列向量，将多个表示排成矩阵时，每行存放一个向量的转置。

## 18.1　多模态任务的输出形式

模态（modality）是信息的表现形式，例如图像、文本、音频和传感器序列。多模态模型处理两种或更多形式的输入，或者在不同形式之间建立对应。输入形式增加后，仍要先确定输出是什么。

表18.1列出本章涉及的四类观测。表中的编码单位是常见选择。同一段连续信号可以按时间点、固定窗口或数据驱动片段编码，具体选择要与任务时间尺度一致。

**表 18.1:** 多模态工业任务中的观测形式与数据组织

| 观测形式 | 工业例子 | 常见编码单位 | 组织数据时要保留的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像与文本 | 巡检照片、部件描述、工单 | 图像块、词元 | 拍摄对象与区域、文本来源、版本及配对依据 |
| 音频 / 声学 | 异响录音、声学监测 | 波形片段、时频特征片段 | 采样率、录音区间、设备来源与背景噪声 |
| 视频 | 设备动作、装配过程 | 帧、时空片段 | 帧序、片段起止时间和事件变化。音轨可作为另一路输入 |
| 传感器数值序列 | 温度、负载、振动、压力、工艺曲线 | 时间点、窗口、时间片（patch） | 单位、尺度、采样间隔、物理时长和缺失掩码 |

这里的“模态”按观测机制、信息含义和任务来组织，“序列”则描述数据的时间结构，两者不是互斥分类：音频和视频本身也是序列。三轴振动通常可看作同一测量机制下的多个通道。同一数值序列转成折线图、频谱图和文字摘要，也不会因此变成三份相互独立的现场证据。不同视图可以帮助模型提取不同结构，但评价时仍要追溯到共同的数据来源。

**图文检索与零样本分类** 图文检索可以输入一句描述，输出按相关程度排序的图像，也可以输入一张图像，输出相关文本。模型需要给候选组合打分。它不必逐词生成描述。零样本分类则把候选类别写成文本，例如“正常表面的照片”“有裂纹的表面的照片”“有划痕的表面的照片”，再选出与图像最匹配的类别描述。这要求图像表示与文本表示能在同一空间比较。

**图像描述与视觉问答** 图像描述输入照片，输出一段概括内容的文字。视觉问答还输入问题，例如“裂纹大致位于左侧还是右侧”，输出针对该问题的回答。同一照片面对不同问题，需要使用不同信息。训练数据因此需要目标描述或问题与示范回答，仅有图文配对索引不足以规定怎样回答。

**视觉指令跟随** 用户还可能要求“只列出可见异常，不判断成因”或“按部件、现象、待确认信息三个字段回答”。模型既要读取图像，也要按指令选择内容和格式。

视觉指令微调用这样的示范教模型响应请求。模型能回答位置问题，不等于具有经过验证的检测或分割能力。定位仍需按视觉章节的框或像素标注验收。

接下来选择 CLIP、BLIP-2 和 LLaVA 作为里程碑模型。这是一条解释能力差异的顺序，各模型拥有各自的训练方案。CLIP 学习匹配分数，BLIP-2 建立视觉条件生成路径，LLaVA 进一步学习视觉指令响应。本章前半部分的图文“对齐”主要指表示与给定配对关系的对应。配对监督建立的是统计关系，不足以确定图像现象的物理成因。后文再把实体、物理时间、事件阶段、全局语义和局部软对应分开。它们也都不同于上一章通过指令或偏好调整回答行为的含义。

本章末的辅助学习材料涵盖三个图文模型，以及对齐、融合与未预对齐序列的相关工作，可结合算例与工业输入边界对照阅读。

## 18.2 CLIP 的共同表示与对比学习

### 18.2.1 双塔编码与独立计分

图文对比预训练（Contrastive Language–Image Pre-training，CLIP）用大量配对图像和文本学习共同表示空间。训练文本可以是对图像内容的自然语言描述，无需先把所有内容限制成一套固定类别。共同空间要求两路输出可以用同一种内积比较，不要求像素和文字具有相同的原始格式。

图18.1把训练和零样本使用放在同一张图中。左侧先分别编码一个批次的图像与文本，训练目标鼓励对角线上配对组合的得分高于同一行、同一列的其他组合。图中 $I_i$、$T_j$ 对应下文的单位向量 $z_i^v$、$z_j^t$，格内 $I_i \cdot T_j$ 对应内积 $(z_i^v)^\top z_j^t$。右侧在推理时把类别名称写成文本，由同一个文本编码器形成分类器。右侧没有重新训练固定类别权重，类别描述和候选集合却仍会影响结果。

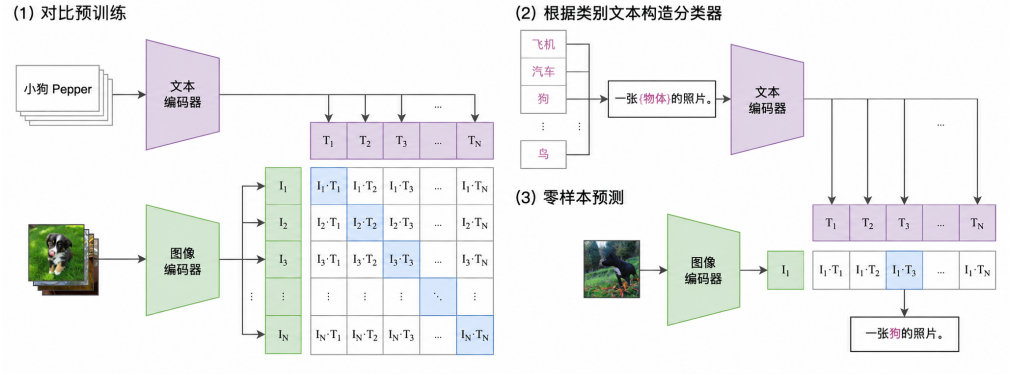



**图 18.1:** CLIP 的对比预训练与零样本分类[1]

设一个训练批次有 $N$ 对样本 $(v_i, t_i)$，其中 $v_i$ 是第 $i$ 幅图像，$t_i$ 是其配对文本，$i = 1, \dots, N$。视觉编码器 $f_v$ 和文本编码器 $f_t$ 各自处理输入，连同投影层输出 $d$ 维表示：

$$u_i^v = f_v(v_i) \in \mathbb{R}^d, \qquad u_i^t = f_t(t_i) \in \mathbb{R}^d. \tag{18.1}$$

这里 $d$ 是共同表示空间的宽度。视觉编码器可以是卷积网络或视觉 Transformer，文本编码器读取词元序列。两路表示可以独立计算，因此一幅图像只需编码一次，便可与许多描述比较。这正是双塔结构适合大规模检索的原因。

比较前先作归一化。若直接计算 $u_i^v$ 与 $u_j^t$ 的内积，分数既受方向影响，也受向量长度影响。CLIP 将非零输出除以其欧氏范数：

$$z_i^v = \frac{u_i^v}{\|u_i^v\|_2}, \qquad z_i^t = \frac{u_i^t}{\|u_i^t\|_2}. \tag{18.2}$$

于是 $z_i^v, z_i^t \in \mathbb{R}^d$ 均为单位向量，其内积就是余弦相似度，落在 $[-1, 1]$ 之间。训练的任务，是让配对图文的方向尽量接近，同时区分同批次中其他组合。相似度高表示模型认为二者相关，并不自动给出缺陷类别的可靠概率。

将所有图像表示按行排成 $Z_v \in \mathbb{R}^{N \times d}$，文本表示排成 $Z_t \in \mathbb{R}^{N \times d}$。全批次的得分为

$$S = \frac{Z_v Z_t^{\mathsf{T}}}{\tau} \in \mathbb{R}^{N \times N}, \qquad S_{ij} = \frac{(z_i^v)^{\mathsf{T}} z_j^t}{\tau}. \tag{18.3}$$

[1] 来源：Radford 等，*Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*，arXiv v1，2021，Figure 1，PDF 第 2 页。

$S$ 的第 $i$ 行列出图像 $v_i$ 与全部文本的得分，第 $j$ 列列出文本 $t_j$ 与全部图像的得分。$N$ 对样本由此形成 $N^2$ 个组合，对角线上的 $S_{ii}$ 是已知配对。温度 $\tau > 0$ 调节相似度进入 softmax 前的尺度。式(18.3)已完成这一缩放，后续计算不再重复除以 $\tau$。

图18.2把这个矩阵缩小到两对样本。左侧的图像和描述分别编码，中央矩阵包含四个图文组合。方框标出了已知配对，而不是模型额外产生的标签。读一行是在固定图像后挑文本，读一列是在固定文本后挑图像。

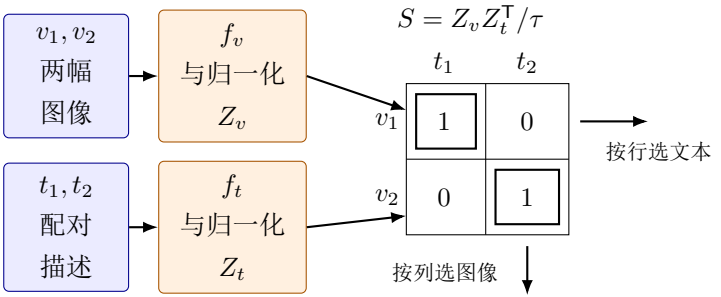



**图 18.2:** 两对样本的 CLIP 计算。箭头表示编码、归一化与计分的方向，方框标出给定配对。表中数值采用正文的二维单位向量与 $\tau = 1$，不代表实际模型的实验结果。

### 18.2.2 配对索引与对称对比损失

固定图像 $i$，可以把第 $i$ 行的 $N$ 个文本得分变成批内候选概率。这里的概率是对当前批次文本候选的 softmax 归一化值，不表示全体文本空间中的真实匹配概率：

$$P_{v\to t}(j \mid i) = \frac{e^{S_{ij}}}{\sum_{k=1}^{N} e^{S_{ik}}}. \tag{18.4}$$

其中 $j, k$ 为文本编号。训练数据指定 $t_i$ 与 $v_i$ 配对，因此希望第 $i$ 行在 $j = i$ 处给出较高概率。对所有图像的目标概率取负对数并求平均，得到图到文损失。

同理，固定文本 $t_i$ 并沿第 $i$ 列归一化，得到它在批内选择各幅图像的概率：

$$P_{t\to v}(j \mid i) = \frac{e^{S_{ji}}}{\sum_{k=1}^{N} e^{S_{ki}}}. \tag{18.5}$$

此时 $j, k$ 是图像编号，目标是 $v_i$。同一张得分表沿行和沿列分别定义一个分类问

题，CLIP 将两项损失取平均：

$$\mathcal{L}_{v\to t} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\log\frac{e^{S_{ii}}}{\sum_{j=1}^{N}e^{S_{ij}}}, \tag{18.6}$$

$$\mathcal{L}_{t\to v} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\log\frac{e^{S_{ii}}}{\sum_{j=1}^{N}e^{S_{ji}}}, \tag{18.7}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_{v\to t} + \mathcal{L}_{t\to v}). \tag{18.8}$$

上述“正配对”指数据中对应的图文，与工件“正常”或“故障”的业务标签没有关系。批内其他组合被用作负候选。若打乱样本顺序，配对索引也须同步调整。否则对角线不再指向正确文本，损失就会训练错误关系。

单行损失还说明优化怎样改变得分。设 $\ell_i = -\log P_{v\to t}(i \mid i)$，展开对数后对 $S_{ij}$ 求导：

$$\ell_i = -S_{ii} + \log\sum_{k=1}^{N} e^{S_{ik}}, \tag{18.9}$$

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial S_{ij}} = P_{v\to t}(j \mid i) - \mathbf{1}_{j=i}. \tag{18.10}$$

$\mathbf{1}_{j=i}$ 在 $j=i$ 时为一，其他情况为零。若得分可独立调整，梯度下降会提高目标得分、降低其余得分。实际得分共享编码器参数，一次更新汇总所有行列的梯度，不能保证每个组合都单独按这个方向变化。

### 18.2.3 两对图文的对比损失算例

取 $N=2, d=2$，令两幅图像的单位表示分别为 $(1,0)^{\mathsf{T}}$、$(0,1)^{\mathsf{T}}$，对应的两段文本也取这两个向量。此处只是手算设置，不代表训练后的真实模型。令 $\tau = 1$，则

$$Z_v = Z_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{18.11}$$

四个组合中，配对内积为一，交叉组合内积为零。对第一幅图像，两个候选文本的概率为

$$P_{v\to t}(1 \mid 1) = \frac{e}{e+1} \approx 0.731, \qquad P_{v\to t}(2 \mid 1) = \frac{1}{e+1} \approx 0.269. \tag{18.12}$$

矩阵对称，所以第二行以及两列的正确配对概率也都是 0.731。图到文、文到图和最终平均损失均约为 $-\log 0.731 = 0.313$。尽管正确配对得分较高，有限得分下的 softmax 仍会给其他候选留下概率。

保持表示不变，仅把 $\tau$ 改为 0.5，对角得分变为二，正确配对概率变为 $e^2/(e^2+1) \approx 0.881$，损失约为 0.127。损失下降来自尺度改变，图文方向并未改善。温度因而不能脱离表示和任务指标单独评价。固定未缩放的内积差时，减小温度通常使概率更集中。记未缩放的相似度为 $c_{ij} = (z_i^v)^\top z_j^t$，由式(18.10)与 $S_{ij} = c_{ij}/\tau$ 得到

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial c_{ij}} = \frac{P_{v\to t}(j \mid i) - \mathbf{1}_{j=i}}{\tau}.$$

梯度虽含 $1/\tau$ 因子，softmax 残差也随温度变化，因此总梯度未必更大。本例单行损失对正确配对相似度的梯度绝对值，在 $\tau = 1$ 和 0.5 时分别约为 0.269 和 0.238。这里的训练温度与上一章生成时调整词表分布的解码温度作用于不同对象。

若批内只有一对样本且没有其他负候选，分子与分母相同，损失恒为零。模型学不到“与谁相比才算匹配”。增大批次可以引入比较对象，也会增加假负例的机会。例如两幅图都显示裂纹，两段文字都写“有裂纹的表面”，交叉组合也合理。若数据允许一图多文或一文多图，训练目标便应容纳这些合理配对。

### 18.2.4 图文检索与零样本分类的推理

训练完成后，编码器和投影层参数固定。文本检索图像时，可以预先算好图库中每幅图像的向量。收到描述后只编码一次文本，再按内积排序。反向检索则预先缓存文本向量。这样的离线缓存来自双塔的独立编码结构。若更换编码器版本，缓存向量也必须重新计算。

零样本分类把类别名称放入描述模板。设当前任务有 $C$ 个互斥候选类别，第 $c$ 类的描述为 $t_c$，其单位向量为 $z_c^t$。对新图像计算单位向量 $z^v$，再选择相似度最高的描述：

$$a_c = (z^v)^\top z_c^t, \qquad \hat{y} = \arg\max_{c \in \{1,\dots,C\}} a_c. \tag{18.13}$$

$a_c \in [-1, 1]$ 是图像与第 $c$ 类描述的相似度。这里的“零样本”仅指目标分类任务没有用标注图像训练分类头，并非模型从未接受图文预训练。候选描述的写法会影响得分。若使用目标域标签挑选描述模板或阈值，就应报告这部分监督，而不再把整个流程称为严格零样本。

对类别得分做 softmax，可以得到相对于这 $C$ 类及所选温度的归一化数值，但它不自动等于类别正确的校准概率。照片也可能含有候选之外的缺陷，或者同时出现裂纹和划痕。前者需要拒识检验，后者需要多标签任务定义。描述模板与候选集合都会改变结果。

CLIP 输出图文之间的相似度。它适合从大量候选中筛选相关项，却没有逐词生成答案的通路。若要说明裂纹位于何处、哪些现象尚待确认，就必须让生成模型读取图像特征。下一节讨论一种复用已有视觉编码器和语言模型的方法。

## 18.3 BLIP-2 的查询连接结构

### 18.3.1 冻结模型之间的可训练连接

已有视觉编码器能产生区域特征，已有语言大模型能生成文字，但两者的表示宽度和训练任务不同。把视觉数表直接当成文本嵌入，没有理由让语言模型理解。若将两个大模型从头联合训练，更新参数和训练资源又会明显增加。

第二代视觉语言预训练模型 BLIP-2（Bootstrapping Language–Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models）用查询变换器（Querying Transformer，Q-Former）连接冻结的视觉编码器和语言模型。这里的连接模块将视觉特征转换为语言模型可读取的条件表示。冻结指训练时不更新指定权重。Q-Former 先学习从图像中提取与文本有关的信息，再学习把这些信息作为语言模型可以利用的条件输入。

图18.3按训练顺序画出两阶段框架。第一阶段只在冻结视觉编码器与文本之间训练 Q-Former，尚未接入语言大模型。第二阶段才把查询输出投影给冻结语言模型。雪花表示冻结的预训练模块，Q-Former 属于可训练连接部分。图中的“大语言模型（LLM）”即正文的语言大模型，“查询 Transformer”即查询变换器。“冻结”不等于该模块不参与前向计算。冻结语言模型仍需保留回到连接部分的输入梯度。

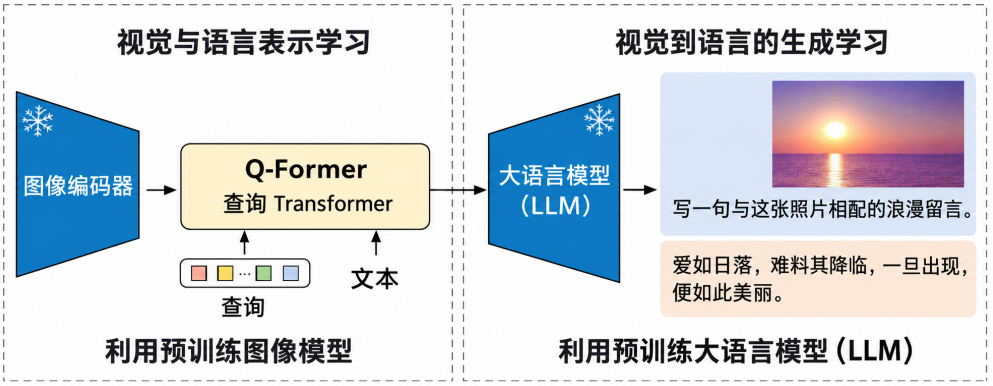



**图 18.3:** BLIP-2 的两阶段预训练[2]

设视觉编码器输出 $H_v \in \mathbb{R}^{n_v \times d_v}$，其中 $n_v$ 是视觉位置数，$d_v$ 是每个位置的特征宽度。沿用视觉章节的理解，这些位置可对应图像块，但特征已受编码器上下文影响，并非每行只含一个独立局部区域的信息。

Q-Former 另有 $m$ 个可学习查询，初始状态为 $Q_0 \in \mathbb{R}^{m \times d_q}$。这些“查询”是模型参数，不是用户提出的自然语言问题。模型也未预先指定第几个查询负责裂纹或零件。查询数 $m$ 控制最终送入语言模型的视觉输入位置数。下面先看每个查询怎样读取 $n_v$ 个视觉位置。

### 18.3.2 交叉注意力的查询读取

查询先通过自注意力交换信息，再经交叉注意力读取图像。与前章的自注意力不同，这里查询来自 Q-Former，键和值来自视觉编码器，因而两个序列可以有不同长度。令某层查询状态为 $H_q \in \mathbb{R}^{m \times d_q}$，一次单头读取为

$$Q = H_q W_Q \in \mathbb{R}^{m \times d_k}, \tag{18.14}$$

$$K = H_v W_K \in \mathbb{R}^{n_v \times d_k}, \tag{18.15}$$

$$V = H_v W_V \in \mathbb{R}^{n_v \times d_a}, \tag{18.16}$$

$$A = \operatorname{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}\right), \qquad O = AV. \tag{18.17}$$

[2]来源：Li 等，*BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models*，arXiv v3，2023，Figure 1，PDF 第 1 页。

投影矩阵 $W_Q \in \mathbb{R}^{d_q \times d_k}$、$W_K \in \mathbb{R}^{d_v \times d_k}$ 和 $W_V \in \mathbb{R}^{d_v \times d_a}$ 分别把两路表示变成可比较的查询、键以及待读取的值。$A \in \mathbb{R}^{m \times n_v}$：它有 $m$ 行查询、$n_v$ 列视觉位置，每行经 softmax 后和为一。因此 $O = AV$ 有 $m$ 行，而非 $n_v$ 行。除以 $\sqrt{d_k}$ 是为了控制高维内积的尺度。在各维独立且方差相近的简化条件下，未缩放内积的方差随 $d_k$ 增长。

具体说来，第 $a$ 个查询的输出是 $O_{a,:} = \sum_{b=1}^{n_v} A_{ab} V_{b,:}$。权重 $A_{ab}$ 表示它在这一步给第 $b$ 个视觉位置分配的比重。不同查询可以读取同一组位置的不同比例。式(18.17)只展开一次单头计算。完整 Q-Former 还包含多头注意力、输出投影、残差与前馈层。多头结果投影回 $d_q$ 宽度后，才能与原查询状态相加。

**两个查询的加权读取算例** 令 $m = 2, n_v = 3, d_k = d_a = 1$，给定两项查询、三个键和三个值：

$$Q = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad K = \begin{bmatrix} \log 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad V = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}. \tag{18.18}$$

$V$ 中的 $2, 4, 10$ 只是便于演算的特征值，没有像素或毫米单位。第一个查询与三个键的得分为 $(\log 2, 0, 0)$，softmax 后是 $(1/2, 1/4, 1/4)$。第二个查询的得分为 $(-\log 2, 0, 0)$，权重为 $(1/5, 2/5, 2/5)$。因此

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/5 & 2/5 & 2/5 \end{bmatrix}, \qquad O = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 6 \end{bmatrix}. \tag{18.19}$$

第一个查询读到 $2/2 + 4/4 + 10/4 = 4.5$，第二个读到 $2/5 + 8/5 + 20/5 = 6$。输出只有两行，因为结果按查询组织，而不是逐视觉位置给出标签。若某查询的权重变为 $(0.1, 0.2, 0.7)$，读出值就变为 8，原因是它更倚重值为 10 的第三个位置。

图18.4把这两行权重与 $V = (2, 4, 10)^{\mathsf{T}}$ 并排放置，便于逐项核对乘法与求和。注意力权重解释了这一层如何组合特征，却不能单独充当真实缺陷位置或因果作用的证据。

### 18.3.3 查询表示学习与语言模型连接

第一阶段冻结视觉编码器，只训练 Q-Former，此时尚未连接外部语言模型。Q-Former 既有查询路径，也有处理文本的路径。两条路径共享部分参数，通过不

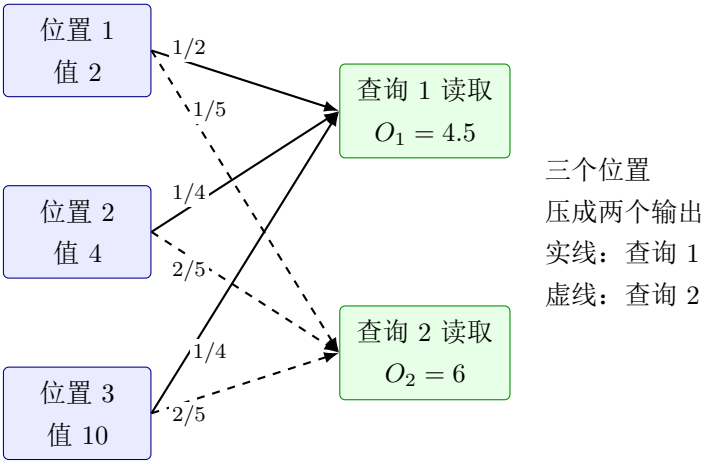



**图 18.4:** 两个查询对三个视觉位置的单头注意力权重。每行三个数依次乘以 $V$ 的对应值再求和，实线与虚线箭头分别指向两个查询输出。权重由正文的查询与键计算，输出行数由查询数决定。

同注意力掩码完成三类任务：图文对比、图文匹配，以及以图像为条件的文本生成。

图文对比要求查询输出与配对文本的表示相近。原始方法先比较文本与各个查询表示，取最大相似度作为图文得分。此时两条路径不能直接互读，以免只靠复制文本获得高分。图文匹配任务允许查询与文本交互，再判断两者是否配对。图像条件文本生成则让文本位置读取查询输出，同时只看此前文本，以真实的下一词元为目标。图文对比训练查询表示与文本的相似度。匹配任务训练交互后的配对判断。生成任务检验查询输出能否支持下一词元预测。三个目标使用的可见信息不同，因此需要对应的注意力掩码。

这里的生成由 Q-Former 内部的文本路径完成，目的是先训练视觉语言接口。它与下一阶段借助外部语言模型生成文字是两次不同的训练。注意力掩码决定哪些信息可读。配对索引与目标词元决定预测对错。

第二阶段把已学到的查询输出接入语言模型。视觉编码器与语言模型继续冻结，训练 Q-Former 和连接投影。若最终查询输出为 $H_Q \in \mathbb{R}^{m \times d_q}$，投影后的输入为

$$B = H_Q W_P \in \mathbb{R}^{m \times d_{\mathrm{lm}}}, \qquad W_P \in \mathbb{R}^{d_q \times d_{\mathrm{lm}}}. \tag{18.20}$$

$d_{\mathrm{lm}}$ 是语言模型的嵌入宽度。矩阵 $B$ 有 $m$ 行，可作为连续的视觉前缀放进语言模型的输入序列。它们占据序列位置，但不是词表里的离散词元。下面以因果解码器

为例说明训练损失。接入其他语言模型时，条件输入方式可能不同。

给定图像 $v$、文本提示 $q$ 和目标回答 $y_{1:T}$，条件概率和单样本训练损失为

$$p(y_{1:T} \mid v, q) = \prod_{t=1}^{T} p(y_t \mid B(v), q, y_{<t}), \tag{18.21}$$

$$\ell_{\text{gen}} = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \log p(y_t \mid B(v), q, y_{<t}). \tag{18.22}$$

在式(18.22)中，$B(v)$ 由图像 $v$ 计算，$q$ 是文本提示，$y_{<t}$ 是第 $t$ 个目标词元之前的真实回答。回答位置可读取视觉前缀、提示与此前回答，却不能读取当前目标。$T \geq 1$ 是参与计分的回答词元数，可包含结束符，填充位置不计分。对训练样本的损失再求平均，便得到经验训练目标。该平均值描述有限训练集，不等同于未知数据分布下的总体风险。

上述生成损失沿用上一章的下一词元预测。图文对比损失在有限候选间选择配对，生成损失则按式(18.22)在每一步的词表中预测目标词元。二者的候选、标签和输出都不同。生成损失降低只说明示范文字的预测改善，不直接证明每句话得到图像支持。

**冻结权重下的输入梯度** “冻结语言模型”容易引起误解：权重不更新，不代表梯度不能穿过网络回到视觉前缀。令连接部分的参数为 $\phi$，对式(18.22)应用链式法则：

$$\nabla_{\phi} \ell_{\text{gen}} = \left( \frac{\partial B}{\partial \phi} \right)^{\top} \nabla_{B} \ell_{\text{gen}}. \tag{18.23}$$

这里把 $B$ 展平成向量，$\partial B / \partial \phi$ 是连接参数到视觉前缀的雅可比矩阵。$\nabla_{B} \ell_{\text{gen}}$ 需通过语言模型的计算图获得。若在其输入处截断梯度，Q-Former 与投影层就无法从回答损失学习。视觉编码器只提供冻结特征，其权重不参与更新。

冻结可节省参数梯度及优化器状态，却仍需运行语言模型的前向计算，并为输入梯度保留或重算必要激活。因此可训练参数少，不意味着训练时间和显存按同一比例下降。

### 18.3.4 查询数量与视觉前缀长度

用一组教学维度核对上述结构：若视觉特征为 $64 \times 128$，使用八个宽度为 32 的查询，而语言嵌入宽度为 256，则 Q-Former 输出 $8 \times 32$，连接矩阵为 $32 \times 256$，最终视觉前缀为 $8 \times 256$。原有 64 个视觉位置经过查询读取，变成语言模型中的八个输入位置。这些数值只用于说明维度，不是原始模型配置。

这里节省的是*语言模型接收的视觉序列长度*，不是 Q-Former 对 64 个视觉位置的读取成本。八个查询能否保留细裂纹、图中文字和空间关系，取决于视觉编码器、训练数据与查询容量。编码器在图像缩放时已经丢掉的像素信息无法由连接模块重新获得。增加查询数能扩大容量，也会提高后续计算开销，其效果须在相同数据与预算下比较。

推理时，模型先从图像算出视觉前缀，再结合“描述可见表面”等文字提示逐词生成，不再使用真实回答作输入。至此解决的是*语言模型怎样获得图像条件*。它能否遵守“只列可见异常”这样的复杂指令，还取决于相应训练数据。下一节讨论这一问题。

## 18.4 LLaVA 的视觉指令回答

### 18.4.1 线性投影与语言上下文

大型语言与视觉助手（Large Language and Vision Assistant，LLaVA）通过视觉指令微调，把预训练视觉编码器与语言模型连接起来。原始 LLaVA 用线性投影连接二者，没有使用 Q-Former 的查询压缩结构。图像描述用于初步连接，随后用包含问题、指令和示范回答的数据训练对话响应。

图18.5展示原始网络的输入路径：视觉编码器先产生视觉特征，线性投影将其送入语言模型的嵌入宽度，文字指令从另一入口进入同一语言上下文。原图以 $Z_v$ 表示视觉编码器特征、以 $H_v$ 表示投影后的视觉词元。本章为保持前后公式一致，分别记作 $H_v$ 和 $B_v$。原图的投影矩阵 $W$ 对应式(18.24)中的 $W_C$：原文按列向量把投影写成左乘 $W$，本章每行存放一个向量，改写为右乘，$W_C$ 相当于 $W^{\mathsf{T}}$。图中的视觉连接器应按原始线性投影理解。后续版本采用的 MLP 是式(18.25)单独说明的变体。

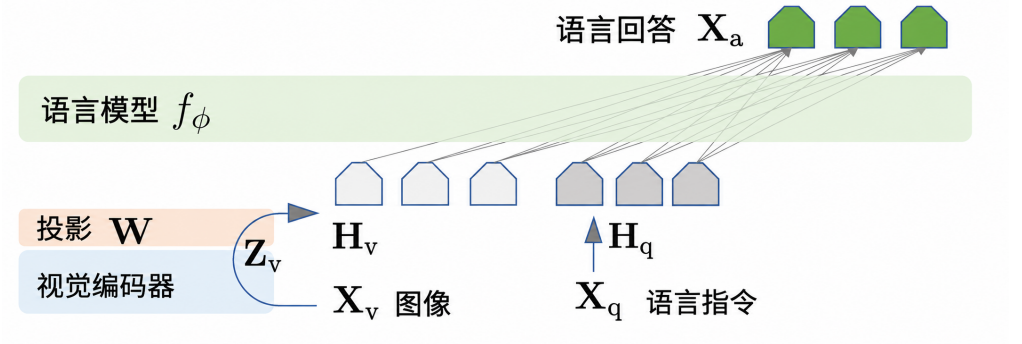



**图 18.5:** LLaVA 的视觉与语言连接[3]

设视觉编码器仍输出 $H_v \in \mathbb{R}^{n_v \times d_v}$。原始线性连接可写为

$$B_v = H_v W_C \in \mathbb{R}^{n_v \times d_{\mathrm{lm}}}, \qquad W_C \in \mathbb{R}^{d_v \times d_{\mathrm{lm}}}. \tag{18.24}$$

$B_v$ 的每一行对应一个投影后的视觉位置，并没有文字词元编号。矩阵乘法改变特征宽度，却保留行数。沿用上一节的教学设置，$64 \times 128$ 的视觉特征乘以 $128 \times 256$ 的投影矩阵，得到 $64 \times 256$：语言模型将接收 64 个视觉位置，而前述 BLIP-2 示例只接收八个查询前缀。

后续一些 LLaVA 版本用多层感知机（Multilayer Perceptron，MLP）替换线性连接。逐位置的两层投影例如

$$B_v = \sigma(H_v W_1) W_2, \tag{18.25}$$

其中 $W_1 \in \mathbb{R}^{d_v \times d_h}$、$W_2 \in \mathbb{R}^{d_h \times d_{\mathrm{lm}}}$，$\sigma$ 为逐元素非线性函数，式中省略偏置。MLP 增加了逐位置变换的表达能力，但输出依旧有 $n_v$ 行，并不会自动变成 Q-Former 式的查询压缩。比较原始 LLaVA 时，应使用式(18.24)的线性连接。

两种输入还要排成语言模型能处理的一条序列。设提示 $q$ 含 $n_q$ 个词元，其嵌入为 $E(q) \in \mathbb{R}^{n_q \times d_{\mathrm{lm}}}$。省略角色标记后，视觉向量与文字向量沿序列维度拼接：

$$X_{\mathrm{ctx}} = \begin{bmatrix} B_v \\ E(q) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n_v + n_q) \times d_{\mathrm{lm}}}. \tag{18.26}$$

[3]来源：Liu 等，*Visual Instruction Tuning*，arXiv v2，2023，Figure 1，PDF 第 4 页。

这种拼接增加序列的行数，不对视觉与文字向量逐坐标相加。$X_{\text{ctx}}$ 中的各行共享宽度 $d_{\text{lm}}$，视觉位置与文字位置各占自己的序列位置。语言模型通过注意力利用它们。实际对话会在图像占位处插入视觉向量，并保留角色与分隔标记。

图18.6把序列缩减为三个视觉位置和两个提示词元。预测首个回答词元 $y_1$ 时，这五个位置都已知，而 $y_1$ 和后续的 $y_2$ 尚不可读。训练中即使一次送入整段回答，因果掩码也维持同样的信息顺序。

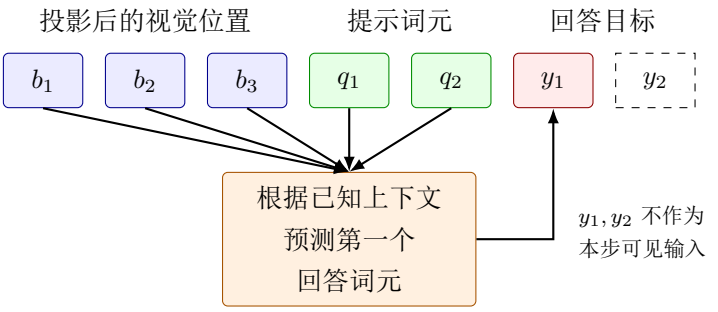



**图 18.6:** 预测首个回答词元时的可见上下文。$b_1, b_2, b_3$ 是投影视觉向量，$q_1, q_2$ 是提示词元。指向预测框的箭头表示本步可读取的输入，输出箭头指向目标 $y_1$。虚线框 $y_2$ 是后续目标，本步不可读取。

### 18.4.2 描述预训练与视觉指令微调

原始 LLaVA 的第一阶段冻结视觉编码器和语言模型，只训练线性投影。训练样本是图像与配对描述，损失仍是描述文本的下一词元预测。若投影视觉向量能帮助语言模型预测描述，投影便逐渐学会把视觉特征放到语言模型可用的输入范围。虽然语言模型不更新权重，梯度仍须通过它传回投影层。

第二阶段才针对问题和指令训练回答。视觉编码器仍冻结，连接层与语言模型参与更新。样本包含图像、用户指令及示范回答，也可以是多轮对话。其回答损失沿用式(18.22)，只需把视觉条件改为 $B_v(v)$。问题与视觉输入是回答的条件，通常只对助手回答位置计分。损失掩码规定计分位置，因果注意力掩码规定可读位置，不能把两种掩码混为一谈。

原始工作利用图像描述、目标标注等已有信息辅助构造视觉指令样本。它扩大了提问形式，也把原始标注和示范回答中的错误带入监督。例如示范若把看不到的故障成因写成确定结论，下一词元训练就可能鼓励类似说法。因此训练完成后还须

核对回答中的具体断言。

两种模型都分阶段训练，但阶段的含义不同。BLIP-2 先训练查询表示，再连接冻结语言模型。原始 LLaVA 先训练投影，再让语言模型随视觉指令一起适配。后续变体可能采用其他冻结或参数高效方案，比较时要以实际更新的参数为准。

### 18.4.3 同一照片的不同指令

设一张教学照片经人工确认，右侧有一条细长裂纹。问“描述这张照片”，合适的回答应概括工件与可见异常。问“是否有裂纹”，只答“有”即可。若要求“按现象和待确认信息填写，不推测成因”，则可写“现象：右侧可见细长裂纹。待确认：裂纹深度和形成原因”。这些是按任务设计的示范文本，并非模型的实测输出。

三种提问共享同一组视觉特征，但文字条件不同，模型因而从同一照片选取不同的回答内容。推理时参数保持不变，已生成词元会进入下一步前缀。这也使错误可能延续：开头若把划痕写成裂纹，后文便可能继续围绕“裂纹”解释。

视觉问答中的幻觉包括图像与所提供的其他证据无法支持的陈述。照片若只有表面视角，回答却声称“裂纹深度为两毫米”，当前输入没有提供深度测量，无法支持这个数值判断。降低解码温度也不会补出这项观测。训练时可以提供恰当表达不确定性的示范。是否真的学会在证据不足时停下，仍要在测试集中验证。

逐位置投影减少了在连接器处压缩视觉位置的程度，却增加了语言模型的输入长度。标准全局注意力的交互计算随总长度近似二次增长。保留位置也不等于保留了所有细节：输入分辨率、视觉编码器及监督粒度仍决定模型能否识别细裂纹。若任务要求定位，评价应回到框或像素标签，而不是只看注意力图。

### 18.4.4 两种连接方式的代价

把输入统一记作 $H_v \in \mathbb{R}^{n_v \times d_v}$，两种方法的差别便很清楚：BLIP-2 用 $m$ 个查询读取 $n_v$ 个视觉位置，最终送出 $m$ 行。原始 LLaVA 逐行投影，仍送出 $n_v$ 行。两者输出宽度都与语言嵌入相同，但交给语言模型的视觉序列长度不同，训练时更新语言模型的范围也不同。

表18.2概括结构与训练差异。查询数少意味着上下文短，冻结参数多意味着更新量小。这些是计算和训练方式的差别，不能单凭它们判断哪一种模型在特定工业图像上更准确。

**表 18.2:** BLIP-2 与原始 LLaVA 的连接和训练差异

| 比较项 | BLIP-2 | 原始 LLaVA |
|---|---|---|
| 视觉连接 | 查询交叉读取，再投影 | 对每个视觉位置线性投影 |
| 语言输入 | $m$ 个查询前缀 | $n_v$ 个投影视觉位置 |
| 第一阶段 | 冻结视觉编码器，训练查询与文本路径 | 冻结视觉与语言模型，训练投影 |
| 第二阶段 | 视觉与语言模型均冻结，训练查询和投影 | 视觉编码器冻结，训练投影和语言模型 |
| 主要收益 | 控制视觉前缀长度，减少大模型权重更新 | 连接直接，通过指令数据调整响应方式 |
| 主要限制 | 查询压缩可能丢失细节 | 视觉位置多，语言上下文成本较高 |

## 18.5 多路观测的对齐与融合

前面三个模型说明了怎样比较整图与整段文字、怎样用查询读取视觉位置，以及怎样把视觉位置接入语言上下文。真实工业任务还要先回答三个更基础的问题：记录来自哪个对象，记录描述哪个时刻或事件，以及它在决策时是否已经到达。只有这些关系明确后，共享表示或交叉注意力才有可解释的输入边界。

### 18.5.1 实体、物理时间与事件对应

本节将“对齐”具体分为记录来源、物理时间、事件和表示等不同对应问题。每项对应所需的依据不同，任务可以只需要其中一部分。表18.3把五类常见问题并列放置。它们可以按任务选用，也可能同时存在。

**表 18.3:** 多路观测需要区分的五类对应问题

| 对应问题 | 要回答什么 | 可采用的依据或方法 | 不能自动得到什么 |
|---|---|---|---|
| 实体 / 对象对应 | 几路记录是否来自同一设备、部件或观测区域 | 设备与部件 ID、工单关联、必要的坐标标定 | ID 相同不保证时间相同，也不保证内容相关 |
| 物理时间对应 | 时钟、采样间隔、观测时刻与到达时刻怎样对应 | 时钟校准、共同时间窗、按需重采样或插值、缺失掩码 | 采样点对齐不等于事件相关，也不会增加未观测证据 |
| 事件 / 过程对应 | 不同响应速度下，哪些片段属于同一事件阶段 | 事件锚点、已知物理时滞。对可比较序列按需使用动态时间规整（DTW） | 不能把任意波形与稀疏文字交给同一距离就声称完成语义对应 |
| 全局语义表示对应 | 各路窗口是否表达相关状态 | 配对数据、各自编码器、投影与对比目标 | 同维向量或高相似度不保证物理同步和事实正确 |
| 局部软对应 | 一个查询应读取哪些位置或时间片 | 交叉注意力等任务相关交互 | 权重峰值不等于已确认的位置、时刻或因果贡献 |

另一种观察角度见图18.7。左栏的离散对齐强调给定元素之间的对应。中栏处理没有现成分段的连续信号，需要先分段，或在连续表示之间建立弹性对应，按时间轴弹性对齐只是其中一种情形。右栏则让表示随上下文改变。它是综述对模型对齐问题的三栏组织，不是表18.3五类工业检查的缩写，也不能代替设备 ID、时钟校准、记录到达和在线可用性检查。

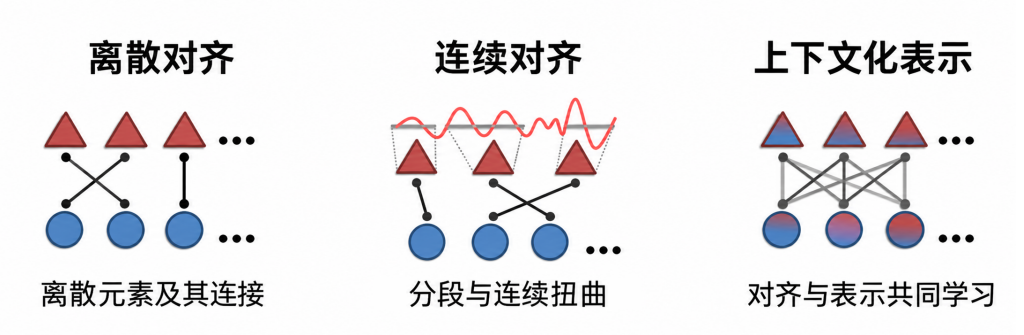



**图 18.7:** 离散、连续与上下文化的对齐表示[4]

工业数据还要区分事件时间 $t_e$、观测或采集时间 $t_o$、记录到达并可被系统查询的时间 $t_a$，以及作出预测的决策时间 $t_d$。一次决策的输入须满足 $t_a \le t_d$，还需检查派生特征是否只使用了当时已到达的数据。事后形成的检修结论可用作标签，但不能倒填为历史决策时可见的输入。图18.8采用相对时间说明这一边界。工艺量和振动片段在决策前已经到达，可以进入本次输入。照片虽然在事件附近拍摄，却在决策后才到达，只能供后续更新或复核。图中从观测到到达的箭头表示传输和处理延迟，不表示观测导致了事件。

重采样只能解决采样网格问题。假设所有读数都已经到达，且决策时刻不早于 $t = 2$。某波形窗口的摘要在 $t = 0, 1, 2$ 依次为 $1, 3, 5$，温度只在 $t = 0, 2$ 记录为 $10, 14$。线性插值得到

$$\widetilde{T}(1) = 10 + (14 - 10)\frac{1 - 0}{2 - 0} = 12, \tag{18.27}$$

于是公共网格上的配对为 $(1, 10), (3, 12), (5, 14)$。这只完成了采样级对应。中间值 12 使用了 $t = 2$ 的读数，不能拿去模拟 $t = 1$ 时的在线决策。后文的具体时钟例子进一步检查照片和维修结论的实际到达时间，两者表达的是同一条信息边界，数值不在此重复。

时钟偏差、采样率差异和真实物理响应滞后对应不同问题。前两项来自记录方式，后一项属于被测系统的动态关系。校准时钟或插值可以修正记录方式，但温度

[4]来源：Liang、Zadeh 与 Morency，*Foundations and Trends in Multimodal Machine Learning: Principles, Challenges, and Open Questions*，arXiv v2，2023，Figure 9，PDF 第 11 页。期刊版本发表于 2024 年。

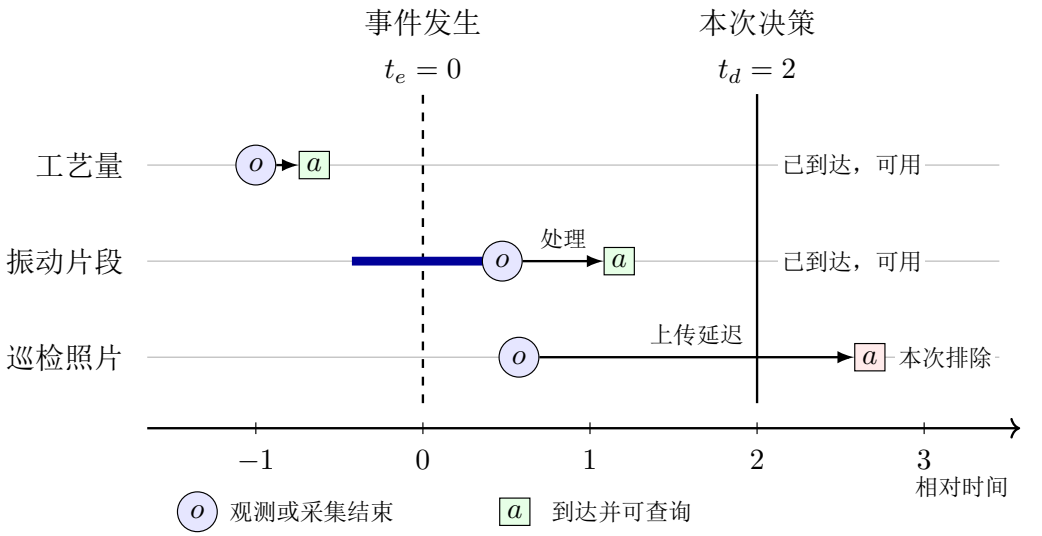



**图 18.8:** 事件时间、观测时间、到达时间与决策可用性的相对时间示意。振动粗线表示一个观测区间。图中数值用于解释信息边界，不是现场时延测量。

对负载变化的迟滞、声学信号与磨损状态之间的响应差可能正是待建模信息，不能一律平移消除。动态时间规整（Dynamic Time Warping，DTW）在保持顺序的条件下寻找弹性匹配路径，适合比较语义一致、尺度可比且事件范围已经确定的序列[5]。它不能直接把原始波形和一条稀疏文字记录变成可靠语义配对。

### 18.5.2 时序表示与跨模态交互

数值序列进入多模态模型前，应保留数值、单位、实际时间戳或采样间隔、窗口覆盖时长和缺失掩码。若先变换到共同网格，模型仍需知道哪些值来自真实采样、哪些来自插值。时间位置编码可以表达顺序、间隔或相对事件位置，但它不能替代时钟与到达时间检查。

可以沿用前文结构形成两条路径：

1. **共享表示与检索。**时间序列编码器把带时间与缺失信息的窗口变成一个表示，再与配对的文字、照片或声学表示比较。这里可复用 CLIP 的对比思想，不必再推导同一损失。正样本应由设备、事件和合法时间窗共同确定。最近时间戳不

[5]来源：Sakoe 与 Chiba，*Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition*，1978。

一定对应同一状态。一个事件若有多个有效窗口、照片和描述，应将这些关系作为多正样本或组级监督处理，不能把其余有效记录机械地当作批内负例。

2. **联合读取与任务输出。**各模态先分别编码，再用交叉注意力或轻量连接模块交互，最后连接故障分类、数值预测或描述任务头。接入相同嵌入宽度只是计算接口条件，任务相关对应仍要由配对、目标和留出验证建立。

三个代表性工作可以帮助限定这两条路径。MulT 对未预先逐点对齐的多模态序列使用定向跨模态注意力，学习一种潜在交互[6]。它不负责校准设备时钟，也不证明注意力峰值就是物理事件。ImageBind 以图像配对为枢纽，把文本、音频、深度、热成像和惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）等表示放入共同空间[7]。这说明共同空间可以扩展，不表示任意数据采集与监视控制（Supervisory Control and Data Acquisition，SCADA）系统记录、振动和检修文本已经自动对齐。VideoCLIP 用具有时间重叠依据的视频片段与文本构造对比预训练样本[8]。它提示视频正样本要保留区间或事件依据，不能把整段文字无条件复制到每一帧。

把同一数值序列改画成曲线、转成文字摘要或送入语言模型，是表示或接口设计。讨论互补收益时，应说明各路输入的原始来源、依赖关系、配对依据和评价协议。同一模态的不同相机或传感器也可能互补，不同模态则可能共享同一信息来源，观测机制不同不自动等于证据相互独立。

### 18.5.3 融合位置与缺失模态

对齐用于建立记录之间的合法对应，融合则利用这些记录形成输出。图18.9保留综述中的通用“模态 A / B / C”：它们可以在具体任务中对应振动、声学和红外热像，但原图本身没有指定这些传感器。图中 $f$ 表示特征提取或编码部分，$g$ 表示预测或组合部分。按综述对三种融合的描述，虚线框可理解为一起训练的范围：(a) 中 $f$ 只依据各模态输入构造融合特征，再单独训练 $g$。(b) 中 $f_A$、$f_B$、$f_C$ 分别训练，$g$ 只组合它们的输出 $y_A$、$y_B$、$y_C$。(c) 中 $f$ 与 $g$ 在同一训练过程中联合优化。三幅子图区分的是融合发生的阶段与训练边界，不给出优劣排序。

[6]来源：Tsai 等，*Multimodal Transformer for Unaligned Multimodal Language Sequences*，2019。

[7]来源：Girdhar 等，*ImageBind: One Embedding Space To Bind Them All*，2023。

[8]来源：Xu 等，*VideoCLIP: Contrastive Pre-training for Zero-shot Video-Text Understanding*，2021。

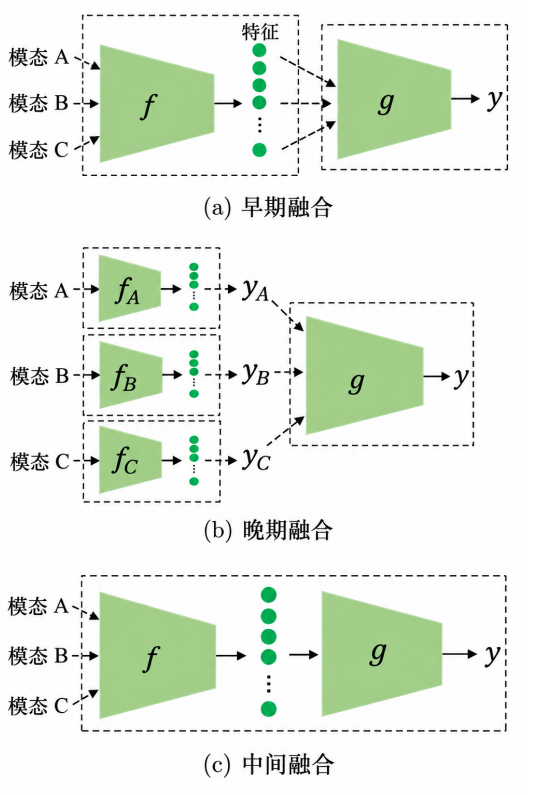



**图 18.9:** 早期、晚期与中间融合[9]

表18.4按深度模型中常见的实现方式归纳三种融合位置，侧重点与图18.9按训练边界的划分不同。不同文献对“早期”“中间”的划分口径也不完全一致。早期融合也可以先做各自的特征提取，并不只指拼接原始数值。晚期融合则要求各分支输出可以组合，却未利用低层交互。

[9]来源：Gaw、Yousefi 与 Gahrooei，*Multimodal Data Fusion for Systems Improvement: A Review*，2022，Figure 1，PDF 第 4 页。

**表 18.4:** 三种融合位置的输入要求与边界

| 融合位置 | 典型计算 | 对应与部署要求 | 主要边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期融合 | 对原始量或浅层特征重采样、缩放并拼接，再交给后续预测模型 | 常需要较细的样本级或窗口级时间对应。单位、尺度和缺失标记必须明确 | 能利用低层联合变化，但对错位、整路缺失和维度差异较敏感 |
| 中间融合 | 在联合训练中融合各路特征，常见做法是各自编码后用拼接、门控、交叉注意力等交换表示 | 可以保留不同采样粒度，仍需合法事件配对、掩码和共同任务监督 | 交互灵活但结构和训练成本更高，内部权重不自动构成解释 |
| 晚期融合 | 各分支先独立预测，再平均、加权或由组合器决策 | 分支输出语义与校准口径须可比较。较容易为缺失分支设计退化路径 | 易于复用单模态模型，但可能错过低层互补关系，组合器仍需独立验证 |

**把时序对齐与融合连成一个样本。**沿用图18.8，假设在 $t_d = 2$ 判断同一台设备是否异常。已经到达的工艺量和振动片段进入本次样本，迟到的照片标记为本次不可用。工艺量若重采样，只能使用决策前已到达的读数，并保留真实采样、插值和缺失标记。振动则可按固定物理时长分片。随后可以分别编码两路输入，用门控或交叉注意力进行中间融合，并与两个单模态模型及简单晚期组合比较。若模型不支持当前输入组合，应使用事先验证过的退化路径或请求复检。后来到达的照片只能用于下一次判断或事后复核，不能回填本次输入。这个教学例把可用性检查、时序表示和融合选择串在一起，不代表联合模型已经取得性能增益。

没有一种融合位置保证多模态一定优于单模态。训练时随机遮掉局部片段、部署时整路传感器离线、记录尚未到达和已到达但质量变差，是四种不同状态。模型若声称支持其中一种，不能自动推广到其余三种。对缺失输入的掩码、分支跳过或拒绝输出也应作为模型行为明确测试。

## 18.6 典型应用与验证

### 18.6.1 输出形式与评价对象

图文检索应检查相关候选是否进入前 $k$ 个结果。$k$ 是预先指定的返回数量，相关性由人工配对或任务标注确定。若一条描述对应多幅图像，应在评价中保留多重

相关关系。训练批次的配对概率与全图库的检索效果不同，不能用低对比损失替代留出图库验证。

零样本分类则先固定类别描述和提示模板，再对未用于挑选模板的标注图像统计准确率、各类召回及误报。细裂纹、反光、相机变化和类别表之外的输入应分别列出结果。若利用目标域标签训练分类头，评价对象已经变成有监督迁移，须与零样本结果分开报告。

图像描述和视觉问答输出文字，评价时可把回答拆成逐条可核查的陈述：“有裂纹”“位于右侧”“深度两毫米”。前两项可能由照片检验，第三项通常还需其他测量。除了查错，也要看回答是否遗漏任务要求的可见现象。文本流畅、训练损失低和陈述真实是三种不同结果，不宜合成一个笼统的“回答好”。

视觉指令回答还要检查限制条件。若问题要求不推测成因，模型即使正确识别裂纹，只要又添加未经证实的成因，就没有完成任务。若要求定位，则应以框、像素标注或明确定义的位置类别作参照。一段自然语言解释及其注意力热图均不能替代相应标注。

### 18.6.2 巡检报告草稿的工业迁移

考虑一个范围有限的应用：检索相似巡检照片，筛查表面缺陷，再草拟可见现象报告。CLIP 可先按描述检索图库或比较候选缺陷类别。需要文字描述时，可以评估 BLIP-2。需要用户指定字段或多轮追问时，可以评估 LLaVA。它们承担不同输出，不要求为了流程完整而全部部署。

设计实验时，同一工件或同一事件的近重复照片必须留在同一数据划分中。否则测试集会含有训练中几乎见过的图像。提示模板、阈值和微调方案应由训练集或验证集确定，测试集只用于最终检验。若比较已有视觉分类器、CLIP 零样本分类和目标域微调，应统一标注定义与数据划分，同时记录新增标注量、可训练参数、视觉位置数和推理延迟。这样才能解释性能变化来自何处。

外部文字也要明确来源。有效手册可以支持报告中的规程说明，模型仍需按上一章的检索方式确认版本和适用条件。维修结论可以成为事后监督，预测时尚未形成的结论不能放进输入。以一个具体时刻为例：10:00 诊断时，09:59:58 拍摄但 10:00:03 才到达的照片不可用。10:30 确认的类别可以作为历史样本标签，不能回填成 10:00 已知信息。

若额外接入振动或工艺曲线，需要为该联合任务提供对应数据和标签，图文预训练本身不建立传感器理解能力。假设一百个事件中图像分类答对八十个、振动分类答对七十五个，两个数不能推出融合会答对九十个。要逐事件比较错误是否互补，再与单模态和简单组合基线比较。照片缺失、模糊或两路信息冲突时还应分别测试，证据不足允许请求复检。

### 18.6.3 输入扰动与系统代价的分项评价

表18.5给出一个最小评价框架。同一任务应在相同标签定义和数据划分上比较。不同任务再按输出形式选择各自的指标。MultiBench 将预测表现、计算代价以及噪声与缺失鲁棒性分开组织[10]。这里沿用这一分开评价的原则，不把其数据集直接当作工业验收标准。

**表 18.5:** 多模态工业任务的最小对照与扰动评价

| 评价维度 | 至少比较什么 | 需要记录或解释什么 |
| --- | --- | --- |
| 基线与增量 | 各单模态模型、简单晚期组合、所选联合模型 | 标签、划分、输入时间窗和调参预算一致。新增监督与新增观测单列 |
| 缺失与质量 | 完整输入、逐路移除、现实缺失组合。模糊图像、背景噪声、漂移与缺失片段 | 区分训练时局部遮蔽、部署时整路缺失以及已到达但质量下降 |
| 时间与迟到 | 采样错位、记录迟到、陈旧照片和有依据的物理响应时滞 | 回放按到达时间释放输入。不能预先加载未来记录后只按事件时间切片 |
| 冲突与拒绝 | 两路一致、单路异常、相互冲突及证据不足 | 分别报告错误、校准、拒答或请求复检。不要只统计最终被系统接受的样本 |
| 代价与时延 | 单模态、简单组合与联合模型的采集、同步、训练和推理成本 | 参数量、峰值资源、端到端延迟和额外传感器维护成本。预训练摊销另行说明 |

[10] 来源：Liang 等，*MultiBench: Multiscale Benchmarks for Multimodal Representation Learning*，2021。

检索任务仍评价配对与多重相关关系。数值预测评价误差，提供不确定性输出时再评价区间覆盖或概率校准。分类任务评价召回、误报和概率校准，问答任务评价证据支持、格式与拒答行为。鲁棒性结果要与干净输入表现并列，不能用“平均下降不大”掩盖某一路失效时的高风险子群。

本章的数值和问答均为教学示例，并非工业实验结果。现场报告应区分照片直接显示的现象、模型提出的推测和仍待测量的项目，并保留图像来源。维护结论须由相应证据与人员复核支持。

## 本章小结

CLIP 把图像和文本编码成可比较的单位向量，以批内配对索引训练两个检索方向。它给出的是相似度与排序，可用于检索和基于文本描述的分类。

BLIP-2 让少量可学习查询通过交叉注意力读取视觉特征，再将查询输出投影为语言模型的条件。其两阶段训练先学习视觉语言表示，再连接冻结语言模型。冻结语言模型时仍需保留其对视觉前缀的输入梯度，查询压缩则引入信息容量与上下文成本的折中。

LLaVA 将视觉位置投影到语言嵌入宽度，通过描述数据学习连接，再通过视觉指令数据调整连接层和语言模型。原始线性投影与后续 MLP 需要区分。它可以根据问题组织回答，回答是否忠于图像、是否准确定位仍要独立验证。

多路工业观测还要分别检查对象、物理时间、事件阶段、全局语义和局部软对应，并以记录到达时间约束在线输入。早期、中间和晚期融合在融合位置和训练边界上不同，对细粒度对应、整路缺失和部署成本的要求也不同。任务指标增益应在相同划分上与单模态及简单组合基线比较。若声称工业部署层面的综合收益，还需评价迟到、冲突、缺失和实际代价。

本章的条件生成依据图像和文字提示产生回答，检索则从已有记录中返回相关项。二者都需要检查证据来源，生成的流畅程度不能代替事实核查。下一章将从潜变量或噪声出发，讨论图像、波形等新样本的生成，并检验生成分布与真实数据的关系。

# 辅助学习材料

- **CLIP 原始论文**（Radford 等的 *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*，2021）。对照双塔结构、批内对称损失和零样本分类，先重算本章两对样本，再查看论文中的真实配置与评价设置。论文入口。
- **BLIP-2 原始论文**（Li 等的 *BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models*，2023）。重点读 Q-Former、第一阶段三个目标的注意力掩码，以及第二阶段连接不同语言模型的方式。将论文中实际的查询数与本章教学维度区分。论文入口。
- **Visual Instruction Tuning**（Liu 等，2023，LLaVA 原始论文）。对照原始线性连接、两阶段冻结范围和视觉指令数据构造。后续代码配置中的 MLP 不应反推成原始模型结构。论文入口。
- **Contrastive Representation Learning**（Lilian Weng，英文教程）。复习对比目标、温度与负样本选择，对照 CLIP 损失和假负例讨论。在线阅读。
- **Natural language image search with a Dual Encoder**（Keras，英文代码教程）。追踪双编码器、投影和检索计算。示例与 CLIP 的具体训练配置不同，运行前核对依赖版本。在线阅读。
- **多模态对齐与融合综述**。Liang 等的 *Foundations and Trends in Multimodal Machine Learning* 提供图18.7的三类对齐视角。Gaw 等的 *Multimodal Data Fusion for Systems Improvement: A Review* 比较图18.9中的融合位置。对照模型交互与实体、时间及到达边界的区别。对齐综述。融合综述。
- **未预对齐的多模态序列**。Tsai 等的 *Multimodal Transformer for Unaligned Multimodal Language Sequences* 用跨模态注意力建立序列间交互。结合本章时序输入讨论，区分模型学习的软对应与采集侧时间标定。MulT 论文入口。

# 第十九章　深度生成模型

本章摘要。本章讨论如何学习数据分布，并从中生成用于具体任务的候选样本。先区分采样、补全、去噪和条件生成，再以变分自编码器（VAE）、生成对抗网络（GAN）和扩散模型为里程碑，说明它们的生成机制、训练目标和典型失效方式。最后讨论任务选择、样本验证和工业使用边界。

前两章分别讨论文本续写和图像条件下的文字生成。这里把生成对象扩展到图像、波形等数据，重点解释随机输入如何经过模型变成新样本。生成样本与从数据库检索出的既有记录具有不同来源。生成样本不能替代真实观测，也不能证明罕见故障确实存在。它可以在数据稀缺时产生候选样本，补全缺失观测，或在给定工况下模拟可能的退化轨迹。合成数据是否有用，要在未参与训练和模型选择的真实数据上检验。

## 19.1　生成任务与概率建模目标

### 19.1.1　生成任务的输入与输出

假设 $x \in \mathbb{R}^D$ 是一个振动窗口，$D$ 是窗口内展平后的观测分量数，$c$ 是转速、负载或故障类别等条件。若分量保留物理单位，训练前应明确缩放方式，生成后再恢复相应单位。深度生成模型的常见任务及相关用途包括：

1. **无条件采样**：从学习到的分布中产生新的 $x$，例如模拟正常振动窗口。
2. **条件生成**：给定 $c$ 产生 $x$，例如在指定转速下生成可能的波形。条件通常允许多个结果，不要求给定条件后输出唯一样本。
3. **补全与去噪**：给定部分观测、带噪观测或掩码，生成与已知信息一致的完整结果。
4. **表示学习**：把高维样本压缩为较低维的潜变量，供可视化、聚类或下游预测使用。

这些任务的共同对象是分布。若模型学习 $p_\theta(x)$，就可以从该分布采样。若学习 $p_\theta(x \mid c)$，就可以在条件 $c$ 下采样。训练集是有限观测，不等于真实分布 $p_{\text{data}}$。连续变量的 $p_\theta(x)$ 是密度，某个区域的概率需要对密度积分。把所有样本都替换成均值，只能描述平均位置，不能再现波动、相关性和少数模式。

这里 $\theta$ 表示模型的可训练参数。固定观测 $x$、把 $p_\theta(x)$ 看作参数的函数，就得到**似然**。一种常见训练原则是最大似然，即增大训练样本的平均对数似然。但不同生成模型实现这一目标的方式不同，也有模型采用其他训练准则。训练时利用数据更新参数。采样时固定参数，利用随机输入产生新样本。

生成目标与判别目标不同。记 $y$ 为需要预测的类别等标签，判别模型通常学习 $p(y \mid x)$ 或直接学习决策边界，生成模型还要描述 $x$ 本身的变化。生成模型的训练损失也不自动等于任务评价指标。重构误差较小，不代表裂纹位置正确。样本看起来逼真，也不代表它覆盖了真实故障类型。

本章聚焦 VAE、GAN 和扩散模型。它们并不涵盖所有生成模型：自回归模型按顺序预测下一个分量的条件分布，正规化流通过可逆变换及变量替换公式计算密度。先掌握本章的三条主线，有助于理解不同模型如何安排训练目标和采样过程。

### 19.1.2 潜变量与可采样结构

潜变量 $z$ 是模型引入、但数据中没有直接观测的变量。一个常见生成方向是

$$z \sim p(z), \qquad x \sim p_\theta(x \mid z).$$

先抽取简单先验中的 $z$，再由解码器把它变成样本 $x$。例如取一维 $z \sim \mathcal{N}(0,1)$，并令二维观测满足 $x \mid z \sim \mathcal{N}((z, 2z)^{\mathsf{T}}, \sigma_x^2 I_2)$，其中 $\sigma_x > 0$ 是固定观测标准差。按此模型，$x_1 = z + \eta_1$、$x_2 = 2z + \eta_2$，$\eta_1, \eta_2$ 是彼此独立且独立于 $z$ 的零均值噪声。因此 $\operatorname{Cov}(x_1, x_2) = 2\operatorname{Var}(z) = 2$。两个观测分量的相关性来自共同的潜变量。观察到 $x$ 后反推 $z$，对应后验 $p_\theta(z \mid x)$。这里的先验 $p(z)$ 是观察 $x$ 之前对潜变量的分布设定，后验则描述观察 $x$ 之后对 $z$ 的判断。下文通常令 $z \in \mathbb{R}^d$。$I$ 表示上下文相应维度的单位矩阵，$I_d$ 则明确表示 $d \times d$ 单位矩阵，$\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 表示均值为 $\mu$、协方差为 $\Sigma$ 的高斯分布。

普通自编码器只要求编码器和解码器互相重构。它没有规定新样本应该从编

码空间的哪里抽取。变分自编码器把潜变量先验、概率解码器和近似后验放在同一个目标中，从而得到可采样的表示。

图19.1区分训练中的后验抽样与生成中的先验抽样。上排已有观测 $x$，用它确定近似后验后再重构。下排没有待重构的观测，先从先验抽取 $z$，再用训练好的同一个解码器产生新样本。两条路径不能交换输入条件。

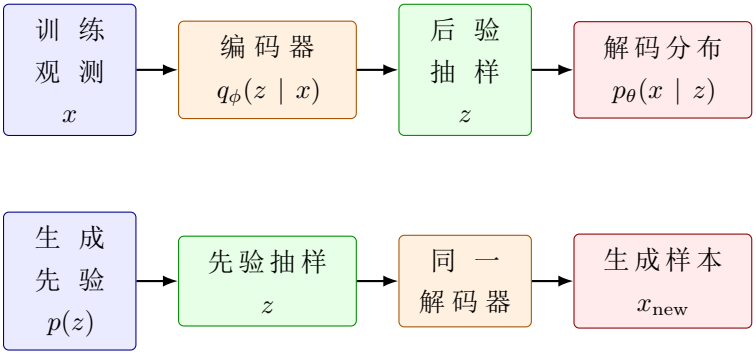



**图 19.1：** VAE 的训练与生成路径。上排从观测确定近似后验，抽样后计算重构项。下排固定训练后的参数，从先验抽取潜变量，再从解码分布产生新样本 $x_{\text{new}}$。箭头表示计算或抽样顺序，不表示物理因果关系。

## 19.2 VAE 的潜变量建模

### 19.2.1 后验计算与变分近似

变分自编码器（Variational Autoencoder，VAE）用潜变量模型表示联合分布：

$$p_\theta(x, z) = p(z)p_\theta(x \mid z). \tag{19.1}$$

给定 $x$ 后，真实后验满足

$$p_\theta(z \mid x) = \frac{p_\theta(x \mid z)p(z)}{p_\theta(x)}, \qquad p_\theta(x) = \int p_\theta(x \mid z)p(z)\,\mathrm{d}z.$$

当 $p_\theta(x) > 0$ 时，上述后验有定义。非线性神经解码器对应的边缘积分通常无法解析计算。VAE 用编码器给出的 $q_\phi(z \mid x)$ 近似该后验，并最大化证据下界（Evidence Lower Bound，ELBO）：

$$\mathcal{L}(x) = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x \mid z)] - \mathrm{KL}(q_\phi(z \mid x)\|p(z)). \tag{19.2}$$

这里 $\phi$ 是编码器参数，$\mathbb{E}_q$ 表示按分布 $q$ 取平均。第一项鼓励从近似后验抽到的 $z$ 能够解释输入 $x$。第二项用 Kullback–Leibler 散度（KL 散度）约束近似后验与先验的差异，使训练时使用的潜变量与生成时的先验采样相协调。两项需要共同优化，不能只把 KL 压到零。

要确认这一目标与似然的关系，先在边缘积分中乘除 $q_\phi(z \mid x)$。对数函数是凹函数，按 Jensen 不等式可将期望移到对数外，得到

$$\log p_\theta(x) = \log \int q_\phi(z \mid x) \frac{p_\theta(x, z)}{q_\phi(z \mid x)} \, \mathrm{d}z \tag{19.3}$$

$$\geq \mathbb{E}_{q_\phi}[\log p_\theta(x, z) - \log q_\phi(z \mid x)] = \mathcal{L}(x). \tag{19.4}$$

这里假设相关积分和期望存在，且 $q_\phi(z \mid x)$ 在 $p_\theta(x, z) > 0$ 的区域为正。下文采用的非退化高斯近似在整个潜空间具有正密度，满足这一支持条件。更精确的关系是

$$\log p_\theta(x) - \mathcal{L}(x) = \mathrm{KL}\big(q_\phi(z \mid x) \| p_\theta(z \mid x)\big) \geq 0. \tag{19.5}$$

这里的两个 KL 项用途不同。式(19.2)中的 KL 比较近似后验与先验，最后一个等式中的 KL 衡量后验近似误差。KL 散度非负但通常不对称，也不是欧氏距离。对连续分布，它的定义是

$$\mathrm{KL}(q \| p) = \int q(z) \log \frac{q(z)}{p(z)} \, \mathrm{d}z.$$

其中 $q, p$ 是定义在同一潜空间中的密度，积分按 $z$ 的全部分量进行。本章的 log 均为自然对数。若 $p$ 在 $q$ 具有正概率的区域为零，KL 散度可以为无穷大。

### 19.2.2 重参数化训练与先验采样

常用的近似后验为

$$q_\phi(z \mid x) = \mathcal{N}\big(\mu_\phi(x), \mathrm{diag}(\sigma_\phi^2(x))\big).$$

其中 $\mu_\phi(x), \sigma_\phi(x) \in \mathbb{R}^d$，标准差各分量为正，diag 把向量放到矩阵对角线上。若把抽样当作不透明操作，就不能直接沿抽样路径对编码器参数反向传播。重参数化把随机性移到与参数无关的 $\epsilon$：

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I_d). \tag{19.6}$$

符号 $\odot$ 表示逐元素相乘。固定 $\epsilon$ 后，$z$ 是 $\mu_\phi(x)$ 与 $\sigma_\phi(x)$ 的可微函数。实践中常让网络输出对数方差，再换算出正的标准差。因此固定一次 $\epsilon$ 时，梯度可以通过 $z$ 传回编码器。训练阶段给定 $x$，从 $q_\phi(z \mid x)$ 抽样并计算重构项。生成阶段没有 $x$，改为从 $p(z)$ 抽样，再交给解码器 $p_\theta(x \mid z)$。

若解码器采用 $p_\theta(x \mid z) = \mathcal{N}(\mu_\theta(z), \sigma_x^2 I)$，且 $\sigma_x^2 > 0$ 固定，则

$$-\log p_\theta(x \mid z) = \frac{1}{2\sigma_x^2}\|x - \mu_\theta(z)\|_2^2 + \frac{D}{2}\log(2\pi\sigma_x^2).$$

因此，在这一概率解码器下，最小化负对数似然等价于最小化平方重构误差，除以 $D$ 则得到均方误差。这里假定给定 $z$ 后各观测分量独立且方差相同。这种设定对少数但重要的冲击或裂纹像素未必足够合适。仅输出 $\mu_\theta(z)$ 是给定 $z$ 后的均值预测。从上述高斯分布继续抽样，才是完整的概率解码过程。

当 $q_\phi$ 是对角高斯、$p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ 时，KL 项为

$$\mathrm{KL}(q\|p) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{d}(\mu_j^2 + \sigma_j^2 - \log\sigma_j^2 - 1).$$

这里 $\mu_j, \sigma_j$ 是编码器对当前输入给出的第 $j$ 维均值与标准差，求和遍历 $d$ 个潜变量分量。例如一维情况下 $\mu = 1, \sigma = 1$ 时，KL 为 0.5。$\mu = 0, \sigma = 1$ 时 KL 为零，但这只说明两个分布相同，不说明重构准确。

### 19.2.3 VAE 的变体与典型问题

VAE 的主要折中是重构准确性与潜变量规整性。若对不同输入都有 $q_\phi(z \mid x) \approx p(z)$，潜变量就几乎不再携带输入信息，这称为**后验坍缩**。过强的 KL 惩罚、能够忽略 $z$ 的强解码器以及优化过程，都可能促成这一现象。KL 退火（KL annealing）在训练初期使用较小的 KL 权重，再逐渐增加。自由比特方法（free bits）为潜变量各维或各组设置少量 KL 额度，在额度内不继续奖励减小 KL。这些方法改变优化折中，却不保证避免坍缩，也不保证潜变量对应可解释的物理因素。

条件 VAE 将条件加入编码器和解码器，使用 $q_\phi(z \mid x, c)$ 和 $p_\theta(x \mid z, c)$。潜变量先验可以仍取 $p(z)$，也可以设为 $p(z \mid c)$。生成时给定 $c$，从相应先验抽取 $z$，再解码得到 $x$。它适合需要连续潜在表示和条件采样的任务。采用简单高斯解码器并输出其均值时，VAE 容易产生较平滑的结果：平方损失偏向给定潜变量后的条件

均值，未被潜变量区分的细节可能被平均。若细节和少数模式重要，应检查模式覆盖，而不能只增加潜变量维度。

## 19.3 GAN 的对抗训练

### 19.3.1 判别器与生成器的训练信号

生成对抗网络（Generative Adversarial Network，GAN）把采样器和判别器分开。生成器 $G:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^D$ 把噪声 $z$ 变成 $G(z)$，判别器 $D_\psi:\mathbb{R}^D\to(0,1)$ 输出用于区分真实数据与当前生成样本的分类概率，其中 $\psi$ 是判别器参数。该概率依赖真假样本的混合比例及当前生成器，不能解释为样本在现实中成立的概率。训练时交替更新：判别器区分真实样本与合成样本，生成器则使合成样本更难被判别。采样时只需要生成器。

原始 GAN 目标为

$$\min_G \max_{D_\psi} \ \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}}\log D_\psi(x)+\mathbb{E}_{z\sim p(z)}\log(1-D_\psi(G(z))). \tag{19.7}$$

这里 $\min_G$ 表示优化生成器参数，$\max_{D_\psi}$ 表示优化判别器参数，两个期望分别按真实数据与噪声先验取平均。固定 $G$ 后，令其生成分布为 $p_g$。对每个 $x$，判别器需最大化 $p_{\text{data}}(x)\log D+p_g(x)\log(1-D)$，其导数为 $p_{\text{data}}(x)/D-p_g(x)/(1-D)$。令导数为零，在 $p_{\text{data}}(x)+p_g(x)>0$ 处得到

$$D^*(x)=\frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x)+p_g(x)}.$$

这里用 $p_{\text{data}}$ 和 $p_g$ 表示相对于同一参考测度的密度。若最优值为 0 或 1，可按判别器输出的极限理解。代回式(19.7)，最优判别器下的目标值为

$$C(G)=-\log 4+2\,\mathrm{JSD}(p_{\text{data}}\|p_g).$$

这里 $C(G)$ 表示将最优判别器代回后的目标。式中的 JSD 是詹森–香农散度，其英文全称为 Jensen–Shannon Divergence，缩写为 JSD。它定义为

$$\mathrm{JSD}(p\|q)=\tfrac12\,\mathrm{KL}(p\|m)+\tfrac12\,\mathrm{KL}(q\|m),\qquad m=\tfrac12(p+q).$$

这里 $p, q$ 是两个分布，$m$ 是等权混合分布。JSD 在且仅在两者相同时为零，因此可达到的理论最优点满足 $p_g = p_{\text{data}}$。这一结论假设对每个 $G$ 都能取得最优判别器，并且生成器能够表示目标分布。它不保证有限网络的交替训练能达到该最优点。

### 19.3.2 样本逼真度与模式覆盖

GAN 的训练和采样不需要显式计算 $p_g(x)$，判别器提供学习数据结构的训练信号。它的困难来自两个网络的交替博弈。在原始极小极大目标中，若判别器很容易识别合成样本，生成器的梯度可能很弱。实践中常改为最小化非饱和生成器损失

$$\mathcal{L}_G^{\text{ns}} = -\mathbb{E}_{z\sim p(z)} \log D_\psi(G(z)),$$

以改善这种训练信号不足的问题，但这并不消除所有训练困难。不同噪声被映射到少数相似样本、使生成分布遗漏真实模式时，称为**模式坍塌**。生成结果可能很逼真，却遗漏罕见故障或某些工况。条件 GAN 可以把类别、工况或部分观测输入生成器和判别器，但条件一致性仍需单独验证。

GAN 适合采样速度要求高、且有足够样本支持目标分布的任务。它不提供像 VAE 那样直接的后验编码，也不直接给出可比较的显式似然。训练稳定性、模式覆盖和条件满足率应与样本质量一起报告。

## 19.4 扩散模型的逐步去噪生成

### 19.4.1 前向加噪与边缘采样

扩散模型把困难的生成映射分成许多局部去噪任务。前向过程逐步破坏真实样本，反向网络学习在每个噪声尺度恢复结构。设 $x_0 \in \mathbb{R}^D$ 来自 $p_{\text{data}}$，$T$ 为加噪总步数，$t = 1, \dots, T$，$\beta_t \in (0, 1)$ 为第 $t$ 步增加的噪声方差。前向转移为

$$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I). \tag{19.8}$$

这里 $I$ 为 $D \times D$ 单位矩阵，每步加入的高斯噪声彼此独立，并独立于此前状态。记 $\alpha_t = 1 - \beta_t$、$\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s$。递推可得，给定 $x_0$ 时的均值为 $\sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0$。若前一步噪声协方差为 $(1-\bar{\alpha}_{t-1})I$，则当前为 $[\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1}) + \beta_t]I = (1-\bar{\alpha}_t)I$。因此可直接采样

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I). \tag{19.9}$$

这里 $t$ 是人为设定的噪声步，不是设备运行时间。训练时随机选 $t$ 和 $\epsilon$，所以不必真的执行完整的前向链。通常预先设定噪声日程 $\{\beta_t\}_{t=1}^{T}$，使 $\bar{\alpha}_T$ 足够接近零，此时终点分布才近似标准高斯。上式给出了单个噪声步的边缘采样方式。分别用独立 $\epsilon$ 计算多个 $x_t$，并不等于抽取一条具有正确步间相关性的前向轨迹。这里的 $q$ 是固定加噪分布，与 VAE 中可学习的 $q_\phi$ 用途不同。

例如 $x_0 = 2$、$\bar{\alpha}_t = 0.64$ 且 $\epsilon = 1$ 时，$x_t = 0.8 \times 2 + 0.6 \times 1 = 2.2$。网络看到 $x_t$ 和 $t$，不知道 $x_0$。它要学习的是在给定噪声状态下最有用的恢复方向。

### 19.4.2 噪声预测与反向采样

噪声预测网络记为 $\epsilon_\theta(x_t, t)$，常用训练目标为

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t,x_0,\epsilon}\left[\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|_2^2\right]. \tag{19.10}$$

这里通常均匀抽取 $t \in \{1, \ldots, T\}$，从训练集中抽取 $x_0$，再独立抽取 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$，用式(19.9)构造网络输入。训练程序知道抽取的噪声，并将它作为监督目标。网络的输入只有 $x_t$ 和 $t$。在二阶矩存在且函数表达能力不受限制时，固定 $x_t, t$ 后，期望平方误差可分成预测值与条件均值的平方差，以及不随预测值变化的条件方差。因此理论最优函数为

$$\epsilon_\theta^*(x_t, t) = \mathbb{E}[\epsilon \mid x_t, t].$$

由式(19.9)，可以得到干净样本估计

$$\widehat{x}_0 = \frac{x_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\,\epsilon_\theta(x_t, t)}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}.$$

当 $\bar{\alpha}_t$ 很小时，上式中的噪声预测误差会被放大，因此高噪声下的一次干净样本估计可能不准确。完整反向过程会在多个噪声尺度上继续修正，不能只用这一估计判断最终采样质量。

采样从 $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 开始，再按 $t = T, T-1, \ldots, 1$ 反向计算。以去噪扩散概率模型（Denoising Diffusion Probabilistic Model，DDPM）的一种固定方差参数

化为例，令 $\bar{\alpha}_0 = 1$，并取

$$\mu_\theta(x_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(x_t, t) \right), \tag{19.11}$$

$$\widetilde{\beta}_t = \frac{1-\bar{\alpha}_{t-1}}{1-\bar{\alpha}_t} \beta_t, \tag{19.12}$$

$$x_{t-1} = \mu_\theta(x_t, t) + \sqrt{\widetilde{\beta}_t}\, \zeta_t, \qquad t = T, \ldots, 2. \tag{19.13}$$

其中 $\zeta_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ 是各反向步骤独立抽取的噪声，$\widetilde{\beta}_t$ 来自可解析的前向后验 $q(x_{t-1} \mid x_t, x_0)$。在这里展示的采样约定中，最后一步直接输出 $x_0 = \mu_\theta(x_1, 1)$，不再添加噪声。反向方差也可以采用其他设定。初始噪声已经提供随机性，逐步添加噪声并非产生多样样本的必要条件。一次计算 $\widehat{x}_0$ 也不等于执行完整反向采样。

完整的变分目标包含前向后验与反向转移之间的 KL 项。常用的噪声均方误差是经过参数化和权重处理后的简化目标，不能与完整变分目标逐项等同。除了预测噪声，也可以预测 $x_0$，或预测二者的线性组合，例如 $v = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\epsilon - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}x_0$。这种 $v$ 预测也称速度预测，但 $v$ 并不是设备的物理速度。不同参数化与损失权重会影响训练和采样表现，但共享逐步去噪框架。

### 19.4.3 条件控制与扩散模型的变体

给定条件 $c$ 时，网络写成 $\epsilon_\theta(x_t, t, c)$。无分类器引导（Classifier-Free Guidance，CFG）通常在训练时随机丢弃一部分条件，让同一网络学习有条件和无条件预测。采样时将二者组合为

$$\widehat{\epsilon} = \epsilon_\theta(x_t, t, \varnothing) + w\left[\epsilon_\theta(x_t, t, c) - \epsilon_\theta(x_t, t, \varnothing)\right]. \tag{19.14}$$

这里 $\varnothing$ 表示空条件，$\widehat{\epsilon}$ 是实际用于反向采样的噪声估计，$w \geq 0$ 是引导权重。按本式约定，$w = 0$ 是无条件预测，$w = 1$ 是普通条件预测，$w > 1$ 会放大两者之差。较强引导通常增强条件影响，但可能降低多样性并产生伪影，也不再一般对应原条件分布的精确采样。边缘、深度、掩码或几何信息也可以作为条件输入。条件输入不自动保证物理可行性。

去噪扩散隐式模型（Denoising Diffusion Implicit Model，DDIM）构造与上述训练方式兼容的另一类采样过程，可使用较少的噪声步。在其确定性设定下，固定初始噪声和条件便确定了输出，样本多样性来自不同的初始噪声。减少步数仍可能

损失质量。潜空间扩散先用自编码器压缩数据，在潜空间训练并采样，最后解码回数据空间，以降低高分辨率任务的计算量。这些变体仍需验证条件一致性。潜空间方法还需检查压缩和解码是否丢失关键细节。

## 19.5 任务选择与验证边界

VAE、GAN 和扩散模型体现了不同的计算折中。需要连续潜变量和直接的近似后验编码时，VAE 的结构较方便。若用于补全，应把已观测部分与掩码等信息纳入条件或推断过程。需要快速采样、且重视视觉或波形逼真度时，可以考虑 GAN，同时检查训练稳定性和模式坍塌。复杂条件生成也可考虑扩散模型，但多步采样通常带来较高成本。覆盖性和质量仍要依任务验证，不能仅凭模型类别判断。若需要便于计算的显式似然或可逆映射，可进一步了解自回归模型或正规化流。若要做异常检测，还须验证所用分数能否区分目标异常，不能直接把高似然当作正常、低似然当作故障。

工业应用至少要检查四类性质：

1. **真实性**：边缘分布、相关性、频谱或缺陷几何是否接近真实数据。
2. **覆盖性**：不同设备、工况和故障类型是否都出现，而不是重复少数模板。
3. **条件与物理一致性**：生成结果是否符合输入条件、守恒关系、边界条件和状态转移约束。
4. **下游价值**：加入合成数据后，独立真实测试集上的召回、误报和校准是否改善。

约束可以加入生成损失，例如

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{gen}} + \lambda_{\text{phys}} \mathbb{E}[\|r(x, c)\|_2^2], \tag{19.15}$$

这里按最小化损失的约定书写，$\mathcal{L}_{\text{gen}}$ 是相应生成模型的训练损失，$\lambda_{\text{phys}} \geq 0$ 是物理约束权重，其数值还需考虑残差的单位与缩放。$x$ 是训练时可计算的生成样本或干净样本估计，$r(x, c)$ 是其物理残差，期望对所用条件及采样随机性取平均。惩罚过弱可能保留不可行样本，过强则可能损害分布覆盖。软惩罚本身不保证每个样本严格满足约束，应分别报告真实性、多样性和约束违反率。

生成数据还可能记住训练集中的罕见记录，或改变真实故障的先验比例。测试集必须保持真实、独立，并且不能参与生成模型训练或选择。例如振动窗口来自同一设备或同一次采集时，应先按设备、采集批次或时间段划分训练集、验证集和测试集，再在各集合内切窗，避免高度相似的窗口跨集合泄漏。模型选择和超参数调整使用验证集，测试集用于最终评价。评价时应与“只用真实数据”的基线比较，匹配训练预算，并在不同随机种子、设备和故障类型上重复。生成样本的数量增加、训练损失下降或单张图片更清晰，都不能单独证明下游收益。

## 辅助学习材料

- **What are Diffusion Models?**。（Lilian Weng，英文技术教程）。可对照前向加噪、反向去噪、条件引导和潜空间扩散。在线阅读。
- **From Autoencoder to Beta-VAE**。（Lilian Weng，英文技术教程）。可对照 VAE、ELBO 和重参数化。在线阅读。
- **Machine Learning 2021 Spring：GAN**。（李宏毅，台湾大学课程网站）。课程提供中文视频入口和讲义。可对照 GAN 的生成器、判别器和训练过程。课程页面（GAN 小节）。

**本章小结** 生成任务首先要明确输出分布和条件。VAE 通过潜变量和 ELBO 学习可采样表示，GAN 通过判别器提供生成训练信号，但可能出现训练不稳定和模式坍塌。扩散模型通过逐步去噪生成样本，并可结合条件控制。模型选择不能只看样本外观。真实性、覆盖性、条件与物理一致性，以及独立真实数据上的下游结果共同决定生成模型是否适用。

# 第二十章　物理信息神经网络与风场重建

本章摘要。激光雷达只能测到少量位置、特定方向上的风速，我们却希望知道一片区域中的风怎样变化。物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Network，PINN）把测量数据和流体方程一起用于训练，为这一问题提供了一种求解方法。本章先通过手算例子说明训练过程，介绍 PINN 的通用框架与正、逆问题，再讨论雷达观测、风场方程和损失函数，结合具体论文理解风场重建，最后介绍训练与模型的优化方向。

考虑风机前方一片随时间变化的风场。激光雷达沿几条波束测量风速，得到的是分散的读数。而风机控制和风场分析希望知道区域内各处的速度和方向。根据这些有限读数补出连续风场，就是本章要讨论的任务。

如果只按测量值做插值，结果主要取决于测点的位置和插值规则。流体力学还提供了另一类信息：相邻位置、相邻时刻的速度应当遵循质量守恒和动量变化规律。PINN 用神经网络表示风场，同时用数据和方程来调整这个网络 [43, 70]。

与上一章学习样本分布并从中采样不同，本章主要估计给定观测条件下的一个连续物理场。物理方程用于限制可选函数，不能替代对真实场的验证。本章以二维风场为主，先说明方法的计算过程。这里的二维风场指某个平面内的两个速度分量，记为 $u(x,y,t)$ 和 $v(x,y,t)$。学会这个例子后，再把空间坐标和速度分量扩展到三维，会更容易理解。

## 20.1　PINN 的函数表示与残差训练

### 20.1.1　未知函数的网络表示

先把要求解的未知函数记为 $q$。如果它只有一个自变量 $x$，就可以让网络接收 $x$，输出这个位置的函数值：

$$q_\theta(x) = F_\theta(x). \tag{20.1}$$

下标 $\theta$ 表示网络中需要学习的权重和偏置。训练通过损失调整这些参数，使表示的函数同时接近可用观测并满足所选方程与条件。是否接近真实解还需要另外检验。训练完成后，给定一个 $x$，就能查询对应的 $q_\theta(x)$。

如果未知函数还随时间变化，输入就增加时间 $t$。如果要同时求解几个物理量，输出就增加相应分量。先从一个只有 $x$ 的例子开始，便于看清方程怎样参与训练。

### 20.1.2 方程残差与训练损失

先暂时离开风场，考虑一个只有一个自变量的方程：

$$q'(x)+q(x)=0,\qquad q(0)=1,\qquad 0\le x\le 1. \tag{20.2}$$

这个方程的解是 $q(x)=e^{-x}$。这里假设我们还不知道解，想通过训练找到它。

为方便手算，先用一条直线 $q_{a,b}(x)=ax+b$ 近似这个函数，$a,b$ 就是待学习参数。它对坐标的导数是 $q'_{a,b}=a$。把直线代入方程左侧，得到

$$r(x)=q'_{a,b}(x)+q_{a,b}(x)=a+ax+b.$$

这个 $r(x)$ 叫作**方程残差**，表示当前函数与方程要求的差距。我们希望它在区间内尽量接近零。

先选 $x=0,1$ 两个位置检查方程，再检查 $q(0)=1$ 这个条件。将误差平方后相加，得到损失函数

$$\mathcal{L}(a,b)=\frac{1}{2}\left[(a+b)^2+(2a+b)^2\right]+(b-1)^2. \tag{20.3}$$

前面两项检查方程，最后一项检查 $x=0$ 处的函数值。像 $x=0,1$ 这样用来计算方程残差的位置，称为**配点**。选择配点只需要坐标，这些位置不必有真实函数值标签。

从 $a=0,b=1$ 开始，当前函数是 $q(x)=1$。它在 $x=0$ 处满足给定条件，但两个位置的方程残差都是 1，总损失为 1。此时

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial a}=3,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial b}=2.$$

取学习率 0.1，沿减小损失的方向更新一次：

$$a\leftarrow 0-0.1\times 3=-0.3,\qquad b\leftarrow 1-0.1\times 2=0.8.$$

新函数为 $q(x) = -0.3x + 0.8$。两个位置的残差变为 0.5 和 0.2，总损失下降到

$$\frac{1}{2}(0.5^2 + 0.2^2) + (0.8 - 1)^2 = 0.185.$$

这就完成了一次训练：先计算函数和导数，再算残差与损失，最后更新参数。实际 PINN 用多层神经网络代替这条直线，重复计算残差、损失和参数梯度。损失下降表示当前目标改善，不保证每一步都更接近真实解。本例的直线也无法在整个区间精确表示 $e^{-x}$。

### 20.1.3 坐标导数与参数梯度

上面的计算中出现了两种导数。对坐标 $x$ 求导，得到 $q'(x)$，用来检查方程。对参数 $a, b$ 求导，得到损失的下降方向，用来更新模型。风场 PINN 也是这样：先计算速度对位置、时间的导数，再计算损失对网络参数的导数。

**自动微分**（Automatic Differentiation，AD）由程序按链式法则计算所实现函数的导数。它对网络函数求导，不会直接给出未知真实风场的导数。只要网络的计算过程由可求导的运算组成，就可以从输出追踪到输入，计算 $\partial_x u$、$\partial_t u$ 等量。可以先把它理解为训练框架提供的一套求导工具，后续实现时再学习具体接口。

### 20.1.4 不同物理问题的残差构造

手算例子中的关键步骤是：用一个可学习函数表示未知量，把它代入方程形成残差，再结合已知条件计算损失、更新参数。PINN 的通用性就体现在这套流程可以用于不同的方程和物理系统 [70, 98]。

换一个任务时，需要先明确输入坐标、输出的未知物理量，以及检查这些输出的方程。表20.1列出几个例子。稳态问题可以只输入空间坐标，随时间演化的问题则加入 $t$。输出既可以是一个温度，也可以是多个速度分量和压力。

例如，把未知量换成温度 $T(x,t)$，建立网络 $T_\theta = F_\theta(x,t)$，再按热传导方程计算

$$r_T(x,t) = \partial_t T_\theta - \kappa \partial_{xx} T_\theta. \tag{20.4}$$

$\kappa > 0$ 是热扩散系数，$T_\theta$ 是网络表示的温度。若坐标单位为米、时间单位为秒，$\kappa$ 的单位为 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。表中的 $s$ 是位移，$c > 0$ 是波速。这里的 $r_T$ 与手算例子的 $r = q' + q$

**表 20.1:** 不同任务中的 PINN 输入、输出与方程。这里以一维传热、波动和二维流动为例。

| 任务 | 输入 | 输出 | 用于训练的方程 |
|---|---|---|---|
| 本章手算例子 | $x$ | $q$ | $q' + q = 0$ |
| 一维热传导 | $(x, t)$ | 温度 $T$ | $\partial_t T - \kappa \partial_{xx} T = 0$ |
| 一维波动 | $(x, t)$ | 位移 $s$ | $\partial_{tt} s - c^2 \partial_{xx} s = 0$ |
| 二维风场 | $(x, y, t)$ | $u, v, \pi$ | 连续性与动量方程 |

承担相同作用，都是检查当前函数与方程要求的差距。热传导中还可以给出初始温度、两端的温度或热流条件，把这些条件也写成误差项。

更一般地，可以用 $\mathcal{N}[q; \mu] = 0$ 概括要满足的方程。其中，$\mathcal{N}$ 表示方程中的求导和组合运算，$\mu$ 表示方程参数，例如热扩散系数 $\kappa$ 或波速 $c$。确定任务后，就按相应方程构造残差，结合已知条件和可用观测形成损失。网络训练得到的是在所选表示、配点和损失权重下的近似解。小的离散残差不能单独保证全域解误差小，也不能保证方程参数可由当前观测唯一确定。

### 20.1.5 正问题、逆问题与本章的风场重建

**已知方程与条件下的正问题** 例如已知材料的热扩散系数、初始温度和两端条件，希望求出之后各处的温度。训练时使用给定方程和这些条件，在内部配点上检查残差，最后查询网络得到温度分布。这类任务称为正问题。

**观测约束下的逆问题** 例如已经测到少量位置的温度，希望估计材料的热扩散系数。可以将 $\kappa$ 与网络权重一起作为待学习参数，用测量误差和方程残差共同训练。观测来自哪里、测到了什么，就通过相应的观测关系写入损失 [70]。

本章关心的是另一类逆问题：从少量雷达读数恢复未测位置的速度场。网络以时空坐标为输入，一种常见的输出形式是

$$(u_\theta, v_\theta, \pi_\theta) = F_\theta(x, y, t). \tag{20.5}$$

$u, v$ 是两个速度分量，$\pi = p/\rho$ 是压力除以空气密度得到的量。压力梯度与速度变化通过动量方程联系，因此压力也可以作为网络需要学习的未知场。仅通过压力梯度约束时，给 $\pi$ 加上任意只依赖时间的量都不改变这些方程。若需要比较压力值，

应另设参考压力。测量数据通过训练时的误差参与学习，训练后的网络则可以在整个区域内查询。

从这里开始，我们把通用框架中的未知函数换成风场，依次弄清雷达测到了什么、流体方程怎样写、两类信息怎样一起训练网络。

## 20.2 激光雷达观测与投影关系

### 20.2.1 波束方向与径向速度

二维速度记为 $\mathbf{u}=(u,v)^{\top}$。设一条波束与 $x$ 轴的夹角为 $\alpha$，方向向量是 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\sin\alpha)^{\top}$，理想点测量可写成

$$y_{\mathrm{LOS}}=\mathbf{e}^{\top}\mathbf{u}=u\cos\alpha+v\sin\alpha. \tag{20.6}$$

视线方向（Line of Sight，LOS）在这里指所选波束方向。投影的正负号由方向向量 $\mathbf{e}$ 决定，须与仪器的径向速度符号约定一致。测量值也称径向速度。

例如某处的速度为 $(u,v)=(3,4)\,\mathrm{m/s}$。沿 $x$ 方向的波束测到 $3\,\mathrm{m/s}$，沿 $y$ 方向的波束测到 $4\,\mathrm{m/s}$，而风速大小为 $\sqrt{3^2+4^2}=5\,\mathrm{m/s}$。建立数据损失时，要先把网络预测的速度投影到波束方向，再与仪器读数比较。

若同一位置、同一时刻有两个不平行方向的测量，就能联立两个投影关系求解 $u,v$。实际扫描中的不同波束通常经过不同位置，此时可以借助流体方程把分散的观测联系起来。后面的论文案例展示的就是这种做法。

### 20.2.2 观测样本与观测算子

一条二维雷达观测可以整理为

$$(x_m,y_m,t_m,\alpha_m,y_m^{\mathrm{LOS}}).$$

下标 $m$ 标识第 $m$ 条观测。这里 $x_m,y_m$ 是两个空间坐标，$t_m$ 是测量时刻，$\alpha_m$ 是波束方向，$y_m^{\mathrm{LOS}}$ 是径向读数。坐标 $y_m$ 与带上标的读数 $y_m^{\mathrm{LOS}}$ 含义不同。训练时，将 $(x_m,y_m,t_m)$ 送进网络得到 $u_\theta,v_\theta$，再用 $\alpha_m$ 计算预测的径向速度。

可以把投影计算统一写成 $\widehat{y}_m=\mathcal{H}_m[\mathbf{u}_\theta]$。符号 $\mathcal{H}_m$ 叫作**观测算子**，可以理解为“把预测风场转换成第 $m$ 条仪器读数的计算规则”。对于式(20.6)，它就是一次投影。

实际雷达的一个距离门会覆盖一定长度，测量过程还可能包含时间平均。需要描述这些效应时，可以在若干位置和时刻查询网络，再加权求和：

$$\widehat{y}_m = \sum_{a=1}^{A_m} \omega_{ma}\, \mathbf{e}_{ma}^{\top} \mathbf{u}_\theta(\mathbf{x}_{ma}, t_{ma}), \qquad \sum_{a=1}^{A_m} \omega_{ma} = 1. \tag{20.7}$$

$A_m$ 是离散求和的点数，$\omega_{ma} \geq 0$ 是测量平均对应的权重。$\mathbf{x}_{ma}$、$t_{ma}$ 和 $\mathbf{e}_{ma}$ 分别是第 $a$ 个求积点的空间坐标、时刻和单位方向。该式是对所选距离门与时间平均模型的离散近似，不能自动消除仪器偏差。第一次学习时，可以先掌握点投影，再根据仪器的距离门设置扩展这一步 [78]。

数据整理时，先统一坐标轴、角度定义、速度正负号和时间单位。例如仪器方位角可能从北方向起算，而模型中的角度从 $x$ 轴起算，转换后才能使用同一条投影公式。

## 20.3 风场的连续性与动量方程

### 20.3.1 连续性方程与局部流量平衡

先考虑恒密度、不可压缩的二维流动，速度场在所需坐标上可微。其连续性方程为

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \tag{20.8}$$

可以在风场中想象一个很小的方框。空气从方框的一边进入，从另一边流出。在密度近似不变的情况下，各边流量需要平衡。式(20.8)表达的就是这种局部平衡。

其中 $\partial_x u$ 描述 $u$ 沿 $x$ 方向的变化率，$\partial_y v$ 描述 $v$ 沿 $y$ 方向的变化率。将网络预测代入方程左侧，得到连续性残差

$$r_c = \partial_x u_\theta + \partial_y v_\theta.$$

训练时让 $r_c$ 接近零，就在推动预测风场满足这一平衡关系。

### 20.3.2 动量方程中的速度变化与受力

连续性方程约束局部流量平衡。要确定速度随时间和位置怎样变化，还需用动量方程联系加速度与受力。

先把一小团空气想成一个正在运动的物体。牛顿第二定律告诉我们，物体受到合力就会产生加速度。对空气也是如此：周围的压力和黏性作用会改变它的速度。把牛顿第二定律用于流体，并除以这团空气的质量，就得到“加速度等于单位质量所受的合力”这样的关系。

在本章恒密度、不可压缩的二维模型中，暂不加入重力等体积力，纳维–斯托克斯（Navier–Stokes）动量方程可以展开为

$$\partial_t u + u\partial_x u + v\partial_y u = -\partial_x \pi + \nu(\partial_{xx} u + \partial_{yy} u), \tag{20.9}$$

$$\partial_t v + u\partial_x v + v\partial_y v = -\partial_y \pi + \nu(\partial_{xx} v + \partial_{yy} v). \tag{20.10}$$

这里 $\nu > 0$ 是运动黏度，单位为 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。$\pi = p/\rho$ 是单位质量压力，量纲为 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$，其中 $p$ 是压力，$\rho$ 是恒定空气密度。两行方程分别描述 $x$、$y$ 方向的运动。该模型假设二维、不可压缩、恒黏度流动，并暂不计重力等体积力。先读第一行，可以把它概括为

$$\underbrace{\partial_t u + u\partial_x u + v\partial_y u}_{\text{跟着空气团看到的加速度}} = \underbrace{-\partial_x \pi}_{\text{压力作用}} + \underbrace{\nu(\partial_{xx} u + \partial_{yy} u)}_{\text{黏性作用}}.$$

这里 $\partial_{xx} u$ 表示对 $x$ 求两次偏导，其余二阶导数记号相同。等号两边的单位都是 $\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$。下面逐步说明这三个部分。

**物质导数与对流加速度** $u(x, y, t)$ 描述每个位置、每个时刻的 $x$ 方向速度。其中 $\partial_t u$ 表示固定位置的速度随时间变化有多快，$\partial_x u$ 和 $\partial_y u$ 则表示同一时刻不同位置之间的速度差异。前者像把风速仪固定在一点，连续记录读数。后两者像在不同位置放置风速仪，比较同一时刻的读数。

如果跟着一团空气移动，就要同时考虑时间和位置的变化。在很短的 $\Delta t$ 内，它沿 $x$ 方向移动约 $u\Delta t$，沿 $y$ 方向移动约 $v\Delta t$。因此，它的 $x$ 方向速度变化可以近似写成

$$\Delta u \approx \partial_t u\,\Delta t + \partial_x u\,(u\Delta t) + \partial_y u\,(v\Delta t).$$

两边除以 $\Delta t$，再让时间间隔趋近于零，就得到第一行左侧的三个加速度项。它们合起来称为 $u$ 的**物质导数**，常记为 $Du/Dt$。其中 $u\partial_x u + v\partial_y u$ 称为**对流项**，记录空气移动到新位置时，空间速度差异带来的变化。

图20.1展示了一种容易混淆的情形：各个固定位置的风速都不随时间变化，但越往右风速越大。固定的风速仪读数不变，沿流动方向移动的空气团却会逐渐变快。例如，在某一点 $u = 4\,\mathrm{m/s}$、$\partial_x u = 0.05\,\mathrm{s}^{-1}$，仅 $u\partial_x u$ 这一项就贡献了 $0.2\,\mathrm{m/s}^2$ 的加速度。这解释了为什么只用 $\partial_t u$ 还不足以描述空气团的加速度。

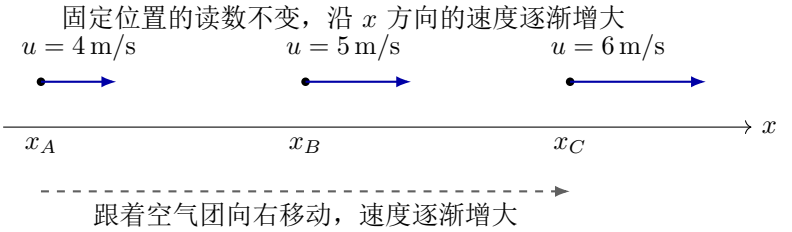



**图 20.1：** 固定位置的变化与跟随空气团的变化。实线箭头表示同一时刻各处的 $x$ 方向速度，黑点标出测量位置。虚线箭头表示空气团的移动方向，数字为教学示例。该图只展示 $x$ 向速度变化，未画出满足二维连续性所需的横向速度变化，也不代表完整方程的精确解。

**压力梯度与加速度** 可以想象这团空气的左、右两侧都受到周围空气的挤压。如果左侧压力较高、右侧较低，向右的推动就更强，空气会获得向右的加速度。此时压力沿 $x$ 方向下降，$\partial_x p < 0$，所以 $-\partial_x \pi > 0$，正好表示向右的作用。除以密度，是把单位体积的压力作用换成单位质量对应的加速度。

**黏性作用与速度二阶导数** 相邻空气层的速度不同时，会通过黏性作用交换动量。较快的空气层会带动较慢的层，自己也会受到减速作用，整体效果是使速度差异逐渐变得平缓。$\nu$ 表示这种动量扩散的强弱。

二阶导数 $\partial_{xx} u + \partial_{yy} u$ 描述速度分布在两个方向上的弯曲程度。例如，只看沿 $y$ 方向的速度剖面，在一个局部速度峰顶附近，$\partial_{yy} u < 0$，黏性项倾向于降低这个峰值。在局部低谷附近，$\partial_{yy} u > 0$，它则倾向于抬高低谷。这样就能把“平滑速度差异”与公式中的二阶导数联系起来。

第二行按同样的方式理解：跟着空气团观察 $y$ 方向速度 $v$ 的变化，右边由 $y$ 方向的压力差和黏性作用提供加速度。**连续性方程检查流量平衡，两个动量方程检查速度变化与受力是否匹配。**这三条方程共同构成本章用于训练风场的物理关系。

和手算例子一样，把所有项移到左边，就能得到两个动量残差：

$$r_u = \partial_t u_\theta + u_\theta \partial_x u_\theta + v_\theta \partial_y u_\theta + \partial_x \pi_\theta - \nu(\partial_{xx} u_\theta + \partial_{yy} u_\theta), \tag{20.11}$$

$$r_v = \partial_t v_\theta + u_\theta \partial_x v_\theta + v_\theta \partial_y v_\theta + \partial_y \pi_\theta - \nu(\partial_{xx} v_\theta + \partial_{yy} v_\theta). \tag{20.12}$$

三种残差都可以在区域内部的配点上计算。观测点负责告诉网络“这里测到了多少”，配点则负责检查“这里的变化是否符合方程”。

### 20.3.3 初值、边界与尺度

**初始条件**描述开始时刻的状态，例如 $t = 0$ 时的速度分布。**边界条件**描述区域边缘的状态，例如入口风速或地表条件。在实际重建中，先整理能获得的入口、初始场等信息，再把它们写成相应误差项。论文案例采用的具体损失会在第20.5节说明。

风场中的坐标可能是几百米，时间是几十秒，速度是几米每秒。训练前通常先选择正的长度尺度 $L_0$ 和速度尺度 $U_0$，把各变量换成相对大小：

$$x^* = \frac{x}{L_0}, \quad y^* = \frac{y}{L_0}, \quad t^* = \frac{tU_0}{L_0}, \qquad u^* = \frac{u}{U_0}, \quad v^* = \frac{v}{U_0}, \quad \pi^* = \frac{\pi}{U_0^2}. \tag{20.13}$$

星号标识相应的无量纲变量。这一步称为**无量纲化**。例如 $U_0 = 10\,\mathrm{m/s}$ 时，$u = 3\,\mathrm{m/s}$ 变成 $u^* = 0.3$。训练时预测和观测使用同一套尺度，输出结果时再换回米、秒和米每秒。

换成无量纲坐标后，方程中的黏度系数变为 $1/\mathrm{Re}$，其中 $\mathrm{Re} = U_0 L_0/\nu$ 是雷诺数。它由所选尺度和黏度共同确定。实现时可直接对无量纲坐标求导，使用无量纲方程计算残差。

本章的二维模型用于学习基本流程。三维重建时，网络输入扩展为 $(x, y, z, t)$，速度增加 $w$ 分量，连续性方程相应增加 $\partial_z w$。若研究时间平均风场，还需要考虑湍流脉动对平均流动的影响，常通过湍流模型来描述。后续深入流体建模时再展开这一部分。

## 20.4 数据与方程的联合训练

### 20.4.1 观测与残差的计算路径

图20.2展示了风场 PINN 的主要计算过程。网络先根据坐标给出速度和压力，然后分别计算径向速度误差与方程残差，最后合成损失来更新同一组网络参数。

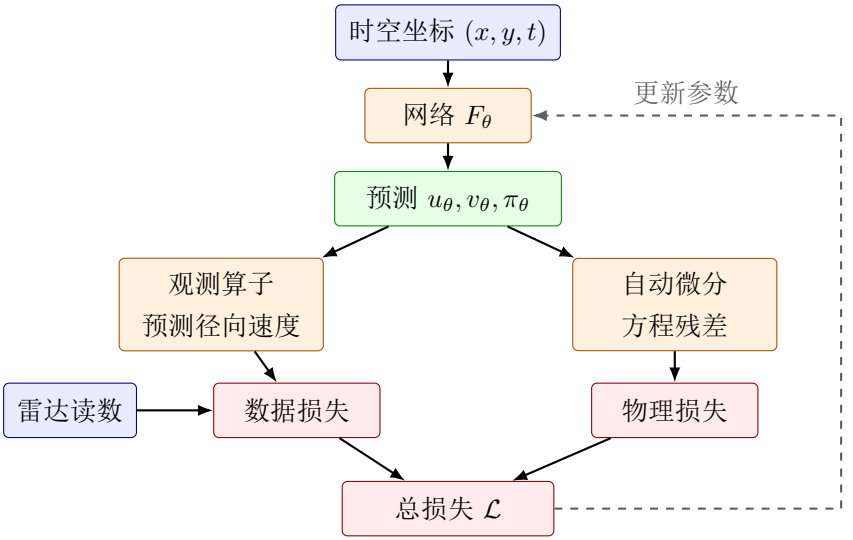



**图 20.2:** 风场 PINN 的计算路径。实线表示预测量和误差的计算，虚线表示根据总损失更新网络参数。可用的初值、边界信息也可形成损失项，一起加入总损失。

为了在强形式残差中计算二阶导数，网络通常选用平滑激活函数，如双曲正切函数 tanh。分段线性的 ReLU 网络在大多数位置的二阶导数为零，不能直接提供一般黏性流动所需的曲率表示。第一次实现时，可以先从普通全连接网络开始，把观测投影和方程残差这两条路径分别检查清楚。

### 20.4.2 径向速度的数据损失

在第 $m$ 条观测的位置查询网络，用观测算子计算 $\widehat{y}_m$，再与实测径向速度 $y_m$ 比较。本节为简化记号，将前文的 $y_m^{\mathrm{LOS}}$ 简写为 $y_m$，这里不再用它表示空间坐标。若以 $U_0$ 缩放速度，数据损失可写成

$$\mathcal{L}_d = \frac{1}{N_d} \sum_{m=1}^{N_d} \left( \frac{\widehat{y}_m - y_m}{U_0} \right)^2 . \tag{20.14}$$

$N_d \geq 1$ 是参与平均的观测条数。该无量纲平均平方误差越小，预测读数与实际读数越接近，但不直接衡量波束未观测方向的速度误差。例如实测值是 3 m/s、预测值是 2.8 m/s，两者先在相同单位下相减，再除以速度尺度。

### 20.4.3 无量纲残差与物理损失

用 $\overline{r}_c, \overline{r}_u, \overline{r}_v$ 表示无量纲方程残差。在 $N_f$ 个配点上计算

$$\mathcal{L}_f = \frac{1}{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} \left[ \overline{r}_c(\boldsymbol{\xi}_j)^2 + \overline{r}_u(\boldsymbol{\xi}_j)^2 + \overline{r}_v(\boldsymbol{\xi}_j)^2 \right], \tag{20.15}$$

其中 $N_f \geq 1$ 是配点数，$\boldsymbol{\xi}_j = (x_j^*, y_j^*, t_j^*)$ 是第 $j$ 个无量纲配点。这里与手算例子的做法相同，只是从一条方程扩展到了连续性和两个动量方程。

如果从有量纲残差出发，也可以用 $\overline{r}_c = (L_0/U_0) r_c$、$\overline{r}_u = (L_0/U_0^2) r_u$ 和 $\overline{r}_v = (L_0/U_0^2) r_v$ 得到相同的尺度处理。

若已知边界或初始状态，还可以计算边界损失 $\mathcal{L}_b$ 和初值损失 $\mathcal{L}_i$。一个常见的总损失为

$$\mathcal{L} = \lambda_d \mathcal{L}_d + \lambda_f \mathcal{L}_f + \lambda_b \mathcal{L}_b + \lambda_i \mathcal{L}_i. \tag{20.16}$$

各个 $\lambda \geq 0$ 是预先给定或按规则更新的权重，用来调整不同误差对训练的影响。缺少某类已知条件时，相应损失项不能凭空构造。先把各项缩放到合适的量级，再观察数据误差和方程残差怎样下降，会更容易判断权重是否合适。

### 20.4.4 参数训练与风场查询

训练通常从随机网络参数开始。每一步抽取观测点和配点，分别计算两类误差，用 Adam 等优化器更新参数，然后重复。训练过程中分别查看各项损失，能帮助定位投影、求导或尺度处理中的问题。

例如想画 $t = 50\,\mathrm{s}$ 时的风场，就把这个时刻与网格上的各个 $(x_i, y_i)$ 组合起来，逐点或成批送入网络。得到 $u_i, v_i$ 后，计算风速大小 $V_i = \sqrt{u_i^2 + v_i^2}$，用颜色展示，同时用箭头表示速度方向。这样就从一组稀疏读数得到了可查看的空间分布。

检查效果时，既看训练误差，也与未参与拟合或模型选择的观测、参考风场比较。训练数据损失只回答已用雷达读数是否拟合得好。参考风场对比可检查未测区

**Algorithm 1** 从稀疏雷达观测训练风场 PINN

**Require:** 测点坐标、时间、波束方向、径向速度，以及选定的流体方程

统一坐标与单位，对坐标和速度做无量纲化
建立网络，在重建区域内准备配点
**for** 每一步训练 **do**
    从观测中取一批样本，计算预测的径向速度和数据损失
    从配点中取一批坐标，自动微分计算方程残差和物理损失
    加入可用的边界、初值误差，计算总损失
    根据总损失更新网络参数
**end for**
固定一个查询时刻，在空间网格上查询网络
恢复物理单位，绘制速度分量、风速大小或风向

域和速度分量的重建误差。若没有独立参考场，低方程残差和低训练误差仍不能证明真实风场已被唯一恢复。

## 20.5 双束激光雷达风场重建案例

### 20.5.1 重建任务、测点与参考风场

Zhang 和 Zhao 在 2021 年的研究中，将 PINN 用于风机前方的时空风场重建[103]。他们关注轮毂高度处的水平面，希望从两束激光雷达的径向速度，得到整个平面内的顺风速度 $u$ 和横风速度 $v$。

图20.3摘录了论文的测量布置。图 A 中，安装在风机上的雷达向上游发出两束激光，夹角为 30°，每束相对中心方向偏转 15°。叉号表示测点，蓝色区域是希望恢复风场的平面。图 B 是左右波束在不同测点得到的径向风速时间序列。训练数据是这些分散位置上的曲线，重建目标是整片区域随时间变化的速度分布。

研究使用风电场模拟工具 SOWFA（Simulator fOr Wind Farm Applications）进行大涡模拟（Large-Eddy Simulation，LES）以生成参考风场。先模拟三维大气边界层，再取轮毂高度处的二维切片作为参考。从两束波束经过的位置提取速度，投影后得到模拟雷达读数。训练时使用这些径向读数，完整切片用于对比重建结

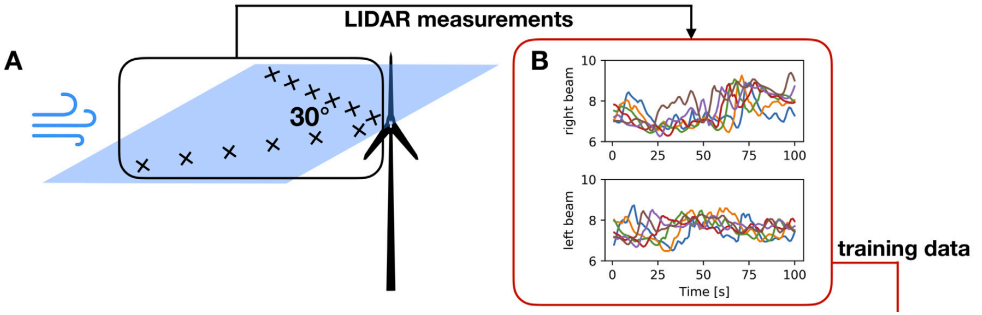



**图 20.3:** 双波束激光雷达的测量布置与径向速度记录。A 为测量几何，B 为各测点的时间序列。摘自 Zhang 和 Zhao[103] 原文图 1(A、B)，保留原图标注。

果。这种数据组织使我们既有稀疏观测，也有可逐点比较的参考风场。

论文中用于重建的区域为 $x \in [-240, 0]\,\mathrm{m}$、$y \in [-60, 60]\,\mathrm{m}$，时间窗为 0 到 100 s。表20.2列出了基准算例的主要设置。

**表 20.2:** 论文基准算例的主要设置，整理自原文第 2.3、3.2 节与表 2[103]。

| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 平均来流与湍流强度 | 8 m/s，自由来流湍流强度 6% |
| 雷达波束 | 两束，半夹角 15°，测量范围 220 m |
| 空间与时间采样 | 每束 11 个测点，相邻测点相距 20 m，每秒测量一次 |
| 基准测量噪声 | 不添加噪声 |
| 网络 | 含输入、输出在内共 12 层，隐藏层宽度 128，tanh 激活 |
| 优化器与学习率 | Adam，$10^{-4}$ |
| 每步训练样本 | 物理配点 1000 个，左右波束观测各 1100 条 |

这里的“1100 条观测”统计的是位置与时间的组合。每束只有 11 个空间测点，但连续测量后，每个测点都会形成一条时间序列。论文还在 $81 \times 41 \times 101$ 的时空网格上准备配点坐标，每一步从中抽取一批来计算方程残差。

### 20.5.2 流函数与压力的网络输出

这个案例的基础网络输出**流函数** $\psi$ 和压力，再通过求导得到速度。为沿用本章符号，将论文的无量纲压力 $p$ 记为 $\pi$，把网络写成

$$(\psi_\theta, \pi_\theta) = F_\theta(x, y, t). \tag{20.17}$$

本小节及后续案例公式中的坐标、时间和输出均已无量纲化。论文选择风机直径 $D$ 作为长度尺度、平均来流速度 $U_\infty$ 作为速度尺度，时间尺度就是 $D/U_\infty$。

流函数可以看成一个用于生成速度的辅助函数。按照论文原文式 (3)，由它计算

$$u_\theta = \frac{\partial \psi_\theta}{\partial y}, \qquad v_\theta = -\frac{\partial \psi_\theta}{\partial x}. \tag{20.18}$$

若 $\psi_\theta$ 的空间二阶偏导连续，混合偏导可以交换次序，因而连续性方程自动满足：

$$\partial_x u_\theta + \partial_y v_\theta = \partial_x \partial_y \psi_\theta - \partial_y \partial_x \psi_\theta = 0.$$

例如取 $\psi = 2y$，就得到均匀速度 $u = 2, v = 0$。再把 $\psi$ 换成可以学习的复杂函数，就能表示随空间、时间变化的速度分布，同时保留上述连续性关系。

图20.4摘录了论文的网络结构。灰色 DNN1 表示基础网络，输出 $\psi, p$。绿色 DNN2 通过自动微分得到 $u, v$，再通过 $f_1, f_2$ 得到左右波束的径向速度。粉色 DNN3 进一步计算动量方程残差。图中的 DNN 是深度神经网络（Deep Neural Network）的缩写。三个名称标出基础网络及其求导、组合的不同步骤，并不代表三组独立训练的参数。损失最终更新同一基础网络。

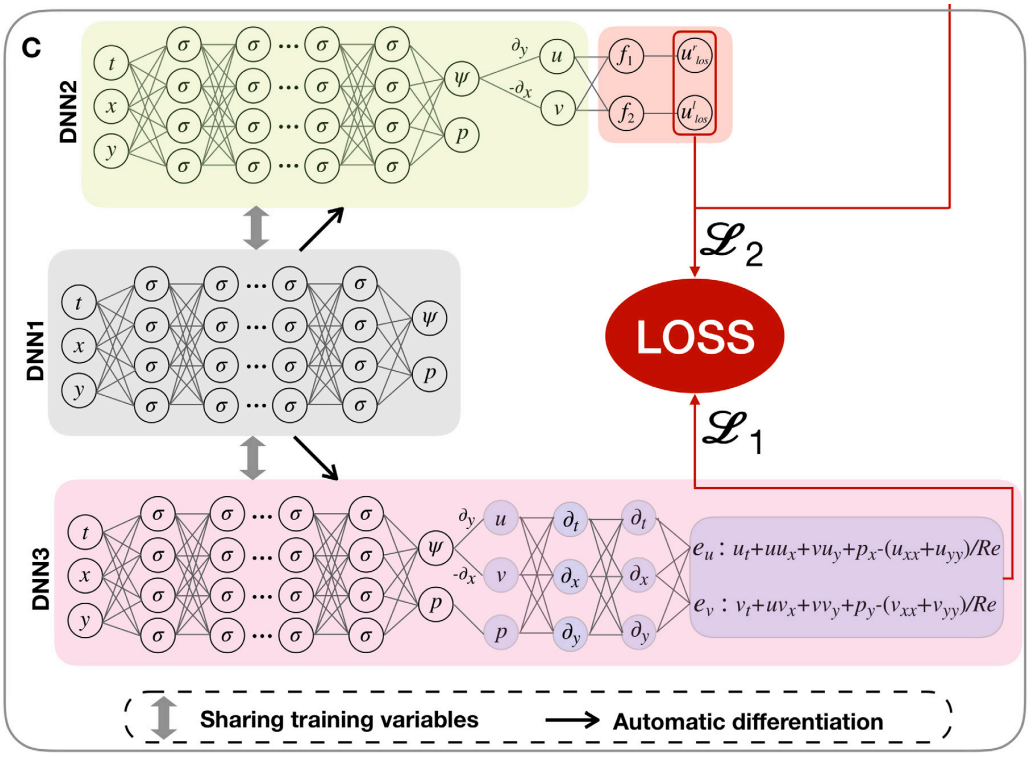



**图 20.4:** 论文中的网络及损失计算。$\mathcal{L}_1$ 来自方程残差，$\mathcal{L}_2$ 来自径向观测误差，两者共同训练基础网络。原图用 $p$ 表示无量纲压力，对应本章的 $\pi$。摘自 Zhang 和 Zhao[103] 原文图 1(C)。

### 20.5.3 双波束数据项与动量残差项

网络得到 $u, v$ 后，先按波束方向计算径向速度。沿用论文的左右波束与符号约定，原文式 (5)–(6) 为

$$f_r(u,v) = u\cos 15^\circ - v\sin 15^\circ, \tag{20.19}$$

$$f_l(u,v) = u\cos(-15^\circ) - v\sin(-15^\circ). \tag{20.20}$$

右波束使用 $f_r$，左波束使用 $f_l$。例如在右波束某个位置查询得到 $u=1, v=0.1$，预测径向速度约为 $1\times 0.966 - 0.1\times 0.259 = 0.940$，再与该位置的无量纲测量值比较。

记右、左波束实测值分别为 $y_{r,i}$ 和 $y_{l,i}$，对应预测值为 $\widehat{y}_{r,i}$ 和 $\widehat{y}_{l,i}$。论文的数据

损失是左右两组平均平方误差相加：

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{N_r}\sum_{i=1}^{N_r}(\widehat{y}_{r,i} - y_{r,i})^2 + \frac{1}{N_l}\sum_{i=1}^{N_l}(\widehat{y}_{l,i} - y_{l,i})^2. \tag{20.21}$$

$N_r, N_l$ 是本次训练取出的两组观测条数。每个预测值都在其对应的测点位置和测量时刻计算。

物理部分使用二维无量纲动量方程。按照原文式 (9)–(10)，两个残差为

$$e_u = \partial_t u + u\partial_x u + v\partial_y u + \partial_x \pi - \frac{1}{\mathrm{Re}}(\partial_{xx}u + \partial_{yy}u), \tag{20.22}$$

$$e_v = \partial_t v + u\partial_x v + v\partial_y v + \partial_y \pi - \frac{1}{\mathrm{Re}}(\partial_{xx}v + \partial_{yy}v). \tag{20.23}$$

其中 $\mathrm{Re} = U_\infty D/\nu$，$U_\infty$ 是参考来流速度，$D$ 是参考长度，$\nu$ 是运动黏度。在 $N_{\mathrm{NS}}$ 个配点上取残差平方的平均，得到

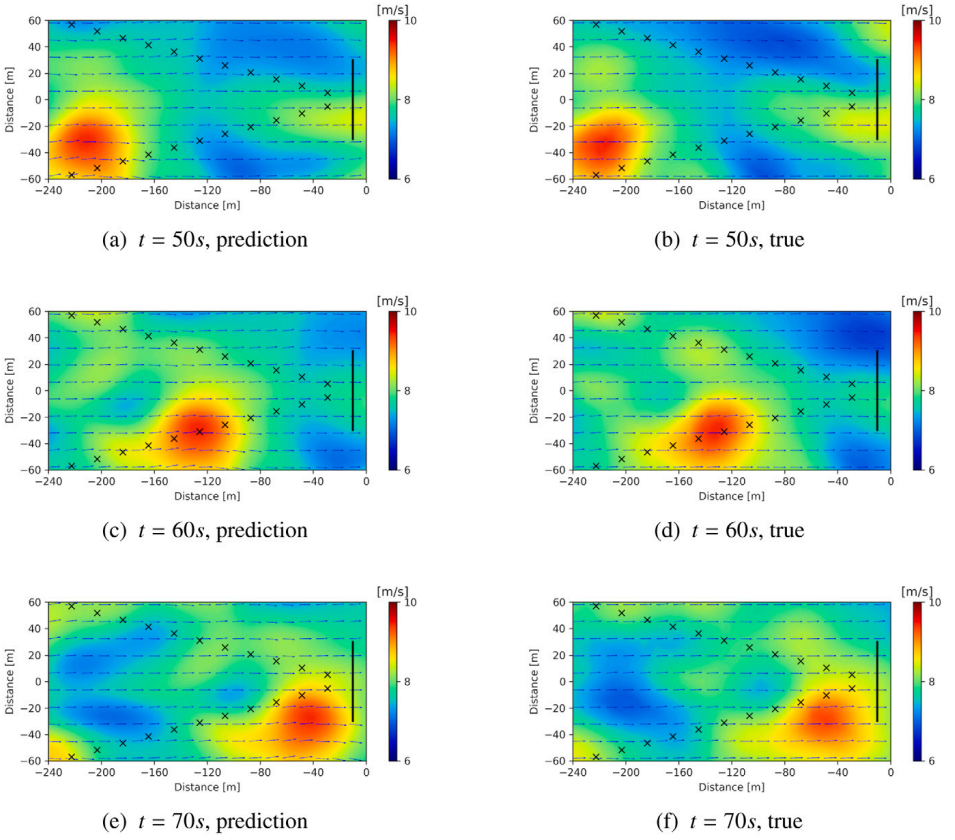
$$\mathcal{L}_1 = \frac{1}{N_{\mathrm{NS}}}\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{NS}}}\left[e_u(\boldsymbol{\xi}_j)^2 + e_v(\boldsymbol{\xi}_j)^2\right]. \tag{20.24}$$

论文最后采用 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$ 训练网络。流函数构造在速度场足够光滑时满足连续性，所以物理损失中只列出两个动量残差。该案例明确列出的训练目标由径向数据项与域内动量残差项组成，没有另外列出初值损失和边界损失。这一设置依赖数据覆盖和所选方程，不能视为显式施加了边界条件。

把这一过程连起来看：一批坐标经过网络得到 $\psi, \pi$，求导得到 $u, v$。接着，在观测点计算径向误差，在配点计算动量残差。将两类误差相加，再更新同一组参数。训练使用的风速标签来自两束波束，压力和流函数作为辅助未知量共同优化。优化得到一组取值，不代表这些量已被当前观测唯一识别。

### 20.5.4 风场重建结果与误差评价

训练完成后，固定时刻，在 $81 \times 41$ 个空间网格点上查询 $u, v$，即可得到一张风场图。图20.5给出基准算例的结果：左列是网络重建，右列是 SOWFA 参考切片，三行分别对应 50、60 和 70 s。




(a) $t = 50s$, prediction (b) $t = 50s$, true

(c) $t = 60s$, prediction (d) $t = 60s$, true

(e) $t = 70s$, prediction (f) $t = 70s$, true

**图 20.5:** 基准算例的重建与参考风场。左列为 PINN 结果，右列为 SOWFA 参考值，从上到下为 50、60、70 s。颜色表示风速大小，箭头表示速度方向，叉号表示雷达测点。摘自 Zhang 和 Zhao[103] 原文图 3。

看这张图时，可以先找红黄色的高速区域。它在 50 s 时位于区域左侧，60 s 时移到中部，70 s 时到达风机附近。左列与右列呈现出相近的移动过程，支持该算例对主要高速区位置及输运过程的定性重建。图像相近仍需用独立参考值的误差补充评价。再看箭头，可以比较两个结果中的局部风向。

除了看图，论文还逐时刻计算全场风速误差，再对时间取平均。将风速大小记为 $V = \sqrt{u^2 + v^2}$，对应原文式 (14) 的指标为

$$\varepsilon_V = \frac{1}{N_t} \sum_{k=1}^{N_t} \sqrt{\frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \left( \widehat{V}_{i,k} - V_{i,k}^{\mathrm{ref}} \right)^2}. \tag{20.25}$$

先在一个时刻，对 $N_s$ 个空间位置求均方根误差，再把 $N_t$ 个时刻的结果取平均。这就是论文中的平均均方根误差（Mean Root Mean Square Error，MRMSE）。其中 $\widehat{V}_{i,k}$ 与 $V_{i,k}^{\mathrm{ref}}$ 分别是第 $i$ 个位置、第 $k$ 个时刻的重建与参考风速，$N_t$ 是时刻数。本例 $N_s = 81 \times 41 = 3321$，指标采用 100 个时刻。它先开方再对时间平均，与对全部时空点一次求均方根通常不同。风向使用同样的计算顺序，另需沿用论文的角度及角差约定。

基准算例的风速大小 MRMSE 为 0.198 m/s，风向 MRMSE 为 2.77°。表20.3还整理了几个改变观测条件的结果，便于读者看到测量质量和测点数量怎样影响重建。

**表 20.3:** 部分算例的全场重建误差，整理自 Zhang 和 Zhao[103] 原文表 3。各行采用同一 MRMSE 计算方式。

| 测量或来流设置 | 风速误差（m/s） | 风向误差（°） |
|---|---|---|
| 基准：无噪声，每束 11 个测点 | 0.198 | 2.77 |
| 径向速度加均匀噪声 $[-0.1, 0.1]$ m/s | 0.387 | 3.73 |
| 空间采样变稀：每束 6 个测点，间隔 40 m | 0.212 | 2.85 |
| 时间采样变稀：每 2 s 测量一次 | 0.222 | 2.66 |
| 来流相对雷达中心方向偏转 20° | 0.281 | 2.46 |

加入噪声后，风速误差有所增加。减少空间测点后，模型仍重建出了主要风场结构。学习这个案例时，可以把注意力放在这种联系上：输入数据发生了什么变化，重建图中的结构和误差数值又怎样变化。

### 20.5.5 时间窗内重建与短时外推

前面的对比发生在 0 到 100 s 的测量时间窗内。论文还把查询时间延伸到 115 s，用额外 15 秒的 SOWFA 结果检验短时预测。这是在该模拟和观测条件下的时间外推检验，不足以保证其他来流或更长预测跨度的准确性。

图20.6给出风机位置附近三个横向位置的风速曲线。黑色实线为参考值，红色虚线为网络预测，横轴延伸到 115 s。读图时可分别观察 100 s 之前的重建段，以及之后的短时外推段，比较峰值、低谷和变化趋势的对应情况。

这个案例把 PINN 的基本想法落到了具体计算上：用坐标网络表示风场，用

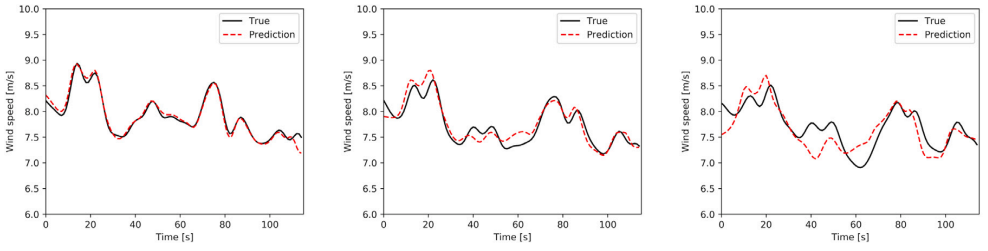



**图 20.6:** 三个横向位置的风速时间序列。横向坐标依次为 $y = 0$、15、30 m。黑色实线为参考值，红色虚线为预测值。曲线包含 100 到 115 s 的未来时间外推。摘自 Zhang 和 Zhao[103] 原文图 5。

流函数构造满足连续性方程的速度分布，用投影连接雷达读数，用动量残差联系未测位置，最后在网格和时间轴上查询结果。回到自己的研究时，可以沿着同一顺序整理测量几何、方程、训练数据和结果对比。

## 20.6 PINN 的优化方向

前面的案例给出了一个完整的 PINN：用网络表示风场，再用观测误差和方程残差训练它。真正动手后，还会遇到一些具体问题。例如，数据误差下降很快，方程残差却迟迟不降。有时平均风速已经接近参考值，局部变化仍显得过于平滑。也可能短时间内重建较好，时间窗一拉长，结果就变差。本节围绕这些现象，介绍怎样调整训练方法和网络结构。

Krishnapriyan 等的研究帮助我们理解训练困难从哪里来 [49]。Wang 等整理了尺度处理、网络设计和训练策略方面的实用方法 [98]。Jagtap 和 Karniadakis 提出的 XPINNs 则把一个大问题拆成多个相互连接的子问题 [38]。下面先从容易检查的设置开始，再介绍更深入的改进。

### 20.6.1 分项损失与训练困难

一个网络要同时拟合雷达读数、满足连续性和动量方程，还可能需要匹配入口与初始状态。这几项任务使用同一组参数，但各自提出的调整要求会有所不同。因此，查看训练过程时，可以先把总损失拆开看。

例如，若 $\mathcal{L}_d$ 持续下降而 $\mathcal{L}_f$ 几乎不变，就需要检查方程残差的尺度和权重。若两项都下降，而高速区域仍被预测得很模糊，可以继续检查配点分布与网络表达细节的能力。把问题定位到某一类现象后，再选择对应方法，调整会更有针对性。

Krishnapriyan 等在对流、反应和反应扩散方程上发现，增大方程中的某些系数后，原先能够训练好的 PINN 会变得难以优化。其原因与损失函数的形状有关：方程项会改变损失对不同参数方向的曲率和梯度尺度，使同一学习率下的下降过程更难兼顾各个方向。论文通过改变训练方式，在相同网络结构下得到了更好的结果 [49]。这为我们提供了一个很实际的起点：先检查训练安排，再决定是否增加网络规模。

### 20.6.2 变量尺度与配点分布

**变量尺度的一致处理** 第20.3节已经介绍了无量纲化。它在优化中的作用，可以理解为让网络在相近的数值范围内处理坐标、时间、速度和压力。例如，用 $L_0 = 240\,\mathrm{m}$、$U_0 = 8\,\mathrm{m/s}$ 作为一组教学尺度，则 $x = -120\,\mathrm{m}$ 对应 $x^* = -0.5$，$t = 30\,\mathrm{s}$ 对应 $t^* = 1$，$u = 8\,\mathrm{m/s}$ 对应 $u^* = 1$。这些量更便于放进同一个网络。

实际操作时，要把同一套尺度同时用于观测投影、方程残差和结果恢复。如果另外把网络输入坐标映射到 $[-1, 1]$，求导计算也应包含这次坐标变换。Wang 等把无量纲化放在训练流程的第一步，并在 Stokes 流动算例中比较了它对训练结果的影响 [98]。

**全域覆盖与残差自适应采样** 配点决定了网络在哪些位置接受方程检查。对于稀疏雷达重建，观测集中在几条波束上，物理配点则可以覆盖波束之间和波束之外的区域。这样，方程信息就能进入整个待重建区域。

一种容易实现的做法是每一步随机抽取一批配点，或每隔若干步重新采样，使网络不断在新的位置接受检查。Wang 等将随机采样纳入了训练流程 [98]。如果局部剪切较强，还可以进一步使用**残差自适应采样**：先在一批候选点上计算残差，找出较大的位置，再给这些区域增加配点。保留一部分均匀分布的点，可以同时照顾整体区域与局部细节。

在风场问题中，这一策略可以按“全域采样、查看残差分布、局部加密、继续训练”的顺序实施。增加的是方程检查位置，所需输入仍然只是坐标和时间。

### 20.6.3 数据损失与物理损失的梯度平衡

即使变量已经无量纲化，不同损失对参数更新的影响仍可能相差很大。这里要关注的是**损失对参数的梯度**，也就是每项损失在多大程度上推动网络调整。某项损失的梯度长期占主导时，训练就会更多地围绕这项任务进行。

Wang 等介绍了一种基于梯度大小的自适应加权方法 [98]。用 $q$ 表示数据、物理、边界或初值等某一项损失，先计算

$$g_q = \|\nabla_\theta \mathcal{L}_q\|_2, \qquad \widehat{\lambda}_q = \frac{\sum_j g_j}{g_q}. \tag{20.26}$$

$\nabla_\theta \mathcal{L}_q$ 是该项损失对全部网络参数的梯度，$g_q$ 表示它的整体大小。梯度较小的项会获得较大的权重，使各项对参数更新的推动幅度更接近。实际实现需对很小的 $g_q$ 加入数值稳定项或裁剪权重，否则当 $g_q = 0$ 时该定义无效，极小梯度也会产生过大的权重。

例如只有数据和物理两项时，若 $g_d = 0.01$、$g_f = 1$，按上式得到 $\widehat{\lambda}_d = 101$、$\widehat{\lambda}_f = 1.01$。将权重视为常数时，两项加权梯度的范数均为 1.01。这只平衡大小，不能保证两个梯度方向一致，或保证总损失中每一项同时下降。这个例子说明，权重是在协调各项任务参与训练的程度。

为使权重变化平滑，可以采用移动平均：

$$\lambda_q^{\text{new}} = \alpha \lambda_q^{\text{old}} + (1-\alpha)\widehat{\lambda}_q. \tag{20.27}$$

这里 $\alpha \in [0, 1)$ 是移动平均系数，与前文的波束角度无关。$\alpha$ 越大，越多地保留原来的权重。Wang 等给出 $\alpha = 0.9$、每 1000 步更新一次权重的默认设置 [98]。权重定期重算，在当前一步更新网络参数时，将它们作为固定系数使用。

对于风场重建，可以先分别记录 $\mathcal{L}_d$、连续性残差和两个动量残差。若某一项长期下降缓慢，再比较梯度大小，决定按“数据与物理”两组加权，还是把不同方程进一步分开加权。这样，调节权重就有了可观察的依据。

### 20.6.4 课程训练与目标方程

课程训练先求解较易优化的任务，再以所得参数初始化更接近目标的任务。每个阶段都以上一阶段的网络为起点，逐步接近最终问题。

Krishnapriyan 等以一维对流方程为例：

$$\partial_t q + \beta \partial_x q = 0. \tag{20.28}$$

$q$ 是随时间平移的一个场，$\beta$ 控制它的平移速度。论文先在较小的 $\beta$ 下训练，再逐步增大到目标值。原文表 1 中，$\beta = 30$ 时，常规训练的相对误差为 $8.97 \times 10^{-1}$，课程训练为 $2.02 \times 10^{-2}$[49]。这个例子直观地说明，训练顺序本身就能影响最后学到的结果。

Wang 等也介绍了类似做法：求解较高雷诺数的流动时，先训练较低雷诺数的模型，再把结果用于目标雷诺数下的训练 [98]。前一阶段提供一个较好的起点，后一阶段继续拟合目标方程。

把“由易到难”的思路用于风场重建，可以设计分阶段训练：先让网络学到主要来流和观测变化，再逐步增强动量方程约束，最后在目标权重和全部观测上继续训练。如果采用改变方程参数的课程，各阶段也要明确当前使用的参数，最后回到目标方程。这样就能把每一阶段的训练任务说清楚。

### 20.6.5 时间分窗与顺序训练

**时间分窗与末态传递** 假设有 0 到 100 s 的雷达数据，可以把它划成五个 20 s 窗口。先训练第一个窗口，得到 $t = 20\,\mathrm{s}$ 的场，再把这一末态作为下一个窗口的初始状态，同时使用下一窗口内的雷达观测继续重建。网络参数也可以沿用前一窗口的训练结果。

这就是 Krishnapriyan 等讨论的序列式学习思路：将一次学习整个时空区域，改成沿时间逐段推进 [49]。Wang 等也将时间推进用于长时间动力系统的训练 [98]。对风场而言，每个网络只需处理一段较短时间内的变化，窗口之间再通过末态与初值连接。

**时间段残差的因果加权** 时间分窗以后，每个窗口内部仍包含许多时刻。因果加权进一步调整这些时刻的学习顺序。较早时间段的残差还很大时，先把训练重点放在前面。等前面的残差下降后，再逐步提高后面时间段的权重。

按照 Wang 等的写法，将当前窗口划成 $M$ 个有先后顺序的小段，用 $\mathcal{L}_f^{(k)}$ 表

示第 $k$ 段的物理损失，定义

$$w_1 = 1, \qquad w_k = \exp\left(-\varepsilon \sum_{j=1}^{k-1} \mathcal{L}_f^{(j)}\right), \quad k = 2, \dots, M, \tag{20.29}$$

$$\mathcal{L}_{f,\text{causal}} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} w_k \mathcal{L}_f^{(k)}. \tag{20.30}$$

$\varepsilon > 0$ 控制这种先后顺序的强弱。前面各段的累计残差越大，后面段的 $w_k$ 越小。前面的残差下降后，后面的权重就逐渐接近 1。更新网络参数时，同样把当前计算出的 $w_k$ 作为固定系数 [98]。

例如取 $\varepsilon = 1$，若前两段物理损失都是 1，三段权重约为 $(1, 0.37, 0.14)$。当前两段损失都降到 0.1 时，权重变为 $(1, 0.90, 0.82)$。这些教学数值展示了训练重点怎样逐渐向后展开。这里的“因果”指按照时间先后组织训练约束，不是从数据中识别物理因果关系，也不能代替观测到达时间的检查。

图20.7把两种做法放在一起。上面是不同时间窗口之间传递末态，下面是同一个网络内部按时间段调整物理损失权重。它们可以结合使用：先把长记录分窗，再在每个窗口内进行因果加权。

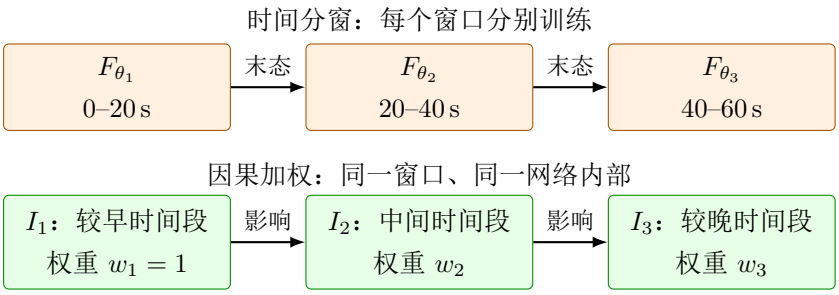



**图 20.7:** 时间分窗与因果加权的教学示意。上排箭头表示前一窗口的末态用于下一窗口的初值。下排箭头表示较早时间段的残差参与后面权重的计算，见式(20.30)。图中窗口长度用于举例。

### 20.6.6 局部细节的网络表示

风场往往同时包含缓慢变化的背景来流和变化较快的局部结构。普通全连接网络在训练中倾向于先学到平滑、变化缓慢的部分，这种训练倾向称为**频谱偏置**，其程度还依赖网络、初始化与目标函数。它可以帮助我们理解一种常见结果：平均风速已经比较接近，局部峰值和剪切变化却仍被抹平。Wang 等从以下几方面改进网络 [98]。

**坐标的傅里叶特征** 在坐标进入网络前，先把它转换为一组正弦和余弦特征：

$$\gamma(\boldsymbol{\xi}) = \begin{bmatrix} \cos(B\boldsymbol{\xi}) \\ \sin(B\boldsymbol{\xi}) \end{bmatrix}. \tag{20.31}$$

$\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$ 是无量纲时空坐标，$n$ 是坐标维数。若使用 $K$ 个频率，$B \in \mathbb{R}^{K\times n}$ 的每行给出一个频率方向，三角函数逐分量作用，$\gamma(\boldsymbol{\xi}) \in \mathbb{R}^{2K}$。随机傅里叶特征通常从高斯分布采样这些系数，再在训练中固定它们。以一个空间坐标为例，$\sin(2\pi x^*)$ 在单位区间内变化一周，$\sin(10\pi x^*)$ 则变化五周。将这些特征交给网络，相当于提供不同快慢的变化模式，让它更容易组合出局部细节。

频率范围需要与希望重建的空间、时间尺度相配合。在风场中，可以比较加入特征前后，高速区边缘、横向剪切和速度时间曲线是否更清晰。这里增加的是坐标的表示方式，网络的输出仍然是本章使用的速度、压力或流函数。

**随机权重分解** Wang 等还介绍了随机权重分解（Random Weight Factorization，RWF）。对于一层网络的权重矩阵，可以写成

$$W = \operatorname{diag}(\exp(\mathbf{a}))V. \tag{20.32}$$

若 $W \in \mathbb{R}^{n_{\text{out}}\times n_{\text{in}}}$，则 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n_{\text{out}}}$ 为每个输出神经元提供可学习的对数缩放量，$V \in \mathbb{R}^{n_{\text{out}}\times n_{\text{in}}}$ 给出其余权重。指数逐分量计算，diag 将正缩放量排在对角线上。先按普通方法初始化 $W$，再选取 $\mathbf{a}$ 并据此得到 $V$，使分解后的初始矩阵与原来的 $W$ 一致。训练时更新 $\mathbf{a}, V$。这种改法保留了全连接层的计算形式，同时改变参数的更新过程，使不同神经元可以形成不同的调整幅度。

**网络连接与物理结构约束** Wang 等讨论的改进多层感知机（modified Multilayer Perceptron，modified MLP）用两个编码器提取输入特征，再在各隐藏层中组合这些特征，使输入信息能反复参与中间层计算。它提供了普通全连接网络之外的另一种结构选择 [98]。

物理关系也可以直接参与输出设计。第20.5节的流函数就是一个例子：网络输出 $\psi$，再由求导得到 $u, v$，从而把连续性方程放进速度的构造过程。若问题具有已知的周期边界，还可以通过周期性的正弦、余弦输入来表达这种边界关系。这样的结构设计能减少需要单独学习的约束。

### 20.6.7 XPINNs 的区域分解与界面约束

当重建区域变大，或区域内不同位置的变化程度差别明显时，可以让多个局部网络分工。Jagtap 和 Karniadakis 提出的扩展物理信息神经网络（Extended Physics-Informed Neural Networks，XPINNs）将空间或时空区域划成若干子区域，每个区域使用一个网络，再通过界面条件把结果连接起来 [38]。

图20.8沿用前面案例的矩形区域，示意在 $x = -120\,\mathrm{m}$ 处划分。左侧由 $F_{\theta_1}$ 表示，右侧由 $F_{\theta_2}$ 表示。各自使用区域内的观测和配点训练，共同边界 $\Gamma$ 上的点则同时送入两个网络，比较两侧的结果。

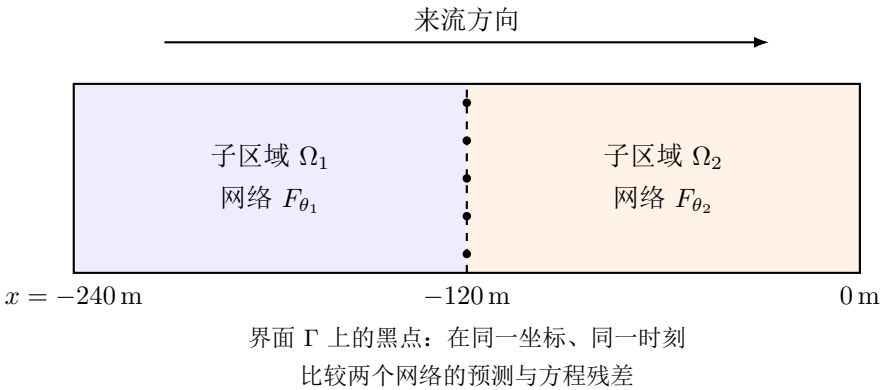



**图 20.8:** 风场区域分解的教学示意。虚线为两个子区域的界面，黑点为界面约束的计算位置，箭头表示来流方向。这里的划分用于解释 XPINNs 的计算方法。

界面上主要处理两件事：**两侧给出相衔接的场值，两侧的方程残差也保持一致**。沿用本章的无量纲变量，记第 $k$ 个局部网络的预测为 $\mathbf{z}_k = (u_k, v_k, \pi_k)^{\top}$，残差

为 $\mathbf{R}_k = (\overline{r}_{c,k}, \overline{r}_{u,k}, \overline{r}_{v,k})^\top$。

先在界面点上计算两侧预测的平均值

$$\overline{\mathbf{z}} = \frac{\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2}{2}.$$

按 XPINNs 的界面构造思路，让每一侧接近这个共同值：

$$\mathcal{L}_{\Gamma,z} = \frac{1}{N_\Gamma} \sum_{i=1}^{N_\Gamma} \left[ \|\mathbf{z}_1(\boldsymbol{\xi}_i) - \overline{\mathbf{z}}(\boldsymbol{\xi}_i)\|_2^2 + \|\mathbf{z}_2(\boldsymbol{\xi}_i) - \overline{\mathbf{z}}(\boldsymbol{\xi}_i)\|_2^2 \right]. \tag{20.33}$$

同时，比较同一界面点上的残差：

$$\mathcal{L}_{\Gamma,R} = \frac{1}{N_\Gamma} \sum_{i=1}^{N_\Gamma} \|\mathbf{R}_1(\boldsymbol{\xi}_i) - \mathbf{R}_2(\boldsymbol{\xi}_i)\|_2^2. \tag{20.34}$$

$N_\Gamma$ 是界面点数，$\boldsymbol{\xi}_i$ 记录其坐标和时间。第一项帮助两块预测衔接，第二项协调界面处的方程计算。它们与各子区域原有的数据损失、物理损失一起参与训练。具体方程需要时，还可以加入通量等界面条件。对于压力分量，还需统一各子网络的参考压力，避免将任意压力基准差误当成物理不连续 [38]。

XPINNs 的另一个特点是不同区域可以采用不同配置。变化平缓的区域可以用较小的网络，局部变化较强的区域可以增加网络容量和配点。多个子网络还可以分配到不同计算设备上训练，这样计算资源就能按区域需要分配。

空间分解与时间分窗也有不同侧重：前者让不同空间区域的网络通过界面共同训练，后者沿时间把前一窗口的末态传给后一窗口。XPINNs 的划分可以同时涉及空间和时间，因此能够容纳更灵活的时空子区域。

### 20.6.8 风场重建的训练改进顺序

表20.4将训练现象与可以优先尝试的方法对应起来。先观察哪一部分学得不好，再选择改进方式，实验过程会更清楚。

开始实现时，可以采用如下顺序：

1. 先固定一套基础网络，检查坐标、投影和方程实现，统一变量尺度，记录每项损失。

**表 20.4:** 风场 PINN 中常见的训练现象与改进思路。这里给出方法选择的教学对应关系。

| 观察到的现象 | 可以优先检查或尝试 | 主要调整对象 |
|---|---|---|
| 各项损失量级相差很大 | 无量纲化、残差缩放 | 变量与方程的数值尺度 |
| 观测拟合较好，方程项下降缓慢 | 梯度监测、自适应加权 | 各项损失参与更新的程度 |
| 局部高速区或剪切被抹平 | 局部增加配点、傅里叶特征 | 检查位置与细节表达 |
| 短窗口较好，长窗口变差 | 时间分窗、因果加权 | 单次任务跨度与时间顺序 |
| 目标方程从随机初始化开始很难训练 | 课程训练、沿用较易任务的参数 | 训练起点与难度安排 |
| 区域很大，不同位置复杂程度不同 | XPINNs、局部网络与配点配置 | 空间分工与界面连接 |

2. 使用随机配点和 Adam 训练。学习率可以逐步衰减，让训练前期较快调整、后期细化。Wang 等的训练采用 Adam 与指数衰减学习率 [98]。

3. 根据结果加入一种有针对性的改进，例如自适应权重或傅里叶特征，并比较相同观测条件下的重建图、留出数据误差和训练耗时。

4. 当时间跨度或区域规模成为主要困难时，再引入分窗、因果加权或 XPINNs，继续检查窗口交界或子区域界面附近的结果。

还可以沿另外两条方向继续扩展方法。其一是改变方程的表达方式，例如弱形式 PINN 先对方程积分，再形成训练误差，适当的分部积分能够减少直接计算高阶导数的需求 [44]。其二是把未知物理参数与风场一起学习，例如估计所选模型中的黏度参数。贝叶斯 PINN 则进一步在观测似然与先验假设下，用后验分布表达参数和预测的不确定程度 [99]。这些扩展可以与前面的训练优化方法结合。未知参数能否被识别仍取决于观测覆盖及模型假设，概率区间是否可靠也要另行检验。

**本章小结** PINN 的训练同时利用测量值和方程：测量值约束已测位置的预测，方程约束风场在空间与时间中的变化。实现时，先明确网络的输入和输出，再写观测投影、计算方程残差，把它们合成损失。训练完成后，在指定网格和时刻查询网络，就能得到风速分量、风速大小与风向。论文中的双波束案例把这些步骤串在了一

起，也展示了从时间窗内的重建到短时外推的使用过程。改进训练时，可以根据分项损失、留出观测和参考场误差选择尺度处理、损失加权、时间安排或区域分解。物理残差衡量所选方程在检查位置的满足程度，真实重建误差衡量预测场与独立参考场的差异。方程近似、观测不足与训练失败均可能使两者分离。下一章转向预训练，讨论缺少准确物理方程时怎样从历史数据学习可复用表示。

# 第五部分

# 从学习方式看数据智能场景

前面各章介绍了预测、生成和重建等任务的模型。本部分讨论训练数据、已有知识和任务经验的组织方式。预训练为后续任务提供可复用的参数或表示，迁移学习研究如何利用源域知识改善目标域学习。持续学习处理任务或数据分布逐步到达时的适应与遗忘，主动学习根据选样规则分配标注资源。联邦学习在原始数据分散保存的条件下组织协作训练，流形学习利用样本的局部几何构建低维表示，元学习从多个任务中学习适应新任务的方法。这些设定可以结合使用，但各自依赖的假设和评价方式需要分别检验。

# 第二十一章　预训练与可复用表示

本章摘要。预训练通过先行学习任务获得可复用的参数或表示。本章从数据与目标的关系出发，解释监督预训练、掩码与生成式学习、对比学习、无负样本自蒸馏及领域继续预训练。工业振动信号案例用于说明如何选择增强与遮蔽方式，以及如何区分预训练损失下降、表示改善和下游收益。

前面的模型章节介绍了序列、图像和文本的表示方法。上一章进一步用物理方程约束候选解。有些设备缺少足够准确的控制方程，却积累了大量历史观测。预训练先在这些观测上学习参数或表示，再将学习结果交给目标任务使用。例如，可以先学习历史振动信号的结构，再用少量故障标签训练分类器。预训练的监督信号可以来自人工标签，也可以由数据本身构造。它描述参数复用之前的学习阶段，不限定模型规模。

辅助任务的完成程度、表示保留的信息和下游预测效果需要分别检查。模型可能依靠局部平滑性重构波形，也可能依靠设备身份完成对比任务。故障诊断所需的低能量短时冲击却可能没有被保留。下面先用似然解释重构目标，再说明样本配对如何规定应当保持的不变性，最后讨论无负样本训练中的表示退化。每种目标都规定模型优先学习什么结构，其用途需要由独立的下游任务检验。

读完本章，可以按三个问题检查自己的方案。哪些历史记录允许参与训练，应按设备、运行批次或连续时间段先划分，再切分窗口。来自同一故障事件的重叠窗口、相邻窗口及其增强视图必须进入同一划分。下游测试记录及其派生样本不得用于预训练，除非另行声明这是允许目标域无标签数据的适配协议。还要检查遮住的部分是否太容易猜中，以及模型是否把不同输入都编码成了相近的结果。例如波形补得很平滑，却丢掉短时冲击，就未必有利于故障诊断。下一章继续讨论拿到预训练参数以后，哪些可以保留，哪些需要用新设备的数据重新调整。

## 21.1 预训练的对象与评价

本章末的“辅助学习材料”列出与核心方法对应的讲解和实践入口，可在阅读相关推导后，按所列小节对照学习。

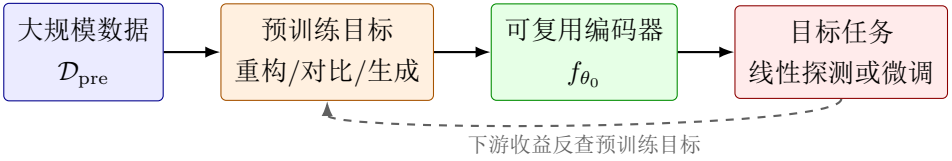



**图 21.1:** 预训练的价值由下游任务检验：辅助目标下降并不自动意味着故障相关信息被保留。

图21.1中的箭头表示从预训练数据到目标任务的计算与参数复用。图中的辅助目标以自监督方法为例，监督预训练也可以产生可复用编码器。下游反馈用于检查预训练目标是否保留故障相关信息。调整目标时只能使用训练和验证信息。若反复根据测试表现修改目标，测试集就参与了模型选择，不能再提供独立评价。阅读下面的目标函数，只需先掌握小批次训练、交叉熵和反向传播。与从零训练相比，本章多了一个先行任务：用什么训练信号产生可复用参数？先辨认每个目标的输入和答案来自哪里，再判断学到的特征能否帮助有限标签任务。

**表示、编码器与任务头** 表示是模型从原始输入计算出的特征向量，其分量通常没有预先指定的故障含义。例如一个窗口含 $C = 3$ 个通道、每通道 $L = 100$ 个采样值，可展平为 $x \in \mathbb{R}^{300}$，编码器 $f_\theta : \mathbb{R}^{300} \to \mathbb{R}^{32}$ 把它变成 32 维表示。重构头 $g_\phi : \mathbb{R}^{32} \to \mathbb{R}^{300}$ 把表示映射回波形。下游三分类头则把同一表示映射到 3 个类别分数，经 softmax 变成概率。头是为特定目标服务的末端模块，骨干或编码器负责提取共享特征。不同任务的头输出尺寸不同，所以预训练结束时常需替换它，而非直接把重构波形当成故障概率。

在线性探测中，固定 $h = f_{\theta_0}(x) \in \mathbb{R}^{32}$，只学习 $W \in \mathbb{R}^{3\times 32}$、$b \in \mathbb{R}^3$，计算类别分数 $a = Wh + b$ 和概率 $\mathrm{softmax}(a)$。这里“线性”指类别分数对表示 $h$ 采用仿射映射。编码器可以是非线性的，分数之后仍使用 softmax 计算概率。若表示已丢掉故障冲击，再训练这样的头不能恢复被删信息。全量微调则允许编码器重新学习，但需要更多目标证据控制过拟合。

“预训练”描述先学习可复用参数的阶段，“自监督”描述标签如何由数据本身

构造，“迁移学习”描述把已有知识用于目标问题的做法。它们不互斥：用掩码恢复历史波形是自监督预训练，把得到的编码器用于新设备故障分类是迁移，训练新分类头或更新编码器则是具体适配操作。监督预训练也能用于迁移，迁移也不必使用单独设计的自监督阶段。

设预训练数据为 $\mathcal{D}_{\mathrm{pre}}$，编码器为 $f_\theta$，与预训练目标配套的预测头为 $g_\phi$。一般训练形式为

$$(\theta_0, \phi_0) = \arg\min_{\theta,\phi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}_{\mathrm{pre}}} \mathbb{E}_{\omega\sim P_\omega} \ell_{\mathrm{pre}}\big(g_\phi(f_\theta(v_\omega(x))), s_\omega(x)\big). \tag{21.1}$$

式中 $\ell_{\mathrm{pre}}$ 是单次预训练损失，$P_\omega$ 是随机处理方式的分布。$\arg\min$ 表示取得最小平均损失的参数，这里用其中一个解表示预训练结果。实际优化通常只能近似求解。外层期望对数据集记录抽样平均，内层期望对随机处理平均，小批次训练近似这两个期望。下标 0 表示交付下游任务的预训练参数，并非所有参数取零。监督版本的外层抽样应读作 $(x, y) \sim \mathcal{D}_{\mathrm{pre}}$，此时目标 $s_\omega$ 取该记录的人工标签 $y$。不能只凭输入 $x$ 凭空得到人工标签。

其中 $\omega$ 控制裁剪、遮蔽或目标构造，$v_\omega(x)$ 为模型输入，$s_\omega(x)$ 为学习目标。监督分类时目标来自人工标签，自监督任务则由样本结构构造目标，例如被遮蔽的片段或同一样本的另一视图。预训练完成后可保留编码器、丢弃辅助头，再接入目标任务头 $h_\psi$。

若冻结 $\theta_0$ 只训练线性 $h_\psi$，检验的是该表示中的线性可分信息。全量微调则同时检验初始化能否支持适应。两者可能产生不同排序。模型也可能保留了设备编号和工况，却没有保留故障机理，因此预训练损失不能直接用作表示质量指标。下一章讨论微调、参数高效适配与域对齐，本章重点是初始化产生之前的学习过程。

预训练数据不一定与下游任务同分布。通用图像表示可能提供边缘和纹理结构，但工业细裂纹要求保留更细的空间信息。自然语言模型能够学习句法，却未必知道某台设备的有效规程。数据规模、任务相关性和目标设计共同决定迁移潜力，增加其中一项不能保证补偿另一项的缺失。

## 21.2 监督预训练与重建式目标

监督预训练利用较大源数据集的标签训练骨干，例如图像分类网络中的交叉熵目标 [30]：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{sup}} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \log p_{\theta,\phi}(y_i \mid x_i). \tag{21.2}$$

这里 $N \geq 1$ 是源训练样本数，$(x_i, y_i)$ 是第 $i$ 条带标签记录，$p_{\theta,\phi}(y_i \mid x_i)$ 是编码器与分类头给真实类别分配的概率。损失对真实类别概率取负对数后平均。训练结束后保留骨干，并按目标任务替换分类头。源类别定义会影响特征选择。例如，以设备类别为目标可能突出安装位置差异，对早期故障却帮助有限。弱标签或伪标签可扩大数据覆盖，但仍需处理其误标。

自编码器从压缩表示重构输入，去噪自编码器则从受扰动输入 $\widetilde{x}$ 恢复原始 $x$[94]：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{denoise}} = \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}_{\mathrm{pre}}}\mathbb{E}_{\widetilde{x}\sim q(\cdot\mid x)}\|g_{\phi}(f_{\theta}(\widetilde{x})) - x\|_2^2. \tag{21.3}$$

这里 $q(\cdot \mid x)$ 规定给定原始记录 $x$ 后如何产生受扰动输入，$g_{\phi}(f_{\theta}(\widetilde{x}))$ 是同维重构。平方范数累加各坐标的误差平方。扰动过小可能只要求近似复制输入，扰动过大则可能使原始记录无法从观测中唯一恢复。重构均方误差倾向于优先解释高能量成分，低幅值但诊断价值较高的冲击不一定受到足够重视。频谱或多尺度损失可以改变关注点，但要明确引入的频段先验，避免利用测试故障选择损失。

### 21.2.1 条件似然与重构平滑

把一个窗口展平为 $x \in \mathbb{R}^D$，令 $u = \widetilde{x}$ 表示受扰动观测，编码器输出 $f_{\theta}(u) \in \mathbb{R}^d$，解码器输出 $m_{\theta,\phi}(u) \in \mathbb{R}^D$。若建模假设为

$$p_{\theta,\phi}(x \mid u) = \mathcal{N}(x; m_{\theta,\phi}(u), \sigma^2 I_D), \tag{21.4}$$

这里 $\sigma^2 > 0$ 是各坐标共用的条件噪声方差，$I_D$ 是 $D$ 维单位矩阵。该模型假定给定 $u$ 后各坐标的残差独立且具有相同方差。由高斯密度取负对数，单个样本的负对数似然为

$$-\log p(x \mid u) = \frac{D}{2}\log(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2}\|x - m_{\theta,\phi}(u)\|_2^2. \tag{21.5}$$

只有在 $\sigma^2$ 固定时，最大似然才等价于普通均方误差最小化。若同时学习方差，就不能丢弃对数方差项。不同通道单位差异很大时，采用对角协方差 $\Sigma$ 会得到 $(x-m)^\top\Sigma^{-1}(x-m)$，即按噪声尺度加权的误差。这样的权重表达的是可靠性或尺度假设，不能任意解释为故障重要性。

令 $X, U$ 分别表示原始输入和扰动观测的随机向量，并假设 $\mathbb{E}\|X\|_2^2 < \infty$。给定 $U = u$，定义条件均值 $m^*(u) = \mathbb{E}[X \mid U = u] \in \mathbb{R}^D$。对任意候选重构 $a \in \mathbb{R}^D$ 展开平方，式中简写 $m^* = m^*(u)$，得到

$$\mathbb{E}[\|X - a\|^2 \mid u] = \mathbb{E}[\|X - m^* + m^* - a\|^2 \mid u] \tag{21.6}$$

$$= \mathbb{E}[\|X - m^*\|^2 \mid u] + \|m^* - a\|^2. \tag{21.7}$$

式(21.7)中交叉项消失，是因为 $\mathbb{E}[X - m^* \mid u] = 0$。因此无限容量、总体风险最优的平方误差预测器输出条件均值。假如遮蔽区的冲击可能出现在两个不同位置，条件均值可能在两处各产生半个冲击，虽然平均误差最小，却不是任何一次真实波形。这不是单纯增加网络容量就能解决的问题。需要缩短遮蔽区、加入可靠上下文，或用能表达多峰条件分布的预测头。

用两个等可能的真实片段 $(2,0)$ 与 $(0,2)$ 可检查条件均值结论。预测 $(1,1)$ 时，两种情况的平方误差都为 2。固定预测 $(2,0)$ 时，误差分别为 0 和 8，平均为 4。因此均值确实赢得平方损失，却把一个完整冲击拆成两个半冲击。重构指标和故障语义之间的差异由此可见。

### 21.2.2 遮蔽任务与因果预测的边界

掩码建模只显示部分输入，并预测被遮蔽区域。令 $M$ 为目标位置集合、$V$ 为可见位置集合，可写为

$$\mathcal{L}_{\text{mask}} = \mathbb{E}_{x,M}\frac{1}{|M|}\sum_{j\in M}\ell\big(\widehat{x}_j(x_V, M), x_j\big). \tag{21.8}$$

离散词元通常采用交叉熵，连续图像块或信号片段可采用重构误差。BERT 使用掩码语言建模，MAE 则以可见图像块训练编码器，并由轻量解码器重构被遮蔽块[19, 28]。MAE 的编码器只处理可见块，减少了高遮蔽率下的编码开销。解码器仍需接收位置信息与遮蔽标记。不能仅按遮蔽比例推断所有架构都具有相同节省。

这里假定输入由 $L$ 个元素或片段组成，每个连续片段 $x_j \in \mathbb{R}^p$，$M \subset \{1,\dots,L\}$ 非空，$V$ 为其补集。解码器需为每个 $j \in M$ 输出同维预测。若采用逐位置条件分布 $q_{\theta,\phi}(x_j \mid x_V, M)$，掩码损失就是条件负对数似然之和。逐位置相加相当于用条件独立输出头拟合各位置的边缘分布，不表示真实被遮蔽片段给定可见输入后必然独立。若要生成相互协调的一整段，还需联合或自回归解码器。$1/|M|$ 避免遮蔽更多位置时仅因项数增加而提高损失，但它不会消除不同遮蔽难度带来的梯度差异。

离散监督分类和掩码词元分类共享交叉熵结构。令真实条件分布为 $r(k \mid u)$、预测为 $p(k \mid u)$，则 $-\sum_k r_k \log p_k = H(r) + \mathrm{KL}(r\|p)$。固定输入条件下，总体最优预测应匹配 $r$。有限标签训练以单个类别指示向量代替未知 $r$。因此监督预训练强调源标签可区分的信息，掩码训练强调由上下文可预测的信息，二者都没有数学理由自动保留与自身目标无关的下游细节。

例如 $x = (1,2,3,4)$，遮蔽集合 $M = \{2,3\}$，输入只显示位置 $1,4$ 及其数值。若模型对遮蔽位置输出 $(2.5, 2.5)$，则按本节平方误差约定，损失为 $[(2.5-2)^2 + (2.5-3)^2]/2 = 0.25$。可见位置不参与这次目标平均。监督值来自原始完整记录，但不能先把完整记录编码后才遮蔽目标，否则模型已经看过答案。连续片段含 $p$ 个数时，单位置损失可用平方范数，是否再除以 $p$ 也应统一。

独立随机点遮蔽可能被局部平滑插值轻易解决。时间序列可使用连续片段遮蔽、跨通道遮蔽或多尺度遮蔽，以迫使模型利用更长上下文。遮蔽过长又可能使目标不可预测，网络只能输出条件平均。应根据信号周期、传感器耦合与任务时间尺度选择策略，并检查模型是否只是复制相邻样本。

自回归预训练预测给定过去的下一个元素，目标为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{AR}} = -\mathbb{E}_x \sum_{j=1}^{L} \log p_\theta(x_j \mid x_{<j}). \tag{21.9}$$

该目标来自联合分布的链式分解 $p_\theta(x_1,\dots,x_L) = \prod_{j=1}^{L} p_\theta(x_j \mid x_{<j})$。取负对数将连乘转为求和，不要求序列元素相互独立。训练时使用真实前缀计算条件似然，而生成时使用模型已生成的前缀，两者输入分布可能不同。对总体数据分布 $P$，期望负对数似然等于 $H(P) + \mathrm{KL}(P\|P_\theta)$。模型族足够表达且优化达到总体最优时，才有匹配数据分布的解释。有限数据、有限上下文或模型失配下，即便整体似然改善，稀有故障的条件概率也可能仍很差。对文本这是下一词元预测，对连续信号需

要明确预测分布或回归损失。双向掩码表示可以利用目标位置两侧上下文，自回归表示受因果边界约束。在线故障预测若采用窗口表示，应保证窗口中没有预测时刻之后的数据，不能因任务名称为自监督就忽略时间泄漏。

## 21.3 对比学习的样本关系

对比学习用正样本对定义应保留的一致性，用负样本提供区分信号。A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations (SimCLR) 对一个批次中的每个样本独立增强两次，经编码器与投影头得到归一化表示 $z_i$[12]。对锚点 $i$ 及其正样本 $j$，损失为

$$\ell_{i,j} = -\log \frac{\exp(z_i^\top z_j/\tau)}{\sum_{k\neq i}\exp(z_i^\top z_k/\tau)}, \qquad \tau > 0. \tag{21.10}$$

含 $B > 1$ 个原始样本的批次产生 $2B$ 个视图。若 $B = 1$，只有正候选，损失恒为零，无法提供这里的对比信号。分母含一个正样本和 $2B-2$ 个负样本，训练对两个方向求平均。投影头使对比目标作用于专门的空间，下游任务常使用投影前的编码器表示。温度 $\tau$ 改变相似度差异对梯度的影响，较小温度强调难区分样本，也可能放大假负样本的影响。

视图是同一条记录经过某种允许处理后得到的输入。正样本是与锚点按规则配对的候选，负样本是其他候选。这两个名称描述配对关系，与正常或故障标签无关。例如 $B = 2$，某锚点有一个正候选和两个负候选，若与三者的相似度分别为 $1, 0, 0$ 且 $\tau = 1$，则正候选概率为 $e/(e+2) \approx 0.576$，损失约 $0.551$。若三者都同样相似，则概率为 $1/3$、损失为 $\log 3 \approx 1.099$。这说明对比训练不是单独提高正相似度，而是提高它相对于其他候选的辨识度。

**对比损失的分类解释** 设投影前表示为 $h_i \in \mathbb{R}^d$，投影后归一化向量为 $z_i \in \mathbb{R}^m$，$\|z_i\|_2 = 1$。固定锚点 $i$ 时，其余 $2B-1$ 个视图构成候选集合。令 $s_{ik} = z_i^\top z_k$ 及

$$q_{ik} = \frac{e^{s_{ik}/\tau}}{\sum_{l\neq i} e^{s_{il}/\tau}}. \tag{21.11}$$

任务就是从候选中识别真正配对的视图 $j$。把 $\ell_{i,j} = -s_{ij}/\tau + \log \sum_{k \neq i} e^{s_{ik}/\tau}$ 逐项求导，有

$$\frac{\partial \ell_{i,j}}{\partial s_{ik}} = \frac{1}{\tau}(q_{ik} - \mathbf{1}[k = j]), \qquad \nabla_{z_i} \ell_{i,j} = \frac{1}{\tau}\left( \sum_{k \neq i} q_{ik} z_k - z_j \right). \tag{21.12}$$

这里第二式暂把其他向量视为常量。完整批次梯度还包含 $z_i$ 作为别的锚点的候选时收到的梯度。下降方向拉近正样本并远离概率加权的候选均值，而非均匀排斥每个负样本。若未归一化投影为 $u_i \neq 0$，还需乘归一化雅可比 $(I - z_i z_i^{\top})/\|u_i\|_2$，不能把单位球面上的变量当成任意自由向量。零向量不能直接归一化。实现中若用小常数保护分母，保护区间内的导数也应按实际公式计算。

这个推导解释了温度的两个作用：显式的 $1/\tau$ 改变梯度尺度，softmax 又把权重集中到最相似候选。因此减小温度不只是“加大学习率”。当一个高相似负样本实际属于同类故障时，它会得到很大的排斥权重。另一方面，若所有 $z$ 完全相等，则 $q_{ik} = 1/(2B-1)$，损失为 $\log(2B-1)$，没有完成配对识别。但对称构型仍可能有退化驻点，不能仅从负样本存在推断优化必然成功。

大批次可以提供更多负样本，但增加内存成本。Momentum Contrast (MoCo) 使用键队列复用近期表示，并用动量编码器降低队列中新旧表示的不一致 [29]。若查询编码器参数为 $\theta_q$、键编码器参数为 $\theta_k$，则

$$\theta_k \leftarrow \mu \theta_k + (1 - \mu)\theta_q, \qquad 0 \leq \mu < 1. \tag{21.13}$$

查询分支通过梯度更新，键分支按指数移动平均更新，当前键入队并移除最旧键。队列增大并不总有益：分布变化较快时，陈旧键可能形成不合适的比较对象。

正样本定义比损失名称更重要。图像颜色扰动可以弱化照明差异，但在变色故障中颜色本身就是标签信息。振动信号的强幅值归一化可能删除故障严重度，时间伸缩可能改变与转速相关的频率结构。只有在目标任务对某种变化确实不敏感时，才应训练这种不变性。状态变化对应的敏感方向应保留，而不是一律压缩。

同一故障的两个不同记录可能被当作负样本，造成假负样本排斥。监督对比学习利用已有类别标签为一个锚点构造多个正样本 [46]，但其适用范围由标签覆盖决定。工业采样还应控制设备和批次：若一个批次中每台设备只出现一种工况，模型可能靠设备身份完成对比任务，而非学习可迁移的状态表示。

跨模态对比预训练将同步波形、图像或文本对齐。CLIP 使用图像与文本的双向批次对比目标 [67]，其思想可以扩展到工业配对数据，但工单时间不一定等于故障发生时间，粗糙配对会引入错误正样本。跨模态目标学到的是给定配对规则下的关联，不会自动建立因果对应。

## 21.4 无负样本学习与表示坍缩

如果只令两个增强视图的表示接近，所有输入都映射到同一个常量也能使距离为零，这称为表示坍缩。Bootstrap Your Own Latent (BYOL) 通过在线编码器、预测头和移动平均目标编码器构成不对称训练 [26]。用 sg 表示停止梯度，归一化后的预测与目标分别为 $\bar{q}_\theta$ 和 $\bar{z}_\xi$，则一个方向的损失为

$$\ell_{\mathrm{BYOL}} = \left\| \bar{q}_\theta(v_1) - \mathrm{sg}\big(\bar{z}_\xi(v_2)\big) \right\|_2^2, \qquad \xi \leftarrow \mu \xi + (1-\mu)\theta. \tag{21.14}$$

实际训练交换视图后再平均。这里 $\theta$ 和 $\xi$ 表示两分支中对应编码与投影模块的参数，在线预测头单独通过梯度更新。停止梯度和移动平均控制目标变化，并不使任意网络与任意数据增强都自动免于坍缩。

Simple Siamese (SimSiam) 去掉移动平均目标更新，使用共享编码器、预测头和停止梯度构造更简洁的孪生学习 [14]。Self-Distillation with No Labels (DINO) 则让学生匹配教师在不同裁剪视图上的概率输出，并以移动平均教师、输出中心化和温度锐化调节目标分布 [10]。这些方法的教师通常来自学生训练轨迹，而不是额外人工标签，因此属于自蒸馏。训练中要检查特征方差、有效秩和样本间距离，不能只看两个分支越来越一致。

另一类方法直接约束表示统计量。VICReg 组合视图一致性、各维方差下限和非对角协方差惩罚 [3]：

$$\mathcal{L} = \lambda_s \mathcal{L}_{\mathrm{inv}} + \lambda_v \mathcal{L}_{\mathrm{var}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\mathrm{cov}}. \tag{21.15}$$

对中心化批次表示 $Z \in \mathbb{R}^{B \times d}$，协方差为 $C = Z^\top Z/(B-1)$，协方差项惩罚 $C$ 的非对角元素平方，方差项则惩罚标准差低于给定阈值的维度。两项通常分别作用于两个视图分支。它以显式统计约束抑制常量表示和维度冗余，但小批次统计不稳定，低相关性也不保证所有维度都具有诊断意义。

**停止梯度与统计约束的作用** 对单位向量 $q, z$，$\|q-z\|^2 = 2 - 2q^\top z$，所以 BYOL 的距离最小化也在最大化方向一致性。若目标 $z$ 停止梯度，单次更新只改变在线分支，而目标编码器通过移动平均间接改变。把动量递推展开，得到

$$\xi_t = \mu^t \xi_0 + (1-\mu)\sum_{s=1}^{t} \mu^{t-s}\theta_s. \tag{21.16}$$

这里 $t$ 是更新次数，$s$ 遍历此前更新，$\xi_0$ 是教师初值，且递推使用固定的 $0 \le \mu < 1$。教师参数由历史学生参数指数加权得到。较大的 $\mu$ 使目标变化较慢，也增加对新分布的响应延迟。停止梯度保留距离的数值，同时切断目标分支的导数路径。它与预测头、归一化和优化共同作用，单独的常量映射依然能让一致性项为零。

为了明确 VICReg 如何额外排斥这个解，令未中心化批次表示为 $Z^{(a)} \in \mathbb{R}^{B\times d}$、$a \in \{1,2\}$，$B > 1$，中心化后协方差为 $C^{(a)}$。一组明确的损失约定是

$$\mathcal{L}_{\mathrm{inv}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \|z_i^{(1)} - z_i^{(2)}\|_2^2, \tag{21.17}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{var}} = \frac{1}{2d}\sum_{a=1}^{2}\sum_{j=1}^{d} \max\{0, \gamma - \sqrt{C_{jj}^{(a)} + \epsilon}\}, \tag{21.18}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{cov}} = \frac{1}{2d}\sum_{a=1}^{2}\sum_{j\neq k} (C_{jk}^{(a)})^2. \tag{21.19}$$

这里 $\gamma > \sqrt{\epsilon} > 0$ 规定标准差下限。常量表示使一致性和协方差项都为零，却令每一维方差惩罚严格为正。所有维度复制同一个变化信号能够通过方差检查，却会产生很大的非对角协方差。这说明两种统计惩罚分别针对无变化和重复编码，缺一不可。不过 $\mathrm{rank}(C) \le \min(d, B-1)$，当 $d > B-1$ 时不可能在一个批次内同时达到全维正方差与严格零非对角协方差。损失权重是在这些目标间折中，而不是保证有限批次出现理想白化表示。

可把停止梯度先看成标量操作：$L = (a - \mathrm{sg}(b))^2$ 在 $a=1, b=2$ 时值为 1，对 $a$ 的导数为 $-2$，而沿被停止的目标路径对 $b$ 的导数为零。若移去 sg，数值仍为 1，但对 $b$ 的导数变为 2。教师不是“知道真相”的专家，只是提供当前更新暂不追赶的目标。比如教师参数 $\xi = 0$、学生对应参数 $\theta = 1$、$\mu = 0.9$ 时，移动平均把教师更新到 0.1，不是立刻复制成 1。

无负样本方法避免了显式的负样本队列或大规模两两比较，却仍依赖增强、架构和优化。对比、蒸馏与重建可以组合，但新增目标会引入权重与梯度冲突。应先验证单一目标，再判断组合是否保留了不同的有效信息，而不是因目标数量增加就推断表示更通用。

## 21.5 数据组织与领域继续预训练

预训练数据应登记来源、设备、时间、工况和使用许可。没有标签不等于可以随意使用：历史记录可能含有机密信息，也可能已经包含后续测试期的数据。对连续波形，应先按设备或时间段划分，再切窗口。否则同一段波形的重叠片段会落入不同集合，让表示看起来比实际更好。归一化统计和滤波参数也只能用规则允许的数据估计。

领域继续预训练在已有参数上使用领域数据延续学习。领域自适应预训练与任务相关语料预训练在语言任务中已有系统研究 [27]。对工业波形，相应思路是在通用信号表示上使用目标设备族的历史无标签数据，但应区分部署前可用历史与未来测试期数据。使用无标签测试输入属于不同的信息使用规则，不能悄悄并入普通归纳评估。

只使用狭窄领域数据继续训练可能遗忘通用能力，也可能过拟合设备身份。可比较较小学习率、较短训练、混合原始数据或限制可训练参数等策略。若采用数据混合，可令来源 $s$ 以概率 $q_s$ 被采样，$\sum_s q_s = 1$。按样本量取 $q_s$ 使大来源占主导，均衡来源则会重复小数据集。两者改变了优化分布，需要记录而不能仅报告总样本数。

例如两个来源分别有 900 和 100 个窗口，按样本量抽取对应 $q_1 = 0.9, q_2 = 0.1$。均衡来源则取 $q_1 = q_2 = 0.5$。若总共抽取 1000 次，后一种策略平均各抽 500 次，小来源的单个窗口会被重复使用得更多，但并未产生 500 条独立信息。采样比例需要围绕目标设备群确定，不能只以损失更低为由过度重复容易的来源。

固定算力预算下，模型规模、有效样本量、输入长度和训练步数存在取舍。遮蔽率改变任务难度和部分架构的计算量，队列长度改变负样本覆盖，继续训练改变历史知识的保留。比较时应记录实际处理样本或词元数、去重比例、训练时间与峰值显存。跨领域缩放规律不能直接当作当前工业数据的性能承诺。

预训练产物应同时保存模型、输入规范、数据来源和训练截止时间。投影头是否保留、归一化层统计是否更新、通道顺序如何定义，都会影响复用结果。所谓冻结编码器还应说明是否固定归一化运行统计，否则无参数梯度更新也可能改变模型行为。预训练模型版本应与适用设备和数据使用规则绑定。

## 21.6　工业振动信号的学习与验证

考虑利用多个设备的历史振动记录预训练编码器，再以有限故障标签进行诊断。首先限定预测对象：窗口状态分类、未来故障预测和故障严重度回归需要保留的信息不同。本例以窗口状态分类为教学任务，输入为窗口内多通道波形及允许获得的运行条件，不假定已有实验结果。

先按设备和时间段划分预训练、验证和下游测试范围，再在各自范围内切分窗口。跨设备泛化试验中，测试设备的无标签记录也不进入预训练。若研究目标设备无标签适配，则应标为独立的转导式协议，并保持测试标签只用于最终验收。故障状态标签只能来自可核查记录，不能将未标注窗口全部视为正常。

掩码方案可将波形分成连续片段，只向编码器显示可见片段，再预测被遮蔽片段。对比方案可使用不改变窗口状态的裁剪和经过幅值校准的小噪声，增强幅度在训练与验证范围内选择。若裁剪可能移除唯一故障冲击，两视图便不再可靠共享状态，应限制裁剪或改用其他目标。转速变化明显时，可以在明确的工况条件下比较，避免把转速差异一律当作应消除的干扰。

对照应包括随机初始化、适用的监督预训练，以及在相同数据范围下的代表性自监督目标。线性探测与全量微调分别报告，至少在多个标签预算下绘制学习曲线，比较每类故障召回、宏平均指标、误报及校准。若使用同一个预训练模型服务多个任务，可另外报告摊销成本，但不能把预训练计算完全隐藏。

消融应保持数据和计算条件尽量一致。例如固定编码器比较随机点遮蔽与连续片段遮蔽，检验收益是否来自更长上下文。固定增强比较是否使用投影头，检验下游表示与训练目标空间的区别。固定预训练样本量比较来源混合，检验模型是否依赖某个设备族。注意单纯匹配训练轮数不一定匹配算力，尤其是不同遮蔽编码和对比批次设置之间。

预训练损失下降但线性探测不改善，可能说明任务主要学到了插值或身份线

**Algorithm 2** 工业信号预训练与下游表示评价

**Require:** 按设备和时间划分的数据、预训练目标、有限下游标签

固定允许使用的数据、窗口边界、归一化与增强规则
初始化编码器及预训练辅助头
**for** 每个预训练批次 **do**
    按设备和工况采样窗口，生成掩码或增强视图
    计算选定的重建、对比或自蒸馏损失
    更新在线参数，并按算法更新教师或队列
    监测目标损失、表示方差和不同来源的训练贡献
**end for**
在固定标签子集上训练线性探测头，并单独进行微调对照
用验证集选择配置，冻结选择后在独立测试集上评价

索。线性探测改善而微调收益消失，则需检查标签量、适应策略和优化预算。某些设备收益明显、另一些退化时，应报告子群差异，而非只用平均分掩盖负迁移。表示可视化只提供诊断线索，不能代替独立分类或预测评价。

监督预训练、自监督目标和表示坍缩可结合下面的教程复习，分别关注训练目标与对比/非对比表示学习。

## 辅助学习材料

- **Self-Supervised Representation Learning**。作者/平台：Lilian Weng。英文。技术教程。重点阅读 pretext tasks、上下文预测和 Contrastive Predictive Coding，帮助理解本章的重建、对比目标和表示质量。在线阅读。

- **Transfer Learning for Computer Vision**。作者/平台：PyTorch 官方教程。英文。代码教程。重点看 pretrained weights、fine-tuning、feature extraction 和 augmentation，帮助理解本章从通用预训练到领域继续训练的实验边界。在线阅读。

- **通俗易懂讲 AI–自监督学习**。知乎。中文解说。区分预训练辅助目标与下游目标，比较遮蔽、重建和对比学习。标题与主题据必应索引，原页受限。在

线阅读。

- 【深度学习】自监督学习详解（self-supervised learning）。CSDN。中文博客。阅读对比学习和生成学习的入门说明，表示质量仍须由独立下游任务评价。已读取公开页面引言与方法概述。在线阅读。

- 2021 - 自监督式学习 (二) -BERT 简介。李宏毅。bilibili。中文课程。选看第 72 集，以语言遮蔽预训练为例对照本章自监督目标。2026 年 10 月 4 日官方公开元数据显示整套课程累计播放约 299.5 万，并非本分集播放量。已核对目录与计数，未逐帧观看。观看分集。

**本章小结** 预训练的设计由三件事共同决定：哪些数据可以使用、什么变化应当保持一致、什么信息必须保留。监督目标利用已有标签，掩码与生成目标恢复缺失或后续内容，对比目标定义样本关系，自蒸馏和统计约束抑制表示退化。这些目标的数学结构对应不同偏好：平方误差输出条件均值，对比交叉熵放大难区分候选的作用，停止梯度改变优化路径，方差与协方差项分别约束常量坍缩和维度重复。理解这些偏好，比记住某个模型名称更有助于判断故障信息会不会被保留。

判断预训练是否有用，要在独立任务上给出相同标签预算，再比较线性探测或微调后的结果。报告中应写清用了哪些历史数据，怎样增强或遮蔽，表示有没有退化，以及故障识别究竟改善多少。辅助损失下降只能说明辅助任务学得更好。下一章接着检查这些表示换到新设备后是否仍适用，并讨论重加权、表示对齐、参数适配和负迁移。

# 第二十二章　迁移学习

本章摘要。迁移学习研究如何把源域中已经获得的数据、表示或参数用于目标域，以减少目标标签、训练时间或计算资源。本章先说明迁移学习的对象和历史分工，再区分任务适配、领域适配与领域泛化。随后从偏移假设出发，推导重要性加权、统计对齐和域对抗方法，最后讨论微调、Adapter、LoRA、测试时适配、负迁移及评价协议。

本章主要参考 Jiang、Shu、Wang 和 Long 的综述 *Transferability in Deep Learning: A Survey*（2022），采用其中“预训练获取知识、适配利用知识、评价检验迁移”的区分。[1]综述把统计匹配与域对抗作为深度领域适配的主要机制。本章选取其中适合初学者推导的方法，并补充偏移假设、低秩适配与部署评价。领域泛化是与适配有关但信息条件不同的设置，不作为所有迁移问题的共同前提。

第二十一章说明预训练如何产生可复用的编码器。预训练参数只是一种可利用的资源，它不保证在新设备、新任务或新类别上仍然有效。本章研究数据产生环境或预测目标变化后的知识复用。需要说明哪些源知识与目标任务有关，如何让它们参与目标学习，以及怎样检验目标风险是否下降。这一问题也是迁移学习综述所说的可迁移性（transferability）问题 [65]。

设旧相机拍摄的缺陷图像很多，新相机只有少量标注。旧模型可能已经学会边缘和纹理。新相机的亮度分布可能不同，缺陷类别也可能增加。亮度变化涉及输入分布，类别增加则涉及输出空间。区分这两种变化，才能判断应调整样本权重、表示还是输出头。下面先定义域与任务，再按不同分布假设解释适配机制及其评价。第二十三章将继续讨论目标数据还会按时间到达时，如何适配新情况并保持旧能力。

[1] Junguang Jiang, Yang Shu, Jianmin Wang, Mingsheng Long. *Transferability in Deep Learning: A Survey*. 2022. arXiv:2201.05867。本文使用项目所附的 2022 年版本，公开版本入口。

## 22.1 迁移问题与知识来源

### 22.1.1 预训练与适配的分工

深度模型的迁移常采用预训练和适配两个阶段。预训练（pre-training）在上游数据和上游任务上学习参数或表示。适配（adaptation）把这些参数或表示用于下游任务，必要时用目标数据更新它们。综述中的两阶段图景如图22.1所示。面向多个下游任务的预训练希望获得较通用的可复用结构，专门领域的预训练则可能只服务于较窄的任务范围。适配针对一个具体任务或一个具体目标域，追求在当前条件下的目标风险下降。两者可以由同一个训练过程连接，但训练目标和评价对象仍然不同。

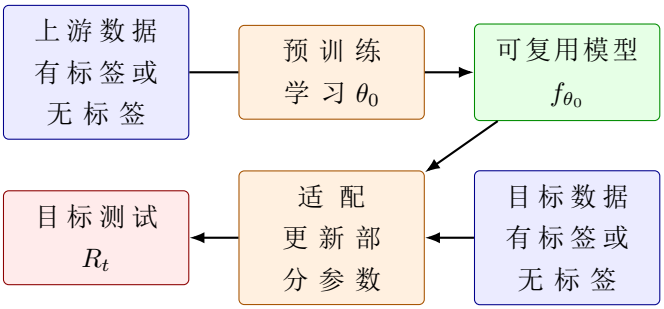



**图 22.1:** 预训练与适配的生命周期。箭头表示数据或模型参数进入下一阶段。目标测试标签只用于最终评价，不参与适配。

预训练和迁移不是同义词。监督预训练、自监督预训练和领域继续预训练都描述参数如何先被学习。迁移学习描述这些参数如何被复用以及复用后是否改善目标任务。冻结编码器只训练新头、全量微调和低秩更新都是适配操作。第二十一章中的编码器 $f_{\theta_0}$ 是本章的一个输入，而不是本章的结论。

### 22.1.2 技术由来与迁移条件

迁移学习的动因是逐个任务重新收集标签和训练模型的成本。早期统计方法已经研究训练样本与实际应用人群不同的问题。重要性加权通过改变样本贡献来修正采样偏差，核方法则在特征空间比较分布 [36]。这些方法说明，利用源知识可以从数据层面开始，不要求先有一个大型预训练网络。

深度表示学习使知识复用的位置发生了变化。监督视觉预训练把源类别识别

中学到的特征用于检测等下游任务，自监督和语言建模又把预训练信号扩展到无标签数据。第二十一章已经解释这些训练信号。本章关心训练结束之后的复用。源任务的输出头往往需要替换，骨干参数则可以冻结或微调。预训练与适配因而成为常见分工，但迁移学习在概念和方法上都早于这种深度训练流程 [65]。

这种分工留下两个不同困难。有目标标签时，需要控制目标拟合与可训练容量之间的取舍。没有目标标签时，仍然需要解释为什么源域的标签可以用于目标域。统计对齐和域对抗主要回应第二个困难 [56, 24]。大型骨干又增加了保存和训练每个目标版本的代价，Adapter 与 LoRA 进一步限制目标专用参数 [33, 35]。这些机制可以组合，不能仅按模型年代替代对数据条件的检查。

### 22.1.3 域、任务与分布

设输入空间为 $\mathcal{X}$，标签空间为 $\mathcal{Y}$。一个任务规定输入要预测的对象、输出空间及损失函数。确定性标注可以写成 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。存在噪声或标签歧义时，需要用条件分布 $P(Y \mid X)$ 描述标注关系，不能默认每个输入只可能对应一个标签。一个域还包括数据产生环境和联合分布。源域记为 $\mathcal{D}_s$，目标域记为 $\mathcal{D}_t$，其联合分布分别为 $P_s(X, Y)$ 和 $P_t(X, Y)$。这里 $X$ 是随机输入，$Y$ 是随机标签。

任务适配（task adaptation）利用预训练模型和目标训练数据学习下游预测器。上游和下游可以有不同标签含义、标签空间或损失。例如从物体分类预训练转到缺陷严重度预测，需要新的回归头。任务适配也可以沿用原来的标签集合，名称不要求标签空间一定改变。综述中的这一设置主要提供预训练参数与带标签目标数据，不默认能重新访问全部上游数据。

领域适配（domain adaptation，DA）主要研究同一预测任务跨分布复用的问题，例如在不同相机或工厂上识别同样的缺陷。无监督领域适配（unsupervised domain adaptation，UDA）提供带标签源数据和无标签目标输入。半监督领域适配还提供少量目标标签。这些术语中的“无监督”或“半监督”描述目标域标签条件，源域通常仍有监督。

领域泛化（domain generalization，DG）要求模型在训练时没有见过的目标域上工作。它不能用目标输入估计密度比或目标统计量。常见训练条件是多个带标签源域，以及这些域之间存在可共享预测关系的假设。单源领域泛化还需要其他可解释的变化假设。对未见域的有效性必须通过留出整个环境的评价来检查。

这三者描述信息条件和目标，不是互斥的网络架构。一个模型可以先经过任务适配，再在目标无标签输入上做领域适配。若训练已经使用了目标域的无标签记录，该试验就不能同时声称检验了训练时完全未见该域的领域泛化。

图22.2以训练时的信息可见性比较三种设置。相同的网络和微调操作，在不同数据权限下属于不同实验。

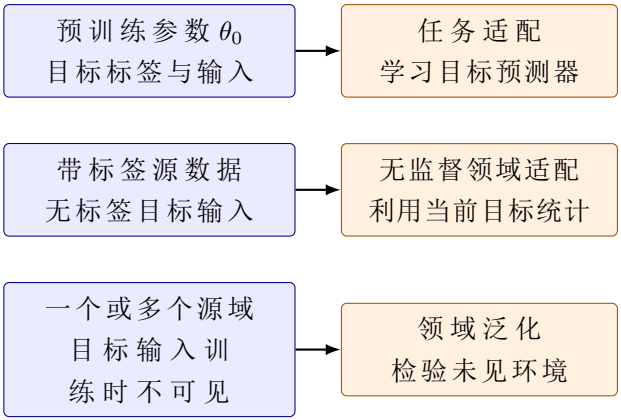



**图 22.2:** 三种迁移相关设置的典型训练信息。箭头表示可用信息进入学习过程。前两种可以使用相同的预训练骨干，无监督领域适配还可以同时利用源域标签和目标输入。领域泛化的目标域整体留出。

同一设备不必构成一个任务。同一任务也可能由多个域产生。测试时是否提供设备型号、域标识或任务标识，会改变预测问题。若模型实际使用 $z$ 表示环境信息，预测规则应写为 $\hat{y} = f_\theta(x, z)$。若部署时没有 $z$，评价时也不能用真实域标识替代模型的输入。

### 22.1.4 偏移假设

迁移方法依赖关于 $P_s$ 和 $P_t$ 的假设。协变量偏移（covariate shift）假定

$$P_s(Y \mid X) = P_t(Y \mid X), \qquad P_s(X) \neq P_t(X). \tag{22.1}$$

输入出现频率变了，给定输入后的标签规则保持不变。标签偏移（label shift）假定

$$P_s(X \mid Y) = P_t(X \mid Y), \qquad P_s(Y) \neq P_t(Y). \tag{22.2}$$

类条件输入分布保持不变，类别比例发生变化。概念偏移（concept shift）表示 $P(Y \mid X)$ 改变。它可能来自标签定义变化、传感器与标签关系变化或未观测环境变量变化。

实际数据可能同时含有多种偏移。只有目标无标签输入时，通常不能仅凭数据证明式(22.1)成立。因此，偏移名称是建模假设，不能由文件夹名称直接确定。适配前应记录标签定义、采样条件、目标数据可见范围和标签到达时间。

### 22.1.5 未见目标域的训练约束

DG 没有目标输入，后文的目标密度比与目标统计量因而不可计算。一个可实施的起点是按源域组织风险。设有 $M \geq 1$ 个带标签源域，第 $e$ 个源域的总体风险为 $R_e(f) = \mathbb{E}_{P_e}\ell(f(X), Y)$，$e = 1, \ldots, M$。域均衡目标为

$$\min_f \frac{1}{M} \sum_{e=1}^{M} R_e(f). \tag{22.3}$$

实际用每个源域的训练平均损失替代 $R_e$。按域平均可避免大域仅凭样本量占据训练目标，但它只优化源域平均表现。若还希望控制最差源域，可以比较

$$\min_f \max_{1 \leq e \leq M} R_e(f). \tag{22.4}$$

这里内部的最大值选择风险最高的源域，外部的最小化要求降低这一风险。后者会提高困难域的影响，也可能过度关注噪声较大的域。

这两个目标都不自动保证未知目标域表现。只有当目标变化与源域覆盖的变化有关，且存在可共享的预测关系时，多源训练才有可解释的迁移依据。源域留一验证可以模拟未见环境，却不能证明任意未来分布都被覆盖。采用保持标签的增强时，也必须解释增强是否符合真实设备变化。若增强删除了缺陷颜色或故障幅值，所谓不变性可能恰好损害目标任务。

## 22.2 目标风险与重要性加权

### 22.2.1 从源风险得到目标风险

给定预测函数 $f$ 和单样本损失 $\ell$，目标风险为

$$R_t(f) = \mathbb{E}_{(X,Y)\sim P_t}\left[\ell(f(X), Y)\right]. \tag{22.5}$$

$R_t$ 是目标域上平均损失，不能由源测试分数直接替代。若满足协变量偏移且目标分布的输入支撑被源分布覆盖，则

$$R_t(f) = \mathbb{E}_{P_s}\left[w(X)\ell(f(X), Y)\right], \tag{22.6}$$

$$w(x) = \frac{p_t(x)}{p_s(x)}. \tag{22.7}$$

$p_s$ 和 $p_t$ 是相对于同一参考测度的两个输入密度，$w(x)$ 是密度比。支撑覆盖要求 $p_t(x) > 0$ 的区域满足 $p_s(x) > 0$，忽略概率为零的例外。以连续输入和离散标签为例，风险变换的关键步骤为

$$R_t(f) = \int \sum_{y \in \mathcal{Y}} \ell(f(x), y) p_t(y \mid x) p_t(x)\, \mathrm{d}x \tag{22.8}$$

$$= \int \sum_{y \in \mathcal{Y}} \ell(f(x), y) p_s(y \mid x) \frac{p_t(x)}{p_s(x)} p_s(x)\, \mathrm{d}x. \tag{22.9}$$

第一步按输入和标签的联合概率平均损失。第二步使用协变量偏移替换条件分布，再乘除源输入密度。式(22.9)因而变成带权的源域期望。需要损失可积，才能把它作为有限风险处理。源域没有出现过的输入区域没有可重用的标签信息。

给定源样本 $(x_i, y_i)_{i=1}^{n_s}$，加权经验风险为

$$\widehat{R}_t(f) = \frac{1}{n_s} \sum_{i=1}^{n_s} w(x_i) \ell(f(x_i), y_i). \tag{22.10}$$

它增加目标常见样本对损失和梯度的贡献，不会生成新的样本。若权重估计准确，式(22.10)估计的是目标风险。若权重集中在少数源样本，估计方差会很大。常用诊断量是

$$n_{\mathrm{eff}} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2}, \tag{22.11}$$

其中 $w_i = w(x_i)$。这里要求权重非负且不全为零。$n_{\mathrm{eff}}$ 在 $1$ 与 $n_s$ 之间，权重相等时达到 $n_s$，权重集中时减小。它诊断加权造成的信息集中，不能直接替代任意损失下的独立样本数。

### 22.2.2 密度比估计与局限

密度比可以直接估计，也可以通过域分类器间接估计。令 $D = 1$ 表示目标域，域分类器输出 $q(x) = P(D = 1 \mid x)$。若训练混合数据中的目标和源先验分别为 $\pi_t$

与 $\pi_s$，贝叶斯公式给出

$$w(x) = \frac{\pi_s}{\pi_t}\frac{q(x)}{1-q(x)}. \tag{22.12}$$

这里 $0 < \pi_t < 1$ 且 $\pi_s = 1 - \pi_t$，先验是域分类器训练时的采样比例。公式还要求 $q$ 能可靠估计该混合分布下的后验概率。若人为把两个域采成相同数量，就必须使用相同的采样先验，而不能使用原始数据库比例。$q(x)$ 接近 1 时分母很小，密度比估计会不稳定。域分类准确率很高可能意味着支撑重叠不足，不能解释为权重更可信。

一个小例子可以说明加权改变了风险。源域中低速、高速样本比例为 $(0.8, 0.2)$，目标域比例为 $(0.4, 0.6)$。协变量偏移条件下，两种工况的权重为 0.5 和 3。若模型在两种工况上的平均损失为 0.1 和 0.5，源风险为 0.18，加权源风险为 0.34，目标风险也为 0.34。若源域没有高速记录，则高速权重没有有限估计，重加权不能替代采集高速数据。截断大权重可以降低方差，但会引入偏差。有目标验证标签时，可用独立目标验证集选择截断规则。严格无目标标签时，应使用开发域或预先规定的规则，不能借助目标测试标签调节截断。

### 22.2.3 类别比例变化与权重稳定性

标签偏移时，根据式(22.2)分解联合密度可得

$$p_t(x, y) = p_s(x \mid y)p_t(y) = p_s(x, y)\frac{p_t(y)}{p_s(y)}. \tag{22.13}$$

因此权重应改为类别先验比 $w_y = p_t(y)/p_s(y)$，要求目标中出现的类别在源域具有正概率。这与按输入密度加权是两种不同假设。核均值匹配（Kernel Mean Matching，KMM）则通过使加权源特征均值接近目标特征均值来估计样本权重，避免分别拟合两个高维输入密度 [36]。匹配统计量仍然需要协变量偏移等条件支持其风险解释。

无标签目标数据并不直接给出真实类别比例。固定一个分类器，设共有 $K$ 类，源验证集的混淆矩阵为 $C_{ky} = P_s(\widehat{Y} = k \mid Y = y)$，其中 $k, y \in \{1, \dots, K\}$。令目标预测频率为 $\mu_k = P_t(\widehat{Y} = k)$，目标真实类别比例为 $\pi_y^t = P_t(Y = y)$。标签偏移下，由全概率公式得到

$$\mu = C\pi^t, \qquad \pi_y^t \geq 0, \quad \sum_{y=1}^{K} \pi_y^t = 1. \tag{22.14}$$

$\mu, \pi^t \in \mathbb{R}^K$，$C \in \mathbb{R}^{K\times K}$ 的每列和为 1。可在概率单纯形约束下拟合此关系。若矩阵列近似相同，先验反演会不稳定。若类条件输入分布也改变，这个线性关系便不再成立。

例如 $C = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$，$\mu = (0.55, 0.45)^{\mathsf{T}}$。写 $\pi^t = (a, 1-a)^{\mathsf{T}}$，第一行给出 $0.55 = 0.9a + 0.2(1-a)$，所以 $a = 0.5$。预测频率 0.55 并不等于真实类别比例 0.5。这一教学计算依赖混淆矩阵在目标域保持不变。

若目标中出现源域没有的类别，任何先验比都无法补充缺失类别。概念偏移下，增加样本权重也无法修复标签规则本身的变化。用真实权重计算时，对固定 $f$ 和独立源样本，式(22.10)在可积条件下无偏，有限方差时其方差为 $\mathrm{Var}_s(w\ell)/n_s$。训练后选择出的 $f$ 已依赖训练数据，不能据此宣称其训练风险是无偏泛化估计。

## 22.3 表示统计对齐

### 22.3.1 MMD 的比较对象

重要性加权需要估计密度比。高维输入中，直接估计两个密度往往困难。另一条路线是在表示空间比较源、目标分布。令编码器输出 $z = F_\theta(x) \in \mathbb{R}^d$，核函数 $k(u, v)$ 将表示间的相似性映射为标量。若 $k(u, v) = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle_{\mathcal{H}}$，则最大均值差异（Maximum Mean Discrepancy，MMD）比较两个域在核特征空间中的均值：

$$\mathrm{MMD}^2(P_s^Z, P_t^Z) = \left\| \mathbb{E}_s \varphi(Z) - \mathbb{E}_t \varphi(Z) \right\|_{\mathcal{H}}^2 . \tag{22.15}$$

$\mathcal{H}$ 是核特征空间，$\varphi$ 是特征映射，$P_s^Z$ 与 $P_t^Z$ 是表示的边缘分布。小批次的有偏估计为

$$\widehat{\mathrm{MMD}}^2 = \frac{1}{n_s^2} \sum_{i,i'} k(z_i^s, z_{i'}^s) + \frac{1}{n_t^2} \sum_{j,j'} k(z_j^t, z_{j'}^t) \tag{22.16}$$

$$- \frac{2}{n_s n_t} \sum_{i,j} k(z_i^s, z_j^t). \tag{22.17}$$

源批次有 $n_s \geq 1$ 个表示，目标批次有 $n_t \geq 1$ 个表示。索引 $i, i'$ 遍历源批次，$j, j'$ 遍历目标批次。把式(22.15)的平方范数展开为两项自身内积减去两倍交叉内积，再以样本平均替代期望，就得到式(22.17)。三项分别比较源源、目标目标及源目标样本。这里包含相同下标的对角项，所以估计非负但一般有偏。

核技巧无需显式构造 $\varphi$。例如线性核 $k(u,v)=u^{\mathsf{T}}v$ 只比较原表示均值。高斯核 $k(u,v)=\exp(-\|u-v\|_2^2/(2b^2))$ 中的带宽 $b>0$ 控制比较尺度。采用特征核（characteristic kernel，例如适当定义域上的高斯核）且核均值存在时，总体 MMD 为零可以识别分布相同。这里的特征核具有分布可识别性，不泛指任意作用在特征上的核。有限批次 MMD 很小不证明总体分布完全相同，也不检查标签规则。

深度适配网络（Deep Adaptation Networks，DAN）将核均值差与源监督目标共同优化 [56]。训练时从两域各抽一个批次，计算任务损失与 MMD，再反向传播更新编码器。核带宽、批次组成和对齐权重都需要按允许的验证协议选择。

### 22.3.2 CORAL 的二阶对齐

均值比较未必能检查特征的波动与维度相关性。相关性对齐直接比较表示的协方差，其英文名称为 Correlation Alignment，简称 CORAL。

深度 CORAL 将这种比较作为网络的训练损失 [87]。它通过比较各维波动及共同变化的统计量来调整表示。

源表示矩阵 $Z_s\in\mathbb{R}^{n_s\times d}$ 与目标表示矩阵 $Z_t\in\mathbb{R}^{n_t\times d}$ 的每行是一个样本。定义中心化矩阵 $H_s=I_{n_s}-\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}/n_s$，样本协方差为

$$C_s=\frac{Z_s^{\mathsf{T}}H_sZ_s}{n_s-1},\qquad C_t=\frac{Z_t^{\mathsf{T}}H_tZ_t}{n_t-1}. \tag{22.18}$$

$C_s,C_t\in\mathbb{R}^{d\times d}$ 是样本协方差，要求 $n_s,n_t>1$。各域样本独立同分布且具有有限二阶矩时，它们分别无偏估计该域的总体协方差。CORAL 将二者的差异定义为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CORAL}}=\frac{1}{4d^2}\|C_s-C_t\|_F^2, \tag{22.19}$$

其中 $H_t=I_{n_t}-\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}/n_t$ 与 $H_s$ 具有相应的批次维度。$I_n$ 是 $n$ 维单位矩阵，$\mathbf{1}$ 是相应长度的全 1 列向量。两个 $C$ 均为 $d\times d$ 矩阵，$\|\cdot\|_F^2$ 表示所有矩阵元素的平方和。乘中心化矩阵 $H$ 相当于逐行减去批次均值。小批次协方差的秩不超过批次样本数减一，小批次会使二阶统计估计不稳定。该损失只比较二阶统计量。均值对齐需要另加损失，类别条件对齐还需要标签或可信伪标签。

例如，一维源表示为 $(-1,1)$，目标 A 的表示为 $(-2,2)$。两者均值均为零，线性 MMD 为零，但样本方差分别为 2 和 8，CORAL 损失为 $(2-8)^2/4=9$。再取

目标 B 为 $(4,6)$。源与 B 的方差均为 2，CORAL 为零，但均值分别为 0 和 5。这个例子说明不同统计量不能互相替代。

统计对齐的共同目标可写为

$$\min_{F,C} \; \mathcal{L}_s\big(C(F(X_s)),Y_s\big) + \lambda\,\mathcal{L}_{\text{align}}\big(F(X_s),F(X_t)\big), \tag{22.20}$$

这里 $X_s, Y_s$ 表示带标签源批次，$X_t$ 表示无标签目标批次，$C$ 是任务预测头，$\mathcal{L}_s$ 是源批次平均监督损失。$\mathcal{L}_{\text{align}}$ 可以取上述 MMD 或 CORAL，$\lambda \ge 0$ 控制对齐强度。采用 MMD 时，式(22.20)得到目标(22.21)

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s + \lambda \widehat{\mathrm{MMD}}^2. \tag{22.21}$$

$\lambda$ 过大可能把不同类别的表示拉近。边缘分布对齐下降不能证明 $P_s(Y \mid Z) = P_t(Y \mid Z)$。图22.3用一维点集区分均值和方差，图中没有进行逐个样本配对。

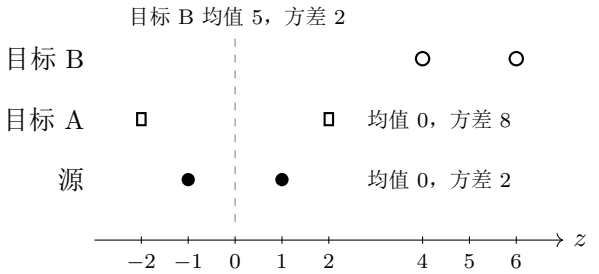



**图 22.3:** 统计量比较的教学点集。实心点、方框和空心圆分别表示源、目标 A 和目标 B。方差按两条样本的无偏样本方差计算。源与 A 的均值相同，源与 B 的方差相同，两种匹配均不能识别所有分布差异。

## 22.4 域对抗适配

### 22.4.1 DANN 的信息流

统计对齐预先规定了比较哪些统计量。域对抗神经网络（Domain-Adversarial Neural Network，DANN）改用一个可训练的域判别器 $D$ 寻找可区分源、目标的表示差异，同时要求编码器保持源域预测能力 [24]。用 $a=0$ 表示源域、$a=1$ 表示目标域，以避免与表示维度 $d$ 混淆。判别器输出 $D(z) \in (0,1)$ 表示目标域概率。

采用两域等权的交叉熵损失

$$\mathcal{L}_d = -\mathbb{E}_s \log(1 - D(Z)) - \mathbb{E}_t \log D(Z). \tag{22.22}$$

这里两项分别惩罚源样本被判为目标、目标样本被判为源。实际用两域各自的批次平均近似。理想的极小极大目标为

$$\min_{F,C} \max_{D} \quad \mathcal{L}_s - \lambda \mathcal{L}_d, \qquad \lambda \geq 0. \tag{22.23}$$

域判别器最大化负的域损失，等价于最小化自身交叉熵。编码器最小化整个目标，因此会使域判别变难。实际实现常在编码器与域判别器之间放置梯度反转层。图22.4说明两条梯度路径的方向差异。

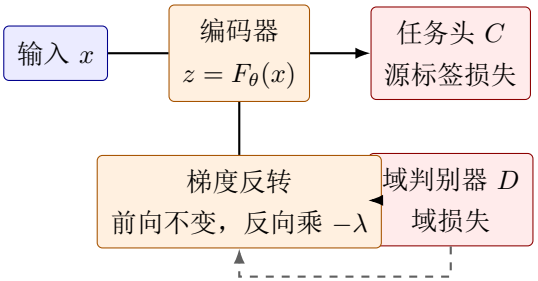



**图 22.4:** DANN 的两条训练路径。任务路径要求源域可预测，域路径通过梯度反转要求表示减少域信息。

若编码器参数为 $\theta$，判别器参数为 $\omega$，任务头参数为 $\psi$，梯度下降实际执行

$$\theta \leftarrow \theta - \eta(\nabla_\theta \mathcal{L}_s - \lambda \nabla_\theta \mathcal{L}_d), \tag{22.24}$$

$$\omega \leftarrow \omega - \eta_d \nabla_\omega \mathcal{L}_d, \qquad \psi \leftarrow \psi - \eta_c \nabla_\psi \mathcal{L}_s. \tag{22.25}$$

$\eta, \eta_d, \eta_c > 0$ 是各模块学习率。编码器与判别器对域损失使用相反方向。源标签监督用于防止所有表示都变成一个常量，但它仍不能单独保证目标分类正确。

固定编码器，且表示具有相对于同一参考测度的密度时，式(22.22)在每个 $z$ 处对 $D$ 的导数为

$$\frac{p_s(z)}{1 - D(z)} - \frac{p_t(z)}{D(z)}. \tag{22.26}$$

将其设为零，得到等先验下的理想判别器

$$D^*(z) = \frac{p_t(z)}{p_s(z) + p_t(z)}. \tag{22.27}$$

此式要求分母大于零，只有一域具有密度时按边界极限理解。足够强且充分训练的判别器接近随机，才支持边缘分布难以区分的解释。欠拟合判别器也可能接近随机。即使边缘分布完全相同，也没有检验标签关系。

例如两域的 $Z$ 均匀取 $-1,+1$。源域标签规则为 $Y=\mathbf{1}[Z=1]$，目标域规则为 $Y=\mathbf{1}[Z=-1]$，$\mathbf{1}[\cdot]$ 为条件成立时取 1 的指示函数。域判别器只能猜测，而按源规则分类的模型会在目标域全部判错。

领域适配理论用目标风险的上界表达这一限制 [6]。对二分类零一损失，令 $\mathcal{H}$ 为分类器集合，$h\in\mathcal{H}$，则总体风险满足

$$R_t(h)\le R_s(h)+\frac{1}{2}d_{\mathcal{H}\Delta\mathcal{H}}(P_s^X,P_t^X)+\lambda^*, \tag{22.28}$$

这里 $R_s,R_t$ 是源、目标总体错误率，$P_s^X,P_t^X$ 是输入边缘分布。约定差异量为

$$d_{\mathcal{H}\Delta\mathcal{H}}(P_s^X,P_t^X)=2\sup_{h,h'\in\mathcal{H}}\left|P_s(h(X)\neq h'(X))-P_t(h(X)\neq h'(X))\right|. \tag{22.29}$$

它比较两个分类器在两域上意见不一致的概率，sup 取所有分类器对中的上确界。$\lambda^*$ 是同一个分类器在两域的最小风险之和，若最小值不取得则以相应下确界定义。它不同于训练超参数 $\lambda$。式(22.28)是总体风险界，若改用有限样本估计风险和差异，还需加入相应的估计与复杂度项。DANN 的域损失不等于此差异量的精确值。对齐降低差异项时，不能保证 $\lambda^*$ 很小。

如果目标类别比例改变，盲目匹配边缘表示还可能破坏类别结构。条件对齐将类别信息纳入比较，试图区分“同类跨域差异”与“不同类差异”。目标伪标签不可靠时，这种比较会传播错误。若源域包含目标没有的类别，需要降低源独有类的影响。若目标出现源域没有的类别，则需要未知类识别或新标签证据。上述变化修改了标签空间条件，不能仅靠增大对齐系数解决。

## 22.5 参数适配与任务变化

### 22.5.1 冻结、微调与适配器

前面的重加权和对齐主要依赖同一任务的源标签。如果目标任务改变，最直接的证据是目标标签。任务适配首先要决定哪些参数可以改变。沿用第二十一章的记

法，编码器为 $f_\theta$，目标头为 $h_\psi$。它们分别对应前文的 $F$ 和 $C$。给定 $m \geq 1$ 个带标签目标训练样本 $(x_i^t, y_i^t)$，监督适配目标为

$$\mathcal{L}_t(\theta, \psi) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \ell\big(h_\psi(f_\theta(x_i^t)), y_i^t\big). \tag{22.30}$$

$\theta$ 从预训练值 $\theta_0$ 出发，$\psi$ 是目标头参数。分类时头输出类别概率，$\ell$ 可取交叉熵。回归时输出和损失应按目标量定义。若头输出概率，预测类别还需经最大概率等决策规则得到，不能把概率向量和类别编号混为同一对象。

线性探测（linear probing）固定 $\theta = \theta_0$，只训练对表示为仿射映射的类别得分头。它检验表示中的线性可分信息。全量微调（fine-tuning）同时更新 $\theta$ 和 $\psi$，自由度最大，但目标标签少时容易过拟合和破坏原有表示。逐层解冻先训练高层，再用验证数据判断是否需要改变较低层。冻结还应说明是否固定归一化运行统计，否则权重没有梯度也可能改变模型函数。比较这些策略时，应固定目标标签量、预训练模型、数据划分和验证预算。

Adapter 在冻结骨干中加入小型瓶颈模块。对 $h \in \mathbb{R}^d$，一个残差 Adapter 为

$$h' = h + W_{\mathrm{up}} \sigma(W_{\mathrm{down}} h), \tag{22.31}$$

其中 $W_{\mathrm{down}} \in \mathbb{R}^{r \times d}$、$W_{\mathrm{up}} \in \mathbb{R}^{d \times r}$，$1 \leq r < d$，$\sigma$ 是逐元素非线性函数。$h'$ 与 $h$ 均为 $d$ 维，残差连接保留原计算路径。忽略偏置时新增 $2dr$ 个参数。Adapter 将目标变化限制在小型非线性模块中 [33]。只训练新增模块和必要的目标头可以为不同目标域保存不同版本。若瓶颈过窄，所需变化可能无法表示。模块数量增加后需要路由规则，非线性模块通常不能简单合并回骨干。

### 22.5.2 LoRA 的低秩更新

Adapter 新增非线性计算路径。若希望把目标变化直接写为线性权重增量，可以使用低秩适配（Low-Rank Adaptation，LoRA）[35]。它冻结原权重 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{out}} \times d_{\mathrm{in}}}$，用低秩矩阵表示更新：

$$y = (W_0 + sBA)x, \qquad A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\mathrm{in}}}, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{out}} \times r}, \quad s = \alpha / r. \tag{22.32}$$

$x \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{in}}}$ 是输入，$y \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{out}}}$ 是输出，$r \geq 1$ 是低秩分支的中间宽度，$\alpha > 0$ 是尺度超参数。新增参数数目为 $r(d_{\mathrm{in}} + d_{\mathrm{out}})$，更新矩阵的秩不超过 $r$。实际节省参数要求该数量小于 $d_{\mathrm{in}} d_{\mathrm{out}}$。低秩假设限制权重增量的秩，原权重 $W_0$ 可以是满秩矩阵。

若 $G=\partial\mathcal{L}/\partial W_{\text{eff}}$ 且 $W_{\text{eff}}=W_0+sBA$，链式法则给出

$$\nabla_B\mathcal{L}=sGA^{\mathsf{T}},\qquad \nabla_A\mathcal{L}=sB^{\mathsf{T}}G. \tag{22.33}$$

$G$ 与 $W_0$ 同形，两个梯度分别与 $B$ 和 $A$ 同形。常用初始化令 $A$ 随机、$B=0$，使初始更新为零但 $B$ 可以收到非零梯度。若两者均为零，两条梯度都为零，低秩分支无法启动。

用 $d_{\text{in}}=d_{\text{out}}=2$、$r=1$、$s=1$ 的教学矩阵核对运算。取 $A=[1\quad 2]$、$B=[3\quad 4]^{\mathsf{T}}$，则 $BA=\begin{bmatrix}3&6\\4&8\end{bmatrix}$。两列成比例，更新秩为 1。输入 $x=(1,0)^{\mathsf{T}}$ 时，新增输出为 $(3,4)^{\mathsf{T}}$。这个极小例中仍有 4 个新增参数，没有节省。原层为 $100\times100$ 且 $r=2$ 时，才由 10000 个全量权重更新变为 400 个低秩参数。

图22.5把低秩更新与原层分开。部署时若目标版本固定，可将 $sBA$ 合并进 $W_0$，不再显式计算低秩分支。多个目标版本需要保留或切换各自增量。冻结骨干仍需前向计算，反向传播也可能需要保存中间激活。可训练参数、峰值训练显存和推理时延因此应分别报告。

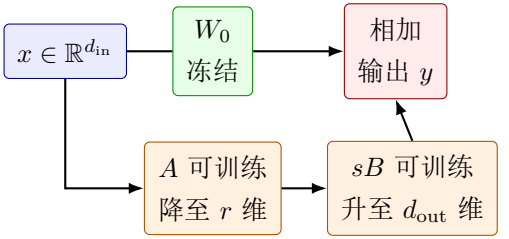



**图 22.5:** LoRA 的局部计算。实线箭头表示前向计算，冻结路径输出 $W_0x$，可训练路径输出 $sBAx$，相加得到式(22.32)。图中的 $r$ 是中间宽度，不是原权重的秩。

LoRA 降低存储和优化参数量，但小秩可能表达不了目标任务所需的变化。参数高效不等于风险自动更低，也不等于持续学习中的旧能力保持。连续覆盖同一个 Adapter 或 LoRA 仍会遗忘。为不同任务保存模块则还需正确路由，不能仅凭模块冻结宣称整个系统的旧预测不变。

## 22.6 测试时适配与负迁移

### 22.6.1 无标签目标数据的在线使用

测试时适配（test-time adaptation，TTA）在部署输入到达后更新有限参数。它必须规定适配发生在预测前还是预测后，以及更新状态是否跨批次保留。以熵最小化为例，模型输出 $p_\eta(k \mid x)$，允许更新的参数为 $\eta$，批次 $B$ 上的目标为

$$\min_{\eta} \frac{1}{|B|} \sum_{x \in B} \left[ -\sum_{k=1}^{K} p_\eta(k \mid x) \log p_\eta(k \mid x) \right]. \tag{22.34}$$

$B$ 是非空部署批次，$|B|$ 是样本数，$K \geq 2$ 是固定类别数，$p_\eta(k \mid x)$ 是第 $k$ 类预测概率，约定 $0 \log 0 = 0$，对数取自然对数。Tent 在源训练完成后，结合批次归一化统计，按其设置更新归一化层的仿射参数来降低预测熵 [97]。它可以不访问源训练样本，但仍使用源训练模型以及关于目标预测结构的假设。

二分类预测 $(0.5, 0.5)$ 的熵约为 $0.693$，$(0.9, 0.1)$ 的熵约为 $0.325$。若真实标签是第二类，后一个预测更自信但仍错误。进一步令第一类概率为 $p = \sigma(a) = 1/(1 + e^{-a})$，$a \in \mathbb{R}$ 为二分类得分差，熵为 $H = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p)$。由链式法则

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}a} = \log \frac{1 - p}{p} \, p(1 - p). \tag{22.35}$$

当 $p > 1/2$ 时导数为负，梯度下降继续增大 $a$，使第一类概率更高。没有标签时，这个目标没有判断当前偏向是否正确的依据。熵最小化因而依赖初始预测大体可信等条件。类别不平衡、未知类别或小批次下，它可能强化错误自信或使输出集中到少数类。

采用先预测后更新的在线协议时，应先用当前参数记录结果，再用当前批次的无标签输入更新模型，为后续预测使用。若先适配再预测，则允许本批输入影响其自身预测，需要单独报告这种协议。每批重置到源参数与跨批累积更新也不相同。两种方式都不能访问未来批次和当前测试标签。步数、学习率、重置频率及停止规则应由独立开发数据或预先规定的规则确定。无标签熵下降不能作为最终验收标准。

### 22.6.2 负迁移的判定

负迁移指使用源知识后，目标风险高于合适的无迁移基线。设迁移方法和基线得到的预测器分别为 $f_{\mathrm{tr}}$ 与 $f_{\mathrm{base}}$，定义

$$\Delta R_t = R_t(f_{\mathrm{tr}}) - R_t(f_{\mathrm{base}}). \tag{22.36}$$

$\Delta R_t > 0$ 表示按当前损失发生负迁移。基线必须有相同的目标标签权限、数据划分和合理的优化预算。有限测试集上的微小差值还可能来自抽样与训练随机性，需要报告不确定性，不能直接当作确定的总体结论。

负迁移可能来自标签含义变化、表示丢失目标信息、错误的域对齐或过强的参数约束。它与遗忘的评价对象不同。负迁移检查源知识是否损害目标学习。遗忘检查更新以后旧任务是否退化。目标改善和源域遗忘可以同时发生，目标负迁移也可以出现在源预测完全没有改变的冻结表示方法中。

## 22.7 迁移评价与方法选择

### 22.7.1 信息权限与验证划分

评价首先固定数据权限。普通监督任务适配使用目标训练标签选择参数，再用独立验证集选择策略。UDA 使用源标签与目标无标签训练记录，若另外使用目标验证标签，必须说明其数量和用途。严格不允许目标标签的设置，应在独立开发域上确定配置或采用预先规定的无标签选择规则。检查点选择同样属于模型选择。查看目标测试准确率选择检查点，就已经使用了目标标签。

DG 应按整个域留出目标。用其无标签记录计算归一化、密度比或对齐损失，都会改变信息条件。TTA 则明确允许当前部署输入参与更新，需按时间顺序记录成绩。这些试验都可研究迁移，却不能将不同数据权限的分数当作同条件算法比较。

图22.6把适配和选择的边界分开。对振动信号先按设备、故障事件或连续时间段划分，再在各自范围内切窗口。同一事件的重叠窗口不能分到训练与测试两侧。若是跨相机试验，也应避免同一产品的近重复图像跨集合。

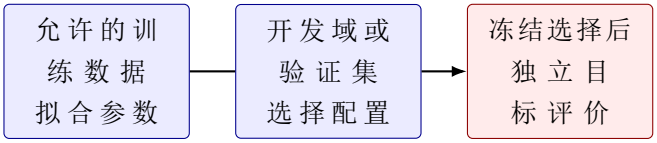



**图 22.6:** 迁移评价的信息边界。箭头表示训练、选择、测试的顺序，不表示允许把测试标签传回训练。是否使用目标测试输入，须按 UDA 或 TTA 的具体协议另行声明。

### 22.7.2 基线、指标与资源

有目标训练标签时，至少比较从零训练、线性探测、全量微调和适用的轻量适配。在多个目标标签预算下绘制学习曲线，可以检查源知识是否主要帮助小样本情况。无目标标签时，从零监督训练目标模型不构成可行基线，应先比较源域直接训练后不适配的模型。若使用目标标签训练作为参考，应明确标为额外监督条件。

评价不能只报告对齐损失、域分类准确率或训练损失。应在固定目标测试集上报告所选损失的经验风险，以及与业务有关的各类召回和误报。概率输出还应检查校准。对最大类别概率这一置信度，可比较相近置信度样本的实际正确率。若输出用于估计某一故障概率，还需检查该类别概率与故障频率的一致性。标签比例失衡时不能只报告总准确率。DG 应报告各个留出域而不仅是合并平均分。若包含未知类别，拒识阈值应在验证阶段确定，并分别报告已知类识别与未知类检出。

重复运行时保持数据划分一致，报告均值及波动范围。对于同一设备内高度相关的窗口，应按独立设备或事件组织重采样和区间估计。训练时间、可训练参数、总参数、峰值显存和推理时延分别计量。共享预训练的成本可以摊销，但仍要说明来源和是否计入比较。

### 22.7.3 新设备的适配流程

回到新相机质检。先核对新旧缺陷定义是否一致，并记录亮度、分辨率和产品类别的变化。有少量目标标签时，先建立线性探测与小学习率微调基线。若预算只允许保存少量目标专用参数，再比较 Adapter 或 LoRA。微调策略的选择仍由验证成绩决定。

若只有目标无标签图像，首先保留不适配的源模型作为对照。只有在标签空间

一致且可共享预测关系的假设合理时，才进一步比较密度比加权或表示对齐。输入重叠很差时应补充数据，不依靠极端权重解决覆盖缺口。缺陷定义发生变化或出现新故障时，应获得相应标签，不能把边缘对齐当成新标签证据。TTA 还要预定重置与回退规则，防止连续错误更新。

更新后若系统仍服务旧相机，应同时报告旧相机性能变化。目标性能上升而源域下降时，是否接受这种取舍属于预先规定的服务目标。第二十三章将把这种新旧能力冲突扩展到连续到达的数据流，并用逐阶段评价检查学习和遗忘。

## 辅助学习材料

- **Transfer Learning**。作者/平台：Stanford CS231n。英文课程笔记。阅读固定特征提取和微调的选择条件，配合本章的参数适配部分使用。在线阅读。
- **Transfer Learning for Computer Vision Tutorial**。作者/平台：PyTorch。英文代码教程。比较冻结特征提取器和全量微调流程。在线阅读。
- **什么是迁移学习（Transfer Learning）?**。知乎中文解说。对照冻结特征与微调的可训练参数范围。标题与主题沿用项目记录，原页受限。在线阅读。
- **迁移学习 (Transfer Learning) 概述及代码实现**。CSDN 中文博客。对照源域与目标域划分，用无迁移基线检查负迁移。标题与主题沿用项目记录，原页受限。在线阅读。
- **第十一节 2021 - 概述领域自适应 (Domain Adaptation)**。李宏毅中文课程，第 110 集。对照分布差异与适配条件。沿用项目课程链接，本次未逐帧核验视频。观看分集。

**本章小结** 迁移学习先要确定改变的是任务、域还是两者。协变量偏移允许用输入密度比重加权。统计对齐和域对抗改变表示分布，但不能独立证明标签关系保持。冻结、微调、Adapter 和 LoRA 改变可训练参数的范围，容量越小并不自动意味着目标风险越低。测试时适配可以利用无标签输入，却需要明确预测与更新顺序。所有方法都应与无迁移基线和固定目标测试集比较，并检查负迁移。若目标数据继续

到达且旧能力仍需保留，下一章的持续学习需要在迁移评价之外记录逐阶段的学习和遗忘。

# 第二十三章　持续学习

本章摘要。持续学习研究模型如何在历史数据访问受限的条件下，学习连续到达的新数据并保持仍需使用的旧能力。本章先区分任务设置与更新目标，再按历史信息的保存方式组织回放、正则化和结构方法。经验回放、iCaRL、生成回放、GEM、EWC、LwF 和渐进网络分别说明这些机制的代表性设计。最后将方法选择放回故障诊断、能源预测和大语言模型的使用条件中，并用逐阶段评价检查学习与遗忘。

上一章讨论如何利用源知识适应目标任务。设备长期运行时，目标环境还会继续变化。电机转速改变后，同一种故障的振动分布可能不同。复检也可能确认一种此前没有出现的故障。模型需要学习这些新记录，同时继续识别仍在使用的旧设备和旧故障。持续学习（Continual Learning，CL）研究这类序贯更新问题，通常要求算法不能在每次更新时重新访问全部历史数据。

本章参考三篇近期综述组织内容。Sayed 等先区分学习设置，再将方法归入正则化、回放和结构调整三类，最后讨论能源应用 [79]。Liu 等从故障分布变化和新故障出现出发，区分面向在线更新与分阶段更新的诊断方法 [55]。Shi 等则将大语言模型中的连续适应区分为跨时间、跨领域的横向变化，以及从通用能力到专用能力的纵向适应 [83]。这三种组织方式回答的问题不同。学习设置规定算法能使用什么信息，方法分类说明怎样保留历史知识，应用分类说明哪些能力必须保留。

下面先区分样本、任务和学习阶段，再规定训练与预测时可用的信息。历史数据访问受限后，方法可以保留少量记录、参数统计或旧计算路径。这些保存对象分别引出回放、正则化和结构方法。最后用评价矩阵检查每次更新是否学会新内容，以及哪些旧能力发生了变化。

## 23.1 持续学习的基本设定

### 23.1.1 连续更新的需求

先考虑一个已经部署的电机故障分类器。它最初用一批带标签的振动记录训练，能够识别正常状态和若干已知故障。部署以后，新的振动记录继续到达。其中一部分来自此前没有覆盖的转速，另一部分可能属于新确认的故障类型。若希望模型识别这些情况，就需要用新记录更新它。更新完成后，仍在运行的旧设备也需要得到可靠判断，因此旧工况上的识别能力仍属于服务要求。

如果每次都能保存全部历史数据，而且有足够的训练时间，可以把新旧数据合并后重新训练。长期运行的系统未必具备这些条件。历史原始信号可能因存储限制而被删除，跨设备记录可能不能集中保留，反复训练全部记录的计算代价也会增长。持续学习研究的就是在这类历史访问和资源限制下，如何随新数据更新模型，同时保留仍需使用的既有能力 [17]。

这里的“持续”描述学习需求随时间延续，不要求模型每时每刻都更新。每天汇总一次数据再训练可以属于持续学习，逐条接收记录后立即更新也可以属于持续学习。只要新旧能力都需要接受检查，就不能仅凭最新一批数据上的表现判断更新是否成功。

### 23.1.2 样本、任务与学习阶段

为了描述更新过程，先区分三个对象。一条带标签样本是一次具体观测及其目标。例如，从一个振动时间窗提取 $d$ 个特征，得到 $x \in \mathbb{R}^d$，复检给出故障标签 $y$，则 $(x, y)$ 是一条样本。$d$ 为特征维度，标签 $y$ 表示希望模型预测的状态。设备是产生记录的物理对象，与样本编号不同。

一个学习任务规定模型接收什么输入、预测什么目标，以及在哪类数据上评价。例如，“根据某类电机的振动特征识别正常与轴承故障”规定了输入、标签含义和适用设备。在持续学习文献中，任务还常用于指一个被实验明确区分的学习问题或数据分组。同一类预测问题在不同环境中的数据，是否分别称为不同任务，需要依据具体实验说明，不能仅从设备数量推断。

一个学习阶段是按时间划分的一段训练过程。设共有 $T \geq 1$ 个阶段，第 $t$ 阶段到达的训练数据为 $\mathcal{D}_t$，其中 $t = 1, \ldots, T$。此前数据是否仍可访问，需要另外规

定。模型先学习 $\mathcal{D}_1$，再接收 $\mathcal{D}_2$，依此更新。这种按到达次序组织的数据称为数据流。若实验明确按一个接一个的任务组织这些数据，也常称为任务序列或任务流。一个阶段可以包含多个任务的数据，一个任务也可以跨越多个阶段。

本章用 $\theta \in \mathbb{R}^p$ 表示模型的 $p$ 个参数，用 $\theta_t$ 表示完成第 $t$ 阶段更新后的参数。对于分类任务，模型将输入 $x$ 映射为各类别的预测概率，$\ell_\theta(x, y)$ 衡量预测与标签 $y$ 之间的差异。梯度 $\nabla_\theta \ell_\theta(x, y) \in \mathbb{R}^p$ 记录损失对各参数的局部变化率。梯度下降更新写为 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \ell_\theta(x, y)$，其中 $\eta > 0$ 是学习率。后文将讨论怎样改变这一训练过程，使旧能力继续受到约束。

### 23.1.3 遗忘与新知识学习

只在新记录上继续优化时，共享参数会发生变化。某些变化能降低新数据的损失，却可能破坏旧数据上的预测。模型在学习新数据以后，对仍需服务的旧数据表现下降，称为遗忘。若既有能力明显受损，通常称为灾难性遗忘（Catastrophic Forgetting）。这一名称没有适用于所有任务的统一下降阈值，实际应报告具体指标的变化 [17]。

一个单参数例子可以说明这种冲突。设旧数据的平均损失为 $L_{old}(\theta) = (\theta - 1)^2/2$，新数据的平均损失为 $L_{new}(\theta) = (\theta + 1)^2/2$，其中 $\theta \in \mathbb{R}$。旧数据的最优参数为 1，新数据的最优参数为 $-1$。在 $\theta = 1$ 处，新损失的梯度为 2。取学习率 $\eta = 1/2$，一次更新得到 $\theta = 0$。新损失从 2 降至 $1/2$，旧损失却从 0 升至 $1/2$。这两个损失争用同一个参数，因此改善当前目标会损害旧目标。

持续学习用两个概念描述这一取舍。**可塑性（plasticity）**指模型通过更新学习新数据中规律的能力。它需要通过新阶段的学习效果来检查，例如新类别的识别准确率是否提高。**稳定性（stability）**指模型学习新数据时保持既有知识和预测能力的程度。它需要在同一批独立旧测试数据上比较更新前后的表现。这里的稳定性不等同于数值计算稳定性，也不要求所有参数都保持不变。参数改变以后，旧预测仍然可能保持准确。

稳定性与可塑性没有一个对所有方法通用的单独数值定义，实验需要规定相应的性能指标和比较时点。完全冻结模型可以避免参数更新引起的遗忘，却可能学不会新故障。只追求新数据上的损失下降，则可能损害旧故障识别。同一次更新既要降低新数据的误差，又要控制旧数据上的退化。共享参数无法同时满足两组要求

时，必须根据预先规定的服务目标选择取舍。

图23.1将数据到达、模型更新和测试放到同一时间顺序中。以第二阶段为例，模型学习 $\mathcal{D}_2$ 以后，需要同时检查新数据对应的能力和第一阶段仍需保持的能力。旧测试集只用于评价，不能作为训练时可访问的历史数据。

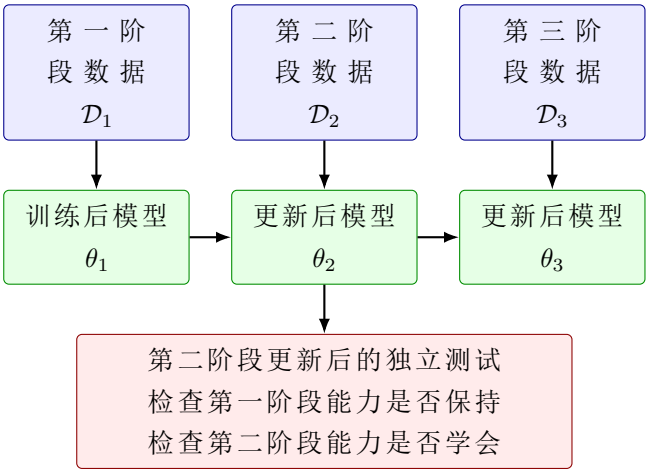



**图 23.1:** 三阶段持续学习的训练与评价示意。水平箭头表示沿用已有模型继续更新，竖直箭头表示用当前阶段数据训练或将更新后模型用于测试。旧训练数据是否保留由实验条件决定。第二阶段同时检查旧能力保持与新能力学习，第三阶段也应进行相应检查。

### 23.1.4 任务标识与预测条件

比较持续学习方法之前，还必须说明预测时模型能获得哪些信息。文献中的 task identity 或 task identifier 指明一个样本属于哪个预先定义的任务，常简称 task ID。本章称为**任务标识**。它是持续学习设置中常用的术语，“任务身份”也是其译法，但直接使用这一译名不足以说明模型实际知道什么 [17]。

例如，一个系统服务两种设备，任务 1 是在设备 A 上判断正常或轴承故障，任务 2 是在设备 B 上判断正常或齿轮故障。如果每条输入都附有可靠的设备类型，而且实验将这两种设备分别定义为两个任务，那么该类型就提供了任务标识。模型可以据此选择相应分类分支。分类分支最后将特征转换为类别得分的部分称为输出头。任务标识告诉模型应回答哪一组问题，不会直接告诉它当前样本究竟正常还是故障。

用 $z$ 表示任务标识，提供标识时可将预测规则写为 $\hat{y} = f_\theta(x, z)$，不提供时则为 $\hat{y} = f_\theta(x)$。这里，$\hat{y}$ 是预测标签，$f_\theta$ 是参数为 $\theta$ 的预测规则。前一种规则可以利用额外信息选择任务，后一种规则必须仅根据允许的输入完成判断。若先由模型估计 $z$ 再选择分支，任务识别错误也属于系统误差，不能在测试时用正确任务标识替换模型的估计结果。

任务标识的编号与类别标签 $y$、阶段编号 $t$ 含义不同。设备类型只有在实验把它用作任务区分依据时才构成任务标识。训练时知道一批数据属于第二阶段，也不表示部署时自动知道任一输入属于哪个任务。因而，训练阶段边界是否可见与预测时是否提供任务标识，必须分别说明。

### 23.1.5 三类增量设置

在分类问题中，以下三类设置常用于明确预测条件 [17]。

**任务增量学习** 任务增量学习（Task-Incremental Learning，Task-IL）按序学习若干任务，并在测试时提供任务标识。模型可以据此选择任务相关的输出头，也可以使用其他以任务标识为条件的结构。前述两种设备分别使用各自分类头的例子属于这种设置。测试时不要求模型自行判断当前样本应交给哪一个任务头，因此结果依赖任务标识可靠可用这一条件。

**域增量学习** 域增量学习（Domain-Incremental Learning，Domain-IL）通常保持预测目标和标签含义不变，但输入数据的分布随阶段改变。例如，先学习低转速电机的正常与轴承故障，再学习高转速下的同样两种状态，部署时仍统一判断这两种状态。这里，“域”表示输入来自的环境或数据分布。标准的域增量设置不提供用于选择任务分支的任务标识，模型需要在不同环境下完成同一种预测。若实际系统还提供转速等观测，应说明这些变量是否作为模型输入，不能默认它们已经消除了环境差异。

**类增量学习** 类增量学习（Class-Incremental Learning，Class-IL）逐步增加需要识别的类别，测试时不提供任务标识。例如，第一阶段学习正常与轴承故障，第二阶段增加齿轮故障，第二阶段结束后必须在三类中共同判断。模型不能先被告知待

测样本来自“旧两类”还是“新增一类”。因此，既要保持旧类别的表示，也要学会区分新旧类别。训练时可以明确知道新类别何时加入，这与测试时不提供任务标识并不冲突。

这些设置规定了模型要解决的问题，不能脱离条件直接比较成绩。同一批故障数据若在测试时提供所属任务，候选类别可能缩小。如果要求在全部已见类别中统一判断，则必须同时处理不同阶段类别之间的混淆。前一种设置下的高准确率不能直接证明后一种设置下也能取得相同结果。

### 23.1.6 更新频率与阶段边界

前述分类还没有规定数据可以训练多少遍。分阶段持续学习通常允许在当前阶段数据上训练多轮，然后进入下一阶段。在线持续学习则让数据逐条或按小批到达，通常只允许一次或少数几次更新，需要明确实际采用的遍历次数。在线学习强调及时利用新数据，持续学习进一步要求检查历史能力。两者可以结合，但含义不同。

另一个条件是阶段边界是否已知。有些实验会明确通知算法“新阶段开始”，算法可以在此时保存模型或估计参数重要性。没有明确边界的设置中，数据分布可能逐渐变化，算法不能依赖这样的通知。文献中 task-free 等名称的具体约束并不完全一致，使用时应直接说明边界、任务标识及标签分别何时可见。标签延迟到达时，还需规定模型何时预测、何时才允许用该标签更新。

### 23.1.7 学习目标与方法分类

明确设置以后，还要规定哪些历史能力需要继续服务。设第 $i$ 阶段的目标分布为 $P_i$，其风险为 $R_i(\theta)=\mathbb{E}_{(x,y)\sim P_i}[\ell_\theta(x,y)]$。在第 $t$ 阶段，一个可能的目标是

$$R_{1:t}(\theta)=\sum_{i=1}^{t} w_{t,i}R_i(\theta), \qquad w_{t,i}\ge 0, \quad \sum_{i=1}^{t} w_{t,i}=1. \tag{23.1}$$

这里，$i$ 索引已经出现的阶段，$w_{t,i}$ 是预先规定的服务权重。按设备等权、按样本量加权和优先近期分布，会给出不同目标。算法通常只能观察当前数据和少量历史信息，无法直接计算所有 $R_i$。持续学习方法的区别由此产生。

回放方法保存旧样本或生成旧样本的模型，使旧分布继续参与训练。正则化方

法保存参数重要性或旧模型的输出行为，将历史要求写成当前目标的附加项。结构方法保存旧计算路径，并为新任务分配可更新的容量。这是本章采用的三类主线[79]。GEM 虽然约束梯度，但需要旧样本计算参考梯度，因此放在回放类中。知识蒸馏约束函数输出，因此放在正则化类中。iCaRL 同时使用样本回放和蒸馏，说明这一分类允许方法跨类组合。

持续学习的目标也允许遗忘不再有效的关系。例如传感器更换后，旧传感器的校准关系可能不再需要。若同一输入在新旧环境中对应不同目标，而环境身份又不可观察，单个确定性预测器可能无法同时满足两个要求。此时需要补充环境信息或重新定义服务目标，不能仅靠提高保持强度消除冲突。

## 23.2 回放方法

### 23.2.1 经验回放

**有限缓存与历史风险** 经验回放保存大小为 $M$ 的缓存 $\mathcal{B}$，每次从当前数据与缓存分别采样：

$$\mathcal{L}_t = \frac{1}{|B_t|}\sum_{(x,y)\in B_t}\ell_\theta(x,y) + \lambda\frac{1}{|B_m|}\sum_{(x,y)\in B_m}\ell_\theta(x,y). \tag{23.2}$$

这里，$B_t$ 是当前阶段的非空训练小批，$B_m$ 是从历史缓存抽取的非空回放小批，$\lambda \ge 0$ 规定历史项相对于当前项的权重。$\mathcal{L}_t$ 是本次更新的训练目标。先混合计算梯度并更新模型，再按既定策略更新缓存。蓄水池采样在观察到第 $n > M$ 个样本时，以 $M/n$ 概率将其放入缓存，并均匀替换一个槽位，使历史每个样本有相同保留概率。类别均衡缓存则改变采样目标，保障少数类但不再保持原始频率。iCaRL 使用代表样本与蒸馏维护类增量表示，并以类均值进行预测 [73]。

**回放目标的数值计算** $\mathcal{B}$ 是跨轮保存的缓存，$B_m \subseteq \mathcal{B}$ 是本次抽取的旧样本小批，$B_t$ 是当前小批。这里的竖线表示集合大小（样本数），不是向量范数。若当前两条损失为 $0.2, 0.6$，回放两条为 $0.1, 0.3$，且 $\lambda = 2$，目标值为 $0.4 + 2 \times 0.2 = 0.8$。更新时对这个加权和求导，不是把损失值直接从参数上减去。第一次还没有旧缓存时只计算当前项，不能除以 $|B_m| = 0$。容量 $M = 2$、已见两条记录时，第三条以 $2/3$ 概率入选，入选后在两个槽位中各以 $1/2$ 概率替换。所以每条旧记录被替换的概

率为 1/3。这说明随机替换与每次总删最旧记录是不同算法。

**缓存抽样与风险权重** 设此前共观察到 $n$ 个样本且缓存容量为 $1 \le M \le n$。$M = 0$ 表示停用回放，不计算缓存均值。蓄水池采样的等概率性质可由归纳法证明：第 $n$ 个新样本的入选概率是 $M/n$。任一旧样本在 $n-1$ 时刻位于缓存的概率为 $M/(n-1)$，本轮被替换的条件概率为 $(M/n)(1/M) = 1/n$。所以它本轮后仍在缓存的概率为

$$\frac{M}{n-1}\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{M}{n}. \tag{23.3}$$

初始 $n = M$ 时所有样本都被保留，归纳因此成立。对固定参数 $\theta$，缓存平均损失对采样随机性取期望等于历史经验平均损失：

$$\mathbb{E}_{\mathcal{B}}\left[\frac{1}{M}\sum_{i\in\mathcal{B}}\ell_\theta(x_i,y_i)\right]=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n}\frac{M}{n}\ell_\theta(x_i,y_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ell_\theta(x_i,y_i). \tag{23.4}$$

这是固定函数的抽样性质，不表示在同一缓存上反复优化后，所选模型的缓存分数仍是无偏泛化估计。模型会适应缓存，所以还需要固定的历史测试集。

此外，式(23.2)的训练目标除以 $1+\lambda$ 后对应新数据权重 $1/(1+\lambda)$ 与历史权重 $\lambda/(1+\lambda)$。若真要拟合所有已见样本的等权经验风险，当前阶段有 $n_t$ 个样本、历史有 $n_{old}$ 个样本时，应取 $\lambda = n_{old}/n_t$，并确保两侧批次各自代表相应经验分布。整体除以 $1+\lambda$ 不改变极小点，却会把梯度缩小同样倍数。对于无额外梯度变换的普通梯度下降，归一化后把学习率相应放大才能保持同一步更新。带自适应缩放、梯度裁剪或独立权重衰减的优化器不能直接套用这一等价关系。固定 $\lambda$ 实际是在规定新旧风险的政策权重，而不是自动复现全历史训练。对逐渐变化的设备，近期分布优先也许更合理，但必须说明这是主动选择的目标。

经验回放适用于允许保存一小部分历史训练记录的系统。例如，同一种故障在多种转速下出现时，缓存可以同时保留这些工况的样本，使新一轮训练继续受到旧工况监督。它提供了容易解释的基线，但效果取决于缓存覆盖范围。若罕见故障没有入选，平均缓存损失较小也不能证明它得到保护。选择样本时还需避免同一段振动信号的重叠窗口占满缓存。

缓存容量应同时按样本数和字节数报告。原图、压缩特征与分类得分占用不同。特征回放保存编码器产生的表示，节省重新编码成本，但编码器更新后，新旧

特征可能不再处于兼容的坐标系。较稳妥的使用条件是冻结编码器，或显式设计特征对齐。改变回放优先级的变体会倾向选择容易受遗忘影响的样本，其代价是额外计算和偏离原始历史频率。

### 23.2.2 iCaRL 的类增量学习

iCaRL 是增量分类器与表示学习（Incremental Classifier and Representation Learning）的缩写 [73]。它处理的具体困难是，新类别到达以后，模型需要在旧类和新类之间共同分类。只保存旧模型对旧类的相对判断，不能提供旧类在特征空间中的真实位置。iCaRL 因而同时保留每类的少量代表样本，学习特征表示，并以这些样本的类均值进行预测。

设当前已见类别集合为 $\mathcal{C}_t$，$h_\theta(x) \in \mathbb{R}^d$ 为输入 $x$ 的特征表示，类别 $c$ 的代表样本集合为 $\mathcal{P}_c$。采用相同的特征归一化约定后，类原型和预测规则为

$$\mu_c = \frac{1}{|\mathcal{P}_c|} \sum_{x \in \mathcal{P}_c} h_\theta(x), \qquad \hat{y} = \arg\min_{c \in \mathcal{C}_t} \|h_\theta(x) - \mu_c\|_2. \tag{23.5}$$

这里，$\mu_c \in \mathbb{R}^d$ 是类 $c$ 在当前表示下的平均位置，$\hat{y}$ 是离输入特征最近的类别。每个类别至少需要一个代表样本才能按此式计算原型。分类时不使用真实任务身份。

新阶段训练时，将新类数据和旧代表样本共同输入模型。新标签提供监督，冻结的旧模型提供旧类别的蒸馏目标。原始 iCaRL 的表示学习使用逐类 sigmoid 输出构造监督与蒸馏目标。它与后文介绍的旧类 softmax 蒸馏在具体归一化方式上不同，不能直接混为同一个损失。表示更新后，需要用当前编码器重新计算旧代表样本的特征及类均值。

代表样本的选择采用逐步逼近完整类均值的策略，通常称为 herding。设某新类别共有 $N$ 个候选样本，其完整特征均值为 $\bar{h}_c$。已选 $j-1$ 个样本时，第 $j$ 个样本选择为

$$x_j = \arg\min_{x \text{ 未被选择}} \left\| \bar{h}_c - \frac{h_\theta(x) + \sum_{q=1}^{j-1} h_\theta(x_q)}{j} \right\|_2 . \tag{23.6}$$

其中，$j$ 是选择次序，$q$ 索引此前选中的样本，$\bar{h}_c = N^{-1} \sum_{n=1}^{N} h_\theta(x_n)$ 由该类全部可用候选样本计算。每一步都让已选集合的平均特征接近完整类均值。这与挑选损失最大的样本有不同目的。

例如两类原型分别为 $(0,0)^\top$ 和 $(2,0)^\top$，新输入特征为 $(1.5,0)^\top$。到两原型的距离分别为 1.5 和 0.5，因此判为第二类。这是说明分类规则的教学数值，不代表实际诊断性能。

总缓存容量 $M$ 固定时，类别越多，每类可保存的样本就越少。已见类别数为 $|\mathcal{C}_t|$ 时，每类预算通常取 $\lfloor M/|\mathcal{C}_t| \rfloor$。旧类列表相应截短，新类再建立代表样本列表。若 $M < |\mathcal{C}_t|$，无法为每类保留样本，必须改变预算或分类机制。

iCaRL 适合持续加入新故障类别、又允许保留少量旧信号的诊断任务。其局限是类均值未必能概括多工况、多峰的类内分布，缓存缩小和表示漂移也会改变原型质量。后续变体常改进代表样本选择、表示蒸馏或新旧类别校准，解决的是这些具体缺口。

### 23.2.3 生成回放

当原始记录无法长期保留时，生成回放（Generative Replay）尝试保存旧数据分布的近似模型 [84]。它包含负责预测的求解器和负责产生旧输入的生成器。学习新阶段之前，冻结上一阶段的两个模型。旧生成器提供合成输入，旧求解器提供相应的软标签或硬标签，新求解器再将这些样本与真实新数据联合学习。

设 $z$ 是从固定分布 $p(z)$ 抽取的随机变量，旧生成器为 $G_{t-1}$，则一条合成训练记录可写为

$$\tilde{x} = G_{t-1}(z), \qquad \tilde{y} \sim p_{\theta_{t-1}}(\cdot \mid \tilde{x}). \tag{23.7}$$

这里，$\tilde{x}$ 是合成输入，$\tilde{y}$ 是从冻结旧求解器的预测分布抽取的标签。也可以直接使用整个软分布训练学生。条件生成器则在给定类别后生成对应输入。当前求解器用合成记录近似式(23.2)中的旧样本项。

生成器自身也需要更新。若它只学习新数据，就可能失去生成旧类别的能力。因此，新生成器通常也要同时学习真实新数据和旧生成器产生的合成数据。图23.2展示两种更新各自接收的信息。

生成回放适用于无法保存原始数据、但允许保存生成模型且能够承担生成成本的场景。它不自动获得隐私保证，生成器可能记住训练记录。对罕见故障，生成质量不足会同时损害样本覆盖和伪标签可靠性。旧生成器的偏差还可能在逐阶段再学习中积累，因此必须用独立真实历史测试集验证。扩散生成器等变体改变了生成模型，不改变这一验证要求。

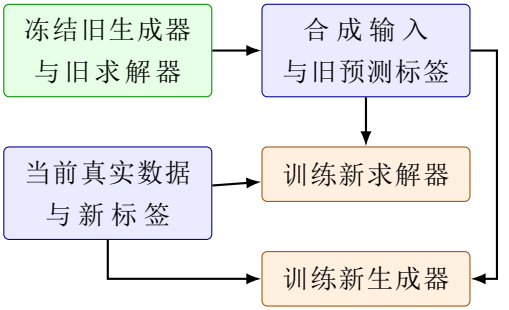



**图 23.2:** 生成回放的信息来源。箭头表示训练信息的传递。求解器使用合成输入及旧预测标签，生成器使用合成输入本身。两个新模型还分别学习当前数据。旧模型在本阶段保持冻结。

### 23.2.4 GEM 的梯度约束

经验回放把新旧损失相加，允许它们按权重折中。梯度情景记忆（Gradient Episodic Memory，GEM）提出另一种使用缓存的方式，即优先限制当前更新对旧损失的一阶影响 [57]。设 $g$ 是当前数据损失的梯度，$g_k$ 是旧任务 $k$ 缓存平均损失的梯度。若直接沿 $-g$ 更新使某个旧损失局部上升，就寻找距离 $g$ 最近且满足旧任务约束的替代梯度。GEM 将当前梯度 $g$ 投影为与旧任务梯度 $g_k$ 不冲突的 $\tilde{g}$[57]：

$$\min_{\tilde{g}} \frac{1}{2}\|\tilde{g}-g\|_2^2, \qquad \tilde{g}^{\top} g_k \geq 0 \quad \text{对所有旧任务} k. \tag{23.8}$$

因为梯度下降的旧损失一阶变化约为 $-\eta g_k^{\top}\tilde{g}$，该约束限制局部增损，而非保证有限步后的旧风险不升。A-GEM 用回放批次的平均参考梯度 $g_r$ 替代全部约束 [11]。若 $g^{\top} g_r < 0$ 且 $\|g_r\| > 0$，投影为

$$\tilde{g} = g - \frac{g^{\top} g_r}{\|g_r\|_2^2} g_r; \tag{23.9}$$

否则保留原梯度。这里，$g_r$ 是从历史缓存抽取的参考小批的梯度。平均梯度情景记忆（Averaged Gradient Episodic Memory，A-GEM）用这一向量替代 GEM 的逐任务约束，降低每步的参考梯度计算和投影开销。图23.3以二维情形展示这一投影过程。A-GEM 只约束平均回放方向，少数旧任务仍可能受损。

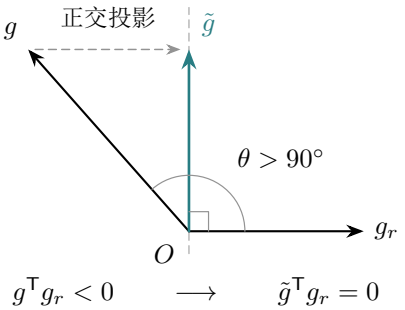



**图 23.3:** A-GEM 的二维梯度投影示意。当 $g^\top g_r < 0$ 时，将 $g$ 正交投影到垂直于 $g_r$ 的边界上，得到满足 $\tilde{g}^\top g_r = 0$ 的投影梯度。

**从约束优化推出投影及其步长限制** 令参数维度为 $p$，$g, g_r, \tilde{g} \in \mathbb{R}^p$。单个约束的拉格朗日函数为

$$\mathcal{J}(\tilde{g}, \alpha) = \tfrac{1}{2}\|\tilde{g} - g\|^2 - \alpha g_r^\top \tilde{g}, \qquad \alpha \geq 0. \tag{23.10}$$

驻点条件给出 $\tilde{g} = g + \alpha g_r$。当 $g^\top g_r \geq 0$ 时约束已满足，$\alpha = 0$。否则最优点位于边界 $g_r^\top \tilde{g} = 0$，故 $\alpha = -g_r^\top g / \|g_r\|^2$，代回即得 A-GEM 公式。若 $g_r = 0$，该一阶约束没有信息，不应执行除法。对于 $K_{\text{old}}$ 个旧任务，把梯度写成矩阵 $G = [g_1, \ldots, g_{K_{\text{old}}}] \in \mathbb{R}^{p \times K_{\text{old}}}$。这里旧任务数不同于类别数 $K$。此时 $\alpha \in \mathbb{R}^{K_{\text{old}}}$ 为逐任务的非负乘子向量，同样有 $\tilde{g} = g + G\alpha$，对偶问题成为

$$\min_{\alpha \geq 0} \ \tfrac{1}{2}\alpha^\top G^\top G \alpha + \alpha^\top G^\top g. \tag{23.11}$$

这把高维参数空间中的投影转换为以旧任务数为变量数的二次规划，但需要计算和保存参考梯度。

即使投影精确，有限步长仍可能增加旧损失。令 $\mathcal{L}_k$ 为第 $k$ 个旧任务的缓存平均损失，$g_k = \nabla \mathcal{L}_k(\theta)$。若在本次更新经过的区域内，梯度满足 $\|\nabla \mathcal{L}_k(a) - \nabla \mathcal{L}_k(b)\|_2 \leq L_k \|a - b\|_2$，其中 $L_k > 0$ 为光滑性常数，则

$$\mathcal{L}_k(\theta - \eta \tilde{g}) \leq \mathcal{L}_k(\theta) - \eta g_k^\top \tilde{g} + \tfrac{1}{2} L_k \eta^2 \|\tilde{g}\|^2. \tag{23.12}$$

约束仅保证一次项不为正。当内积恰好为零时，二次项仍允许增损。当内积严格为正且梯度确实来自该损失时，$\eta \leq 2 g_k^\top \tilde{g} / (L_k \|\tilde{g}\|^2)$ 才给出这个上界下的非增条件。实际使用的是小缓存梯度，既有抽样误差又有曲率误差，因此仍须检查历史风险。

若优化器再对投影梯度施加动量或自适应预条件，实际更新方向也可能不再满足约束。约束应针对实际步向量解释。

**梯度投影的数值计算** 取 $g=(-1,2)^{\mathsf{T}}$、$g_r=(1,0)^{\mathsf{T}}$，内积为 $-1$。原始下降步为 $-\eta g=(\eta,-2\eta)^{\mathsf{T}}$，旧损失的一阶变化为 $+\eta$，所以发生冲突。投影后 $\tilde{g}=(-1,2)^{\mathsf{T}}-(-1)(1,0)^{\mathsf{T}}=(0,2)^{\mathsf{T}}$，内积变为零，只去掉冲突分量。注意算法投影的是梯度，执行时仍要取负号。把约束误写成梯度内积小于零，会恰好鼓励旧损失上升。

GEM 适合允许保存历史样本、能够识别旧任务分组，并愿意增加更新计算来控制局部干扰的系统。例如同一个诊断网络需要继续服务若干旧工况时，可以分别计算这些工况的参考梯度。若任务数不断增加，逐任务计算和二次规划的代价也会增长。A-GEM 更适合计算预算较紧、希望主要控制平均历史表现的在线更新。两者都依赖缓存代表性，不能将投影可行解释为真实旧分布上的严格无遗忘。

## 23.3 正则化方法

无法保存旧样本时，算法仍可能保存参数统计或一个旧模型。正则化方法将这些信息转成训练约束。参数正则化限制重要参数的变化，函数正则化限制旧模型与新模型在相同输入上的行为差异。两者分别回答哪些参数应少动，以及哪些输出应保持接近。其保持效果依赖保存的信息能否代表旧任务要求。

### 23.3.1 EWC 的参数重要性

弹性权重巩固（Elastic Weight Consolidation，EWC）要解决的困难是，对所有参数施加相同的变化惩罚过于粗糙。某些参数改变少许就可能明显影响旧预测，另一些参数则仍有调整余地。EWC 保存旧参数及逐坐标重要性，在新任务训练时对重要坐标施加更强的二次惩罚。EWC 将旧任务后验在最优参数附近近似为对角二次项 [48]：

$$\mathcal{L}_t(\theta)=\mathcal{L}_{new}(\theta)+\frac{\lambda}{2}\sum_j F_j(\theta_j-\theta_j^*)^2,\quad F_j\approx\frac{1}{N}\sum_n[\partial_{\theta_j}\log p_{\theta^*}(y_n\mid x_n)]^2. \tag{23.13}$$

其中，$\mathcal{L}_{new}$ 是新阶段的平均损失，$\theta^*$ 是旧阶段保存的参数，$j=1,\dots,p$ 索引参数坐标。$F_j\ge 0$ 是该坐标的重要性估计，$N$ 为估计时使用的旧样本数，$(x_n,y_n)$ 是第

$n$ 条旧记录，$p_{\theta^*}(y_n \mid x_n)$ 是冻结旧模型的条件概率。$\lambda \geq 0$ 调节保持强度。先训练旧阶段、保存 $\theta^*$ 并估计 $F$，再在新阶段加入惩罚。经验 Fisher 使用观测标签，和对模型预测分布取期望的 Fisher 并不完全相同。对角近似忽略参数耦合，旧任务局部曲率也未必能描述大范围更新风险。在线变体将历史重要性按衰减系数累积为一个统计量，控制内存，但衰减速度决定更早知识被保留多少。

**从贝叶斯递推到对角二次保护** 若给定参数后各阶段数据条件独立，后验满足

$$p(\theta \mid \mathcal{D}_{1:t}) \propto p(\mathcal{D}_t \mid \theta) p(\theta \mid \mathcal{D}_{1:t-1}). \tag{23.14}$$

对旧后验的负对数 $V(\theta)$ 在局部极小点 $\theta^*$ 二阶展开，若梯度为零，有

$$V(\theta) \approx V(\theta^*) + \tfrac{1}{2}(\theta - \theta^*)^\top H (\theta - \theta^*), \qquad H = \nabla^2 V(\theta^*). \tag{23.15}$$

这里 $H \in \mathbb{R}^{p \times p}$，完整存储需要 $O(p^2)$。EWC 用似然 Fisher 的对角近似作为局部精度信息，忽略参数间相关性后只需 $O(p)$ 存储。模型 Fisher 的定义为

$$F = \mathbb{E}_X \mathbb{E}_{Y \sim p_{\theta^*}(\cdot \mid X)}[s(X,Y) s(X,Y)^\top], \qquad s = \nabla_\theta \log p_{\theta^*}(Y \mid X). \tag{23.16}$$

在可交换微分和积分等正则条件下，模型分布内的 Fisher 等于负对数似然 Hessian 的期望。把模型标签换为观测标签得到的是经验 Fisher，不必等于实际损失 Hessian。若新损失采用样本平均而旧后验来自样本似然之和，还要计入样本量尺度。实践中的 $\lambda$ 同时承担尺度转换与保持强度调节，不能把任意 $\lambda$ 都当作精确贝叶斯更新。

二次惩罚对第 $j$ 个参数的梯度为 $\lambda F_j(\theta_j - \theta_j^*)$。在单个坐标上，若新目标局部为 $\frac{1}{2}a(\theta_j - b)^2$，$a > 0$，则合并后的极小点为

$$\theta_j^{new} = \frac{ab + \lambda F_j \theta_j^*}{a + \lambda F_j}. \tag{23.17}$$

这明确展示了折中：新证据曲率 $a$ 越强，参数越靠近 $b$。旧重要性越强，越靠近 $\theta_j^*$。但两个参数可能需要协同移动才能不改变旧函数，对角惩罚看不到这种安全方向。在线累积 $\bar{F}_t = \rho \bar{F}_{t-1} + F_t$ 时，$F_t$ 为当前阶段的重要性向量，$\bar{F}_t$ 为累积量，$\rho \in [0,1]$ 为历史衰减系数。还应同时说明锚点如何重置。把多阶段局部曲率压缩到最新锚点，是进一步近似，不等于保留所有历史后验。

突触智能（Synaptic Intelligence，SI）沿训练轨迹累计参数更新对损失下降的贡献，再按总位移归一化估计重要性 [102]。例如令一次参数增量为 $\Delta\theta_j^{(s)}$、更新前梯度为 $g_j^{(s)}$，可累计 $\omega_j = \sum_s -g_j^{(s)}\Delta\theta_j^{(s)}$，再以 $\Omega_j = \max(0,\omega_j)/((\theta_j^{end}-\theta_j^{start})^2+\epsilon)$ 作为非负重要性的一种实现约定。分子来自一阶损失下降的逐坐标贡献，分母避免仅因坐标位移较大就给出高重要性。$\epsilon > 0$ 防止小位移导致数值爆炸。噪声、动量和坐标间耦合会使逐坐标贡献不稳定，因此需记录截断与累积约定。它与 EWC 的区别是使用优化路径而非阶段末的 Fisher。两者都可能在任务冲突较强时过度限制可塑性，因此要同时报告新任务学习不足与旧任务遗忘。

**参数重要性的数值解释** 在上面的一维折中式中，取 $a = 1, b = -1, \theta_j^* = 1, \lambda F_j = 3$，新最优参数为 $(-1+3)/4 = 1/2$，处于新旧偏好之间。较大的 $F_j$ 表示按该估计方法，旧模型的对数概率对第 $j$ 个坐标变化较敏感。它不要求参数本身的数值较大。即使 $\theta_j^* = 0$ 也可能很重要。$\lambda F_j = 0$ 时完全服从新目标，趋于无穷时近乎冻结，这两端分别可能遗忘旧任务和学不会新任务。Synaptic Intelligence 中若梯度为 2、本次位移为 $-0.1$，一阶下降贡献为 $-2(-0.1) = 0.2$。它记录的是沿路径的贡献，与只在末点计算的 Fisher 不是同一统计量。

EWC 适合不能保存旧原始记录、但允许在旧阶段结束时估计参数重要性的系统。例如设备工况逐步变化，模型容量固定，旧新任务又有较多可共享表示时，可以将它作为低存储成本的保持基线。保存一组参数和一组对角重要性仅需与参数量同阶的空间，但阶段边界不明确时，需要规定何时估计和更新统计量。若新旧最优点相距很远，旧点附近的二次近似可能不再可靠。重要参数若同时也是新任务必须改变的参数，较大的惩罚就会造成新任务学习不足。

**重要性估计的变体** 前述 SI 按训练路径估计重要性，EWC 按旧点附近的预测敏感性估计重要性。在线 EWC 将历史精度信息递推压缩到单个锚点附近，避免逐任务保留多组惩罚。使用衰减时，它还会改变不同历史阶段的保护权重。这些变体主要改变统计量的获取和累计方式，仍然需要检查参数耦合与局部近似的限制。

### 23.3.2 LwF 的输出保持

无遗忘学习（Learning without Forgetting，LwF）考虑另一种历史信息，即旧模型对输入的预测 [54]。参数不同的网络可能计算相近的函数，因此可以直接约束预测，不要求每个参数都停留在旧值附近。LwF 在新阶段开始时冻结一个旧模型作为教师，新模型作为学生。对于同一批新输入，教师给出旧任务输出，学生同时学习新标签并拟合教师输出。原始方法以共享表示和任务相关输出头为主要设置。

使用概率蒸馏表达这一机制时，目标可写为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{new} + \lambda \tau^2 \mathbb{E}_x \, \mathrm{KL}(p_{old}^{(\tau)}(\cdot \mid x) \| p_{\theta}^{(\tau)}(\cdot \mid x)). \tag{23.18}$$

这里，$\mathcal{L}_{new}$ 是新标签上的监督损失，$\lambda \geq 0$ 是保持强度，$\tau > 0$ 是蒸馏温度。$p_{old}^{(\tau)}$ 与 $p_{\theta}^{(\tau)}$ 分别是冻结教师和学生在同一组旧类别上的温度化概率，$\mathbb{E}_x$ 对当前训练输入取平均。KL 表示库尔贝克—莱布勒散度（Kullback–Leibler Divergence），用于比较两个概率分布。训练时只更新学生，教师和当前真实标签都保持不变。

LwF 适用于旧数据不能保留、但旧模型仍可调用，且新输入能激活与旧任务有关的表示的情况。例如同类设备新增一个检测任务时，新旧图像共享较多结构，旧输出可能提供有用的保持约束。若新输入与旧输入相差很远，教师在新输入上的预测不能代表它在旧输入上的行为。此时即使蒸馏损失很小，也可能严重遗忘。保存教师还增加一份模型存储和前向计算，不能将无旧样本等同于无额外成本。类增量使用时，还需统一输出空间并处理新旧类别偏置。

**蒸馏温度、梯度缩放与类增量缺口** 令旧教师与新学生在相同 $K$ 个旧类别上的实数得分分别为 $u, v \in \mathbb{R}^K$。这些 softmax 之前的得分称为 logit。设 $p_k = \mathrm{softmax}(u/\tau)_k$、$q_k = \mathrm{softmax}(v/\tau)_k$。停止教师梯度后，$\mathrm{KL}(p\|q) = \sum_k p_k \log p_k - \sum_k p_k \log q_k$ 中的第一项为常数，所以

$$\frac{\partial \, \mathrm{KL}(p\|q)}{\partial v_j} = \frac{q_j - p_j}{\tau}, \qquad \frac{\partial [\tau^2 \, \mathrm{KL}(p\|q)]}{\partial v_j} = \tau (q_j - p_j). \tag{23.19}$$

较高温度下，令 $\bar{u} = K^{-1} \sum_k u_k$、$\bar{v}$ 同理，有 $p_k \approx K^{-1} + (u_k - \bar{u})/(K\tau)$，故 $q_k - p_k$ 本身约为 $1/\tau$ 量级。乘 $\tau^2$ 使高温近似下的梯度尺度不至于随温度平方衰减，主要约束中心化 logits 的相对差异。它不是对所有温度都精确保持梯度范数。

类增量时必须说明 softmax 的归一化范围。如果只在旧类别上归一化，蒸馏保存旧类之间的相对关系，却不控制它们与新类之间的整体偏移。如果在全部类别归一化并把教师对新类概率设为零，就会额外压低新类概率，可能与新任务监督冲突。回放样本、分类校准和权重调节可以缓解，但不能省略这个输出空间选择。

特征保持需要指定比较空间。若教师特征 $h_o \in \mathbb{R}^{d_o}$、学生特征 $h_n \in \mathbb{R}^{d_n}$ 维度不同，应通过映射 $P \in \mathbb{R}^{d_o \times d_n}$ 再比较 $\|Ph_n - h_o\|^2$，或比较关系结构。直接相减没有定义。可训练的 $P$ 可能吸收一部分变化，过强的逐点保持则会限制新任务需要的表示重组。

**蒸馏输出的数值解释** logit 指 softmax 之前的实数得分，并非概率。对 $u = (2, 0)$，温度 1 下概率约为 $(0.881, 0.119)$，温度 2 下约为 $(0.731, 0.269)$，次要类别更容易被看见。实际一步先用冻结教师对同一批输入算概率，再用学生算概率，组合监督损失与蒸馏损失后仅更新学生。这里 $\mathrm{KL}(p\|q) = \sum_k p_k \log(p_k/q_k)$ 衡量两分布差异，不是两个类别标签的距离。教师若把新故障误判为正常，照搬其输出也会保留错误，因此蒸馏必须与新标签监督共同权衡。

## 23.4 结构方法

### 23.4.1 渐进网络的容量扩展

回放和正则化通常让多个任务共享有限参数。当这些任务需要相互冲突的参数变化时，可以为新任务分配额外容量。渐进神经网络（Progressive Neural Networks，PNN）是这一思路的代表 [77]。它为每个新任务增加一列网络，冻结所有旧列，并通过从旧列到新列的横向连接复用旧特征。旧列仍沿原路径计算，因此学习新列不会直接覆盖旧函数。

设第 $t$ 列第 $l$ 层的输出为 $h_l^{(t)}$。一种简化的层计算形式为

$$h_l^{(t)} = \sigma\left( W_l^{(t)} h_{l-1}^{(t)} + \sum_{i=1}^{t-1} U_l^{(t,i)} h_{l-1}^{(i)} + b_l^{(t)} \right). \tag{23.20}$$

这里，$i$ 索引旧列，$l$ 索引层，$\sigma$ 是逐元素非线性函数。若第 $t$ 列第 $l$ 层宽度为 $d_l^{(t)}$，则 $h_l^{(t)}, b_l^{(t)} \in \mathbb{R}^{d_l^{(t)}}$，$W_l^{(t)} \in \mathbb{R}^{d_l^{(t)} \times d_{l-1}^{(t)}}$。横向矩阵 $U_l^{(t,i)} \in \mathbb{R}^{d_l^{(t)} \times d_{l-1}^{(i)}}$ 把旧列特征映

射到新列。只训练当前列的 $W_l^{(t)}$、$U_l^{(t,i)}$ 与 $b_l^{(t)}$，旧列参数保持不变。原方法还可用适配变换压缩横向输入，上式保留其信息流机制。

图23.4用两列、两层说明旧特征如何进入新计算。横向连接只有旧列到新列的方向，避免新列改变旧列的函数。

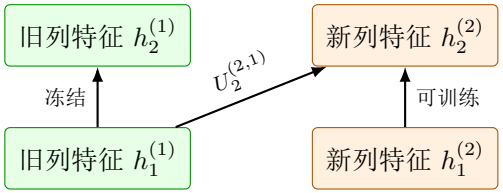



**图 23.4:** 渐进网络的局部信息流。箭头表示从上一层特征到下一层的计算依赖。旧列及其原有连接冻结，新列的纵向与横向连接可训练。图中只画出两层之间的连接，输入层和输出头省略。

PNN 适合任务身份可获得、任务差异较大且允许模型增长的场景。例如不同设备类型分别调用专用诊断路径，同时从既有设备复用部分特征。它不需要靠旧样本更新旧列，但推理时必须确定调用哪一列。若每列新增 $P_0$ 个参数，$T$ 列的主体存储至少为 $O(TP_0)$。若所有新列都与所有旧列相连，横向连接的总数还可能按 $O(T^2)$ 增长。长期部署需要规定容量上限、压缩规则或模块合并策略。

### 23.4.2 固定容量隔离与轻量模块

掩码方法为任务选择不同参数子集，在固定网络内分配容量。PackNet 的代表性做法是先训练并剪枝，将旧任务需要的参数冻结，再让新任务使用空余参数。硬任务注意力等变体学习任务相关的门控。它们减少完整网络复制，但有限容量会逐渐耗尽，也需要保存任务掩码并正确调用。

适配器（Adapter）是在主干中插入的小型可训练模块。低秩适配（Low-Rank Adaptation，LoRA）以低秩矩阵乘积表示权重增量。两者可以降低任务专用参数量，但单纯连续训练同一个模块仍会遗忘。将旧模块冻结、为新任务分配新模块，并保证旧推理路径不变，才构成结构隔离。提示池等变体在冻结主干外保存可选择的提示，其保持效果同样取决于提示选择与有限容量。

冻结模块只有在它实际被调用时才保护输出。设路由器为 $r(x)$、旧任务 $i$ 的固定专家为 $f_i$，最终预测为 $f_{r(x)}(x)$。对零一损失，记错误路由概率为 $\epsilon_r$，旧专家

单独使用时风险为 $R_i$，则由事件的并集界有 $R_{system,i} \le \epsilon_r + R_i$。即使 $R_i$ 完全不变，路由错误也足以损坏系统性能。若另有共享归一化统计或公共前处理被更新，冻结专家权重甚至不保证 $f_i$ 这一函数不变。增加 $T$ 个每个含 $P_0$ 参数的专家通常需 $O(TP_0)$ 存储，结构隔离以额外存储和路由计算换取旧路径保持。

回放、蒸馏和隔离并不互斥。可用小缓存维持真实旧分布，用蒸馏保留相对类别信息，再通过新模块吸收变化。比较混合算法时必须同时限制缓存、模型参数、教师副本与训练计算，避免用更大资源获得的收益被误认为算法优势。

**隔离模块的选择与调用** 输出头是把共享特征变成类别得分的最后一段网络。掩码是与参数同形状的零一开关，决定某任务使用哪些参数。路由器是决定调用哪个头或专家的规则。若生产系统已提供相机型号，可以按该元数据路由。若测试不提供任务身份，就必须从输入估计路由，不能用真实标签代选正确专家。Adapter 是插入主干的小型可训练模块，LoRA 以低秩矩阵乘积表示权重增量。二者只是节约任务专用参数的方式，仍须冻结对应旧路径以及其前处理。选择混合策略时应先问能否存旧数据、能否知道任务身份、最多能增加多少参数，再确定保护对象，而不是默认把所有方法相加就最好。

## 23.5 应用条件与方法组合

### 23.5.1 故障诊断与能源预测

故障诊断应先区分新工况和新类别。Liu 等将数据分布变化与未知故障出现作为增量诊断的重要动因，并分别讨论快速在线更新与增量离线学习 [55]。转速改变但故障含义不变时，主要问题是域变化。新增故障标签时，则需要扩展输出并检查新旧类别的共同识别。这两种变化可以同时出现，不能仅凭分批训练就判断实验属于哪一种。

在线更新还包含不依赖深度网络的增量估计。固定特征模型可保存充分统计量，避免反复读取全部数据。例如令 $\phi(x) \in \mathbb{R}^d$ 为固定特征，回归目标 $y$ 为标量，岭回归可累计

$$S_t = S_{t-1} + \Phi_t^{\mathsf{T}}\Phi_t, \qquad b_t = b_{t-1} + \Phi_t^{\mathsf{T}} y_t, \qquad (S_t + \alpha I) w_t = b_t. \tag{23.21}$$

这里，$\Phi_t \in \mathbb{R}^{n_t \times d}$ 是当前 $n_t$ 条记录的特征矩阵，$y_t \in \mathbb{R}^{n_t}$ 是目标向量，$S_0 = 0$、$b_0 = 0$，$\alpha > 0$ 是岭系数，$I$ 为 $d$ 维单位矩阵，$w_t \in \mathbb{R}^d$ 为回归参数。这里沿用全历史残差平方和加 $\alpha\|w\|_2^2$ 的目标约定。若改用平均平方损失，岭系数也应按累计样本量换算。固定特征和相同目标尺度下，这些统计量与全历史岭回归的正规方程一致。实际计算应求解线性方程组，不必显式求逆。该方式说明快速增量更新与防止深度表示遗忘是不同问题。统计量需 $O(d^2)$ 空间，也不能在特征编码器改变后直接继续沿用。

能源预测还需区分季节性重现和长期关系改变 [79]。若冬季负荷模式每年重现，回放不同季节的记录有助于保留覆盖。若设备改造使旧能耗关系失效，近期权重较高可能更合理，应相应调整服务目标。预测误差的改善不能直接证明调度决策改善，后者还要在独立的决策评价中检验。

### 23.5.2 大语言模型的连续适应

大语言模型（Large Language Model，LLM）的持续学习既包含同一训练形式下的数据变化，也包含训练目的的变化。Shi 等将跨时间、跨领域更新称为横向连续性，将从通用能力向专门领域和任务适应称为纵向连续性 [83]。这两个方向与回放、正则化、结构方法的分类处于不同层次。同一种回放机制可以用于多个训练阶段。

持续预训练（Continual Pre-Training，CPT）在新语料上继续语言建模，需要检查新知识获取和既有语言能力。领域自适应预训练（Domain-Adaptive Pre-training，DAP）重点学习专业语料，需要同时检查领域表现和通用能力的变化。持续微调（Continual Fine-Tuning，CFT）依次学习指令或下游任务，需要检查旧任务能力与新指令学习。三者可以形成实际训练链，但不要求每次更新都依次经过三个阶段。

若允许保存通用语料的小样本，可以将其与新领域语料混合回放。若原始语料不可用，可以蒸馏旧模型在允许输入上的输出，但其覆盖限制仍然存在。若不同业务可以明确路由，可以冻结主干并保存多个适配模块，但共享同一个 LoRA 模块依次训练并不自动获得保持能力。语言模型的教师副本、长序列前向计算和模块路由都有实际成本，需和训练参数量一起核算。

对于频繁变化、要求能够追溯来源的事实，还可先考虑更新检索库，而不立即

修改模型参数。检索增强能够改变模型获得的信息，但不等同于模型参数已经学会新知识，也不保证旧能力保持。是否采用参数持续学习，应由知识是否需要内化、检索可用性及独立评价共同决定。

### 23.5.3 资源约束下的方法选择

允许保存小量旧记录时，应先建立经验回放基线。类别逐步增加且需要统一分类时，可以用 iCaRL 说明缓存、表示和决策规则怎样配合。若希望显式控制旧缓存上的局部增损，并能承担额外梯度计算，再考虑 GEM。不能保存原始数据时，应区分能否保存生成模型、参数统计或教师模型，分别检查生成回放、EWC 与 LwF 的条件。

任务身份可靠且容量允许增长时，结构隔离可以避免直接覆盖旧路径。任务身份不可获得时，必须把路由或统一分类一并纳入方法，而不能测试时提供正确专家。回放、蒸馏和扩展可以组合，但应报告各自带来的增益和成本。比较算法时统一缓存字节数、模型参数、教师与生成器存储，并记录每阶段计算量，才能区分机制改善与资源增加。

## 23.6 评价矩阵与工业更新规则

设评价划分与学习阶段一一对应，用 $A_{t,i}$ 表示学习完阶段 $t$ 后，在第 $i$ 个评价集合上的性能。各评价集合事先固定，通常对应一个阶段要保持的能力。若一个阶段包含多个任务，或同一任务跨多个阶段，应先规定如何合并或展开评价列，不能直接把任务数当作阶段数。矩阵的行表示学习时间，列表示评价对象。下述聚合要求各任务采用相同量纲、相同取值范围且越大越好的指标。例如，各任务都可以使用准确率，但不能将准确率、均方误差和不同单位的回归误差直接平均。异质任务应分别报告，或事先规定相对于各自基线的无量纲效用与业务权重。测试标签只用于记录成绩，模型选择使用独立的历史验证集或预定开发任务流。同一评价列在各阶段还必须使用相同的指标定义与测试样本。类增量测试应在统一的已见类别集合上计算，而任务增量只有在测试时提供任务身份时才可分别调用输出头。最终

平均性能和平均遗忘为

$$\mathrm{ACC}=\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}A_{T,i},\qquad F=\frac{1}{T-1}\sum_{i=1}^{T-1}\left(\max_{i\le t<T}A_{t,i}-A_{T,i}\right). \tag{23.22}$$

这里 $T$ 是阶段总数，ACC 是最终阶段对各评价集合等权平均的成绩，$F$ 是前 $T-1$ 个集合相对最终阶段之前最佳成绩的平均下降。$F$ 要求 $T\ge 2$。遗忘量可以为负，表示最终性能超过此前最佳值。若采用截断为零的定义，应显式声明。后向迁移为

$$\mathrm{BWT}=\frac{1}{T-1}\sum_{i=1}^{T-1}(A_{T,i}-A_{i,i}). \tag{23.23}$$

BWT 表示后向迁移，比较旧评价集合的最终成绩与初次完成相应阶段时的成绩，要求 $T\ge 2$。正值表示后续学习提高了此前能力。前向迁移可比较学习任务 $i$ 之前的 $A_{i-1,i}$ 与未迁移基线，但仅在输出空间与任务可访问性允许该测试时有意义[57]。类增量应同时测试所有已见类别，不能利用真实任务身份缩小候选集合。

这些指标中的 $A$ 默认越大越好，例如准确率或召回。若填入损失，需要相应反转差分方向。遗忘与后向迁移并不相反等价：若某旧任务初学得分为 0.70，中期最高为 0.90，最终为 0.80，它的后向迁移为 $+0.10$，但从历史最佳计算的遗忘仍为 0.10。数值仅为解释定义的教学例。只报告最终平均性能可能同时掩盖某旧域崩溃与某新域改善，因此应保留完整矩阵、最差子群指标和新阶段初学性能。没有学会旧任务的模型也可能表现为“几乎不遗忘”。当 $T=1$ 时，含 $T-1$ 分母的指标不定义。

**评价矩阵的数值计算** 例如三阶段的下三角成绩可逐行写为

$$\begin{aligned}(A_{1,1})&=(0.8),\\(A_{2,1},A_{2,2})&=(0.7,0.9),\\(A_{3,1},A_{3,2},A_{3,3})&=(0.6,0.85,0.9).\end{aligned}$$

未学任务的格子留空而非填零。最终平均性能为

$$\mathrm{ACC}=\frac{0.6+0.85+0.9}{3}\approx 0.783.$$

前两任务遗忘分别为 $0.8 - 0.6 = 0.2$ 和 $0.9 - 0.85 = 0.05$，平均为 0.125，后向迁移为 $-0.125$。这里两者恰好互为相反数，是因为旧任务历史最佳都在初学时取得，不是一般规律。0.2 表示二十个百分点的绝对下降，不是相对下降百分之二十。

新相机按周接入时，应提前为每台相机固定测试集，每次更新后都在这些集合上填写评价矩阵。缓存不能混入测试样本，超参数也不能看到未来阶段的结果后反复修改。线上流程应先用当前模型预测，等工单或复检标签到达后再学习，并记录标签延迟、漂移响应时间、每阶段训练时长和累计存储。旧相机或安全关键缺陷一旦超过风险阈值，应回滚到已验收版本，而不是自动覆盖生产模型。

以下教程与讲解可用于复习持续学习设置，并组织回放、模块保存和遗忘评价实验。

## 辅助学习材料

- **Avalanche: an End-to-End Library for Continual Learning**。作者/平台：ContinualAI。英文。开源框架教程。重点阅读 scenarios、benchmarks、replay plugins 和 continual evaluation，帮助把本章的任务流、缓存、类增量与遗忘矩阵转成可重复实验。在线文档。

- **Saving and Loading Models**。作者/平台：PyTorch 官方教程。英文。代码教程。重点看 checkpoint、optimizer state 与模型版本保存，帮助组织本章的回放、蒸馏和参数隔离对照。在线阅读。

- **持续学习/终身学习/增量学习基础知识**。知乎。中文解说。区分任务增量、类增量与数据流设定。标题与主题据必应索引，原页受限。在线阅读。

- **持续学习（Continual Learning）：让 AI 像人类一样终身成长**。CSDN。中文博客。比较回放与参数约束，同时检查旧任务遗忘和新任务学习。标题与主题据必应索引，原页受限。在线阅读。

- **2021 - 机器終身学习 (二) - 灾难性遗忘 (Catastrophic Forgetting)**。李宏毅。bilibili。中文课程。选看第 132 集，对照本章序贯训练中的遗忘问题。2026 年 10 月 4 日官方公开元数据显示整套课程累计播放约 299.5 万，并非本分集播放量。已核对目录与计数，未逐帧观看。观看分集。

**本章小结** 回放重建历史风险，梯度约束限制局部干扰，参数正则保存重要方向，蒸馏保存所观察输入上的函数行为，隔离减少共享参数冲突。这些保护机制各有缺口：缓存未必覆盖稀有旧故障，一阶约束不控制有限步长曲率，对角重要性忽略参数耦合，新输入上的蒸馏不保证旧输入行为，冻结模块还依赖正确路由。没有一种方法能够脱离任务身份、历史访问和资源预算单独比较。

持续学习要逐阶段记录新旧任务的成绩。先列出仍需识别的设备和故障，再选择保留历史样本、约束重要参数，或保存独立模块。同时检查新任务是否学会：完全不更新当然不会因更新而遗忘，但也可能一直学不会新故障。现场还会受标注速度限制。回放与正则化解决拿到标签以后怎样更新，下一章的主动学习则决定有限的专家时间先花在哪些记录上。

# 第二十四章　主动学习

本章摘要。主动学习研究如何在标签昂贵且候选数据较多时安排查询。章节先说明标签、候选池和可见信息，再由风险下降定义查询价值。随后沿着“单点不确定性、模型分歧、批量多样性、成本与噪声”的机制链介绍不确定性采样、委员会查询、贝叶斯主动学习、核心集和 BADGE。最后讨论池式、流式与合成查询的条件，以及校准、覆盖、预算和部署风险的评价。

上一章的持续学习假定新数据的标签能够取得。工业系统中，图像和传感器记录通常先于专家判断到达。设备维护人员可能需要逐张确认裂纹等级，工艺工程师可能需要核对一段波形是否对应轴承故障。标签时间、费用和一致性都有限。若把所有记录随机交给专家，预算可能被大量容易判断的样本消耗。若只挑最难的记录，模型也可能反复查询传感器损坏或标签定义含糊的样本。

主动学习把下一轮应标注哪些记录纳入学习过程。扩展设置还可以同时选择标注者，本章主要讨论记录选择。模型只能使用当前已经返回的标签和允许使用的未标注输入。它根据获取函数（acquisition function）给候选记录排序或构造查询集。标签返回后，模型重新训练，下一轮的排序随之改变。获取函数预测的是潜在收益，不是标签本身，也不是独立测试集上的真实改进。Settles 的综述系统整理了早期的查询设定和获取函数，Ren 等总结了深度模型中的不确定性、分歧和批量选择方法。Wan 等人在 2023 年的综述进一步把深度主动学习放到基础模型背景下，讨论查询策略、训练范式、应用条件以及基础模型带来的计算和数据问题[82, 75, 96]。本章只采用其中与工业标签查询直接相关的机制，不把基础模型研究中的方法名称当作额外算法目录。

本章围绕一个具体问题展开。已标注样本能训练出当前模型，未标注池中仍有大量记录，专家预算为 $B$。我们要选择哪些输入，使重新训练后的部署风险尽可能下降。这个目标要求同时考虑四件事。标签是否能减少模型关于可学习规律的不确定性，候选是否代表部署分布，批次中的样本是否重复，标签和复核的费用是否相同。后文先固定这些对象，再介绍改变其中一个环节的代表性方法。

## 24.1 查询对象与可见信息

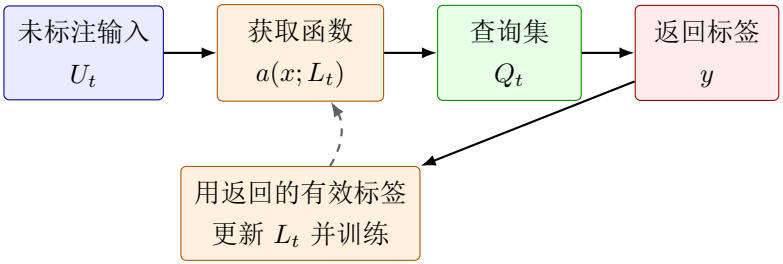



**图 24.1:** 池式主动学习的一轮信息流。获取函数只看到当前标注集和候选输入，标签返回后才进入下一轮训练。

图24.1把可见信息和新信息分开。设输入空间为 $\mathcal{X}$，标签空间为 $\mathcal{Y}$。已返回的带标签样本组成

$$L_t = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n_t}, \qquad x_i \in \mathcal{X},\ y_i \in \mathcal{Y}, \tag{24.1}$$

其中 $n_t$ 是第 $t$ 轮开始时已经获得的有效标签数。未标注候选集合为 $U_t \subset \mathcal{X}$。模型由 $L_t$ 训练得到，记为 $p_{\theta_t}(y \mid x)$，其中 $\theta_t$ 是当前参数。一次查询选择 $Q_t \subseteq U_t$，标注者对每个 $x \in Q_t$ 返回 $y$ 或明确拒标。拒标可能消耗费用，但没有可靠标签的记录不能直接加入 $L_t$。

查询成本可以依赖输入和标注者。令 $c(x) \geq 0$ 为完成一条记录的预期成本，剩余预算为 $B_t$，则可行查询满足

$$\sum_{x \in Q_t} c(x) \leq B_t. \tag{24.2}$$

若每条图像都需要三分钟，而剩余预算为十分钟，最多只能安排三条完整标注。等待时间、复核时间和拒标处理也应计入 $c(x)$。用记录条数代替实际费用，会让方法偏向表面上便宜但需要大量专家判断的样本。

### 24.1.1 三种查询设定

池式主动学习在每轮可以访问整个 $U_t$，适合已经存储的图像或历史波形。流式主动学习按时间接收 $x_t$，在规定时限内决定查询或跳过。它不能为了比较所有候选而无限等待。合成查询允许算法构造 $x \in \mathcal{X}$ 再请求标签，适合专家能够判读

的设计参数或实验条件。对工业波形，合成信号可能落在物理上不存在的区域，必须先检查可执行性和可判读性。

这三种设定共享一个限制。部署时不可见的未来信息不能进入查询分数。测试集只用于验收，不能作为候选池或反复调参。初始 $L_0$ 过小还会使概率和表示都不稳定，因此常先做随机、分层或按设备分组的种子抽样。种子集应覆盖部署时可能出现的设备和工况，否则获取函数只会在狭窄区域内自我强化。

## 24.2 查询价值与主动学习目标

### 24.2.1 从标签到部署风险

设部署输入和标签服从未知分布 $P(X,Y)$，模型参数为 $\theta$，损失为 $\ell(\theta;x,y)$。总体风险定义为

$$R(\theta)=\mathbb{E}_{(X,Y)\sim P}[\ell(\theta;X,Y)]. \tag{24.3}$$

实际可用独立、具有代表性的带标签数据估计它。验证数据用于选择策略，封存的测试数据用于最终评价。给定当前数据 $L_t$ 和候选 $x$，查询价值可定义为标签返回并重新训练后的期望风险下降

$$V(x\mid L_t)=R(\theta_t)-\mathbb{E}_{Y\sim p(Y\mid x,L_t)}[R(\theta_{t+1}(x,Y))]. \tag{24.4}$$

这里 $\theta_{t+1}(x,Y)$ 表示把 $(x,Y)$ 加入训练过程后得到的参数，$p(Y\mid x,L_t)$ 是当前对标签的预测分布。式(24.4)对所有可能返回的标签加权，不要求事先知道本次真实标签。它仍需要可靠的标签预测分布、每种标签对应的重新训练结果，以及真实部署风险，通常无法直接计算。若训练还含有随机性，期望也应对这部分随机性平均。

实际获取函数是对式(24.4)的可计算近似。它可能只利用预测概率、多个模型的分歧、特征空间的覆盖或梯度表示。分数高不等于真实收益高。候选分布与部署分布不一致、标签不可判读或模型概率失校准时，近似会失效。因此评价时必须重新训练并在未参与选择的测试集上比较风险。

### 24.2.2 不确定性与校准

对 $K$ 类分类，模型输出 $\boldsymbol{p}(x) = (p_1(x), \dots, p_K(x))$，满足 $p_k(x) \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{K} p_k(x) = 1$。最大概率、前两类间隔和预测熵分别给出三种单点分数

$$a_{\mathrm{LC}}(x) = 1 - p_{(1)}(x), \tag{24.5}$$

$$a_{\mathrm{margin}}(x) = p_{(2)}(x) - p_{(1)}(x), \tag{24.6}$$

$$a_H(x) = -\sum_{k=1}^{K} p_k(x) \log p_k(x), \tag{24.7}$$

其中 $p_{(1)}(x) \geq p_{(2)}(x) \geq \cdots$ 是概率从大到小排列后的数值，$a_{\mathrm{margin}}$ 越接近零表示前两类越接近。约定 $0 \log 0 = 0$，对数取自然对数时熵的单位为 nat。三者都把预测分散的样本排在前面，但关注对象不同。最小置信度只看第一类，间隔只看前两类，熵还考虑其余类别。

二分类时，令 $p = P(Y = 1 \mid x)$。最大概率为 $\max(p, 1-p)$，三种规则在 $0 < p < 1$ 上按接近 $1/2$ 的程度排序。多分类时不再等价。例如 $(0.50, 0.49, 0.01)$ 和 $(0.50, 0.25, 0.25)$ 的最大概率相同。前一个样本的前两类更接近，后一个样本的熵更大。选择哪一个取决于标签边界和后续训练的需要。

不确定性分数依赖概率具有可比较的含义。若模型在一组样本上给出 0.8 的概率，约八成样本应属于相应类别，概率才称为校准。可用验证集按概率分箱比较预测频率，也可报告对数损失和可靠性图。图24.2的横坐标把样本按模型置信度分箱，纵坐标表示同一分箱中实际命中的比例。虚线上的点表示预测概率与实际频率一致。图中的实线只是定性示意，用来说明偏离虚线时存在校准误差，不能当作某个模型的实验结果。校准差的模型可能对错误样本给出接近 1 的概率，单纯的低置信度查询会漏掉系统性错误。温度缩放等后处理只能在独立验证数据上拟合，不能使用测试集标签。

## 24.3 模型分歧与可减少的不确定性

低置信度混合了两种来源。模型可能缺少关于决策边界的知识，增加标签后可以改变参数。输入也可能含有不可消除的噪声，例如图像模糊或同一波形对应多个合理标签。前者常称认知不确定性，后者常称偶然不确定性。主动学习更适合优先

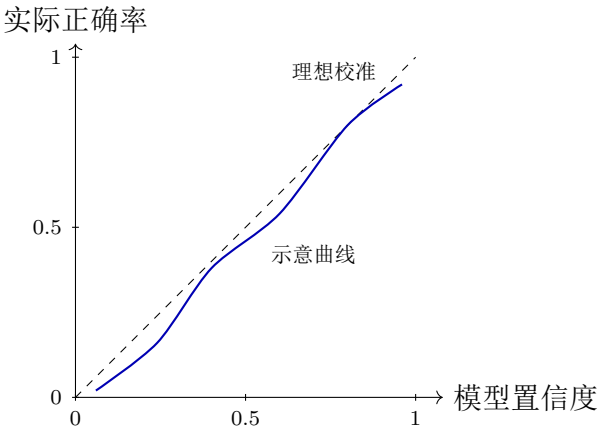



**图 24.2:** 可靠性图的坐标含义。虚线表示最大类别概率与对应分箱的实际正确率相等。两轴标度均为 0 到 1，实线仅为定性示意。

查询前者，因为标签有机会减少它。这个区分依赖模型和数据假设，不能由一次概率输出直接证明。

### 24.3.1 委员会查询

委员会查询（Query-by-Committee，QBC）用 $M$ 个与当前数据相容的模型 $\theta^{(1)},\dots,\theta^{(M)}$ 表示不同的可能解释。令第 $m$ 个模型的类别概率为 $p_k^{(m)}(x)$，平均概率为 $\bar{p}_k(x)=M^{-1}\sum_m p_k^{(m)}(x)$。可用委员会投票熵

$$a_{\mathrm{vote}}(x)=-\sum_{k=1}^{K} v_k(x)\log v_k(x),\qquad v_k(x)=\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}\mathbb{I}[\arg\max_j p_j^{(m)}(x)=k] \tag{24.8}$$

衡量成员预测类别的分散程度。$\mathbb{I}[\cdot]$ 在括号内命题成立时取 1，否则取 0。成员若都同意，投票熵低。成员若分成几组，投票熵高。

QBC 解决当前单模型过度自信的问题。不同初始化、Bootstrap 数据或后验抽样可以形成委员会。成员高度相关时，分歧会被低估。成员能力差异过大时，分歧可能只反映训练不稳定，而不是有价值的边界信息。QBC 还需要多次推理，计算成本约随 $M$ 增加。

### 24.3.2 BALD 的信息量

贝叶斯主动学习分歧（Bayesian Active Learning by Disagreement，BALD）直接度量标签对参数不确定性的预期减少。令参数随机变量为 $\Theta$，预测标签为 $Y$，则

$$a_{\mathrm{BALD}}(x) = I(Y;\Theta \mid x, L_t) = H(Y \mid x, L_t) - \mathbb{E}_{\Theta \mid L_t}[H(Y \mid x, \Theta)], \tag{24.9}$$

其中 $I$ 是条件互信息，$H$ 是熵，$\Theta \mid L_t$ 按当前参数后验分布取值。第一项先对参数后验平均预测概率，再计算熵。第二项先在每个固定参数下计算标签熵，再对后验平均。在所用概率模型内，后者描述给定参数后仍保留的标签不确定性。模型失配时，它未必准确分离真实的噪声来源。两项相减后，剩余量表示不同参数解释之间的分歧。若所有模型都认为该输入本身含糊，两个熵都高，互信息可以仍然较低。BALD 因此比单纯预测熵更接近“标签能否改变模型”的问题。深度模型中常用随机失活推理或多个后验近似样本估计式(24.9)[34, 23]。

## 24.4 批量选择与表示覆盖

逐条查询可以在获得标签后立刻更新模型。实际标注常以批次进行。若直接取获取分数最高的前 $b$ 条，其中 $b$ 为本轮查询条数，近邻图像或同一设备的相邻波形可能全部入选。它们各自不确定，但提供的新增信息高度重复。批量选择需要同时保持单点价值和样本间差异。

### 24.4.1 核心集选择

核心集方法先把输入映射到表示空间 $z(x) \in \mathbb{R}^r$，再选择少量点覆盖候选集。一个简单目标是最小化最大距离

$$Q^{*} = \operatorname*{arg\,min}_{Q \subseteq U,\ |Q|=b} \max_{x \in U} \min_{q \in L \cup Q} \|z(x) - z(q)\|_2, \tag{24.10}$$

这里省略轮次下标，$U = U_t$ 是候选输入集，$L = \{x : (x, y) \in L_t\}$ 是已标注输入集，$1 \le b \le |U|$ 是查询条数。$r$ 是表示维度，$\|\cdot\|_2$ 给出欧氏距离。已标注集非空时，该目标要求每个候选都靠近已标注点或新选点。贪心算法每次加入离当前集合最远的候选，可近似扩大覆盖范围。Sener 与 Savarese 将深度特征上的批量主动学习表述为核心集问题 [81]。

核心集关注所用表示空间中的几何覆盖，不能单独保证标签有较大训练价值。最远点规则可能优先选择孤立噪声点。正常状态包含许多几何区域时，也可能消耗大量预算，而没有覆盖罕见故障的判别边界。实践中常先保留不确定性较高的候选，再在其中做距离约束。距离还依赖表示质量和尺度，设备编号等无关特征若进入 $z(x)$ 会造成错误覆盖。

### 24.4.2 BADGE 的梯度表示

BADGE（Batch Active learning by Diverse Gradient Embeddings）把不确定性和多样性放到同一表示中。对分类模型，设最后一层参数为 $W$，模型输出概率 $\boldsymbol{p}(x)$，伪标签为 $\hat{y}(x)=\arg\max_k p_k(x)$。以交叉熵为例，最后一层对样本的梯度嵌入可写成

$$g(x)=(\boldsymbol{p}(x)-\boldsymbol{e}_{\hat{y}(x)})\otimes h(x), \tag{24.11}$$

其中 $h(x)\in\mathbb{R}^r$ 是倒数第二层表示，最后一层采用 $Wh(x)$ 作为类别得分，$W\in\mathbb{R}^{K\times r}$。$\boldsymbol{e}_{\hat{y}}\in\mathbb{R}^K$ 是伪标签对应的单位向量，$\otimes$ 表示克罗内克积（Kronecker Product）。按逐行展开梯度矩阵的约定，$g(x)\in\mathbb{R}^{Kr}$ 就是以当前伪标签计算的最后一层权重梯度。置信度低时，$\boldsymbol{p}-\boldsymbol{e}_{\hat{y}}$ 的范数通常较大。表示方向相近时，两个候选对参数更新的方向相似。BADGE 在梯度嵌入上用 $k$-means++ 式的机制作多样化抽样 [2]。

式(24.11)在上述线性头和交叉熵约定下，精确给出伪标签对应的最后一层权重梯度。它用伪标签替代未知真标签，也省略其他网络层的梯度，因而只是未知真实训练更新的替代表示。模型严重错误或表示尚未稳定时，梯度嵌入会误导选择。它的计算和存储也随候选数和表示维度增长。BADGE 的价值在于明确连接了两个对象：概率残差给出“可能需要改多少”，特征向量给出“改变方向是否重复”。

## 24.5 费用、噪声与分布偏差

标签成本不只取决于样本数量。不同设备、图像分辨率和专家资历会改变完成时间。可将获取函数改为收益与成本的比值

$$a_{\mathrm{cost}}(x)=\frac{a(x)}{c(x)+\varepsilon},\qquad \varepsilon>0, \tag{24.12}$$

这里应使用非负收益分数 $a(x)$，$\varepsilon$ 与成本 $c(x)$ 具有相同单位。原始间隔分数非正，不能未经转换直接代入此式。分母中的 $\varepsilon$ 防止零成本导致除零。按比值排序只是一种启发式规则，不保证批量预算分配最优。若标签质量也不同，还应记录标注者、复核次数和一致率。

多个标注者返回不同答案时，标签是带噪观测。可设置双人复核、保留“不确定”类别，或用标注者模型估计可靠性。把冲突标签随机选一个会把标注噪声当成模型规律。若困难样本更容易被拒标，最终 $L_t$ 会偏向容易判断的子群体。查询策略应报告选择概率、拒标率和各设备或工况的覆盖，而不能只报告标注数量。

主动学习还会改变训练分布。只查询当前模型认为重要的边界样本，可能使训练集远离正常运行分布。若要用查询得到的样本估计部署风险，需要同时处理候选来源与查询选择造成的偏差。逆概率加权要求相关区域具有正的入选概率，并记录或估计这些概率。确定性选样可能使部分区域永不入选，此时不能只靠加权恢复其风险。保留一部分随机探索样本能检测分布漂移，也能避免模型在错误边界附近自我强化。主动学习的收益因此依赖一个探索与利用的取舍。

## 24.6 评价与应用条件

### 24.6.1 预算曲线与独立验收

比较查询策略时，先固定初始种子集、总费用、标注协议和模型训练过程。每消耗相同预算，记录独立验证集上的风险、召回率或校准误差。先用验证曲线确定策略、超参数和预算检查点。全部选择冻结后，再在测试集上评价这些预先确定的检查点并绘制成本与风险的关系曲线。测试曲线只能用于报告，不能据其形状继续调整查询策略。这样可以比较标签效率，同时保留最终评价的独立性。

评价至少包括四类量。第一类是学习收益，例如故障漏报率和概率对数损失。第二类是覆盖和公平性，例如各设备、工况和类别获得的有效标签数。第三类是标注成本，包括等待、复核和拒标。第四类是失败案例，例如高置信度错误、重复批次和不可判读输入。获取分数本身不能作为收益指标。

### 24.6.2 工业任务中的选择

对巡检图像，池式查询适合离线筛选。低置信度可发现边界样本，核心集可以减少相同相机和同一设备的重复图像。对连续振动流，流式查询需要在窗口到达时限内作决定。应同时设置每台设备的最低探索比例，避免只服务最常出现的设备。对设计实验，合成查询只有在输入满足物理约束且专家能稳定判断时才适用。

初始标签极少时，应先用覆盖性种子抽样建立表示和预测基线。概率校准本身也需要独立标签，应把这部分标签计入预算。BALD 还需要可信的参数后验近似，不能仅凭单模型概率经过校准就认定其互信息估计可靠。传感器故障和标签定义含糊时，查询协议需要允许拒标和复核。若标签分散在多家工厂，候选筛选和模型更新还要遵守数据权限。下一章联邦学习讨论原始记录不能集中时如何协调训练，本章的查询价值和标签成本仍需在各方本地定义。

## 24.7 本章小结

主动学习先固定可见信息和标签预算，再用获取函数近似“哪条标签最可能降低部署风险”。单点不确定性计算简单，但会混合认知与偶然不确定性，并依赖概率校准。QBC 和 BALD 利用模型之间的分歧来寻找可减少的参数不确定性。核心集从表示空间覆盖候选，BADGE 用梯度嵌入把不确定性与批量多样性结合。成本、噪声、拒标和分布偏差会改变这些方法的有效性。最终判断应来自相同预算下的独立测试和失败案例，而不是获取分数或训练集规模。

# 第二十五章　联邦学习

本章摘要。联邦学习在原始数据由多个客户端分别持有时组织协作训练。它把统计目标、客户端抽样、本地计算、通信协议和隐私威胁放到同一个学习流程中。本章先区分横向联邦中的客户端、样本权重和参与规则，再由集中式梯度下降推导联邦平均（Federated Averaging，FedAvg）。随后用客户端漂移解释 FedProx、SCAFFOLD 和 FedOpt 的机制差异，介绍个性化联邦学习、安全聚合与差分隐私。最后给出评价协议和失败情形。

上一章的主动学习假设标注样本能够进入同一训练集。现实中的工厂、医院或移动设备可能受权限、带宽和法规限制，不能把原始记录上传到共同服务器。联邦学习保留这一数据边界，让客户端在本地计算模型更新，服务器只协调模型或更新。它改变了数据的流动方式，但没有改变预测任务本身。

例如，三家工厂都希望预测轴承故障。每家工厂可以用自己的振动记录更新同一个模型，却不能交换原始波形。工厂的数据量、故障比例、设备性能和在线时间可能不同。服务器还要处理掉线和恶意更新。由此产生四个需要同时回答的问题。全局模型究竟代表哪一类样本。多步本地训练为什么会偏离全局目标。服务器能看到哪些信息。平均准确率是否掩盖了某个工厂的失效。

## 25.1　协作边界与基本对象

本章讨论多个参与方执行同类预测任务，并共享同一结构、同一参数坐标的模型。更一般的联邦设置可以容纳异构模型，但需要其他知识交换机制，不能直接使用下面的参数平均。横向联邦（horizontal federated learning）中，不同客户端拥有相似特征和标签空间，但样本不同。例如不同工厂都记录温度、振动和故障类别。纵向联邦（vertical federated learning）中，不同机构拥有同一批对象的不同特征。纵向场景需要样本对齐、加密计算或安全求交，不能直接平均参数。本章只讨论横向联邦。

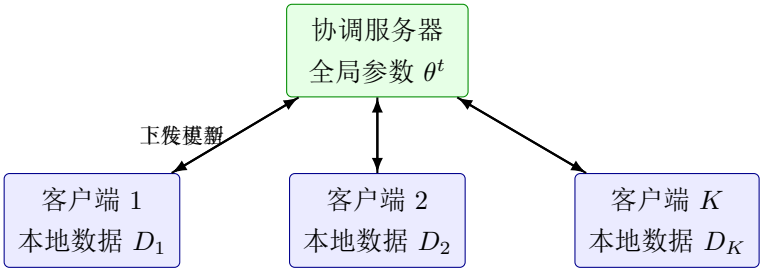



**图 25.1:** 横向联邦学习的一轮同步通信。服务器下发同一版本的全局参数，客户端本地计算后上传更新，服务器再按规定规则聚合。图中箭头表示消息方向，不表示原始样本流向。

图25.1中的客户端可以是手机、工厂或医院。跨设备联邦（cross-device federated learning）通常包含大量设备，每台设备数据少、在线时间短，需要处理频繁掉线。跨机构联邦（cross-silo federated learning）通常只有少量组织，每个组织数据较多，参与方身份和网络连接相对稳定。两种设定都可以使用相同的优化公式，但客户端抽样、可信关系和通信预算不同。

设客户端 $k$ 持有数据集 $D_k = \{(x_{ki}, y_{ki})\}_{i=1}^{n_k}$，其中 $n_k \geq 1$ 是样本数。模型参数为 $\theta \in \mathbb{R}^d$。本地平均损失定义为

$$F_k(\theta) = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} \ell(\theta; x_{ki}, y_{ki}). \tag{25.1}$$

这里 $k = 1, \dots, K$ 索引 $K \geq 1$ 个客户端，$i$ 索引其本地记录。$x_{ki}$ 是输入，$y_{ki}$ 是目标，$\ell$ 是单样本损失，$d$ 是参数个数。服务器若希望每条样本在总体中等权，应取

$$F(\theta) = \sum_{k=1}^{K} p_k F_k(\theta), \qquad p_k = \frac{n_k}{\sum_{j=1}^{K} n_j}. \tag{25.2}$$

若业务目标要求每家工厂等权，则取 $p_k = 1/K$。$p_k$ 是目标权重，不是客户端本轮是否上线的概率。改变 $p_k$ 就改变了要优化的总体。样本量大的客户端在第一种目标中影响更大，小样本但高风险的客户端可能需要单独的代价权重。

客户端权重和样本权重还要与标签损失区分。若故障漏报比误报代价高，应在 $\ell$ 中表达类别代价。只增加某个工厂的 $p_k$，不能准确表示该工厂所有类别都更重要。设备数量也不是客户端数量。一个客户端可以管理许多设备，一个设备也可能被拆成多个逻辑客户端。划分方式应与权限、通信和测试集划分保持一致。

## 25.2 FedAvg 的目标与计算

联邦学习最早受到分布式移动设备训练的推动。McMahan 等人提出的 FedAvg 将多步本地随机梯度下降与服务器加权平均结合起来 [60]。Kairouz 等人的综述系统整理了统计异质性、系统约束和隐私问题 [40]。Li 等人随后从优化、系统和隐私三个方面总结了联邦学习的主要挑战 [52]。近年来的综述进一步转向大语言模型和基础模型，Yao 等人讨论了联邦大语言模型的训练、参数高效适配和开放问题 [101]，Jiang 等人集中讨论可行性、鲁棒性和安全边界 [39]。FedAvg 的直接目的，是用更多本地计算换取更少的同步通信。它的代价是客户端在不同数据分布上移动，聚合更新可能偏离全局梯度。

先考虑所有客户端参与、确定性梯度和一步更新。客户端从同一个参数 $\theta^t$ 出发，计算

$$\theta_k^{t+1} = \theta^t - \eta \nabla F_k(\theta^t), \qquad \eta > 0. \tag{25.3}$$

服务器按目标权重平均，得到

$$\sum_k p_k \theta_k^{t+1} = \sum_k p_k \left(\theta^t - \eta \nabla F_k(\theta^t)\right) \tag{25.4}$$

$$= \theta^t - \eta \sum_k p_k \nabla F_k(\theta^t) \tag{25.5}$$

$$= \theta^t - \eta \nabla F(\theta^t). \tag{25.6}$$

式(25.6)说明这一特殊情形与集中式全梯度下降完全相同。它需要所有客户端从相同版本开始，权重和为一，并且本地梯度确实对应式(25.2)。随机小批量梯度只在条件无偏时具有相同的期望，实际更新仍有方差。

FedAvg 将本地更新扩展为 $E$ 步。令 $\theta_{k,0}^t = \theta^t$，并令 $g_{k,e}^t$ 是客户端 $k$ 在本地点的随机小批量梯度，则

$$\theta_{k,e+1}^t = \theta_{k,e}^t - \eta g_{k,e}^t, \qquad e = 0, \dots, E-1. \tag{25.7}$$

本地计算结束后，服务器执行

$$\theta^{t+1} = \sum_{k=1}^{K} p_k \theta_{k,E}^t. \tag{25.8}$$

也可以上传差分 $u_k^t = \theta_{k,E}^t - \theta^t$，然后使用 $\theta^{t+1} = \theta^t + \sum_k p_k u_k^t$。完整参数和差分在权重和为一时给出相同结果，但差分更容易配合裁剪、量化和安全聚合。

**样本权重的数值计算** 两个客户端分别有 1 条和 3 条样本。服务器采用样本权重 $p_1 = 1/4$、$p_2 = 3/4$。从标量参数 $\theta^t = 0$ 出发，本地梯度分别为 2 和 $-2$，步长为 0.1。一步更新后，客户端参数为 $-0.2$ 和 0.2。服务器得到

$$\theta^{t+1} = \tfrac{1}{4}(-0.2) + \tfrac{3}{4}(0.2) = 0.1.$$

集中式梯度为 $\frac{1}{4}(2) + \frac{3}{4}(-2) = -1$，所以集中式一步更新也是 0.1。若改成客户端等权，聚合结果变为 0。两种结果对应不同的客户端权重，因此优化的是不同总体目标。

本地步数 $E$ 表示梯度更新次数，不等于数据集遍历次数。一个本地 epoch 可能包含多个小批量。增大 $E$ 可以减少同步频率，却可能增加客户端漂移。通信成本应记录下行和上行参数字节数，计算成本应记录本地步数和端侧时间，不能只比较通信轮数。

## 25.3 部分参与与非独立同分布

跨设备系统通常每轮只抽取部分客户端。令 $S_t$ 为第 $t$ 轮参与集合。常用聚合为

$$\theta^{t+1} = \sum_{k \in S_t} \widetilde{p}_k^t \theta_{k,E}^t, \qquad \widetilde{p}_k^t = \frac{p_k}{\sum_{j \in S_t} p_j}. \tag{25.9}$$

该规则保证本轮权重和为一，但一般不再是原总体目标的无偏梯度。若客户端 $k$ 在本轮的入选概率为 $\pi_k > 0$，可以对差分使用逆概率校正 $\widehat{u} = \sum_{k \in S_t} (p_k/\pi_k) u_k$。在参与抽样不改变给定起点下各客户端更新规则的条件下，它对完整加权差分之和无偏。不能再将这些权重归一化后仍声称具有同样的无偏性。多步差分的无偏估计也不等于全局梯度的无偏估计。小概率客户端的更新会放大估计方差。抽样与网络状态相关时，简单增加轮数也不能恢复缺失群体的代表性。

独立同分布（Independent and Identically Distributed，IID）要求样本相互独立且服从同一分布。联邦文献中的非独立同分布（non-IID）常重点指客户端联合分布 $P_k(X, Y)$ 不同。它还可能包含同一客户端内的时间相关性，这两种偏离应分别说明。近期数据中心综述进一步把异质性、数据质量和收敛行为联系起来，说明客户端差异需要结合数据生成和训练过程共同分析 [62]。标签比例差异称为标签偏斜（label skew）。输入分布差异称为特征偏移（feature shift）。给定输入后的标签关

系变化称为概念偏移（concept shift）。客户端样本数差异称为数量偏斜（quantity skew），它本身不要求总体分布不同。系统算力和网络速度不同属于系统异构，不等同于统计 non-IID，但两者会共同影响参与和收敛。

令全局梯度为 $\nabla F(\theta)=\sum_k p_k \nabla F_k(\theta)$。客户端间梯度差异可以用

$$\zeta^2(\theta)=\sum_k p_k \|\nabla F_k(\theta)-\nabla F(\theta)\|_2^2 \tag{25.10}$$

描述。即使全局梯度为零，各个本地梯度也可能不为零。客户端各自继续训练时，参数会向不同的本地目标移动。这种由本地数据差异引起的偏离称为客户端漂移（client drift）。

在全参与和确定性梯度下，把式(25.7)求和可得

$$\theta^{t+1}-\theta^t=-\eta\sum_k p_k\sum_{e=0}^{E-1}\nabla F_k(\theta_{k,e}^t) \tag{25.11}$$

$$=-\eta E\nabla F(\theta^t)-\eta R_t, \tag{25.12}$$

$$R_t=\sum_k p_k\sum_{e=0}^{E-1}[\nabla F_k(\theta_{k,e}^t)-\nabla F_k(\theta^t)]. \tag{25.13}$$

这里 $R_t\in\mathbb{R}^d$ 表示多步本地轨迹相对于固定起点梯度的偏离。即使各客户端具有相同目标，多步下降也会因参数位置改变而产生这一项，因此它不能单独度量客户端异质性。若每个 $F_k$ 的梯度是 $L$-Lipschitz，且本地轨迹上的梯度范数不超过 $G$，则

$$\|\theta_{k,e}^t-\theta^t\|_2\le \eta e G,\qquad \|R_t\|_2\le L\eta G\frac{E(E-1)}{2}.$$

这里 $L>0$ 规定梯度变化不超过参数位移的 $L$ 倍，$G$ 是轨迹上梯度范数的共同上界。由每一步位移至多为 $\eta G$，再将 $e=0,\dots,E-1$ 的偏离相加即可得到该界。它只说明本地步数、步长和曲率对轨迹偏离的影响。它不是一般非凸网络的完整收敛定理。

一个标量二次例子可以显示充分本地训练的风险。令

$$F_k(\theta)=\tfrac12 a_k(\theta-b_k)^2,\qquad a_k>0.$$

客户端训练 $E$ 步后的参数为

$$\theta_{k,E}=b_k+(1-\eta a_k)^E(\theta^t-b_k).$$

若 $|1-\eta a_k|<1$ 且 $E$ 很大，聚合趋近于 $\sum_k p_k b_k$。而全局目标的最优点是 $\sum_k p_k a_k b_k / \sum_k p_k a_k$。例如等权取 $(a_1,b_1)=(1,0)$ 和 $(a_2,b_2)=(3,2)$，本地充分训练后的平均值为 1，全局最优点为 1.5。本地模型训练得更充分，未必使共享模型更接近全局目标。

## 25.4 异质性下的优化方法

FedAvg 是通信受限时的基线。数据分布接近、客户端数量大且每轮只能通信少量次数时，它通常容易实现。客户端漂移明显时，需要改变本地目标或更新方向。下面的方法按它们保存和使用的信息来区分。

### 25.4.1 FedProx 的近端约束

FedProx 针对本地数据和设备差异，在每轮本地目标中加入服务器参数的近端惩罚 [53]：

$$\min_{v} F_k(v)+\frac{\mu}{2}\|v-\theta^t\|_2^2, \qquad \mu\ge 0. \tag{25.14}$$

这里 $v\in\mathbb{R}^d$ 是本地候选参数，$\mu$ 控制本地目标拟合与靠近本轮全局参数之间的取舍。对应的梯度更新为

$$v_{e+1}=v_e-\eta[\nabla F_k(v_e)+\mu(v_e-\theta^t)], \qquad v_0=\theta^t. \tag{25.15}$$

第一步的近端梯度为零，因此与 FedAvg 相同。之后模型越远离 $\theta^t$，惩罚越大。$\mu$ 过小不能抑制漂移，过大则削弱本地信息。对非凸神经网络，近端项也不保证本地目标变成凸函数。

### 25.4.2 SCAFFOLD 的控制变量

SCAFFOLD 用服务器控制变量 $c$ 和客户端控制变量 $c_k$ 估计系统性梯度偏移 [42]。本地更新改为

$$v_{e+1}=v_e-\eta[g_k(v_e)-c_k+c]. \tag{25.16}$$

这里 $v_e\in\mathbb{R}^d$ 是本地第 $e$ 步参数，$g_k(v_e)$ 是随机梯度，$c,c_k\in\mathbb{R}^d$ 与梯度同维。减去 $c_k$ 旨在抵消客户端的系统性偏移，加上 $c$ 则补入全局参考方向。若在同一参数

点有 $c_k = \nabla F_k(\theta^t)$ 和 $c = \sum_k p_k c_k$，第一步更新的条件期望方向为全局梯度。后续参数点改变后，校正仍是近似。

控制变量需要随客户端保存，并可能在掉线后变得陈旧。它增加了内存和通信量，适合客户端能够长期保留状态的场景。系统若经常更换临时设备，应说明控制变量如何初始化和恢复。SCAFFOLD 改善的是优化漂移，不提供隐私保护。

### 25.4.3 FedOpt 的服务器优化

FedOpt 将客户端聚合得到的平均差分看作服务器的梯度替代量，再使用服务器端优化器更新全局模型 [74]。令

$$\Delta_t = \sum_{k \in S_t} \widetilde{p}_k^t (\theta_{k,E}^t - \theta^t). \tag{25.17}$$

FedAvg 直接令 $\theta^{t+1} = \theta^t + \Delta_t$。FedOpt 则可以维护一阶动量 $m_t$ 和二阶统计量 $v_t$，例如 Adam 型服务器更新

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1)\Delta_t, \tag{25.18}$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)\Delta_t \odot \Delta_t, \tag{25.19}$$

$$\theta^{t+1} = \theta^t + \eta_s \frac{m_t}{\sqrt{v_t} + \varepsilon}. \tag{25.20}$$

这里 $m_0 = v_0 = 0$，$m_t, v_t \in \mathbb{R}^d$ 是服务器保存的统计量。上式给出不使用早期偏差校正的 Adam 型更新约定，平方根、除法和加常数均逐坐标进行。其中 $\odot$ 是逐坐标乘法，$\beta_1, \beta_2 \in [0, 1)$，$\eta_s > 0$ 是服务器步长，$\varepsilon > 0$ 防止除零。客户端差分不是严格梯度时，动量和自适应缩放可能改善或恶化训练。必须固定客户端步长、服务器步长和总通信预算后比较，不能把 FedOpt 的收益归因于聚合本身。

表25.1按机制而不是按名称比较方法。若主要困难是通信，应先建立 FedAvg 基线。若本地数据和算力差异造成漂移，可比较 FedProx 或 SCAFFOLD。若服务器聚合差分的尺度变化明显，再考虑 FedOpt。每次比较都要说明改变了哪一个目标或更新步骤。

**表 25.1:** 联邦优化方法的机制与代价

| 方法 | 主要解决的问题 | 保存或修改的信息 | 主要边界 |
|---|---|---|---|
| FedAvg | 通信次数较多 | 客户端本地多步，服务器加权平均 | 多步和 non-IID 会产生漂移 |
| FedProx | 本地模型偏离过快 | 本地目标加入 $\|v-\theta^t\|^2$ | 近端系数需要验证，不能消除分布差异 |
| SCAFFOLD | 系统性客户端漂移 | 维护 $c$ 与 $c_k$ 控制变量 | 需要额外状态，掉线后可能陈旧 |
| FedOpt | 聚合更新的尺度和方向不稳定 | 服务器端动量或自适应二阶统计 | 超参数和差分噪声会改变行为 |

## 25.5 个性化模型与基础模型时代

共享模型假设客户端之间存在足够共同的预测规律。若不同工厂的传感器、工况或故障代价不同，一个模型可能无法同时达到各方要求。个性化联邦学习允许部分参数保留在客户端。常见做法是共享编码器 $f_\theta$，每个客户端保存预测头 $h_{\psi_k}$，并在本地优化 $h_{\psi_k}(f_\theta(x))$。只有结构和类别语义一致的共享参数才能逐坐标聚合。

另一种软共享目标为

$$\min_{\theta,\{v_k\}} \sum_k p_k \left[ F_k(v_k) + \frac{\lambda}{2}\|v_k-\theta\|_2^2 \right], \qquad \lambda>0. \tag{25.21}$$

这里 $v_k\in\mathbb{R}^d$ 是客户端专用参数，$\theta\in\mathbb{R}^d$ 是共享参考参数，两者采用同一参数坐标。固定各 $v_k$，对 $\theta$ 求导得到 $\lambda\sum_k p_k(\theta-v_k)=0$。由 $\sum_k p_k=1$，最优共享参数满足 $\theta=\sum_k p_k v_k$。$\lambda$ 大时更接近共享模型，$\lambda$ 小时更接近独立模型。数据量少的客户端保留完整个性化模型可能过拟合，因此需要本地验证集和跨客户端测试。

预训练模型和基础模型改变了联邦训练的资源分配。近期联邦提示学习综述把提示参数视为共享模型与本地任务之间的中间层，强调参数高效微调、客户端差异和评测协议的共同影响 [100]。大模型全参数上传的通信和隐私成本很高，实际系统常冻结大部分参数，只联邦训练低秩适配器、提示参数或任务头。低秩更新减少字节数，却可能泄露任务信息，也不自动解决不同客户端的标签语义差异。模型规模增大还会放大客户端算力差异。基础模型时代的联邦学习因此更关注参数高效微调、模型路由和个性化，而不是简单地把完整模型平均。

## 25.6 隐私、通信与信任边界

原始数据留在客户端只说明数据没有直接上传。梯度或参数差分仍可能包含样本信息。攻击者可能执行梯度反演、成员推断或属性推断。恶意客户端还可以上传投毒或后门更新。隐私、鲁棒性和公平性是不同目标，应分别声明威胁模型和评价方法。

安全聚合（secure aggregation）在协议声明的计算安全性、串谋范围和存活客户端数量等条件下，使服务器获得聚合值，并隐藏单个客户端的更新。它保护的是协议中的单轮消息可见性，需要明确服务器能否偏离协议以及允许多少参与方串谋。一个简化的掩码说明如下。客户端 $k$ 与 $j$ 共享掩码 $r_{kj}$，并约定 $r_{jk}=-r_{kj}$。客户端发送

$$\widetilde{u}_k = u_k + \sum_{j \neq k} r_{kj}. \tag{25.22}$$

这里 $u_k, r_{kj} \in \mathbb{R}^d$ 分别表示客户端更新与成对掩码，示例暂不考虑掉线。所有消息相加时，成对掩码抵消，得到 $\sum_k \widetilde{u}_k = \sum_k u_k$。加权聚合时应先构造待保护的加权贡献 $p_k u_k$ 再加掩码，不能在加掩码后任意改变各消息权重，否则掩码通常不再抵消。真实协议还需要密钥协商、认证、门限恢复和掉线处理。该代数例子不是可部署的密码协议。

安全聚合隐藏单个更新，却不能阻止恶意客户端上传异常更新。它也不能防止服务器通过很小的聚合组或多次差分查询推断个体贡献。服务器若只能看到总和，也不能直接执行依赖单个更新的坐标中位数。安全聚合和鲁棒聚合需要联合设计。

差分隐私（Differential Privacy，DP）限制相邻数据集的输出分布差异。随机机制 $M$ 满足 $(\epsilon, \delta)$-差分隐私，是指任意相邻数据集 $D, D'$ 和事件 $A$ 都有

$$\Pr[M(D) \in A] \leq e^{\epsilon} \Pr[M(D') \in A] + \delta. \tag{25.23}$$

这里 $\epsilon \geq 0$ 控制相邻数据集输出概率比的上限，$0 \leq \delta < 1$ 允许一个加性松弛项，概率来自机制内部的随机性。相邻关系必须先定义。样本级隐私限制一条记录变化对输出分布的影响，客户端级隐私限制一个客户端全部贡献变化的影响。这种保证不等于完全隐藏样本或身份，样本级裁剪也不能直接给出客户端级保证。

以客户端级加入或删除邻接为例，令上传差分 $u_k$ 裁剪为

$$\bar{u}_k = u_k \min\{1, C/\|u_k\|_2\}. \tag{25.24}$$

当 $u_k = 0$ 时规定 $\bar{u}_k = 0$，避免直接除零。为解释加入或删除邻接，先固定公开的候选客户端集合，并把缺席客户端贡献记为零。令 $m > 0$ 为不随相邻数据集变化的公开归一化常数，加入高斯噪声后发布

$$M = \frac{1}{m}\left(\sum_{k} \bar{u}_k + \xi\right), \qquad \xi \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 C^2 I_d). \tag{25.25}$$

这里 $C > 0$ 是单个客户端贡献的范数上限，$\sigma > 0$ 是噪声乘数，$I_d$ 是 $d$ 维单位矩阵。假定相邻输入中其他客户端的本轮贡献不变，加入或删除一个有界贡献时，发布均值的敏感度至多为 $C/m$，噪声标准差为 $\sigma C/m$。若改用替换一个客户端的邻接，敏感度上界变为 $2C/m$。若分母随私有参与数改变，需重新分析，不能沿用上述界。给出这个高斯形式仍不足以确定隐私预算，必须按邻接、抽样方式、噪声乘数和发布轮数计算会计。裁剪产生偏差，噪声会损害效用。若服务器先看到未加噪的单个更新，再自行加噪发布，保证只覆盖发布结果，不能保护客户端免受该服务器观察。保护服务器不可见的贡献需要可信执行、适当的安全聚合或经分析的分布式加噪协议。

## 25.7 评价协议与失败情形

联邦实验首先要固定总体目标。若按样本量加权，报告总体样本风险。若关心工厂平等，应报告客户端宏平均和最差客户端指标。分类任务至少报告整体准确率、各客户端召回率和少数类召回率。平均准确率高而某个小工厂完全漏报时，系统仍可能不合格。

每次实验应记录客户端总数、每轮参与数、抽样规则、有效样本量、本地步数、上下行字节数、端侧时间、掉线率、服务器时间和隐私预算。比较方法时固定总通信预算或总端侧计算预算。只固定通信轮数会让本地步数不同的方法使用不同计算量。

测试集应按部署条件隔离。已参与工厂的未来时间段测试旧客户端适应能力。完全未参与的工厂测试跨客户端泛化。新工厂若需要本地适应，应另外划分适应集和最终测试集。测试标签不能参与客户端抽样、超参数选择或停止规则。

以下情形经常使联邦方案失效。客户端标签定义不同却直接平均分类头。网络掉线与故障类型相关却仍把上线客户端当作随机样本。小客户端的少数故障被大

客户端的正常样本淹没。模型更新在安全聚合前被服务器读取。差分隐私噪声使小客户端召回下降却只报告总体准确率。恶意客户端利用平均聚合植入后门。模型和归一化统计量版本不一致导致更新坐标失配。基础模型的适配器虽小，却仍包含敏感任务信息。

对多工厂轴承诊断，可以构造三类验证。第一类改变故障比例，检查 label skew。第二类让工厂只观测部分类别，检查类别缺失。第三类改变转速、负载或传感器，检查 feature shift。对每类情形比较 FedAvg、FedProx、SCAFFOLD 和个性化头，并保持相同预算。随后加入掉线、更新反演和恶意客户端测试。只有平均性能、最差客户端、通信成本和威胁模型都满足要求时，才能把方案交给现场验证。

## 辅助学习材料

- McMahan 等人的 FedAvg 论文，说明通信轮次与本地更新的基本折中。原文。
- Kairouz 等人的综述，系统总结统计异质性、系统约束、隐私和攻击面。原文。
- Li 等人的综述，讨论联邦学习的优化、系统和隐私问题。原文。
- Yao 等人的综述，题为 “Federated Large Language Models: Current Progress and Future Directions”，讨论联邦大语言模型的训练和参数高效适配。原文。
- Jiang 等人的综述，题为 “Federated Large Language Models: Feasibility, Robustness, Security and Future Directions”，集中讨论可行性、鲁棒性和安全边界。原文。
- Yang 等人的综述，题为 “Federated Prompt Learning: A Unified Framework, Empirical Analysis, and Future Directions”，讨论提示参数共享、个性化和评测。原文。
- Nguyen 等人的综述，题为 “From Data Heterogeneity to Convergence: A Data-Centric Review of Federated Learning”，从数据异质性分析训练收敛问题。原文。

- Bonawitz 等人的安全聚合论文，说明掉线和威胁模型下的协议设计。原文。
- TensorFlow Privacy 文档可用于复习裁剪、噪声和隐私会计。在线文档。

**本章小结** 联邦学习把原始数据分散保存时的协作训练写成一个带通信和信任边界的优化问题。客户端权重决定总体目标，参与概率决定抽样偏差，两者不能混用。FedAvg 在一步全参与的特殊条件下等价于集中式梯度下降。多步本地训练会在 non-IID 数据上产生客户端漂移。FedProx 用近端项限制偏离，SCAFFOLD 用控制变量校正方向，FedOpt 在服务器端重新优化聚合差分。个性化方法允许共享规律和本地规律分开保存。

安全聚合限制服务器看到单个更新，差分隐私限制相邻数据集的输出分布差异，鲁棒聚合处理异常贡献。三者的保证对象不同。数据不出域不能单独推出隐私、无投毒或公平性结论。实际验收还要覆盖掉线、少数客户端、未见工厂、通信成本和攻击测试。

联邦学习解决数据协作边界，不能替代任务定义、数据质量和独立评价。下一章讨论流形学习时，仍需检查样本距离是否反映任务相关变化。联邦训练得到的共享表示若把设备身份当作主要差异，低维几何也可能误导后续分析。

# 第二十六章　流形学习

本章摘要。本章研究高维观测中存在低维几何结构时，如何构造可解释的低维表示。内容从流形假设、内在维度和局部邻域开始，依次说明等距映射（Isometric Mapping，Isomap）、局部线性嵌入（Locally Linear Embedding，LLE）、拉普拉斯特征映射和扩散映射的机制，再讨论 t 分布随机邻域嵌入（t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding，t-SNE）与统一流形逼近与投影（Uniform Manifold Approximation and Projection，UMAP）的可视化目标。最后给出方法选择、采样条件和结果解释的检查原则。低维图形描述的是所选几何目标，不能单独证明类别可分或预测有效。

上一章讨论联邦学习如何在数据分散时训练模型。本章转向另一个问题。设备传感器可能记录几十个变量，但运行状态主要由负载、转速和磨损程度等少数连续因素决定。样本因此可能集中在高维空间的一条曲线或一个曲面附近。PCA 能找到一个最好的线性子空间，但折叠、弯曲或周期结构会使线性投影产生较大的失真。流形学习利用样本邻域推断局部几何，再按照不同目标构造低维坐标。

本章只讨论无监督表示和可视化。标签若参与目标函数，任务就变成监督降维或预测模型，评价标准也会改变。正文沿着“局部结构如何变成全局距离或谱坐标”的线索组织方法。Isomap 保留图上的全局测地距离。LLE 保留每个点由近邻线性重构的权重。拉普拉斯特征映射和扩散映射使相邻样本在低维空间中平滑。t-SNE 与 UMAP 主要用于显示邻域关系，远距离和坐标轴不具有统一的物理解释。

## 26.1 流形假设与内在维度

### 26.1.1 由高维观测产生的低维结构

设第 $i$ 个样本的观测为 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$。流形假设认为，存在一个远小于 $d$ 的内在维度 $r$，以及局部光滑的映射 $g$，使

$$\boldsymbol{x}_i = g(\boldsymbol{z}_i) + \boldsymbol{\varepsilon}_i, \qquad \boldsymbol{z}_i \in \mathbb{R}^r, \quad 1 \le r \ll d. \tag{26.1}$$

$\boldsymbol{z}_i$ 是潜在坐标，$g : \mathbb{R}^r \to \mathbb{R}^d$ 把状态因素映射到传感器空间，$\boldsymbol{\varepsilon}_i$ 是测量噪声或未建模变化。这里 $\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}^r$ 是一个局部坐标域，$g$ 在该域上光滑。若其雅可比矩阵 $Dg(\boldsymbol{z}) \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 满列秩，映射在足够小的邻域内不压缩自由度。要将整个像集 $\mathcal{M} = g(\mathcal{Z})$ 视为嵌入流形，还需排除自交，并要求 $g$ 在像上具有连续的逆映射。一般流形可能需要多个局部坐标域共同描述，不能默认一套 $\mathbb{R}^r$ 坐标覆盖全部结构。

内在维度描述产生数据所需的局部自由度。它不等于观测变量的个数，也不等于某种算法输出的坐标数。圆周样本 $(\cos t, \sin t)$ 只有一个内在维度，却需要两个观测坐标表示整条闭合曲线。若噪声在流形法向上的幅度与所用邻域尺度相当，算法看到的将是有厚度的点云，局部切空间估计容易受噪声影响。流形假设本身不要求均匀采样，但从有限样本恢复几何需要足够的局部覆盖。只有曲线的一小段被观测到时，算法无法判断它属于直线、圆周还是更高维曲线。

图26.1区分了局部欧氏距离和沿流形的距离。折叠曲线两段在观测空间中很近，但沿曲线行走需要经过较长路径。邻域半径过大时会把两段错误连接，邻域过小时图可能断开。

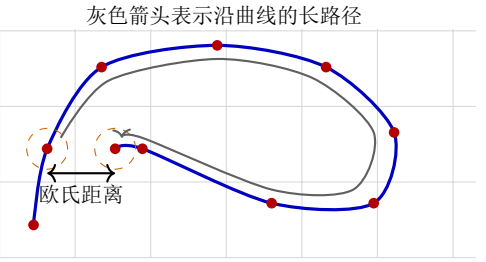



**图 26.1:** 折叠曲线上的两类距离。局部邻域应沿曲线取点，过大的邻域会在折叠处形成捷径。图为定性示意。

### 26.1.2 度量、采样与噪声

欧氏距离定义为 $d_E(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j) = \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2$。它适合各坐标具有可比尺度且局部曲率较小的情形。若传感器单位不同，应只用训练集均值和尺度进行标准化。对零方差特征需要删除或预先规定处理方式。局部邻域可用 $k$ 近邻或半径 $\rho$ 构造。$k$ 过小会导致图断连和噪声边主导，$k$ 过大则可能跨越折叠。应检查连通分量、近邻边长度和对 $k$ 的稳定性。

流形方法依赖有限样本近似连续结构。样本应覆盖关心的区域，局部采样间距应小于所要辨识的曲率尺度。密度急剧变化时，固定 $k$ 会在稀疏区使用很大的物理半径，在密集区使用很小的半径。噪声会制造错误近邻，也会使局部权重矩阵病态。常见处理包括增加邻域、使用距离核、去噪或对局部矩阵加小的对角线正则项。任何处理都会改变被保持的几何对象，不能把它当作无影响的预处理。

## 26.2 PCA 的线性限制与图表示

PCA 在中心化数据矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 上寻找正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{d\times q}$，通过

$$\min_{V^{\mathsf{T}}V = I_q} \|X - XVV^{\mathsf{T}}\|_F^2 \tag{26.2}$$

最小化线性投影的残差平方和。除以样本数 $n$ 即可得到平均误差，两者的极小点相同。这里 $n$ 为样本数，$1 \le q \le d$ 为输出维度，$I_q$ 为 $q$ 维单位矩阵，$\|\cdot\|_F^2$ 累加矩阵全部元素的平方。第九章已说明它等价于保留协方差矩阵的前 $q$ 个特征方向。该目标适合点云接近平面或线性子空间的情形。对弯曲曲线，投影会把相距很远的状态压到相近坐标。对圆周，单个线性坐标无法保持闭合结构。核 PCA 可在特征空间中弯曲表示，但核尺度决定邻域和全局几何，且原空间重建需要额外的原像假设 [80]。

为了让非线性方法访问局部结构，定义无向邻域图 $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$。节点集合 $\mathcal{V} = \{1, \dots, n\}$，近邻图需要声明对称化规则。可以在 $i$ 将 $j$ 视为近邻或 $j$ 将 $i$ 视为近邻时连边，也可以要求两者互为近邻。半径图则按距离是否小于给定阈值连边。这些规则产生的连通性可能不同。图26.2中的实线只连接局部近邻，Isomap 沿这些边累加路径长度，LLE 用这些邻居求局部重构权重，图谱方法则用边权惩罚相邻节点的坐标差异。图中的虚线捷径没有局部几何依据。若把它加入图中，Isomap

的最短路径会被缩短，谱方法和扩散方法也会把折叠两侧错误地视为相近区域。边长记为 $\ell_{ij}=\|\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j\|_2$。若算法需要相似度，可定义

$$w_{ij}=\exp\left(-\frac{\ell_{ij}^2}{4t}\right),\qquad t>0, \tag{26.3}$$

并令未连边权重为 0。这里 $t$ 是核尺度参数，与 $\ell_{ij}^2$ 具有相同量纲。$\ell_{ij}$ 是距离，$w_{ij}$ 是无量纲相似度，两者在后续目标中承担不同作用。此处的 $t$ 与后文随机游走的步数无关。

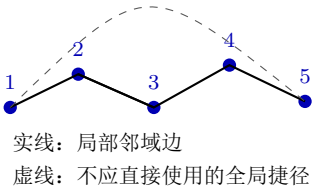



**图 26.2:** 邻域图把局部观测关系变成边。图上的路径可以绕过折叠，直接连接会产生捷径。

## 26.3　Isomap 的全局测地距离

### 26.3.1　从邻域边到测地距离

Isomap 在 2000 年提出把非线性降维转化为图距离保持问题 [89]。其假设是流形上的短邻域边能够近似局部测地距离。对节点 $i,j$，定义图最短路径距离

$$d_G(i,j)=\min_{p:i\rightsquigarrow j}\sum_{(a,b)\in p}\ell_{ab}. \tag{26.4}$$

$p$ 遍历图中从 $i$ 到 $j$ 的路径。连通时，该距离沿邻域图累加边长。折叠两段之间的直接欧氏距离不会成为候选边，除非邻域规则错误地把它们相连。

若图分成多个连通分量，跨分量的 $d_G$ 没有有限定义，不能把无穷距离代入后续矩阵。增大邻域可能连接分量，却也可能引入捷径。实际计算应先检查连通性，而不是静默地用一个很大的常数替换无穷距离。

### 26.3.2 经典多维尺度分析

给定估计的距离 $\delta_{ij} = d_G(i,j)$，Isomap 使用经典多维尺度分析（Classical Multidimensional Scaling，cMDS）寻找 $q$ 维坐标。令 $D^{(2)}$ 满足 $D^{(2)}_{ij} = \delta_{ij}^2$，中心化矩阵为

$$H = I_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}, \qquad B = -\frac{1}{2} H D^{(2)} H. \tag{26.5}$$

$\mathbf{1}$ 是 $n$ 维全 1 向量，$H$ 去除坐标平移，$B$ 是由距离双中心化得到的内积矩阵。若距离来自欧氏点集，则 $B$ 半正定。设 $B = U\Lambda U^{\mathsf{T}}$，按正特征值降序排列，在至少有 $q$ 个正特征值时，取对应特征向量组成 $U_q \in \mathbb{R}^{n\times q}$，取正特征值组成对角矩阵 $\Lambda_q \in \mathbb{R}^{q\times q}$，坐标为

$$Z = U_q \Lambda_q^{1/2}. \tag{26.6}$$

因为 $ZZ^{\mathsf{T}} = U_q \Lambda_q U_q^{\mathsf{T}}$，它是在低秩意义下逼近图距离所对应内积的坐标。若 $B$ 出现显著负特征值，说明这些距离不能由某个欧氏点集精确实现。这可能来自曲面本身无法在所选维度中无失真展开，也可能来自采样、噪声或图捷径，不能仅凭负特征值认定数据有误。Isomap 的全局距离保持目标对采样覆盖和图连通性敏感。

## 26.4 LLE 的局部重构坐标

### 26.4.1 局部权重的计算

LLE 同样在 2000 年提出，但它不要求恢复所有点对的全局距离 [76]。它只要求每个样本能由其近邻的局部仿射组合重构。令 $\mathcal{N}_i$ 为样本 $i$ 的 $k$ 个近邻，权重 $w_{ij}$ 只在 $j \in \mathcal{N}_i$ 时允许非零，并满足

$$\sum_{j\in\mathcal{N}_i} w_{ij} = 1. \tag{26.7}$$

这里的 $w_{ij}$ 是局部仿射权重，允许为负，与前节非负的相似度边权含义不同。局部权重通过

$$\min_{\{w_{ij}\}} \left\| \boldsymbol{x}_i - \sum_{j\in\mathcal{N}_i} w_{ij}\boldsymbol{x}_j \right\|_2^2 \tag{26.8}$$

求得。和为 1 使目标对平移不变。令 $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$，则目标等于 $\|\sum_j w_{ij}\boldsymbol{r}_{ij}\|_2^2$。若局部点近似位于切空间，权重主要由局部相对位置决定。

对邻域差向量组成矩阵 $R_i = [\boldsymbol{r}_{ij}]_{j\in\mathcal{N}_i} \in \mathbb{R}^{d\times k}$，令 $C_i = R_i^{\mathsf{T}} R_i$。若 $\boldsymbol{w}_i$ 收集 $k$ 个权重，则目标是 $\boldsymbol{w}_i^{\mathsf{T}} C_i \boldsymbol{w}_i$。当 $C_i$ 可逆时，拉格朗日方程给出

$$\boldsymbol{w}_i = \frac{C_i^{-1}\mathbf{1}_k}{\mathbf{1}_k^{\mathsf{T}} C_i^{-1}\mathbf{1}_k}. \tag{26.9}$$

其中 $\mathbf{1}_k$ 为 $k$ 维全 1 向量。推导来自 $2C_i\boldsymbol{w}_i - \lambda\mathbf{1}_k = 0$ 和 $\mathbf{1}_k^{\mathsf{T}}\boldsymbol{w}_i = 1$。当邻域点近似共面或 $k > d$ 时，$C_i$ 常为奇异或病态。可用 $C_i + \alpha\,\mathrm{tr}(C_i) I_k$ 替代 $C_i$，其中 tr 为矩阵迹，$I_k$ 为 $k$ 维单位矩阵，$\alpha > 0$ 为正则化系数。这会改变局部重构目标。若邻域点全部重合而使 $\mathrm{tr}(C_i) = 0$，该修正仍然为零，需要去除重复点或另设严格正的对角扰动。实际计算可先解线性系统 $C_i v = \mathbf{1}_k$，再归一化 $v$，无需显式求逆。

### 26.4.2 从重构保持到特征问题

令 $Y \in \mathbb{R}^{n\times q}$ 为低维坐标矩阵，并令 $y_i^{\mathsf{T}}$ 为第 $i$ 行。LLE 要求原空间的重构权重在低维空间中仍然成立，因此最小化

$$\Phi(Y) = \sum_{i} \left\| y_i - \sum_{j} w_{ij} y_j \right\|_2^2 = \mathrm{tr}\left( Y^{\mathsf{T}} (I - W)^{\mathsf{T}} (I - W) Y \right). \tag{26.10}$$

$W \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是稀疏权重矩阵。为排除所有坐标相同的零解，约束 $Y^{\mathsf{T}}Y = I_q$ 并要求 $Y^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0$。于是 $Y$ 取矩阵 $(I-W)^{\mathsf{T}}(I-W)$ 在常数向量之外最小的 $q$ 个特征向量。局部权重若因噪声或邻域跨越边界而错误，低维坐标会继承该错误。LLE 不保证全局距离、密度或外部标签被保持。

## 26.5 图拉普拉斯与扩散距离

### 26.5.1 拉普拉斯特征映射

拉普拉斯特征映射（Laplacian Eigenmaps）将“相邻点应有相近坐标”直接写成图平滑目标 [4]。给定对称权重 $W = (w_{ij})$，定义度矩阵 $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$，其中 $d_i = \sum_j w_{ij}$。对一维坐标 $f \in \mathbb{R}^n$，有

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j} w_{ij}(f_i - f_j)^2 = f^{\mathsf{T}}(D - W) f. \tag{26.11}$$

左侧逐边惩罚相邻点的坐标差异。右侧定义图拉普拉斯矩阵 $L = D - W$。这里需使用非负对称权重，且各节点度 $d_i > 0$。对一维坐标规定 $f^{\mathsf{T}} D f = 1$ 和 $f^{\mathsf{T}} D \mathbf{1} = 0$，分别固定尺度并排除常数解。对受约束的二次目标求驻点，得到广义特征问题

$$L f = \lambda D f. \tag{26.12}$$

这里 $\lambda$ 是广义特征值。图连通时，按最小的 $q$ 个非零特征值选取相应特征向量，并使各向量关于 $D$ 正交，即可形成 $q$ 维坐标。若图断裂，$L$ 有多个零特征值，每个连通分量都贡献一个常数向量，坐标可能只是在编码分量，而非流形内部位置。

### 26.5.2 扩散映射的多步邻域

扩散映射把一次邻域相似度扩展为多步随机游走 [15]。令 $P = D^{-1} W$，则 $P_{ij}$ 是从节点 $i$ 一步转移到 $j$ 的概率。$P^t$ 给出 $t$ 步转移概率。若无向加权图连通且各节点度为正，平稳分布为 $\pi_k = d_k / \sum_j d_j > 0$。对整数步数 $t \geq 1$，用该分布加权的扩散距离定义为

$$D_t^2(i, j) = \sum_k \frac{(P_{ik}^t - P_{jk}^t)^2}{\pi_k}. \tag{26.13}$$

它比较两个节点经过 $t$ 步后到达全图各位置的概率分布。一条边直接改变一步转移概率，其影响会通过矩阵乘积传播到多步分布。因此扩散距离也会受到捷径污染，不能因采用多步随机游走就认定其稳健。$t$ 过小只看到噪声邻域，若链不可约且非周期，$t$ 很大时各起点分布都趋向平稳分布，距离会失去区分度。二分图上的普通游走可能有周期，需要通过自环或懒惰游走消除周期后才能使用这一收敛解释。扩散坐标由 $P$ 的非平凡特征向量按特征值的 $t$ 次幂缩放得到。它因此同时受邻域尺度、权重核和时间尺度影响。

## 26.6 概率邻域可视化

### 26.6.1 t-SNE 的邻域概率目标

t-SNE 的目标是让高维空间中的近邻概率与低维空间中的近邻概率相匹配，而不是保持所有点对的距离 [91]。在高维空间，对 $i \neq j$ 定义条件概率

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{\ell \neq i} \exp(-\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_\ell\|_2^2 / 2\sigma_i^2)}. \tag{26.14}$$

这里 $n \geq 2$ 是样本数，$\sigma_i > 0$ 是第 $i$ 个点的局部带宽，规定 $p_{i|i} = 0$。困惑度由该条件分布的熵定义为

$$\mathrm{Perp}_i = \exp\left( -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} p_{j|i} \log p_{j|i} \right). \tag{26.15}$$

式(26.15)中的对数取自然对数，约定 $0 \log 0 = 0$。$\mathrm{Perp}_i$ 是无量纲的有效候选数，介于 1 与 $n-1$ 之间。实际通常在这个范围内部选取目标值，再逐点调节 $\sigma_i$ 使困惑度接近目标。重复点或相同的近邻距离可能限制可达到的范围，因此不能保证任意目标都能精确实现。对称概率为 $p_{ij} = (p_{j|i} + p_{i|j})/(2n)$。低维点 $y_i \in \mathbb{R}^q$ 使用重尾相似度

$$q_{ij} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|_2^2)^{-1}}{\sum_{a \neq b} (1 + \|y_a - y_b\|_2^2)^{-1}}, \qquad i \neq j. \tag{26.16}$$

令 $P = (p_{ij})$、$Q = (q_{ij})$ 表示有序点对上的概率分布，它们的对角项为零，非对角项总和为一。优化两者的库尔贝克—莱布勒散度（Kullback–Leibler Divergence，KL 散度）

$$\mathrm{KL}(P \| Q) = \sum_{i \neq j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}. \tag{26.17}$$

该方向的 KL 惩罚会重点避免高维近邻在低维消失。它不对称地惩罚“近邻被拉远”，对远距离的精确保持较弱。不同随机初始化、困惑度和迭代设置可能得到不同图形。簇之间的相对距离、簇面积、坐标轴方向和簇大小不能直接解释为原空间的定量事实。t-SNE 适合探索局部邻域，不适合未经检验的全局测量。

### 26.6.2 UMAP 的模糊邻域图

UMAP 以局部模糊邻域图为输入，再在低维空间优化相似度匹配 [59]。对每个点使用局部距离校正和尺度参数构造邻域隶属度，随后以模糊并集组合有向邻域。低维相似度通常取

$$\widetilde{w}_{ij} = \left( 1 + a \|y_i - y_j\|_2^{2b} \right)^{-1}, \qquad a, b > 0, \tag{26.18}$$

并用交叉熵型目标奖励高维相邻点在低维相邻，惩罚低维中被错误连接的点对。参数 $a, b$ 由目标的最小距离和曲线拟合确定，实际软件还涉及负采样和优化调度。常

用 UMAP 实现还提供对新样本的近似变换，需要固定训练得到的表示及其邻域规则。两种方法都依赖邻域关系，不能仅根据算法名称断言哪一种更忠实地保持全局结构。它仍然依赖距离、邻域数、最小距离和随机优化。图中的簇间距离与密度受这些选择影响，不能据此断言流形的真实体积或类别概率。

## 26.7 方法选择与结果检查

表26.1按保持的对象比较本章方法。表中“全局距离”指点对距离的近似保持，“局部重构”指邻域权重关系，“图平滑”指相邻节点坐标差异，“可视化邻域”指显示高维近邻，不表示所有几何量都被保留。

评价流形表示应分成几何评价和任务评价。几何评价可检查邻域保持率、图连通分量、局部重构误差、成对距离相关性或不同随机种子的稳定性。用于归纳预测时，应只在训练输入上拟合降维及预处理，再按固定规则变换验证和测试样本。Isomap、LLE 等基本算法首先为已参与拟合的点集求坐标，新样本需要额外的外推规则。若将测试输入共同用于建图，应声明这是转导评价，不能与仅访问训练输入的方法混作同条件比较。若表示用于故障预测，应比较原始特征、PCA 和流形表示在相同数据划分、相同信息可用性和相同分类器下的测试性能。标签可分性提高不代表因果机制被恢复。按转速或设备划分测试集，才能检查表示是否只编码了设备身份或运行条件。

## 26.8 发展脉络与边界

流形学习的早期里程碑形成了互补的机制链。Isomap 在 2000 年把邻域图最短路径与经典多维尺度结合，说明局部边可以估计全局测地距离 [89]。LLE 在同年用局部仿射重构权重替代全局距离 [76]。Laplacian Eigenmaps 在 2003 年把图平滑写成广义特征问题 [4]。Diffusion Maps 在 2006 年以多步随机游走定义扩散距离 [15]。t-SNE 在 2008 年把邻域概率匹配用于二维和三维可视化 [91]。UMAP 的预印本发表于 2018 年，将局部模糊邻域图与低维交叉熵优化结合 [59]。流形正则化在 2006 年把图平滑加入监督学习目标，使无标签样本也能约束函数在邻域图上的变化 [5]。

Cunningham 与 Ghahramani 的综述《Linear Dimensionality Reduction: Sur-

**表 26.1:** 按几何目标选择流形方法

| 方法 | 主要保持对象 | 关键条件与风险 | 适合的第一问题 |
|---|---|---|---|
| PCA | 线性投影与平方重构 | 弯曲结构会被拉直，尺度影响方差 | 数据是否接近线性子空间 |
| Isomap | 图上的全局测地距离 | 图需连通且少捷径，采样要覆盖流形 | 全局路径是否比欧氏距离合理 |
| LLE | 局部仿射重构权重 | 局部矩阵可能病态，邻域错误会传播 | 局部切空间是否稳定 |
| Laplacian Eigenmaps | 图上的局部平滑 | 图断连会产生多个零特征值 | 相邻状态是否应有相近坐标 |
| Diffusion Maps | 多步转移关系 | 时间尺度过小或过大会失去信息 | 哪些区域由多步随机游走相连 |
| t-SNE 与 UMAP | 选定的邻域可视化 | 参数、随机性和密度解释有限 | 哪些局部群组值得进一步检查 |

vey, Insights, and Generalizations》系统比较线性降维的投影、重构、概率和判别视角，可作为本章 PCA 基线的补充阅读 [16]。Bi 与 Lafaye de Micheaux 于 2025 年发表的预印本《A Survey and Comparative Evaluation of Intrinsic Dimension Estimators under the Manifold Hypothesis》专门比较内在维度估计器，并分析噪声、曲率、样本量和超参数选择对估计的影响 [7]。该综述关注流形维度估计，不覆盖本章介绍的全部降维算法，因此适合补充流形维度选择。

这些方法都需要把“邻近”当作可信信息。采样不覆盖区域、噪声制造近邻、图断连、尺度选择不当或数据实际包含离散跳变时，算法只能忠实地放大错误假设。流形维度估计也不是单一算法的输出标签。应结合局部谱、邻域稳定性、重构误差和任务测试判断。对于展示而非预测，图形应保留参数、随机种子、预处理和版本，避免把一次布局当成数据的唯一真相。

## 26.9 小结

本章从生成式流形假设出发，区分了观测维度、内在维度、局部坐标和噪声。邻域图把有限样本中的局部关系变成可计算对象。Isomap 通过图最短路径近似测地距离。LLE 保存局部重构权重。拉普拉斯特征映射保存图平滑，扩散映射比较多步随机游走。t-SNE 和 UMAP 主要服务于邻域可视化，不能把图上的远近直接解释成原空间的物理距离。下一章将转向元学习，讨论如何在任务变化时利用已有经验，而不再把低维几何作为唯一问题。

## 阅读依据

本章的经典来源包括 Isomap、LLE、Laplacian Eigenmaps、Diffusion Maps、t-SNE、UMAP 和流形正则化的原始论文 [89, 76, 4, 15, 91, 59, 5]。Cunningham 与 Ghahramani 的线性降维综述用于核对 PCA 基线的术语和目标。正文保留原始来源作为算法机制的直接依据。

# 第二十七章　元学习

本章摘要。元学习把多个相关任务组织成训练样本，学习一个能够利用少量支持数据快速形成预测器的适应过程。本章先区分任务分布、样本分布和任务内信息，再建立支持集、查询集与元训练验证测试的评价协议。随后以度量表示和共享初始化为两条主线，推导 Matching Networks、原型网络、MAML 及其一阶近似，并说明 ANIL、Reptile 与强基线的作用。最后讨论任务偏移、数据泄漏、计算代价和工业评价。

上一章利用样本之间的几何关系构造表示。本章考虑另一种困难。训练时已经观察过多台设备或多种工况，部署时却只为一台新设备获得少量标签。若每台设备都从头训练，标签和计算成本过高。若把所有历史样本混在一起训练一个模型，模型也许能在平均分布上工作，却没有被训练成“看到几条新设备记录后如何调整”。元学习（meta-learning）把这个调整过程本身作为学习对象。

元学习利用其他任务的经验帮助目标任务学习，因而与迁移学习有关。常见的参数迁移从源模型出发，在目标任务上微调，但迁移学习也可以利用源样本或统计信息。元学习把许多模拟的目标任务放入训练阶段，使共享表示、初始化、比较规则或更新规则适合后续适应。两者的差别由训练目标和信息条件决定，不由网络名称决定。一个元学习系统仍可以使用预训练编码器，也应与冻结编码器、普通微调和从头训练等强基线比较。第二十一章讨论预训练参数的来源，第二十二章讨论源域知识如何适配目标域。

元学习的由来是对学习过程中的共享信息进行利用。不同任务可以有各自的最优参数，但它们仍可能共享一个有用的表示、一种更新尺度或一个合理的初始状态。神经网络中的深度元学习在 2016 至 2017 年形成了几项容易辨认的技术进展。Matching Networks 把少样本任务组织成与测试条件一致的 episode。原型网络进一步用类中心压缩任务证据。MAML 则把梯度适应放进可微训练目标。2018 年的一阶方法回应了展开适应的计算代价。之后的 ANIL 和强基线研究重新检查，收益究竟来自快速改变表示，还是来自已经学好的可复用表示。这些进展回答的是不

同问题，后来的方法没有普遍取代先前方法。

本章的机制分类参考 Hospedales 等的综述，公开预印本始于 2020 年，期刊版本发表于 2022 年 [32]。Huisman 等的综述于 2020 年公开，2021 年发表 [37]。较新的专门综述分别讨论元学习与领域泛化的联系，以及在线和持续学习中的任务变化 [45, 86]。本章据此将任务偏移、状态保留和评价权限纳入讨论，不把这些扩展设置当作标准少样本 episode 的默认条件。这些综述提供主题线索，具体算法机制仍以原始论文为依据。

## 27.1 问题来源与任务结构

### 27.1.1 从单一数据集到任务分布

普通监督学习把样本看作来自一个共同分布。设输入和标签为 $(X, Y)$，训练集近似来自 $P(X, Y)$。元学习还需要说明“一个预测问题”如何产生。令任务为随机变量 $\mathcal{T} \sim p(\mathcal{T})$。任务包含任务的输入空间、标签含义、可用数据和损失函数。给定任务后，样本由条件分布 $P_{\mathcal{T}}(X, Y)$ 产生。于是元学习面对两层随机性：先抽取任务，再在任务内抽取样本。

$$\mathcal{T} \sim p(\mathcal{T}), \qquad (X, Y) \mid \mathcal{T} \sim P_{\mathcal{T}}(X, Y). \tag{27.1}$$

式(27.1)中的 $p(\mathcal{T})$ 是任务分布。它描述训练和部署可能遇到哪些任务及其权重。$P_{\mathcal{T}}(X, Y)$ 是给定任务后的样本分布。若多个窗口来自同一设备和同一故障事件，它们可以在样本层面高度相关。增加窗口数不等于增加任务数。任务分布和样本分布必须分别估计和划分。

以轴承诊断为例，一条振动窗口及其故障标签是样本。设备、转速和负载共同决定一个任务的定义，具体划分方式需要在实验前写明。若任务定义为“在某台设备上区分正常与磨损”，设备可以成为任务实体。若任务定义为“在某个转速区间上区分故障”，转速区间才是任务变量。物理设备、数据文件和任务不能直接互换。一个设备可以产生多个工况任务，一个任务也可以由多个设备共同组成。

任务分布必须有可迁移的共同结构。例如，不同设备的传感器尺度可以变化，但故障类别在表示空间中仍有相似的局部关系。若新设备的失效机理、标签定义或传感器协议完全超出训练任务，元学习没有理由保持快速适应。任务分布是方法成

立的条件，不是训练后自动得到的事实。

### 27.1.2 支持集、查询集与 episode

一次按目标适应条件构造的任务内训练或评价单元称为 episode。它先抽取一个任务，再抽取该任务内的样本，划分为支持集和查询集

$$S = \{(x_j, y_j)\}_{j=1}^{m}, \qquad Q = \{(x_j, y_j)\}_{j=m+1}^{m+n}, \qquad S \cap Q = \varnothing. \tag{27.2}$$

这里 $m \geq 1$ 和 $n \geq 1$ 分别是支持样本数与查询样本数，$j$ 索引记录。集合不重叠要求两侧使用不同的原始记录，还应排除同一事件的近重复窗口。支持集 $S$ 包含适应时允许使用的少量标注。查询集 $Q$ 用于评价适应后的预测器。元训练时查询标签可以用于更新共享元参数。元测试时查询标签必须在适应、超参数选择和检查点选择完成后才揭示。这里的查询集不是主动学习中向专家请求标签的对象，它是事先留出的评价样本。

图27.1把任务内和任务间的信息流分开。支持集进入任务内适应算子 $U_\phi$，查询损失只评价适应结果。虚线表示元训练阶段根据多个任务的查询损失更新共享参数。每个任务都从同一共享状态开始，不能让前一个任务的适应状态无条件传给下一个任务。

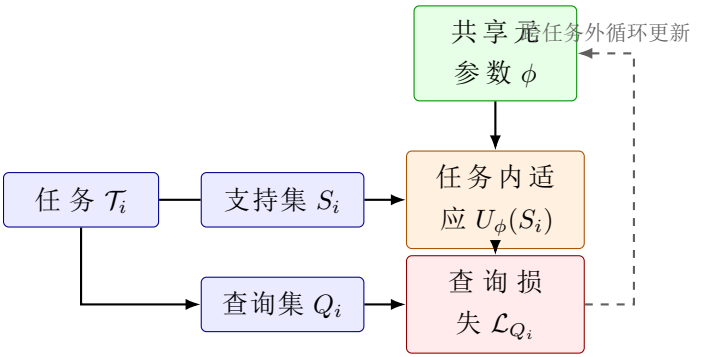



**图 27.1:** 一个 episode 的双层信息流。支持集进入任务内适应，查询集评价适应后的模型，元训练外循环再根据查询损失更新共享元参数。

$N$-way $K$-shot 表示一个分类 episode 含 $N$ 个类别，每类在支持集有 $K$ 个标注样本。shot 只计支持集，不计查询集。例如 2-way 2-shot 的支持集有四条记录，两个类别各两条。查询集可以每类另有三条记录。$N$ 和 $K$ 描述任务构造，不保

证样本彼此独立。1-way 闭集分类只有一个可输出类别，通常不能体现类别判别难度。单类故障检测还需规定正常参考、未知类别和拒识规则。

同一 episode 内还要保持类别编号一致。例如本任务的正常和磨损映射为 $0,1$，下一任务的裂纹和松动也可以映射为 $0,1$。这些数字表示任务内部的输出位置，不表示跨任务共享相同语义。支持标签、查询标签和任务头必须使用同一个局部映射。

少样本学习描述目标任务的标注数量，元学习描述如何从任务经验中学习适应过程。少样本可以通过普通预训练微调实现。元学习也可以服务于标签并不少、但训练时延受限的任务。多个 episode 反复取自少数原始任务时，它们增加了训练组合，却未增加同样数量的独立任务证据。

经典少样本图像分类通常在元训练、元验证和元测试之间隔离类别集合，检验未见类别上的适应。跨设备诊断可以保留相同故障类别，隔离的是设备实体。这两种设置检验不同的泛化能力。若同时声称未见类别和未见设备泛化，就要同时隔离两者。时间预测还要隔离未来时段。类别不重叠不能补偿同一产品或故障事件跨集合造成的实体泄漏。

### 27.1.3 元训练、验证与测试

设适应算子为 $U_\phi(S)$，模型对输入 $x$ 的输出为 $f_{U_\phi(S)}(x)$。任务等权的元风险写为

$$R_{\mathrm{meta}}(\phi)=\mathbb{E}_{\mathcal{T}\sim p(\mathcal{T})}\mathbb{E}_{S,Q\mid\mathcal{T}}\left[\frac{1}{|Q|}\sum_{(x,y)\in Q}\ell\big(f_{U_\phi(S)}(x),y\big)\right]. \tag{27.3}$$

这里 $\phi$ 是跨任务共享的元参数，$U_\phi$ 将支持集映射为当前任务的预测状态。$\ell$ 是单查询样本的损失。内层期望对任务内支持集和查询集的抽样取平均，外层期望对任务分布取平均。期望运算本身不更新参数，元训练通过最小化该风险学习 $\phi$。在 $B\ge 1$ 个任务组成的元训练批次中，$i=1,\dots,B$ 索引任务，$S_i$ 与 $Q_i$ 分别是该任务非空的支持集和查询集。经验目标为

$$\widehat{R}_{\mathrm{meta}}(\phi)=\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\frac{1}{|Q_i|}\sum_{(x,y)\in Q_i}\ell\big(f_{U_\phi(S_i)}(x),y\big). \tag{27.4}$$

先在每个查询集内平均，再在任务之间平均，表示每个任务权重相同。若直接

汇总所有查询样本，查询集较大的任务会获得更大权重。两种目标都可以使用，但必须与部署时的任务抽样规则一致。

元训练任务用于学习 $\phi$。元验证任务用于选择适应步数、距离温度、学习率和停止规则。元测试任务在这些选择完成后才使用。任务划分应按实体、批次或时间段进行。把同一设备的相邻窗口随机分到三个集合，会让任务信息和近重复样本跨越边界。对时间序列，还需规定支持数据是否早于查询数据。训练时随机打乱窗口，部署时却用过去预测未来，会改变条件分布。

标签、实体和时间泄漏会使元测试分数失去含义。查询标签参与元训练外循环是合法的，因为它是训练目标的一部分。元测试查询标签不能用于选择模型。跨任务共享的预处理统计、原型数规则和阈值应在元训练或元验证阶段确定。元测试任务允许用其支持输入和标签计算任务内统计与局部类别映射，但不能查看查询标签来修改规则。使用整批查询输入估计统计量也属于额外的转导信息，应单独说明。若一个故障事件的重叠窗口同时出现在支持和查询中，查询误差会低估真实的新样本风险。

## 27.2 度量表示与原型适应

### 27.2.1 从支持样本重建比较规则

度量元学习保留一个跨任务共享的编码器，并在新任务中用支持样本建立比较规则。Matching Networks 直接按查询与支持样本的相似度加权投票 [95]。令查询编码为 $h = f_\phi(x)$，支持编码为 $e_j = g_\phi(x_j)$，则

$$p(y = k \mid x, S) = \sum_{j \in S} a(x, x_j) \mathbf{1}[y_j = k], \quad a(x, x_j) = \frac{\exp s(h, e_j)}{\sum_{r \in S} \exp s(h, e_r)}. \tag{27.5}$$

这里 $j \in S$ 和 $r \in S$ 简写支持记录的索引，$h$ 与 $e_j$ 位于可比较的编码空间。$k$ 是任务内类别编号，$s(h, e_j)$ 是可学习或预先规定的标量相似度，$\mathbf{1}[\cdot]$ 是指示函数。权重非负且总和为一，因此输出是支持标签的加权平均。适应主要表现为把新支持集写入当前任务状态。支持样本越多，查询时的比较成本通常越高。错误或异常的支持标签可能直接影响预测。

原型网络把每个类别的支持编码压缩为一个均值原型 [85]：

$$c_k = \frac{1}{|S_k|} \sum_{(x_i,y_i)\in S_k} f_\phi(x_i), \qquad p(y=k \mid x, S) = \frac{\exp[-d(f_\phi(x), c_k)/\tau]}{\sum_{r=1}^{N} \exp[-d(f_\phi(x), c_r)/\tau]}. \tag{27.6}$$

这里 $k = 1, \dots, N$ 索引任务内类别，每个 $S_k$ 都非空。$S_k$ 是支持集中标签为 $k$ 的样本集合。$c_k \in \mathbb{R}^r$ 是 $r$ 维编码空间中的类别中心。$d$ 是距离函数，$\tau > 0$ 是温度。平方欧氏距离和类均值配合时，原型是最小化类内平方误差的中心。由

$$\frac{\partial}{\partial c} \sum_{i\in S_k} \|h_i - c\|_2^2 = 2|S_k|c - 2\sum_{i\in S_k} h_i = 0 \tag{27.7}$$

可得唯一的均值解。这里 $h_i = f_\phi(x_i)$ 是支持编码，$c \in \mathbb{R}^r$ 是候选中心，求和索引遍历该类支持记录。这个设计把支持集压缩成 $N$ 个向量，降低比较成本。均值的最优性仅针对平方距离成立，不要求数据单峰。要让单个均值同时概括类别分布，则通常需要类内结构较集中，并检查不同类别的尺度差异。一个类别有多个工况分支时，均值可能落在没有真实样本的位置。

**原型距离的数值计算** 假设编码器已经把两类支持样本映射到一维。第一类编码为 $0, 2$，第二类编码为 $4, 6$，查询编码为 $2$。于是 $c_1 = 1$、$c_2 = 5$，平方距离分别为 $1$ 和 $9$。取 $\tau = 2$，式(27.6)给出

$$p(y=1 \mid x, S) = \frac{e^{-1/2}}{e^{-1/2} + e^{-9/2}} = \frac{1}{1 + e^{-4}} \approx 0.982. \tag{27.8}$$

查询点在编码空间中更接近第一类原型。该概率还依赖距离形式和温度，不能脱离这两个设定解释为真实故障概率。若支持集类别数量不同，直接按样本投票还会引入类别频率先验。式中的无类别权重 softmax 直接定义了一种分类规则。若再将它解释为同方差类条件高斯模型的贝叶斯后验，就还需要相等类别先验。先验不等时，得分中应加入类别对数先验。

图27.2把上面的数值直接标在编码轴上。第一类与第二类的原型都是由本任务支持集计算得到，原型不是新的训练样本。查询编码恰好为 $2$ 只表示其坐标与某个支持编码相同，例子中的查询仍应来自不同的原始记录。实际数据中不能把同一条记录重复放入支持集和查询集。

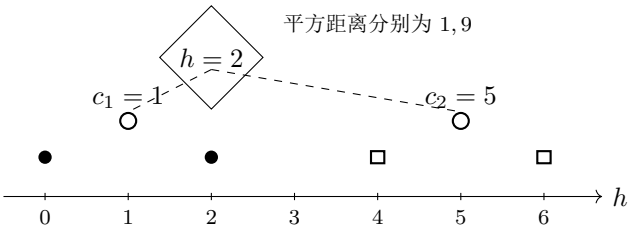



**图 27.2:** 一维原型算例。支持编码为 $0, 2$ 和 $4, 6$，原型为 $1, 5$。菱形中的查询编码为 $2$，虚线只表示距离比较，不表示数据传播或因果作用。

在元训练中，查询损失会同时通过查询编码和原型回传到支持编码。令 $p_k$ 为式(27.6)中的概率，真类为 $y$，平方距离下有

$$\frac{\partial \ell}{\partial h} = \frac{2}{\tau}\left(\sum_k p_k c_k - c_y\right), \qquad \frac{\partial \ell}{\partial c_k} = \frac{2}{\tau}(p_k - \mathbf{1}[k = y])(h - c_k). \tag{27.9}$$

其中 $h = f_\phi(x)$。第一式说明查询编码的更新方向由真类原型与概率加权原型的差异决定。当 $i$ 属于第 $k$ 类支持集时，$\partial c_k / \partial h_i = I_r / |S_k|$，其中 $I_r$ 为 $r$ 维单位矩阵。其他类别的原型对该支持编码的导数为零，因此查询损失也会通过所属原型更新支持编码。推理时只需根据支持集计算原型，不应把查询标签用于重算原型。

Matching Networks 保留每个支持点，适合类别内部有多个局部模式的情形，但对支持噪声和支持集规模敏感。原型网络减少存储和比较量，代价是均值可能丢失多峰结构。Relation Network 用可学习关系模块替代固定距离 [88]，表达能力更强，也更容易记住训练任务的表面模式。转导式方法若一次利用整批无标签查询样本，应单独报告，因为它使用了查询分布，和逐个查询的归纳预测条件不同。

## 27.3 共享初始化与可微适应

### 27.3.1 MAML 的内外循环

度量方法在支持集上重建比较规则。模型无关元学习（Model-Agnostic Meta-Learning，MAML）学习一个适合快速梯度更新的共享初始化 [21]。对任务 $i$，给

定支持损失 $\mathcal{L}_{S_i}$ 和查询损失 $\mathcal{L}_{Q_i}$，一步适应为

$$\theta_i' = \theta - \alpha \nabla_\theta \mathcal{L}_{S_i}(\theta), \qquad \theta \leftarrow \theta - \frac{\beta}{B} \sum_{i=1}^{B} \nabla_\theta \mathcal{L}_{Q_i}(\theta_i'). \tag{27.10}$$

$\theta \in \mathbb{R}^d$ 是共享初始化，$\theta_i'$ 是任务 $i$ 的适应参数。$\alpha > 0$ 和 $\beta > 0$ 分别是内层和外层步长。$B$ 是元训练批次中的任务数。第一步只使用任务 $i$ 的支持标签。第二步评价各任务适应后的查询损失，并更新同一个初始化。每个任务的内层状态都从 $\theta$ 复制，不能串行继承。

MAML 的外层梯度包含适应过程对初始化的敏感度。令 $H_{S_i} = \nabla_\theta^2 \mathcal{L}_{S_i}(\theta)$，则

$$\frac{\partial \theta_i'}{\partial \theta} = I - \alpha H_{S_i}, \tag{27.11}$$

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{Q_i}(\theta_i') = (I - \alpha H_{S_i})^{\mathsf{T}} \nabla_{\theta_i'} \mathcal{L}_{Q_i}(\theta_i'). \tag{27.12}$$

这里 $I$ 是 $d \times d$ 单位矩阵。第一行来自对支持梯度求导，第二行是链式法则。实现通常计算 Hessian–向量积，而不显式存储整个 Hessian。多步适应需要保存或重算每一步状态，显存和计算量随步数增加。

**链式法则的标量计算** 取 $\theta = 0$，支持损失 $\mathcal{L}_S(\theta) = (\theta - 2)^2/2$，内步长 $\alpha = 1/2$。支持梯度为 $-2$，所以 $\theta' = 1$。查询损失取 $\mathcal{L}_Q(\theta') = (\theta' - 3)^2/2$，查询梯度为 $-2$。又因为 $\partial \theta'/\partial \theta = 1 - \alpha = 1/2$，元梯度为 $-1$。外步长 $\beta = 0.1$ 后共享初始化变为 $0.1$。外层更新不是把初始化替换成当前任务的 $1$，也不能直接使用查询参数处的梯度 $-2$。少乘一个链式因子就会把“改变初始化后适应结果”的作用漏掉。

多步适应令 $\theta_{i,0} = \theta$，并令

$$\theta_{i,s+1} = \theta_{i,s} - \alpha \nabla \mathcal{L}_{S_i}(\theta_{i,s}), \qquad \frac{\partial \theta_{i,m}}{\partial \theta} = \prod_{s=m-1}^{0} (I - \alpha H_{i,s}). \tag{27.13}$$

这里 $m$ 表示内循环更新步数，与前面支持集样本数的含义不同，$s = 0, \dots, m-1$ 索引更新步骤。$H_{i,s}$ 是在 $\theta_{i,s}$ 处计算的支持损失 Hessian，$I$ 为 $d$ 维单位矩阵。乘积从左至右按 $s = m-1, \dots, 0$ 排列，顺序由链式法则决定，不能任意交换矩阵因子。曲率过大时，某些方向的因子可能使梯度消失或爆炸。内步长、步数、归一化统计量和任务头结构都属于实验条件。MAML 优化的是所构造训练任务上经过给定更新后的查询损失。能否在同分布的新任务上改善适应，仍取决于任务数量、模型容量和优化结果。它也不保证分布偏移下的更新稳定性。

### 27.3.2 一阶近似、Reptile 与 ANIL

一阶 MAML（First-Order MAML，FOMAML）在外层忽略 $H_{S_i}$ 项，用查询梯度近似元梯度 [63]。若 $\|H_{S_i}\| \le L$，单步被忽略项的范数至多为 $\alpha L\|\nabla \mathcal{L}_{Q_i}\|$。这个说明依赖局部曲率有界和小步长。多步时误差来自多个 Jacobian 的乘积，不能用单步界直接保证。

Reptile 只把任务内多步更新后的参数拉回共享初始化 [63]：

$$\theta \leftarrow \theta + \epsilon(\theta_i' - \theta). \tag{27.14}$$

这里 $0 < \epsilon \le 1$ 是外层插值步长，$\theta_i'$ 是任务内若干步后的参数。它不显式计算查询损失的二阶梯度。多步且使用任务内不同批次时，更新包含鼓励同一任务内梯度方向一致的交互项。一步时它更接近普通多任务梯度训练。Reptile 的结果依赖任务内步数和批次采样，不能仅凭“一阶”标签认为它与 MAML 等价。

ANIL（Almost No Inner Loop）只在内循环更新任务头，编码器在内循环保持不变 [69]。它用于检验快速适应是否主要依靠可复用表示。若编码器为 $\omega$、任务头为 $w$，则

$$w_i' = w - \alpha \nabla_w \mathcal{L}_{S_i}(\omega, w). \tag{27.15}$$

内循环冻结 $\omega$ 不等于外循环冻结 $\omega$。查询损失仍通过外循环更新编码器。ANIL 计算较便宜，却要求任务头的输出结构适合任务集合。ANIL、冻结编码器加线性头和普通微调应在相同支持样本及计算预算下比较。

### 27.3.3 强基线与元学习收益

少样本实验容易把任务构造带来的便利误认为元学习收益。至少需要比较以下机制：从头训练、预训练编码器冻结后训练任务头、预训练参数上的普通微调、全量监督训练的多任务模型，以及元学习方法本身。强基线应使用相同的元测试任务、支持样本、查询样本、标签预算和模型选择规则。Few-shot 分类研究显示，简单的预训练表示和线性分类器可能达到很强结果 [13]。因此，元学习的论据应是“适应后查询风险在给定预算下更低”，而不是“模型名称属于元学习”。

### 27.3.4 多任务双层计算

图27.3用两个任务说明外循环如何汇总信息。任务甲的支持集和任务乙的支持集分别形成自己的适应参数。查询损失只在各自的查询集上计算。外循环对损失取平均后更新初始化。两个内循环之间没有参数继承箭头。元测试时保留左侧已经学好的初始化和某个新任务的内循环，删除右侧跨任务更新。

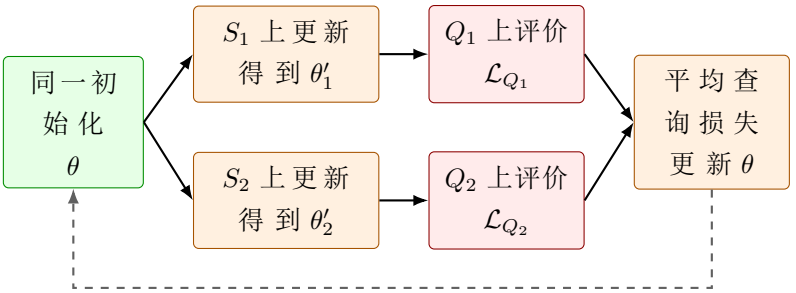



**图 27.3:** 两个元训练任务的具体计算。实线表示从初始化适应并计算查询损失的前向过程，底部虚线表示查询损失通过各自适应路径更新共享初始化。任务间不继承适应后的参数。

### 27.3.5 适应最优解与隐式梯度

展开有限次更新直接训练一个固定长度的适应程序。若任务内需要更多迭代，保存整条计算轨迹可能代价过高。隐式 MAML 在支持目标中加入到初始化的二次约束，并对近似求解后的驻点进行微分 [71]：

$$\theta_i^{*} = \arg\min_{v} \left[ \mathcal{L}_{S_i}(v) + \frac{\lambda}{2} \|v - \theta\|_2^2 \right], \qquad \lambda > 0. \tag{27.16}$$

这里 $v \in \mathbb{R}^d$ 是任务参数候选。若全局最小值可得，上式按 $\arg\min$ 理解。非凸实践通常只求某个局部极小点，下文用 $\theta_i^{*}$ 表示所选局部解分支。该目标的驻点方程为

$$\nabla_v \mathcal{L}_{S_i}(\theta_i^{*}) + \lambda(\theta_i^{*} - \theta) = 0. \tag{27.17}$$

对初始化 $\theta$ 求导，令 $H_i = \nabla_v^2 \mathcal{L}_{S_i}(v)|_{v=\theta_i^{*}}$，得到

$$(H_i + \lambda I)\frac{\partial \theta_i^{*}}{\partial \theta} - \lambda I = 0, \qquad \frac{\partial \theta_i^{*}}{\partial \theta} = \lambda (H_i + \lambda I)^{-1}. \tag{27.18}$$

式(27.18)要求沿选定解分支局部可微，任务内驻点已经充分求解，且 $H_i+\lambda I$ 可逆。实现通过解线性系统计算元梯度，避免显式求逆和保存全部适应轨迹。省去轨迹存储的同时，增加了内层求解与线性系统求解成本。非凸网络中的多个局部解还可能使解分支切换。

一个一维例子可以用来核对这一区别。取支持损失 $(v-2)^2/2$、$\theta=0$ 和 $\lambda=1$，驻点满足 $(v-2)+v=0$，故 $v^\ast=1$。一般初始化下 $v^\ast=(2+\theta)/2$，其导数为 $1/2$。若只做一次步长为 $0.1$ 的梯度更新，则从零出发得到 $0.2$，没有达到上述驻点。隐式导数描述的是所定义解对初始化的敏感度，不能当作任意有限次更新程序的精确导数。线性系统病态时，小残差仍可能对应较大的梯度误差。

## 27.4 方法选择与失效条件

### 27.4.1 共享信息保存在哪里

度量方法把共享信息保存在编码器和比较规则中。新任务状态主要是支持样本或原型。MAML 把共享信息保存在参数初始化中，任务状态是内循环更新后的参数。学习优化器把共享信息保存在更新网络及其历史状态中 [1]。这些方法可以组合，但适应状态的重置规则必须明确。跨任务保留优化器动量或记忆，会改变任务独立的评价协议。

学习优化器可写为

$$h_{r+1}=g_\phi(h_r,\nabla_\theta\mathcal{L}_S),\qquad \theta_{r+1}=\theta_r+u_\phi(h_{r+1}). \tag{27.19}$$

$h_r$ 是更新器的历史状态，$g_\phi$ 和 $u_\phi$ 是共享元参数化的状态转移和参数更新函数。随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent，SGD）对应只读取当前梯度并输出其 $-\eta$ 倍的更新规则，其中 $\eta>0$ 是步长。学习更新器的训练展开长度应覆盖计划部署的步数，超出训练长度时需要额外检验。只在第一步下降的更新器，运行更长时间可能发散。参数尺度、网络结构和梯度分布超出训练范围时，学习更新规则尤其容易失效。

### 27.4.2 少量证据与共享先验

共享信息还可以保存在任务参数的先验中。概率元学习在少量支持数据下保留多个合理的任务参数解释 [22]。一个基本层次模型先从共享先验 $p_\phi(\theta_i)$ 产生任务参数，再用支持观测形成后验：

$$p_\phi(\theta_i \mid S_i) \propto p(S_i \mid \theta_i) p_\phi(\theta_i), \qquad p(y \mid x, S_i) = \int p(y \mid x, \theta_i) p_\phi(\theta_i \mid S_i)\, \mathrm{d}\theta_i. \tag{27.20}$$

$p(S_i \mid \theta_i)$ 是支持数据的似然。第二式对任务参数的后验取平均，得到给定支持证据的预测分布。共享参数 $\phi$ 可以控制先验均值和集中程度。元训练通过其他任务的证据学习这些量。这个层次解释与初始化约束有关，但不说明所有概率元学习算法都采用精确后验或同一训练目标。

为保留一个能手算的例子，考虑一维线性任务 $y = x\theta_i + \epsilon$。设先验 $\theta_i \sim \mathcal{N}(\mu, \lambda^{-1})$，独立噪声 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$，其中 $\lambda > 0$ 是先验精度，$\sigma^2 > 0$ 是观测噪声方差。给定 $m$ 条独立支持记录，负对数后验中与 $\theta_i$ 有关的部分为

$$\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^{m} (y_j - x_j \theta_i)^2 + \frac{\lambda}{2} (\theta_i - \mu)^2. \tag{27.21}$$

将二次项配方，后验方差 $V_S$ 和均值 $m_S$ 分别为

$$V_S = \left( \lambda + \sigma^{-2} \sum_j x_j^2 \right)^{-1}, \qquad m_S = V_S \left( \lambda \mu + \sigma^{-2} \sum_j x_j y_j \right). \tag{27.22}$$

$\lambda\mu$ 是先验提供的加权信息，$\sigma^{-2} \sum_j x_j y_j$ 是支持数据提供的加权信息。后验精度是先验精度与数据精度之和。对于新输入 $x$，预测均值为 $x m_S$，预测方差为 $\sigma^2 + x^2 V_S$。第一项来自观测噪声，第二项来自任务参数的不确定性。

取 $\mu = 0$、$\lambda = 1$、$\sigma^2 = 1$，只有一条支持记录 $x = 1, y = 2$，得到 $V_S = 1/2$、$m_S = 1$。新输入 $x = 1$ 的预测方差为 1.5。后验均值位于先验偏好的 0 与样本偏好的 2 之间。增加独立观测可以缩小参数方差，观测噪声不会随之消失。重复复制同一记录不能当作新增独立证据。若任务偏移使共享先验不适用，模型仍可能自信地预测错误，概率形式本身不保证校准。

表27.1按共享信息和任务内变化总结已经解释的方法。实际选择还需同时检查标注预算、适应时延和任务偏移。

**表 27.1:** 元学习机制及其任务内代价。成本比较为定性说明，实际结果取决于网络和支持集规模。

| 机制 | 跨任务共享对象 | 新任务中的操作 | 主要代价和局限 |
|---|---|---|---|
| Matching Networks | 编码器与相似度 | 保留支持编码，按点投票 | 查询成本随支持点数增长，噪声近邻影响较大 |
| 原型网络 | 编码器与距离规则 | 每类计算均值，再比较距离 | 压缩后成本较低，多峰类别可能被均值合并 |
| MAML | 参数初始化 | 更新模型参数 | 元训练需对更新求导，步长和曲率影响稳定性 |
| ANIL | 编码器和头初始化 | 只更新任务头 | 适应容量受限，外循环仍训练表示 |
| 学习更新器 | 更新网络及初始状态 | 由梯度和历史状态生成更新 | 展开成本较高，长时稳定性需验证 |
| 概率适应 | 任务参数先验 | 更新后验并平均预测 | 后验近似和采样增加成本，校准需独立检验 |

### 27.4.3 任务偏移与负迁移

元学习依赖任务分布的共同结构。任务偏移可能出现在输入分布、标签条件分布、类别集合、实体关系和时间机制中。若 $P_T(X)$ 改变而标签关系仍相近，编码器或距离可能仍有用。若 $P_T(Y \mid X)$ 改变，原型位置和初始化方向可能把新任务推向错误区域。若任务中出现训练时没有的类别，固定输出头的梯度方法还需要重新定义头结构。N-way 训练任务不能自动支持任意 N-way 测试。

任务偏移会造成负迁移。负迁移指使用共享经验后的目标风险高于合适的无迁移基线。它可能来自错误的距离、过强初始化先验、支持标签噪声、任务不平衡或时间上的机制变化。增加元训练任务数只能减少抽样误差，不能修复任务定义不一致。应报告适应前后差异、不同 $K$ 值、不同噪声水平、未见实体和最差任务，而不只报告所有任务的平均准确率。

### 27.4.4 与上下文学习的边界

上下文学习（In-Context Learning，ICL）在推理输入中提供任务说明或示例，使已经训练好的模型据此预测。Dong 等的 2024 年综述整理了其训练策略、示例组织和机制分析 [20]。在推理时把少量示例放入输入上下文，可以使一个已经训练好的模型改变输出。这种现象与元学习共享“利用当前任务证据”的表面结构。元学习通常在训练阶段明确构造任务、支持集和查询集，并优化适应后的查询风险。上下文学习是否等价于某种参数更新、是否依赖预训练规模或是否具有任务级泛化，需要由具体模型和实验条件验证。不能仅因为都使用少量示例，就把大型语言模型的上下文学习当作 MAML 或原型网络。若引入语言模型作为基线，仍需说明上下文中的示例、模型参数、提示选择和查询标签的可见时间。

## 27.5 工业评价协议

以跨设备轴承诊断为例，先固定任务定义。可以将正常和磨损构成 2-way 任务，也可以将多种故障定义成更大的 $N$-way 任务。类别数量不足时应修改任务设计，不能复制标签凑出 $N$ 个类别。元训练、元验证和元测试按设备或生产批次隔离。一个故障事件的相邻窗口应放在同一划分中。每个测试 episode 都要重置初始化适应状态、任务头和显式记忆，除非实验明确研究跨任务状态保留。

评价顺序为抽取测试任务，给出事先规定数量的支持标签，执行固定适应步骤，最后在未参与适应的查询集上计分。应报告任务平均损失或准确率、任务间波动、最差任务、适应前后变化、校准、推理延迟和显存。还应改变支持样本数量、标签噪声、设备类型和时间跨度，检查方法是否只在元训练任务附近有效。对时间预测，支持记录必须早于查询记录。对未知类别，需要报告拒识或开放集指标，而不能强行归入已知类别。

图27.4展示了测试阶段的信息边界。查询输入进入已经适应的模型，产生预测。封存的查询标签只进入最终计分节点。它们不能回流到适应、阈值选择或元参数更新。

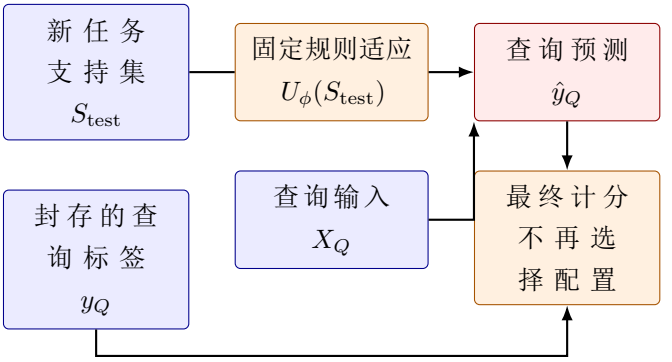



**图 27.4:** 元测试的信息边界。测试查询标签只用于最终评价，不进入适应、调参或元参数更新。

## 辅助学习材料

- **Meta-Learning in Neural Networks: A Survey**。Hospedales 等，IEEE TPAMI，2022。综述元学习的度量、模型初始化、优化器、记忆和概率路线，适合对照本章的机制分类。公开版本。

- **A Survey of Deep Meta-Learning**。Huisman、van Rijn、Plaat，2020。按学习目标和适应机制整理深度元学习，适合补充任务构造与评价协议。公开版本。

- **On First-Order Meta-Learning Algorithms**。Nichol、Achiam、Schulman，

2018。介绍 FOMAML 与 Reptile 的一阶更新及其局部解释。公开版本。

- **Domain generalization through meta-learning: a survey**。Khoee、Yu、Feldt，2024。讨论通过任务构造模拟域变化的做法。领域泛化要求训练阶段不访问目标域，它与提供目标支持集的适应设置需要分开。出版入口。

- **When Meta-Learning Meets Online and Continual Learning: A Survey**。Son、Lee、Kim，2025 年卷期，2024 年在线发表。讨论在线到达和持续变化条件下的元学习。本章的独立 episode 默认重置任务状态，不能直接沿用跨任务状态保留的结论。出版入口。

**本章小结** 元学习先定义任务分布，再在每个任务内划分支持集和查询集。支持集用于适应，查询集用于衡量适应后的泛化。度量方法从支持样本建立比较规则。原型网络用类均值压缩支持证据。MAML 用查询损失的链式梯度学习共享初始化。FOMAML 和 Reptile 以较低的二阶计算代价换取近似。ANIL 用较小的内循环检验可复用表示是否已经承担主要适应工作。学习更新器则把适应规则本身参数化。

这些方法都依赖训练任务与部署任务具有可利用的共同结构。支持数据的数量和形式应在训练中得到相应模拟，测试查询标签则必须与适应及模型选择隔离。任务、实体和时间的错误划分会把近重复记录当成新任务。任务偏移会使共享表示、原型或初始化产生负迁移。元学习的收益应在强预训练微调和冻结表示基线之上，用任务级、时间一致且信息边界清楚的评价证明。

# 工业数据智能项目的起点

面对新的工业任务，先定义目标及其使用方式。对于故障预测，需要明确预测时刻、未来窗口、标签确认时间和允许的告警延迟，同时记录各项输入何时能够获得。还应说明目标设备和工况，以及误报、漏报的代价。这些条件决定了可以使用哪些数据，也为比较模型提供了依据。

本书第一部分将实际问题写成数据、模型、损失和风险之间的关系，并说明如何组织实验与求解模型。第二部分利用联合分布和条件推断描述变量依赖及未知量的不确定性。第三部分用核函数计算特征空间内积，将其用于分类、降维和回归，并通过高斯过程描述函数的不确定性。第四部分根据时间、空间、连接关系、语言和物理规律组织模型。第五部分研究数据到达、知识复用、标注获取与协作训练条件的变化。选择模型时，需要检查模型利用的结构是否符合任务条件，以及评价指标是否计入了实际关心的错误。

数学推导使方法的适用条件可以被检查。最小二乘的正规方程说明参数解与矩阵秩的关系，数值分析进一步区分解的唯一性和计算稳定性。在特定观测模型下，负对数似然可以导出相应的损失函数，但选择一种损失并不要求真实噪声一定服从该模型。泛化分析在给定假设下研究样本数量、模型复杂度与未见数据误差的关系。优化与近似推断则需要检查收敛条件和近似误差。增加网络层数或引入迁移、联邦、元学习，都不能免除这些检查。

开始具体项目时，可以先固定任务定义，按照预期部署方式划分训练、验证和测试数据。预测已有设备的未来状态时，需要时间隔离。评估新设备上的效果时，还需要设备隔离。若两个条件都属于部署要求，就应同时满足。随后建立信息使用规则相同的简单基线，根据误差分析决定是否增加模型结构或改变学习方式。每次修改都应记录新增信息、假设变化、不同错误的变化及计算维护成本。

在设备维护案例中，风险预测、缺陷定位和规程问答分别提供不同证据。系统需要判断这些证据是否足以支持下一步动作。证据不足时，应请求复检、补充观测或转交人员处理，并明确当前结论的限制。学习本书的目标，是能够清楚定义问题，

复核推导与近似，将证据和结论对应起来，并在设备、工况或数据流程变化后重新验证方法。

# 参考文献


[1] Marcin Andrychowicz et al. Learning to learn by gradient descent by gradient descent. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2016.

[2] Jordan T. Ash, Chicheng Zhang, Akshay Krishnamurthy, John Langford, and Alekh Agarwal. Deep batch active learning by diverse, uncertain gradient lower bounds. In *International Conference on Learning Representations*, 2020.

[3] Adrien Bardes, Jean Ponce, and Yann LeCun. VICReg: Variance-invariance-covariance regularization for self-supervised learning. In *International Conference on Learning Representations*, 2022.

[4] Mikhail Belkin and Partha Niyogi. Laplacian eigenmaps for dimensionality reduction and data representation. *Neural Computation*, 15(6):1373–1396, 2003.

[5] Mikhail Belkin, Partha Niyogi, and Vikas Sindhwani. Manifold regularization: A geometric framework for learning from labeled and unlabeled examples. *Journal of Machine Learning Research*, 7:2399–2434, 2006.

[6] Shai Ben-David, John Blitzer, Koby Crammer, Alex Kulesza, Fernando Pereira, and Jennifer Wortman Vaughan. A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79:151–175, 2010.

[7] Zelong Bi and Pierre Lafaye de Micheaux. A survey and comparative evaluation of intrinsic dimension estimators under the manifold hypothesis. *arXiv preprint arXiv:2509.15517*, 2025.

[8] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

[9] Tom B. Brown et al. Language models are few-shot learners. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[10] Mathilde Caron, Hugo Touvron, Ishan Misra, Hervé Jégou, Julien Mairal, Piotr Bojanowski, and Armand Joulin. Emerging properties in self-supervised vision transformers. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2021.

[11] Arslan Chaudhry, Marc'Aurelio Ranzato, Marcus Rohrbach, and Mohamed Elhoseiny. Efficient lifelong learning with A-GEM. In *International Conference on Learning Representations*, 2019.

[12] Ting Chen, Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, and Geoffrey Hinton. A simple framework for contrastive learning of visual representations. In *International Conference on Machine Learning*, 2020.

[13] Wei-Yu Chen, Yen-Cheng Liu, Zsolt Kira, Yu-Chiang Frank Wang, and Jia-Bin Huang. A closer look at few-shot classification. In *International Conference on Learning Representations*, 2019.

[14] Xinlei Chen and Kaiming He. Exploring simple siamese representation learning. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2021.

[15] Ronald R. Coifman and Stéphane Lafon. Diffusion maps. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 21(1):5–30, 2006.

[16] John P. Cunningham and Zoubin Ghahramani. Linear dimensionality reduction: Survey, insights, and generalizations. *Journal of Machine Learning Research*, 16:2859–2900, 2015.

[17] Matthias De Lange et al. A continual learning survey: Defying forgetting in classification tasks. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(7):3366–3385, 2022.

[18] Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, and Cheng Soon Ong. *Mathematics for Machine Learning*. Cambridge University Press, 2020.

[19] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 2019.

[20] Qingxiu Dong, Lei Li, Damai Dai, Ce Zheng, Jingyuan Ma, Rui Li, Heming Xia, Jingjing Xu, Zhiyong Wu, Baobao Chang, Xu Sun, Lei Li, and Zhifang Sui. A survey on in-context learning. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 1107–1128. Association for Computational Linguistics, 2024.

[21] Chelsea Finn, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. *International Conference on Machine Learning*, 2017.

[22] Chelsea Finn, Kelvin Xu, and Sergey Levine. Probabilistic model-agnostic meta-learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018.

[23] Yarin Gal, Riashat Islam, and Zoubin Ghahramani. Deep bayesian active learning with image data. In *International Conference on Machine Learning*, 2017.

[24] Yaroslav Ganin, Evgeniya Ustinova, Hana Ajakan, Pascal Germain, Hugo Larochelle, François Laviolette, Mario Marchand, and Victor Lempitsky. Domain-adversarial training of neural networks. *Journal of Machine Learning Research*, 17(59):1–35, 2016.

[25] Stuart Geman and Donald Geman. Stochastic relaxation, gibbs distributions, and the bayesian restoration of images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-6(6):721–741, 1984.

[26] Jean-Bastien Grill et al. Bootstrap your own latent: A new approach to self-supervised learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[27] Suchin Gururangan, Ana Marasović, Swabha Swayamdipta, Kyle Lo, Iz Beltagy, Doug Downey, and Noah A. Smith. Don't stop pretraining: Adapt language models to domains and tasks. In *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2020.

[28] Kaiming He, Xinlei Chen, Saining Xie, Yanghao Li, Piotr Dollár, and Ross Girshick. Masked autoencoders are scalable vision learners. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022.

[29] Kaiming He, Haoqi Fan, Yuxin Wu, Saining Xie, and Ross Girshick. Momentum contrast for unsupervised visual representation learning. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020.

[30] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016.

[31] Arthur E. Hoerl and Robert W. Kennard. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67, 1970.

[32] Timothy Hospedales, Antreas Antoniou, Paul Micaelli, and Amos Storkey. Meta-learning in neural networks: A survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(9):5149–5169, 2022.

[33] Neil Houlsby et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP. In *International Conference on Machine Learning*, 2019.

[34] Neil Houlsby, Ferenc Huszár, Zoubin Ghahramani, and Máté Lengyel. Bayesian active learning for classification and preference learning. *arXiv preprint arXiv:1112.5745*, 2011.

[35] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. Lora: Low-rank adaptation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2021.

[36] Jiayuan Huang, Alexander J. Smola, Arthur Gretton, Karsten M. Borgwardt, and Bernhard Sch"olkopf. Correcting sample selection bias by unlabeled data. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2007.

[37] Mike Huisman, Jan N. van Rijn, and Aske Plaat. A survey of deep meta-learning. *Artificial Intelligence Review*, 54(6):4483–4541, 2021.

[38] Ameya D. Jagtap and George Em Karniadakis. Extended physics-informed neural networks (XPINNs): A generalized space-time domain decomposition based deep learning framework for nonlinear partial differential equations. *Communications in Computational Physics*, 28(5):2002–2041, 2020.

[39] Wenhao Jiang, Yuchuan Luo, Guilin Deng, Silong Chen, Xu Yang, Shihong Wu, Xinwen Gao, Lin Liu, and Shaojing Fu. Federated large language models: Feasibility, robustness, security and future directions. *arXiv preprint arXiv:2505.08830*, 2025.

[40] Peter Kairouz, H. Brendan McMahan, Brendan Avent, Aurélien Bellet, Mehdi Bennis, Arjun Nitin Bhagoji, Kallista Bonawitz, Zachary Charles, Graham Cormode, Rachel Cummings, Rafael G. L. D'Oliveira, Hubert Eichner, Saeed El Rouayheb, David Evans, Joshua Gardner, and Zachary Garrett. Advances and open problems in federated learning. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 14(1–2):1–210, 2021.

[41] Rudolf E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960.

[42] Sai Praneeth Karimireddy, Satyen Kale, Mehryar Mohri, Sashank Reddi, Sebastian Stich, and Ananda Theertha Suresh. SCAFFOLD: Stochastic controlled averaging for federated learning. In *International Conference on Machine Learning*, 2020.

[43] George Em Karniadakis, Ioannis G. Kevrekidis, Lu Lu, Paris Perdikaris, Sifan Wang, and Liu Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021.

[44] Ehsan Kharazmi, Zhongqiang Zhang, and George Em Karniadakis. hp-VPINNs: Variational physics-informed neural networks with domain decomposition. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 374:113547, 2021.

[45] Arsham Gholamzadeh Khoee, Yinan Yu, and Robert Feldt. Domain generalization through meta-learning: A survey. *Artificial Intelligence Review*, 57(10), 2024.

[46] Prannay Khosla et al. Supervised contrastive learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[47] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations*, 2015.

[48] James Kirkpatrick et al. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(13):3521–3526, 2017.

[49] Aditi Krishnapriyan, Amir Gholami, Shandian Zhe, Robert Kirby, and Michael W. Mahoney. Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021.

[50] John Lafferty, Andrew McCallum, and Fernando Pereira. Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. In *International Conference on Machine Learning*, 2001.

[51] Patrick Lewis et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[52] Qin Li, Yiqun Diao, Quan Chen, and Bingsheng He. Federated learning: Challenges, methods, and future directions. *IEEE Signal Processing Magazine*, 37(3):50–60, 2020.

[53] Tian Li, Anit Kumar Sahu, Manzil Zaheer, Maziar Sanjabi, Ameet Talwalkar, and Virginia Smith. Federated optimization in heterogeneous networks. In *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 2020.

[54] Zhizhong Li and Derek Hoiem. Learning without forgetting. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(12):2935–2947, 2018.

[55] Zeyi Liu, Xiao He, Biao Huang, and Donghua Zhou. Incremental learning-enabled fault diagnosis of dynamic systems: A comprehensive review. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 55(12):5633–5649, 2025.

[56] Mingsheng Long, Yue Cao, Jianmin Wang, and Michael I. Jordan. Learning transferable features with deep adaptation networks. In *International Conference on Machine Learning*, 2015.

[57] David Lopez-Paz and Marc'Aurelio Ranzato. Gradient episodic memory for continual learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[58] Andrew McCallum, Dayne Freitag, and Fernando C. N. Pereira. Maximum entropy markov models for information extraction and segmentation. In *International Conference on Machine Learning*, 2000.

[59] Leland McInnes, John Healy, and James Melville. UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*, 2018.

[60] Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, and Blaise Aguera y Arcas. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, 2017.

[61] Kevin P. Murphy. *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press, 2022.

[62] Huong Nguyen, Mickael Bettinelli, Amirhossein Ghaffari, Alexandre Benoit, Hong-Tri Nguyen, Susanna Pirttikangas, and Lauri Lovën. From data heterogeneity to convergence: A data-centric review of federated learning. *arXiv preprint arXiv:2606.10595*, 2026.

[63] Alex Nichol, Joshua Achiam, and John Schulman. On first-order meta-learning algorithms. *arXiv preprint arXiv:1803.02999*, 2018.

[64] Long Ouyang et al. Training language models to follow instructions with human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022.

[65] Sinno Jialin Pan and Qiang Yang. A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 22(10):1345–1359, 2010.

[66] Lawrence R. Rabiner. A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition. *Proceedings of the IEEE*, 77(2):257–286, 1989.

[67] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual

models from natural language supervision. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.

[68] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D. Manning, and Chelsea Finn. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023.

[69] Aniruddh Raghu, Maithra Raghu, Samy Bengio, and Oriol Vinyals. Rapid learning or feature reuse? towards understanding the effectiveness of MAML. In *International Conference on Learning Representations*, 2020.

[70] Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George Em Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[71] Aravind Rajeswaran, Chelsea Finn, Sham M. Kakade, and Sergey Levine. Meta-learning with implicit gradients. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019.

[72] Carl Edward Rasmussen and Christopher K. Williams. *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.

[73] Sylvestre-Alvise Rebuffi, Alexander Kolesnikov, Georg Sperl, and Christoph H. Lampert. iCaRL: Incremental classifier and representation learning. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2017.

[74] Sashank J. Reddi, Zachary Charles, Manzil Zaheer, Zachary Garrett, Keith Rush, Jakub Konecný, and H. Brendan McMahan. Adaptive federated optimization. In *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[75] Pengzhen Ren, Yun Xiao, Xiaojun Chang, Po-Yao Huang, Zhihui Li, Brij B. Gupta, Xiaojiang Chen, and Xin Wang. A survey of deep active learning. *arXiv preprint arXiv:2009.00236*, 2020.

[76] Sam T. Roweis and Lawrence K. Saul. Nonlinear dimensionality reduction by locally linear embedding. *Science*, 290(5500):2323–2326, 2000.

[77] Andrei A. Rusu et al. Progressive neural networks. *arXiv preprint arXiv:1606.04671*, 2016.

[78] Ameya Sathe and Jakob Mann. A review of turbulence measurements using ground-based wind lidars. *Atmospheric Measurement Techniques*, 6:3147–3167, 2013.

[79] Aya Nabil Sayed, Yassine Himeur, Iraklis Varlamis, and Faycal Bensaali. Continual learning for energy management systems: A review of methods and applications, and a case study. *Applied Energy*, 384:125458, 2025.

[80] Bernhard Schölkopf, Alexander Smola, and Klaus-Robert Müller. Nonlinear component analysis as a kernel eigenvalue problem. *Neural Computation*, 10(5):1299–1319, 1998.

[81] Ozan Sener and Silvio Savarese. Active learning for convolutional neural networks: A core-set approach. In *International Conference on Learning Representations*, 2018.

[82] Burr Settles. Active learning literature survey. Technical Report 1648, University of Wisconsin–Madison, 2009.

[83] Haizhou Shi, Zihao Xu, Hengyi Wang, Weiyi Qin, Wenyuan Wang, Yibin Wang, Zifeng Wang, Sayna Ebrahimi, and Hao Wang. Continual learning of large language models: A comprehensive survey. *ACM Computing Surveys*, 58(5), 2025.

[84] Hanul Shin, Jung Kwon Lee, Jaehong Kim, and Jiwon Kim. Continual learning with deep generative replay. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[85] Jake Snell, Kevin Swersky, and Richard Zemel. Prototypical networks for few-shot learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[86] Jaehyeon Son, Soochan Lee, and Gunhee Kim. When meta-learning meets online and continual learning: A survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 47(1):413–432, 2025.

[87] Baochen Sun and Kate Saenko. Deep CORAL: Correlation alignment for deep domain adaptation. In *European Conference on Computer Vision Workshops*, 2016.

[88] Flood Sung, Yongxin Yang, Li Zhang, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, and Timothy M. Hospedales. Learning to compare: Relation network for few-shot learning. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.

[89] Joshua B. Tenenbaum, Vin de Silva, and John C. Langford. A global geometric framework for nonlinear dimensionality reduction. *Science*, 290(5500):2319–2323, 2000.

[90] Sergios Theodoridis. *Machine Learning: A Bayesian and Optimization Perspective*. Academic Press, 2015.

[91] Laurens van der Maaten and Geoffrey Hinton. Visualizing data using t-SNE. *Journal of Machine Learning Research*, 9:2579–2605, 2008.

[92] Vladimir N. Vapnik and Alexey Ya. Chervonenkis. On the uniform convergence of relative frequencies of events to their probabilities. *Theory of Probability and Its Applications*, 16(2):264–280, 1971.

[93] Ashish Vaswani et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[94] Pascal Vincent, Hugo Larochelle, Yoshua Bengio, and Pierre-Antoine Manzagol. Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. In *International Conference on Machine Learning*, 2008.

[95] Oriol Vinyals, Charles Blundell, Timothy Lillicrap, Daan Wierstra, and Koray Kavukcuoglu. Matching networks for one shot learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2016.

[96] Tianjiao Wan, Kele Xu, Ting Yu, Xu Wang, Dawei Feng, Bo Ding, and Huaimin Wang. A survey of deep active learning for foundation models. *Intelligent Computing*, 2:e0058, 2023.

[97] Dequan Wang, Evan Shelhamer, Shaoteng Liu, Bruno Olshausen, and Trevor Darrell. Tent: Fully test-time adaptation by entropy minimization. In *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[98] Sifan Wang, Shyam Sankaran, Hanwen Wang, and Paris Perdikaris. An expert's guide to training physics-informed neural networks, 2023. arXiv:2308.08468v1.

[99] Liu Yang, Xuhui Meng, and George Em Karniadakis. B-PINNs: Bayesian physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems with noisy data. *Journal of Computational Physics*, 425:109913, 2021.

[100] Qinglin Yang, Chen Qiu, Hongyuan Zhang, Pengdeng Li, Yuan Liu, and Zhihong Tian. Federated prompt learning: A unified framework, empirical analysis, and future directions. *arXiv preprint arXiv:2608.13844*, 2026.

[101] Yuhang Yao, Jianyi Zhang, Junda Wu, Chengkai Huang, Yu Xia, Tong Yu, Ruiyi Zhang, Sungchul Kim, Ryan Rossi, Ang Li, Lina Yao, Julian McAuley, Yiran Chen, and Carlee Joe-Wong. Federated large language models: Current progress and future directions. *arXiv preprint arXiv:2409.15723*, 2024.

[102] Friedemann Zenke, Ben Poole, and Surya Ganguli. Continual learning through synaptic intelligence. In *International Conference on Machine Learning*, 2017.

[103] Jincheng Zhang and Xiaowei Zhao. Spatiotemporal wind field prediction based on physics-informed deep learning and LIDAR measurements. *Applied Energy*, 288:116641, 2021.

[104] 郑之杰. 核方法（kernel method）. https://0809zheng.github.io/2021/07/23/kernel.html, 2021.